



TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI



DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

NHÀ XUẤT BẢN Y HỌC

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI
VIỆN ĐÀO TẠO Y HỌC DỰ PHÒNG VÀ Y TẾ CÔNG CỘNG
BỘ MÔN DINH DƯỠNG - AN TOÀN THỰC PHẨM**

DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

(GIÁO TRÌNH DÙNG CHO ĐÀO TẠO BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG)

Giáo trình này được biên soạn, biên tập và in ấn dưới sự tài trợ của Dự án Việt Nam – Hà Lan
“Nâng cao năng lực giảng dạy và nghiên cứu Y học dự phòng tại Việt Nam” (Dự án Nuffic).

This publication is made possible under the support of Vietnam – the Netherlands project
“Strengthening teaching and research capacity of Preventive medicine in Vietnam” (Nuffic project).

HÀ NỘI – 2012

MỤC LỤC

DANH SÁCH TÁC GIẢ

Chủ biên:	PGS.TS. Phạm Duy Tường
Tham gia biên soạn:	PGS. TS. Phạm Duy Tường PGS. TS. Đỗ Thị Hòa PGS.TS. Phạm Văn Phú PGS.TS. Lê Thị Hương TS. Trần Thị Phúc Nguyệt TS. Trịnh Bảo Ngọc
Thư ký biên soạn:	TS. Trịnh Bảo Ngọc CN. Dương Thị Thu Hiền

LỜI NÓI ĐẦU	10
BÀI 1: DINH DƯỠNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VỚI SỨC KHỎE VÀ BỆNH TẬT	11
1. Mở đầu	11
2. Lịch sử phát triển của dinh dưỡng học	12
3. Mối liên quan giữa dinh dưỡng, sức khỏe và bệnh tật	17
4. Mối liên quan giữa vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe bệnh tật	23
BÀI 2: CẤU TRÚC CƠ THỂ NGƯỜI	27
1. Khái niệm và yếu tố ảnh hưởng tới cấu trúc cơ thể	27
2. Phương pháp xác định cấu trúc cơ thể	32
BÀI 3: VAI TRÒ VÀ NHU CẦU CÁC CHẤT DINH DƯỠNG	39
1. Vai trò và nhu cầu năng lượng	39
2. Vai trò và nhu cầu các chất sinh năng lượng	42
3. Vai trò và nhu cầu các chất không sinh năng lượng	48
BÀI 4: DINH DƯỠNG HỢP LÝ CHO CÁC LỨA TUỔI TÍNH CÂN ĐỐI KHẨU PHẦN	81
1. Dinh dưỡng của người trưởng thành	81
2. Dinh dưỡng của phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú	86
3. Dinh dưỡng của lứa tuổi dưới 19 tuổi	90
4. Dinh dưỡng của người cao tuổi	100
5. Tính cân đối của khẩu phần	103
BÀI 5: GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM VỆ SINH CỦA CÁC NHÓM THỰC PHẨM	107
1. Phân loại các nhóm thực phẩm	108
2. Nhóm thực phẩm có nguồn gốc động vật	108

3. Nhóm thực phẩm có nguồn gốc thực vật	120
4. Một số đồ uống thông dụng	128
5. Thực phẩm chức năng	130

BÀI 6: CÁC VẤN ĐỀ DINH DƯỠNG CÓ Ý NGHĨA SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CAN THIỆP 133

1. Mở đầu	133
2. Các bệnh thiếu dinh dưỡng có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng	134
3. Rối loạn liên quan đến dinh dưỡng không hợp lý - Thừa cân béo phì	151
4. Xử trí thừa cân và béo phì	158

BÀI 7: GIÁM SÁT DINH DƯỠNG 165

1. Mở đầu và định nghĩa giám sát dinh dưỡng:	165
2. Mục tiêu của giám sát dinh dưỡng	166
3. Nội dung của giám sát dinh dưỡng	167
4. Các chỉ tiêu giám sát dinh dưỡng	171
5. Sử dụng thông tin	178
6. Những yêu cầu cần thiết để giám sát dinh dưỡng có hiệu quả	179
7. Giám sát dinh dưỡng trong thời kỳ chuyển tiếp	180
8. Hệ thống giám sát dinh dưỡng	181
9. Những vấn đề chính còn tồn tại trong hệ thống giám sát dinh dưỡng hiện nay	182
10. Các chiến lược mới	182
11. Tầm quan trọng của việc thực tiễn sử dụng những sản phẩm của hệ thống giám sát dinh dưỡng	183

BÀI 8: NGUYÊN TẮC VÀ VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ 185

1. Vai trò của dinh dưỡng tiết chế	185
2. Một số khái niệm cơ bản	187
3. Các nguyên tắc trong dinh dưỡng tiết chế.	188
4. Một số hướng dẫn chế độ ăn trong bệnh viện hiện nay của Bộ Y tế	194

BÀI 9: TƯ VẤN DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ TẠI BỆNH VIỆN 197

1. Một số khái niệm cơ bản	197
2. Các phương pháp tư vấn dinh dưỡng tiết chế	199
3. Các bước tư vấn dinh dưỡng tiết chế	202
4. Kỹ năng tư vấn dinh dưỡng tiết chế	202
5. Điều kiện để tư vấn dinh dưỡng tiết chế thành công	204
6. Tổ chức tư vấn dinh dưỡng tiết chế tại bệnh viện	205

BÀI 10: Ô NHIỄM THỰC PHẨM 209

1. Định nghĩa	209
2. Phân loại ô nhiễm thực phẩm	209
3. Nguyên nhân ô nhiễm thực phẩm	211
4. Các biện pháp đề phòng ô nhiễm thực phẩm	215

BÀI 11: NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM VÀ CÁC BỆNH TRUYỀN QUA THỰC PHẨM 217

1. Một số khái niệm	217
2. Phân loại ngộ độc thực phẩm	217
3. Một số ngộ độc thực phẩm thường gặp	226
4. Các bệnh truyền qua thực phẩm	256

BÀI 12: THANH TRA, KIỂM TRA AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 269

1. Khái niệm về thanh tra, kiểm tra	269
2. Mục đích của hoạt động thanh tra, kiểm tra	273
3. Các nguyên tắc trong hoạt động thanh tra	274
4. Tổ chức thanh tra về vệ sinh an toàn thực phẩm	275
5. Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình thanh tra và xử lý các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm	288

BÀI 13: VỆ SINH ĂN UỐNG CÔNG CỘNG 293

1. Một số khái niệm	293
2. Loại hình dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố	294

3. Loại hình dịch vụ bếp ăn tập thể	302
4. Yêu cầu vệ sinh cụ thể đảm bảo ATTP đối với từng loại hình dịch vụ ăn uống công cộng	312

BÀI 14: YÊU CẦU VỆ SINH TRONG CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN THỰC PHẨM 325

1. Nguyên liệu tươi sống	325
2. Nước và nước đá	326
3. Quá trình chế biến thực phẩm	327
4. Quá trình bảo quản thực phẩm	332
5. Quá trình vận chuyển, bảo quản thực phẩm đã qua chế biến	334
6. Trang thiết bị và dụng cụ	336

BÀI 15: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM 339

1. Mở đầu	339
2. Lý do phải áp dụng Hệ thống HACCP	341
3. Điều kiện để cơ sở có thể áp dụng HACCP	343
2. Các chương trình tiên quyết	346
3. Hệ thống HACCP	374
4. Các nguyên tắc HACCP	377

BÀI 16: HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM 413

1. Mở đầu	413
2. Luật An toàn thực phẩm ở Việt Nam	414
3. Các văn bản quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với dịch vụ, phục vụ ăn uống	422

BÀI 17: TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM 441

1. Tầm quan trọng của truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP	441
2. Các khái niệm về truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP	442

3. Mô hình truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP	442
4. Các bước thay đổi hành vi	444
5. Đối tượng của hoạt động truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP	445
6. Nội dung truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP	446
7. Các hình thức truyền thông	450
8. Kỹ năng truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP	452
9. Các bước tiến hành tổ chức truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP ở cộng đồng	454

BÀI 18: CÁC CHẤT PHỤ GIA VÀ PHẨM MÀU THỰC PHẨM 457

1. Mở đầu	457
2. Lợi ích và nguy hại của phụ gia thực phẩm	460
3. Phân loại phụ gia thực phẩm	462
4. Quy định sử dụng phụ gia thực phẩm	470
5. Nghiên cứu sử dụng phụ gia thực phẩm	478

BÀI 19: CAN THIỆP DINH DƯỠNG VÀ THỰC PHẨM 483

1. Đại cương về can thiệp dinh dưỡng và thực phẩm	483
---	-----

PHỤ LỤC 509

TÀI LIỆU THAM KHẢO 524

LỜI NÓI ĐẦU

Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm là môn Khoa học có vị trí quan trọng trong hoạt động bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đối với các cán bộ y tế dự phòng, y tế công cộng, kiến thức về dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm sẽ là cơ sở để phát hiện những vấn đề sức khỏe do dinh dưỡng không hợp lý, do thức ăn không đảm bảo vệ sinh và an toàn. Điều quan trọng là những người làm công tác y tế công cộng cần những kiến thức về dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm để phát hiện các vấn đề sức khỏe cộng đồng như: Suy dinh dưỡng, khô mắt do thiếu vitamin A, thiếu máu, vấn đề thừa cân, béo phì và các bệnh mạn tính liên quan đến dinh dưỡng và đề phòng ngộ độc thức ăn và các ảnh hưởng dẫn đến bệnh mạn tính do thức ăn không an toàn. Tài liệu này còn góp phần cung cấp các kiến thức về dinh dưỡng và cách tổ chức ăn uống hợp lý cho người bệnh.

Cuốn sách nhằm mục đích chính là phục vụ đối tượng sinh viên học hệ bác sỹ Y học dự phòng, Y tế công cộng và các đối tượng khác quan tâm đến dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm ở cộng đồng.

Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm trân trọng cảm ơn tới Ban giám hiệu Trường đại học Y Hà Nội, Vụ Khoa học đào tạo Bộ Y tế đã tạo điều kiện để cuốn sách sớm đến với bạn đọc.

Các tác giả đã có nhiều cố gắng để biên soạn cuốn sách này, tuy vậy vẫn còn có thiếu sót. Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm chân thành cảm ơn các ý kiến đóng góp của đồng nghiệp và bạn đọc.

Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm

PGS. TS. Phạm Duy Tường

BÀI 1: DINH DƯỠNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM VỚI SỨC KHỎE VÀ BỆNH TẬT

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi học xong, sinh viên có khả năng:

1. Trình bày những điểm chính lịch sử phát triển của dinh dưỡng học và vệ sinh an toàn thực phẩm.
2. Phân tích được mối liên quan giữa dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm với sức khỏe và bệnh tật.

NỘI DUNG HỌC TẬP

1. Mở đầu

Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng với sự phát triển và đảm bảo sức khỏe của con người, cùng với không khí cung cấp Oxi, ăn uống cung cấp các chất dinh dưỡng và nước để cơ thể sống tồn tại và phát triển. Nhu cầu ăn uống là một trong nhu cầu quan trọng nhất của mọi cơ thể sống, kể cả con người. Dinh dưỡng là một nhu cầu hàng ngày, một nhu cầu cơ bản đảm bảo sự tồn tại và phát triển của cơ thể sống không thể thiếu. Chăm sóc sức khỏe là một thể thống nhất với việc nâng cao sức khỏe, dự phòng, dinh dưỡng đóng một vai trò quan trọng đối với mỗi cá thể, cộng đồng và toàn xã hội.

Để có được kiến thức về con người cần ăn những thức ăn và chất dinh dưỡng nào, các chất đó giữ những vai trò gì trong cơ thể và có ở những thức ăn nào là cả một quá trình phát hiện khoa học của nhiều thế hệ mà cho đến nay chưa thể nói là kết thúc. Nhiều nghiên cứu đã dần làm sáng tỏ dinh dưỡng không hợp lý, không đảm bảo vệ sinh thì cơ thể con người phát triển kém, không khỏe mạnh và dễ mắc phải bệnh tật. Dinh dưỡng là một nhu cầu thiết yếu và cơ bản của cơ thể từ khi bắt đầu hình thành phôi thai trong môi trường tử cung đến khi được sinh

ra môi trường bên ngoài và toàn bộ quá trình lớn lên, tồn tại phát triển và đến tuổi già và tới khi kết thúc chu kỳ sống của con người mà hiện nay người ta đã đưa ra lý thuyết về chu kỳ vòng đời. Đến nay những vai trò của các chất dinh dưỡng cơ bản đã được xác định, tuy nhiên một số chất dinh dưỡng vi lượng, các chất dinh dưỡng chức năng từ thức ăn vẫn là những chủ đề hấp dẫn các nhà nghiên cứu dinh dưỡng. Các nghiên cứu về dịch tễ học mối liên quan giữa dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm với các bệnh mạn tính như cao huyết áp, tim mạch, đột quỵ, tiểu đường, loãng xương và đặc biệt là ung thư đang được quan tâm nghiên cứu của nhiều lĩnh vực khoa học.

2. Lịch sử phát triển của dinh dưỡng học

Từ thời kỳ cổ đại con người đã cố gắng tìm cách chứng minh mối quan hệ và sự cần thiết của ăn uống với sự sống và sức khỏe con người. Đại danh y thời cổ Hypocrat (460 - 377 trước Công nguyên) đã đánh giá cao vai trò của ăn uống đối với sức khỏe và bệnh tật. Ông khuyên phải chú ý tùy theo tuổi tác, thời tiết, công việc mà nên ăn nhiều hay ăn ít, ăn một lúc hay ăn chia ra thành nhiều lần trong ngày. Hypocrat nhấn mạnh về vai trò ăn uống trong điều trị, ông viết: “Thức ăn cho bệnh nhân phải là một phương tiện điều trị và trong phương tiện điều trị của chúng ta phải có các chất dinh dưỡng”. Ông đã khuyên dùng gan động vật để chữa bệnh quáng gà, điều đó chỉ được giải thích một cách khoa học sau 2200 năm.

Sidengai người Anh có thể coi là người kế tục những hoạt động nghiên cứu về lĩnh vực dinh dưỡng của Hypocrat, ông đã chỉ ra rằng: “Để nhằm mục đích điều trị cũng như phòng bệnh, trong nhiều bệnh chỉ cần cho ăn những thức ăn thích hợp và sống một đời sống có tổ chức hợp lý”.

Danh y Việt Nam Tuệ Tĩnh (thế kỷ 14) đã chia thức ăn ra các loại hàn nhiệt và ông đã từng nói “Thức ăn là thuốc, thuốc là thức ăn”. Tuy nhiên, mãi đến thế kỷ 18 dinh dưỡng học mới có được những phát hiện để dần dần tự khẳng định là một bộ môn khoa học độc lập với

những công trình nghiên cứu của Lavoadiê (1743-1794) và những người kế tục nghiên cứu về chuyển hoá chất ở trong cơ thể. Vấn đề ăn ngày càng được các nhà y học chú ý, nhất là vấn đề tiêu hao năng lượng. Tiếp theo là các công trình của Bunk và Hôpman nghiên cứu về vai trò của muối khoáng, sau đó là A.Funck về Vitamin... Có thể hệ thống các phát hiện theo các nhóm sau:

2.1. Tiêu hoá và hô hấp là các quá trình hoá học:

Cho đến giữa thế kỷ 18, người ta vẫn cho rằng quá trình tiêu hoá và hô hấp chỉ là những quá trình cơ học. Réaumur (1752) đã chứng minh nhiều biến đổi hoá học xảy ra trong quá trình tiêu hoá. Năm 1783, Lavoisier cùng với Laplace đã chứng minh trên thực nghiệm hô hấp là một dạng đốt cháy các chất dinh dưỡng trong cơ thể và ông đã đo được lượng oxygen tiêu thụ và lượng CO_2 thải ra ở người khi nghỉ ngơi, lao động và sau khi ăn. Phát minh đó đã mở đầu cho các nghiên cứu về tiêu hao năng lượng, giá trị sinh năng lượng của thực phẩm và các nghiên cứu chuyển hoá.

2.2. Các chất dinh dưỡng là các chất hoá học thiết yếu cho sức khoẻ người:

Năm 1824 bác sĩ người Anh là Prout (1785-1850) là người đầu tiên chia các chất hữu cơ thành 3 nhóm mà sau đó được gọi là protein, lipid và glucid.

- **Về protein:** Đầu tiên được gọi là các hợp chất chứa nito cần thiết cho sự sống là các albumin, năm 1838 nhà hoá học người Hà Lan đã gọi albumin là protein (protos: chất quan trọng nhất). Các nghiên cứu sau đó đã chứng minh rằng các loài động vật không thể trực tiếp sử dụng nito trong không khí mà phải ăn các thức ăn chứa nito (protein) để duy trì sự sống. Các thực nghiệm của Osborne và Mendel đã chứng minh là các protein không giống nhau về chất lượng, sau đó Thomas (1909) đã đưa ra khái niệm “giá trị sinh học”. Các công trình của Rose và cộng sự (1938) đã xác định được 8 acid amin cần thiết cho người trưởng thành, Block và Mitchell (1946) đã xây dựng thang hoá học dựa theo thành phần acid amin để đánh giá chất lượng protein.

- **Về lipid:** Tác phẩm “Nghiên cứu hoá học về các chất béo nguồn gốc động vật” công bố năm 1828 của Chevreul ở Pháp đã xác định chất béo là hợp chất của glycerol và các acid béo và ông cũng đã phân lập được một số acid béo. Trong thời gian dài người ta chỉ coi chất béo là nguồn năng lượng cho đến khi phát hiện trong chất béo có chứa các vitamin tan trong chất béo (1913-1915) và các thực nghiệm của Burr (1929) đã chỉ ra rằng acid linoleic là một chất dinh dưỡng cần thiết. Nửa sau thế kỷ XX có nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên quan giữa số lượng và chất lượng chất béo trong khẩu phần với bệnh tim mạch.
- **Về glucid:** Cho đến nay, glucid vẫn được coi là nguồn cung cấp năng lượng chính. Năm 1844, Schmidt đã phân lập được glucose trong máu và năm 1856 Claude Bernard phát hiện glycogen ở gan đã mở đầu cho các nghiên cứu về vai trò dinh dưỡng của glucid.

Các chất khoáng được thừa nhận là các chất dinh dưỡng khi người ta phân tích được chúng trong thành phần cơ thể, nhưng quá trình phát hiện tính thiết yếu và vai trò dinh dưỡng của chúng không theo một con đường và thứ tự nhất định. Vào thế kỷ 20, nhờ các phương pháp thực nghiệm sinh học, vai trò dinh dưỡng của các chất khoáng càng sáng tỏ dần và sự phát hiện vai trò các nguyên tố vi lượng như là các chất dinh dưỡng thiết yếu đang rất được quan tâm của dinh dưỡng học.

Sự phát hiện ra tác dụng của chanh đối với bệnh hoại huyết của Lind (1753) là một trong những phát hiện đầu tiên về vai trò của vitamin đối với bệnh tật. Nhưng mãi đến năm 1912, các công trình nghiên cứu của Funk mới chứng minh được vai trò của sự có mặt một số chất cần thiết trong thức ăn với một lượng rất nhỏ nhưng khi thiếu có thể gây bệnh. Ông đã tách được thiamin từ cám gạo và gọi là vitamin, nghĩa là các amin cần cho sự sống. Sau này người ta mới thấy rằng vitamin là một nhóm chất dinh dưỡng độc lập và người ta có thể chữa khỏi nhiều bệnh khác nhau bằng cách đổi khẩu phần và chế độ dinh dưỡng hợp lý. Năm 1913, nhà hoá học người Mỹ là Mc Collum đã đề nghị gọi vitamin theo chữ cái là vitamin A, B, C, E, K... Trong những thập niên gần đây các nghiên cứu đã liên tục chứng minh về vai trò sinh học của các vitamin và các chất khoáng vi lượng trong quá trình chống oxy hoá, đây là một lĩnh vực nghiên cứu và ứng dụng hấp dẫn của dinh dưỡng học hiện đại.

Ngày nay, với sự hiểu biết của sinh học phân tử, dịch tễ học và dinh dưỡng lâm sàng người ta đang từng bước xác định vai trò của chế độ ăn, của các chất dinh dưỡng đối với các tình trạng bệnh lý mạn tính như đái đường, tăng huyết áp, tim mạch và ung thư.

2.3. Quan hệ tương hỗ giữa các chất dinh dưỡng trong cơ thể và nhu cầu dinh dưỡng:

Bằng các nghiên cứu thực nghiệm trên động vật và nhất là chuột cống trắng, vai trò thiết yếu của các nhóm chất dinh dưỡng đã dần được khẳng định. Ngoài ra, các kết quả nghiên cứu còn cho thấy giữa các chất dinh dưỡng có quan hệ tương hỗ với nhau như protein có tác dụng tiết kiệm lipid và glucid, vitamin B1 cần thiết cho chuyển hoá glucid, quan hệ giữa phospho và calci... Vào đầu thế kỷ 20, việc áp dụng các chất đồng vị phóng xạ vào nghiên cứu các chất chuyển hoá trung gian đã cho thấy thành phần cấu trúc của cơ thể luôn luôn ở thể cân bằng động mà các chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sự cân bằng đó. Thiếu hay thừa các chất dinh dưỡng đều có thể gây nên các bệnh đặc hiệu như thiếu protein-năng lượng, bướu cổ do thiếu iod, thiếu máu do thiếu sắt, ngộ độc do sử dụng liều cao các vitamin A, D...

Như vậy, một vấn đề quan trọng của dinh dưỡng học là xây dựng một hành lang an toàn thích hợp nhất đối với sự phát triển và sức khỏe của con người, đó là lĩnh vực nghiên cứu về nhu cầu dinh dưỡng.

Nhà dinh dưỡng học Đức cuối thế kỷ 19 Voit là người đầu tiên đề xuất nhu cầu dinh dưỡng cho người trưởng thành. Sau đó nhiều tác giả khác như Chittenden (1904), Sherman đã nghiên cứu và đưa ra nhu cầu về protein, các chất khoáng và các chất dinh dưỡng khác. Cho tới năm 1943, Viện Hàn lâm khoa học Mỹ đã công bố lần đầu bảng nhu cầu các chất dinh dưỡng và sau đó cứ 5 năm xem xét lại một lần theo các tiến độ khoa học. Nhiều nước khác cũng lần lượt công bố các bảng nhu cầu dinh dưỡng của nước mình. Từ năm 1950, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và Tổ chức Thực phẩm và Nông nghiệp thế giới (FAO) đã phối hợp với nhau trong hoạt động này trên phạm vi toàn cầu.

Ở Việt Nam, Bảng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam do Viện Dinh dưỡng soạn thảo đã được Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt làm tài liệu chính thức của ngành trong công tác chăm sóc dinh dưỡng, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân vào năm 1997 và tái bản vào các năm 2003, 2012.

2.4. Can thiệp dinh dưỡng:

Dinh dưỡng học không chỉ phát hiện ra các thành phần dinh dưỡng của thức ăn mà còn phải nghiên cứu để tìm ra được những giải pháp can thiệp để cải thiện tình trạng dinh dưỡng và điều trị bệnh, đó là vai trò và nhiệm vụ của dinh dưỡng học can thiệp.

Từ xa xưa, con người đã tìm cách dùng thức ăn để chữa bệnh. Hải Thượng Lãn Ông đã từng dạy “Hãy dùng thức ăn thay vào thuốc bổ có phần lợi hơn”. Galen (130-200) đã dùng sữa mẹ để chữa bệnh lao... Những hiểu biết về dinh dưỡng tạo cơ sở khoa học để tìm tòi các can thiệp về dinh dưỡng. Một trong những hướng can thiệp được ưu tiên nhất là tăng cường các chất dinh dưỡng vào thức ăn. Năm 1924 ở Mỹ người ta đã tăng cường iod vào muối ăn, năm 1939 tăng cường vitamin A và margarin và vitamin D được tăng cường vào sữa trong những năm 1930. Việt Nam trong những năm gần đây cũng có nhiều chương trình can thiệp tương tự như tăng cường iod vào muối ăn đã giúp hạn chế được bệnh bướu cổ, tăng cường sắt vào sữa đã làm giảm tỷ lệ thiếu máu do thiếu sắt...

Bên cạnh đó, giáo dục dinh dưỡng cũng được quan tâm. Việc ra đời các Trung tâm thông tin giáo dục dinh dưỡng đã hoạt động rất có hiệu quả ở các nước trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Với mục đích can thiệp dinh dưỡng cho cộng đồng đối với những bệnh và rối loạn đặc hiệu, đã có rất nhiều tổ chức được thành lập như Tổ chức tư vấn về vitamin A-IVACG (1975), về thiếu máu dinh dưỡng - INACG (1977), về các rối loạn do thiếu iod - ICCIDD (1985).

2.5. Những mốc phát triển và ứng dụng dinh dưỡng ở Việt Nam.

Ở Việt Nam, ông cha ta từ xa xưa đã hình thành một cách ăn dân tộc để

duy trì và phát triển nòi giống, đã quan tâm đến cách ăn hợp lý và dùng thức ăn để chữa bệnh. Danh y Tuệ Tĩnh (1333) thời Trần, đã dùng thuốc nam để chữa bệnh, mở đầu cho nền Y dược dân tộc nước ta. Trong số 586 vị thuốc nam do ông sưu tầm và tổng kết trong tác phẩm nổi tiếng “Nam dược thần hiệu” có tới 246 loại là thức ăn và gần 50 loại có thể dùng làm đồ uống. Ông còn đặt nền móng cho việc trị bệnh bằng ăn uống.

Hải Thượng Lãn Ông – Lê Hữu Trác (1720-1790), thầy thuốc danh tiếng của nước ta vào thế kỷ 18, đã xác định rất rõ tầm quan trọng của vấn đề ăn uống so với thuốc. Theo ông, “Có thuốc mà không có ăn thì cũng đi đến chỗ chết”. Chữa bệnh cho người nghèo, ngoài việc cho thuốc không lấy tiền, ông còn chu cấp cả cơm gạo để bồi dưỡng. Ông còn sưu tầm một cách công phu công thức từng loại thức ăn. Trong cuốn “Vệ sinh yếu quyết” chứa đựng những lời khuyên quý báu về giữ gìn sức khỏe bao gồm cả dinh dưỡng hợp lý và vệ sinh thực phẩm.

Từ Cách mạng tháng Tám (1945) đến nay, khoa học dinh dưỡng đã có nhiều bước phát triển và đóng góp cụ thể. Các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy và triển khai về dinh dưỡng đã lần lượt được thành lập ở nhiều viện nghiên cứu và trường đại học như Viện Vệ sinh dịch tễ học, Trường Đại học Y Hà Nội, Học viện Quân y... với sự đóng góp to lớn của các nhà khoa học như Hoàng Tích Minh, Phạm Văn Sô, Từ Giây, Hà Huy Khôi.

Sự ra đời của Viện Dinh dưỡng Quốc gia (1980), Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm của Trường Đại học Y Hà Nội (1990) là các mốc quan trọng của sự phát triển ngành Dinh dưỡng ở Việt nam.

3. Mối liên quan giữa dinh dưỡng, sức khỏe và bệnh tật

Ăn uống là một trong các bản năng quan trọng nhất của con người, nhưng cho đến thế kỷ XVIII loài người vẫn chưa hiểu được mình cần gì ở thức ăn. Danh y Hypocrat vẫn quan niệm các thức ăn đều chứa một chất sống giống nhau và chỉ khác nhau về màu sắc, mùi vị, ít hay nhiều nước. Sau này, nhờ các phát hiện của dinh dưỡng học, người ta lần lượt biết rằng trong thức ăn có chứa các thành phần dinh dưỡng cần thiết đối với cơ thể, đó là các chất protein, lipid, glucid, các vitamin và các chất khoáng. Sự

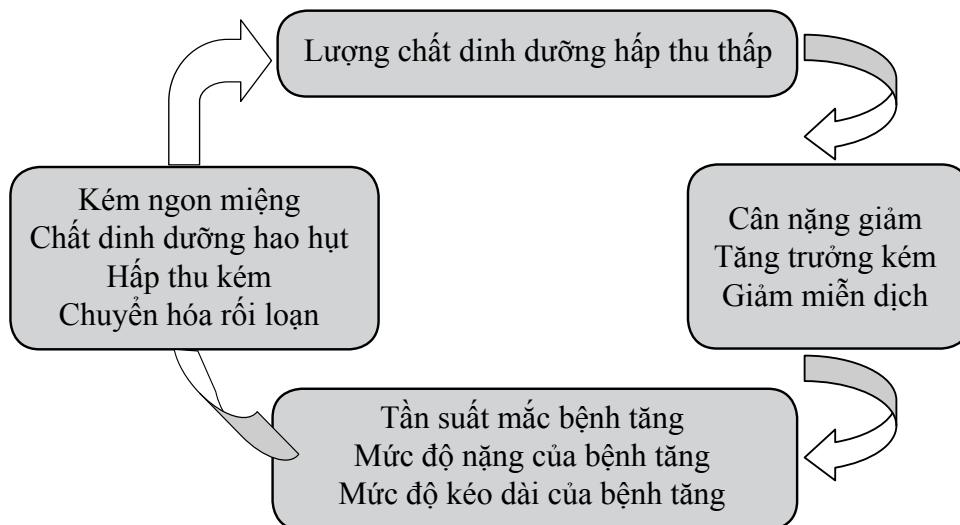
thiếu một trong các chất này trong khẩu phần ăn có thể gây ra nhiều bệnh tật, thậm chí chết người như bệnh Scorbut do thiếu vitamin C, bệnh tê phù Beriberi do thiếu vitamin B1, bệnh viêm da Pellagra do thiếu vitamin PP...

Người ta gọi đó là các bệnh thiếu dinh dưỡng đặc hiệu. Hiện nay, ở các nước nghèo vẫn còn nổi trội lên các vấn đề sức khỏe do thiếu dinh dưỡng như thiếu protein năng lượng, thiếu vitamin A và bệnh khô mắt, thiếu máu dinh dưỡng do thiếu sắt, bệnh bướu cổ do thiếu iod...

Đói và các bệnh thiếu dinh dưỡng hiển nhiên là đặc điểm của các nước nghèo. Nhưng trái lại sự dư thừa về dinh dưỡng cũng là nguyên nhân gây ra bệnh tật và các vấn đề về sức khỏe như tăng nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, bệnh ung thư, bệnh đái đường... và đặc biệt là bệnh béo phì hiện nay chiếm tới 20 đến 40% số dân trưởng thành ở nhiều nước phát triển là một nguy cơ quan trọng của nhiều bệnh khác.

3.1. Dinh dưỡng, đáp ứng miễn dịch và các bệnh nhiễm khuẩn:

Mối quan hệ giữa tình trạng dinh dưỡng của một cá thể với các bệnh nhiễm khuẩn theo hai chiều: thiếu dinh dưỡng làm giảm sức đề kháng của cơ thể, ngược lại nhiễm khuẩn làm trầm trọng thêm tình trạng suy dinh dưỡng sẵn có. Đó là một vòng xoắn bệnh lý dinh dưỡng và nhiễm trùng như sau:



Tuy nhiên, ảnh hưởng của tình trạng dinh dưỡng đối với tiến triển các bệnh nhiễm khuẩn không giống nhau. Có những bệnh ảnh hưởng này rất lớn

như bệnh lao, ỉa chảy do nhiễm khuẩn, tả, ho gà, nhiễm khuẩn hô hấp, sởi, nhiễm nấm Candidose... Có những bệnh ảnh hưởng ở mức độ trung bình như bạch hầu, nhiễm tụ cầu, liên cầu, cúm... Ngược lại, có những bệnh thì rất ít bị ảnh hưởng như đậu mùa, bại liệt, sốt rét, thương hàn, uốn ván...

Phần nhiều trẻ em trong 3 tháng đầu được bú sữa mẹ đều phát triển tốt, sau đó tình trạng dinh dưỡng bỗng xấu đi một phần do chế độ ăn bổ sung không hợp lý, một phần do mắc các bệnh nhiễm khuẩn lặp đi lặp lại. Thiếu protein và năng lượng có ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống miễn dịch, đặc biệt là miễn dịch qua trung gian tế bào, các chức phận diệt khuẩn của bạch cầu đa nhân trung tính, bổ thể và bài xuất các globulin miễn dịch nhóm IgA. Người ta thấy rằng ở các trẻ em bị suy dinh dưỡng, số lượng tế bào lympho T luân chuyển giảm sút và quá trình trưởng thành của chúng bị rối loạn.

Các nghiên cứu về dinh dưỡng đã cho thấy rằng các vitamin và chất khoáng có vai trò quan trọng đối với hệ thống miễn dịch. Vitamin có vai trò tới hệ thống miễn dịch gồm vitamin A, vitamin E, vitamin C, đặc biệt là vitamin A còn có tên gọi “Vitamin chống nhiễm khuẩn” có vai trò rõ rệt cả với miễn dịch dịch thể và miễn dịch tế bào. Rất nhiều chất khoáng và vi khoáng tham gia vào chức phận miễn dịch, trong đó vai trò của sắt, kẽm, đồng và selen được biết đến nhiều hơn cả.

3.2. Các bệnh liên quan đến thiếu và thừa dinh dưỡng:

Các công trình nghiên cứu về dinh dưỡng cho thấy rằng cả thiếu và thừa dinh dưỡng đều dẫn đến bệnh tật. Các bệnh liên quan đến dinh dưỡng rất đa dạng và xuất hiện ở nhiều độ tuổi khác nhau, trong đó những đối tượng có nguy cơ cao nhất là trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú, người già.

3.2.1. Thiếu dinh dưỡng đặc hiệu và chậm tăng trưởng:

Trong lịch sử phát triển của dinh dưỡng học, các thực nghiệm về sự tăng trưởng thường được sử dụng để đánh giá sự cần thiết của một thành phần dinh dưỡng nào đó. Một chất dinh dưỡng được coi là cần thiết khi thiếu chất đó, động vật thí nghiệm ngừng hoặc chậm tăng trưởng.

Người ta chia ra làm 2 loại thiếu dinh dưỡng:

- **Nhóm loại I:** Là nhóm mà khi thiếu một chất dinh dưỡng nào đó cơ thể vẫn tiếp tục tăng trưởng, nhưng đến một lúc nào đó sẽ có những biểu hiện lâm sàng đặc hiệu, đó là nhóm các chất:
 - Các chất khoáng: Sắt, đồng, mangan, selen, calci, fluor.
 - Các vitamin: Vitamin B1, B6, B12, PP, colabamin, a. folic, vitamin C, vitamin A, D, E, K.
- **Nhóm loại II:** Là nhóm mà khi thiếu các chất dinh dưỡng đó, cơ thể sẽ ngừng hoặc chậm tăng trưởng mà vẫn duy trì dự trữ và đậm độ các chất dinh dưỡng này trong các mô của cơ thể. Nhóm này bao gồm các chất: Các acid amin cần thiết, nitrogen, sulfur, nước, natri, kali, mangan, kẽm, phospho...

3.2.2. Một số bệnh mạn tính có liên quan đến dinh dưỡng:

- **Béo phì:** là vấn đề dinh dưỡng phổ biến nhất ở các nước đã phát triển. Béo phì làm tăng các rủi ro về bệnh tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp. Béo phì ở trẻ em làm tăng nguy cơ trở thành béo phì khi đã trưởng thành và các nguy cơ bệnh tật khác. Có nhiều nguyên nhân dẫn tới béo phì bao gồm yếu tố di truyền, rèn luyện thể lực, chế độ ăn và bệnh tật.
- **Đái tháo đường:** là một bệnh mạn tính có hai thể, đái tháo đường típ I thể phụ thuộc insulin đòi hỏi xử trí bằng insulin, còn đái tháo đường típ II thường xảy ra ở lớn tuổi và có thể xử trí bằng chế độ ăn và lối sống. Các thành tố chính của kiểm soát chế độ ăn bao gồm giảm cân nặng, giảm các acid béo no, giảm đường và cholesterol.
- **Bệnh tim mạch:** Hàm lượng cholesterol cao trong huyết thanh có liên quan đáng kể tới sự phát triển bệnh tim mạch đặc biệt là lượng LDL – cholesterol, LDL – cholesterol thấp. Một chế độ ăn có nhiều thịt béo, nước dùng, nước sốt, đồ rán, đồ ngọt, chế phẩm sữa toàn phần, bơ, mỡ và các thức ăn mặn là một trong các nguyên nhân chính làm tăng LDL - cholesterol huyết thanh.
- **Tăng huyết áp:** Tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ độc lập đối với bệnh tim mạch, thúc đẩy sự tạo thành các mảng vữa, kích thích sự hình

thành các cục máu đông, gây nên các tổn thương ở tim và thận. Ăn quá thừa protein có thể gây tăng nguy cơ tăng huyết áp và thúc đẩy tiến triển các bệnh mạch máu đặc biệt ở thận. Uống quá nhiều rượu, ăn nhiều muối và thiếu kali cũng góp phần làm tăng huyết áp.

- **Loãng xương:** là tình trạng khối xương giảm dần tới các gãy xương sau sang chấn nhẹ. Chế độ ăn đủ canxi và fluor tham gia vào duy trì độ cốt hoá của xương cùng với tác dụng của vitamin D trong thức ăn hay tác dụng của ánh nắng mặt trời.
- **Một số bệnh ung thư như ung thư dạ dày, đại tràng, ung thư vú:** Với hiểu biết hiện nay, một chế độ ăn thích hợp, rèn luyện thể lực và có thể trọng vừa phải có thể phòng ngừa tới 30 đến 40% các trường hợp mắc ung thư. Người ta đã ước tính các chế độ ăn đủ rau quả và đa dạng có thể đề phòng đến 20% ung thư.

3.3. Dinh dưỡng theo chu kỳ cuộc đời:

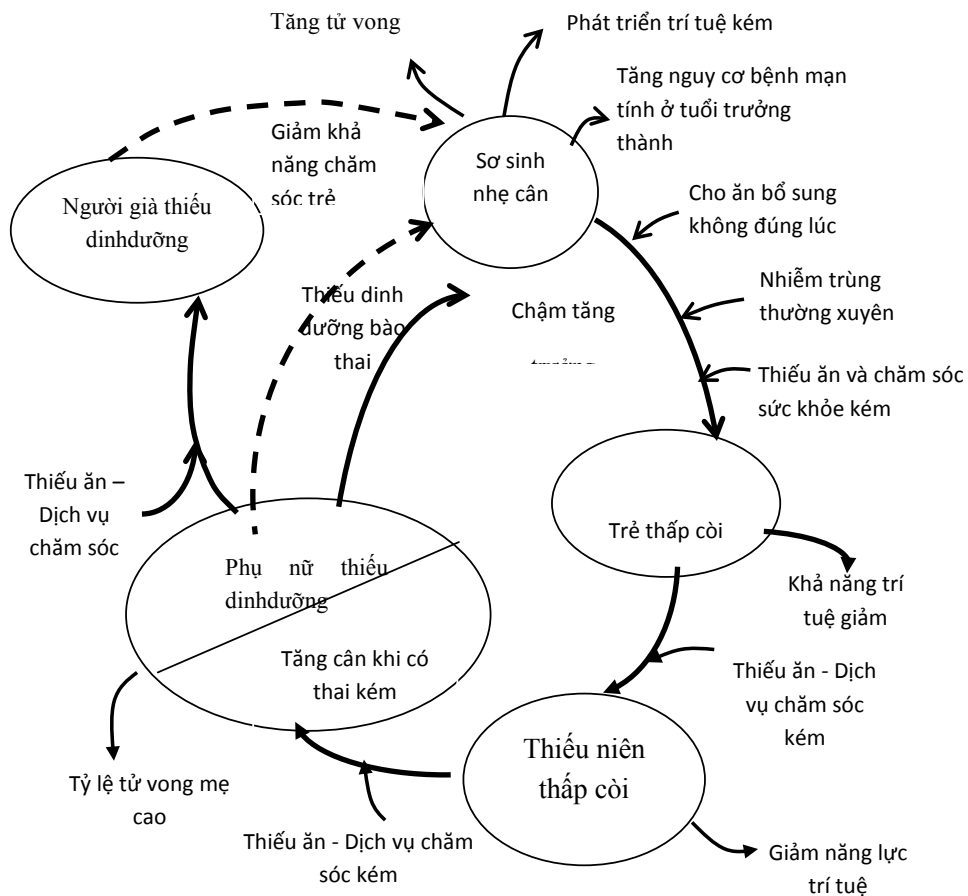
Con người ta từ khi còn là bào thai trong bụng mẹ, được sinh ra, lớn lên trưởng thành cho đến tuổi già đều có thể bị ảnh hưởng hoặc mắc bệnh bởi chế độ dinh dưỡng không hợp lý. Điều này không những ảnh hưởng đến cuộc đời một con người mà để lại hậu quả cho cả thế hệ mai sau.

Người phụ nữ khi mang thai mà thiếu dinh dưỡng, tăng cân ít sẽ có nguy cơ sinh ra đứa trẻ có cân nặng sơ sinh thấp, những đứa trẻ này sẽ có nguy cơ tử vong cao hơn, khi trưởng thành cũng sẽ có nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, phát triển trí tuệ kém... Đứa trẻ đẻ ra nếu được nuôi dưỡng kém sẽ chậm tăng trưởng, nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng cao, khi lớn lên sẽ có nguy cơ cao thấp còi, giảm năng lực trí tuệ... Ví dụ những phụ nữ Hà Lan bị suy dinh dưỡng trong thế chiến thứ II đã sinh ra những người con, bây giờ đã trưởng thành, rất nhạy cảm với bệnh đái tháo đường không phụ thuộc insulin, tăng huyết áp và bệnh mạch vành.

Người già thiếu hoặc thừa dinh dưỡng sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh dinh dưỡng và các bệnh mạn tính. Vấn đề dinh dưỡng cho người có tuổi ngày càng được quan tâm hơn, dinh dưỡng hợp lý được coi như là một trong các yếu tố thiết yếu không những để kéo dài tuổi thọ mà còn

là thêm sức sống cho năm tháng. Cấu trúc cơ thể thay đổi theo tuổi, tuổi càng cao tổ chức cơ càng giảm dần.. Nhu cầu năng lượng giảm dần nên đậm độ các chất dinh dưỡng trong chế độ ăn của người có tuổi phải tăng cao để đề phòng thiếu protein, kẽm, vitamin B₆, B₁₂ và D.

Dinh dưỡng theo chu kỳ cuộc đời càng được hiểu rõ hơn qua sơ đồ sau:



Sơ đồ 1.1: Dinh dưỡng theo chu kỳ cuộc đời

Do vậy nhiệm vụ quan trọng cũng như mục đích phát triển của dinh dưỡng học là tìm ra con đường cải thiện dinh dưỡng để cải thiện tầm vóc, nòi giống, mang lại sức khỏe cho người dân, đó là con đường khoa học đúng đắn.

4. Mối liên quan giữa vệ sinh an toàn thực phẩm và sức khỏe bệnh tật

Vệ sinh an toàn thực phẩm ngày càng trở nên vấn đề thực sự đáng quan tâm không chỉ ở nước ta mà ở nhiều nước trên thế giới. Đảm bảo ăn uống cung cấp các chất bổ dưỡng cho cơ thể chứ không phải là nguồn gây bệnh. Nhiều vụ ngộ độc thức ăn hàng loạt nhiều người mắc đã xảy ra, do thức ăn bị nhiễm trùng hoặc thức ăn chứa các chất độc. Thức ăn không an toàn còn là nguồn truyền mầm bệnh vi khuẩn, kí sinh trùng và nhất là trong thời kì hiện nay những chất cho thêm vào thực phẩm không an toàn, các chất phụ gia, các chất nhiễm trong toàn bộ quá trình nuôi trồng, đánh bắt, thu hoạch và chế biến bảo quản thực phẩm.

Ngộ độc thực phẩm khá phổ biến trong mọi thời kì phát triển của loài người, con người đã phải trả giá nhiều tổn thất sinh mạng và mới đi đến xác định được độc chất, hay mầm bệnh có trong thức ăn. Ví dụ 400 năm trước công nguyên người ta biết độc tính của hoa đỗ quyên và mật ong lấy từ hoa đỗ quyên và độc tính của cây trúc đào và các loại nước sử dụng có lẫn hoa trúc đào. Từ lâu người ta đã biết độc tính một số thức ăn có độc tố ở một số loài cá, nhuyễn thể và phủ tạng một số loài động vật và thực vật như sắn, nấm độc. Tại Đức, ở thế kỷ thứ IX, người ta đã biết ngộ độc do dòi tiết và ngộ độc do ergolin hàng loạt ở Pháp, Đức, Nga.

Sự phát triển của khoa học đã có những bước phát triển lớn về tìm hiểu nguyên nhân của ngộ độc thực phẩm như bản chất ngộ độc thực phẩm, gây nên những hậu quả cho sức khỏe với các bệnh cảnh và mức độ tổn hại khác nhau: từ tiêu chảy, ngộ độc, các bệnh dịch truyền nhiễm liên quan đến thực phẩm và các bệnh mạn tính và cả ung thư.

Những nghiên cứu xác định nguyên nhân do vi khuẩn (*nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn*) đã được thừa nhận. Năm 1888 Ghecnia lần đầu tiên phát hiện bản chất vi khuẩn của ngộ độc thức ăn bằng cách phân lập từ cơ thể nạn nhân và từ thịt của bò bị bệnh viêm ruột non do vi khuẩn *Salmonella enteritidis*.

Sau này người ta đã phát hiện các ngộ độc thực phẩm do các loại vi khuẩn như *Staphylococcus*, *Cl. Botulinum*, *Salmonella typhimurinum*, *E coli*... Do virus : *Hepatitis A*, *Hepatitis E*, nhóm virus *Norwalk*, *Rotavirus*, *Poliovirus*... Các kí sinh trùng và động vật nguyên sinh: *Entamoeba Histolytica*, giun, sán, đơn bào.

Các ngộ độc hóa chất cũng là vấn đề rất lớn ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe của cộng đồng. Ngộ độc do hóa chất có nhiều loại khác nhau liên quan tới quá trình nuôi trồng, bảo quản chế biến. Người ta phát hiện được các ngộ độc thức ăn do do các kim loại nặng, ngộ độc do hóa chất bảo vệ thực vật, các chất cho thêm vào thực phẩm để bảo quản, sát trùng, phẩm màu các chất phụ gia không được phép. Ngộ độc các hóa chất ảnh hưởng tới sức khỏe đầu tiên với những ảnh hưởng nguy hại bởi ngộ độc cấp tính, sau đó là ảnh hưởng lâu dài tới sức khỏe là hiện tượng tích lũy của các loại hóa chất. Những tổn thương cấp tính ảnh hưởng tới nhiều cơ quan của cơ thể, như hệ thống thần kinh, hô hấp, tim mạch, tiêu hóa và tiết niệu, tùy mức độ dẫn đến triệu chứng nặng nhẹ khác nhau và có thể dẫn đến tử vong, hoặc tổn thương chức phận lâu dài. Ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe dẫn đến những ngộ độc mạn tính, các tổn thương chức phận của các hệ thống của cơ thể, và một nguy cơ nguy hiểm là ảnh hưởng tới sự toàn vẹn của tế bào, dẫn đến các rối loạn chức phận và quá trình phân chia tế bào và tổn thương gen dẫn đến những mầm mống của ung thư các cơ quan.

Ngộ độc thực phẩm do bản thân thực phẩm có chất độc như: Nấm độc, khoai tây mọc mầm, sắn, măng, đậu ván trắng, hạt lanh, hạnh nhân đắng, lá ngón... Ngộ độc thức ăn động vật có chất độc như: Cóc, cá nóc, nhuyễn thể, bạch tuộc, mật cá...

Trong các ngộ độc do thức ăn thực vật có chất độc người ta thấy một số chất độc tự nhiên thường thấy có các loại thực phẩm như: Solanin trong mầm khoai tây, acid xyanhydric trong sắn, các loại đậu ván, saponin trong hạt sỏ, muscarin có trong nấm độc, tetrodotoxin trong cá nóc, mytilotoxin trong nhuyễn thể.

Thực phẩm nếu trong quá trình chế biến, bảo quản lưu giữ không tuân thủ các điều kiện vệ sinh, thời hạn sẽ biến chất, hư hỏng sinh ra những chất độc hại gây độc đối với người ăn. Những thực phẩm có thể bị biến chất do các yếu tố về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, và oxy trong không khí và ngay cả những chất thôi nhiễm từ các dụng cụ bảo quản, chưa đựng làm hỏng thực phẩm, dẫn tới biến chất, thay đổi cả màu sắc, mùi vị, tạo nên các chất trung gian gây độc.

Các vi sinh vật như các vi sinh vật, các nấm men, mốc có thể phát triển cũng tạo nên sự biến chất thực phẩm, tạo nên các chất phân giải thực phẩm dẫn tới các chất trung gian chuyển hóa các chất dinh dưỡng có hại tới sức khỏe. Các chất sinh ra do quá trình biến chất của protein là indol, saptol, phenol, histamin, cadaverin, betamin, metylamin, amoniac, nitrat, nitrit... Các chất sinh ra do biến chất lipid như glycerin, peroxyt, andehyt, xeton... Các chất sinh ra do biến chất glucid như các acid hữu cơ, rượu...

Một vấn đề rất đáng quan tâm của vấn đề vệ sinh thực phẩm đối với sức khỏe hiện nay là thực phẩm, thức ăn là đường truyền, lây nhiễm các bệnh dịch nguy hiểm đặc biệt là vấn đề tiêu chảy cấp và bệnh dịch tả. Nhiều thức ăn đã được xác định đã nhiễm các loại vi khuẩn gây dịch tiêu chảy và bệnh tả, được xác định là thức ăn nguy cơ cho việc bùng phát các vụ dịch nguy hiểm. Chính vì vậy mà vệ sinh an toàn thực phẩm là một trong nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động của y học dự phòng đảm bảo cho người dân thoát khỏi các ảnh hưởng của thực phẩm không an toàn. Góp phần hạ thấp tỷ lệ mắc bệnh nhiễm trùng, không nhiễm trùng, các bệnh lây truyền qua thực phẩm và nhất là các bệnh mạn tính do ảnh hưởng của sự ô nhiễm kim loại nặng, các chất cho thêm và phụ gia nguy hại trong quá trình chế biến thực phẩm.

Vệ sinh an toàn thực phẩm thực sự là một ngành khoa học góp phần quan trọng trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe của cá nhân cộng đồng và toàn xã hội, cùng với sự phát triển của khoa học vệ sinh an toàn thực phẩm chúng ta có thể khống chế, loại trừ được các bệnh này trong tương lai.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Anh/chị hãy nêu tóm tắt lịch sử phát triển của dinh dưỡng học?
2. Trình bày mối liên quan giữa dinh dưỡng với sức khỏe bệnh tật?
3. Trình bày liên quan của vệ sinh an toàn thực phẩm với sức khỏe và bệnh tật?

BÀI 2: CẤU TRÚC CƠ THỂ NGƯỜI

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi học xong, sinh viên có khả năng:

1. *Nêu được khái niệm về cấu trúc cơ thể và các yếu tố ảnh hưởng đến cấu trúc cơ thể.*
2. *Trình bày được các phương pháp xác định cấu trúc cơ thể và ý nghĩa của các phương pháp đó.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

1. Khái niệm và yếu tố ảnh hưởng tới cấu trúc cơ thể

1.1 Khái niệm

Từ lâu các nhà sinh hóa, sinh lý và dinh dưỡng đã cố gắng nghiên cứu cấu trúc cơ thể với nhiều kỹ thuật gián tiếp và đã chứng minh cấu trúc cơ thể liên quan tới ăn uống và nhiều yếu tố. Nhiều chỉ số nhân trắc dinh dưỡng cho phép đánh giá tình trạng sức khỏe và tình trạng dinh dưỡng.

Con người từ khi là đứa trẻ lớn lên trở thành người trưởng thành, cân nặng của cơ thể tăng lên đến 20 lần. Để cân nặng tăng lên như vậy cơ thể lấy các nguyên liệu từ thức ăn, nước uống và khí trời, khi bào thai từ trong bụng mẹ được người mẹ cung cấp các vật liệu đó và người mẹ lấy các chất đó từ bữa ăn.

Chính vì vậy mà nhiều thực nghiệm đã chứng minh chế độ ăn uống ảnh hưởng rõ ràng tới cấu trúc cơ thể. Một nghiên cứu kinh điển cho thấy khi nuôi động vật thí nghiệm với 3 chế độ ăn cho kết quả như sau: nhóm đầu tiên cho ăn chế độ ăn đủ số lượng và thỏa mãn về chất lượng, động vật thí nghiệm phát triển có kích thước và trọng lượng lớn nhất. Nhóm thứ hai cho ăn chế độ có chất lượng giống như nhóm 1 nhưng số lượng chỉ đủ sống con vật có kích thước nhỏ nhất đồng thời

trọng lượng thấp nhất. Ở nhóm thứ 3 con vật cũng ăn chế độ hạn chế các chất dinh dưỡng như nhóm 2 nhưng được ăn không hạn chế đường con vật có kích thước khá hơn nhưng cũng nhỏ hơn nhóm 1 rất nhiều. Như vậy chế độ ăn đã có ảnh hưởng rất nhiều tới khối cơ, khối mỡ và da.

Có nhiều cách mô tả cấu trúc cơ thể dựa vào những điểm gì muốn nhấn mạnh và biết rõ, thường dinh dưỡng tập trung vào những điểm chính sau:

- Dựa vào chức năng sinh lý chia cấu trúc cơ thể ở trong và ngoài tế bào, các cấu trúc dịch thể ngoài tế bào như huyết tương, bạch huyết và dịch gian bào, các cấu trúc khối tế bào như thận, cơ, tim, gan....
- Người ta cũng có thể phân cấu trúc ra: nước, mỡ, khối nạc, cách phân loại này nhằm tìm hiểu nguyên nhân của béo.
- Dựa vào chuyển hoá các chất của cơ thể chia cấu trúc cơ thể ra hai phần khối nạc, phần trăm mỡ và như vậy người ta cũng có thể biết được phần trăm mỡ tự do và khối tế bào của cơ thể.
- Trong dinh dưỡng người ta cũng phân cấu trúc theo các chất như protein, chất béo, glucid, chất khoáng đó là những chất quan trọng giúp cho chuyển hoá các chất. Để ứng dụng trong dinh dưỡng các chỉ số nhân trắc như chiều cao, cân nặng, các vòng đầu, vòng ngực, vòng cánh tay và khối cơ thể BMI (body mass index), khối cơ LBM (lean body mass), khối mỡ cơ thể, khối mỡ tự do (fat body mass) để đánh giá tình trạng dinh dưỡng, sự đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

1.2. Những thay đổi của khối nạc (LBM-lean body mass) và mỡ của cơ thể

1.2.1. Tuổi và giới:

Cấu trúc cơ thể thay đổi theo từng nhóm tuổi và giới. Khối nạc của nam cao hơn nữ và ngược lại khối mỡ ở nữ cao hơn. Ở người trưởng thành phụ nữ có khối nạc chỉ bằng hai phần ba ở nam, trong khi đó mỡ lại nhiều hơn. Tỷ lệ chênh lệch khối nạc ở nam so với nữ là 1,4; trong khi đó chênh lệch cân nặng là 1,25; chênh lệch bài xuất creatinin một chỉ số phản ánh khối cơ là 1,5.

Bảng 2.1. Trung bình cân nặng, LBM và phần trăm mỡ theo tuổi

	Sơ sinh	10 tuổi		15 tuổi		Trưởng thành	
		Nam	Nữ	Nam	Nữ	Nam	Nữ
Cân nặng (kg)	3,4	31	32	60	54	72	58
LBM(kg)	2,9	27	26	51	40	61	42
% mỡ	14	13	19	13	26	15	28

Những nghiên cứu về thay đổi cấu trúc cơ thể theo tuổi thấy rằng giữa cân nặng, % mỡ và khối nạc biến động theo tuổi, từ khi sinh đến lúc trưởng thành khối mỡ cao nhất ở 16,6 tuổi với nam và 13,4 ở nữ. Sau lứa tuổi trưởng thành tương quan giữa khối nạc và % mỡ cũng thay đổi, đó là khối nạc giảm dần và khối mỡ tăng lên mặc dù cân nặng có thể không thay đổi.

1.2.2. Tầm vóc cơ thể

Ở tất cả các lứa tuổi LBM phản ánh tầm vóc cơ thể, mối quan hệ đó được xác định qua tỷ số giữa khối nạc với chiều cao, ở nam trưởng thành là 0,69 kg/cm còn ở nữ là 0,9kg/cm. Khung xương cũng phản ánh tầm vóc cơ thể hay biểu thị bằng tổng lượng calci của cơ thể là 20g/cm chiều cao. Ví dụ một người nam giới cao 1m86 sẽ có 1370 g calci trong cơ thể, một phụ nữ cao 1m54 thì chỉ có 730g calci trong cơ thể.

1.2.3. Gen và chủng tộc

Nhiều quan sát trên các chủng tộc người khác nhau cho thấy có sự chênh lệch khác nhau về khối nạc, khối mỡ và cũng thấy có sự ảnh hưởng của yếu tố di truyền tới chiều cao, cân nặng, khối nạc, khối mỡ, bề dày nếp gấp da của người trưởng thành.

1.2.4. Thay đổi khi mang thai

Khi mang thai, cân nặng tăng dần đến cuối thời kỳ thai nghén cân nặng tăng lên từ 12-13 kg, trong đó ở bào thai, bánh và cuống rau, nước ối, tổng số là 4,2 kg, còn lại khoảng 8kg là các mô của cả cơ thể người mẹ. Người ta thấy khi mang thai tỷ lệ nước và kali tăng lên nên

có thể xuất hiện phù nhẹ. Khi trọng lượng cơ thể người mẹ tăng lên lượng mỡ của cơ thể tăng lên từ 2-4 kg. Trong thời kì mang thai cân nặng tăng lên trung bình 11,6 kg, trong đó có tới 2,5kg chiếm 17%, đó là lượng mỡ dự trữ của người phụ nữ mang thai.

1.3. Những yếu tố ảnh hưởng tới cấu trúc cơ thể

1.3.1. Dinh dưỡng ảnh hưởng tới cấu trúc cơ thể

Nhìn chung thiếu năng lượng dẫn đến giảm trọng lượng cơ thể, mức độ giảm trọng lượng của từng cá thể phụ thuộc rất nhiều vào mức độ thiếu thức ăn cung cấp năng lượng. Khi giảm trọng lượng do dinh dưỡng không đầy đủ cả khối nạc (LBM, Lean – Body Mass) và lượng mỡ trong cơ thể đều giảm. Tỷ lệ giảm khối nạc và khối mỡ dẫn đến giảm trọng lượng phụ thuộc vào các yếu tố sau: Lượng mỡ trong cơ thể lúc ban đầu và nguyên nhân của thiếu năng lượng, ví dụ đối với người gầy số lượng nitơ mất nhiều gấp hai lần so với người béo khi tính theo kg trọng lượng giảm. Khi thực nghiệm cũng thấy người gầy ăn chế độ ăn 1400-1900 kcal sẽ giảm khối nạc nhiều hơn so với người béo.

Nguyên nhân thứ hai là nguyên nhân thiếu dinh dưỡng cũng đóng vai trò quan trọng, tỷ lệ thay đổi của LBM và trọng lượng, nhất là ở những người thiếu dinh dưỡng do bị cắt ruột, lượng chất dinh dưỡng hấp thu ít, khi đó LBM mất tới 15-40% trọng lượng cơ thể giảm. Khi một cá thể bị thiếu năng lượng, trọng lượng cơ thể giảm đi và sau đó ăn uống tốt lên, trọng lượng cơ thể sẽ tăng lên trong đó có cả LBM và mỡ và điều này cũng xảy ra ở cả những người bình thường trở thành béo. Người ta thấy có mối quan hệ chặt chẽ giữa tăng cân và tổng số năng lượng khẩu phần của cả giai đoạn trở thành béo. Khi cơ thể tăng lên 1g đòi hỏi năng lượng tương ứng là 8kcal và trong đó hai phần ba cho LBM, tất nhiên khẩu phần đòi hỏi đủ protein và các chất dinh dưỡng cần thiết khác. Tuy nhiên người ta thấy việc tăng cân tăng cả LBM và mỡ nhưng không cùng tỷ lệ.

Cấu trúc cơ thể khi bị béo phì: khi béo phì chứng tỏ cơ thể đang ở trong tình trạng cân bằng năng lượng dương tính và đó là tình trạng bệnh lý. Béo phì xảy ra ở mọi lứa tuổi cả trẻ em, trẻ vị thành niên, người trưởng thành.

Khi thiếu dinh dưỡng cả LBM và mỡ đều giảm và kéo theo sự thay đổi tỷ lệ nước ở trong và ngoài tế bào và người ta thấy khối lượng nước cơ thể tăng lên. Điều đặc biệt khi cơ thể bị phù và nhiễm trùng tế bào của cơ thể bị giảm kali, phospho và magiê nhưng số lượng natri lại tăng lên.

1.4. Tập luyện và lao động thể lực ảnh hưởng tới cấu trúc cơ thể

Hoạt động thể lực có vai trò lớn tới sự phát triển khối cơ, khi ít hoạt động khối cơ bị giảm đi. Khi luyện tập và lao động thể lực tỷ lệ khối cơ thể và phần trăm mỡ thay đổi rất nhiều, tuy nhiên điều đó chỉ xảy ra khi luyện tập và lao động thể lực được duy trì thường xuyên và đều đặn. Khối cơ tăng kích thước, trọng lượng và phần trăm mỡ cơ thể giảm đi.

Một số yếu tố liên quan của cấu trúc cơ thể:

Khi cơ thể có khối nạc LBM cao người ta thấy nhu cầu protein cao hơn chính vì vậy mà trong khuyến cáo nhu cầu protein ở nam thường cao hơn nữ. Nhu cầu protein tăng lên là do chuyển hoá cơ bản có mối liên quan chặt chẽ giữa khối nạc, hơn là liên quan với trọng lượng của cơ thể. Một điều cũng đáng chú ý cho thầy thuốc áp dụng điều trị là với liều lượng thuốc liên quan nhiều với khối nạc hơn là khối mỡ và trọng lượng của cơ thể.

Khối mỡ của cơ thể là nơi dự trữ năng lượng chính vì vậy khi rơi vào tình trạng thiếu năng lượng trước tiên cơ thể sử dụng năng lượng từ mỡ sau đó mới sử dụng protein từ khối nạc.

Bảng 2.2. Thành phần các chất trong cơ thể

Các chất	Nam	Nữ
Nước	45000 g	31000g
Hydro (không ở thành phần nước)	2000g	-
Oxy (không ở thành phần nước)	2900g	-
Carbon	16000g	-
Nitơ	1800g	1300g

Các chất	Nam	Nữ
Calci	1100g	830g
Phospho	500g	400g
Kali	140g	100g
Natri	100g	77g
Clo	95g	70g
Lưu huỳnh	140g	-
Magiê	19g	-
Silic	18g	-
Sắt	4,2g	-
Flo	2,6g	-
Kẽm	2,3g	-
Đồng	0,07g	-
Mangan	0,01g	-
Iod	0,01g	-

2. Phương pháp xác định cấu trúc cơ thể

Từ lâu nhiều nhà nghiên cứu về hoá sinh, y học, dinh dưỡng, nhân trắc đã phát triển các phương pháp xác định cấu trúc cơ thể nhằm hiểu rõ chức năng của cấu trúc cũng như xác định các ảnh hưởng của dinh dưỡng tới sức khoẻ của cộng đồng và cá thể.

2.1. Xác định tỷ trọng cơ thể

Xác định tỷ trọng cơ thể giúp xác định tỷ lệ mỡ cơ thể, do cơ thể khi có nhiều mỡ thường làm giảm tỷ trọng, mối liên quan đó đã được xác định để xây dựng công thức tính phần trăm mỡ cơ thể từ tỷ trọng.

Nguyên tắc xác định tỷ trọng dựa vào cơ sở cân đối tượng trong không khí, cân trong nước và tính khối lượng cơ thể tương đương với lượng nước, tính lượng khí trong phổi, trong đường ruột từ đó tính tỷ trọng cơ thể.

$$\%F = \left(\frac{4,95}{D} - 4,05 \right) \times 100$$

Trong đó: F là lượng mỡ;

D là tỷ trọng riêng

Phương pháp này đòi hỏi sự hợp tác cao của đối tượng và thường khó áp dụng đối với người già và trẻ em.

2.2. Xác định tổng số nước của cơ thể

Tính tổng số nước cơ thể từ đó có thể xác định được khối cơ thể không mỡ và lượng mỡ của cơ thể. Để xác định tổng số nước cơ thể người ta dựa vào kỹ thuật đánh dấu phóng xạ với các chất như tritium, hoặc deuterium hay O¹⁸ các chất đánh dấu đi đến và hoà vào với nước của cơ thể. Xác định lượng nước cơ thể qua việc đếm nồng độ chất phóng xạ để suy ra độ hoà tan, từ đó tính ra lượng nước cơ thể.

Khi xác định được lượng nước của cả cơ thể có thể, tính khối nạc LBM trên cơ sở là LBM chiếm 73% lượng nước cơ thể.

$$LBM = \frac{TBW}{0,73}$$

Trong đó: TBW là trọng lượng nước;

LBM là trọng lượng khối nạc của cơ thể

Khi đó lượng mỡ của cơ thể được tính dựa vào cân nặng trừ đi khối nạc:

$$F = W - LBM$$

2.3. Xác định tổng lượng K của cơ thể

Lượng K có trong cơ thể liên quan chặt chẽ với khối nạc của cơ thể, do đó từ việc xác định tổng số K có thể tính được khối nạc.

Để xác định tổng số K của cơ thể dựa vào kỹ thuật đồng vị phóng xạ dùng K⁴⁰, mỗi gam chất phóng xạ này sản sinh ra 3 loại tia gamma có

năng lượng cao (1,MeV) mỗi một giây. Những tia này có thể được xác định bởi phương tiện đếm phóng xạ thích hợp và từ đó có thể tính được tổng lượng K có trong cơ thể.

Lượng K của cơ thể được tính theo đơn vị mmol (TBK) còn khối nạc LBM được tính theo kg.

$$\text{Ở phụ nữ} \quad \text{LBM} = \frac{\text{TBW}}{0,60}$$

$$\text{Ở nam giới} \quad \text{LBM} = \frac{\text{TBW}}{0,65}$$

2.4. Xác định lượng creatinin nước tiểu

Lượng creatinin trong nước tiểu là chỉ số phản ánh khối cơ, mối liên quan chặt chẽ giữa lượng creatinin với trọng lượng khối nạc. Khối cơ chiếm 49% tổng số khối cơ thể không phải mỡ. Tuy nhiên còn một điểm hạn chế là khi đối tượng sử dụng chế độ ăn có nhiều protein dẫn đến lượng creatinin tăng lên, do vậy khi tiến hành áp dụng kỹ thuật này cần đưa đối tượng về chế độ ăn bình thường và thời gian lấy nước tiểu đòi hỏi chính xác. Đối với người trưởng thành ăn chế độ ăn bình thường mối quan hệ giữa khối cơ (MM -Muscle Mass) và creatinin (Cr) như sau:

$$\text{MM(kg)} = 14,3\text{Cr(g/d)} + 3,6$$

2.5. Phương pháp cân bằng chuyển hoá

Phương pháp cân bằng chuyển hoá không thể xác định cấu trúc cơ thể nhưng sử dụng để xác định những thay đổi nhỏ của các chất dinh dưỡng. Ví dụ như thay đổi nitơ 16g sẽ thay đổi tương đương với 0,5kg LBM do đó sử dụng kỹ thuật xác định lượng nitơ sẽ xác định được những thay đổi cấu trúc của cơ thể.

Tuy nhiên, đối với kỹ thuật này đòi hỏi thời gian để đối tượng điều chỉnh cân bằng chuyển hoá về chế độ ăn. Đồng thời kỹ thuật này cũng có những sai số do sự khác biệt cá thể và tính không ngẫu nhiên trong nghiên cứu.

2.6. Phương pháp điện sinh học

Phương pháp này dựa trên cơ sở sự khác nhau của việc sản sinh điện của khối nạc và hiện tượng không sản sinh điện ở mô mỡ, áp dụng kỹ thuật này đòi hỏi máy đo điện năng sản sinh từ cơ thể. Hiện nay có nhiều phương tiện được phát triển, có một phương pháp đo điện trở của cơ thể dựa trên cơ sở có mối liên quan tuyến tính giữa tỷ lệ mỡ cơ thể với điện trở của cơ thể. Công thức tính lượng mỡ của cơ thể được xây dựng sử dụng các kích thước nhân trắc như chiều cao, cân nặng và điện trở như sau:

$$\text{Đối với nữ: } F = 0,819 W - 0,2279 H^2 / R - 0,231H + 0,077A + 14,491$$

$$\text{Đối với nam: } F = 0,755W - 0,2279 H^2 / R - 0,231H + 0,077A + 14,491$$

Trong đó: F = lượng mỡ (kg); W = cân nặng (kg); H = chiều cao (cm);

R = điện trở (ohms); A= tuổi (năm)

2.7. Các phương pháp nhân trắc:

Phương pháp nhân trắc học đã có nhiều đóng góp vào việc mô tả cấu trúc cơ thể, không những thế nó còn có giá trị trong việc áp dụng ở cộng đồng. Để xác định lượng mỡ và khối nạc của cơ thể có các số đo có giá trị như bề dày nếp gấp da và chỉ số liên quan giữa chiều cao và cân nặng.

2.7.1. Xác định lượng mỡ của cơ thể bằng bề dày nếp gấp da:

Phần lớn mỡ của cơ thể được dự trữ ở dưới da, bề dày của nếp gấp da ở một số vị trí phản ánh lượng mỡ có ở trong cơ thể. Những vị trí được cho rằng có nhiều giá trị trong việc phản ánh lượng mỡ trong cơ thể thường được sử dụng là: điểm giữa cơ tam đầu, điểm giữa cơ nhị đầu, trên mào chậu, cạnh rốn.

Những tác giả như Durnin, Rahaman và Womersley đã cố gắng đưa ra hằng số bề dày nếp gấp da ở người trưởng thành. Các tác giả đều nhận thấy để có được số đo bề dày lớp mỡ dưới da chính xác cần huấn luyện người đo để vị trí đo chính xác. Tỷ lệ phần trăm mỡ của cơ thể liên quan tới tổng số của bề dày nếp gấp da được đưa ra bởi Durnin và Womersley.

Bảng 3.3. Phần trăm mỡ ở nam và nữ liên quan với tổng bề dày lớp mỡ dưới da ở 4 điểm (cơ tam đầu, nhị đầu, dưới bả vai, trên mào chậu)

	Nam				Nữ			
Tuổi	17-29	30-39	40-49	50+	17-29	30-39	40-49	50+
Bề dày (mm)								
20	8,1	12,2	12,2	12,6	14,1	17,0	19,8	21,4
30	12,9	16,2	17,7	18,6	19,5	21,8	24,5	26,6
40	16,4	19,2	21,4	22,9	23,4	25,5	28,2	30,3
50	19,0	21,5	24,6	26,5	26,5	28,2	31,0	33,4
60	21,2	23,5	27,1	29,2	29,1	30,6	33,2	35,7
70	23,1	25,1	29,3	31,6	31,2	32,5	35,0	37,7
80	24,8	26,6	31,2	33,8	33,1	34,3	36,7	39,6
90	26,2	27,8	33,0	35,8	34,8	35,8	38,3	41,2
100	27,6	29,0	34,4	37,4	36,4	37,2	39,7	42,6
110	28,8	30,1	35,8	39,0	37,8	38,6	41,0	42,9
120	30,0	31,1	37,0	40,4	39,0	39,6	42,0	45,1
130	31,0	31,9	38,2	41,8	40,2	40,6	43,0	46,2
140	32,0	32,7	39,2	43,0	41,3	41,6	44,0	47,2
150	32,9	33,5	40,2	44,1	42,3	42,6	45,0	48,2
160	33,7	34,3	41,2	45,1	43,3	43,6	45,8	49,2
170	34,5	34,8	42,0	46,1	44,1	44,4	46,6	50,0

2.7.2. Vòng cơ cánh tay

Vòng cánh tay (MUAC) được sử dụng để đánh giá cơ vòng cánh tay và lớp mỡ dưới da và như vậy khi xác định bề dày nếp gấp da là số đo gấp hai lần lớp mỡ dưới da. Chính vì vậy vòng cơ cánh tay (AMC) được tính theo công thức sau:

$$AMC = MUAC - 4,18 \text{ TSK}$$

Trong đó: AMC: vòng cơ cánh tay; MUAC: vòng cánh tay;

TSK = bề dày lớp mỡ dưới da cơ tam đầu.

Các số đo vòng cơ cánh tay và bề dày nếp gấp da cơ tam đầu phản ánh được khối mỡ và khối cơ của cơ thể. Diện tích vòng cơ cũng được một số tác giả sử dụng cho rằng chỉ số này phản ánh được khối cơ của cả cơ thể, công thức để tính vòng cơ được tính như sau:

Diện tích vòng cơ cánh tay

$$AMC = \frac{(C - \pi TSK)^2}{4\pi}$$

Trong đó C = vòng giữa cánh tay,

TSK bề dày nếp gấp da cơ tam đầu.

2.7.3. Sử dụng các tỷ lệ cân nặng/chiều cao.

Tỷ lệ cân nặng/chiều cao thường sử dụng cho người trưởng thành, khi có số đo chính xác cân nặng và chiều cao, người ta cho rằng tỷ lệ này có liên quan chặt chẽ với tình trạng béo. Chính vì vậy người ta thường gọi chỉ số đánh giá tình trạng béo phì hay chỉ số khối cơ thể. Các chỉ số này đã được sử dụng cho những nghiên cứu lớn về dịch tễ học về đánh giá tình trạng dinh dưỡng và béo phì bởi việc áp dụng các chỉ số này với việc lấy hai số đo chiều cao và cân nặng để thực hiện nhanh và chính xác.

Có hai loại tỷ lệ cân nặng/chiều cao đó là so sánh phần trăm đạt được của cân nặng đối tượng với cân nặng chuẩn của cùng chiều cao. Cách thứ hai nhấn mạnh vào tỷ lệ giữa chiều cao và cân nặng của đối tượng. Các chỉ số trên thường dùng đơn vị là kg và mét hoặc inch và pound để thống nhất trong việc đưa ra các ngưỡng đánh giá.

Các chỉ số dựa vào số đo cân nặng và chiều cao:

$$\text{Tỷ lệ cân nặng / chiều cao} = \frac{W_t}{H_t}$$

$$\text{Chỉ số Quetelet} = \frac{W_t}{H_t^2}$$

$$\text{Chỉ số Ponderal} = \frac{Ht}{\sqrt[3]{Wt}}$$

$$\text{Chỉ số Benn} = \frac{Wt}{(Ht)^p}$$

Trong công thức Benn được tính toán sao cho chỉ số không có liên quan với chiều cao. Điều đó dẫn đến tỷ lệ cân nặng/chiều cao và hệ số hồi quy của cân nặng và chiều cao sẽ phụ thuộc vào tuổi, giới và quần thể. Nhiều tác giả thừa nhận chỉ số đánh giá béo phì ở người trưởng thành phụ thuộc vào cân nặng mà không phụ thuộc vào chiều cao.

Cho đến nay nhiều nghiên cứu thừa nhận giá trị của chỉ số Quetelet và áp dụng rộng rãi để đánh giá tình trạng béo gầy của cơ thể và hiện nay người ta gọi chỉ số này chỉ số khối cơ thể BMI (Body Mass Index). Chỉ số này ít bị ảnh hưởng bởi chiều cao và dễ tính toán, tuy nhiên đối với trẻ em chỉ số này còn thấy nó phụ thuộc vào tầm vóc của trẻ nên sử dụng không thích hợp.

Sử dụng các số đo, cấu trúc cơ thể để xác định, đánh giá tình trạng dinh dưỡng đã trở thành một trong những phương pháp được áp dụng rộng rãi, có ý nghĩa thực tiễn cao trong nghiên cứu dinh dưỡng và trong việc theo dõi thể lực và sức khỏe. Những ứng dụng của việc xác định cấu trúc cơ thể để xác định sự thay đổi về bản chất về hiệu quả can thiệp dinh dưỡng và ứng dụng trong lâm sàng xem xét phân bố khối mỡ, tình trạng khối nạc và cơ xương, và khối các cơ quan với tình trạng bệnh lý. Các phương pháp đánh giá đầy đủ cấu trúc cơ thể là phần quan trọng cho các nghiên cứu học.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Anh/ chị trình bày khái niệm cơ bản về cấu trúc cơ thể và các yếu tố ảnh hưởng?
2. Anh / chị trình bày các phương pháp xác định cấu trúc cơ thể và ý nghĩa của các phương pháp đó?

BÀI 3: VAI TRÒ VÀ NHU CẦU CÁC CHẤT DINH DƯỠNG

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi học xong, sinh viên có khả năng:

1. Trình bày được cách phân loại các chất dinh dưỡng.
2. Trình bày được vai trò và nhu cầu của protein, lipid và glucid trong dinh dưỡng người.
3. Trình bày được vai trò và nhu cầu của các vitamin A, D, K, E, B₁, B₂, PP, B₆, B₁₂, acid folic, C.
4. Trình bày được vai trò và nhu cầu của các chất khoáng: calci, sắt, kẽm và iod.
5. Trình bày được vai trò và nhu cầu về nước.

NỘI DUNG HỌC TẬP

1. Vai trò và nhu cầu năng lượng

Cơ thể cần năng lượng để tái tạo các mô của cơ thể, duy trì thân nhiệt, tăng trưởng và cho các hoạt động. Thực phẩm là nguồn cung cấp năng lượng. Protein, lipid và glucid trong thực phẩm là những chất sinh năng lượng. Đơn vị để tính năng lượng là Kilocalo (Kcal), đó là năng lượng cần thiết để làm nóng 1 lít nước lên 1°C. Một Kilocalo tương đương 4,184 Kilojun. 1 gam protein cung cấp 4 Kcal, 1 gam glucid cung cấp 4 Kcal còn 1 gam lipid cung cấp 9 Kcal.

1.1. Năng lượng cho chuyển hoá cơ bản

Chuyển hoá cơ bản là năng lượng cơ thể tiêu hao trong điều kiện nghỉ ngơi, không tiêu hoá, không vận cơ, không điều nhiệt. Đó là nhiệt lượng cần thiết để duy trì các chức phận sống của cơ thể như: tuần hoàn, hô hấp, bài tiết, duy trì thân nhiệt.

Chuyển hoá cơ bản (xác định lần đầu bởi Boothby và Sandiford) được đo lúc mới ngủ dậy buổi sáng, chưa vận động, sau khi ăn khoảng 12-18 giờ.

Chuyển hoá cơ bản bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như giới: nữ thấp hơn nam; tuổi: càng ít tuổi mức chuyển hoá cơ bản càng cao; hormon tuyến giáp: cường giáp làm tăng chuyển hoá cơ bản, suy giáp làm giảm chuyển hoá cơ bản.

Để tính chuyển hoá cơ bản, trong phòng thí nghiệm sinh lý người ta đo trực tiếp thông qua lượng oxy tiêu thụ. Trong dinh dưỡng thực hành, những cách tính sau thường được áp dụng:

- Theo công thức của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO):

Bảng 3.1: Chuyển hóa cơ bản theo nhóm tuổi

Nhóm tuổi (năm)	Chuyển hoá cơ bản (Kcal/ngày)	
	Nam	Nữ
0 - 3	60,9 W - 54	61,0 W - 51
3 - 10	22,7 W + 495	22,5 W + 499
10 - 18	17,5 W + 651	12,2 W + 746
18 - 30	15,3 W + 679	14,7 W + 496
30 - 60	11,6 W + 879	8,7 W + 829
Trên 60	13,5 W + 487	10,5 W + 596

Trong đó, W: cân nặng (kg)

- Theo công thức của Harris-Benedict:

$$\text{Nam: } E_{\text{CHCB}} = 66,5 + 13,8W + 5,0H - 6,8A$$

$$\text{Nữ: } E_{\text{CHCB}} = 655,1 + 9,6W + 1,9H - 4,7A$$

Trong đó, W: cân nặng (kg); H: chiều cao (cm); A: tuổi (năm)

- Dựa trên các kết quả thực nghiệm: ở người trưởng thành, năng lượng cho chuyển hoá cơ bản vào khoảng 1 Kcal/1kg cân nặng cơ thể/1 giờ đối với nam và 0,9 Kcal/1kg cân nặng cơ thể/1 giờ đối với nữ.

Gần đây, khái niệm “chuyển hoá lúc nghỉ” (resting metabolic rate: RMR) đã được đưa ra, đây là năng lượng tiêu hao để duy trì các chức năng bình thường của cơ thể, hằng định nội môi và cho kích hoạt hệ thống thần kinh giao cảm. RMR được đo trong tư thế nằm hoặc ngồi, điều kiện môi trường thoải mái, vài giờ sau khi ăn hoặc hoạt động thể lực. RMR có thể hơi cao hơn chuyển hoá cơ bản một chút. RMR hiện nay được sử dụng nhiều hơn.

1.2. Năng lượng cho hoạt động thể lực

Hoạt động càng nặng thì mức tiêu hao năng lượng càng cao. Ở những người hoạt động thể lực trung bình, năng lượng này chiếm khoảng 15-30% tổng nhu cầu năng lượng. Trong tất cả các phần năng lượng tiêu hao thì năng lượng cho hoạt động là thay đổi nhiều nhất, khi phải lao động thể lực với cường độ cao có thể tăng 10-15 lần so với năng lượng chuyển hoá lúc nghỉ.

Dựa vào cường độ lao động, người ta phân loại lao động thành các mức độ sau:

Lao động nhẹ: nhân viên hành chính, lao động trí óc, nội trợ, giáo viên...

Lao động trung bình: công nhân xây dựng, nông dân, quân nhân, sinh viên...

Lao động nặng: một số nghề nông nghiệp và công nghiệp nặng, nghề mỏ, vận động viên thể thao, quân nhân thời kỳ luyện tập...

Cũng có thể thêm hai mức độ:

- Lao động rất nặng: nghề rừng, nghề rèn...
- Lao động đặc biệt: phi công, thợ lặn...

Cần lưu ý rằng, các cách phân loại lao động chỉ mang tính chất hướng dẫn.

1.3 Tính cân đối về năng lượng của các chất sinh năng lượng

Để đảm bảo mức kết hợp tối ưu giữa các chất sinh năng lượng, tỷ lệ năng lượng do protein : lipid : glucid là 12 : 18 : 70 và tiến tới 14 : 20 : 66. Tỷ lệ lipid không nên vượt quá 30% năng lượng khẩu phần.

1.4. Hậu quả của thiếu hoặc thừa năng lượng

Trung bình để tăng 1 gam thể trọng cần 8 kcal (33,5 kJ), trong đó khoảng 1/3 là khối nạc. Cũng cần nói thêm là để tăng như vậy, khẩu phần phải có đầy đủ protein và các chất dinh dưỡng cần thiết.

Sự tăng giảm cân nặng luôn xảy ra đồng thời ở cả 2 khối (nạc và mỡ) tuy không phải luôn luôn ở cùng một tỷ lệ.

Cung cấp năng lượng không đủ sẽ dẫn đến hiện tượng thiếu năng lượng trường diễn ở người lớn và thiếu dinh dưỡng năng lượng protein ở trẻ em.

Sự giảm cân xảy ra đồng thời ở cả khối nạc và khối mỡ của cơ thể, mức độ giảm ở mỗi khối phụ thuộc vào 2 yếu tố: lượng mỡ tích lũy của cơ thể trước khi bị đói và số năng lượng bị thiếu, ví dụ: một người gầy khi bị đói sẽ mất lượng nito (tính theo đơn vị kilôgam trọng lượng cơ thể bị giảm) gấp 2 lần so với người béo.

Cung cấp năng lượng vượt quá nhu cầu kéo dài sẽ dẫn đến tích lũy năng lượng thừa dưới dạng mỡ, đưa đến tình trạng thừa cân và béo phì với tất cả những hậu quả về bệnh tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường v.v...

2. Vai trò và nhu cầu các chất sinh năng lượng

2.1. Protein

Protein là hợp chất hữu cơ có chứa nito. Đơn vị cấu thành protein là các acid amin. Có 22 loại acid amin hay gặp trong thức ăn, trong đó có 9 loại acid amin cần thiết đối với người lớn: *Tryptophan, Lysin, Methionin, Phenylalanin, Leucin, Isoleucin, Valin, Treonin, Histidin*. Đối với trẻ em ngoài 9 acid amin cần thiết như của người lớn, còn cần thêm *Arginin*.

Đối với những acid amin này, cơ thể không thể tự tổng hợp mà phải lấy vào từ thức ăn. Protein từ thức ăn có nguồn gốc động vật thường có khá đầy đủ các acid amin cần thiết và tỷ lệ giữa các acid amin khá cân đối, trong đó protein của trứng và sữa có đầy đủ các acid amin cần thiết và tỷ lệ các acid amin cân đối nhất, do vậy chúng được coi là “protein chuẩn”. Protein từ thức ăn có nguồn gốc thực vật thường

thiếu một hay nhiều acid amin cần thiết nào đó, những acid amin thiếu hụt này được gọi là “yếu tố hạn chế” của protein, ví dụ protein của gạo thiếu lysin, của ngô thiếu lysin, tryptophan. Những “yếu tố hạn chế” sẽ được khắc phục nếu như trong khẩu phần có sự kết hợp nhiều loại thực phẩm, kết hợp giữa thức ăn có nguồn gốc thực vật và động vật.

2.1.1. Vai trò của protein

- **Tạo hình:** Vai trò quan trọng nhất của protein là xây dựng và tái tạo tất cả các mô của cơ thể. Người ta thấy rằng quá trình giáng hoá và tổng hợp lại protein trong cơ thể từ 0,3% đến 0,4% hàng ngày. Quá trình đổi mới đó diễn ra khác nhau, ví dụ ở ruột là từ 4-6 ngày và đòi hỏi tổng hợp tới 70g protein trong 1 ngày. Protein của cơ thể mất đi một tỷ lệ nhỏ theo con đường da, tóc, móng và qua phân.
- **Tham gia vận chuyển chất dinh dưỡng và kích thích ngon miệng:** Phần lớn các chất vận chuyển các chất dinh dưỡng là protein, ví dụ retinol binding protein (RBP) vận chuyển vitamin A, protein-metallothionein vận chuyển Cu^{++} hoặc Zn^{++} , lipoprotein có thể là chất mang các phân tử khác nhau của lipid. Khi thiếu protein, việc hấp thu, vận chuyển một số chất dinh dưỡng bị ảnh hưởng dù trong khẩu phần ăn vào thực tế không thiếu chất dinh dưỡng đó.
- **Điều hoà hoạt động của cơ thể:** Protein là thành phần quan trọng cấu thành nên các hormon, các enzym, tham gia sản xuất kháng thể. Protein tham gia vào mọi hoạt động điều hoà chuyển hoá, duy trì cân bằng dịch thể.
- **Vai trò bảo vệ cơ thể và khử độc của protein:** Con người có thể bị ảnh hưởng bởi các chất độc có trong thức ăn, nước uống, không khí nhưng cơ thể đã trung hòa và khử độc chúng ở gan bởi protein của cơ thể. Khi cơ thể ăn thiếu protein, cơ thể thiếu protein sẽ giảm khả năng trung hòa giải độc và bài xuất khỏi cơ thể và dễ bị tích lũy, ảnh hưởng tới các cơ quan của cơ thể.
- **Cung cấp năng lượng:** Protein còn là nguồn năng lượng cho cơ thể, khi nguồn cung cấp năng lượng từ glucid và lipid không đủ.

2.1.2. Nhu cầu protein

Nhu cầu protein thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào lứa tuổi, trọng lượng, giới, tình trạng sinh lý như có thai, cho con bú, hoặc bệnh lý. Giá trị sinh học của protein khẩu phần càng thấp lượng protein đòi hỏi càng nhiều. Chế độ ăn nhiều chất xơ làm cản trở phần nào sự tiêu hoá và hấp thu protein nên cũng làm tăng nhu cầu protein.

Lấy mức nhu cầu protein khuyến nghị tối thiểu cho người trưởng thành Việt Nam hiện nay 1,25g/kg/ngày; protein nên chiếm từ 12-14% năng lượng khẩu phần trong đó protein có nguồn gốc động vật chiếm khoảng 30-50%.

Nếu protein trong khẩu phần thiếu trường diễn cơ thể sẽ gây, ngừng lớn, chậm phát triển thể lực và tinh thần, mỡ hoá gan, rối loạn chức phận nhiều tuyến nội tiết (giáp trạng, sinh dục...), giảm nồng độ protein máu, giảm khả năng miễn dịch và cơ thể dễ mắc các bệnh nhiễm trùng.

Nếu cung cấp protein vượt quá nhu cầu, protein sẽ được chuyển thành lipid và dự trữ ở mô mỡ của cơ thể. Sử dụng thừa protein quá lâu có thể sẽ dẫn tới bệnh thừa cân, béo phì, bệnh tim mạch, ung thư đại tràng, bệnh gút và tăng đào thải calci.

2.1.3. Nguồn protein trong thực phẩm

Nguồn protein trong thực phẩm rất phong phú, đa dạng ở đây chỉ nêu một số điển hình: 19% trong thịt lợn nạc, 16,5% trong thịt nửa nạc nửa mỡ, 14,5% trong thịt lợn mỡ, 22,9% trong chân giò lợn, 17,9% trong sườn lợn, 16% trong bầu dục lợn, 14,6% trong dạ dày lợn, 19,8% trong gan lợn, 21% trong thịt trâu bắp, 17,5% trong chim bồ câu, 20- 22% trong thịt gà, 24,5% trong gà tây, 14 - 18% trong thịt ngỗng, 11 - 18% trong thịt vịt, 16,8% trong mỡ cá, 17,5% trong các nạc, 16% trong cá chép, 12,3% trong cua đồng, 13% trong trứng vịt, 14,8% trong trứng gà toàn phần, 1,5% trong sữa mẹ, 3,9% trong sữa bò tươi, 34% trong đậu tương, 10,9% trong đậu phụ, 23,4% trong đậu xanh, 7,8% trong gạo tẻ già, 7,6% trong gạo tẻ máy.

2.2. Lipid

Lipid là hợp chất hữu cơ không có nitơ, thành phần chính là triglycerid (este của glycerol và các acid béo). Căn cứ vào các mạch nối đôi trong phân tử acid béo mà người ta phân acid béo thành các acid béo no hoặc acid béo không no. Các acid béo no không có mạch nối đôi nào, ví dụ acid béo butiric, capric, caprilic, myristic, panmitic, stearic. Các acid béo không no có ít nhất một nối đôi, ví dụ oleic. Acid béo no thường có nhiều trong thực phẩm có nguồn gốc động vật, trong khi acid béo không no thường có trong thực phẩm có nguồn gốc thực vật, dầu và mỡ cá.

Acid béo không no nhiều nối đôi như linoleic, a-linolenic, arachidonic... và đồng phân của chúng là acid béo không no cần thiết vì cơ thể không tự tổng hợp được. Photphatit tiêu biểu là lecitin, steroid tiêu biểu là cholesterol được coi là thành phần lipid cấu trúc.

Trong dinh dưỡng, người ta còn hình thành khái niệm lipid thấy được (visible) chỉ các chất bơ, mỡ dầu đã chiết xuất khỏi nguồn gốc của chúng và lipid không thấy được (invisible) chỉ các chất béo hỗn hợp trong khẩu phần thực phẩm như chất béo trong hạt lạc, vừng, đậu, hạt điều...

2.2.1. Vai trò dinh dưỡng của lipid

- **Cung cấp năng lượng:** Lipid là nguồn năng lượng cao, 1g lipid cho 9 kcal. Thức ăn giàu lipid cần thiết cho người lao động nặng, cho thời kỳ phục hồi dinh dưỡng đối với người ốm, phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú và trẻ nhỏ. Chất béo trong mô mỡ còn là nguồn dự trữ năng lượng sẽ được giải phóng khi nguồn cung cấp từ bên ngoài tạm thời bị ngừng hoặc giảm sút.
- **Tạo hình:** Chất béo là cấu trúc quan trọng của tế bào và của các mô trong cơ thể. Mô mỡ ở dưới da và quanh các phủ tạng là một mô đệm có tác dụng bảo vệ, nâng đỡ cho các mô của cơ thể khỏi những tác động bất lợi của môi trường bên ngoài như nhiệt độ và sang chấn.
- **Điều hoà hoạt động của cơ thể:** Chất béo trong thức ăn cần thiết cho sự tiêu hoá và hấp thu của những vitamin tan trong dầu như vitamin A, D, E, K. Cholesterol là thành phần của acid mật và

muối mật, rất cần cho quá trình tiêu hoá và hấp thu các chất dinh dưỡng ở ruột. Tham gia vào thành phần của một số hormon loại steroid, cần cho hoạt động bình thường của hệ nội tiết và sinh dục.

- Chế biến thực phẩm: Chất béo rất cần thiết cho quá trình chế biến nhiều loại thức ăn, tạo cảm giác ngon miệng và làm chậm xuất hiện cảm giác đói sau bữa ăn.

2.2.2. Nhu cầu lipid

Theo nhu cầu khuyến nghị cho người trưởng thành Việt Nam, năng lượng do lipid cung cấp hàng ngày nên chiếm 18-25% nhu cầu năng lượng của cơ thể, trong đó lipid có nguồn gốc thực vật nên chiếm khoảng 30-50% lipid tổng số để đảm bảo lượng acid béo no không vượt quá 10% năng lượng khẩu phần và lượng acid béo chưa no chiếm từ 4-10% năng lượng khẩu phần. Khuyến nghị về tỷ lệ lipid động vật/lipid tổng số đối với người trưởng thành hiện nay là không nên vượt quá 60%.

Nếu lượng chất béo chỉ chiếm dưới 10% năng lượng khẩu phần, cơ thể có thể mắc một số bệnh lý như giảm mô mỡ dự trữ, giảm cân, chàm da... Thiếu lipid còn làm cơ thể không hấp thu được các vitamin tan trong dầu như A, D, K và E, do đó cũng có thể gián tiếp gây nên các biểu hiện thiếu của các vitamin này. Trẻ em thiếu lipid, đặc biệt là các acid béo chưa no cần thiết, có thể còn bị chậm phát triển chiều cao và cân nặng.

Chế độ ăn có quá nhiều lipid có thể dẫn tới thừa cân, béo phì, bệnh tim mạch và một số loại ung thư như ung thư đại tràng, vú, tử cung và tiền liệt tuyến.

2.2.3. Nguồn lipid trong thực phẩm

Thức ăn nguồn gốc động vật là nguồn chất béo động vật: thịt lợn mỡ, lipid 37,3%, thịt lợn nạc lipid 7%, chân giò lợn lipid 12,8%, thịt ngỗng lipid 29,8%, trứng gà toàn phần lipid 14,2%, sữa mẹ lipid 3%, sữa bò tươi lipid 4,4%, phomat lipid 30,9%

Một số hạt là nguồn chất béo thực vật: Hạt điều khô lipid 49,3%, hạt dẻ lipid 59%, hạt đen lipid 29%, hạt lạc lipid 44,5%, đậu tương lipid 18,4%, cùi dừa lipid 36%.

2.3. Glucid

Glucid là hợp chất hữu cơ không có nitơ, có vai trò quan trọng nhất là cung cấp năng lượng cho cơ thể. Căn cứ vào số lượng các phân tử đường, người ta phân glucid thành đường đơn (monosaccarid) ví dụ như glucose, fructose, galactose, đường đôi (disaccarid) ví dụ saccarose, lactose, maltose và đường đa phân tử (polysaccarid) ví dụ glycogen, tinh bột, chất xơ. Ngoài các glucid kể trên, trong cơ thể glucid còn tồn tại dưới dạng kết hợp như mucopolysaccarid, glucopolysaccarid là thành phần cấu tạo các mô nâng đỡ, mô liên kết, màng tế bào, dịch nhầy... có vai trò quan trọng đối với cơ thể.

2.3.1. Vai trò dinh dưỡng của glucid

- Cung cấp năng lượng: Là vai trò quan trọng nhất của glucid. Trong cơ thể, glucid được dự trữ ở gan dưới dạng glycogen. Chế độ ăn có đủ glucid sẽ giúp cơ thể giảm phân huỷ và tập trung protein cho chức năng tạo hình.
- Tạo hình: Glucid, đặc biệt là các glucid phức tạp tham gia cấu tạo nên tế bào và các mô của cơ thể.
- Điều hoà hoạt động của cơ thể: Glucid tham gia chuyển hoá lipid. Glucid giúp cơ thể chuyển hoá thể ceton - có tính chất acid - do đó giúp cơ thể giữ được hằng định nội môi.
- Cung cấp chất xơ: Chất xơ làm khối thức ăn lớn hơn, do đó tạo cảm giác no, tránh việc tiêu thụ quá nhiều chất sinh năng lượng. Chất xơ trong thực phẩm làm phân mềm, khối phân lớn hơn và nhanh chóng di chuyển trong đường tiêu hoá. Chất xơ còn hấp phụ những chất có hại trong ống tiêu hoá ví dụ cholesterol, các chất gây oxy hoá, chất gây ung thư...

2.3.2. Nhu cầu glucid

Theo nhu cầu khuyến nghị của người Việt Nam, năng lượng do glucid cung cấp hàng ngày cần chiếm từ 56-70% nhu cầu năng lượng của cơ thể. Không nên ăn quá nhiều glucid tinh chế như đường, bánh kẹo, bột tinh chế hoặc đã xay xát kỹ.

Nếu khẩu phần thiếu glucid, người ta có thể bị sút cân và mệt mỏi. Khẩu phần thiếu nhiều có thể dẫn tới hạ đường huyết hoặc toan hoá máu do tăng thể ceton trong máu.

Nếu ăn quá nhiều glucid, lượng glucid thừa sẽ được chuyển hoá thành lipid tích trữ trong cơ thể gây nên thừa cân, béo phì. Sử dụng đường tinh chế quá nhiều còn làm ảnh hưởng tới cảm giác ngon miệng, gây sâu răng, kích thích dạ dày, gây đầy hơi.

2.3.3. Nguồn glucid trong thực phẩm

Glucid có chủ yếu trong những thực phẩm có nguồn gốc thực vật như ngũ cốc, đường mật, hoa quả và rau. Trong những thức ăn có nguồn gốc động vật, chỉ có sữa có nhiều glucid.

3. Vai trò và nhu cầu các chất không sinh năng lượng

3.1. Vitamin

Vitamin là một nhóm chất hữu cơ mà cơ thể không thể tự tổng hợp được. Nhu cầu vitamin hàng ngày rất thấp (thường dưới 100 mg). Vitamin rất cần thiết đối với nhiều chức phận quan trọng của cơ thể. Thiếu vitamin ảnh hưởng nhiều tới sự phát triển, sức khoẻ và gây nhiều bệnh đặc hiệu.

Vitamin cần thiết cho cơ thể con người có thể chia ra 2 nhóm: vitamin tan trong chất béo như vitamin A, D, E, K và vitamin tan trong nước như vitamin C, B₁, B₂, PP, B₆, B₁₂, acid folic...

3.1.1. Nhóm vitamin tan trong dầu

Các vitamin tan trong dầu A, D, E, K có cấu trúc hoá học tương tự nhau. Chất béo cần cho quá trình tiêu hoá và hấp thu các vitamin này. Sau khi được hấp thu, vitamin tan trong dầu sẽ được vận chuyển trong máu nhờ lipoprotein. Lượng thừa sẽ được tích trữ ở gan. Do cơ thể có khả năng tích lũy nhóm vitamin này nên những biểu hiện thiếu vitamin tan trong dầu thường xuất hiện chậm hơn so với nhóm vitamin tan trong nước, tuy nhiên nếu dùng liều cao có thể gây ngộ độc.

3.1.1.1. Vitamin A

• Vai trò của vitamin A

Vitamin A có nhiều chức năng quan trọng đối với cơ thể con người

- Tham gia chức năng thị giác: Đây là chức năng được xác định rõ nhất của vitamin A. Sự có mặt của vitamin A là một phần không thể thiếu đối với việc đảm bảo thị giác của con người.

Vitamin A, dưới dạng *all-trans* retinol được phát tán bởi máu đến biểu mô màu võng mạc, ở đó hoặc nó được este hoá để dự trữ, hoặc đồng phân hoá thành *11-cis* retinol rồi tiếp tục bị oxi hoá thành *11-cis* retinal là một dạng rất đặc hiệu của vit A. *11-cis* retinal được chuyển tới tế bào cảm nhận ánh sáng hình que hoặc hình nón.

Ở đoạn phía ngoài của tế bào hình que trong võng mạc, *11-cis* retinal kết hợp với protein gắn ở màng tế bào, opsin, để tạo thành rhodopsin, tham gia trong sự nhìn ở điều kiện độ chiếu sáng thấp. Những phức hợp tương tự như vậy xuất hiện trong tế bào hình nón để cho 3 iodopsin đặc hiệu với sự hấp thụ tối đa khác nhau. Những tế bào này giúp cho sự nhìn màu và nhìn ánh sáng trắng.

Khi tiếp xúc với ánh sáng, *11-cis* retinal bị đồng phân hoá chuyển ngược lại thành *all-trans* retinal và một loạt các thay đổi sinh hoá phức tạp xảy ra dẫn tới phát sinh xung động thần kinh.

Khi giải phóng khỏi protein, *all-trans* retinal bị khử thành *all-trans* retinol và được chuyển trở lại biểu mô màu võng mạc để hoàn thành chu trình.

Thiếu vitamin A, những triệu chứng lâm sàng đầu tiên thường xuất hiện ở mắt, triệu chứng “quáng gà” (khả năng nhìn giảm đi khi độ chiếu sáng thấp) là triệu chứng lâm sàng sớm nhất.

- Duy trì cấu trúc bình thường của da và niêm mạc, biệt hoá tế bào: Vitamin A giúp cho quá trình phát triển và tái tạo các tế bào da và niêm mạc, khả năng tiết dịch của các tế bào niêm mạc; kích thích quá trình phát triển của các biểu mô như mô sừng, ruột và đường hô hấp. Nó cũng ảnh hưởng đặc biệt đến da, kích thích sự liền sẹo và phòng ngừa các chứng bệnh của da

như trứng cá, chóc lờ... Trong thiếu vitamin A, các tế bào sản xuất keratin thay thế các tế bào tiết nhày hình cốc (goblet cells) ở nhiều tổ chức biểu mô của cơ thể. Đặc biệt là khi hiện tượng này xảy ra ở mắt sẽ dẫn tới khô kết mạc, giác mạc.

Gần đây vai trò quan trọng của vitamin A chủ yếu là dạng retinoic acid trong biệt hoá tế bào ở tất cả các mô, các cơ quan của cơ thể cũng đã được biết rõ. Nó được coi như một hormon (hormone-like).

- Đáp ứng miễn dịch: do hoạt động đặc hiệu lên các tế bào của cơ thể, vitamin A tham gia tích cực vào sức chống chịu bệnh tật của con người.

Miễn dịch không đặc hiệu: bảo vệ sự toàn vẹn của da và niêm mạc, chống sự xâm nhập vào cơ thể của vi khuẩn và các tác nhân gây bệnh.

Miễn dịch đặc hiệu: giúp duy trì, bảo vệ dòng tế bào lympho, tham gia trong đáp ứng miễn dịch trung gian tế bào của tế bào T. Một số khía cạnh của đáp ứng miễn dịch như sản xuất globulin miễn dịch trước đây coi như không liên quan thì hiện nay được biết là có ảnh hưởng bởi retinoid (Semba, 1998).

- Tạo máu: Cơ chế vẫn còn chưa rõ, nhưng người ta thấy rằng thiếu vitamin A liên quan chặt chẽ với thiếu máu do thiếu sắt, có thể thiếu vitamin A đã gây cản trở hấp thụ, vận chuyển, dự trữ sắt. Mặt khác nó có thể tác động trực tiếp lên sự tạo máu mặc dù điều đó dường như cũng không chắc chắn lắm.
- Tăng trưởng: Retinoic acid đóng vai trò như một hormone (hormone-like) trong điều chỉnh sự lớn và phát triển của các mô trong hệ cơ-xương. Một cơ chế có thể xảy ra đối với sự tác động lên tăng trưởng là: cả vitamin A và retinoic acid gây ra sự giải phóng nhanh của AMP vòng và tiết hormon tăng trưởng (Djakoure, Guibourdeuche, Porquet và cs, 1996). Do vai trò quan trọng trong sự phát triển tế bào của con người, nên vitamin A là yếu tố không thể thiếu đối với sự phát triển của phôi thai và trẻ em. Vitamin A còn có vai trò đối với sự phát triển của xương, thiếu vitamin A làm xương mềm và mảnh hơn bình thường, quá trình vôi hoá bị rối loạn.

- Sinh sản: Hiện tại, cơ chế hoạt động của vitamin A trong sinh sản cũng chỉ là những hiểu biết ban đầu. Ở động vật thí nghiệm, dường như retinol cần cho sự sinh tinh bình thường ở chuột đực và để phòng hoại tử nhau thai, tiêu bào thai ở chuột cái.
- Chống lão hoá: Vitamin A kéo dài quá trình lão hoá do làm ngăn chặn sự phát triển của các gốc tự do.
- Chống ung thư: hoạt động kìm hãm của nó với các gốc tự do cũng dẫn đến ngăn chặn được một số bệnh ung thư.
- Triệu chứng đầu tiên của tình trạng thiếu hụt vitamin A là dấu hiệu quáng gà, nghĩa là tình trạng giảm sút thị lực vào buổi tối. Nếu nguồn dự trữ vitamin A không được bù trừ, các triệu chứng khác như da khô, rụng tóc, gãy móng tay sẽ lần lượt xuất hiện. Tình trạng thiếu hụt vitamin A nếu tiếp tục kéo dài sẽ dẫn đến hậu quả mất hẳn thị giác. Thêm vào đó là khuynh hướng bội nhiễm trầm trọng trên đường hô hấp, vì thiếu vitamin A thì niêm mạc khí quản bị khô và tạo điều kiện thuận tiện cho vi trùng gây tác hại.

Vitamin A được tích trữ lâu dài trong cơ thể. Lạm dụng có thể đưa đến tình trạng nhiễm độc với triệu chứng tổn thương ngoài da, viêm khớp, đau bắp thịt, nôn mửa, rụng tóc và viêm gan. Do đó, đừng quá tin vào quảng cáo hấp dẫn để uống vitamin A mỗi ngày nhằm mục tiêu phòng ngừa ung thư. Vitamin A liều cao từ 10.000 IU là dược phẩm đặc hiệu và chỉ nên áp dụng một cách giới hạn theo đúng hướng dẫn của thầy thuốc chuyên khoa cho bệnh nhân đang có vấn đề với thị lực, đang đối đầu với chứng mụn dưới dạng nặng hoặc thường gặp tình trạng bội nhiễm trên đường hô hấp. Lưu ý là vitamin A trong dầu cá không có tác dụng phòng ngừa ung thư. Chỉ có thành phần tiền vitamin A trong rau củ, trái cây mới có khả năng phòng bệnh.

• Nhu cầu vitamin A

Nhu cầu vitamin A ở trẻ dưới 1 tuổi từ 375-400 µg/ngày, trẻ 1-3 tuổi 400 µg/ngày, trẻ 4-6 tuổi 450 µg/ngày, trẻ 7-9 tuổi 500 µg/ngày, trẻ vị thành niên và người trưởng thành 600 µg/ngày. Nhu cầu tăng cao ở phụ nữ cho con bú, người mắc bệnh nhiễm trùng, ký sinh trùng và ở các giai đoạn phục hồi bệnh.

Thừa vitamin A thường gặp ở những trường hợp dùng vitamin A liều cao và kéo dài. Biểu hiện thường gặp là đau đầu, buồn nôn, rụng tóc, khô da và niêm mạc, đau xương khớp và có thể gây tổn thương gan. Cung cấp vitamin A liều cao cho phụ nữ có thai còn có khả năng gây quái thai.

- Nguồn vitamin A

Vitamin A trong thực phẩm có nguồn gốc động vật dưới dạng retinol, còn thức ăn có nguồn gốc thực vật ở dưới dạng caroten (tiền vitamin A).

Retinol có nhiều trong gan, lòng đỏ trứng, bơ, sữa, pho mát...

Nguồn vitamin A phong phú nhất trong tự nhiên là gan của một số loài cá, đáng chú ý nhất là cá bơn, cá thu, cá mập. Có lượng vitamin A rất cao là trong gan gấu trắng Bắc cực và hải cẩu.

Vitamin A trong gan và các mô chủ yếu tồn tại dưới dạng este.

Các chế phẩm được coi là giống với nguồn vit A tự nhiên về mặt hoá học cũng như sinh học cũng ở dưới dạng các axit béo este: retinyl acetat, propionate hoặc palmitate, những dạng này bền vững hơn retinol.

Vitamin A đã được dùng để cho thêm vào nhiều loại thực phẩm để cải thiện giá trị dinh dưỡng của các thực phẩm này. Thức ăn có tăng cường vitamin A là một trong những giải pháp để phòng chống thiếu vitamin A. Dạng vitamin A chính dùng trong tăng cường thực phẩm là acetate hoặc palmitate este, tương đối bền vững độ hoà tan cao trong dầu và trong các chế phẩm thương mại khác.

Caroten có nhiều trong rau có màu xanh đậm hoặc màu vàng, quả có màu vàng như: rau muống, rau ngót, rau cải xanh, rau dền, bí đỏ, cà rốt, xoài, gấc...

3.1.1.2. Vitamin D

- Vai trò của vitamin D

- Tăng cường quá trình cốt hoá xương: Chức năng chủ yếu của vitamin D tập trung vào quy trình kiến tạo xương, thông qua cơ chế phân phối calci và phospho. Vitamin D làm tăng khả năng hấp thu hai loại muối khoáng này qua đường tiêu hóa và đồng thời hỗ trợ

quy trình dự trữ trong mô xương. Lượng vitamin D đầy đủ trong cơ thể là điều kiện thiết yếu để calci và phospho được giữ chặt trong mô xương. Thiếu vitamin D thì cấu trúc của xương bị loãng hoặc không đồng bộ. Chất hoạt tính của vitamin D tại các mô là 1,25-dihydroxyvitamin D. Khi điều hoà chuyển hoá calci, nó tương tác với hormon cận giáp và được gọi là hệ nội tiết vitamin D. Tại ruột non, 1,25-dihydroxyvitamin D giúp hấp thu calci và phospho từ khẩu phần ăn. Tại xương 1,25-dihydroxyvitamin D hoạt động cùng hormon cận giáp để kích thích chuyển hoá calci và phospho. Tại thận nó giúp tăng tái hấp thu calci.

- Cân bằng calci nội mô: 1,25-dihydroxyvitamin D và hormon cận giáp còn có vai trò cân bằng mức calci trong máu đảm bảo cho hoạt động bình thường của hệ thần kinh và cơ.

Thiếu vitamin D gây rối loạn hấp thu calci và phospho, có thể gây những biểu hiện cấp như cơn tetani hoặc gây những rối loạn lâu dài ở hệ xương răng như bệnh còi xương và hồng răng ở trẻ em, bệnh loãng xương ở người lớn.

- Chức năng khác: vitamin D còn tham gia vào điều hoà chức năng một số gen. Ngoài ra, còn tham gia một số chức năng bài tiết của insulin, hormon cận giáp, hệ miễn dịch, phát triển hệ sinh sản ở nữ giới.

Vitamin D có nhiều trong cá biển, thịt, trứng, nấm. Vì vitamin D được cơ thể tổng hợp ở dưới da với tác dụng của tia cực tím của ánh sáng mặt trời nên nếu chế độ dinh dưỡng cung cấp đầy đủ thành phần chất béo cho gan và nếu đối tượng có dịp tắm nắng thì ít khi cơ thể rơi vào tình trạng thiếu hụt vitamin D.

Thừa vitamin D cũng cần phải phòng tránh vì sẽ gây lắng đọng calci và phospho vào thận, tim... và còn làm giòn xương.

Vitamin D được dự trữ khá lâu trong cơ thể nên tình trạng tích lũy có thể dẫn đến hiện tượng nhiễm độc với triệu chứng biếng ăn, nôn mửa, nhức đầu, viêm thận và đặc biệt là sỏi thận vì lượng vitamin D quá cao trong cơ thể sẽ gây tác dụng vận chuyển ngược calci và phospho từ xương đến thận và tích lũy trên đường tiết niệu. Dược phẩm có

vitamin D vì thế chỉ nên được áp dụng theo đúng chỉ dẫn và dưới sự kiểm soát của thầy thuốc.

- Nhu cầu vitamin D

Do một phần đáng kể vitamin D được tổng hợp ở da, nên nhu cầu khuyến nghị hàng ngày rất thay đổi. Tuy nhiên, 100 IU/ngày có thể đủ để phòng bệnh còi xương và đảm bảo cho xương phát triển bình thường. Một lượng 300-400 IU (7,5-10 μ g) làm tăng cường quá trình hấp thu calci. Theo Viện Dinh dưỡng, nhu cầu khuyến nghị cho người Việt Nam là 5 μ g/ngày cho tất cả các đối tượng; riêng với người 51-60 tuổi có nhu cầu 10 μ g/ngày và người trên 60 tuổi có nhu cầu 15 μ g/ngày.

Tiêu thụ sữa hoặc thức ăn có tăng cường vitamin D thì không cần thiết phải bổ sung thêm. Sữa mẹ có lượng vitamin D thấp, vì vậy những trẻ bú sữa mẹ cần thiết được tắm nắng đều đặn hoặc nhận liều bổ sung vitamin D 5-7,5 μ g/ngày.

Thai nhi trong 6 tuần cuối của thời kỳ thai nghén nhận được khoảng 50% tổng lượng calci, vì vậy trẻ đẻ non thường bị thiếu calci dự trữ so với trẻ bình thường. Một liều vitamin D 400 IU/ngày được chứng minh là không đủ cho trẻ đẻ non, trong khi đủ cho trẻ đẻ bình thường.

- Nguồn vitamin D

Trong thực phẩm vitamin D có trong sữa, dầu gan cá, lòng đỏ trứng, bơ...

Nguồn cung cấp vitamin D tốt nhất là từ ánh sáng mặt trời, vì ánh sáng mặt trời giúp chuyển tiền vitamin D thành vitamin D₃.

3.1.1.3. Vitamin E

- Vai trò của vitamin E

- Chức năng chống oxy hoá: Vitamin E là một trong những vitamin có khả năng chống oxy hoá cản trở phản ứng xấu của các gốc tự do trên các tế bào của cơ thể. Chính vì vậy vitamin E có tác dụng chống lão hoá, bảo vệ hệ thần kinh, hệ cơ-xương và võng mạc mắt tránh được những tác hại bởi phản ứng này. Vitamin E bảo vệ hồng cầu khỏi bị vỡ nên được dùng để phòng bệnh thiếu máu tan máu ở trẻ sơ sinh thiếu tháng.

- Ngăn ngừa ung thư: kết hợp với vitamin C tạo thành nhân tố quan trọng làm chậm sự phát sinh của một số bệnh ung thư.
- Ngăn ngừa bệnh tim mạch: vitamin E làm giảm các cholesterol và làm tăng sự tuần hoàn máu nên làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.
- Chức năng miễn dịch: Vitamin E cần thiết đối với chức năng miễn dịch bình thường, đặc biệt đối với chức năng của tế bào lympho T.
- Bảo quản thực phẩm: Do đặc tính chống oxy hoá, vitamin E được dùng trong quá trình bảo quản một số thực phẩm để bị oxy hoá như dầu ăn, bơ...

- Nhu cầu vitamin E

Nhu cầu vitamin E tăng phụ thuộc vào lượng acid béo chưa no có nhiều nối đôi trong khẩu phần và có thể dao động từ 5-20mg/ngày.

Những đối tượng có nguy cơ thiếu vitamin E là trẻ sơ sinh non tháng, trẻ đẻ nhẹ cân hoặc ở những bệnh nhân không có khả năng hấp thu lipid. Nhu cầu vitamin E cũng tăng ở phụ nữ có thai và cho con bú.

- Nguồn vitamin E trong thực phẩm

Vitamin E có nhiều trong dầu thực vật như dầu đậu tương, ngô, hướng dương và bơ thực vật (magarin). Hạt ngũ cốc và đậu đỗ nảy mầm, rau có màu xanh đậm cũng là nguồn cung cấp vitamin E tốt.

3.1.1.4. Vitamin K

Có 3 dạng vitamin K: vitamin K₁ (phylloquinone) có trong thực phẩm, vitamin K₂ (menaquinone) được sản xuất bởi các vi khuẩn ở ruột già và vitamin K₃ (menadione) là một loại thuốc tổng hợp.

- Vai trò của vitamin K

Vitamin K rất cần thiết trong quá trình tổng hợp phức hệ prothrombin cần thiết cho quá trình đông máu.

- Nhu cầu vitamin K

Nhu cầu vitamin K rất thay đổi vì một lượng lớn vitamin K được tổng hợp bởi các vi khuẩn ở ruột già. Nhu cầu ở người trưởng thành từ 50-60 μ g/ ngày.

Đối tượng trẻ sơ sinh có lượng dự trữ vitamin K thấp, trong khi hàm lượng vitamin K trong sữa mẹ không cao, lượng vitamin K sản sinh trong ruột chưa đầy đủ, nên trẻ ở độ tuổi này rất dễ bị thiếu vitamin K, gây nên xuất huyết não-màng não. Để đề phòng bệnh lý này nên sử dụng một liều vitamin K tổng hợp cho trẻ ngay sau khi sinh.

Người bệnh không có khả năng hấp thu lipid cũng như những người sử dụng kháng sinh đường uống cũng có nguy cơ thiếu vitamin K.

- Nguồn vitamin K

Với đa số người, một lượng vitamin K thỏa mãn nhu cầu khi chế độ ăn có nhiều rau xanh và có hệ thống tiêu hoá bình thường, không cần thiết phải bổ sung vitamin K. Lượng vitamin K cao nhất ở các lá xanh (120-750 µg/100g), tuy nhiên cũng có ở hoa quả, ngũ cốc, hạt quả, trứng, một số loại thịt (1-50 µg/100g).

3.1.2. Nhóm vitamin tan trong nước

Các vitamin tan trong nước bao gồm vitamin C, B₁, B₂, PP, B₆, B₁₂, acid folic...

Những vitamin này có cùng chung đặc điểm là tan trong nước, dễ bị biến tính dưới tác động của ánh sáng, không khí và nhiệt độ. Vitamin tan trong nước không tích lũy trong cơ thể như các vitamin tan trong dầu nên các biểu hiện thiếu hụt thường diễn ra sớm, tuy nhiên ít có khả năng gây ngộ độc khi dùng quá liều.

3.1.2.1. Vitamin B₁

- Vai trò của vitamin B₁

Tham gia chuyển hoá glucid và năng lượng. Khi thiếu vitamin B₁ axit pyruvic sẽ tích lũy trong cơ thể gây độc cho hệ thống thần kinh. Vì thế nhu cầu vitamin B₁ đối với cơ thể tỉ lệ thuận với nhu cầu năng lượng.

Thiếu vitamin B₁ gây cảm giác chán ăn, mệt mỏi, hốt hoảng và táo bón. Những trường hợp thiếu nặng sẽ có biểu hiện bệnh Beriberi và có thể gây tử vong.

Tham gia quá trình dẫn truyền xung động thần kinh. Vitamin B₁ tham gia điều hòa quá trình dẫn truyền các xung tác thần kinh, kích thích hoạt động trí óc và trí nhớ.

- Nhu cầu vitamin B₁

Nhu cầu vitamin B₁ tăng theo nhu cầu năng lượng và cần đạt 0,4 mg/1000 Kcal năng lượng khẩu phần.

Những đối tượng có nguy cơ thiếu vitamin B₁ là người ăn gạo xay xát, hoặc vo gạo quá kỹ, ăn ít thịt cá; những người nghiện rượu, chạy thận nhân tạo hoặc nuôi dưỡng tĩnh mạch lâu ngày cũng có khả năng thiếu vitamin B₁.

- Nguồn vitamin B₁ trong thực phẩm

Vitamin B₁ có nhiều trong lớp vỏ cám và mầm của các loại ngũ cốc, trong đậu đỗ, thịt nạc và phủ tạng động vật.

3.1.2.2. Vitamin B₂

- Vai trò của vitamin B₂

- Cân bằng dinh dưỡng: vitamin B₂ tham gia vào sự chuyển hoá thức ăn thành năng lượng thông qua việc tham gia sự chuyển hoá glucid, lipid và protein bằng các enzyme.
- Là thành phần của các men FMN (Flavin mononucleotide còn gọi là riboflavin-5'-phosphate) FAD (Flavin Adenine Dinucleotide), đó là các enzym quan trọng trong sự hô hấp của tế bào và mô như là một chất vận chuyển ion H⁺.
- Tham gia chuyển hoá glucid, lipid và protein, kích thích tăng trưởng. Tham gia quá trình tái tạo và bảo vệ tổ chức, đặc biệt là vùng da, niêm mạc quanh miệng.
- Thị giác: vitamin B₂ có ảnh hưởng tới khả năng cảm thụ ánh sáng của mắt nhất là đối với sự nhìn màu. Kết hợp với vitamin A làm cho dây thần kinh thị giác hoạt động tốt đảm bảo thị giác của con người.

Thiếu vitamin B₂ gây nhiệt môi, nhiệt lưỡi, lở mép, viêm da, đau mắt.

- Nhu cầu vitamin B₂

Nhu cầu vitamin B₂ tăng theo nhu cầu năng lượng và cần đạt 0,55 mg/1000 Kcal năng lượng khẩu phần.

- Nguồn vitamin B₂ trong thực phẩm

Vitamin B₂ có ở nhiều loại thực phẩm, tuy nhiên số lượng không nhiều. Vitamin B₂ có nhiều ở thịt, cá, sữa, trong lớp vỏ cám và mầm của các loại ngũ cốc, rau cải xanh và rau muống.

3.1.2.3. Vitamin PP

- Vai trò của vitamin PP

Tham gia chuyển hoá năng lượng. Phòng bệnh pellagra.

Thiếu vitamin PP gây mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, khó tiêu... Trong trường hợp thiếu nặng và kéo dài có thể gây bệnh pellagra với những biểu hiện viêm da, tiêu chảy, chán ăn, chóng mặt, rối loạn tri giác và dẫn tới tử vong nếu không được điều trị.

- Nhu cầu vitamin PP

Tất cả các tế bào sống đều cần niacin và dẫn xuất của nó. Chúng là thành phần cốt yếu của hai coenzim quan trọng chuyển hoá glucit và hô hấp tế bào là NAD⁺ (coenzim I có tên là Nicotinamide Adenine Dinucleotide) NADP (Coenzim II có tên là Nicotinamide Adenine Dinucleotide Pyrophosphate). Vai trò chính của NADP là chuyển H⁺ từ cơ chất này tới một enzym hoặc một cơ chất khác. Như vậy có một sự phối hợp chặt chẽ giữa Riboflavin và Niacin trong các phản ứng hô hấp tế bào. Vitamin PP bảo vệ da và niêm mạc, tránh các yếu tố vật lý gây kích thích.

Trong cơ thể người, 60mg tryptophan tạo thành 1mg vitamin PP. Người ta gọi “đương lượng niacin” (niacin: tên khác của vitamin PP) tức là 1mg niacin cũng là 1mg vitamin PP hay 60mg tryptophan.

Nhu cầu vitamin PP tăng theo nhu cầu năng lượng và cần đạt 6,6 mg đương lượng niacin cho 1000 Kcal năng lượng khẩu phần.

- Nguồn vitamin PP trong thực phẩm

Vitamin PP có nhiều trong thịt, cá, lạc, đậu đỗ. Sữa và trứng có nhiều tryptophan là tiền chất của vitamin PP.

3.1.2.4. Vitamin B₆

- Vai trò của vitamin B₆

- Tham gia chuyển hoá protein và glucid. Xúc tác quá trình chuyển hoá từ tryptophan thành vitamin PP. Cần cho quá trình sản xuất một số chất dẫn truyền xung động thần kinh như serotonin và dopamin. Kết hợp cùng acid folic, vitamin B₁₂ phòng chống bệnh tim mạch thông qua cơ chế của homocystein.
- Thiếu vitamin B₆ thường kết hợp với thiếu các vitamin nhóm B khác, biểu hiện thường gặp là mệt mỏi, dễ bị kích thích, trầm cảm và bệnh viêm da.

- Nhu cầu vitamin B₆

Theo khuyến nghị nhu cầu vitamin B₆ cho người trưởng thành là 1,6 mg/ngày đối với nữ và 2,0mg/ngày đối với nam. Nhu cầu vitamin B₆ tăng khi lượng protein khẩu phần tăng hoặc ở những người phụ nữ uống thuốc tránh thai.

- Nguồn vitamin B₆ trong thực phẩm

Vitamin B₆ có nhiều trong thịt gia cầm, cá, gan, thận, khoai tây, chuối và rau muống. Vỏ cám và mầm của hạt ngũ cốc cũng có nhiều vitamin B₆ nhưng lượng vitamin này bị mất đi nhiều trong quá trình xay xát và chế biến.

3.1.2.5. Folat

- Vai trò của folat

Cần cho quá trình tổng hợp ADN và chuyển hoá protein. Cần cho quá trình tạo hemoglobin.

Thiếu acid folic ở phụ nữ có thai gây tổn thương ống tủy sống, dò dịch não tủy hoặc không có não ở trẻ sơ sinh. Thiếu acid folic gây tình trạng thiếu máu đa sắc hồng cầu to, viêm miệng lưỡi, chậm phát triển thể chất và có thể có những rối loạn về tinh thần.

- Nhu cầu folat

Nhu cầu folat theo khuyến nghị cho người trưởng thành là 180µg/ngày đối với nữ và 200µg/ngày đối với nam. Nhu cầu folat tăng cao ở phụ nữ có thai và ở trẻ em.

Sử dụng quá nhiều acid folic (vượt 400µg/ngày ở người lớn, 300µg/ngày ở trẻ em và trên 100µg/ngày ở trẻ dưới 1 tuổi) lại có thể gây thiếu vitamin B₁₂.

- Nguồn folat trong thực phẩm

Folat có nhiều trong rau xanh, hoa quả, đậu đỗ.

3.1.2.6. Vitamin B₁₂

- Vai trò của B₁₂

- Giống như folat, vitamin B₁₂ tham gia vào quá trình sinh học cần thiết cho tổng hợp AND do đó nó cần thiết cho quá trình phát triển, phân chia tế bào.
- Tạo máu: Cùng với folat, B₁₂ cần thiết cho sự trưởng thành của hồng cầu.
- Tạo myelin: Khi thiếu B₁₂ quá trình myelin hoá sợi thần kinh, đặc biệt là các đầu tận cùng các neuron thần kinh bị rối loạn, gây ra nhiều triệu chứng về thần kinh.

- Nhu cầu vitamin B₁₂

Nhu cầu vitamin B₁₂ theo khuyến nghị cho người trưởng thành là 2µg/ngày. Nhu cầu vitamin B₁₂ tăng ở phụ nữ có thai và cho con bú.

Những người bị cắt đoạn dạ dày sẽ không có khả năng tiết ra “yếu tố nội” cần thiết cho sự hấp thu vitamin B₁₂ nên cần phải được bổ sung theo đường tiêm.

- Nguồn vitamin B₁₂ trong thực phẩm

Vitamin B₁₂ có nhiều trong thực phẩm có nguồn gốc động vật, nhất là phủ tạng, thịt nạc, hải sản, trứng và sữa.

3.1.2.7. Vitamin C

Còn có các tên là acid ascorbic.

Vitamin C là một chất chống oxy hoá tốt, nó tham gia vào nhiều hoạt động sống quan trọng của cơ thể.

- Vai trò vitamin C

- Vitamin C tham gia nhiều quá trình chuyển hoá quan trọng. Trong quá trình oxy hoá khử, vitamin C có vai trò như một chất vận chuyển H⁺.
- Tham gia quá trình hình thành chất tạo keo (collagen) là chất cần để gắn kết các tế bào và làm liền vết thương, làm vững bền thành mạch. Tăng cường hấp thu sắt không Hem. Tham gia quá trình chuyển hoá năng lượng.
- Vitamin C kích thích hoạt động các tuyến thượng thận, tuyến yên, hoàng thể, cơ quan tạo máu và do đó vai trò của vitamin C liên quan tới chức phận các cơ quan này như kích thích phát triển ở trẻ em, phục hồi sức khoẻ, tăng sức lao động dẻo dai. Tham gia quá trình tạo kháng thể và làm tăng sức đề kháng của cơ thể với bệnh nhiễm trùng. Kích thích tổng hợp nên interferon - chất ngăn chặn sự xâm nhập của vi khuẩn và virus trong tế bào.
- Là chất chống oxy hoá, làm ngăn cản sự hình thành các gốc tự do, làm chậm lại quá trình lão hoá và dự phòng các bệnh tim mạch. Hơn nữa nó có phản ứng tái sinh mà vitamin E - cũng là một chất chống oxy hoá - không có.
- Ngăn ngừa ung thư: kết hợp với vitamin E tạo thành nhân tố quan trọng làm chậm quá trình phát bệnh của một số bệnh ung thư.
- Kích thích sự bảo vệ các mô: chức năng đặc trưng riêng của vitamin C là vai trò quan trọng trong quá trình hình thành collagen, một protein quan trọng đối với sự tạo thành và bảo vệ các mô như da, sụn, mạch máu, xương và răng. Thiếu vitamin C thường gây chảy máu chân răng, chậm liền vết thương, xuất huyết dưới da... (Triệu chứng thiếu vitamin C tuân tự qua 3 giai đoạn, mau hay chậm tùy

theo mức độ thiếu hụt, trước khi bị bệnh Scorbut do thiếu vitamin C thực sự hội đủ điều kiện thành hình: Giai đoạn 1: mệt mỏi, căng thẳng thần kinh, buồn ngủ, đau nhức cơ khớp. Giai đoạn 2: chảy máu nước răng, dưới da, da niêm. Giai đoạn 3: biến dạng xương khớp, vết thương không lành, hư răng, bội nhiễm).

- Kích thích nhanh sự liền sẹo: do vai trò trong việc bảo vệ các mô mà vitamin C cũng đóng vai trò trong quá trình liền sẹo.
- Thải các chất độc hại: vitamin C làm giảm các chất có hại đối với cơ thể như thuốc trừ sâu, kim loại nặng, CO, SO₂, và cả những chất độc do cơ thể tạo ra.
- Chống lại chứng thiếu máu: vitamin C kích thích sự hấp thụ sắt bởi ruột non. Sắt chính là nhân tố làm tăng nhanh sự tạo hồng cầu, cho phép làm giảm nguy cơ thiếu máu.

Cần lưu ý: Nếu dùng vitamin C liều cao và kéo dài có thể gây tiêu chảy, buồn nôn, sỏi oxalat thận và có thể gây bệnh thiếu vitamin C khi dùng đột ngột.

Lượng vitamin C được cơ thể hấp thu và dự trữ không tỷ lệ thuận với hàm lượng vitamin trong thực phẩm, thậm chí còn giảm thiểu khi lượng vitamin C trong thực phẩm quá cao. Nói một cách cụ thể, một người ăn liền một lúc 5 quả cam thì phần lớn vitamin C sẽ bị đào thải một cách hoang phí trong nước tiểu và trong trường hợp này, dù ăn nhiều, lượng vitamin C hữu ích cho cơ thể vẫn thấp hơn một người khác chỉ ăn một quả cam đều đặn sau mỗi bữa ăn.

• Nhu cầu vitamin C

Nhu cầu vitamin C theo khuyến nghị cho người trưởng thành là 70-75 mg/ngày. Người nghiện thuốc lá cần dùng tăng lên (100-200mg/ngày).

• Nguồn vitamin C trong thực phẩm

Vitamin C có nhiều trong rau và hoa quả, đặc biệt là quả chanh, cam, bưởi, dưa hấu, cà chua, cải bắp và cải xanh.

3.2. Chất khoáng

Chất khoáng thường được phân thành 2 nhóm theo nhu cầu hàng ngày: chất khoáng đa lượng khi nhu cầu hàng ngày lớn hơn 100mg và chất khoáng vi lượng khi nhu cầu hàng ngày không vượt quá 100mg.

Những chất khoáng có liên quan tới sức khoẻ cộng đồng ở các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam là sắt, kẽm, iod và calci.

3.1.1. Sắt

Tổng lượng sắt trong cơ thể của trẻ tương đối ổn định từ lúc sinh đến khoảng 4 tháng tuổi (250mg) nhưng sự phân bố có thay đổi một chút khi lượng dự trữ được sử dụng cho sự tăng trưởng. Từ 4-12 tháng, có một sự tăng đáng kể lượng hồng cầu và giảm lượng myoglobin trong cơ.

Trẻ đẻ đủ tháng, hàm lượng hemoglobin vào thời điểm trẻ được sinh ra là cao nhất (170-190g/L) so với bất kỳ thời điểm nào trong suốt cả cuộc đời, điều này phản ánh sự đáp ứng của cơ thể trong môi trường tử cung bị thiếu oxy. Trong 2 tháng đầu sau sinh, hàm lượng hemoglobin giảm dần và giảm thấp nhất khi trẻ được khoảng 2 tháng... sau đó hàm lượng hemoglobin lại tăng dần đến khi trẻ được 6 tháng và từ đó ổn định. Nồng độ hemoglobin sẽ tăng lên một cách bình thường khi trẻ lớn hơn lên.

Tính theo thân trọng, hàm lượng sắt trong cơ thể người vào khoảng 30-50mg/kg thân trọng nhưng thay đổi tùy theo tuổi, giới, tế bào, mô... 2/3 lượng sắt của cơ thể được sử dụng để tạo hồng cầu. Ở nam, khoảng 1/3 có thể tồn tại dưới dạng dự trữ hemosiderin hoặc ferritin và có thể chuyển đổi để sử dụng khi có nhu cầu cung cấp sắt cho các dạng hoạt động chức năng.

Khoảng 14% sắt được sử dụng cho các chức phận sinh lý khác như myoglobin và enzyme. Một lượng nhỏ sắt trong huyết thanh ở dạng trung chuyển được gắn vào transferrin mang sắt.

Hàm lượng sắt dự trữ trong cơ thể cũng thay đổi từ 0-15mg/kg thân trọng tùy theo chủng tộc và tình trạng sắt. Sự phân bố sắt dự trữ cũng khác nhau, gan chứa xấp xỉ 60% lượng ferritin của cơ thể, 40% còn lại được thấy ở cơ và các tế bào của hệ thống lưới nội mạc. Bình thường 95% sắt dự trữ trong gan là ferritin. Hemosiderin chiếm 5% còn lại và được thấy chủ yếu ở tế bào Kupffer. Khi bị quá thừa sắt, lượng hemosiderin trong gan tích lại cao gấp 10 lần so với ferritin.

Lượng sắt dự trữ được đánh giá tốt nhất là thông qua mức ferritin huyết thanh (1µg/L ferritin huyết thanh = 8mg sắt dự trữ ở người lớn).

3.2.1.1. Vai trò của sắt

Thiếu máu là một dạng thiếu dinh dưỡng thường gặp nhất ở người. Ước tính có khoảng 500-600 triệu người bị thiếu máu do thiếu sắt trên toàn thế giới. Rất nhiều người khác bị cạn kiệt sắt dự trữ và có nguy cơ phát triển thành thiếu máu. Thiếu sắt gây tình trạng thiếu máu nhược sắc, hồng cầu nhỏ. Tùy mức độ thiếu máu mà bệnh nhân có biểu hiện khác nhau, từ mệt mỏi, hay cáu gắt, hay quên, giảm khả năng lao động...

Sắt có tầm quan trọng trong sinh học bởi những phản ứng đáng chú ý. Quan trọng nhất là phản ứng oxy hoá khử một điện tử thuận nghịch cho phép sắt qua lại giữa dạng sắt 2 (ferrous) và dạng sắt 3 (ferric). Phản ứng này được khai thác bởi hầu hết các hệ thống enzyme phụ thuộc sắt tham gia vận chuyển điện tử, chuyên chở oxy, vận chuyển sắt qua màng tế bào.

- Tham gia tạo Hem: Trong số những phức hợp có chứa sắt tham gia vào các chức năng sinh học chủ yếu, các phức hợp chứa Hem được biết rõ nhất: hemoglobin để vận chuyển oxy, myoglobin để cơ lưu giữ oxy, cytochrom giữ vai trò trung tâm trong chuỗi hô hấp tế bào.

Hemoglobin (Hb): Hb đóng vai trò quan trọng trong vận chuyển oxy từ phổi đến tế bào. Mỗi phân tử Hb gắn với 4 phân tử oxy. Điểm đặc trưng của Hb là nó có khả năng gắn đầy oxy trong thời gian rất ngắn của hồng cầu đi qua vòng tuần hoàn phổi rồi sau đó nhả lượng oxy tới đa khi hồng cầu đi qua mao mạch của các mô. Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự hấp dẫn của Hb đối với oxy là: áp lực cục bộ của oxy,

pH, nhiệt độ và nồng độ phosphat hữu cơ. Trong thiếu máu trung bình, những thay đổi sinh hoá là nhằm tận dụng lượng oxy cho các mô để bù cho khả năng mang oxy của máu giảm. Với thiếu máu nặng, lượng Hb giảm nhiều và dẫn tới giảm oxy huyết mãn tính ở mô.

Myoglobin: Myoglobin chỉ có ở cơ vân, một myoglobin chỉ gắn với một phân tử oxy. Chức năng đầu tiên của myoglobin là trao đổi và lưu giữ oxy trong cơ cho vận động. Chúng sẽ kết hợp với các chất dinh dưỡng để giải phóng năng lượng khi co cơ.

Cytochrom: Cytochrom là một phức hợp chứa Hem, rất quan trọng đối với chuyển hoá năng lượng trong chuỗi hô hấp tế bào.

- Là thành phần của enzym hoặc xúc tác phản ứng sinh học: Sắt cũng gắn với một số enzym không Hem, cần cho hoạt động của tế bào ví dụ phức hợp sắt-lưu huỳnh của NADH dehydrogenase và succinate dehydrogenase cần cho chu trình vận chuyển điện tử. Hydrogene peroxidase ngăn chặn tích tụ H_2O_2 một phân tử có tiềm năng phản ứng cao, đặc biệt là dạng ion của nó (OH_2^-)...

3.2.1.2. Hấp thu sắt

Hấp thu sắt chủ yếu ở tá tràng và ruột non với những mức độ khác nhau tùy thuộc vào tình trạng sắt của cơ thể, khi hàm lượng sắt dự trữ thấp lượng sắt hấp thu tăng lên có thể tới 50 lần. Tuy vậy, mức độ hấp thu chỉ tăng lên một cách rõ rệt sau khi hầu hết sắt dự trữ đã được sử dụng.

3.2.1.3. Cơ chế hấp thu sắt

Ở giai đoạn hấp thu tại ruột, sắt gắn vào những vị trí đặc hiệu trên màng tế bào niêm mạc, được hấp thu, sau đó được giữ lại bởi tế bào niêm mạc hoặc chuyển đến màng đáy và gắn vào transferrin của huyết thanh.

Khi ở mức cao, sắt được hấp thu một cách thụ động qua đường gian bào còn trong trường hợp bình thường, hấp thu sắt được điều tiết bởi một loạt các receptor và các protein mang (binding-protein).

Sắt ferrous được giải phóng bởi dịch vị và dịch tụy, bị ôxy hoá thành dạng ferric trong môi trường kiềm. Cũng có những ý kiến cho rằng tế bào ruột hoặc một số cơ quan tiêu hoá như dạ dày hoặc gan đã tổng

hợp transferrin và đưa vào ruột để phân lập sắt từ khẩu phần. Sau khi được làm đầy sắt, những transferrin này được hấp thu trở lại bởi tế bào ruột.

Nói chung, phần lớn sắt không hem được hấp thu ở đoạn đầu của tá tràng. pH axit ở đoạn đầu ruột non cũng giúp cho việc hấp thu Fe^{2+} bị khử từ Fe^{3+} của khẩu phần do các chất khử như vitamin C hoặc men ferrireductase ở niêm mạc ruột.

3.2.1.4. Nguồn sắt trong khẩu phần và những yếu tố ảnh hưởng tới hấp thu

Sắt trong khẩu phần xuất hiện dưới 2 dạng, sắt hem và không hem. Gần 50% sắt trong thịt là sắt hem (sắt protoporphyrin), giá trị sinh học của nó khoảng 15-35%. Ngoài calci, các yếu tố hạn chế của khẩu phần có thể làm giảm hấp thu sắt không hem nhưng không làm giảm hấp thu sắt hem.

Hầu hết sắt trong khẩu phần là sắt không hem. Mức độ hấp thu của dạng sắt này khoảng 2-15% phụ thuộc rất nhiều vào tình trạng sắt của cơ thể, vào sự có mặt của chất hỗ trợ hấp thu hoặc chất kìm hãm hấp thu, độ hoà tan trong ruột, sự kết hợp với các phức hợp khác...(Ví dụ, lượng sắt được hấp thu từ sữa bò hộp không bổ sung khoảng 10%, từ sữa bò hộp có bổ sung khoảng 4%).

Nồng độ sắt trong sữa mẹ tương đối thấp (0,2-0,4mg/L) và cũng chỉ giảm nhẹ trong thời gian nuôi con. Ở trẻ em, hiện tượng sắt trong sữa mẹ được gắn với một loại protein (iron-binding protein) tạo thành lactoferrin, và trên bề mặt tế bào thành ruột có sự hiện diện của các thụ thể cảm lactoferrin có thể giải thích lý do tại sao sắt từ sữa mẹ được hấp thu rất tốt (khoảng 50%) và có thể nói không có loại thức ăn nào so sánh được.

Nói chung với trẻ đủ tháng, bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu có thể đáp ứng được nhu cầu sắt.

Những bữa ăn có lượng calci cao trên 500mg, hoặc lượng magiê gấp trên 300 lần sắt, hoặc lượng kẽm ăn vào lớn hơn trên 5 lần sắt đều gây cản trở hấp thu sắt. Hấp thu sắt cũng chịu ảnh hưởng bởi sự tương tác

với các ion hoặc chất khoáng kim loại khác. Nói chung, sắt sẽ bị hạn chế hấp thu khi trong khẩu phần có nhiều cation hoá trị 2.

Những yếu tố làm tăng hấp thu sắt không hem gồm có thịt, phủ tạng, các amino axit (đặc biệt là cystein), a. ascorbic, citric, oxalic, fructose, FeNaEDTA, rượu, các thức ăn mang tính axit.

Ngoài ra, còn có những thành phần không tiêu hoá được có trong khẩu phần làm cản trở hấp thu sắt không hem (và kẽm) gồm: chất xơ, lignin và các sản phẩm của phản ứng maillard (nonenzymatic maillard browning) là chuỗi các phản ứng giữa đường và các acid amin, hoặc amoniac.

Dự trữ: Sắt gắn với một protein tạo thành một phức hợp ferritin; chất này bình thường dự trữ trong các tế bào phagocit (thực bào) cố định của hệ thống lưới nội mạc, chủ yếu trong gan, lách, tủy xương. Bình thường lượng sắt trong kho này khoảng 1g. Sắt dự trữ có thể được tăng lên rất nhiều, nếu điều này xảy ra, các phân tử ferritin sẽ kết tủa và tạo chất hemosiderin.

3.2.1.5. Nhu cầu sắt

Lượng sắt mất đi trung bình mỗi ngày ở nam là 1mg, ở nữ là 1,5mg. Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ có khoảng 10% sắt ăn vào được hấp thu. Chính vì vậy, người ta tính nhu cầu sắt ở nam là 10 mg, ở nữ 15 mg. Phụ nữ có thai, cho con bú và trong thời kỳ kinh nguyệt có nhu cầu tăng gấp đôi. Trẻ dưới 3 tuổi, trẻ vị thành niên cũng có tốc độ tăng trưởng nhanh nên cần nhiều sắt. Ở một số đối tượng có nhu cầu tăng cao, việc cung cấp sắt thông qua khẩu phần là không đủ mà cần phải phối hợp biện pháp bổ sung sắt. Những người có rối loạn hấp thu, thiếu dịch acid dạ dày và mất máu cũng có nhu cầu sắt tăng lên.

Hầu hết các phức hợp sắt của cơ thể liên tục bị giáng hoá và được tổng hợp lại, sắt được tái sử dụng rất hiệu quả do vậy lượng sắt mất hàng ngày rất ít trừ trường hợp bị chảy máu. Ở người nam trưởng thành bình thường lượng sắt mất qua phân, mồ hôi, da khoảng 1mg/ngày và lượng này được bù đắp bởi sắt của hầu hết các khẩu phần. Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ cần trung bình khoảng 1,5mg/ngày vì còn mất sắt qua kinh nguyệt. Kết quả nghiên cứu cho thấy chỉ có khoảng 10%

sắt ăn vào được hấp thu. Chính vì vậy, người ta tính nhu cầu sắt ở nam là 10mg, ở nữ 15mg. Phụ nữ có thai, cho con bú và trong thời kỳ kinh nguyệt có nhu cầu tăng gấp đôi.

Những người có rối loạn hấp thu, thiếu dịch acid dạ dày và mất máu cũng có nhu cầu sắt tăng lên.

Trẻ dưới 3 tuổi, trẻ vị thành niên cũng có tốc độ tăng trưởng nhanh nên cần nhiều sắt.

Ở trẻ đủ tháng, trong 6 tháng đầu sau sinh, đứa trẻ có một lượng sắt dự trữ đủ cho mọi nhu cầu chức năng. Từ 6-12 tháng để đáp ứng với sự phát triển cơ thể nói chung và tăng lượng máu nói riêng, một lượng lớn sắt khoảng 0,8 mg/ngày phải được hấp thu từ thức ăn.

3.2.1.6. Nguồn sắt trong thực phẩm

Sắt trong thực phẩm xuất hiện dưới 2 dạng, sắt hem và không hem. Gần 50% sắt trong thịt là sắt hem (sắt protoporphyrin), giá trị sinh học của nó khoảng 15-35%. Ngoài calci, các yếu tố hạn chế của khẩu phần có thể làm giảm hấp thu sắt không hem nhưng không làm giảm hấp thu sắt hem.

Mức độ hấp thụ sắt không hem khoảng 2-20% phụ thuộc vào tình trạng sắt của cơ thể, vào sự có mặt của chất hỗ trợ hấp thu hoặc chất kìm hãm hấp thu. Phytate (5 và 6 phosphate inositol) trong ngũ cốc và chế phẩm ngũ cốc, trong rau, trong các loại hạt hạn chế hấp thu sắt. Calci từ nguồn bổ sung hoặc từ khẩu phần đều có khả năng làm hạn chế hấp thu sắt cả ở dạng hem và không hem.

Nguồn sắt không hem gồm: rau quả, trứng, sữa và các sản phẩm của sữa, sắt dưới dạng muối hoà tan ferric và ferrous.

Nguồn sắt hem được hấp thu cao hơn sắt không hem, ở người bình thường lượng hấp thu khoảng 15-25%, ở người thiếu máu 25-35%.

Hiện nay, bổ sung sắt vào thực phẩm đã trở thành một chiến lược thông dụng để phòng chống thiếu máu do thiếu sắt trên toàn cầu song song với các chiến lược đa dạng hoá bữa ăn, phòng chống các bệnh nhiễm ký sinh trùng...

3.2.2. Kẽm

Hiện nay, thiếu kẽm được coi là một nguy cơ phổ biến và rất quan trọng đối với sức khoẻ con người.

Thiếu kẽm trong khẩu phần rất thường gặp ở các nước đang phát triển, nó ảnh hưởng tới khoảng 2 tỷ người trên toàn thế giới, ở những khu vực mà khẩu phần chủ yếu dựa vào ngũ cốc.

Dựa trên nồng độ kẽm của cơ thể khoảng 0,3μmol Zn/g (20μg), người ta ước lượng lượng kẽm ở trẻ sơ sinh là 0,9mmol (60mg). Trong quá trình lớn và phát triển, nồng độ kẽm trong cơ thể tăng dần đến xấp xỉ 0,46μmol Zn/g (30μg), tổng lượng kẽm ở người lớn vào khoảng 2,3mmol (1,5g) ở phụ nữ và 3,8mmol (2,5g) ở đàn ông. Kẽm có mặt ở tất cả các cơ quan, tế bào, dịch thể và chất tiết của cơ thể. Kẽm chủ yếu nằm trong tế bào (95% số lượng kẽm của cơ thể được thấy ở trong tế bào). Kẽm liên kết với tất cả các bào quan nhưng chủ yếu vẫn là cytosol (60-80% kẽm nằm trong cytosol).

Mô có nồng độ kẽm cao là màng mạch của mắt (choroid: lớp trong nhãn cầu giữa võng mạc và củng mạc chứa mạch máu và sắc tố hấp thụ các tia sáng quá mức do đó ngăn ngừa sự làm mờ thị giác) và tiền liệt tuyến nhưng phần lớn kẽm của cơ thể nằm ở cơ và xương. Nồng độ kẽm huyết thanh khoảng 98μg/dl (15μmol/l), trong đó 1/3 được gắn vào α₂-macroglobulin và phần còn lại gắn với albumin. Tuy nhiên, chỉ 10-20% kẽm trong máu được thấy trong huyết thanh, phần còn lại ở trong hồng cầu liên quan chủ yếu với carbonic anhydrase. Màng hồng cầu chứa một ít kẽm. Tinh dịch (semen) có nồng độ kẽm gấp 100 lần trong huyết thanh.

Mặc dù lượng kẽm trong huyết thanh chỉ chiếm 0,1% lượng kẽm của toàn cơ thể nhưng chu trình luân chuyển của nó rất nhanh (khoảng 150 lần/ngày) để đáp ứng nhu cầu của các mô. Đáng chú ý nhất là, trong thời gian 24 giờ khoảng 1/4-1/3 (450mg) tổng lượng kẽm của cơ thể được trao đổi giữa máu và các mô.

3.2.2.1 Vai trò của kẽm

Kẽm đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển, người ta nhận thấy hơn 300 enzym có kẽm tham gia vào cấu trúc hoặc đóng vai trò như một chất xúc tác và các hoạt động điều chỉnh, chính vì vậy kẽm liên quan tới rất nhiều chức năng sống của cơ thể.

- Tăng trưởng và sinh sản:

Những biểu hiện lâm sàng đầu tiên liên quan đến thiếu kẽm là thiếu năng tuyến sinh dục và chậm tăng trưởng. Có một mối quan hệ trực tiếp giữa lượng kẽm trong máu và testosterone, sự thay đổi các gốc steroid do thiếu kẽm đã gây ra thiếu năng tuyến sinh dục.

Cơ chế hoạt động của kẽm bao gồm những ảnh hưởng của kim loại lên tổng hợp DNA, tổng hợp RNA và phân chia tế bào. Kẽm cũng tương tác với những hormon quan trọng tham gia vào tăng trưởng xương ví dụ như somatomedin-c, osteocalcin, testosterone, hormon giáp trạng và insulin. Kẽm làm tăng hiệu quả của vitamin D lên chuyển hoá xương thông qua kích thích tổng hợp DNA trong tế bào xương.

Kẽm có thể làm thay đổi sự ngon miệng bởi tác động trực tiếp lên hệ thống thần kinh trung ương, thay đổi sự đáp ứng của các thụ thể đặc hiệu đối với dẫn truyền thần kinh. Kẽm cũng tham gia chuyển hoá glucid, lipid, và protein, từ đó dẫn tới việc sử dụng, tiêu hoá thức ăn tốt hơn. Thiếu kẽm gây chán ăn, giảm cân.

Ngoài những tác động đến sự phát triển của trẻ sơ sinh, trẻ em và trẻ vị thành niên, thiếu kẽm còn đóng vai trò quan trọng trong phát triển bào thai. Tình trạng kẽm đầy đủ của bà mẹ mang thai rất cần thiết để thai nhi tăng trưởng và phát triển bình thường.

- Miễn dịch: Bổ sung kẽm làm tăng nhanh sự tái tạo niêm mạc, tăng lượng enzym ở niêm mạc, tăng miễn dịch tế bào, tăng tiết kháng thể. Do đó, bổ sung kẽm có thể làm giảm tỷ lệ mắc và mức độ trầm trọng của nhiễm trùng và có thể làm giảm tỷ lệ chết ở trẻ. Bổ sung kẽm góp phần làm giảm đáng kể tỷ lệ tiêu chảy kéo dài, giảm thời gian mắc bệnh.

- Phát triển của hệ thống thần kinh trung ương: Trong quá trình phát triển của não có các enzym phụ thuộc kẽm tham gia. Protein “ngón tay kẽm” tham gia vào cấu trúc của não và sự dẫn truyền thần kinh. Các chất dẫn truyền thần kinh phụ thuộc kẽm tham gia vào chức năng nhớ. Kẽm tham gia vào việc sản xuất tiền chất của các chất dẫn truyền thần kinh. Trong neuron, có một protein gắn kẽm là metallothionein-III.

3.2.2.2. Giá trị sinh học và các yếu tố ảnh hưởng hấp thu kẽm

Giá trị sinh học của kẽm được định nghĩa như phần kẽm được giữ lại và sử dụng cho các chức năng sinh học so với lượng kẽm ăn vào. Hấp thu kẽm là một hàm số (function) của khả năng hoà tan hợp chất chứa kẽm tại vị trí hấp thu và tình trạng (hoặc nhu cầu) kẽm của cơ thể. Kẽm trong thức ăn có thể được tách ra tương đối dễ dàng ở pH dạ dày, kẽm có xu hướng gắn với các hợp chất hữu cơ ở pH cao. Những chất dinh dưỡng có trọng lượng phân tử thấp như amino axit và các axit hữu cơ khác có thể làm tăng khả năng hoà tan và tạo điều kiện cho sự hấp thu, những hợp chất trọng lượng phân tử lớn (như a.phytic) sẽ làm tạo thành các hợp chất khó hoà tan và làm giảm hấp thu. Sự cạnh tranh giữa kẽm và các nguyên tố khác đối với vị trí gắn trên tế bào niêm mạc cũng có thể làm cho khả năng hấp thu bị ảnh hưởng.

Tỷ lệ phân tử phytat: kẽm được dùng để ước lượng giá trị sinh học của kẽm trong thức ăn cũng như trong khẩu phần, tỷ số này lớn hơn 15 biểu hiện một giá trị sinh học kẽm không tốt.

Chỉ số phytat – calci: kẽm trong khẩu phần cũng là một chỉ số đánh giá giá trị sinh học kẽm, tuy vậy rất ít số liệu về hàm lượng phytat trong thực phẩm. Một sự tiêu thụ nhiều calci từ những sản phẩm của sữa với sự hiện diện của lượng phytat ăn vào cao có thể làm tăng nguy cơ thiếu kẽm ở những người ăn kiêng không hoàn toàn.

Hấp thu kẽm từ sữa mẹ rất cao, thậm chí ngay cả ở những trường hợp có rối loạn gen hấp thu kẽm trong bệnh viêm da đầu chi có nguyên nhân tại ruột. Tỷ lệ hấp thu kẽm từ sữa mẹ ở những đứa trẻ khoẻ mạnh bú mẹ hoàn toàn xấp xỉ 54%.

3.2.2.3. Hấp thu và đào thải kẽm

Hấp thu kẽm bình thường khoảng 5mg/ngày. Kẽm được hấp thu ở ruột non, đầu tiên là ở tá tràng, ruột non và một phần được hấp thu ở ruột già. Những nghiên cứu ở người cho thấy ruột non hấp thu kẽm với tỷ lệ cao nhất.

Cơ chế hấp thu kẽm theo 2 cách: Bão hoà và thụ động. Những áp dụng thực nghiệm để làm sáng tỏ cơ chế hấp thu kẽm đã được hướng vào sự hấp thu tại diềm bàn chải, sự khuếch tán nội bào, sự vận chuyển qua màng đáy và các thể hữu hình của bào tương... Hấp thụ kẽm tăng lên khi ăn khẩu phần thiếu kẽm. Ở người, tỷ lệ hấp thu kẽm ở ruột non tương ứng với nồng độ kẽm trong lòng ruột ở giới hạn 0,1-1,8 mmol/l và bão hoà khi >1,8mmol/l. Tỷ lệ hấp thu tối đa là 582nmol/phút/40cm.

Nồng độ kẽm trong ruột sau bữa ăn được ước lượng ở mức 100 µmol/l.

Hấp thu kẽm có thể được điều tiết bởi các thể thụ cảm kẽm (zinc receptor), qua các ống dẫn kẽm ở màng tế bào, cũng có thể qua sự tạo thành túi nội bào hoặc thông qua đồng vận chuyển với một anion.

Sự hấp thu được tăng lên bởi một số yếu tố của khẩu phần gồm: các a.amin, lactose và lượng sắt khẩu phần thấp. Sự hấp thu giảm nếu khẩu phần nghèo protein và nhiều phytat.

Bổ sung một liều lớn sắt không hem (tương đương với liều cho phụ nữ có thai) có thể làm giảm giá trị sinh học của kẽm, sắt hem không gây ảnh hưởng này.

Sau khi hấp thu, kẽm được chuyển đến gan để gắn vào albumin.

Bình thường, protein trong khẩu phần làm tăng hấp thu kẽm nhưng ở các mức độ khác nhau, một số loại như casein còn làm hạn chế nhẹ hấp thu kẽm.

Thiếu sắt và kẽm có thể cùng xuất hiện nếu trong khẩu phần ăn ít các thức ăn giàu sắt và kẽm có giá trị sinh học cao ví dụ như các loại thịt, đặc biệt là thịt đỏ hoặc trong thức ăn có chứa nhiều yếu tố hạn chế hấp thu sắt, kẽm như phytat, chất xơ, calci.

Ngược lại với hấp thu sắt, thịt giúp làm tăng hấp thu kẽm nhưng vitamin C lại không có tác động hỗ trợ lên việc giữ lại kẽm. Phytate trong ngũ cốc và chế phẩm ngũ cốc, trong rau, trong các loại hạt... hạn chế hấp thu sắt và kẽm.

Một số thành phần khác không tiêu hoá được có trong khẩu phần cũng làm cản trở hấp thu kẽm (và cả sắt không hem), ví dụ như: các sản phẩm của phản ứng Maillard.

Bình thường, con đường chính đào thải kẽm là theo đường ruột sau đó là tiết niệu và da.

3.2.2.4. Nhu cầu kẽm

Để đáp ứng nhu cầu về kẽm của cơ thể, khẩu phần ăn hàng ngày ở nam cần 15mg, ở nữ là 12mg, nhu cầu tăng ở phụ nữ có thai và cho con bú.

3.2.2.5. Nguồn kẽm trong thực phẩm

Sữa mẹ: Trẻ nhỏ đòi hỏi một lượng kẽm tương đối cao để đáp ứng cho tốc độ tăng trưởng nhanh trong thời kỳ đầu. Lượng kẽm trong sữa tương đối cao trong những tuần đầu sau sinh, trung bình > 3mg/L ở tuần thứ 2 nhưng sau đó giảm rất nhanh trong những tuần tiếp theo. Cũng như sắt, nhu cầu kẽm nói chung đủ đáp ứng cho trẻ đẻ đủ tháng bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu.

Trong thực phẩm: Kẽm có mặt ở nhiều loại thực phẩm nhưng giá trị sinh học của chúng rất khác nhau. Kẽm trong các sản phẩm động vật, tôm cua, nhuyễn thể dễ hấp thu hơn kẽm từ nguồn thực vật. Nguồn thực phẩm giàu kẽm là sò, thịt đỏ, gan. Ngũ cốc không xay xát và đậu đỗ có nhiều phytat làm giảm hấp thu kẽm.

Lượng kẽm trong thực phẩm rất khác nhau từ 0,02mg/100g trong lòng trắng trứng đến 1mg/100g trong thịt trắng của gà, 75mg/100 sò..., nhuyễn thể, thịt bò và các loại thịt đỏ khác là nguồn kẽm tốt, ngũ cốc toàn phần cũng tương đối giàu kẽm nhưng phần lớn kẽm nằm ở phần vỏ cám và phôi, gần 80% kẽm sẽ bị mất khi xay xát.

Hàm lượng kẽm trong cây trồng có thể tăng lên nếu trồng ở khu vực đất giàu kẽm hoặc bón phân có lượng kẽm cao.

Thịt, gan, trứng và hải sản được coi là nguồn kẽm tốt vì chúng chứa ít các hợp chất cản trở hấp thu kẽm ngược lại chúng chứa các a.amin giúp cải thiện khả năng hoà tan kẽm.

3.2.3. Iod

Cơ thể người lớn chứa 20-50mg (160-400 mmol) iod. Khoảng 8mg trong số này tập trung ở tuyến giáp trạng. Vì trọng lượng bình thường của tuyến giáp trạng chỉ bằng 0,2% của toàn bộ cơ thể nên rõ ràng rằng nồng độ này là rất lớn. Iod được chứa trong hormon, được dự trữ và bài tiết bởi tuyến.

3.2.3.1. Vai trò của iod

Iod là một thành phần quan trọng của hormon tuyến giáp, cần cho hoạt động bình thường của tuyến giáp.

Iod được phát hiện năm 1811 bởi Courtois (Pháp). Andrew vào năm 1819, dường như là người đầu tiên chứng minh sự có mặt của nó trong cơ thể động vật. Năm 1820 thầy thuốc Geneva. Coindet đã điều trị thành công các bệnh nhân bướu cổ với dẫn xuất của iod. Vào khoảng những năm 1831-1833, Boussingault - một thầy thuốc đồng thời là một nhà hoá học của Pháp - cũng đã chủ trương cho thêm iod vào muối ăn để phòng bệnh bướu cổ ở Nam Mỹ.

Vai trò sinh lý của iod: Tất cả các động vật có xương sống đều cần iod và tất cả chúng đều có tổ chức giáp trạng ở bộ phận nào đó của cơ thể. Tổ chức này có tính chất đặc biệt trong việc thu nạp iod và sau đó phân phát nó ở những số lượng có kiểm tra dưới thể hormon giáp trạng. Iod là độc nhất vô nhị trong những yếu tố khoáng cần thiết trong đó nó là một thành phần cần thiết của hormon đặc biệt.

Iod trong thực phẩm và nước được hấp thu rất nhanh từ ống tiêu hoá, hầu hết là muối iod vô cơ; một phần của lượng này được tuyến giáp trạng thu nạp với số lượng phụ thuộc vào hoạt động của tuyến. Trong

tuyến, iodide bị oxy hóa thành iodine và được gắn ngay với tyrosin để tạo thành Mono và Di-iodotyrosin. Những chất này sẽ biến đổi tiếp thành thyroxine và các hormon có liên quan. Điều này xảy ra trong các tế bào biểu mô của tuyến. Sau đó thyroxine gắn với một globulin tạo thành thyroglobulin và dự trữ trong các bong của tuyến. Từ tuyến nó được đưa (theo yêu cầu) vào máu và gắn lỏng lẻo với alphaglobulin. Với một tuyến hoạt động bình thường, nồng độ của Protein-Boud-Iodine (PBI) trong plasma là 320-590 mmol/l (4-7,5µg/100ml) công xuất của hormon giáp trạng bị điều tiết từ tuyến yên (pituitary) bởi hormon kích tuyến giáp (thyrotropic).

Chất tiết của giáp trạng quyết định mức độ chuyển hoá trong nhiều tế bào. Nếu thiếu thì chuyển hóa cơ bản giảm, tuần hoàn giảm, nhịp sống toàn bộ của cơ thể lắng xuống và da bị thô (phù niêm - myoedema).

3.2.3.2. Nhu cầu iod

Đối với người trưởng thành, nhu cầu iod là 150µg/ngày (Các số liệu rất khác nhau cho người lớn là 50µg - 300µg/ngày), tăng ở phụ nữ có thai, cho con bú.

Tất cả các đề nghị này là chưa có chứng minh đầy đủ. Hơn nữa, chúng không thực tế vì nhu cầu sinh lý của iod chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố môi trường và ăn uống như là độ cứng của nước uống, rau ăn, khí hậu, tuổi, giới, sự tiếp cận nhiễm trùng hoặc các stress khác.

Thiếu iod gây bướu cổ, bệnh phù niêm, gây giảm khả năng phát triển thể chất và tinh thần, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.

3.2.3.3. Nguồn iod trong thực phẩm

Nguồn cung cấp iod tốt nhất là muối iod.

Trong thực phẩm, lượng iod thay đổi rất nhiều tùy theo vùng vì phụ thuộc vào lượng iod có trong đất, nước. Những thực phẩm có nguồn gốc từ biển: cá, hải sản và các loại rong tảo biển thường có hàm lượng iod cao.

Hàm lượng iod trong động vật và thực vật được xác định bởi môi trường nuôi trồng. Hầu hết đất trồng đều ít iod, và từ đó hầu hết thực phẩm đều nghèo iod. Rau, quả, thịt và chế phẩm thịt có tới 100µg/kg nhưng nói chung, số lượng khác nhau trong các mẫu khác nhau và thường vào khoảng 20µg và 50µg/kg.

Nếu một tuần ăn 1-2 bữa cá biển sẽ góp phần phòng bướu cổ trong hoàn cảnh bình thường.

Người ta chú ý rất nhiều đến việc đưa hàm lượng iod trong nước uống ở vùng có xuất hiện bướu cổ ngang với hàm lượng iod trong nước vùng không có bướu cổ vì nước là nguồn iod quan trọng. Hàm lượng iod trong nước của một địa phương là chỉ điểm quan trọng đối với những người sống bằng thực phẩm tự sản tự tiêu vì các thực phẩm nuôi trồng ở nhà được tưới bằng nguồn nước này. Những người ít sống bằng thực phẩm địa phương thì ít chịu hậu quả của vấn đề này.

3.2.3. *Calci*

Cơ thể người lớn, bình thường có khoảng 1200g calci. 99% số này ở trong xương; ở đó calci dưới dạng muối calci (chủ yếu là phosphate) gắn liền với khung tế bào làm cho xương và răng có độ cứng. Tất nhiên các muối calci này đều do thức ăn đưa vào. Trong số các thực phẩm, sữa là nguồn giàu calci nhất. Vì vậy, sữa và phomat là thức ăn có giá trị đặc biệt đối với sự phát triển của trẻ em. Một lít sữa bò có khoảng 1200mg calci. Hầu như là các thực phẩm khác cung cấp một lượng nhỏ hơn nhiều.

3.2.4.1. Vai trò của calci

Calci kết hợp với phospho là thành phần cấu tạo cơ bản của xương và răng, làm cho xương và răng chắc khỏe. Calci còn cần cho quá trình hoạt động của thần kinh cơ, hoạt động của tim, chuyển hoá của tế bào và quá trình đông máu.

Calci trong xương: xương là một khung tế bào sống mà các chất khoáng được gắn vào đó. Thành phần hoá học của xương là gần 25%

nước, 20% protein, 5% lipid, một lượng nhỏ glycosaminoglycan và gần 50% là chất khoáng. Hầu hết chất khoáng là muối calci có tên hydroxyapatite $\text{Ca}_{10}(\text{PO}_4)_6(\text{OH})_2$, và một lượng nhỏ luôn thay đổi sodium carbonate, citrate...

Calci ngoài xương: Lượng calci trong dịch ngoài tế bào và tổ chức mềm ở một người bình thường không quá 10g. Calci có vai trò quan trọng trong việc xác định tính dễ bị kích thích của thần kinh ngoại vi. Nó cần thiết cho quá trình hoạt động máu. Sodium oxalate thường được cho thêm vào các mẫu máu được lấy để phân tích hoá học để làm kết tủa calci và phòng đông máu.

Hoạt động của men rennin phụ thuộc vào calci. Men này được tiết ra từ dạ dày của động vật có vú làm chua sữa đông vón mở đầu cho quá trình tiêu hoá. Sự ion hoá calci có thể bị chặn lại bởi muối sodium citrate.

Calci trong máu: Nồng độ calci trong huyết tương bình thường nằm trong khoảng 2,1 - 2,6mmol/l (8,5 - 10,5mg/100ml) khoảng 1/2 lượng này gắn với albumin huyết thanh và 1/2 khác ở trong dung dịch. Nếu albumin huyết thanh bị thấp hơn bình thường do thiếu protein thì có một sự giảm tương ứng của calci liên kết với protein. Điều này gây ra rối loạn chuyển hoá không rõ ràng, như người ta dễ thấy các ảnh hưởng của sự giảm tỷ lệ ion calci serum xảy ra trong bệnh còi xương. Nếu pH của máu tăng (như là sau khi nôn nhiều, mất nhiều ion clo) sự ion hoá calci bị giảm mặc dù lượng toàn phần calci trong huyết thanh vẫn duy trì không đổi.

Sự giảm ion calci trong tuần hoàn: Thần kinh vận động sẽ trở nên quá nhạy cảm với các kích thích. Hiện tượng này đặc biệt xảy ra ở mặt, tay, chân, làm co giật giống như tetani. Cơ bắp mất trương lực trở nên mềm yếu đến mức các trẻ em còi xương chậm biết ngồi, chậm biết đi. Tim động vật biệt lập sẽ ngừng đập khi truyền dịch thiếu calci. Tuy vậy, người ta không có chứng minh nào cho thấy thiếu calci ở người có thể gây ra yếu tim.

3.2.4.2. Những yếu tố ảnh hưởng đến hàm lượng calci trong cơ thể

Ảnh hưởng của tuổi: Ở trẻ em, bộ xương được thay thế hoàn toàn trong vòng 1-2 năm. Ở người lớn, chuyển hoá của mô chậm hơn và sự thay đổi có thể xảy ra trong vòng 10-12 năm. Sau khi ngừng phát triển ở độ tuổi 18 hoặc sớm hơn ở phụ nữ, xương có thể tăng tỉ trọng trong một vài năm và ở độ tuổi 40 chúng bắt đầu teo đi.

Ảnh hưởng của hormon: Sự suy giảm nhanh tỷ trọng xương ở phụ nữ trong thời kỳ mãn kinh. Trên thực tế, người ta thấy tăng tỷ lệ gãy xương đặc biệt là xương cổ tay sau ngã ở lứa tuổi mãn kinh. Đó là do oestrogen bị mất khi tới tuổi mà buồng trứng không bài tiết nữa. Xương sơ rỗng cũng là tính chất của một số rối loạn nội tiết như là Cushing, cường tuyến giáp trạng (hyperthyroidism), to đầu chi (acromegalic) hoặc xảy ra sau khi dùng corticosteroid với mục đích điều trị kéo dài. Oestrogen sinh ra với số lớn ở phụ nữ và androgens đối với nam giới là nhằm đảo ngược hoặc làm chậm sự tiến triển của xương sơ rỗng.

Ảnh hưởng của sự vận động: Nếu một người còn trẻ bị bất động trên giường vì ốm thì sự đào thải calci ra nước tiểu tăng lên, và xương sơ rỗng rõ rệt có thể phát triển trong vòng một vài tháng. Xương cũng giống như những cơ quan khác trong cơ thể, sẽ sơ teo nếu chúng không được dùng.

Ảnh hưởng của chế độ ăn: Nếu những bệnh nhân có bệnh osteoporosis nặng được cho một lượng lớn calci hoặc ở khẩu phần hoặc ở dạng muối calci, một số calci này sẽ còn lại trong cơ thể và đưa đến cân bằng calci dương tính ít nhất trong một thời gian ngắn. Xong, không có chứng cứ lâm sàng hay Xquang nào chứng tỏ rằng chế độ ăn giàu calci sẽ làm hạ thấp hay đảo ngược quá trình thoái hoá xương.

3.2.4.2. Nhu cầu calci

Nhu cầu calci ở người trưởng thành 19-49 tuổi là 700mg/ngày, từ 50 tuổi trở lên cần 1000mg/ngày. Nhu cầu calci ở lứa tuổi vị thành niên, phụ nữ có thai và cho con bú là 1000mg/ngày.

Biểu hiện của thiếu calci là bệnh còi xương ở trẻ nhỏ, bệnh loãng xương ở người trưởng thành và người già. Biểu hiện thiếu calci cấp có thể gây cơn co giật tetani. Nếu sử dụng quá nhiều calci có thể gây sỏi thận, làm giảm khả năng hấp thu sắt và kẽm của cơ thể.

Tỷ số Calci: Phospho mong muốn là tối thiểu là $> 0,8$ đối với mọi lứa tuổi, tốt nhất là 1-1,5; đặc biệt đối với trẻ em.

3.2.4.4. Nguồn calci trong thực phẩm

Nguồn cung cấp calci tốt nhất là từ sữa và chế phẩm do calci từ nguồn này nhiều và khả năng hấp thu cao.

Calci cũng có trong một số rau, tuy nhiên khả năng hấp thu calci từ những nguồn này không cao.

3.3. Nước

3.3.1. Vai trò

Nước chiếm từ 50-70% trọng lượng cơ thể tùy theo tuổi, giới.

Nước là dung môi hòa tan các chất dinh dưỡng và các chất điện giải cũng như tham gia vào quá trình trao đổi chất của tế bào, thiếu nước các chức năng sống của cơ thể sẽ không thể điều hòa và thực hiện được.

Trong cơ thể, các phản ứng hóa học đều xảy ra trong môi trường nước, đồng thời nước cũng là một trong những chất tham gia trực tiếp vào các phản ứng khác nhau của cơ thể.

Nước tham gia điều hòa nhiệt độ cơ thể, một lít nước bay hơi qua đường mồ hôi sẽ tiêu hao khoảng 600kcal.

3.3.2. Nhu cầu nước

Bình thường một người trưởng thành cần khoảng 1 lít nước/1000 kcal khẩu phần; trẻ em 1,5 lít/1000kcal trong đó 2/3 là do các đồ uống cung cấp phần còn lại là do các thực phẩm khác.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Trình bày cách phân loại các chất dinh dưỡng?
2. Trình bày vai trò và nhu cầu của Protein, Lipid và Glucid trong dinh dưỡng người?
3. Trình bày vai trò và nhu cầu của các vitamin A, D, K, E, B₁, B₂, PP, C?
4. Trình bày vai trò và nhu cầu của các chất khoáng: calci, sắt, kẽm và iod?

BÀI 4: DINH DƯỠNG HỢP LÝ CHO CÁC LỨA TUỔI TÍNH CÂN ĐỐI KHẨU PHẦN

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

1. Trình bày được những đặc điểm và chế độ dinh dưỡng của người trưởng thành.
2. Phân tích được đặc điểm và chế độ dinh dưỡng cho phụ nữ có thai và cho con bú.
3. Trình bày được những đặc điểm và chế độ dinh dưỡng của lứa tuổi dưới 19 tuổi.
4. Trình bày được những đặc điểm và chế độ dinh dưỡng của người già.

NỘI DUNG HỌC TẬP

1. Dinh dưỡng của người trưởng thành

Ngày nay người ta đã xác định được nhu cầu nhiều chất dinh dưỡng của con người. Nhu cầu này rất phức tạp: Trước hết ăn uống hàng ngày phải đủ năng lượng cho con người sống và hoạt động.

Các chất dinh dưỡng protein, lipid, glucid, khoáng... tham gia cấu tạo nên cơ thể con người không phải là những vật liệu cố định mà được thay thế, đổi mới. Người ta thấy rằng, trong vòng khoảng 80 ngày, một nửa số protein của cơ thể được đổi mới. Protein của gan và máu còn được đổi mới nhanh hơn - trong vòng 10 ngày, một nửa lượng protein của máu và gan được thay đổi.

Tất cả các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể đều được lấy vào từ khẩu phần ăn hàng ngày.

1.1. Nhu cầu năng lượng

1.1.1. Tiêu hao năng lượng:

Tiêu hao năng lượng của người trưởng thành tùy theo cường độ lao động, thời gian lao động, tính chất cơ giới hoá và tự động hoá sản xuất. Do đó các số liệu về tiêu hao năng lượng cũng chỉ mang tính chất gần đúng và từng thời gian người ta phải kiểm tra, bổ sung và hiệu chỉnh lại bảng nhu cầu.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (1985) có thể tính nhu cầu năng lượng cả ngày từ nhu cầu chuyển hoá cơ bản theo các công thức và hệ số lao động sau đây:

Bảng 4.1: Chuyển hoá cơ bản: được tính dựa vào cân nặng (W) của cơ thể tính bằng kg.

Nhóm tuổi (năm)	Chuyển hoá cơ bản (Kcal/ngày)	
	Nam	Nữ
18 - 30	15,3 W + 679	14,7 W + 496
30 - 60	11,6 W + 879	8,7 W + 829
Trên 60	13,5 W + 487	10,5 W + 596

Bảng 4.2: Mức độ lao động: nhẹ, trung bình hay nặng sẽ có những hệ số tương ứng.

Mức độ lao động	Nghề nghiệp	Hệ số
Nhẹ/Rất nhẹ	Cán bộ/nhân viên văn phòng, nội trợ cơ giới, giáo viên và hầu hết các nghề khác.	1,56
Vừa	Công nhân công nghiệp nhẹ, nội trợ không cơ giới, sinh viên, công nhân cửa hàng bách hoá...	1,75
Nặng	Lao động nông nghiệp trong vụ thu hoạch, quân nhân thời kỳ luyện tập, vận động viên thể thao...	2,05

Hoặc dựa vào bảng sau:

Bảng 4.3: Tiêu thụ năng lượng theo loại lao động, lứa tuổi và tình trạng sinh lý

Lứa tuổi/tình trạng sinh lý	NCNLKN theo loại hình LĐ (KCal/ngày)		
	LD nhẹ	LD vừa	LD nặng
Nam giới 19 – 30 tuổi	2348	2634	3086
Nam giới 31 – 60 tuổi	2348	2634	3086
Nam giới > 60 tuổi	1897	2128	2493
Phụ nữ 19 – 30 tuổi	1920	2154	2524
Phụ nữ 31 – 60 tuổi	1972	2212	2591
Phụ nữ > 60 tuổi	1749	1962	2298

1.2. Nhu cầu protein

Trong quá trình sống, thường xuyên diễn ra sự phân huỷ protein, đồng thời luôn có sự đổi mới về thành phần tế bào. Để đảm bảo quá trình này, hàng ngày cần phải có một lượng protein vào máu. Protein của cơ thể chỉ có thể được tạo thành từ protein của thức ăn, nó không thể được tạo thành từ lipid và glucid.

Theo Viện dinh dưỡng, nhu cầu thực tế về protein là 1,25g/kg cân nặng cơ thể/ngày, với năng lượng do protein cung cấp dao động từ 12-14% tổng năng lượng của khẩu phần.

1.3. Nhu cầu lipid

Theo Viện Dinh dưỡng nhu cầu cho người trưởng thành Việt Nam, lipid nên chiếm 18-25% nhu cầu năng lượng của cơ thể, trong đó lipid có nguồn gốc thực vật nên chiếm khoảng 30-50%. Tỷ lệ lipid động vật/lipid tổng số đối với người trưởng thành hiện nay là không nên vượt quá 60%.

1.4. Nhu cầu glucid

Cho đến nay nhu cầu về glucid luôn dựa vào việc thỏa mãn nhu cầu về năng lượng và liên quan với các vitamin nhóm B có nhiều trong ngũ cốc.

Ở các khẩu phần hợp lý, glucid cung cấp khoảng 56-70% tổng năng lượng, trong đó các glucid phức hợp nên chiếm 70%.

1.5. Nhu cầu vitamin

Xác định nhu cầu về vitamin rất phức tạp. Nhu cầu vitamin A, E, các chất béo chưa no tăng lên cùng với lượng lipid của khẩu phần. Nhu cầu vitamin nhóm B phụ thuộc vào lượng glucid.

- Vitamin A:

Dạng retinol chỉ có ở trong thức ăn động vật.

Có rất nhiều dạng caroten nhưng có tác dụng sinh học nhiều với cơ thể là caroten α , β , γ có trong thức ăn thực vật. Theo các nghiên cứu gần đây, khi vào cơ thể tiền vitamin A sẽ được chuyển thành vitamin A theo tỷ lệ 12:1 đối với hoa quả chín; 22-24:1 đối với rau xanh.

Nhu cầu đề nghị theo FAO/WHO cho người trưởng thành là 750 μ g vitamin A.

Theo Viện Dinh dưỡng thì nhu cầu vitamin A/ngày cho người trưởng thành là 600 μ g .

- Vitamin D: Theo Viện Dinh dưỡng, nhu cầu khuyến nghị cho người Việt Nam là 5 μ g/ngày cho tất cả các đối tượng; riêng với người 51-60 tuổi có nhu cầu 10 μ g/ngày và người trên 60 tuổi có nhu cầu 15 μ g/ngày
- Vitamin E: Nhu cầu cho người trưởng thành từ 19 tuổi trở lên là 12mg/ngày.
- Vitamin nhóm B: Nhu cầu các vitamin nhóm này người ta tính theo 1000 Kcal của khẩu phần. Cứ 1000Kcal ăn vào, nhu cầu vitamin B₁ là 0,4mg, B₂ là 0,55mg và PP là 6,6mg.

- Vitamin C: Nhu cầu cho người trưởng thành là 70mg, chưa tính lượng hao hụt do chế biến, nấu nướng do vitamin C dễ bị phân hủy bởi quá trình oxy hoá, ánh sáng, nhiệt độ...

1.6. Nhu cầu khoáng

- Sắt:

Bảng 4.4: Nhu cầu sắt thay đổi tùy theo điều kiện sinh lý và giá trị sinh học sắt của khẩu phần.

Đối tượng	Nhu cầu sắt (mg/ngày)		
	Giá trị sinh học 5%	Giá trị sinh học 10%	Giá trị sinh học 15%
Nam ≥ 19 tuổi	27,4	18,3	13,7
Nữ 19-49 tuổi	58,8	39,2	29,4
Nữ tiền mãn kinh, ≥ 50 tuổi	22,6	15,1	11,3

* Giá trị sinh học thấp khi khẩu phần có lượng thịt, cá <30gam/ngày hoặc lượng vitamin C <25mg/ngày.

* Giá trị sinh học trung bình khi khẩu phần có lượng thịt, cá 30-90gam/ngày hoặc lượng vitamin C 25-75mg/ngày.

* Giá trị sinh học cao khi khẩu phần có lượng thịt, cá >90gam/ngày hoặc lượng vitamin C >75mg/ngày.

- Kẽm:

Bảng 4.5: Nhu cầu kẽm thay đổi tùy theo điều kiện sinh lý và giá trị sinh học kẽm của khẩu phần.

Đối tượng	Nhu cầu kẽm (mg/ngày)		
	Giá trị sinh học 50%	Giá trị sinh học 30%	Giá trị sinh học 15%
Nam 19-60 tuổi	4,2	7,0	14,0
Nữ 19-60 tuổi	3,0	4,9	9,8

* Giá trị sinh học 50%, khẩu phần có nhiều protein động vật.

* Giá trị sinh học 30%, khẩu phần có lượng protein động vật trung bình, tỷ số phytate:kẽm phân tử là 5:15.

* Giá trị sinh học 15%: khẩu phần có ít hoặc không có protein động vật.

- Canxi: Theo Viện Dinh dưỡng nhu cầu calci hàng ngày cho người trưởng thành 19-49 tuổi: 700 mg/ngày; từ 50 tuổi trở lên: 1000 mg/ngày.
- Iod: Iod được hấp thụ ở ruột non và được sử dụng 30% tại tuyến giáp, còn lại ra theo nước tiểu.

Nhu cầu cho người trưởng thành >19 tuổi là 150µg/ngày.

- Selen:

Bảng 4.6: Nhu cầu selen thay đổi tùy theo điều kiện sinh lý và giá trị sinh học selen của khẩu phần.

Đối tượng	Nhu cầu selen (mg/ngày)		
	Nhu cầu trung bình theo kg/ngày	Nhu cầu trung bình tổng số	Nhu cầu khuyến nghị
Nam 19-60 tuổi	0,42	27,3	34,0
Nữ 19-60 tuổi	0,37	20,4	26,0

* Nhu cầu khuyến nghị = nhu cầu trung bình + 2SD.

2. Dinh dưỡng của phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú

Thời kỳ người phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con bú là một thời kỳ sinh lý đặc biệt bởi vì người phụ nữ lúc này đang cần phải ăn để đáp ứng “nhu cầu cho hai người”: Khi mang thai, cần xây đắp và nuôi dưỡng bào thai. Khi cho con bú, cần tạo sữa.

2.1. Phụ nữ mang thai

2.1.1. Một số thay đổi sinh lý trong thời kỳ mang thai:

Khi mang thai, cơ thể người phụ nữ có nhiều thay đổi. Nhưng đáng quan tâm nhất là sự thay đổi về khối lượng, thành phần của máu và sự thay đổi về khối lượng, cấu trúc cơ thể.

2.1.1.1. Sự thay đổi về khối lượng và cấu trúc cơ thể:

Nếu như người phụ nữ đạt được số cân nặng tăng trong thời gian mang thai là 12,5kg thì số cân tăng này là bởi:

- Các thành phần của thai: Thai nhi, nước ối và nhau thai.
- Sự tăng khối lượng một số mô cơ thể: Tăng khối lượng máu, dịch gian bào, tăng khối lượng của tử cung, tuyến vú và mô mỡ.

Bảng 4.7: Sự thay đổi về khối lượng và cấu trúc cơ thể của phụ nữ mang thai

Các phần tăng cân		Trọng lượng tăng (gam)
Thuộc thai nhi	Thai nhi	3400
	Nhau thai	650
	Nước ối	800
Thuộc người mẹ	Dịch gian bào	1680
	Mỡ và các mô khác	3345
	Tử cung và tuyến vú	1375
	Máu	1250

Nếu chia thời gian mang thai thành 3 giai đoạn 3 tháng một, thì sự tăng cân trong 3 thời kỳ này rất khác nhau: Sau 3 tháng đầu thai nghén, cân nặng của người mẹ chỉ tăng được khoảng 1-2kg, sau 3 tháng tiếp theo cân nặng có thể tăng được khoảng 4-5kg. Đặc biệt trong giai đoạn 3 tháng cuối, cân nặng có thể tăng bằng cả 2 giai đoạn trước gộp lại, tức là có thể tăng 6-7kg. Những phụ nữ có cân nặng tăng đạt được cân nặng mong muốn như vậy mới có thể sinh được những đứa trẻ có cân nặng sơ sinh từ 3-4kg và mới có thể đủ lượng mỡ dự trữ giúp cho việc tạo sữa đầy đủ trong thời kỳ nuôi con bú sau này.

2.1.1.2. Sự thay đổi về khối lượng, thành phần của máu:

Khối lượng máu tăng nhanh và đến 3 tháng cuối, khối lượng máu tăng hơn lúc bình thường khoảng 35-40%, trong đó cơ bản là do tăng khối lượng huyết tương 45-50% còn lượng hồng cầu chỉ tăng khoảng 15-20%. Vì sự tăng khối lượng hồng cầu với một tương quan thấp hơn so với tăng huyết tương nên giá trị Hemoglobin và Hematocrit ở giai đoạn 3 tháng giữa là thấp nhất và dần tăng trở lại vào 3 tháng cuối.

2.1.2. Nhu cầu dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai:

Bảng 4.8: Nhu cầu dinh dưỡng của người mẹ trong thời kỳ 3 tháng cuối

Chất dinh dưỡng	% tăng hơn so với khi không có thai
Năng lượng	14
Protein	20
VitaminA	0
VitaminD	100
VitaminE	25
VitaminC	16
VitaminB1	35
Canxi	50
Phốtpho	50
Sắt	100
Kẽm	25
Iốt	16
Selen	20

Riêng với năng lượng, để đơn giản khi tính nhu cầu cho phụ nữ có thai, người ta tính như tính cho một người phụ nữ trưởng thành trong độ tuổi lao động bình thường sau đó cộng thêm 350kcal/ngày ở giai đoạn có thai 3 tháng giữa và 500kcal/ngày ở giai đoạn có thai 3 tháng cuối.

2.2. Phụ nữ đang cho con bú

2.2.1. Sự tiết sữa:

Trong thời gian 3 - 5 ngày đầu sau khi sinh, sữa được tiết ra gọi là “sữa non”. Sữa này có màu vàng đậm, giàu sodium, chloride và các yếu tố

miễn dịch như lactoferrin và immunoglobulin A...nhưng hàm lượng lactose và protein tương đối thấp, 10 ngày sau đẻ, sữa có những đặc tính của “sữa hoàn thiện”.

Lượng sữa được tiết ra (nếu được đưa trẻ bú - vì sự tiết sữa sẽ không được duy trì trừ khi trong vòng 3-4 ngày đầu sau đẻ người mẹ cho con bú) tăng dần từ 50 ml trong ngày đầu sau đẻ đến 500ml vào ngày thứ 5, đến 650ml sau 1 tháng và 750ml vào thời điểm 3 tháng. Đối với hầu hết các bà mẹ, khả năng tiết sữa thường nhiều hơn nhu cầu của một đứa trẻ. Quá trình tiết sữa là một quá trình liên tục, nhưng lượng sữa tiết ra được điều chỉnh bởi nhu cầu của trẻ, động tác mút nướu vú có tác dụng kích thích để cơ chế tiết sữa hoạt động tốt và hiệu quả.

2.2.2. Nhu cầu dinh dưỡng cần cho tạo sữa:

Nhu cầu dinh dưỡng của người mẹ đang nuôi con bú cao hơn nhiều so với người bình thường. Sau khi sinh 4-6 tháng cân nặng của đứa trẻ tăng gấp đôi so với cân nặng sơ sinh. Năng lượng cần cho tạo được lượng sữa trong thời gian này xấp xỉ tương đương với lượng năng lượng người mẹ tích trữ được trong 9 tháng mang thai.

Năng lượng cần để tạo sữa tỷ lệ với lượng sữa được tiết ra hàng ngày. Trung bình 100 ml sữa chứa 67-70kcal, hiệu quả năng lượng tạo sữa khoảng 80% (76-94%), như vậy để tạo được 100ml sữa cần có 85kcal. Để có một lượng sữa trung bình khoảng 600-750ml/ngày, nguồn năng lượng sẽ được cung cấp từ lượng mỡ dự trữ có được trong thời kỳ mang thai khoảng 100-200kcal và bà mẹ cần được cung cấp thêm hàng ngày khoảng 500kcal cho tạo sữa trong suốt thời gian nuôi con bú. Nói chung, trọng lượng của bà mẹ trong thời kỳ này giảm đi khoảng 0,5-1,0kg/tháng, tuy vậy có bà mẹ vẫn duy trì được cân nặng và nhiều bà tăng cân. Trong trường hợp bà mẹ bị giảm cân, không để giảm quá 2kg/tháng.

Nhu cầu trong thời gian nuôi con bú:

Bảng 4.9: Nhu cầu dinh dưỡng của người mẹ trong thời gian cho con bú

Chất dinh dưỡng	% tăng hơn so với bình thường
Năng lượng	23
Protein	30
VitaminA	33
VitaminD	100
VitaminE	50
VitaminC	58
VitaminB1	45
Canxi	50
Phốtpho	50
Sắt	0
Kẽm	58
Iốt	33
Selen	36

Riêng với năng lượng, để đơn giản khi tính nhu cầu cho phụ nữ có thai, người ta tính như tính cho một người phụ nữ trưởng thành trong độ tuổi lao động bình thường sau đó cộng thêm 500-700kcal/ngày tùy theo tình trạng dinh dưỡng của bà mẹ.

3. Dinh dưỡng của lứa tuổi dưới 19 tuổi

Dinh dưỡng là một trong những yếu tố quan trọng nhất của môi trường bên ngoài có ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ, một đứa trẻ thiếu dinh dưỡng sẽ không phát triển đúng với tiềm năng của nó.

Khi dinh dưỡng không hợp lý: Chiều cao, cân nặng, vòng ngực, hệ thống xương phát triển chậm đi nhiều, đồng thời sức đề kháng của cơ thể giảm.

Dinh dưỡng không hợp lý có thể xảy ra về phương diện số lượng nghĩa là lượng thức ăn đưa vào không đầy đủ. Cũng có thể về phương diện chất lượng nghĩa là thiếu nhiều chất dinh dưỡng cần thiết trong khẩu phần.

Khi thiếu ăn tạm thời cơ thể trẻ phát triển chậm lại, nhưng tình trạng đó có thể được phục hồi khi lượng thức ăn ăn vào đầy đủ. Tuy vậy trong trường hợp kéo dài tình trạng dinh dưỡng không hợp lý thì sẽ cản trở sự hồi phục.

Thiếu năng lượng kéo dài ở trẻ em dẫn đến suy dinh dưỡng, cơ thể cạn kiệt. Cơ thể càng trẻ càng tai hại vì các tổn thương do đói gây ra tồn tại lâu hay chóng phụ thuộc theo tuổi. Thiếu năng lượng từ khi còn là bào thai đứa trẻ sinh ra sẽ bé nhỏ và sau này lớn lên không bình thường. Thiếu nhiệt lượng ở lứa tuổi trẻ em để lại một hậu quả bền vững dù sau này được ăn uống đầy đủ (lượng tế bào nhiều bộ phận và tổ chức giảm đi mặc dù kích thước tế bào bình thường).

Suy dinh dưỡng do thiếu Năng lượng - Protein dẫn đến tổn thương các trung tâm hệ thống thần kinh và kèm theo đó là phát triển thể lực kém: Vận động chậm phát triển, trí khôn giảm, chậm nói, rối loạn các quá trình thích nghi, điện não đồ không bình thường...

3.1. Dinh dưỡng của trẻ dưới 1 tuổi

Cơ thể trẻ là một cơ thể phát triển rất nhanh, đặc biệt là trong năm đầu tiên: 5 tháng sau khi sinh đứa trẻ nặng gấp đôi so với cân nặng lúc đẻ, sau một năm cân nặng tăng lên gấp 3 (giả sử khi đẻ đứa trẻ nặng 3 kg, sau 5 tháng nặng 6 kg, khi 1 năm tuổi sẽ nặng 9-10 kg. Tất cả những vật liệu giúp cho đứa trẻ lớn đều chất lọc từ sữa mẹ và thức ăn. Riêng năng lượng: trung bình để tăng được 1 gam thể trọng, cần phải có 8 kcal.

3.1.1. Nhu cầu dinh dưỡng:

Khi đứa trẻ bú mẹ và phát triển bình thường thì nhu cầu các chất dinh dưỡng như sau:

3.1.1.1. Năng lượng: Năng lượng ăn vào của trẻ em phải đủ để chúng sống, hoạt động, lớn và phát triển. Nhu cầu năng lượng của trẻ em tính theo cân nặng cơ thể cao hơn so với người lớn vì:

- Chuyển hoá cơ bản cao hơn.
- Trẻ cần phải lớn và phát triển.
- Tác dụng đặc hiệu của thức ăn cao hơn vì khẩu phần thường giàu đạm hơn.

Dựa vào năng lượng tiêu hao và năng lượng cần cho sự phát triển, WHO (1998) đã đưa ra khuyến nghị nhu cầu năng lượng cho trẻ dưới một tuổi như sau:

Bảng 4.10: Nhu cầu năng lượng cho trẻ dưới một tuổi

Tháng tuổi	Nhu cầu (Kcal/ngày) ⁽¹⁾
0-2	404
3-5	550
6-8	682
9-11	830

⁽¹⁾Nhu cầu được tính theo nhóm tuổi và ngày (chứ không tính theo Kg cân nặng cơ thể) nhằm chú ý đến những đứa trẻ có cân nặng thấp bởi tình trạng suy dinh dưỡng.

3.1.1.2. Protein:

Bảng 4.11: Nhu cầu protein cho trẻ dưới một tuổi

Nhóm tuổi (tháng)	Nhu cầu protein		Tỷ lệ protein động vật (%)
	g/kg cân nặng/ngày	g/ngày	
0 – 5	1,86	11	100
6- 11	2,23	20	70

3.1.1.3. Lipid: Nhu cầu 6 -7 g/kg cơ thể.

3.1.1.4. Glucid: Nhu cầu 12 -14 g/kg cơ thể.

3.1.1.5. Nhu cầu vitamin và khoáng:

Bảng 4.12: Nhu cầu vitamin và chất khoáng cho trẻ dưới một tuổi

Nhu cầu	Tháng tuổi				
	0 - 2	3 - 5	6 - 8	9 - 11	0-11
Vitamin					
Vitamin A (µg RE/ngày)	350	350	350	350	
Biotin (µg /ngày)					10-200
Folate (µg /ngày)	16	24	32	32	
Niixin (mg /ngày)	3	3	4	5	
Pantothenic axit (mg /ngày)					1,7
Riboflavin (mg /ngày)	0,4	0,4	0,4	0,4	
Thiamin (mg /ngày)	0,2	0,2	0,2	0,3	
Vitamin B6 (mg /ngày)	0,2	0,2	0,3	0,4	
Vitamin B12 (µg /ngày)	0,3	0,3	0,4	0,4	
Vitamin C (mg /ngày)	25	25	25	25	
Vitamin D (µg /ngày)	8,5	8,5	7	7	
Vitamin E (mg/g PUFA)					0,4
Vitamin K (µg /ngày)					10
Khoáng					
Calci (mg /ngày)	525	525	525	525	
Clo (mg /ngày)	320	400	500	500	
Đồng (mg /ngày)	0,2	0,3	0,3	0,3	
Fluo (mg /ngày)					0,05
Iốt (µg /ngày)	50	60	60	60	
Sắt có giá trị sinh học thấp (mg/ngày)	---	21	21	21	
Sắt giá trị sinh học tr.bình (mg/ngày)	---	11	11	11	
Sắt giá trị sinh học cao (mg/ngày)	---	7	7	7	
Magiê (mg /ngày)	55	60	75	80	
Mangan (µg /ngày)					16
Phốt pho (mg /ngày)	400	400	400	400	
Kali (mg /ngày)	800	850	700	700	
Selenium (µg /ngày)	10	13	10	10	
Natri (mg /ngày)	210	280	320	350	
Kẽm (mg /ngày)	4	4	5	5	

3.1.2. Sữa mẹ

Bú mẹ hoàn toàn rất quan trọng, đặc biệt là trong những tuần đầu sau đẻ.

Theo Daly (1995), sữa mẹ luôn luôn đáp ứng tốt cho nhu cầu của trẻ trong những tháng đầu, vì người ta thấy trong những trường hợp sinh 2, thậm chí sinh 3 vẫn có thể nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn tới 6 tháng tuổi hoặc hơn.

Bình thường, lượng sữa trung bình một ngày được tiết ra khoảng 600-750 ml. Sữa mẹ có một số đặc điểm dinh dưỡng sau đây:

Năng lượng: 600-700kcal/lít.

Protein: Sữa mẹ là sữa albumin, trong đó lactalbumin dưới tác dụng của dịch tiêu hoá sẽ kết tủa thành các phân tử nhỏ khoảng 30µm rất dễ hấp thu. (Nếu so sánh với sữa bò trong thành phần Protein chứa 85% casein khi vào dạ dày tạo thành các phân tử lớn 102µm rất khó hấp thu). Do đó 25% Protein của sữa mẹ được hấp thu ngay tại dạ dày.

Lipid: 50% chất béo có trong sữa mẹ là axit béo không no, do vậy cũng rất dễ hấp thu.

Glucid: Chủ yếu là β-lactoza dễ tiêu hoá đồng thời là môi trường tốt cho vi khuẩn Bifidus - một loại vi khuẩn có khả năng ngăn cản các vi khuẩn đường ruột không có lợi khác phát triển.

3.1.3. Ăn bổ sung

Trong năm đầu tiên, đứa trẻ trải qua một sự thay đổi rất quan trọng về dinh dưỡng: Chuyển từ chế độ bú sữa mẹ dần sang chế độ ăn bổ sung với các thức ăn đa dạng.

Một vấn đề đặt ra là: Sữa mẹ đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng của trẻ đến tuổi nào?

Nói chung, trẻ bú sữa mẹ và năng lượng ăn vào từ sữa mẹ tăng dần lên trong giai đoạn đầu và đạt đỉnh cao trong khoảng thời gian từ 3 - 8 tháng tuổi sau đó có chiều hướng giảm đi.

Theo những thực nghiệm về sữa mẹ đã được nghiên cứu thấy rằng: Sữa mẹ không thể đáp ứng được nhu cầu của trẻ về mặt lý thuyết khi trẻ được 6 tháng tuổi, ở cả những nước giàu và nước nghèo. Do đó, thức ăn bổ sung phù hợp là chắc chắn cần thiết để cung cấp thêm năng lượng cho lứa tuổi này.

Hiện nay, nhiều bà mẹ thường cho con mình ăn bổ sung quá sớm, khi trẻ mới được 2-3 tháng tuổi hoặc thậm chí có nơi cho trẻ ăn bổ sung ngay từ tháng đầu tiên, ngược lại cũng có bà mẹ cho con ăn bổ sung quá muộn. Cho ăn bổ sung quá sớm hoặc quá muộn đều gây ra những bất lợi cho trẻ.

Sử dụng các thực phẩm khác và các loại nước có thể gây cản trở hấp thu các chất dinh dưỡng quý có trong sữa mẹ như sắt, kẽm... Mặc dù những chất này có trong sữa với hàm lượng khá thấp, nhưng khi trẻ bú mẹ hoàn toàn thì tỷ lệ hấp thu khá cao. Chẳng hạn như ngũ cốc có ảnh hưởng đến hấp thu kẽm, đặc biệt nếu cho ăn ngay sau khi bú mẹ. Trên chuột thực nghiệm cho ăn *sữa người*, 25 - 70 % kẽm không được hấp thu nếu cho ăn kết hợp với ngũ cốc.

Người ta cũng thấy rằng giai đoạn trẻ ăn bổ sung cũng chính là giai đoạn trẻ rất dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn, đặc biệt những trẻ được nuôi dưỡng trong điều kiện vệ sinh kém. Những kết quả nghiên cứu sự phát triển theo chiều dọc và các số liệu từ các hoạt động giám sát dinh dưỡng đã chỉ ra rằng: Suy dinh dưỡng thể còi cọc (stunting) xuất hiện trong một khoảng tuổi khá hẹp ("age window") từ một vài tháng sau khi sinh cho tới 2 năm tuổi. Điều này trùng hợp với thời gian cho trẻ ăn bổ sung. Như vậy, hướng sự can thiệp vào nhóm tuổi này có thể sẽ hiệu quả hơn các chương trình can thiệp trước đây ở một khoảng tuổi rộng.

3.1.3.1. Năng lượng từ thức ăn bổ sung

Việc cân nhắc tính toán nhu cầu năng lượng từ thức ăn bổ sung sao cho tận dụng được nguồn sữa mẹ, đồng thời phải đáp ứng được nhu cầu năng lượng chung của trẻ là một điểm cần lưu ý.

Theo WHO (1998), năng lượng từ sữa mẹ và năng lượng từ thức ăn bổ sung cần cho trẻ theo lứa tuổi ở các nước đang phát triển như sau:

Bảng 4.13: Nhu cầu năng lượng cho trẻ dưới một tuổi

Tuổi (tháng)	Năng lượng từ sữa mẹ ^(a,b) (kcal)			Năng lượng từ thức ăn bổ sung ^(c,d) (kcal)		
	Thấp	Tr.bình	Cao	Thấp	Tr.bình	Cao
0 - 2	279	437	595	125	0	0
3 - 5	314	474	634	236	76	0
6 - 8	217	413	609	465	269	73
9 - 11	157	379	601	673	451	229

(a) Với lứa tuổi 0 - 5 tháng, nhu cầu năng lượng được tính toán dựa trên nhóm trẻ bú sữa mẹ hoàn toàn.

(b,d) Sự phân loại: thấp, trung bình, cao tương ứng với: trung bình-2SD, trung bình, và trung bình+2SD.

(c) Năng lượng từ thức ăn bổ sung được tính từ nhu cầu năng lượng hàng ngày của trẻ trừ đi năng lượng có khả năng cung cấp được từ sữa mẹ.

Như vậy theo phân tích, năng lượng đòi hỏi từ thức ăn bổ sung sẽ là:

Bảng 4.14: Nhu cầu năng lượng từ thức ăn bổ sung cho trẻ dưới một tuổi

Tuổi (tháng)	Năng lượng đòi hỏi từ thức ăn bổ sung (kcal)		
	Nhu cầu	Nhu cầu tr.bình	Làm tròn
6 - 8	73 - 465	269	275
9 - 11	229 - 673	451	450

Về vấn đề đậm độ năng lượng trong thức ăn và số lần ăn: Sau khi tính toán, WHO/FAO/UNU đã đề nghị nhu cầu năng lượng cho trẻ ở lứa tuổi này là 112/Kcal/kg/24h và nếu cho trẻ ăn ba bữa 1 ngày thì đậm độ năng lượng là 1,05kg/g thức ăn. Nếu đậm độ năng lượng thấp hơn, thì phải cho ăn tăng bữa và tối thiểu trẻ phải được ăn 30 g/kg (cân

nặng cơ thể) trong mỗi bữa ngoài sữa mẹ. Đồng thời với những hiểu biết về vai trò của chất béo nhiều tác giả khuyến nghị là lượng chất béo trong khẩu phần của trẻ nên là 30 - 45% năng lượng.

3.1.3.2. Phương pháp cho ăn:

Theo Páplóp: “Chỉ khi nào người ta muốn ăn thì việc đó mới đem lại lợi ích tối đa, còn khi người ta không muốn ăn mà bắt ép thì sẽ không có kết quả”.

Ngoài ra, việc cho ăn một chế độ ăn đơn điệu (thường gặp ở những vùng khan hiếm thực phẩm) cũng làm hạn chế lượng thức ăn ăn vào của trẻ. Việc thay đổi thực đơn, mùi vị, màu sắc, độ lỏng đặc... sẽ làm cho trẻ ăn ngon hơn, nhiều hơn.

3.2. Dinh dưỡng của trẻ 1-9 tuổi

3.2.1. Nhu cầu năng lượng:

Tính chung cho cả 2 giới theo nhóm tuổi:

1 - 3 tuổi:	1.180 Kcal/ngày
4 - 6 tuổi:	1.470 Kcal/ngày
7 - 9 tuổi:	1.825 Kcal/ngày

3.2.2. Nhu cầu protein:

Bảng 4.15: Nhu cầu protein cho trẻ từ 1-9 tuổi

Nhóm tuổi	Nhu cầu protein (g/ngày) NPU = 70%		Yêu cầu tỷ lệ protein động vật (%)
	g/kg/ngày	g/ngày	
1-3 tuổi	1,66	23	≥ 60
4-6 tuổi	1,47	29	≥ 50
7-9 tuổi	1,43	34	≥ 50

3.2.3. Nhu cầu lipid:

Là nguồn cung cấp năng lượng đồng thời lipid cũng tham gia vào quá trình xây dựng tổ chức tế bào và tham gia vào chuyển hoá các chất. Đặc biệt các axit béo không no như linoleic, arachidonic... rất cần thiết cho trẻ em.

3.2.4. Nhu cầu vitamin:

Theo Viện dinh dưỡng thì nhu cầu cho một ngày:

- Vitamin A:
 - 1-3 tuổi: 400µg.
 - 4-6 tuổi: 450µg.
 - 7-9 tuổi: 500µg.
- Vitamin D: 5µg/ngày.

3.2.5. Nhu cầu khoáng:

- Calci: Theo Viện Dinh dưỡng nhu cầu canxi hàng ngày:
 - 1-3 tuổi: 500mg.
 - 4-6 tuổi: 600mg.
 - 7-9 tuổi: 700mg.
- Sắt: Nhu cầu sắt hàng ngày của trẻ dựa trên giá trị sinh học của khẩu phần.

Bảng 4.16: Nhu cầu sắt cho trẻ từ 1-9 tuổi

Nhu cầu của các lớp tuổi (mg/ngày)	Giá trị sinh học của khẩu phần		
	5%	10%	15%
1-3 tuổi	11,6	7,7	5,8
4-6 tuổi	12,6	8,4	6,3
7-9 tuổi	17,8	11,9	8,9

3.3. Dinh dưỡng của lứa tuổi 10-18 tuổi

Sự phát triển trong 10 năm thứ hai của cuộc đời đòi hỏi một khối lượng lớn các chất dinh dưỡng. Nhu cầu đề nghị chung (RDAs) cho lứa tuổi này nhiều khi không đáp ứng được nhu cầu của nhiều cá thể.

Ở giai đoạn thiếu niên, nhu cầu dinh dưỡng ở trẻ trai và trẻ gái ở cùng độ tuổi không khác nhau nhiều, nhưng đến giai đoạn này do tốc độ tăng trưởng và phát triển ở tuổi dậy thì nên nhu cầu dinh dưỡng ở hai giới khác nhau rõ rệt. Sau tuổi dậy thì, sự khác biệt về nhu cầu trở nên ổn định.

3.3.1. Nhu cầu năng lượng:

Tuổi (năm)	Nhu cầu năng lượng (Kcal/ngày)	
	Nam	Nữ
10 - 12	2.110	2.010
13 - 15	2.650	2.200
16 - 18	2.980	2.240

3.3.2. Nhu cầu protein:

Giới tính	Nhóm tuổi	Nhu cầu protein (g/ngày) NPU = 70%	Yêu cầu tỷ lệ protein động vật (%)
Nam	10 - 12	48	35 - 40
	13 - 15	64	35 - 40
	16 - 18	71	35 - 40
Nữ	10 - 12	50	35 - 40
	13 - 15	58	35 - 40
	16 - 18	57	35 - 40

3.3.3. Nhu cầu vitamin:

- Vitamin A : 600µg.
- Vitamin D: 5µg.

3.3.4. Nhu cầu khoáng:

- Can xi: 1000mg
- Sắt: Nhu cầu sắt hàng ngày dựa trên giá trị sinh học của khẩu phần.

Nhu cầu của các lớp tuổi (mg/ngày)		Giá trị sinh học của khẩu phần		
		5%	10%	15%
Nam	10-14 tuổi	29,2	19,5	14,6
	15-18 tuổi	37,6	25,1	18,8
Nữ	10-14 tuổi chưa kinh nguyệt	28,0	18,7	14,0
	10-14 tuổi có kinh nguyệt	65,4	43,6	32,7
	15-18 tuổi	62,0	41,3	31,0

- Iod: Nhu cầu iod cho lứa tuổi 10-12 là 120µg/ngày; lứa tuổi 13-18 tuổi là 150µg/ngày.

4. Dinh dưỡng của người cao tuổi

Già là một hiện tượng phức tạp bao gồm những thay đổi về phân tử, tế bào, sinh lý và tâm lý. Sức khỏe và các chức phận sinh lý giảm đi dần dần, trong đó một phần là hậu quả của những thói quen có hại tới sức khỏe trong quá trình sống.

Cho tới nay vẫn còn thiếu một định nghĩa đầy đủ về tuổi già. Khi nào thì một người được gọi là “già”. Rõ ràng là tuổi về phương diện sinh lý không giống như tuổi theo trình tự thời gian. Có người tuổi già đến sớm, có người tuổi già đến muộn hơn. Nhiều người mới 55-60 tuổi đã có đầy đủ các dấu hiệu của tuổi già, ngược lại những người khác 65-70 tuổi vẫn chưa có các dấu hiệu đó. Do đó nên gọi người già là những người mà khả năng chức phận các hệ thống chính giảm bớt dẫn tới giảm rõ rệt khả năng lao động trí óc và chân tay cùng với các biểu hiện bên ngoài của nó. Tình trạng này có thể xuất hiện ở các lứa tuổi khác nhau.

Hiện nay khái niệm tuổi già được người ta đề nghị sử dụng đối với những người trên 65 tuổi. Cũng cần lưu ý rằng khi sử dụng các điểm phân chia tuổi già theo thời gian: Trên 65; trên 75; trên 85 tuổi, thì ngay trong những khoảng thời gian đó cũng có một sự không đồng nhất rất lớn.

4.1. Nhu cầu năng lượng

Tuổi càng cao chuyển hoá cơ bản càng giảm, hoạt động cơ thể nói chung giảm dần. Do đó nhu cầu năng lượng cũng cần phải điều chỉnh cho phù hợp. Nếu tính toán năng lượng dựa vào người “chuẩn” theo khái niệm của FAO thì ngay từ lứa tuổi trung niên 40-59 tuổi, người ta đã khuyên cứ 10 năm tuổi cao thêm thì nên giảm đi 5% nhu cầu, sau 60 tuổi cứ 10 năm tuổi cao thêm thì nên giảm đi 10% nhu cầu.

4.2. Nhu cầu protein

Do quá trình lớn và hình thành các tổ chức đã kết thúc, do đó nhu cầu về các yếu tố tạo hình trong đó có protein thấp hơn nhiều so với người còn trẻ. Ngoài ra sự giảm sút các hoạt động thể lực cũng là cơ sở để hạ thấp tiêu chuẩn protein ở lứa tuổi này.

Nhu cầu protein theo tuổi (g/ngày):

Tuổi	Nam	Nữ
65	49,0	49,0
70	52,5	52,5
75	56,0	56,0
80	60,0	---

Tỷ lệ giữa protein động vật và protein thực vật nên là 1:1.

4.3. Nhu cầu lipid

Các nghiên cứu về nhu cầu đều thống nhất là lượng lipid trong khẩu phần người cao tuổi nên hạn chế. Nên dùng các chất béo có độ hoà lỏng thấp, trước tiên là các dầu thực vật giàu các axit béo chưa no cần thiết (linoleic, linolenic, arachidonic...). Tuy nhiên không nên thay thế hoàn toàn lipid trong khẩu phần bằng các dầu thực vật. Người ta cho rằng tỷ lệ lipid thực vật nên chiếm 1/3 tổng lượng lipid của khẩu phần.

4.4. Nhu cầu glucid

Ở người cao tuổi nên hạn chế các loại glucid dễ hấp thu như đường, bánh kẹo... Nguồn glucid tốt cho lứa tuổi này là các hạt ngũ cốc toàn phần, khoai và các loại rau. Rau tươi và quả cung cấp xenluloza mịn và các chất pectin góp phần làm tăng bài xuất cholesterol, điều hoà hệ vi khuẩn đường ruột, hạ thấp quá trình thối và sinh hơi trong ruột.

4.5. Nhu cầu vitamin và khoáng

Vitamin C được coi là một trong những vitamin quan trọng của lứa tuổi này. Vitamin C điều hoà chuyển hoá cholesterol, củng cố các cơ chế bảo vệ. Ngoài vitamin C, ngày nay người ta cũng đã nói nhiều đến vitamin E, B-caroten và các loại carotenoid, flavonoid... đóng vai trò như những chất antioxidant loại trừ các gốc tự do trong cơ thể.

Theo Viện Dinh dưỡng thì nhu cầu vitamin A/ngày cho đối tượng này là 600µg; vitamin D: 15µg/ngày

Với chất khoáng, ở lứa tuổi này người ta chú ý nhiều đến calci, nhu cầu hàng ngày khoảng 1000 mg. Nhu cầu kẽm và selen được tính theo giá trị sinh học của khẩu phần.

- Kẽm:

Giới	Nhu cầu kẽm (mg/ngày)		
	Giá trị sinh học 50%	Giá trị sinh học 30%	Giá trị sinh học 15%
Nam	3,0	4,9	9,8
Nữ	4,2	7,0	14,0

- Selen:

Giới	Nhu cầu selen (µg/ngày)		
	Nhu cầu trung bình theo kg/ngày	Nhu cầu trung bình tổng số	Nhu cầu khuyến nghị
Nam	0,41	26,2	33,0
Nữ	0,37	20,2	25,0

5. Tính cân đối của khẩu phần

Theo quan niệm hiện nay, một khẩu phần hợp lý nghĩa là:

- Cung cấp đủ nhiệt lượng theo nhu cầu cơ thể.
- Có đủ các chất dinh dưỡng cần thiết
- Các chất dinh dưỡng ở một tỷ lệ cân đối, thích hợp

Các công trình đã nhấn mạnh về mối tương quan giữa các chất dinh dưỡng với nhau và đề ra yêu cầu về tính cân đối của khẩu phần.

5.1. Cân đối về năng lượng

Yêu cầu đầu tiên và quan trọng nhất trong dinh dưỡng cân đối là xác định được mối tương quan hợp lý giữa thành phần các chất dinh dưỡng có hoạt tính sinh học, chủ yếu là protein, lipid, glucid các vitamin và các chất khoáng tùy theo tuổi, giới, tính chất lao động và cách sống.

Để đảm bảo mức kết hợp tối ưu giữa các chất sinh năng lượng, tỷ lệ năng lượng do Protein:Lipid:Glucid là 12:18:70 và tiến tới 14:20:66. Tỷ lệ lipid không nên vượt quá 30% năng lượng khẩu phần.

Cho đến nay, những ý kiến về tính cân đối giữa P:L:G trong khẩu phần vẫn chưa được nhất trí. Nhưng nói chung protein trong khẩu phần những người lao động nặng không nên thấp hơn 10% năng lượng khẩu phần.

Chất béo nên khoảng 18-25%, khi vượt quá 35% hoặc thấp hơn 10% đều bất lợi cho cơ thể. Người ta khuyến nghị tăng 5% cho vùng lạnh và giảm 10% cho vùng nóng.

5.2. Cân đối về protein

Là thành phần quan trọng nhất. Tính cân đối về protein được xem xét trên các chỉ tiêu sau:

Tương quan năng lượng : 1gam/30-35 Kcal.

Tỷ số giữa protein động vật và protein tổng số, nói lên chất lượng của khẩu phần, do đó protein động vật nên chiếm khoảng 30-50% tổng lượng protein.

5.3. Cân đối về lipid

Trên thực tế biểu hiện bằng tương quan giữa lipid nguồn gốc động vật và thực vật. Hai nguồn này nên cùng có mặt trong khẩu phần, trong đó lipid có nguồn gốc thực vật nên chiếm 30-50% tổng lượng lipid. Việc thay thế hoàn toàn lipid thực vật là không hợp lý.

Về tỷ lệ acid béo trong khẩu phần, khuyến nghị đầu tiên và quan trọng nhất là các acid béo no không được vượt quá 10% năng lượng khẩu phần. Các acid béo không no như linoleic, linolenic, docosahexaenoic acid (DHA), eicosapentaenoic acid (EPA) và các acid béo không no khác phải chiếm 4-10% năng lượng.

5.4. Cân đối về glucid

Chưa rõ ràng, nhưng trong điều kiện lao động thể lực giảm thì nên hạn chế glucid trong khẩu phần và tỷ lệ năng lượng nên là 50% trong khẩu phần trong đó nên có tinh bột 75%, glucid đơn giản 20% các chất pectin 3%, cellulose 2%.

Ở điều kiện nước ta, năng lượng do glucid nói chung nên là 61-70%; trong đó các glucid phức hợp nên chiếm 70%.

5.5. Cân đối về vitamin

Cần hiểu cân đối này là cân đối giữa giữa nguồn năng lượng và các yếu tố cần thiết để giải phóng nguồn năng lượng đó trong cơ thể. Hiện nay các tài liệu đều tính nhu cầu các vitamin nhóm B theo năng lượng. Theo FAO/WHO cho 1000 Kcal cần có 0,4mg B₁; 0,55 mg B₂, 6,6 mg PP.

5.6. Cân đối khoáng

Tỷ số Ca/P trong khẩu phần nên nằm trong khoảng 0,8-1,5 và thay đổi theo tuổi. Có tác giả khuyên trẻ sơ sinh nên bằng 2 như ở sữa mẹ và trẻ lớn lên bằng 1,25 như ở sữa bò. Tỷ số Ca/P cũng nói lên cân bằng toan kiềm của khẩu phần.

Tỷ số Ca/Mg trong khẩu phần nên là 1/0,6.

5.7. Cân đối các chất chống oxy hoá: Đó là các vitamin E, C, beta caroten, selen, kẽm...

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Trình bày nhu cầu dinh dưỡng của người trưởng thành?
2. Phân tích những cơ sở lý luận để xác định nhu cầu dinh dưỡng cho phụ nữ mang thai và cho con bú?
3. Trình bày nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng của phụ nữ trong quá trình mang thai, cho con bú?
4. Trình bày được những đặc điểm và chế độ dinh dưỡng của lứa tuổi dưới 19 tuổi?
5. Trình bày được những đặc điểm và chế độ dinh dưỡng của người già?

BÀI 5: GIÁ TRỊ DINH DƯỠNG VÀ ĐẶC ĐIỂM VỆ SINH CỦA CÁC NHÓM THỰC PHẨM

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

- 1. Trình bày được cách phân loại các nhóm thực phẩm.*
- 2. Trình bày được giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của nhóm thực phẩm có nguồn gốc động vật.*
- 3. Trình bày được giá trị dinh dưỡng và đặc điểm vệ sinh của nhóm thực phẩm có nguồn gốc thực vật.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

Mở đầu

Trong thành phần của hầu hết các thực phẩm đều chứa các chất dinh dưỡng như protein, lipid, glucid, các vitamin và chất khoáng, nhưng ở các hàm lượng khác nhau. Có loại thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng này, có loại giàu chất dinh dưỡng khác. Giá trị dinh dưỡng của thực phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố, một mặt phụ thuộc vào thành phần các chất dinh dưỡng, mặt khác phụ thuộc vào phương pháp chế biến, phối hợp thực phẩm và sự an toàn về phương diện vệ sinh...

Về khía cạnh dinh dưỡng, để có thể dễ dàng trong việc áp dụng thay thế các thực phẩm, cũng như phối hợp các thực phẩm trong khẩu phần hàng ngày nhằm tạo ra các thực đơn có giá trị dinh dưỡng nhất, thực tế người ta có thể chia các thực phẩm theo nhóm. Về khía cạnh vệ sinh, có thể quan tâm đến từng thực phẩm và các sản phẩm của nó để đưa ra những quy định về chất lượng cũng như an toàn về vệ sinh cho từng thực phẩm hoặc nhóm thực phẩm.

1. Phân loại các nhóm thực phẩm

Việc chia số lượng các nhóm thực phẩm là tùy theo từng tác giả và từng nước. Có thể chia ra 2 nhóm, 4 nhóm hoặc 6 nhóm. Ở nước ta, hiện nay đang áp dụng chia thực phẩm làm 4 nhóm, đó là nhóm thực phẩm giàu protein, thực phẩm giàu lipid, nhóm thực phẩm nhiều glucid, nhóm thực phẩm chủ yếu cung cấp vitamin và muối khoáng.

- Nhóm thực phẩm giàu protein: bao gồm các thực phẩm có nguồn gốc động vật như thịt, cá, trứng, sữa và có nguồn gốc thực vật như đậu đỗ, đặc biệt là đỗ tương.
- Nhóm thực phẩm giàu lipid: gồm mỡ, bơ, dầu ăn và các hạt có dầu như vừng, lạc.
- Nhóm thực phẩm giàu glucid: bao gồm gạo, mì, ngô, khoai, sắn.
- Nhóm thực phẩm giàu vitamin và muối khoáng: bao gồm các loại rau, quả.

Người ta có thể chia ra các thực phẩm thành 2 nhóm đó là thực phẩm có nguồn gốc động vật bao gồm: thịt và các sản phẩm của thịt; gia cầm và các sản phẩm; cá và các loại nhuyễn thể; sữa; trứng và các sản phẩm của trứng. Nhóm thực phẩm có nguồn gốc thực vật bao gồm rau, quả và các loại hạt có dầu, ngũ cốc và đậu đỗ, gia vị, các loại dầu ăn. Một số loại thực phẩm cần phải quan tâm về các phương diện vệ sinh do chúng dễ bị ô nhiễm hơn các loại khác. Các sản phẩm từ nguồn gốc động vật thường nhiễm vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm nhiều hơn. Một số loại có liên quan trực tiếp tới các vụ ngộ độc thực phẩm. Dầu và mỡ ít bị ô nhiễm về mặt vi sinh vật hơn.

2. Nhóm thực phẩm có nguồn gốc động vật

2.1. Thịt

- *Protein*: Protein trong thịt chiếm từ 15-20% trọng lượng tươi. Về số lượng protein trong thực phẩm còn phụ thuộc nhiều vào loại súc vật, tuổi súc vật, chế độ nuôi dưỡng. Về chất lượng, protein

của các loại thịt đều có đầy đủ các acid amin cần thiết ở tỷ lệ cân đối và có nhiều lysin để hỗ trợ tốt cho ngũ cốc. Tuy nhiên, lượng methionin trong thịt không cao.

Trong thịt, ngoài các protein có đầy đủ các acid amin cần thiết, còn có các protein mà trong thành phần của nó hầu như không có tryptophan và cystin, đó là collagen và elastin thuộc loại sclero - protein. Chúng có chủ yếu ở tổ chức liên kết và ở não. Các loại protein này, nhất là elastin rất ít bị tác dụng của men phân giải protein. Khi đun trong nước collagen chuyển thành gelatin, gây đông keo.

- *Lipid*: Lượng chất béo dao động nhiều ở các loại thịt khác nhau, phần lớn là các acid béo no hoặc các acid béo chưa no có 1 nối đôi.
- *Glucid*: Lượng glucid trong thịt rất thấp.

Thịt của tất cả các loài có đặc điểm là có chứa nhiều nước, lên tới 70-75%. Chỉ có những loại thịt rất béo mới chứa ít nước hơn, khoảng 60%. Ngoài ra, trong thịt còn có những chất chiết xuất tan trong nước có mùi vị đặc hiệu, luôn luôn xuất hiện trong nước luộc (khoảng 1,5 - 2,0% trọng lượng thịt), ở thịt các con vật già hay gầy ốm do thiếu ăn thì các chất chiết xuất nhiều hơn. Các chất chiết xuất đó là: creatin, creatinin, carnozine, các chất kiềm purin (có nhiều ở thịt lợn khoảng 86 mg%, còn ở động vật có sừng ít hơn 26 mg%), pirimidin, glutation và những chất khác. Khi luộc thịt, phần lớn các chất chiết xuất ra theo nước làm cho nước thịt có mùi thơm đặc hiệu và vị ngọt, có tác dụng kích thích bài tiết dịch tiêu hoá. Cần chú ý đối với các bệnh nhân bị bệnh loét dạ dày tá tràng thể tăng tiết không nên dùng nước luộc thịt. Glycogen, glucose, acid lactic cũng thuộc nhóm chất chiết xuất không có nitơ, chiếm khoảng 1% trọng lượng thịt. Tỷ số giữa 3 chất này thay đổi theo thời gian. Giờ đầu tiên sau khi giết mổ, lượng glycogen ở thịt bò nhiều hơn lượng acid lactic 2,5 lần, nhưng 24 giờ sau lượng acid lactic lại nhiều hơn gấp 3 lần lượng glycogen.

- *Vitamin*: Thịt là nguồn vitamin nhóm B rất tốt, chúng có trong thịt tất cả các loại súc vật nhưng số lượng khác nhau. Thịt lợn có nhiều vitamin B₁ hơn các loại khác, còn thịt bê lại nhiều vitamin PP. Các vitamin tan trong chất béo cũng như vitamin C chỉ có ở phủ tạng, chủ yếu ở gan và thận.

- **Chất khoáng:** Thịt thuộc loại thức ăn gây toan mạnh vì chứa lượng phospho và lưu huỳnh cao. Thịt còn là nguồn thực phẩm cung cấp các chất khoáng quan trọng, hàm lượng sắt trong thịt khoảng 1-3 mg%. Tỷ lệ hấp thu sắt trong thịt khoảng 30-40%, cao hơn so với nhiều thực phẩm khác. Thịt còn chứa nhiều vi khoáng quan trọng, cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của cơ thể như đồng, kẽm, coban, selen... Thịt lợn nạc có tới 2,5 mg kẽm và 23,9 µg selen trong 100 gam thịt.

Xương chứa các hợp chất khoáng, trước hết là các phosphat, carbonat calci và magie. Lượng chất béo trong xương có thể từ 5-30 mg%. Trong tủy xương, ngoài các glycerid còn các phosphatid và cholesterol. Xương các con vật non có nhiều collagen, đun lâu chuyển sang gelatin. Máu động vật cũng là nguồn protein có đầy đủ các acid amin cần thiết.

Thịt rang, nướng, nhất là sau khi ướp đường tuy làm tăng mùi vị nhưng lại làm giảm giá trị sinh học của món ăn. Với cách chế biến này, cơ thể sẽ khó hấp thu lysin hơn. Trong thịt nướng còn có những chất gây ung thư, khi ăn vào sẽ được tích lũy, gây hại cho cơ thể.

Nước xương, nước thịt luộc chứa nhiều chất có nitơ, làm cho nước có mùi thơm, vị ngon, kích thích cảm giác thèm ăn, nhưng không phải là protein.

- **Về đặc điểm vệ sinh:** Thịt có khả năng gây nên các bệnh sau đây:
 - **Bệnh than:** Có các thể ở da, phổi và ruột. Ở súc vật thường gặp các tổn thương đường ruột. Người ăn phải thịt súc vật mắc bệnh, tiếp xúc với gia súc bị bệnh hoặc các sản phẩm, chất thải của chúng có thể bị lây bệnh. Phát bệnh sau 3-5 ngày với biểu hiện ngoài da xuất hiện các vết đen, có các mụn nước nhỏ bao quanh. Sốt cao, sau sốt rét, viêm ruột, mê man, choáng và rất dễ dẫn đến tử vong.
 - **Bệnh lao:** Khá phổ biến trong các động vật ăn thịt, nhất là loài có sừng. Tuy nhiên, chỉ trong một số trường hợp tổ chức cơ mớ chứa vi khuẩn gây bệnh. Các nội tạng như phổi, lá lách, gan chứa nhiều vi khuẩn lao hơn cả. Khi sử dụng những loại thực phẩm đó mà chưa đun chín kỹ thì rất nguy hiểm, dễ bị lây bệnh. Bệnh truyền sang người bằng đường ăn uống và tiếp xúc.

Xử lý: đối với súc vật bị bệnh lao cục bộ ở phổi, hạch, xương thì bỏ các bộ phận có bệnh và có thể dùng thịt nếu con vật không quá gầy nhưng phải chế biến kỹ. Đối với súc vật bị lao toàn thể thì phải huỷ toàn bộ.

- **Bệnh Brucellose:** Do trực khuẩn *Brucella*, bệnh thường gặp do sự tiếp xúc của những công nhân ở các xí nghiệp chế biến thịt với những con vật bị bệnh Brucellose. Đặc biệt nguy hiểm khi tiếp xúc với các phủ tạng súc vật bị bệnh vì ở đó tập trung nhiều *Brucella* nhất. Dê và cừu bị bệnh Brucellose loại *melitensis* nguy hiểm hơn ở lợn và các động vật khác. Khi da người có chỗ xây xát tiếp xúc với miếng thịt, xoắn khuẩn sẽ theo vết xước vào máu và gây bệnh cho người. Người bệnh có triệu chứng sốt cao liên tục trong vòng một tuần, đau đầu, đau cơ bắp. Bệnh nhân thường bị vàng da và vàng mắt, nước tiểu vàng. Các đợt sốt thường lặp đi lặp lại. Việc trị bệnh đòi hỏi phải có kháng sinh liều cao và kịp thời. Nếu chậm có thể dẫn đến suy thận và tử vong.

Xử lý: Thịt các con vật mắc bệnh Brucellose cần đun chín kỹ. Thịt các con vật bị dịch sốt và giết thịt trong khi nhiệt độ đang cao thì không được đem bán dưới hình thức thịt tươi. Nếu không có phương tiện xử lý trước khi đưa ra thị trường, cần phải làm chín để không gây nên sự lây lan.

- **Bệnh đóng dấu lợn:** do một loài vi khuẩn *Erysipeloid* gây bệnh cho lợn. Lợn bị bệnh có các nốt đỏ kích thước bằng đồng xu trên da quanh vùng bụng, sườn. Lợn bị bệnh sốt cao, rối loạn tiêu hóa, ho, viêm khớp. Người ăn phải thịt lợn bệnh hoặc tiếp xúc với lợn bệnh sẽ bị lây nhiễm, sau 3 tuần có thể phát bệnh với các triệu chứng gần giống như ở lợn: xuất huyết, các vết đỏ bằng đồng xu xuất hiện ở mu bàn tay, bàn chân, vùng bụng, đau các khớp. Người bệnh phải được điều trị bằng kháng sinh liều cao.

Xử trí: Như khi súc vật mắc bệnh than

- **Bệnh “bò điên”:** Còn gọi là bệnh xốp não ở bò (*Bovine Spongiform Encephalopathy* – BSE). Bò có trạng thái thần kinh bất thường do ở tổ chức thần kinh hình thành những không bào, tạo nên các lỗ xốp làm cho các neuron thần kinh mất khả năng truyền tin. Bệnh này không liên quan với bệnh dại do virus gây ra.

Nhiều nghiên cứu cho rằng bệnh “bò điên” có thể lây truyền qua đường tiêu hóa và nguồn gây bệnh là bột thịt, bột xương, chế biến từ loài nhai lại nhỏ như cừu bị mắc bệnh Scrapie. Các tổ chức như não, tuỷ sống, mắt có thể truyền bệnh. Do vậy, từ năm 1989 Chính phủ Anh đã cấm dùng bột thịt, bột xương làm thức ăn cho bò và trở thành quy định của quốc tế. Để phòng bệnh, quốc tế đã đưa ra quy định sau:

- Cấm buôn bán bò có liên quan đến bệnh bò điên.
- Cấm triệt để việc dùng bột thịt, bột xương loài nhai lại để làm thức ăn chăn nuôi bò.
 - Các vi khuẩn *Salmonella paratyphi* gây bệnh viêm ruột ở súc vật thường là nguyên nhân thường gặp trong các vụ ngộ độc thực phẩm. Khi phát hiện có vi khuẩn *Samonella paratyphi* ở thịt hoặc ở phủ tạng con vật thì phải loại bỏ các phần đã bị nhiễm trùng, các phân/bộ phận khác phải chế biến kỹ.
- **Bệnh gây nên do ký sinh trùng:** thịt lợn và bò có khả năng bị nhiễm sán dây, thịt lợn bị nhiễm giun xoắn. Các loại thịt ếch, nhái thường hay bị nhiễm giun sán.
 - *Sán dây:* Sán dây ký sinh ở lợn (*T. Solium*) và ở bò (*T. Saginata*). Khi lợn (hoặc bò) ăn phải trứng sán dây lợn (hoặc bò) ở ngoài cảnh, trứng sán vào ruột non súc vật, chui qua thành ruột, vào máu rồi theo máu đến các tổ chức liên kết của bắp thịt, da và các bộ phận khác. Sau thời gian khoảng từ 3 đến 6 tháng, trứng sán sẽ biến thành kén.

Kén sán là một bọc màu trắng, rất trong, to nhỏ khác nhau, có cái nhỏ bằng hạt gạo, có cái to bằng hạt đỗ. Hạt chứa đầy nước, ở giữa là đầu có vòi để hút. Kén sán ở rải rác trong các bắp thịt, ở tổ chức liên kết. Kén sán lớn thường thấy ở lưỡi, tim, ở cơ lưng, sườn, bụng. Thịt có kén sán có thể truyền bệnh sang cho người.

Khi người ta ăn phải thịt có kén sán nấu chưa chín thì lớp vỏ ngoài của kén bị tan ra, đầu sán thò ra và bám vào niêm mạc ruột non, lớn dần và sau 2-3 tháng trở thành sán dài 6-7m. Người mắc bệnh sán có các dấu hiệu mệt mỏi, sút cân, đi ngoài nhiều, phân lỏng, trong phân có

những đốt sán. Một trong các hậu quả của bệnh sán là thiếu máu nặng và giảm khả năng làm việc.

Người cũng có thể mắc bệnh ấu trùng sán dây lợn trong trường hợp ăn phải trứng sán dây lợn có lẫn trong rau, quả tươi hoặc uống nước lã có trứng sán. Khi trứng sán vào dạ dày, ấu trùng sán thoát vỏ, xuyên qua niêm mạc ruột theo tuần hoàn bạch huyết, hoặc xuyên tổ chức để tới cư trú dưới da, tổ chức cơ vân hay các cơ quan nội tạng như não, nhãn cầu... lúc đó người sẽ mắc bệnh ấu trùng sán dây lợn. Cũng có thể, người ăn phải tiết canh lợn có ấu trùng sán dây lợn; cũng có thể do ấu trùng của sán dây lợn do đốt sán già chứa trứng ở ruột trào ngược lên dạ dày, khi bệnh nhân nôn làm giải phóng trứng ở dạ dày. Vào ruột ấu trùng tiếp tục phát triển thành ấu trùng sán dây lợn, xuyên qua niêm mạc ruột theo tuần hoàn bạch huyết, hoặc xuyên tổ chức cư trú tại tổ chức dưới da, cơ vân, nội tạng của người..., ấu trùng sán dây lợn có thể sống trong cơ thể người vài chục năm.

- *Giun xoắn (Trichinella spiralis):* Giun xoắn nhỏ chỉ dài 2 mm, mình tròn, thường thấy ở lợn, chó, mèo, chuột và truyền sang người do ăn thịt các giống vật đó nấu không chín. Giun xoắn trưởng thành sống ở trong thành ruột và sau thời gian 1- 2 tháng có thể đẻ ra 2000 ấu trùng. Ấu trùng vào mạch máu, theo dòng máu đến các bắp thịt, lớn lên và cuộn thành hình xoắn ốc ở trong màng hình bầu dục. Kén giun thường thấy ở các bắp thịt, lưỡi, quai hàm, sườn, bụng, lưng. Nên lấy thịt ở các nơi đó để tìm giun xoắn. Nếu ăn thịt lợn nấu chưa chín có giun xoắn còn sống thì sẽ mắc bệnh giun xoắn rất nguy hiểm. Bệnh này ở Âu Mỹ (Anh, Thụy Điển, Mỹ) thấy nhiều hơn ở Đông Á.

☆ **Đối với một số thực phẩm khác cũng có thể gây ngộ độc như:**

- Khi ăn thịt cóc, trong da và buồng trứng còn có chứa các chất độc gây chết người như bufotonin, bufotoxin. Khi ăn thịt cóc cần bỏ hoàn toàn da và phủ tạng.
- Thịt bị hư hỏng có histamin là chất gây dị ứng và ptomain có thể gây ngộ độc chết người. Chất độc này dù nấu nướng ở nhiệt độ nào cũng không phân huỷ được. Do vậy cần chú ý trong khâu bảo quản thịt.

2.2. Cá và chế phẩm từ cá

Cá và chế phẩm là loại thức ăn có giá trị dinh dưỡng cao. Hàm lượng protein trong cá cao từ 16-17%, có đủ các acid amin cần thiết, nhiều lysin. Lượng lipid trong cá có từ 0,3- 30,8%, có nhiều các acid béo chưa no cần thiết. Lượng glucid ở cá không đáng kể, chỉ chiếm 1%. Lượng nước dao động từ 55-83%. Cá có nhiều chất khoáng và vitamin hơn thịt, đặc biệt là các vitamin A, D và B₁₂. Tổ chức liên kết của cá lỏng lẻo nên dễ tiêu hoá và hấp thu hơn thịt. Khả năng tiêu hoá và hấp thu các chất dinh dưỡng tùy thuộc vào loại cá và cách chế biến. Cá béo khó tiêu hoá và hấp thu hơn cá nạc, cá muối làm giảm mức đồng hoá.

Đặc điểm vệ sinh: do tổ chức liên kết của cá lỏng lẻo, lượng nước cao, trên cá có màng nhầy thuận lợi cho sự phát triển của vi khuẩn, cá sống trong môi trường nước, dễ bị nhiễm khuẩn nên cá dễ bị hỏng hơn thịt. Vi sinh vật xâm nhập vào cá theo những đường sau:

- **Xâm nhập từ đường ruột:** men phân giải chất đạm trong ruột cá tác dụng với thành ruột, tạo điều kiện cho vi sinh vật trong ruột cá lan ra bên ngoài.
- **Xâm nhập từ niêm dịch biểu bì:** do da cá có tuyến tiết ra niêm dịch tạo môi trường thích hợp cho vi khuẩn từ nước phát triển và xâm nhập vào thịt cá.
- **Xâm nhập từ mang cá:** khi cá chết, mang cá thường bị ứ máu tạo môi trường tốt cho vi sinh vật có sẵn trong mang cá phát triển và lây lan sang các phần khác của cá.
- **Xâm nhập từ vết thương:** các vết dập trên mình cá do việc đánh bắt hoặc chuyên chở cá gây ứ đọng máu, niêm dịch là môi trường rất thuận lợi cho sự xâm nhập và phát triển của vi khuẩn.

Cá còn sống hoặc mới chết thì trong thịt cá chưa có vi khuẩn, nhưng nếu không ướp lạnh ngay thì cá rất dễ bị ươn. Cá lấy ra khỏi nước thường tiết ra nhiều niêm dịch nhầy, đọng lại trên vảy, chất nhầy này chứa nhiều protein tạo môi trường thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập và phát triển làm hỏng cá. Cá ướp lạnh vẫn giữ được thành phần các chất dinh dưỡng. Ngoài ra, người ta còn bảo quản cá bằng cách ướp muối, phơi khô hoặc xông khói.

☆ Cá có khả năng gây nên các bệnh sau đây:

- Các bệnh nhiễm khuẩn và vi rút: Cá có thể bị nhiễm vi khuẩn (*Clostridium botulinum*, *Vibrio parahaemolyticus*, *Vibrio vulnificus*, *Vibrio cholerae*, *L. monocytogenes*) và virus (virus viêm gan A, Norwalk virus) gây nên các bệnh đặc hiệu.
- Các bệnh ký sinh trùng:
 - **Bệnh sán lá gan nhỏ (*Clonorchis Sinensis*):** Sán lá gan nhỏ gây bệnh ở người qua con đường ăn uống. Người mắc bệnh là do ăn cá có chứa nang trùng của sán lá gan nhỏ dưới hình thức ăn gỏi cá hay các nấu chưa chín. Khi vào ruột, nang trùng sẽ trở thành tự do và sau 15 giờ sau sẽ di chuyển tới ống mật và sau 26 ngày sẽ trở thành sán trưởng thành. Sán trưởng thành ký sinh tại các đường dẫn mật trong gan và có thể sống trung bình từ 15-25 năm. Sán lá gan nhỏ gây tổn thương nghiêm trọng ở gan và gây độc cho gan. Do nó ký sinh ở những ống dẫn mật, bám chặt để hút thức ăn, gây viêm ống mật và do tính chất gây tổn thương kéo dài, dẫn đến xơ gan lan toả ở khoảng cửa của tổ chức gan và gây xơ hoá gan, cổ chướng, gan thoái hoá mỡ. Chất độc do sán tiết ra gây hiện tượng thiếu máu. Do sán ký sinh ở ống mật nên gây tắc các ống dẫn mật. Trứng sán lá gan có thể kết hợp cùng với sự phân huỷ của sán và vi khuẩn tạo nên sỏi mật trong ống mật và túi mật. Ngoài ra, cá còn có thể truyền các bệnh ký sinh trùng khác như bệnh sán khía.

Khi cá bị ươn, trong cá có nhiều histamin gây dị ứng. Các chất độc ở trong một số loại cá gây độc như cá nóc.. có thể làm chết người.

2.3. Tôm, lươn, cua và nhuyễn thể

- **Tôm:** Tôm là thực phẩm giàu calci và phospho. Thành phần protein của tôm từ 10-20%, chứa khá đầy đủ các acid amin cần thiết. Trong tôm biển, hàm lượng vitamin PP tương đối cao 3,2mg/100g. Tôm cũng là nguồn thực phẩm cung cấp chất khoáng. Tôm đồng có hàm lượng sắt 2,2mg, tôm biển là 1,6mg; calci 1120mg/100g. Ngoài ra, tôm cũng cung cấp các chất vi lượng khác.

Đặc điểm vệ sinh: Tôm rất dễ bị ươn hỏng, khi mất tôm có những vết xám đục, đó là dấu hiệu tôm đã bị ươn, thịt tôm đã lên men thối sinh hơi. Nếu thịt

tôm bở, có màu tối bẩn, đuôi mềm nhũn, mùi vị ươn thối thì không được dùng làm thức ăn. Tôm bị nhiễm các vi khuẩn gây bệnh khi nấu chưa chín, đó là một trong các nguyên nhân ngộ độc thực phẩm thường gặp.

- **Lươn:** là một loại thực phẩm có giá trị dinh dưỡng tốt. Lượng protein ở lươn tương đương với thịt lợn nạc là 20%, có đủ các acid amin cần thiết. Lượng lipid ít (1,5%) nhưng có các acid béo không no cần thiết. Về vitamin, lươn là nguồn retinol (1800µg) và vitamin PP (3,8mg), ngoài ra còn cung cấp B₁ và B₂ (tương ứng, 0,15 và 0,31mg/100g thực phẩm). Về chất khoáng, lươn là nguồn cung cấp sắt (1,6mg), hấp thu tốt, calci 35mg và phospho là 164mg trong 100g thực phẩm.
- **Mực:** hàm lượng protein thấp hơn (16,3%), thành phần các chất khác như vitamin và chất khoáng thấp hơn nhiều so với lươn.

Đặc điểm vệ sinh: chú ý khi ăn mực không sử dụng loại mực râu xanh có chất độc như cá nóc và có thể gây chết người.

- **Cua:** Có hàm lượng protein là 12,3% đối với cua đồng và 17,5% đối với cua bể. Về chất lượng thịt cua có đủ các acid amin cần thiết. Cua là một trong những thực phẩm rất giàu vitamin và muối khoáng. Lượng calci là 5040mg và sắt là 4,7mg/100g thịt cua. Các vitamin nhóm B đều có đủ, lượng vitamin PP từ 2,1- 2,7mg/100g. Ngoài ra cua còn cung cấp các vi lượng khác như đồng, kẽm...

Đặc điểm vệ sinh: Cua là một thực phẩm có giá trị dinh dưỡng tốt, nhưng thịt cua thường khó tiêu, cua ươn thường hình thành các sản phẩm gây dị ứng hoặc ỉa chảy. Chỉ nên sử dụng cua còn sống. Ăn cua, tôm còn có nguy cơ mắc bệnh sán lá phổi.

- **Bệnh sán lá phổi:** Ấu trùng sán lá phổi thường ký sinh dưới dạng nang trùng ở cơ ngực, ít khi ở chân tôm, cua. Sau thời gian 45- 54 ngày xâm nhập vào tôm cua, nang trùng có khả năng gây nhiễm. Khi ăn tôm, cua chứa nang trùng của sán lá phổi nấu chưa chín hoặc ăn sống, hoặc nấu canh cua cho gạch vào sau khi nấu sẽ mắc bệnh. Khi nang trùng tới ruột non sẽ chui qua ống tiêu hoá tới xoang bụng. Ở xoang bụng khoảng 30 ngày, sau đó xuyên qua màng phổi từng đôi một và lớn lên thành sán trưởng

thành. Phổi bị sán ký sinh, có những nang sán kích thước bằng đầu ngón tay. Trong nang sán thường có hai sán và một chất dịch mủ đỏ. Cũng có trường hợp nang sán có nhiều liên tiếp nối với nhau thành chuỗi hoặc tạo thành hốc nang lớn. Ngoài phổi là chỗ ký sinh thường xuyên, sán còn có thể ký sinh ở tổ chức dưới da, phúc mạc, màng phổi, gan, ruột, tinh hoàn, não. Triệu chứng ở phổi rất giống bệnh nhân mắc bệnh lao. Trong trường hợp sán ký sinh ở não gây nên các cơn động kinh, sán ở gan gây nên áp xe gan. Tuổi thọ của sán kéo dài từ 6-16 năm.

- **Nhuyễn thể (traí, sò, ốc, hến):** lượng protein của trai là 4,6g, sò là 8,8g, hến là 4,5g; riêng ốc từ 11-12g/100g thực phẩm. Về chất lượng, protein của nhuyễn thể không bằng thịt, cá. Tỷ lệ các acid amin cần thiết không cân đối, nhưng nhuyễn thể lại có nhiều chất khoáng hơn, nhất là calci, đồng, selen, iod..

Đặc điểm vệ sinh: Nhuyễn thể bị chết dễ bị phân huỷ sinh ra độc tố như mytilotoxin, hoặc nhuyễn thể có thể bị nhiễm chất độc từ môi trường sông, vì vậy khi ăn trai, sò, ốc, hến... phải chú ý loại bỏ những con chết và ngâm con sống sạch trước khi nấu nướng. Nhuyễn thể còn có thể bị nhiễm *Salmonella*, *E. coli*... nên nhuyễn thể cần phải được ăn chín.

2.4. Trứng

Trứng là loại thức ăn có giá trị dinh dưỡng cao. Trong trứng có đủ protein, lipid, glucid, vitamin, muối khoáng, các loại men và hormon. Thành phần các chất dinh dưỡng rất cân đối. Thành phần của trứng có lòng đỏ (chiếm khoảng 32-36% trọng lượng), lòng trắng (52-56% trọng lượng) và các lớp vỏ (chiếm 12% trọng lượng).

Lòng đỏ là thành phần quan trọng nhất của trứng, trong đó tập trung phần chủ yếu các chất dinh dưỡng. Lòng đỏ trứng gà có 54,0% nước; 29,8% lipid, 13,6% protein, 1% glucid và 1,6% các chất khoáng. Lòng đỏ trứng vịt chứa nhiều glucid hơn (4,8%). Màu của lòng đỏ là do sự có mặt các carotenoit, xantofin, cryptoxantin và lutein. Tuy nhiên mức độ đỏ không phụ thuộc vào lượng vitamin A có trong trứng. Lòng trắng

chứa 87,9% nước; 10,6% protein; 0,9% glucid; 0,6% chất khoáng và 0,03% lipid. Thành phần của vỏ trứng phần lớn là các muối vô cơ.

Protein trong lòng đỏ là loại phospho protein, có thành phần acid amin tốt nhất và toàn diện nhất. Protein của lòng trắng chủ yếu là loại đơn giản và tồn tại ở trạng thái hoà tan. Albumin là loại protein chủ yếu có trong lòng trắng trứng. Các protein trong lòng trắng trứng cũng có thành phần các acid amin toàn diện như trong lòng đỏ. Protein của trứng là nguồn cung cấp rất tốt các acid amin hay bị thiếu trong các thực phẩm khác như tryptophan, methionin, cystein, arginin.

Trứng gà là nguồn lecithin quý. Glucid của trứng phần lớn là mantose và galactose, nằm trong các phức hợp với protein và lipid. Các chất khoáng của trứng thường nằm trong các liên kết hữu cơ, trong đó phải kể đến calci, phospho, lưu huỳnh, sắt, kẽm đồng, brom, mangan, iod...

Trong trứng có cả những vitamin tan trong dầu như vitamin A, caroten, vitamin D, K và vitamin tan trong nước như thiamin, riboflavin, acid nicotinic, acid pantotenic, piridocin, cholin, biotin...

Đặc điểm vệ sinh: không ăn lòng trắng trứng sống vì lòng trắng trứng có men antitrypsin, là men ảnh hưởng tới tiêu hoá và hấp thu protein, có chất avidin làm mất hoạt tính của biotin. Nếu ăn trứng sống sẽ có cảm giác đầy bụng do khó tiêu; nếu lâu ngày sẽ xuất hiện những triệu chứng thiếu biotin. Tuy nhiên, khi đun nóng ở 80°C thì men antitrypsin bị phân huỷ, còn biotin bị giải phóng khỏi phức hợp avidin-biotin.

Trứng có thể bị nhiễm khuẩn do vỏ trứng mỏng, có thể thấy các vi khuẩn *B.proteus vulgaris*, *E.coli*, *B.subtilis*, *B.mesentericus*. Đáng chú ý hơn cả là vi khuẩn *Salmonella*. Vi khuẩn này có thể gây ô nhiễm bằng cách xâm nhập qua vỏ trứng, đặc biệt là khi vỏ đã bị vỡ. Ô nhiễm chéo trong quá trình chuẩn bị các món ăn có trứng là nguyên nhân thường gặp trong một số vụ ngộ độc thực phẩm do *Salmonella*. Mặt khác *Salmonella enteritidis* có thể gây nhiễm khuẩn buồng trứng và trong lòng trứng trước khi hình thành vỏ trứng. Sau khi gia cầm đẻ trứng, *Salmonella* có thể phát triển nhanh trong trứng nếu trứng đó không được bảo quản lạnh. Vì vậy, trứng gia cầm phải ăn chín, thời

gian luộc kể từ khi nước sôi đối với trứng gà tối thiểu là 5 phút, trứng vịt là 13 phút, trứng ngỗng là 14 phút.

2.5. Sữa

Sữa là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Protein của sữa rất quý vì thành phần acid amin cân đối và độ đồng hoá cao, có nhiều lysin, methionin. Protein của sữa thuộc 3 loại casein, lactoalbumin và lactoglobulin. Sữa động vật như sữa bò, trâu, dê có nhiều casein (trên 75%) nên còn được gọi là sữa casein. Sữa mẹ có nhiều albumin hơn nên gọi là sữa albumin. Sữa mẹ tuy có hàm lượng protein không bằng sữa động vật, nhưng khả năng tiêu hoá và hấp thu lại cao hơn.

Lipid của sữa có giá trị sinh học cao vì lipid tồn tại ở trạng thái nhũ tương hoá, có độ phân tán cao, có nhiều acid béo chưa no cần thiết, có nhiều lecithin, có độ tan chảy thấp.

Sữa có nhiều vitamin tan trong dầu, nhất là vitamin A. Sữa cũng là nguồn vitamin nhóm B, nhất là riboflavin. Calci trong sữa ở dạng kết hợp với casein, tỷ lệ calci/phospho phù hợp nên dễ hấp thu.

Đặc điểm vệ sinh: sữa là môi trường tốt cho vi sinh vật gây bệnh phát triển, vì vậy nếu không đảm bảo vệ sinh trong việc vắt sữa, chế biến, bảo quản và sử dụng sữa thì người sử dụng có thể mắc bệnh truyền nhiễm hoặc ngộ độc do sữa. Nếu bò bị mắc bệnh lao thì sữa cũng có thể bị nhiễm vi khuẩn lao. Sữa các con vật mắc hay mới khỏi bệnh brucellose (sốt xảy thai) có thể truyền sang người gây bệnh sốt lặn sóng. Sữa cũng rất dễ bị nhiễm vi khuẩn thương hàn, phó thương hàn, *E. Coli* do điều kiện vắt, chế biến và bảo quản không hợp vệ sinh. Do vậy, sữa cần được vắt và bảo quản đúng yêu cầu vệ sinh, sữa tươi cần được xử lý bằng biện pháp thanh trùng pasteur, hoặc xử lý bằng tia cực tím, sau đó bảo quản lạnh trước khi dùng. Đối với sữa bột hoặc sữa gói, cần xem kỹ hạn sử dụng.

2.6. Mỡ động vật

Thường dùng các loại mỡ lợn, bò, cừu, gà, vịt. Thành phần acid béo chính là acid oleic, palmitic và stearic. Hàm lượng các acid béo no

chiếm đến quá 50%. Các acid béo chưa no chính là acid oleic (35- 50%) và có một lượng nhỏ acid linoleic (5- 10%). Lượng acid béo chưa no cần thiết ở con vật gầy giảm và lượng các acid béo no tăng lên rõ rệt.

Mỡ dự trữ của các động vật máu nóng có rất ít acid béo có dây nối ngắn (tới C_{14}). Acid palmitic (C_{16}) có khoảng 25 - 30%, acid stearic (C_{18}) ở mỡ ngựa và mỡ gà là 5%, các loại khác 16 - 28%. Acid oleic có nhiều nhất 35 - 43%. Các acid béo chưa no nhiều mạch kép có khoảng 2 - 7%. Trong mỡ gà có 18% acid linoleic ($C_{18}:2$) và trong mỡ ngựa 16% linolenic ($C_{18}:3$). Ở mỡ lợn, các lớp ngoài có nhiều acid béo chưa no nhiều nối kép hơn ở các lớp sâu. Nói chung mỡ động vật có nhiều acid béo no. Trong mỡ có chứa cholesterol (200mg%) và lecithin (30mg%). Mỡ đun ở nhiệt độ cao, kéo dài, nhiều lần sẽ bị phân huỷ thành những chất độc có khả năng gây ung thư.

2.7. Bơ

Bơ là chất béo của sữa, trong bơ chứa 80% lipid, 1% protein, 16- 20% nước và có một lượng nhỏ glucid và chất khoáng. Acid béo nhiều nhất trong bơ là acid oleic (20- 30%) và acid palmitic (5- 28%). Các acid béo chưa no cần thiết đều thấp (5%) và chủ yếu là acid linoleic. Bơ là nguồn cung cấp tốt vitamin A và D.

3. Nhóm thực phẩm có nguồn gốc thực vật

3.1. Ngũ cốc và khoai củ

3.1.1. Ngũ cốc:

Ngũ cốc bao gồm gạo, ngô, lúa mì, kê, bo bo. Thành phần của các hạt ngũ cốc này rất đa dạng, bên cạnh glucid, cũng có các loại protein, chất khoáng và vitamin. Hạt ngũ cốc có 3 phần chính là lớp vỏ ngoài, hạt và mầm. Trong lớp vỏ có tên là aloron có nhiều protein, vitamin nhóm B và một số chất khoáng; phần mầm có chứa acid béo, lecithin, vitamin E và K. Tinh bột là phần chiếm trọng lượng chủ yếu của hạt ngũ cốc.

3.1.1.1. Gạo:

Giá trị dinh dưỡng của gạo thay đổi tùy thuộc vào giống, điều kiện đất đai, khí hậu và điều kiện canh tác. Giá trị dinh dưỡng của gạo cũng thay đổi nhiều tùy thuộc theo điều kiện bảo quản, chế biến và sử dụng.

Gạo có nhiều glucid, hàm lượng dao động từ 72-80%, gạo già càng trắng thì tỷ lệ glucid càng cao. Lượng protein trong gạo thay đổi tùy thuộc vào độ xay xát, gạo xay càng trắng thì tỷ lệ protein càng thấp. Glutelin, albumin và globulin là thành phần chính trong protein của gạo. Lượng protein trong gạo thấp hơn trong lúa mì và ngô, tuy nhiên giá trị sinh học của gạo lại cao hơn. So với protein của trứng, protein của gạo nghèo lysin.

Gạo có ít calci và nhiều phospho. Trong gạo có khá nhiều vitamin nhóm B, tuy nhiên trong quá trình xay xát, lượng vitamin giảm đi đáng kể.

Ảnh hưởng của bảo quản, chế biến tới chất lượng gạo:

- Quá trình xay xát, thời gian bảo quản và cách nấu nướng ảnh hưởng nhiều tới giá trị dinh dưỡng của hạt gạo. Tỷ lệ hao hụt khác nhau là do sự phân phối khác nhau của các thành phần dinh dưỡng trong các thành phần khác nhau của hạt. Gạo vo quá kỹ, lúc nấu cho nhiều nước rồi gạn bớt đều làm mất nhiều chất dinh dưỡng. Nhiều nghiên cứu cho thấy các triệu chứng thiếu vitamin B₁ không những hay gặp ở những vùng ăn gạo mà còn gặp ở những nơi dùng bột ngũ cốc khác có tỷ lệ xay xát cao.
- Gạo để lâu dễ bị mốc và thường có những con bọ gạo (tineagranella) phá huỷ nhân gạo. Gạo bảo quản không tốt có thể bị mốc do vi nấm sinh độc tố aflatoxin, khi tích lũy trong cơ thể có thể gây ung thư gan. Vì vậy, kho để bảo quản gạo phải mát, thoáng khí, không ẩm ướt. Bao gạo xếp trên những ván thưa, kê cao so với mặt đất và phải xếp thành hàng để dễ kiểm tra. Thường kỳ theo dõi để xem có chuyển biến về phương diện vật lý không, không nên dự trữ gạo quá 3 tháng, phải có kế hoạch lưu chuyển gạo trong kho kịp thời.

3.1.1.2. Ngô:

Protein chiếm từ 8,5- 10%, thành phần protein có nhiều leucin, nghèo lysin và tryptophan. Lipid của ngô chiếm 4-5%, phần lớn tập trung ở mầm. Trong chất béo của ngô có 50% là acid linoleic, 31% acid oleic, 13% acid palmitic và 3% acid stearic. Dầu ngô có nhiều vitamin E. Ngô nghèo calci, nhiều phospho. Vitamin B₁ tập trung ở mầm.

Ngô dễ bị sâu mọt. Ở những vùng ăn nhiều ngô có thể bị mắc bệnh Pelagor do thiếu vitamin PP và tryptophan.

3.1.1.3. Các sản phẩm từ lúa mì:

- **Bột mì:** giá trị dinh dưỡng của bột mì cũng thay đổi tùy thuộc cách chế biến. Bột sản xuất từ hạt toàn phần có giá trị dinh dưỡng giống như hạt lúa mì, còn bột mì trắng bị mất lớp aloron và mầm nên bị mất đi nhiều chất dinh dưỡng. Protein trong bột mì có 11% gồm albumin, globulin, prolamin và glutelin. Bột mì có ít lysin. Lượng glucid chiếm 70- 75%, lipid chiếm 1,1- 1,5%.
- **Bánh mì:** Chất lượng của bánh mì phụ thuộc rất nhiều vào nguyên liệu bột làm bánh. Thành phần acid amin như lysin, methionin leucin và valin thấp. Bánh mì là nguồn cung cấp sắt và kali tốt. Lượng phospho trong bánh mì cao, thường ở dưới dạng liên kết fitin, nhưng nhờ có quá trình lên men nên cơ thể có khả năng hấp thu được.

Bột mì bảo quản không tốt có thể có sâu mọt làm bột kém chất lượng hoặc có thể có nấm mốc. Bột cũng có thể bị ẩm, khi làm bánh trên mặt có những vết đỏ do nhiễm trùng *B. Prodigiosus*. Bánh mì cũng dễ bị hỏng, có mùi thối rất khó chịu đó là do vi khuẩn *B.mesentericus* làm biến đổi ruột bánh. Hiện tượng này thường thấy ở các bánh khi nhào bột thiếu độ chua, bánh to, lâu nguội và để ẩm. Chính vì vậy, đối với bột mì không tốt khi nhào bột nên cho thêm acid lactic để tăng độ chua và chỉ được làm bánh nhỏ, chóng nguội.

Bánh mì khi nướng xong để bánh trong lò đến khi nguội mới lấy ra, khi chuyên chở phải cho vào hộp kín để tránh bụi bẩn và bẹp bánh.

3.1.2. Khoai củ:

Khoai, sắn có hàm lượng glucid bằng 1/3 hàm lượng ở trong ngũ cốc. Lượng protein thấp, tuy nhiên lại có khá nhiều chất xơ, vitamin và muối khoáng. Khoai, sắn khô và các loại bột lọc có tỷ lệ glucid tương đương ngũ cốc, nhưng có ít protein hơn.

Mầm và vỏ khoai tây đã mọc mầm có chất solanin, có khả năng gây liệt cơ, có thể gây chết người. Chính vì vậy, không nên ăn khoai tây đã mọc mầm, hoặc nếu có thì cần phải gọt vỏ và khoét mầm thật kỹ.

Sắn tươi chứa glucosid sinh acid xyanhydric (HCN) có thể gây ngộ độc và có thể dẫn tới tử vong. Độc tố này thường tập trung ở lớp vỏ mỏng, vỏ dày, hai đầu củ và lõi. Loại sắn đắng hoặc sắn trồng ở đồi có nhiều cây xoan hoặc thuốc lá có nhiều độc chất này hơn. Để hạn chế chất độc này cần gọt vỏ, ngâm nước, luộc chín, để nguội và ăn với đường.

3.2. Đậu đỗ và các hạt có dầu

3.2.1. Đậu đỗ:

Đậu đỗ nhìn chung có hàm lượng protein cao từ 17-25%, riêng đậu tương có tới 34% protein, chứa nhiều lysin hỗ trợ tốt cho ngũ cốc. Đậu đỗ nghèo các acid amin có lưu huỳnh như methionin và cystein, một số loại còn nghèo cả tryptophan và isoleucin. Trừ đậu tương, các loại đậu đỗ thường dùng có hàm lượng lipid thấp (1-3%). Đậu tương có nhiều lipid (khoảng 18%) hơn các loại đậu khác. Chất béo của đậu đỗ thường giàu các loại acid béo chưa no cần thiết. Đậu đỗ là nguồn vitamin PP, calci và sắt.

Trong đậu sống có thể có antitrypsin, soyin và glucosid sinh acid cyanhydric (HCN), giảm khả năng tiêu hoá và hấp thu một số chất dinh dưỡng. Do đó, đậu đỗ cần được ngâm nước, rang hoặc nấu chín để làm giảm tác hại của những chất chống dinh dưỡng kể trên. Các sản phẩm từ đậu tương được dùng phổ biến như sữa đậu nành, đậu phụ, bột đậu nành.

Đậu đỗ bị mốc dễ bị nhiễm nấm mốc *Aspergillus flavus* sinh ra độc tố aflatoxin, gây ung thư gan nguyên phát.

3.2.2. Lạc:

Hàm lượng protein trong lạc cao (27,5%), nhưng chất lượng kém hơn đậu đỗ. Protein của lạc có ít methionin. Protein của lạc ít bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ nên rang lạc không ảnh hưởng tới chất lượng protein. Trong lạc còn có nhiều acid béo như oleic, linoleic và palmitic. Lạc có nhiều vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin PP, 100 gam lạc có thể cung cấp đủ nhu cầu hàng ngày (16mg%).

Để lạc bảo quản không tốt có thể bị nhiễm nấm mốc *Aspergillus flavus* sinh ra độc tố aflatoxin gây ung thư gan nguyên phát trên động vật thực nghiệm.

3.2.3. Vừng:

Vừng cũng là thực phẩm giàu protein (20,1%), lipid (46,4%) tương đương với lạc. Protein của vừng nghèo lysin nhưng lượng methionin tương đối cao, nên phối hợp các loại lương thực như đậu tương, vừng và ngô trong khẩu phần ăn để bổ sung các loại acid amin cho nhau.

Vừng cũng có nhiều vitamin nhóm B. Hàm lượng calci trong vừng rất cao (1200 mg%) nhưng lại có nhiều acid oxalic nên bị hạn chế hấp thu. Một số loại hạt khác (hạt dẻ, hạt điều) cũng chứa nhiều protein và chất béo nhưng về chất lượng thì đậu tương, vừng và lạc vẫn tốt hơn rất nhiều.

3.2.4. Các loại dầu thực vật:

Các loại dầu thường được sử dụng là dầu lạc, vừng, ô liu, hướng dương và đậu nành. Hầu hết trong các loại dầu đều có nhiều acid béo không no cần thiết như acid oleic, acid linolenic và acid arachidonic. Dầu lạc có nhiều triglycerid. So với dầu thực vật khác, dầu lạc có ít phosphatid. Glycerid của dầu lạc chứa 3 acid béo chính: oleic, linoleic (80%) và acid béo no là palmitic (10%). Dầu vừng có nhiều acid béo chưa no chứa nhiều dây nối đôi tương tự như dầu đậu tương. Dầu ngô có 50% là acid linoleic, 31% là acid oleic, gần 13% là acid palmitic và 3% là acid stearic. Một số loại hạt khác (hạt dẻ, hạt điều) cũng chứa

nhiều protein và chất béo nhưng về chất lượng thì đậu tương, vừng và lạc vẫn tốt hơn rất nhiều.

Dầu ăn cần được bảo quản ở nơi mát, kín, tránh ánh sáng mặt trời và có thể cần cho thêm chất chống oxy hoá nếu bảo quản lâu. Nếu bảo quản không tốt, dầu mỡ có thể sẽ bị hoá chua, gây tiêu chảy, bị oxy hoá và phân huỷ thành các chất có hại cho cơ thể ví dụ như peroxyd, oxyacid, aldehyd, ceton... Các biện pháp khử mùi như chưng hành tỏi cũng không làm loại trừ được chất độc.

Gần đây người ta còn sử dụng bơ thực vật (Margarin). Loại bơ này, ngoài các acid béo thường được tăng cường thêm vitamin A, D, E... Bơ cần được bảo quản ở nơi lạnh, khô và tối. Bơ có thể bị hỏng do bị lên men hoặc bị oxy hoá nên sẽ có vị đắng.

3.3. Rau xanh và quả chín

Rau xanh và quả chín có giá trị đặc biệt trong dinh dưỡng người. Lượng protein và lipid của rau và quả kém xa các thực phẩm có nguồn gốc động vật. Giá trị dinh dưỡng quan trọng của rau và quả là những chất khoáng kiềm, vitamin, các chất pectin và acid hữu cơ. Rau và quả cũng là nguồn cung cấp một số loại đường tan trong nước, tinh bột và chất xơ. Rau và quả cũng kích thích cảm giác thèm ăn và ảnh hưởng tới chức phận tiêu hóa.

3.3.1. Rau xanh và rau củ:

Rau là thức ăn cung cấp vitamin C. Trong rau có men ascorbicnase được giải phóng khi rau bị giập nát. Để tránh mất vitamin C, cần rửa rau cả lá to, không thái rau quá nhỏ, khi luộc không nên mở vung. Trong rau, nhất là loại có lá màu xanh đậm hoặc màu vàng, đỏ, da cam có nhiều caroten là các tiền vitamin A. Rau họ đậu có nhiều các loại vitamin khác như riboflavin, acid nicotinic...

Các loại rau, củ màu vàng cam như cà rốt, bí đỏ, ớt... rất tốt cho sức khỏe, là nguồn cung cấp các vi chất dinh dưỡng cần thiết cho hoạt động của cơ thể. Sắc màu vàng cam của rau củ chính là carotene. Phần lớn chất carotene có dạng hoạt tính hiệu quả là betacarotene, một tiền

chất của vitamin A. Lượng carotene ăn vào sẽ được cơ thể chuyển hóa dễ dàng thành vitamin A ở ruột và gan.

Rau là nguồn cung cấp các chất khoáng quan trọng và rất cần thiết để duy trì cân bằng kiềm toan trong cơ thể. Các chất khoáng có tính kiềm như kali, calci, magie... góp phần trung hoà các sản phẩm acid do thức ăn hoặc các quá trình chuyển hoá tạo thành. Lượng calci trong rau quả kém sữa nhưng chỉ số calci: phospho ở trong rau thích hợp (1: 0,6) dễ đồng hoá, nguồn sắt cung cấp từ rau quả cũng dễ hấp thu.

Trong khi trồng trọt, rau thường được tưới nước tiểu, nước phân tươi, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật... nên có nguy cơ bị ô nhiễm vi sinh vật và hoá chất bảo vệ thực vật dư thừa. ăn rau sống có nguy cơ nhiễm giun. Chính vì vậy, biện pháp tốt là rửa rau nhiều lần với nhiều nước. Cần thực hiện nghiêm chỉnh những quy tắc phun thuốc trừ sâu cho rau: loại thuốc, liều lượng, thời gian từ khi phun tới khi thu hoạch cũng như sử dụng nước không bị ô nhiễm để tưới rau.

3.3.2. Quả:

Quả chứa nhiều acid hữu cơ, các chất pectin và tanin hơn rau. Các pectin có đặc tính keo tốt và được ứng dụng rộng rãi trong dinh dưỡng điều trị và dự phòng. Các acid hữu cơ trong quả làm cho chúng có vị chua, kích thích tiêu hoá tốt. Các loại quả có vị ngọt do chứa đường dễ hoà tan như fructose, glucose, saccarose. Lượng glucid thay đổi tùy theo loại quả, điều kiện đất đai, phân bón và khí hậu.

Quả cung cấp nhiều loại muối khoáng và vitamin rất cần thiết cho cơ thể. Quả cũng là nguồn cung cấp vitamin C tốt, nhưng ưu việt hơn ở chỗ quả không có men ascorbicnase, đồng thời quả thường được ăn ngay nên lượng vitamin C vẫn được giữ nguyên vẹn trong quả mà không bị mất mát do quá trình chế biến, nấu nướng như một số loại rau. Vitamin C có nhiều trong các loại quả như bưởi, cam quýt, các loại quả này không chứa men ascorbicnase nên hàm lượng vitamin C tương đối ổn định trong quá trình bảo quản.

Một số loại quả có màu vàng chứa nhiều caroten. Calci và phospho trong quả không nhiều nhưng ở tương quan thích hợp, dễ đồng hoá. Sắt trong quả ở dạng sắt hữu cơ, quả lại chứa lượng vitamin C cao nên càng dễ hấp thu. Các loại cam, chanh còn chứa nhiều acid citric. Một số loại acid hữu cơ khác cũng thường gặp trong quả như acid malic và acid tatric.

Quả chứa nhiều acid hữu cơ, các chất pectin và tanin hơn rau. Các pectin có đặc tính keo tốt và được ứng dụng rộng rãi trong dinh dưỡng điều trị và dự phòng. Các acid hữu cơ trong quả làm cho chúng có vị chua, kích thích tiêu hoá tốt. Các loại quả có vị ngọt do chứa đường dễ hoà tan như fructose, glucose, saccarose. Lượng glucid thay đổi tùy theo loại quả, điều kiện đất đai, phân bón và khí hậu.

Một đặc tính quan trọng của rau quả là tác dụng gây thèm ăn và kích thích chức năng tiết dịch của các tuyến tiêu hoá. Tác dụng này đặc biệt rõ ở các loại rau có chứa tinh dầu thơm như rau mùi, hành, tỏi. Các phức chất polyphenol trong rau quả (chất màu, hương vị...) chứa các bioflavonoit đang là đối tượng nghiên cứu về vai trò chống oxy hoá cũng như tác dụng làm giảm nguy cơ đối với bệnh tim mạch và ung thư. Các men có trong rau quả tươi cũng có tác dụng hỗ trợ quá trình tiêu hoá. Ví dụ: các men có trong củ hành có tác dụng tương tự pepsin của dịch vị, men của bắp cải và xà lách có tác dụng tương tự trypsin của tuyến tụy.

Quả thường bị các loại sâu bọ xâm nhập phá hoại trong suốt quá trình phát triển và trong bảo quản. Quả còn dễ bị dập nát, sây sát lớp vỏ tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm mốc xâm nhập gây thối, hỏng khi thu hoạch và bảo quản. Gần đây, các hoá chất trừ sâu bọ, hoá chất bảo quản sử dụng không đúng quy định trở thành nguyên nhân chính trong một số vụ ngộ độc thực phẩm rất nguy hiểm. Cần phải rửa cẩn thận dưới vòi nước chảy, làm ráo nước, gọt bỏ vỏ ngoài và tuyệt đối không để tiếp xúc với các nguồn có thể gây tái nhiễm. Nếu phát hiện quả có màu sắc, hình dáng, mùi vị lạ thì không được sử dụng.

4. Một số đồ uống thông dụng

4.1. Chè

Trong chè có tanin, cafein, tinh dầu, các vitamin, sắc tố, protein và chất khoáng. Tanin trong chè tạo cho chè có vị chát đặc hiệu. Tanin có tác dụng tốt đối với niêm mạc đường tiêu hoá, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của các vi khuẩn có ích. Cafein trong chè có tác dụng kích thích gây hưng phấn đối với hệ thần kinh trung ương, hoạt động hệ tim mạch và tiêu hoá. Trong chè xanh có nhiều protein, vitamin C, PP và glucid.

Nước chè là loại nước uống có giá trị dinh dưỡng cao và được dùng rất phổ biến. Các chất chính quyết định mùi vị và đặc tính sinh học của chè là các thành phần tanin, tinh dầu, alcaloid, vitamin và các chất khoáng. Tanin trong chè tươi có tác dụng hỗ trợ cho các hoạt động hệ vi khuẩn có ích ở ruột, ức chế quá trình gây thối. Cafein là một alcaloid trong chè có tác dụng giãn mạch, lợi tiểu và kích thích hệ thần kinh trung ương. Gần đây, chè còn được nghiên cứu thêm về các tác dụng trong phòng chống ung thư.

4.2. Cà phê

Cà phê cũng là thức uống khá thông dụng. Thành phần cơ bản của hạt cà phê là cafein có tác dụng kích thích hệ thống thần kinh trung ương, tăng cường khả năng làm việc. So với chè, lượng cafein trong cà phê thấp hơn nhưng lại dùng với lượng nhiều hơn nên thường gây tác dụng mạnh hơn. Cafein còn gây kích thích hoạt động hệ tim mạch, người có biểu hiện rối loạn tim mạch cần thận trọng khi sử dụng các thức uống này.

4.3. Ca cao

Bột ca cao sản xuất từ hạt cây ca cao. Trong 100g bột ca cao có chứa 23,3g protein, 17g lipid, 39,6g glucid và cung cấp năng lượng là 405

kcalo. So với cà phê và chè thì ca cao cung cấp nhiều năng lượng hơn. Độ hấp thu của protein và glucid khoảng 68% và độ hấp thu của lipid là 90-95%.

Bột ca cao chứa nhiều muối khoáng, trong đó phần lớn là kali, calci, magiê và phospho, hàm lượng sắt cũng có tới 10,7mg%. Tuy nhiên, do lượng acid oxalic trong bột ca cao rất lớn (450mg%) nên sự hấp thu các chất khoáng bị nhiều hạn chế. Ngoài ra, bột cacao còn chứa một số vitamin nhóm B, retinol và β -caroten.

4.4. Rượu, bia

Người ta đặt rượu hoàn toàn ra ngoài một thực phẩm mặc dù rượu cũng cung cấp một lượng năng lượng khá cao (1g rượu cho 7 Kcalo), nhưng calo này không phải là calo dự trữ cho cơ thể, không có ích cho sinh lý như calo của các thực phẩm khác.

Với dinh dưỡng, rượu không có lợi gì cho sức khoẻ. Uống rượu thường xuyên ảnh hưởng xấu đến hệ thần kinh, gan, tim mạch và huyết áp. Người uống rượu nhiều, nghiện rượu còn giảm sức đề kháng của cơ thể và khả năng chống đỡ với nhiễm trùng.

Nghiện rượu còn ảnh hưởng đến thể hệ sau, con cái của họ kém phát triển trí tuệ. Rượu còn tác động đến bào thai do đó phụ nữ có thai tuyệt đối không được uống rượu.

Rượu bia tốt không có mùi vị lạ, chất ngoại lai và phải đạt tiêu chuẩn về hàm lượng Andehyt, chất cặn, nấm men và các kim loại nặng.

4.5. Nước khoáng

- *Nước khoáng tự nhiên*: được lấy từ các mạch nước ngầm sâu. Trong đó có muối clorat, sulfat, carbonat của calci, magiê, natri khí CO_2 và H_2S ... Nước có thể dùng để chữa bệnh hoặc giải khát.
- *Nước khoáng nhân tạo*: được sản xuất bằng cách bão hoà nước bằng khí CO_2 và một số loại muối carbonat và clorid của natri và magiê.

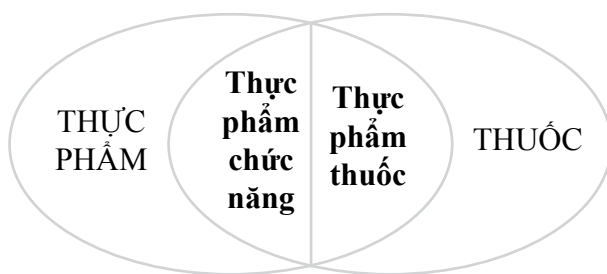
4.6. Các loại nước quả tự nhiên và xirô

Nước quả tự nhiên là nước quả tươi, không cho thêm nước và đường. Là loại đồ uống có nhiều vitamin và chất khoáng. Xirô là nước quả tự nhiên bảo quản ở nồng độ đường dưới 60%. Khi sử dụng, có thể hoà loãng xirô với nước để sử dụng.

5. Thực phẩm chức năng

Nguyên lý dùng thức ăn để phòng và chữa bệnh đã được Hippocrates đề cập trong y văn từ 2500 năm trước. Thế nhưng trong một khoảng thời gian khá lâu, người ta chỉ chú ý tới những giá trị dinh dưỡng của thực phẩm. Gần đây, vai trò nâng cao sức khoẻ của những thành phần không dinh dưỡng của thực phẩm được lấy tên gọi là thức ăn chức năng ngày càng được quan tâm.

Khái niệm thực phẩm chức năng (Functional Foods) được người Nhật sử dụng đầu tiên từ giữa những năm 80 để chỉ những thực phẩm chế biến có chứa những thành phần tuy không có giá trị dinh dưỡng nhưng giúp nâng cao sức khoẻ cho người sử dụng. Viện Khoa học đời sống quốc tế (ILSI-International Life Science Institute) đề cập định nghĩa: *“Thực phẩm chức năng là thực phẩm có lợi cho một hoặc nhiều hoạt động của cơ thể như là cải thiện tình hình trạng sức khoẻ và làm giảm nguy cơ mắc bệnh hơn là so với giá trị dinh dưỡng do nó mang lại”*.



Khác với thực phẩm thuốc, thực phẩm chức năng khi bán, lưu thông và tiêu thụ thực phẩm chức năng, người ta không đề cập tới liều dùng như trong thực phẩm thuốc. Mặc dù vậy, ranh giới giữa thực phẩm chức năng và thực phẩm thuốc nhiều khi cũng không rõ ràng.

Thực phẩm chức năng có thể có nguồn gốc tự nhiên (cà rốt có nhiều β -caroten, rong, tảo có nhiều acid amin và vitamin) hoặc là sản phẩm của quá trình chế biến (sữa chua, pho mát) hoặc là thực phẩm trong quá trình chế biến được bổ sung thêm các chất "chức năng".

Thực phẩm chức năng có thể được phân loại dựa trên thành tố của thực phẩm như acid amin, peptid và protein, acid béo chưa no cần thiết, các oligosaccarid. Caroten, vitamin A, E, C, B₆, B₁₂, acid folic, glutathion, tocopherol, sắt, kẽm... cũng có vai trò quan trọng trong nâng cao sức khoẻ, phòng chống bệnh mạn tính và bệnh nhiễm trùng.

Những thực phẩm có nguồn gốc thực vật có tính năng thực phẩm chức năng là:

- Một số rau quả: Đậu tương, cà chua, các loại rau cải, tỏi, cam quýt...
- Một số đồ uống: Chè, rượu vang...
- Một số vị thuốc nam: Nấm Linh chi...
- Một số loại rau thơm: Kinh giới, tía tô, rau dăm, hành, tỏi...

Phần lớn thực phẩm chức năng có nguồn gốc thực vật, tuy nhiên cũng có một số loại thức ăn có nguồn gốc động vật, trong đó phải kể đến cá, sữa và chế phẩm và thịt bò. Từ lâu, sữa mẹ được coi là thức ăn chức năng tốt nhất vì có giá trị dinh dưỡng và khả năng phòng chống bệnh nhiễm trùng.

Tóm lại, thực phẩm chức năng có thể có nguồn gốc thực vật hoặc động vật và có khả năng nâng cao sức khoẻ. Tuy nhiên, thực phẩm chức năng không phải là thuốc chữa bách bệnh và thực ra thì cũng không có thực phẩm nào hoàn toàn tốt hay xấu. Nhìn chung cần phải phối hợp đồng thời nhiều loại thực phẩm, đặc biệt lưu ý tới những thực phẩm như rau, hoa quả, có nhiều chất xơ, ít mỡ động vật. Cùng với chế độ ăn uống hợp lý, cần lưu ý tới lối sống lành mạnh, như không hút thuốc lá, tăng cường hoạt động thể lực và giảm thiểu sang chấn tinh thần.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Nêu cách phân nhóm thực phẩm?
2. Trình bày giá trị dinh dưỡng các thực phẩm trong nhóm nguồn gốc động vật?
3. Trình bày đặc điểm vệ sinh các thực phẩm trong nhóm nguồn gốc động vật?
4. Trình bày giá trị dinh dưỡng các thực phẩm trong nhóm nguồn gốc thực vật?
5. Trình bày đặc điểm vệ sinh các thực phẩm trong nhóm nguồn gốc thực vật?

BÀI 6: CÁC VẤN ĐỀ DINH DƯỠNG CÓ Ý NGHĨA SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP CAN THIỆP

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

1. Trình bày được khái niệm, ý nghĩa sức khỏe cộng đồng, nguyên nhân, cách đánh giá và các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng protein năng lượng ở cộng đồng
2. Trình bày được khái niệm, nguyên nhân, hậu quả, và các biện pháp phòng chống thiếu máu thiếu sắt ở cộng đồng
3. Trình bày được khái niệm, nguyên nhân, hậu quả, và các biện pháp phòng chống thiếu vitamin A ở cộng đồng
4. Trình bày được khái niệm, nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng chống thiếu iod ở cộng đồng
5. Trình bày được khái niệm, nguyên nhân, hậu quả, và các biện pháp phòng chống thừa cân béo phì ở cộng đồng.

NỘI DUNG HỌC TẬP

1. Mở đầu

Cơ thể cần có một chế độ dinh dưỡng hợp lý để đảm bảo phát triển khỏe mạnh và phòng chống được bệnh tật. Những bất hợp lý trong chế độ dinh dưỡng và chăm sóc dẫn đến tình trạng thiếu hoặc thừa dinh dưỡng. Cả thiếu và thừa dinh dưỡng đều ảnh hưởng đến sức khỏe và bệnh tật của từng cá nhân và sự phát triển của xã hội.

Thiếu ăn và bệnh tật là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến thiếu dinh dưỡng, đặc biệt là ở trẻ em dưới 5 tuổi và phụ nữ ở lứa tuổi sinh đẻ. Suy dinh dưỡng Protein năng lượng, thiếu máu dinh dưỡng, thiếu Vitamin A, thiếu iod là các bệnh thiếu dinh dưỡng thường gặp ở Việt Nam. Song song

với các bệnh thiếu dinh dưỡng vẫn còn tồn tại ở một bộ phận khá lớn trong cộng đồng thì các bệnh liên quan đến thừa dinh dưỡng mà điển hình là thừa cân béo phì đang gia tăng nhanh chóng đặc biệt ở các vùng đô thị lớn.

Hậu quả của suy dinh dưỡng đến sức khỏe, bệnh tật và tử vong của trẻ em đã được thừa nhận. Gần đây, mối quan hệ giữa suy dinh dưỡng bào thai và ở trẻ nhỏ với các bệnh thừa dinh dưỡng và bệnh mạn tính ở người trưởng thành đang được quan tâm nhiều. Có nhiều bằng chứng cho thấy trẻ có cân nặng sơ sinh thấp (dưới 2500 gam) và bị suy dinh dưỡng dưới 1 tuổi thì có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và đái tháo đường cao hơn so với những trẻ khác. Ở các nước đang phát triển, tỷ lệ trẻ em bị thiếu cân và thấp còi thường cao nhưng khi thu nhập tăng, điều kiện sống được cải thiện thì những trẻ này dễ bị thừa cân và béo phì.

2. Các bệnh thiếu dinh dưỡng có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng

2.1. Thiếu dinh dưỡng Protein – năng lượng (Suy dinh dưỡng)

☆ Đại cương

Thiếu dinh dưỡng Protein năng lượng là loại thiếu dinh dưỡng quan trọng nhất ở trẻ em, với biểu hiện là tình trạng chậm lớn và hay đi kèm với các bệnh nhiễm khuẩn. Thiếu dinh dưỡng Protein năng lượng ở trẻ em thường xảy ra do:

- Chế độ ăn thiếu về số lượng và kém về chất lượng.
- Tình trạng nhiễm khuẩn, đặc biệt là các bệnh đường ruột, sỏi và viêm cấp đường hô hấp. Tình trạng phổ biến của suy dinh dưỡng liên quan chặt chẽ với tình trạng kinh tế xã hội, sự nghèo đói, sự kém hiểu biết, trình độ học vấn thấp, thiếu an ninh thực phẩm, vệ sinh kém và sự lưu hành của các bệnh nhiễm khuẩn. Các nguyên nhân này thường đa dạng và đan xen phức tạp, đặc biệt là ở các cộng đồng nghèo.

Trước đây trong lịch sử y học, người ta sử dụng thuật ngữ “Suy dinh dưỡng Protein-năng lượng nặng” để chỉ các thể lâm sàng điển hình từ suy dinh dưỡng thể phù đến thể teo đét. Thể teo đét (thể còm Maramus) là thể suy

dinh dưỡng nặng do chế độ ăn thiếu năng lượng. Thể phù Kwashiorkor ít gặp hơn và thường do chế độ ăn quá nghèo về protein. Ngoài ra còn có thể phối hợp thiếu cả năng lượng và protein. Ngày nay, người ta cho rằng đây là một tình trạng bệnh lý do thiếu nhiều chất dinh dưỡng chứ không phải chỉ thiếu protein và năng lượng đơn thuần. Đồng thời các thể suy dinh dưỡng (SDD) nặng cũng hiếm gặp hơn trong cộng đồng nên hiện nay người ta tập trung vào nghiên cứu các vấn đề liên quan đến thể SDD nhẹ và vừa là những thể phổ biến trên cộng đồng. Những năm 80 trở về trước tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi của nước ta giao động xung quanh 50%, qua hơn ba thập kỷ tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân đã giảm đáng kể, số liệu điều tra toàn quốc năm 2011 cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 16,8%, tuy nhiên tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi vẫn còn cao (27,5%) đặc biệt có sự khác biệt lớn giữa các vùng đô thị với nông thôn và miền núi.

2.1.1. Phân loại và ý nghĩa sức khỏe cộng đồng

Người ta phân loại suy dinh dưỡng trẻ em thường gặp ở cộng đồng ra 3 thể:

- *Thể nhẹ cân*: là những trẻ có cân nặng/tuổi thấp so với chuẩn (Quần thể tham chiếu). Nhẹ cân chỉ là một đặc tính chung của thiếu dinh dưỡng không cho biết cụ thể đó là SDD vừa mới xảy ra hay đã tích lũy từ lâu. Tuy nhiên, do việc theo dõi cân nặng là dễ triển khai trên cộng đồng nên SDD thể nhẹ cân (CN/T) vẫn được sử dụng phổ biến nhưng đây là tỷ lệ chung của thiếu dinh dưỡng.
- *Thể thấp còi*: là những trẻ có chiều cao/tuổi thấp. Thấp còi phản ánh sự chậm tăng trưởng do điều kiện dinh dưỡng và sức khỏe kém trong thời gian dài. Đây là một chỉ tiêu tốt để đánh giá tình trạng kinh tế xã hội. Thông thường ở các nước đang phát triển, tỷ lệ thấp còi tăng nhanh sau 3 tháng tuổi, đến 3 tuổi tỷ lệ này ổn định và đi song song với đường biểu diễn của quần thể tham khảo.
- *Thể gày còm*: là những trẻ có cân nặng/chiều cao thấp. Gày còm thường phản ánh một tình trạng thiếu ăn hoặc mới bị bệnh tật, một tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính. Thông thường tỷ lệ này cao nhất ở trẻ trên 2 tuổi.

Phân loại suy dinh dưỡng theo WHO 2005:

SDD trong cộng đồng được chia thành 3 thể: SDD nhẹ cân, SDD thấp còi và SDD gầy còm. Theo khuyến nghị của WHO, các chỉ tiêu thường dùng để đánh giá TTDD là CN/T, CC/T, CN/CC. Thiếu dinh dưỡng được ghi nhận khi các chỉ tiêu nói trên thấp hơn hai độ lệch chuẩn ($<-2SD$) so với quần thể tham chiếu. Đây là cách phân loại đơn giản cho phép đánh giá nhanh các mức độ SDD và có thể áp dụng rộng rãi trong cộng đồng

Tổ chức y tế thế giới cũng đã đưa ra bảng phân loại sau để nhận định ý nghĩa sức khỏe cộng đồng của thiếu dinh dưỡng như sau:

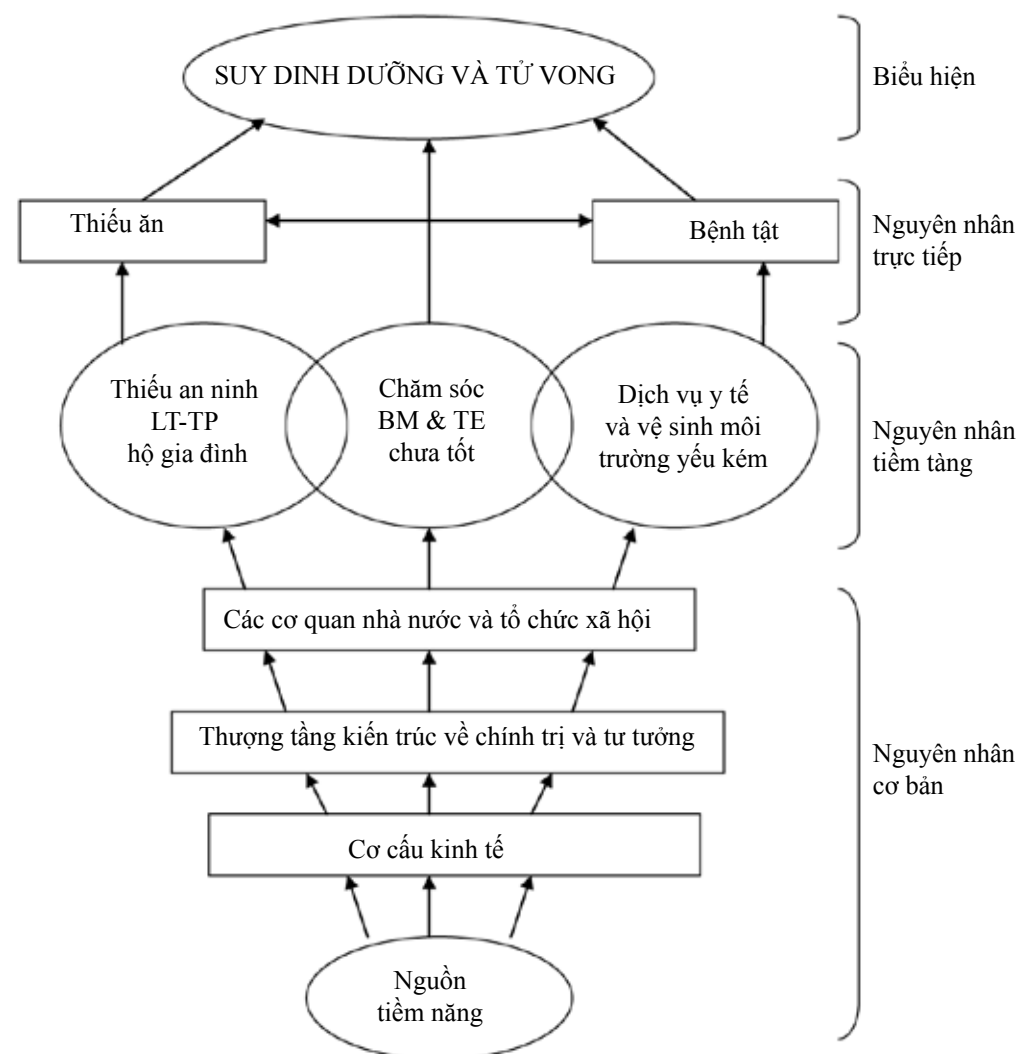
Bảng 6.1. Mức độ thiếu dinh dưỡng trên cộng đồng

Chỉ tiêu	Mức độ thiếu dinh dưỡng theo tỷ lệ %			
	Thấp	Trung bình	Cao	Rất cao
Thấp còi	< 20	20 – 29	30 – 39	≥ 40
Nhẹ cân	< 10	10 – 19	20 – 29	≥ 30
Gầy còm	< 5	5 – 9	10 – 14	≥ 15

☆ Ý nghĩa sức khỏe cộng đồng của suy dinh dưỡng

- Tỷ lệ tử vong: Theo tài liệu của Tổ chức y tế thế giới, qua phân tích 11,6 triệu trường hợp tử vong trẻ em dưới 5 tuổi trong năm 1995 ở các nước đang phát triển cho thấy khoảng 54% (6,3 triệu) trường hợp có liên quan đến thiếu dinh dưỡng, nếu gộp cả sỏi, ỉa chảy, viêm đường hô hấp cấp và sốt rét thì tỷ lệ này lên tới 74%.
- Tỷ lệ mắc bệnh: tuy vẫn còn tranh luận về mối liên quan giữa thiếu dinh dưỡng và tỷ lệ mắc tiêu chảy nhưng đã có những bằng chứng rõ ràng về mối liên quan giữa chậm tăng trưởng với mức độ nặng của tiêu chảy và viêm phổi.
- Thiếu dinh dưỡng với phát triển hành vi và trí tuệ: thông qua những cơ chế sau:
 - Thiếu dinh dưỡng thường bao gồm thiếu cùng một lúc nhiều chất dinh dưỡng trong đó có các chất cần thiết cho sự phát triển của trí tuệ (như iod, sắt...)

- Trẻ em thiếu dinh dưỡng thường chậm chạp, ít năng động nên ít tiếp thu được qua giao tiếp của cộng đồng và người chăm sóc
- Các thực nghiệm về ăn bổ sung tỏ ra có hiệu quả đến chỉ số phát triển trí tuệ.
- Với sự hiểu biết hiện nay, người ta thấy suy dinh dưỡng sớm trong bào thai và suy dinh dưỡng nặng trong những năm đầu của cuộc đời có ảnh hưởng xấu đến nhất triển trí tuệ của trẻ sau này



☆ Các biện pháp phòng chống

Theo mô hình nguyên nhân của suy dinh dưỡng của UNICEF năm 1990, thiếu ăn và bệnh tật là những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến SDD. Không đảm bảo an ninh thực phẩm ở hộ gia đình, thiếu chăm sóc và dịch vụ y tế kém là những nguyên nhân tiềm tàng. Trước đây, người ta chỉ nhấn mạnh yếu tố thiếu thực phẩm và các bệnh nhiễm trùng còn yếu tố chăm sóc ít được đề cập hoặc không cụ thể. Gần đây yếu tố này được quan tâm nhiều hơn, chăm sóc ở đây phải được hiểu là các hành vi ở gia đình đối với đứa trẻ bao gồm chăm sóc ăn uống (nuôi con bằng sữa mẹ và ăn bổ sung hợp lý), chăm sóc vệ sinh (thức ăn, vệ sinh cá nhân và vệ sinh nhà cửa), chăm sóc tâm lý (tình thương, tinh thần trách nhiệm đối với trẻ, giúp trẻ phát triển và hiểu biết), chăm sóc sức khỏe tại nhà (xử trí khi tiêu chảy, phục hồi dinh dưỡng)

Do nguyên nhân suy dinh dưỡng phức tạp nên chiến lược phòng chống SDD phải là một chiến lược lồng ghép, trong đó vai trò của phụ nữ, hộ gia đình rất quan trọng. Các hoạt động can thiệp phòng chống suy dinh dưỡng:

- **Chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe cho phụ nữ có thai và cho con bú:** Tập trung vào chăm sóc sớm cho phụ nữ có thai (phát hiện sớm và quản lý thai nghén tốt, tư vấn giáo dục dinh dưỡng cho phụ nữ có thai, bổ sung sắt/folat hoặc viên đa vi chất khi mang thai, cải thiện chế độ ăn uống và nghỉ ngơi, đảm bảo tăng được 10 -12 kg trong quá trình thai nghén); chăm sóc bà mẹ sau đẻ (uống Vitamin A sau sinh, chăm sóc chế độ ăn uống).
- **Thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ:** Cho trẻ bú ngay trong một giờ đầu sau khi sinh để kích thích việc tiết sữa nhanh, giúp co bóp tử cung, giảm sự mất máu của mẹ sau khi sinh. Trong sữa non có nhiều chất dinh dưỡng và có các chất miễn dịch giúp trẻ chống bệnh tật. Cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu và tiếp tục cho bú đến 18 – 24 tháng. Mẹ ăn no, uống đủ, ngủ tốt, cho con bú thoải mái, bú theo nhu cầu là cách đảm bảo có nhiều sữa cho con bú.

- Cho ăn bổ sung hợp lý
 - Cho trẻ ăn bổ sung đúng độ tuổi (khi trẻ tròn 6 tháng tuổi), không quá sớm hoặc quá muộn. Vẫn tiếp tục cho trẻ bú mẹ càng nhiều càng tốt.
 - Cho trẻ ăn từ ít đến nhiều, tập cho trẻ quen dần với thức ăn mới.
 - Số lượng thức ăn và bữa ăn tăng dần theo tuổi, đảm bảo thức ăn hợp với khẩu vị của trẻ.
 - Khi chế biến đảm bảo thức ăn mềm dễ nhai và dễ nuốt.
 - Chế biến các thức ăn hỗn hợp giàu dinh dưỡng, sử dụng các thức ăn sẵn có tại địa phương.
 - Tăng đậm độ năng lượng của thức ăn bổ sung: Có thể thêm dầu, mỡ hoặc vừng, lạc (mè, đậu phộng) làm cho bát bột vừa thơm, vừa béo, mềm trẻ dễ nuốt lại cung cấp thêm năng lượng cho trẻ.
 - Lựa chọn thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh. Tất cả dụng cụ chế biến phải sạch sẽ, rửa tay sạch trước khi chế biến thức ăn và khi cho trẻ ăn.
 - Cho trẻ ăn nhiều hơn trong và sau khi bị ốm, cho trẻ ăn uống nhiều chất lỏng hơn đặc biệt khi bị ỉa chảy và sốt cao.

2.1.2. Chăm sóc trẻ bệnh:

- Khi trẻ bệnh, vẫn tiếp tục cho trẻ bú mẹ. Bù đủ nước cho trẻ bị tiêu chảy và sốt cao.
- Chế biến thức ăn phù hợp để trẻ ăn được, khuyến khích trẻ ăn. Thay đổi những quan niệm không phù hợp như kiêng mỡ, kiêng rau xanh khi trẻ bị tiêu chảy.
- Cung cấp thêm thức ăn sau khi trẻ khỏi bệnh để giúp trẻ hồi phục nhanh. Đảm bảo cung cấp đủ vi chất dinh dưỡng cho trẻ (Vitamin A, sắt)

2.2. Thiếu máu dinh dưỡng

2.2.1. Ý nghĩa sức khỏe cộng đồng

Thiếu máu dinh dưỡng là tình trạng bệnh lý xảy ra khi hàm lượng huyết sắc tố (Hemoglobin) trong máu xuống thấp hơn bình thường do thiếu một hay nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho quá trình tạo máu. Thiếu máu do thiếu sắt là loại thiếu máu dinh dưỡng hay gặp nhất, có thể kết hợp với thiếu axit folic, nhất là trong thời kỳ có thai và phụ nữ ở tuổi sinh đẻ. Thiếu máu hay gặp ở các nước đang phát triển. Tỷ lệ cao nhất ở châu Phi, Nam Á rồi đến Mỹ La tinh, còn các nước vùng khác thấp hơn. Thiếu máu hay gặp nhất ở phụ nữ có thai, phụ nữ tuổi sinh đẻ và trẻ em nhỏ. Cần chú ý thêm rằng thiếu máu chỉ là giai đoạn cuối cùng của một quá trình thiếu sắt tương đối dài với nhiều ảnh hưởng bất lợi với sức khỏe và thể lực và số người bị thiếu sắt chưa bộc lộ thiếu máu cao hơn nhiều so với người bị thiếu máu thực sự.

Hàm lượng hemoglobin bình thường thay đổi theo tuổi, giới, tình trạng sinh lý, độ cao so với mặt biển và ít khác nhau theo chủng tộc. Tổ chức Y tế thế giới đã đề nghị coi là thiếu máu thiếu sắt khi hàm lượng hemoglobin ở dưới các ngưỡng sau đây.

Bảng 6.2. Ngưỡng Hb theo nhóm tuổi

Nhóm tuổi	Ngưỡng hemoglobin (g/100ml)
Trẻ em từ 6 tháng đến 6 tuổi	11
Trẻ em từ 6 tuổi đến 14 tuổi	12
Nam trưởng thành	12
Nữ trưởng thành	12
Nữ có thai	11

Ở Việt Nam, tỷ lệ thiếu máu phổ biến ở tất cả các vùng trong cả nước. Theo số liệu điều tra toàn quốc năm 2008, tỷ lệ thiếu máu ở trẻ em dưới 5 tuổi là 29,2%, ở phụ nữ có thai là 36,5% và phụ nữ độ tuổi sinh đẻ là 28,8%. Khẩu phần ăn nghèo chất sắt và tình trạng nhiễm giun móc cao ở nhiều vùng là nguyên nhân quan trọng của thiếu máu dinh dưỡng.

☆ Hậu quả sức khỏe của thiếu máu dinh dưỡng

- Ảnh hưởng tới khả năng lao động: Nghiên cứu ở nhiều nơi cho thấy năng suất lao động của những người thiếu máu thấp hơn hẳn người bình thường, thậm chí kể cả khi bị thiếu sắt mà chưa bộc lộ thiếu máu.
- Ảnh hưởng tới năng lực trí tuệ: Các biểu hiện mất ngủ, mệt mỏi, kém chú ý, kém tập trung, dễ bị kích thích hay gặp ở những người thiếu máu. Kết quả học tập của các em học sinh bị thiếu máu thấp hơn hẳn so với lô chứng và chỉ khắc phục sau khi các em đã bổ sung viên sắt.
- Ảnh hưởng tới thai sản: Từ lâu người ta đã biết thiếu máu nặng tăng nguy cơ đẻ non, tăng tỷ lệ mắc bệnh và tử vong của mẹ và con. Những bà mẹ bị thiếu máu có nguy cơ đẻ con nhẹ cân và dễ bị chảy máu ở thời kỳ hậu sản. Vì vậy, người ta coi thiếu máu dinh dưỡng trong thời kỳ thai nghén là một đe dọa sản khoa.

2.2.2. Nguyên nhân thiếu máu dinh dưỡng

- Nhu cầu sắt của phụ nữ tuổi sinh đẻ và có thai tăng cao hơn: Ở người trưởng thành, lượng sắt mất đi vào khoảng 0,9 mg mỗi ngày ở nam (65kg) và 0,8 mg mỗi ngày ở nữ (55kg). Ở phụ nữ độ tuổi sinh đẻ, lượng sắt mất theo kinh nguyệt dao động khá nhiều, trung bình khoảng 0,4-0,5 mg mỗi ngày. Như vậy, ở phụ nữ lứa tuổi này tổng lượng sắt mất trung bình mỗi ngày là 1,25mg và có khoảng 5% chị em cao hơn 2,4 mg. Ở phụ nữ có thai tuy không mất sắt theo hành kinh nhưng cần sắt để bổ sung cho rau, thai nhi và tăng khối lượng máu của người mẹ với nhu cầu toàn bộ khoảng 1000mg.
- Tình trạng nhiễm ký sinh trùng đường ruột, đặc biệt là giun móc cũng dẫn đến mất máu, thiếu sắt cho cơ thể.
- Nguồn sắt trong khẩu phần ăn không đáp ứng đủ nhu cầu của cơ thể. Trong thức ăn, sắt ở dưới dạng Hem và không ở dạng Hem. Hem là thành phần của Hemoglobin và Myoglobin do đó có trong thịt, cá và tiết. Tỷ lệ hấp thu sắt loại này khoảng 20-30%. Sắt không ở dạng Hem chủ yếu có ở ngũ cốc, rau, củ và các loại hạt có tỷ lệ hấp thu ít hơn và tùy theo sự có mặt của các chất hỗ trợ hay ức chế trong khẩu phần. Các chất hỗ trợ hấp thu sắt là vitamin C, các thức ăn giàu protein. Các chất ức chế hấp thu sắt là các phytat, tanin. Ngoài ra tình trạng sắt trong cơ thể cũng ảnh hưởng tới hấp thu sắt.

2.2.3. Chẩn đoán thiếu máu dinh dưỡng

Trong các điều tra sàng lọc ở cộng đồng: Các xét nghiệm thường dùng để chẩn đoán thiếu máu là định lượng hemoglobin và hematocrit nhận định về tình trạng thiếu máu theo đề nghị của Tổ chức y tế thế giới (Bảng 7.2).

2.2.3.1. Các xét nghiệm chẩn đoán thiếu sắt: Khi điều kiện cho phép có thể tiến hành các xét nghiệm sau đây:

- Ferritin huyết thanh: Mức ferritin trong huyết thanh phản ánh dự trữ sắt trong cơ thể. Ở người bình thường, hàm lượng ferritin trong huyết thanh là 70µg/l ở nam và 35µg/l ở nữ, khi dưới 12µg/l coi là thiếu dự trữ sắt.
- Mức bão hòa transferin: hầu hết sắt trong huyết thanh đều gắn với protein là transferin. Khi dự trữ sắt đã cạn mà tiếp tục thiếu sắt thì tỷ lệ transferin bão hòa với sắt giảm từ 30% xuống thấp hơn 15%.
- Protoporphyrin trong hồng cầu: do thiếu sắt, protoporphyrin không tham gia tạo Hem được nên hàm lượng protoporphyrin tự do của hồng cầu tăng cao hơn 70µg/l.

Như vậy, trong một quần dân cư có khả năng mắc bệnh thiếu máu cao, định lượng hemoglobin và hematocrit là xét nghiệm nhạy nhất. Khi số lượng người mắc bệnh này không nhiều lắm, định lượng ferritin có giá trị xác định tỷ lệ cạn kiệt dự trữ sắt. Các xét nghiệm transferin và protoporphyrin có giá trị hỗ trợ.

2.2.3.1. Các biện pháp phòng chống thiếu máu dinh dưỡng

- Giáo dục truyền thông, đa dạng hóa bữa ăn

Đây là một giải pháp rất quan trọng. Trước hết, cần làm cho nhân dân, các cấp chính quyền, các tổ chức xã hội quan tâm tới vấn đề thiếu máu và thấy được tính cấp bách phòng chống bệnh này. Khuyến khích các gia đình thực hiện đa dạng hóa bữa ăn, chế độ ăn cần cung cấp đủ năng lượng và các thực phẩm giàu sắt (thức ăn động vật, đậu đỗ...) làm tăng khả năng hấp thu sắt nhờ tăng cường vitamin C có từ rau quả. Thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ và ăn bổ sung hợp lý là biện pháp tốt nhất phòng chống thiếu

máu ở trẻ nhỏ. Khuyến khích các cách chế biến như nảy mầm, lên men (giấm, dưa chua...) vì các quá trình này làm tăng hàm lượng vitamin C và làm giảm lượng tanin và axit phytic trong thực phẩm. Ba thông điệp giáo dục truyền thông dinh dưỡng cần chú trọng là:

- Thiếu máu là bệnh tiềm ẩn, không dễ nhìn thấy nhưng rất nguy hại
- Phụ nữ và trẻ nhỏ bị thiếu máu thiếu sắt nhiều nhất.
- Thiếu máu gặp nhiều ở vùng nghèo và ở các gia đình nghèo.
- Bổ sung bằng viên sắt, sắt – folic cho phụ nữ có thai và phụ nữ tuổi sinh đẻ ở độ tuổi 15-35. Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu áp dụng việc bổ sung sắt cho trẻ em dưới 2 tuổi. Liều uống bổ sung:
 - Đối với phụ nữ có thai: Uống viên sắt từ khi phát hiện có thai cho đến 1 tháng sau khi sinh. Uống đều đặn hàng ngày, mỗi ngày 1 viên.
 - Đối với phụ nữ lứa tuổi sinh đẻ không có thai: Uống 1 viên/tuần vào một ngày nhất định trong tuần, uống liên tục trong 4 tháng/năm
 - Khi uống có thể có một số tác dụng phụ như lợm giọng, buồn nôn, táo bón nhẹ nhưng không ảnh hưởng đến sức khỏe. Cán bộ y tế và công tác viên cần cung cấp đủ thông tin, giải thích hướng dẫn và giám sát việc uống viên sắt đều đặn, đủ liều.
- Phòng chống nhiễm giun móc, vệ sinh môi trường
- Tăng cường sắt cho một số thực phẩm (bột dinh dưỡng cho trẻ, nước mắm, gạo, bột mì...). Đây là một giải pháp đang được thăm dò ở nhiều nước. Vấn đề được đặt ra là đảm bảo giá trị sinh học của sắt mà không gây mùi vị khó chịu cho thực phẩm.

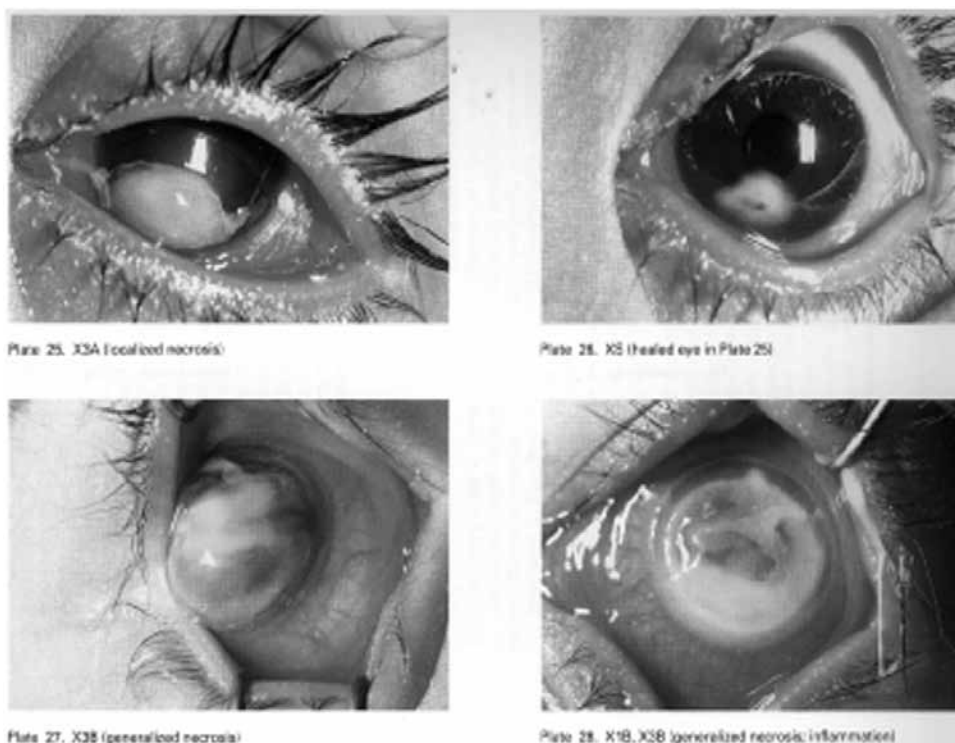
2.3. Thiếu Vitamin A

2.3.1. Ý nghĩa sức khỏe cộng đồng của thiếu Vitamin A

Vào năm 1997, Tổ chức Y tế Thế giới thông báo trên phạm vi toàn cầu, hiện có 41 nước còn tồn tại các thể lâm sàng bệnh khô mắt và 49 nước khác vẫn còn tình trạng thiếu Vitamin A cận lâm sàng, trong đó có 19 nước ở mức độ nặng. Ở Việt Nam, thiếu Vitamin A và bệnh

khô mắt là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quan trọng. Ước tính vào những năm 80 có khoảng 5000-6000 trẻ bị mù lòa do khô mắt. Theo số liệu điều tra toàn quốc năm 2008, tỷ lệ thiếu vitamin A tiền lâm sàng ở phụ nữ đang nuôi con bú là 35% và ở trẻ em dưới 5 tuổi là 14,2%. Hiện nay, nhờ kết quả của chương trình Vitamin A, tình trạng khô mắt có biểu hiện lâm sàng đã cơ bản được thanh toán nhưng Việt Nam vẫn nằm trong danh sách các nước có tỷ lệ thiếu Vitamin A cận lâm sàng mức cao. Khoảng trên 40% bà mẹ cho con bú có hàm lượng Vitamin A trong sữa mẹ thấp. Thiếu Vitamin A làm tăng nguy cơ tử vong, bệnh tật (các bệnh nhiễm trùng, quáng gà, khô mắt) và giảm tăng trưởng của trẻ. Vì vậy, việc cải thiện tình trạng Vitamin A của trẻ em và bà mẹ cần được quan tâm.

Các tổn thương mắt do thiếu Vitamin A



2.3.1.1. Nguyên nhân thiếu vitamin A.

- Do khẩu phần ăn bị thiếu hụt vitamin A: một chế độ ăn nghèo nàn, ít thức ăn động vật và các thức ăn chứa nhiều tiền vitamin A

(caroten) thường xảy ra trong giai đoạn trẻ ăn bổ sung. Thiếu dầu mỡ làm giảm hấp thu vitamin A. Sữa mẹ là nguồn vitamin A quan trọng của trẻ nhỏ. Trẻ không được bú mẹ có nguy cơ cao bị thiếu vitamin A.

- Tình trạng nhiễm trùng đặc biệt là sỏi, viêm đường hô hấp, tiêu chảy, nhiễm giun cũng là các nguyên nhân quan trọng dẫn tới tình trạng thiếu hụt vitamin A.
- Suy dinh dưỡng protein năng lượng thường kèm theo thiếu vitamin A vì thiếu protein ảnh hưởng tới chuyển hóa, vận chuyển vitamin A. Ngoài ra thiếu các vi chất khác như kẽm cũng ảnh hưởng tới chuyển hóa vitamin A trong cơ thể.

2.3.1.2. Chẩn đoán thiếu Vitamin A

- Dấu hiệu lâm sàng sớm nhất của bệnh khô mắt là “quáng gà”. Quáng gà là hiện tượng giảm thị lực trong điều kiện thiếu ánh sáng. Muốn phát hiện được triệu chứng này ở trẻ em phải chú ý khai thác biểu hiện của trẻ thông qua hỏi bố mẹ. Đứa trẻ có biểu hiện không nhìn rõ lúc chập choạng tối, thường đứa trẻ sợ và ngồi một chỗ, đi hay vấp ngã vào thời điểm đó, cũng có khi người mẹ kể là đứa trẻ đi không đúng chỗ khi mẹ sai đi lấy một vật gì đó. Dấu hiệu này khó phát hiện nếu đứa trẻ còn nhỏ và chưa biết đi.
- Vệt Bitot: Là những vệt trắng bóng trên kết mạc, thường có hình tam giác như bột xà phòng, hay gặp ở kết mạc chỗ sát rìa giác mạc, vị trí 3 giờ hoặc 9 giờ, có thể có cả ở 2 mắt. Vệt Bitot chính là những đám tế bào biểu mô kết mạc bị khô, dày lên, sừng hóa và bong vảy. Vệt Bitot là triệu chứng đặc hiệu của tổn thương kết mạc do thiếu vitamin A.
- Các mức độ nặng hơn: ở những đứa trẻ bị SDD, sỏi hoặc tiêu chảy có dấu hiệu chói mắt, sợ ánh sáng, cần nghĩ tới khô giác mạc do thiếu vitamin A. Người ta phân loại theo mức độ: khô giác mạc, khô loét giác mạc. Khô loét giác mạc để lại di chứng sẹo giác mạc, tùy theo vị trí và mức độ của sẹo giác mạc mà gây hậu quả giảm thị lực, mù lòa.

2.3.2. Đánh giá tình trạng thiếu vitamin A

Để đánh giá đúng tình trạng thiếu vitamin A, người ta thường phối hợp đánh giá về lâm sàng, hóa sinh và điều tra khẩu phần. Mặc dù

bệnh thiếu vitamin A có biểu hiện toàn thân song các biểu hiện ở mắt vẫn là tiêu biểu và đặc hiệu hơn cả.

Về mặt sinh hóa, mức vitamin A tích chứa ở gan là chỉ tiêu tốt nhất để đánh giá tình trạng vitamin A tuy nhiên không dễ thực hiện. Các xét nghiệm về hàm lượng vitamin A trong huyết thanh chỉ có tác dụng tương đối vì dự trữ ở gan đã thay đổi khá nhiều thì nó vẫn giữ ở mức tương đối ổn định nhờ cơ chế điều hòa. Người ta thấy mức 10mcg/100ml vitamin A trong huyết thanh đi đôi với dự trữ kém của vitamin A trong gan và tỷ lệ có biểu hiện lâm sàng tăng cao.

Thiếu vitamin A thường gặp ở trẻ dưới 6 tuổi, ở lứa tuổi này trẻ có nhu cầu vitamin A cao và chế độ ăn thường nghèo, thiếu vitamin A. Do vậy hỏi tiền sử ăn uống hoặc điều tra khẩu phần là cần thiết, tuy nhiên cũng khó thực hiện nhất là đối với trẻ bé. Khi điều tra cần chú ý tìm hiểu tình hình nuôi con bằng sữa mẹ, các nguồn thực phẩm giàu vitamin A và caroten sẵn có ở địa phương, các dao động theo mùa và tập quán ăn uống, đặc biệt là ăn bổ sung, ăn khi tiêu chảy và trong các bệnh nhiễm khuẩn.

Bảng 6.3. Dưới đây là một số chỉ tiêu gợi ý để đánh giá tình trạng thiếu vitamin A

Tình trạng	Vitamin A trong khẩu phần (mcg/ngày)	Vitamin A ở gan (mg/kg)	Vitamin A huyết thanh (mcg/100ml)	Biểu hiện lâm sàng
Đủ	Trên 400	Trên 20	Trên 20	Không có
Vùng sát giới hạn	200 – 400	10 – 20	10 -20	Có thể có biểu hiện chậm lớn, ăn kém ngon giảm sức đề kháng với nhiễm khuẩn
Giới hạn đe dọa bệnh lí	Dưới 200	Dưới 10	Dưới 10	Xuất hiện các biểu hiện lâm sàng (quáng gà, khô giác mạc, loét và nhũn giác mạc)

2.3.3. Hậu quả thiếu vitamin A

Hậu quả của thiếu vitamin A đầu tiên phải kể đến là ảnh hưởng đến chức phận thị giác, trẻ có thể bị khô mắt là biểu hiện sớm nhất của thiếu vitamin A trên lâm sàng, nếu không được điều trị kịp thời sẽ tiến triển đến các thể nặng hơn như đã nêu trên. Ngoài ra thiếu vitamin A sẽ dẫn đến các sự bền vững của biểu mô đường hô hấp và đường tiêu hoá, da và niêm mạc làm trẻ dễ mắc các bệnh nhiễm khuẩn.

2.3.4. Phòng chống thiếu vitamin A.

- Cải thiện bữa ăn, giáo dục truyền thông dinh dưỡng:
Chế độ ăn hàng ngày cần cung cấp đủ vitamin A và Caroten. Trước hết thực hiện nuôi con bằng sữa mẹ là nguồn cung cấp vitamin A tốt nhất đối với trẻ nhỏ. Chế độ ăn của trẻ cần có thức ăn động vật như trứng, cá, thịt và đủ dầu, mỡ để hỗ trợ hấp thu vitamin A. Ở nước ta, các loại rau có hàm lượng caroten đáng chú ý là rau ngót, rau muống, xà lách, rau diếp, rau dền, hành lá, hẹ lá, rau thơm, các loại củ quả như gấc, cà rốt, quả chín như đu đủ, xoài...
- Thực hiện đa dạng hóa bữa ăn của gia đình là biện pháp dài hạn và vững chắc giải quyết vấn đề thiếu vitamin A. Thực hiện giáo dục truyền thông đại chúng, hướng dẫn thực hành để các gia đình biết cách phòng chống thiếu vitamin A thông qua ăn uống và chăm sóc sức khỏe.
- Bổ sung viên nang vitamin A liều cao: Hiện nay ở nước ta vẫn tiếp tục áp dụng cho trẻ 6-36 tháng uống vitamin A liều cao. Trẻ được uống viên nang 200.000 đơn vị quốc tế (IU) mỗi năm 2 lần (đối với trẻ 6- 12 tháng cho uống viên nang 100.000 đơn vị). Việc bổ sung vitamin A liều cao cho các bà mẹ ngay sau đẻ và ở trẻ em khi mắc các bệnh nhiễm khuẩn cũng rất cần thiết.
- Phòng chống các bệnh nhiễm khuẩn: Các bệnh nhiễm trùng nhất là sỏi tắc động đến mắt nên đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em thiếu vitamin A. Do đó, công tác phòng chống bệnh thiếu vitamin A cần nằm trong chương trình phòng chống các bệnh thiếu dinh dưỡng và nhiễm khuẩn và được triển khai trong các hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu.

- Tăng cường Vitamin A trong một số thực phẩm: mỡ macgarin, bột sữa gầy (châu Âu), đường (một số nước Trung Mỹ) và mì chính (Philippin). Đây là một hướng can thiệp mới và sẽ được áp dụng rộng rãi trong tương lai.

2.4. Thiếu Iod

2.4.1. Ý nghĩa sức khỏe cộng đồng

Việt Nam là một nước nằm trong vùng thiếu iod. Năm 1994 và 1995, cuộc điều tra mở rộng toàn quốc cho thấy vùng đồng bằng sông Cửu Long, tỷ lệ mắc bướu cổ là 18%, trong khi đó tỷ lệ bướu cổ ở vùng đồng bằng sông Hồng dao động từ 10-30%. Các tỉnh miền núi, nơi đã dùng muối iod và dầu iod từ năm 1976, nay tỷ lệ bướu cổ có giảm đi và xét nghiệm nước tiểu thấy iod ở mức trung bình, trong khi đó ở các tỉnh chưa được phòng bệnh, iod nước tiểu ở mức rất thấp. Tháng 12 năm 1994, Chính phủ ra quyết định về việc toàn dân sử dụng muối iod. Dự án phòng chống bướu cổ đặt mục tiêu thanh toán các rối loạn do thiếu iod vào năm 2005 dựa vào ba chỉ số chính là tỷ lệ bướu cổ trẻ em < 5%, độ bao phủ muối iod đủ tiêu chuẩn phòng bệnh trong nhân dân $\geq 90\%$ và mức iod niệu trung vị ở đối tượng nghiên cứu $\geq 10\mu\text{g/dL}$.

Trong những năm qua, chương trình đã đạt được nhiều thành tựu to lớn. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng muối iốt đủ tiêu chuẩn phòng bệnh tăng từ 25% năm 1993 lên 93.2 % vào năm 2005. Mức iốt trong nước tiểu tăng từ 3,2 mcg (quá thấp so với mức giới hạn là 10mcg) lên 11,3 mcg/dl trong cùng giai đoạn. Việt Nam đã đạt được mục tiêu quốc tế về loại trừ các rối loạn do thiếu i-ốt, đây là một thành công lớn.

☆ Hậu quả của thiếu iod

Iod là vi chất dinh dưỡng rất cần cho sự phát triển của cơ thể. Thiếu iod dẫn đến thiếu hoóc môn giáp và ảnh hưởng tới thiếu chức năng quan trọng của cơ thể, gây ra nhiều rối loạn khác nhau gọi chung là “các rối loạn do thiếu iod”: bướu cổ, chậm phát triển trí tuệ, chiều cao, chậm phát triển sinh dục, liệt cứng chi, sảy thai tự nhiên, đẻ non, thai

chết lưu. Hậu quả nghiêm trọng nhất của thiếu iod là ảnh hưởng tới phát triển của bào thai. Trẻ thiếu iod có thể bị bệnh thiểu trí, không có khả năng học hành.

2.4.2. Nguyên nhân thiếu Iod

Trong thiên nhiên phần lớn iod được dự trữ trong nước biển. Từ biển, iod theo hơi nước bốc lên được đưa vào đất liền. Mưa bổ sung iod cho đất nhưng cũng chính mưa lũ gây nạn xói mòn làm trôi iod ra biển, làm nghèo iod trong đất. Thức ăn là nguồn cung cấp iod chủ yếu, con người và động vật dùng lương thực và cây cỏ nuôi trồng trên đất thiếu iod dẫn đến tình trạng thiếu iod. Phụ nữ có thai, cho con bú, trẻ em là đối tượng có nguy cơ cao hơn cả.

2.4.3. Phân loại và chẩn đoán

Phân loại đơn giản nhất dựa vào kích thước của bướu cổ. Độ bướu cổ lâm sàng được chia thành 3 độ:

- Độ 0: Không có bướu cổ. Không sờ thấy, không nhìn thấy tuyến giáp hoặc sờ thấy tuyến giáp nhưng có kích thước nhỏ hơn đốt cùng ngón tay cái người được khám.
- Độ 1 (bướu cổ sờ thấy): Sờ thấy tuyến giáp, mỗi thùy bên của tuyến có kích thước lớn hơn đốt cùng ngón tay cái của người được khám, không nhìn thấy tuyến giáp khi cổ ở tư thế bình thường, khi ngửa cổ tối đa có thể nhìn thấy tuyến giáp di động khi bệnh nhân nuốt.
- Độ 2 (bướu cổ nhìn thấy): Tuyến giáp to, nhìn thấy được khi cổ ở tư thế bình thường.

Bên cạnh lâm sàng, xét nghiệm sinh hóa được sử dụng phổ biến là định lượng iod trong nước tiểu của đối tượng. Nồng độ iod trong nước tiểu phản ánh tình trạng đủ, thiếu hay thừa iod trong cơ thể, nếu đủ thì nồng độ này phải từ $10\mu\text{g/dl}$ trở lên.

Bảng 6.4. Phân loại mức độ thiếu iod ở cộng đồng

Mức độ thiếu iod	Nhẹ	Trung bình	Nặng
Tỷ lệ bướu cổ (%)	5,0 - 19,9	20 -29,9	≥30
Median iod niệu (µg /dl)	5,0 - 9,9	2,0 – 4,9	<2

Ở một quốc gia, cần đạt được ít nhất hai trong ba chỉ số dưới đây để được coi là không có tình trạng thiếu iod:

- Muối iod: toàn bộ muối ăn dùng cho người và gia súc được iod hóa, muối iod ở nơi sản xuất có hàm lượng iod 30 – 100ppm và ở nhà dân có hàm lượng iod 20 – 50ppm.
- Iod niệu: trên 50% mẫu nước tiểu lấy trên cơ sở chọn ngẫu nhiên đại diện và có giá trị thống kê đạt $\geq 10 \mu\text{g} / \text{dl}$ và trên 80% số mẫu nước tiểu có nồng độ iod trên $5 \mu\text{g} / \text{dl}$.
- Tỷ lệ bướu cổ toàn phần ở trẻ em lứa tuổi đi học (6 – 12 tuổi hoặc 8-14 tuổi) dưới 5% (điều tra mẫu đại diện)

2.4.4. Biện pháp phòng chống thiếu Iod

Nguyên tắc chung là phải bổ sung iod cho mọi người dân sống ở vùng bị thiếu iod liên tục và lâu dài. Biện pháp quan trọng phòng chống thiếu iod hiện nay là vận động toàn dân sử dụng muối iod. Ngoài muối, hiện nay chương trình còn áp dụng đưa iod vào bột gia vị và đang đưa vào các thực phẩm khác.

Ở những vùng có tỷ lệ bướu cổ cao (trên 30%), giao thông khó khăn, việc đưa muối iod đến người dân không thường xuyên thì dầu iod. Trẻ em và phụ nữ tuổi sinh đẻ là đối tượng ưu tiên được dùng dầu iod. Có thể dùng qua đường tiêm, viên nang, 6 tháng hay một năm một lần tùy theo loại dầu iod.

Một số lưu ý khi sử dụng muối Iod: Lượng iốt trộn vào muối ăn hoàn toàn trong phạm vi an toàn, không ảnh hưởng tới chất lượng thức ăn. Song muối iod chỉ có tác dụng phòng bệnh khi có đủ lượng iod. Muối iod cần đựng trong túi nhựa buộc kín hoặc trong lọ, hộp có nắp đậy

kín, để ở chỗ khô ráo. Tránh phơi nắng, rang nóng hoặc để gần bếp làm muối iod mất tác dụng. Chú ý là, lượng iốt giảm đi trong quá trình nấu, vì vậy nên bỏ muối iod vào thức ăn sau khi nấu chín.

3. Rối loạn liên quan đến dinh dưỡng không hợp lý - Thừa cân béo phì

3.1. Đặt vấn đề

Trong những năm gần đây, thừa cân và béo phì đang trở thành một vấn đề ngày càng nghiêm trọng về sức khỏe ở tất cả các quốc gia trên thế giới. Tỷ lệ này đang ngày càng tăng cao ở cả trẻ em và người lớn, ở nữ nhiều hơn nam. Ở Anh tỷ lệ béo phì đã tăng gấp đôi ở cả hai giới từ thập kỷ 80 đến nay. Số liệu ở Hoa Kỳ cũng cho thấy theo ngưỡng phân loại của Tổ chức Y tế thế giới thì tỷ lệ thừa cân là 55% và béo phì là 22% ở người lớn.

Thừa cân/béo phì làm tăng nguy cơ tử vong. Đây cũng là một nhân tố chính gây nên các bệnh chuyển hoá mạn tính như bệnh tiểu đường không phụ thuộc insulin, bệnh tim mạch, các bệnh cơ xương và bệnh ung thư. Người béo phì thường đi kèm với tình trạng rối loạn chuyển hoá lipid biểu hiện bằng triglyceride huyết thanh tăng cao, HDL cholesterol giảm và LDL-apo B tăng. Một số nghiên cứu cho thấy rằng nữ giới có nồng độ cholesterol tổng số, LDL-cholesterol huyết thanh cao hơn nam giới, và triglyceride huyết thanh cao hơn nam.

Ước tính các chi phí cho thừa cân và béo phì rất khác nhau tùy theo từng nước, nhưng những nghiên cứu về vấn đề này đều kết luận rằng có tới 1% đến 5% của toàn bộ chi phí cho sức khỏe là chi phí cho thừa cân và béo phì. Do vậy nếu tỷ lệ béo phì giảm thì sẽ tiết kiệm được lợi ích kinh tế đáng kể do không phải chi phí cho việc này.

3.2. Tình hình thừa cân béo phì ở Việt nam:

Ở Việt nam, thừa cân béo phì đang trở thành vấn đề sức khỏe cộng

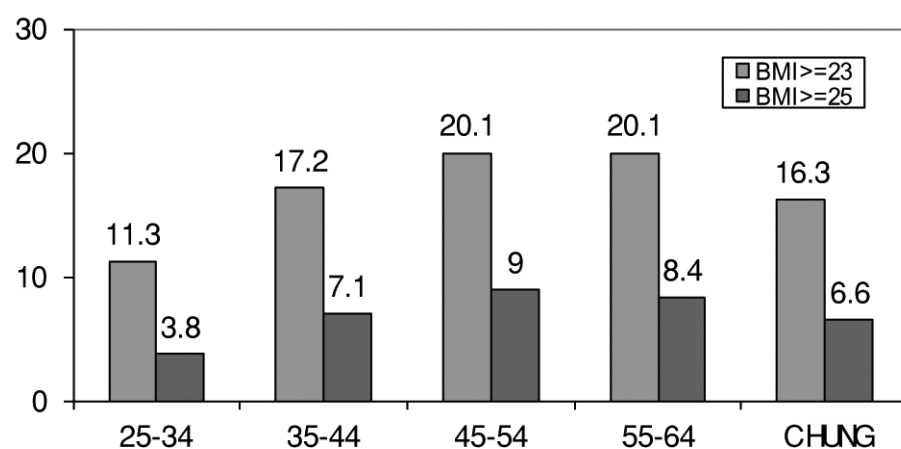
đồng. Trước năm 1995, các điều tra dịch tễ học cho thấy tỷ lệ thừa cân rất thấp trong đó béo phì hầu như không có, nhưng đến năm 2000 tỷ lệ thừa cân ở các thành phố là 9,2% (xem bảng 6.5).

Bảng 6.5. Tỷ lệ thừa cân ($BMI \geq 25$) trên người Việt nam trưởng thành

Năm	Thành thị	Nông thôn	Nam	Nữ
1985	0,4	0		
1990	1,57	0		1,7
1995	-	1,5		
1997		-	15,5	19
2000	9,2	3	12,3	15,8

Trong đó tỷ lệ thừa cân ở phụ nữ cao hơn nam giới: ở lứa tuổi 40-44 phụ nữ thừa cân là 15,8%, nam giới là 12,3%. Một điều đáng chú ý nữa là tỷ lệ thừa cân có xu hướng tăng theo tuổi ở thành phố và có xu hướng giảm theo tuổi ở khu vực nông thôn.

Biểu đồ 6.1. Tỷ lệ thừa cân béo phì năm 2005 theo nhóm tuổi (phân loại của WHO và WPRO)



Theo số liệu điều tra quốc gia năm 2010 tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ em dưới 5 tuổi là 5,6%; (thành phố 6,5% và nông thôn 4,2%), tỷ lệ thừa cân béo phì ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ là 8,2%.

3.3. Đánh giá thừa cân béo phì

Chỉ số **khối cơ thể (BMI)** (Body Mass Index) được dùng để đánh giá thừa cân béo phì ở người trưởng thành. Đây là chỉ số được sử dụng rộng rãi nhất. BMI được tính bằng tỷ số cân nặng (kilogram) trên bình phương chiều cao (m).

$$BMI = \frac{\text{Cân nặng (kg)}}{\text{Chiều cao}^2 \text{ (m)}}$$

Bảng 6.6. Phân loại thừa cân béo phì dựa vào chỉ số BMI cho người trưởng thành Châu Âu:

Phân loại	BMI	Yếu tố nguy cơ mắc bệnh
Bình thường	20-24,9	Bình thường
Tiền béo phì	25,00 – 29,99	Tăng nguy cơ nhẹ
Béo phì I	30,00 – 34,9	Tăng nguy cơ trung bình
Béo phì II	35 – 39,9	Tăng nguy cơ nặng
Béo phì III	≥ 40	Tăng nguy cơ rất nặng

☆ Ngoài ra còn đánh giá tình trạng thừa cân-béo phì bằng các chỉ số sau:

Tỷ số vòng eo/vòng hông. Là phương pháp đơn giản để mô tả tình trạng phân bố mỡ dưới da và mỡ bụng, không đòi hỏi phải có cân nặng và chiều cao. Tỷ số này được coi là cao khi VB/VM $> 0,85$ ở phụ nữ và $> 1,0$ ở nam giới. Là dấu hiệu báo trước nguy cơ các bệnh về tim mạch.

Các tiến bộ về sinh học tế bào mỡ gần đây cho thấy mô mỡ không đơn giản chỉ là một cơ quan dự trữ năng lượng mà còn là một cơ quan nội tiết lớn bài tiết rất nhiều các chất có hoạt tính sinh học vào hệ thống tuần hoàn được gọi là adipocytokine. Rối loạn điều hoà các adipocytokine ở người béo phì kiểu bụng có thể giải thích một phần cơ chế phân tử trong hội chứng rối loạn chuyển hoá.

☆ **% mỡ cơ thể:**

Ngưỡng cho phụ nữ: < 30% mỡ cơ thể: bình thường

≥ 30% and < 35% mỡ cơ thể: Béo phì

≥ 35% mỡ cơ thể: Béo phì thể nặng

3.4. Các chương trình can thiệp ở cộng đồng.

3.4.1. Nâng cao kiến thức và thực hành của cộng đồng.

Cho tới nay những can thiệp trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng với mục tiêu để kiểm soát thừa cân, béo phì trong cộng đồng thường dựa vào các hình thức tiếp cận như: Qua các phương tiện thông tin đại chúng, tại nơi làm việc, thông qua trường học và các tài liệu giảng dạy, tập huấn qua mạng lưới của các câu lạc bộ và trung tâm của cộng đồng. Các chương trình cộng đồng thường đạt tới đông đảo các đối tượng đích do đó cung cấp được các thông tin và khuyến khích các thay đổi hành vi.

☆ **Các can thiệp thiết yếu**

Nâng cao kiến thức của cộng đồng về mối nguy hại của thừa cân, béo phì và hai giải pháp quan trọng trong ngăn ngừa thừa cân, BP được xác định rõ, đó là: Nâng cao hoạt động thể lực và cải thiện chất lượng bữa ăn. Hai giải pháp để đạt những mục tiêu này phụ thuộc vào hoàn cảnh cụ thể của quần dân cư và đặc biệt là điều kiện kinh tế. Như vậy ở các nước đang phát triển, mục tiêu chính của can thiệp là khuyến khích nâng cao mức hoạt động thể lực và lối sống năng động. Bên cạnh đó hạn chế những thức ăn mới có đậm độ năng lượng cao, nhiều chất béo đang thay thế dần những thức ăn truyền thống (WHO 2000).

3.4.2. Các giải pháp cải thiện môi trường góp phần kiểm soát thừa cân, béo phì (Theo WHO 2000):

- Có rất nhiều khía cạnh của môi trường cuộc sống mới hiện đại có thể gây ra cân bằng năng lượng dương tính như:
- Các thức ăn truyền thống được thay thế bởi các thức ăn có nhiều chất béo và đậm độ năng lượng cao, chúng được bao gói với các nhãn mác hấp dẫn, được chế biến sẵn, tiện lợi cho sử dụng, được quảng cáo rộng rãi và cũng không đắt lắm.
 - Đã có bằng chứng cho thấy việc tiếp xúc nhiều với các quảng cáo thực phẩm trên vô tuyến đã tác động tới việc lựa chọn thực phẩm của trẻ em và thanh thiếu niên (Taras et al 1989, Woodward et al 1992).
 - Việc tiêu thụ các thức ăn chế biến sẵn đang tăng nhanh ở các nước đang phát triển.
 - Do vậy giải pháp có hiệu quả là cải thiện cả chất lượng của các sản phẩm chế biến sẵn, cũng như các thói quen dinh dưỡng của người tiêu dùng.
- Ở các nước đang phát triển chúng ta không chỉ có giải pháp đơn giản để kiểm soát thừa cân, béo phì bằng cách giáo dục từng cá nhân và cộng đồng thay đổi thói quen về hoạt động thể lực và cải thiện chế độ ăn - Điều cần thiết là phải phối hợp với cải thiện môi trường sống về các khía cạnh xã hội, văn hóa và kinh tế qua việc kết hợp các cố gắng của chính phủ, các nhà chế biến thực phẩm, các phương tiện thông tin đại chúng, của cộng đồng cũng như từng cá nhân.
- Tuyên truyền và phối hợp các ngành, các tổ chức: Xây dựng các lời khuyên dinh dưỡng hợp lý, cũng như xem xét việc nhập khẩu, giá cả và thành phần các thực phẩm chế biến sẵn. Việc kêu gọi các cơ quan y tế cùng tham gia, kêu gọi sự tài trợ của các tổ chức quốc tế như: FAO, UNICEF, WHO, UNDP, WB cũng như các tổ chức phi chính phủ khác là rất cần thiết.

Bảng 6.7. Các giải pháp có thể áp dụng trong cải thiện môi trường góp phần dự phòng thừa cân và béo phì (WHO 2000).

Các lĩnh vực tác động	Ví dụ các chiến lược thành công
Luật và các quy định	- Nâng cao việc quy định về nhãn mác thực phẩm - Hạn chế các quảng cáo thực phẩm đối với trẻ em
Biện pháp về kinh tế	- Khuyến khích việc sản xuất các thực phẩm có đậm độ năng lượng thấp (Đặc biệt là các sản phẩm rau và quả) - Giảm thuế thu nhập cho những người đi làm bằng phương tiện công cộng - Giảm thuế cho các công ty có dành thời gian cho công nhân tập thể dục thể thao và cải thiện điều kiện làm việc.
Tài liệu và phương tiện giảng dạy	- Cung cấp đầy đủ dụng cụ thể dục thể thao cũng như nơi tập , phương tiện tập luyện, nơi thay quần áo và nơi tắm , - Có thời gian thỏa đáng cho các môn học có liên quan tới hoạt động thể lực, - Có sự tập huấn cho học sinh về thực hành lựa chọn thực phẩm để có chế độ ăn hợp lý.
Thực phẩm và sự phục vụ ăn uống	- Xây dựng những lời khuyên và hướng dẫn về thành phần dinh dưỡng cho các cơ sở chế biến và phục vụ ăn uống (Ví dụ: Bữa ăn cho học sinh và những nơi phục vụ các suất ăn sẵn)

Các lĩnh vực tác động	Ví dụ các chiến lược thành công
Động viên và giáo dục	- Giáo dục từ tuổi rất bé các kiến thức về thực phẩm và dinh dưỡng, chế biến thức ăn, chế độ ăn hợp lý và lối sống năng động qua các tài liệu giảng dạy cho học sinh, giáo viên, cán bộ y tế, những nhà nông nghiệp, - Hạn chế trẻ em xem ti vi - Sử dụng các thông tin đại chúng để khuyến khích sự thay đổi thực hành hướng tới các thói quen dinh dưỡng tốt
Tạo nguồn thực phẩm tại hộ gia đình	- Khuyến khích các gia đình trồng rau, đậu và các thực phẩm giàu vi chất dinh dưỡng khác.
Xây dựng thành phố và các chính sách về giao thông	- Cấu trúc xây dựng thành phố có khu vực cho người đi bộ và đường cho người đi xe đạp an toàn và tiện lợi, - Cải thiện phương tiện giao thông công cộng - Cải thiện hệ thống đèn chiếu sáng trên đường phố, - Xây dựng các biện pháp về an toàn giao thông để tạo điều kiện cho trẻ em có thể chơi và đi bộ trên đường phố, - Thay đổi các mô hình xây dựng để khuyến khích sử dụng cầu thang bộ thay cho thang máy.

☆ **Như vậy chiến lược dự phòng thừa cân và béo phì trong cộng đồng bao gồm các biện pháp phối hợp như sau:**

- Tăng cường hiểu biết của cộng đồng về béo phì và các bệnh mạn tính không lây có liên quan đến béo phì,
- Khuyến khích chế độ ăn hợp lý: Chế độ ăn calo thấp, cân đối, ít béo, chú trọng cân đối giữa các loại chất béo no và chất béo không no có nhiều nối đôi và một nối đôi, ít đường, đủ đạm, đủ vitamin và khoáng chất theo nhu cầu đề nghị cho từng lứa tuổi, nhiều rau quả.
- Khuyến khích các hoạt động thể lực và lối sống năng động.
- Áp dụng các giải pháp cải thiện môi trường góp phần kiểm soát thừa cân, béo phì:

Việc giám sát - phòng ngừa thừa cân và béo phì là mũi tấn công quan trọng và có tính khả thi cao.

Khẩu phần ăn và mô hình bệnh tật của nhân dân ta đang có nhiều biến đổi trong giai đoạn chuyển tiếp, vì vậy Viện Dinh dưỡng đã tổ chức hội thảo (15-16/11/2001) để xây dựng những lời khuyên về dinh dưỡng hợp lý, trong đó có các lời khuyên hướng tới dự phòng thừa cân và béo phì như:

- Ăn phối hợp nhiều loại thực phẩm,
- Ăn chất béo ở mức vừa phải, chú ý phối hợp giữa mỡ, dầu thực vật ở tỷ lệ cân đối. Ăn thêm vùng, lạc.
- Ăn nhiều rau xanh và quả chín (Ăn 300 g rau xanh mỗi ngày).
- Duy trì cân nặng ở “mức nên có “
- Thực hiện nếp sống năng động, lành mạnh, hoạt động thể lực đều đặn.

4. Xử trí thừa cân và béo phì

4.1. Mục tiêu của giảm cân.

- Ngăn ngừa sự tiếp tục tăng cân.
- Giảm cân nặng hiện có.
- Duy trì bền vững cân nặng ở mức hợp lý.

Việc giảm cân về cân nặng lý tưởng rất khó thực hiện và không quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe và giảm các yếu tố nguy cơ. Những nghiên cứu lâm sàng cho thấy giảm cân trung bình (5-10% trọng lượng cơ thể) có thể điều chỉnh nhiều rối loạn chuyển hóa quan trọng có liên quan với béo phì như: Tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid máu, đái tháo đường type 2...

Thay đổi chế độ ăn và hoạt động thể lực là nền tảng của tất cả các chương trình kiểm soát thừa cân và béo phì. Vì các lý do: không có các tác dụng phụ, giá thành thấp nhất.

4.2. Phương pháp thay đổi chế độ ăn.

4.2.1. Nguyên tắc của thay đổi chế độ ăn:

- Giảm năng lượng ăn vào và cải thiện chất lượng chế độ ăn.
 - Khi xây dựng chế độ ăn thấp năng lượng phải luôn chú ý chế độ ăn này phải cung cấp đủ cho cơ thể các chất dinh dưỡng cần thiết như: Vitamin, chất khoáng, đủ các acid amin cần thiết và các acid béo cần thiết để duy trì sức khỏe, loại trừ việc đáp ứng đủ nhu cầu năng lượng của đối tượng
 - Chế độ ăn phải linh hoạt, xem xét đến khả năng tài chính, khẩu vị, những thực phẩm ăn kiêng của từng tôn giáo và phải thích ứng với cuộc sống của từng người.
 - Chế độ ăn phải được bệnh nhân chấp nhận và hiểu rằng chỉ có giảm năng lượng mới giảm được cân và duy trì bền vững cân nặng ở mức thấp.
- *Tạo được sự thiếu hụt năng lượng:* Tạo ra sự cân bằng năng lượng âm tính:

Năng lượng tiêu hao - năng lượng ăn vào = 500-1000 Kcal/ngày.

Sự thiếu hụt năng lượng 500-1000 Kcal/ngày sẽ dẫn tới giảm 10% trọng lượng cơ thể trong vòng 6 tháng (Helen et al, 2001).

Giảm năng lượng của khẩu phần ăn từng bước một, mỗi tuần giảm khoảng 300 kcal so với khẩu phần ăn của bệnh nhân cho đến khi đạt năng

lượng tương ứng với mức BMI (The British Dietetic Association, 1996):

BMI từ 25-29,9 : năng lượng đưa vào là 1500 kcal/ ngày

BMI từ 30- 34,9 : năng lượng đưa vào là 1200 kcal/ ngày

BMI từ 35-39,9 : năng lượng đưa vào là 1000 kcal/ ngày

BMI $\geq$ 40 thì năng lượng đưa vào là 800 kcal/ ngày

4.2.2. Thành phần các chất dinh dưỡng nên như sau:

- **Lipid:** Giảm nguồn năng lượng từ chất béo, nên ở mức thấp, càng thấp càng có hiệu quả giảm cân. Với người dân Việt Nam chúng tôi khuyên nên tiêu thụ chất béo ở ngưỡng thấp của nhu cầu đề nghị: Khoảng 15% năng lượng của khẩu phần từ chất béo. Trong đó thấp các acid béo no, nhiều acid béo không no có một nối đôi và nhiều nối đôi.
 - Tránh tất cả các thực phẩm nhiều chất béo: Thịt mỡ, nước dùng thịt, bơ, thịt chân giò...
 - Tránh các thực phẩm có nhiều cholesterol: Não, tim, gan, thận, lòng lợn...
 - Tránh ăn các món ăn có đưa thêm chất béo: Bánh mì bơ, bơ trộn rau, các món xào, rán.
- **Protein:** Đảm bảo đủ chất đạm. Thay thế một phần chất béo trong chế độ ăn bằng protein, có thể là cách hiệu quả trong giảm cân. Protein có thể từ 15% - 25% năng lượng của khẩu phần (Helen et al, 2001). Thực tế lâm sàng cho thấy chế độ ăn thấp béo, cao protein có hiệu quả giảm cân có ý nghĩa. Lựa chọn các thực phẩm giàu protein như: Thịt ít mỡ, tôm, cua, cá, giò nạc, sữa đậu nành, fomat, trứng, sữa bột tách bơ, sữa chua làm từ sữa gầy, đậu đỗ có thể bao gồm trong chế độ ăn thấp năng lượng.
- **Glucid:** Nên sử dụng những glucid có nhiều chất xơ như: Bánh mì đen, ngũ cốc nguyên hạt, khoai củ có đậm độ năng lượng thấp, không đắt tiền, luôn có sẵn, và là nguồn protein quý, vitamin và khoáng chất tốt.

- **Đậm độ năng lượng** (Năng lượng/trọng lượng thực phẩm) của thức ăn và khẩu phần ăn được xem là có vai trò quan trọng tới năng lượng ăn vào.
- **Đủ vitamin, muối khoáng.** Cần bổ xung viên đa vitamin, khoáng và vi khoáng tổng hợp. Những khẩu phần ăn dưới 1200 Kcal thường thiếu hụt các vitamin và khoáng chất cần thiết như: Calci, sắt, vitamin E... Do vậy việc bổ sung vitamin và khoáng chất được khuyến cáo khi khẩu phần năng lượng thấp dưới 1200 Kcal /ngày, đặc biệt cho các bệnh nhân khả năng lựa chọn thực phẩm bị hạn chế, không thỏa mãn nhu cầu các vitamin và khoáng chất.
- **Rau và quả chín** : 500g/ngày. Nguồn cung cấp chất xơ, vitamin và chất khoáng
- **Muối:** Hạn chế muối ăn < 6g/ngày. Nếu có tăng huyết áp nên dùng 2-4g/ngày.
- Thói quen ăn uống theo chế độ ăn: Số bữa ăn nên 3 bữa/ngày.
- **Nên tránh ăn các thức ăn giàu năng lượng như:** Đường mật, mứt, kẹo, bánh ngọt, chocolate, nước ngọt
- Các thức ăn không nên dùng:

Không uống rượu bia và các chất kích thích.

☆ **Chú ý:**

- Khi chế biến tránh xào rán nhiều mỡ.
- Nên tăng ăn rau ở dạng luộc, nấu canh, làm nộm, rau trộn xalat.
- Không nên ăn nhiều vào chiều và tối.

4.3. Phương pháp dùng chế độ ăn rất thấp năng lượng

Khi một khẩu phần có sự thiếu hụt năng lượng giữa tiêu hao và ăn vào trên 1000 kcal được gọi là chế độ ăn rất thấp năng lượng.

Một chế độ ăn rất thấp năng lượng dạng lỏng gồm 800 Kcal/ngày + Giàu protein có giá trị sinh học cao: 0,8-1,5g/kg cân nặng lý tưởng/ngày và bổ sung đủ các vitamin, khoáng chất, điện giải và các acid béo cần thiết (Helen et al 2001). Việc thực hiện chế độ ăn rất thấp năng

lượng chỉ nên kéo dài 12-16 tuần và dạng ăn này thay thế hoàn toàn các bữa ăn thức ăn thông thường.

Việc nuôi dưỡng trở lại sau chế độ ăn rất thấp năng lượng nên tiến hành từ từ.

Chế độ ăn rất thấp năng lượng có hiệu quả giảm cân rất nhanh. Tốc độ giảm trung bình trong 12-16 tuần khoảng 20 kg, giảm ở nam giới nhiều hơn nữ giới và người càng béo thì sẽ giảm cân nhiều hơn.

Tuy nhiên việc thực hiện chế độ ăn rất thấp năng lượng có những mặt hạn chế:

- Đắt tiền.
- Có các tác dụng phụ của giảm cân nhanh: Tăng uric máu, bệnh gout, sỏi bàng quang và các biến chứng về tim mạch. Do vậy chỉ dùng chế độ ăn rất thấp năng lượng cho bệnh nhân béo phì (BMI >30), và đặc biệt những người có các bệnh rối loạn kèm theo như: Đái tháo đường typ 2, có cơn ngừng thở khi ngủ.

4.4. Phương pháp thay thế bữa ăn bằng uống

Bữa ăn được thay thế bằng uống đôi khi được dùng trong các chương trình kiểm soát cân nặng. Việc thay thế bữa ăn khác bằng uống với chế độ ăn rất thấp năng lượng là trong mô hình này chỉ có 1 hoặc 2 bữa ăn được thay thế bằng dạng uống chứ không phải là toàn bộ khẩu phần ăn. Nhiều thử nghiệm lâm sàng cho thấy việc thay thế bữa ăn bằng uống có hiệu quả lớn trong giảm cân và có hiệu quả duy trì lâu dài cân nặng sau khi giảm cân hoặc ngăn ngừa tăng cân trở lại (Heber et al, 1994).

4.5. Vai trò của hoạt động thể lực trong giảm cân

Hoạt động thể lực bao gồm những hoạt động hàng ngày, các công việc liên quan tới hoạt động thể lực, và luyện tập thể dục thể thao (Marcia, 2001).

- Việc giảm khối mỡ và bảo vệ khối nạc là mục tiêu của chương trình can thiệp giảm cân.

- Luyện tập thể dục thể thao: Tùy theo từng người mà có thể lựa chọn hình thức luyện tập cho thích hợp. Duy trì chế độ luyện tập thể thao ít nhất 30 phút/ngày với các loại hình như: đi bộ, bơi, thể dục nhịp điệu, đạp xe đạp..... Người ta ước tính 1 kg chất béo của cơ thể cung cấp đủ năng lượng cho đi bộ hoặc đi bộ nhanh 100km. Điều này tương ứng với đi bộ 2,5 km (20-30 phút/ngày) x 5 lần/ tuần sẽ mang đến giảm khoảng 6,5 kg chất béo trong vòng 1 năm với điều kiện không ăn thừa năng lượng (Marcia 2001, OEI panel 1998).
- Việc kết hợp giảm năng lượng của khẩu phần ăn và tăng hoạt động thể lực dẫn đến giảm cân nhiều hơn là chỉ dùng đơn lẻ 1 trong 2 giải pháp.
- Giữ lối sống năng động: Leo cầu thang thay cho đi thang máy; đi bộ, đi xe đạp thay cho đi bằng ô tô, làm một số việc nhà hơn là ngồi xem tivi. Để trẻ tự đi bộ hoặc đi xe đạp đến trường thay cho việc đưa đón trẻ hàng ngày.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Nêu khái niệm, dịch tễ học học, nguyên nhân, hậu quả, và các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng protein năng lượng ở cộng đồng?
2. Trình bày khái niệm, nguyên nhân, hậu quả và các biện pháp phòng chống thiếu máu thiếu sắt ở cộng đồng?
3. Nêu khái niệm, nguyên nhân, hậu quả, và các biện pháp phòng chống thiếu vitamin A ở cộng đồng?
4. Trình bày khái niệm, nguyên nhân, hậu quả, và các biện pháp phòng chống thiếu iod ở cộng đồng?
5. Nêu khái niệm, nguyên nhân, hậu quả, và các biện pháp phòng chống thừa cân béo phì ở cộng đồng?

BÀI 7: GIÁM SÁT DINH DƯỠNG

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

1. Trình bày được định nghĩa, mục tiêu, hệ thống giám sát dinh dưỡng.
2. Trình bày được các nội dung của giám sát dinh dưỡng.
3. Nêu được các chỉ tiêu trong giám sát dinh dưỡng.
4. Trình bày được những đặc điểm của giám sát dinh dưỡng trong thời kỳ chuyển tiếp.

NỘI DUNG HỌC TẬP

1. Mở đầu và định nghĩa giám sát dinh dưỡng:

Hoạt động giám sát y tế được biết đến đầu tiên ở châu Âu: tại Venice (Italia) năm 1348, thành phố giao cho những người có trách nhiệm phát hiện, loại bỏ những con cừu bị nhiễm bệnh dịch viêm phổi được nhập từ nước ngoài về. Điều này dẫn đến một phương pháp có tính phòng ngừa hệ thống là cách ly những người đến từ vùng dịch 40 ngày. Đây có lẽ là một trong những hoạt động đầu tiên được ghi nhận do chính quyền tiến hành có liên quan đến giám sát. Sau đó, người ta thiết lập một phương pháp thu thập có tính hệ thống để theo dõi, cung cấp thông tin về sự phát triển của các loại dịch bệnh.

Đầu thế kỷ 18, giám sát được xem là một bộ phận của hệ thống theo dõi sức khỏe. Đầu thế kỷ 20, khái niệm giám sát được mở rộng cho nhiều loại bệnh và tình trạng sức khỏe, trong đó có dinh dưỡng.

☆ *Giám sát dinh dưỡng là gì?*

Thuật từ giám sát dinh dưỡng được bắt đầu sử dụng theo khuyến nghị của Hội nghị Lương thực Thế giới tổ chức bởi LHQ năm 1974 nhằm

nói tới tất cả những hoạt động giám sát về tình trạng dinh dưỡng và “tất cả những yếu tố ảnh hưởng đến khẩu phần ăn và tình trạng dinh dưỡng”. Thuật từ này được tiếp tục định nghĩa trong Hội nghị về Phương pháp giám sát dinh dưỡng được tổ chức bởi Ủy ban Chuyên gia của FAO/UNICEF/WHO năm 1975 và được sử dụng cho tới ngày nay.

Khái niệm giám sát dinh dưỡng được xây dựng trên quan niệm của dịch tễ học về giám sát. Trước tiên *giám sát là quá trình quan sát chăm chú và liên tục* những yếu tố liên quan tới sự xuất hiện và phân bố của bệnh tật ở những điều kiện khác nhau bởi một hệ thống đặc biệt theo dõi về sức khỏe và bệnh tật.

Giám sát là một quá trình không chế có hiệu quả và phòng chống các bệnh dịch dựa trên cơ sở thu thập thông tin, phân tích, phiên giải và sử dụng số liệu để xây dựng chương trình can thiệp.

Có thể định nghĩa hệ thống giám sát dinh dưỡng như sau: “Giám sát dinh dưỡng là một quá trình theo dõi liên tục nhằm mục đích cung cấp những dẫn liệu hiện có về tình hình dinh dưỡng của nhân dân và các yếu tố liên quan ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng, từ đó giúp các cơ quan có trách nhiệm đưa ra những quyết định can thiệp kịp thời để cải thiện tình trạng dinh dưỡng cộng đồng”.

2. Mục tiêu của giám sát dinh dưỡng

☆ Những mục tiêu cụ thể của giám sát dinh dưỡng là

- Mô tả tình hình dinh dưỡng của nhân dân, đặc biệt nhấn mạnh các nhóm “có nguy cơ nhất”. Điều đó cho phép xác định bản chất, mức độ của vấn đề dinh dưỡng và tiến triển của nó.
- Dựa trên các số liệu thu thập được, phân tích và phát hiện các vấn đề dinh dưỡng, từ đó đưa ra những dự báo tiến triển của vấn đề dinh dưỡng cho các cơ quan chức năng xây dựng đường lối dinh dưỡng thích hợp với điều kiện thực tế của khu vực, địa phương, tỉnh và quốc gia. Do đó “giám sát dinh dưỡng là thông tin cho hành động”.

- Theo dõi thường kỳ các chương trình can thiệp dinh dưỡng và đánh giá hiệu quả của các chương trình đó.
- Theo dõi và đánh giá tình hình dinh dưỡng một cách liên tục và thường xuyên nhằm có được một hệ thống số liệu trong một thời kỳ dài để có thể nhận định về khuynh hướng của các vấn đề dinh dưỡng.

3. Nội dung của giám sát dinh dưỡng

Hệ thống giám sát dinh dưỡng nên tập trung vào trả lời những câu hỏi:

- Vấn đề dinh dưỡng là gì?
- Ai là đối tượng có nguy cơ nhất?
- Xảy ra ở đâu?
- Xảy ra khi nào?
- Nguyên nhân gì gây nên tình trạng ấy?
- Mức độ, diễn biến của vấn đề?

3.1. Vấn đề dinh dưỡng

Cần phải xác định các vấn đề dinh dưỡng phổ biến nhất và trầm trọng nhất. Ở các nước đang phát triển, vấn đề thiếu nhiệt lượng, thiếu protein, thiếu máu do thiếu sắt, bướu cổ do thiếu Iod là những vấn đề phổ biến. Tuy vậy, mức độ phổ biến không giống nhau, thay đổi theo điều kiện sinh thái, sản xuất, tập quán ăn uống và nhiều yếu tố khác. Mức độ và thời gian biểu các vấn đề dinh dưỡng cũng cần được chú ý. Ở nhiều vùng nông thôn, các vấn đề dinh dưỡng xuất hiện theo chu kỳ hoặc theo mùa (giáp hạt, sau lũ lụt...)

Bên cạnh các vấn đề thiếu dinh dưỡng có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng nói trên, cần chú ý đến các bệnh mãn tính không lây có liên quan đến dinh dưỡng như cao huyết áp, xơ vữa động mạch, đái tháo đường, béo phì... ngày càng phổ biến hơn ở các nước trong điều kiện chuyển tiếp về kinh tế.

3.2. Đối tượng có nguy cơ nhất

Trong cùng một hoàn cảnh kinh tế và cung cấp thực phẩm thiếu thốn không phải mọi người đều có nguy cơ thiếu dinh dưỡng khác nhau. Thông thường, do các đặc điểm sinh lý và nhu cầu dinh dưỡng, trẻ em trước tuổi đi học, các bà mẹ mang thai và cho con bú là các nhóm có nguy cơ nhất. Tình trạng dinh dưỡng và điều kiện làm việc của người mẹ, thời gian cho con bú có ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ em dưới 1 tuổi. Trẻ có cân nặng sơ sinh thấp có nguy cơ suy dinh dưỡng nhiều hơn những đứa trẻ lúc đẻ ra có cân nặng bình thường.

Có thể phân lập các nhóm nguy cơ nhất theo cách phân loại sau đây:

- Điều kiện sinh thái:
 - Nhóm tuổi.
 - Giới.
 - Tình trạng sinh lý (mang thai, cho con bú).
 - Tình trạng tiếp xúc với các bệnh nhiễm khuẩn và các yếu tố sức khoẻ khác.
- Điều kiện vật chất:
 - Môi trường nông thôn hay thành phố.
 - Vùng sinh thái: ven biển, vùng núi.
 - Hệ thống cung cấp thực phẩm: sản xuất tự cung tự cấp, sản xuất để bán ra thị trường.
 - Môi trường vệ sinh, bệnh địa phương.
- Điều kiện kinh tế xã hội hoặc văn hoá:
 - Dân tộc hoặc văn hoá.
 - Tình trạng kinh tế, xã hội: mức thu nhập bình quân diện tích canh tác, số người trong gia đình.
 - Hệ thống phúc lợi xã hội và y tế.

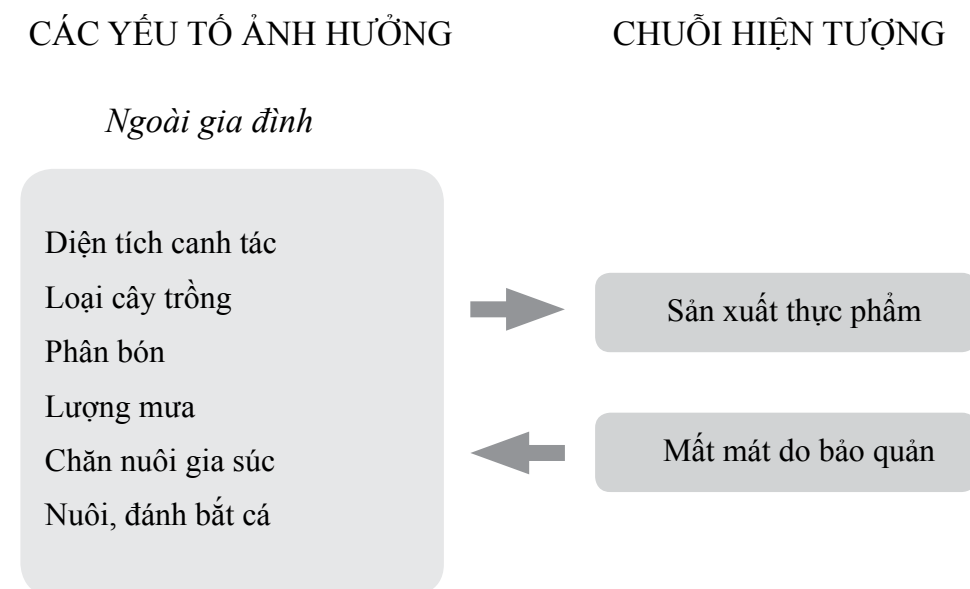
3.3. Phân lập các yếu tố nguyên nhân

Thức ăn từ khi bắt đầu sản xuất (khai phá, trồng trọt) đến miệng người tiêu thụ (đứa trẻ, người mẹ mang thai) đã qua nhiều giai đoạn khác nhau (bảo quản, chế biến, lưu thông phân phối, tập quán ăn uống...). Bất kỳ một trở ngại nào trên dây chuyền đó cũng có thể ảnh hưởng đến tình trạng dinh dưỡng.

Nói một cách khác, tình trạng dinh dưỡng của một cá thể phụ thuộc vào số lượng và chất lượng các chất dinh dưỡng ăn vào, các chất này phụ thuộc vào mức tiêu thụ thực phẩm của gia đình, mức tiêu thụ này lại là hàm số của mức thu nhập, giá cả lương thực thực phẩm.

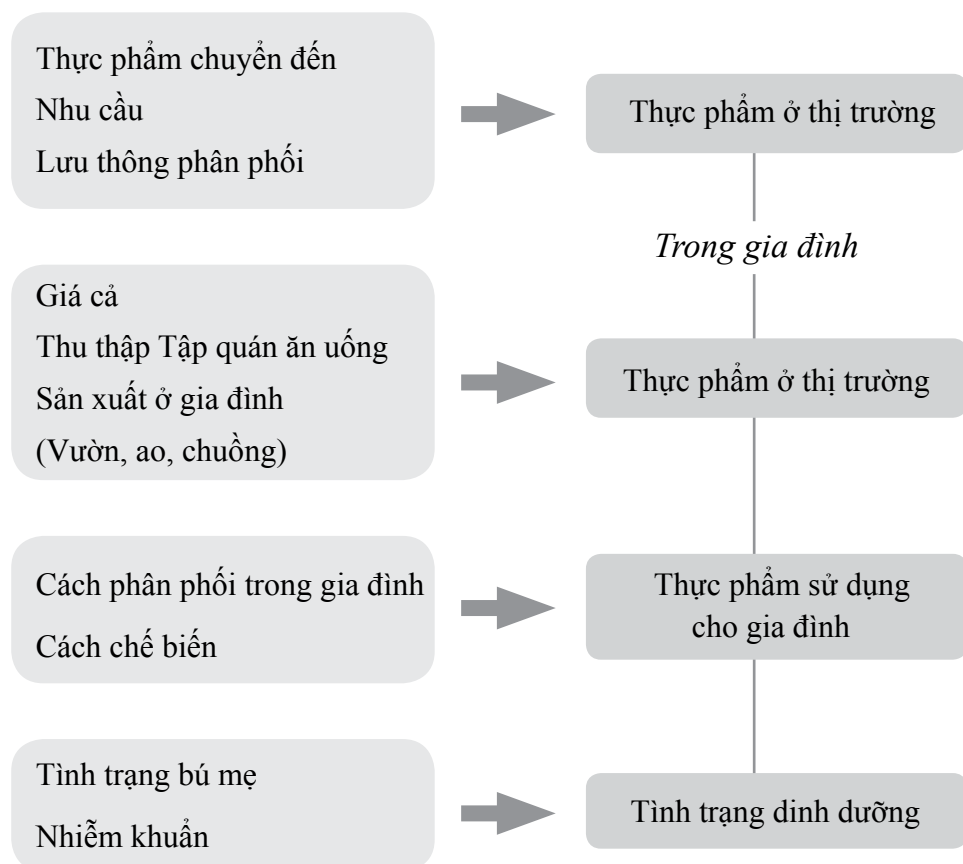
Dựa vào mô hình nguyên nhân liên quan tới tình trạng dinh dưỡng để xác định các yếu tố nguyên nhân ở cộng đồng hay là chuỗi hiện tượng liên quan từ sản xuất lương thực, thực phẩm đến tình trạng dinh dưỡng để phát hiện nguyên nhân.

☆ *Mối quan hệ có thể nhìn thấy ở sơ đồ sau đây:*



CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

CHUỖI HIỆN TƯỢNG



Sơ đồ trên sắp xếp theo dây chuyền từ nguyên nhân đến hậu quả. Chuỗi hiện tượng có thể thay đổi tùy theo đặc điểm sản xuất để tự cung tự cấp hay bán ra thị trường. Mỗi một khâu trong chuỗi hiện tượng chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Việc phát hiện đúng các trở ngại trên dây chuyền đó góp phần dự báo tình trạng dinh dưỡng và đưa ra các đề nghị thích hợp để cải thiện tình trạng dinh dưỡng.

Muốn phát hiện đúng đòi hỏi phải có các chỉ tiêu thích hợp, đặc hiệu. Nhìn vào sơ đồ trên ta có thấy 2 giai đoạn của chuỗi hiện tượng: giai đoạn ở ngoài gia đình (sản xuất, lưu thông, phân phối, giá cả) và giai đoạn ở trong gia đình (tiêu thụ thực phẩm, tình trạng dinh dưỡng).

3.4. Diễn biến của vấn đề dinh dưỡng

- Giám sát dinh dưỡng luôn theo dõi liên tục những thay đổi trong các điều kiện kinh tế, sinh thái và sản xuất lương thực thực phẩm: theo đà của nền văn minh, chế độ ăn uống dựa vào tự cung tự cấp đã dần dần dựa vào thị trường và công nghiệp chế biến thực phẩm. Cơ cấu bữa ăn cũng không ngừng thay đổi. Theo mức tăng thu nhập và phát triển kinh tế quốc dân, lượng đường, chất béo và thức ăn động vật không ngừng tăng lên. Những thay đổi đó có kèm theo các hậu quả sức khỏe.
- Theo dõi những chương trình can thiệp dinh dưỡng và chương trình phát triển cộng đồng, những chương trình cải thiện môi trường tác động đến dinh dưỡng. Chẳng hạn như khả năng và tiến bộ trong chương trình phòng chống thiếu protein - năng lượng và thiếu các vi chất dinh dưỡng.
- Theo dõi và dự báo những thay đổi tập tính và thói quen ăn uống, chế độ ăn liên quan đến những bệnh mãn tính không lây có liên quan với dinh dưỡng (cao huyết áp, xơ vữa động mạch, đái tháo đường, thừa cân béo phì).

4. Các chỉ tiêu giám sát dinh dưỡng

Tình trạng dinh dưỡng của quần thể chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như sự sản xuất và sẵn có của thực phẩm, sức mua, thực hành dinh dưỡng, bệnh tật và nhiều yếu tố khác. Những yếu tố này có thể liệt kê thành các lớp vấn đề như sau:

- Tình trạng dinh dưỡng phụ thuộc vào bệnh tật và thức ăn ăn vào.
- Thức ăn ăn vào (tiêu thụ lương thực thực phẩm của gia đình hoặc cá thể) phụ thuộc vào sự sẵn có thực phẩm hoặc kiến thức dinh dưỡng.
- Sự sẵn có thực phẩm phụ thuộc vào kinh tế thị trường, mối liên quan giữa giá cả và thu nhập; thu hoạch mùa vụ.
- Mối liên quan giữa giá cả thực phẩm và thu nhập chịu sự chi phối bởi sự cân bằng giữa sản xuất lương thực thực phẩm, dự trữ, xuất nhập khẩu, viện trợ.

- Sản xuất lương thực thực phẩm tại địa phương chịu sự chi phối của thời tiết cũng như một loạt những yếu tố ảnh hưởng bên trong cũng như bên ngoài khác.
- Sự sử dụng thức ăn phụ thuộc vào tình trạng sinh lý của cơ thể và tình trạng sinh lý của cơ thể lại bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh môi trường, khả năng tiếp cận với nước sạch, tình trạng bệnh tật...

☆ **Do đó:**

- Một hệ thống giám sát dinh dưỡng tốt phải dựa trên các chỉ tiêu nhạy và đặc hiệu, đồng thời phải dễ thu thập.
- Hệ thống giám sát dinh dưỡng cần thu thập đầy đủ thông tin để có được những cứ liệu mô tả đầy đủ tình hình dinh dưỡng của một vùng, tỉnh và quốc gia. Trước hết là mô tả được những vấn đề dinh dưỡng nào đang tồn tại. Do tình trạng dinh dưỡng của nhân dân là kết quả của nhiều yếu tố kinh tế, xã hội, văn hoá, địa lý, khí hậu và chịu sự tác động của những biến đổi của các điều kiện đó. Cho nên cần có đầy đủ các dẫn liệu của các ngành như:
 - Y tế: xác định được các nhóm thiếu dinh dưỡng mức độ và tỷ lệ suy dinh dưỡng, các bệnh tật có liên quan. Các thiếu dinh dưỡng được thể hiện như thiếu vitamin A, thiếu sắt, iod... đồng thời cũng cần xem xét những kết quả của các chương trình can thiệp.
 - Lương thực và thực phẩm: tiêu thụ lương thực thực phẩm, sản xuất chế biến thực phẩm, những hỗ trợ về kinh tế và thực phẩm.
 - Những thông tin về nông nghiệp, về phúc lợi xã hội.
 - Những thông tin về giáo dục (giáo dục dinh dưỡng ở cơ sở, những chương trình ăn trưa ở trường học...)
 - Những thông tin về công nghiệp thực phẩm.

Bảng 7.1. Bảng các chỉ tiêu giám sát dinh dưỡng:

Nhóm yếu tố	Yếu tố	Số liệu cần thu thập	Chỉ tiêu
Tình trạng dinh dưỡng	Chậm phát triển	- Cân nặng sơ sinh - Cân nặng/tuổi - Chiều cao/tuổi - Vòng cánh tay	- Tỷ lệ trẻ có CNSS thấp. - Tỷ lệ trẻ thiếu cân - Tỷ lệ trẻ thấp còi - Tỷ lệ trẻ gầy còm - Tỷ lệ trẻ có VCT<12,5cm
	Suy dinh dưỡng lâm sàng	- Có dấu hiệu lâm sàng SDD	- Tỷ lệ khô mắt, bướu cổ... - Tỷ lệ trẻ bị Kwashiorkor, Marasmus và thể phối hợp.
	Hoá sinh	- Hb - Retinol huyết thanh	- Tỷ lệ có Hb thấp theo tuổi, giới, tình trạng sinh lý. - Tỷ lệ có Retinol<200mcg/l
	Thiếu nhiệt lượng trường diễn ở người trưởng thành	- Cân nặng, chiều cao người trưởng thành, đặc biệt là phụ nữ độ tuổi sinh đẻ	- Tỷ lệ BMI <16,0
Mức tiêu thụ lương thực thực phẩm	Bú mẹ	- Bú sớm - Bú kéo dài - Bú sữa mẹ hoàn toàn	- Tỷ lệ trẻ bú trong vòng 30 phút sau sinh. - Tỷ lệ trẻ bú mẹ đến 3 - 6 - 9 - 12 - 24 tháng. - Tỷ lệ trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu sau sinh.
	Ăn bổ sung	- Tuổi ăn sam	- Tuổi bắt đầu ăn sam
	Mức tiêu thụ LTTP	- Năng lượng và lượng protid ăn vào hàng ngày	- Tỷ lệ trẻ có năng lượng và lượng protid ăn vào hàng ngày thấp so với nhu cầu - Tỷ lệ hộ gia đình có mức tiêu thụ năng lượng <1500 Kcal/ngày.

Nhóm yếu tố	Yếu tố	Số liệu cần thu thập	Chỉ tiêu
Sức khỏe, bệnh tật, dịch vụ y tế, môi trường	Sức khỏe, bệnh tật	- Tỷ lệ mắc bệnh	Tỷ lệ trẻ tiêu chảy trong tháng qua. - Tỷ lệ trẻ VĐHH trong tháng qua.
	Tỷ lệ tử vong	- Tỷ lệ trẻ chết trước tuổi đi học - Tỷ lệ tử vong trẻ <1 tuổi	- Số trẻ 1-4 tuổi chết/1000 trẻ cùng nhóm tuổi. - Số trẻ <1 tuổi chết/1000 trẻ đẻ ra sống.
	Dịch vụ y tế	- Cơ sở y tế	- Số giường bệnh/1000 dân - Số bác sỹ/1000 dân - Tỷ lệ tiêm chủng theo nhóm đối tượng, quản lý thai nghén
	Môi trường	- Công trình vệ sinh	- Tỷ lệ gia đình có giếng nước, nước máy... - Tỷ lệ gia đình có hố xí hợp vệ sinh.
Giáo dục, văn hoá, xã hội	Giáo dục, văn hoá, xã hội	- Trình độ văn hoá - Chăm sóc phụ nữ có thai, cho con bú, chăm sóc trẻ.	- Tỷ lệ mù chữ - Tỷ lệ tốt nghiệp PTTH - Tỷ lệ trẻ bỏ học, thất học - Thời gian trung bình phụ nữ mang thai nghỉ trước sinh, sau sinh. - Thời gian trung bình bà mẹ dành chăm sóc trẻ
	Nhân khẩu	- Cỡ gia đình	- Cỡ gia đình trung bình
Kinh tế	Giá cả		- Giá trung bình LTTP theo thời vụ. - Chi tiêu cho bữa ăn trên tổng thu nhập.
	Thu nhập, việc làm		- Tỷ lệ thất nghiệp - Tỷ lệ đói nghèo - Phân công lao động

Nhóm yếu tố	Yếu tố	Số liệu cần thu thập	Chỉ tiêu
Sản xuất lương thực thực phẩm	Sản phẩm	- Sản xuất gia đình - Năng suất	- Thực phẩm cơ bản tính theo Kg gia đình sản xuất được trong năm (tính ra tiền) - Lượng LTTP tính ra Kg/ha/năm
	Yếu tố ảnh hưởng tới sản xuất	- Đất đai - Lượng mưa	- Diện tích canh tác (ha/người) - Lượng mưa trung bình/năm

☆ **Một số chỉ tiêu sau đây hay được dùng trong các hệ thống giám sát dinh dưỡng**

- Các chỉ tiêu về nhân trắc, hoá sinh:
 - **Cân nặng sơ sinh:** Cân nặng trẻ sơ sinh phản ánh tình trạng dinh dưỡng của thai nhi, điều đó phụ thuộc vào tình trạng ăn uống và sức khỏe của người mẹ. Đây cũng là một chỉ tiêu dự báo tình trạng sức khỏe của đứa trẻ trong tương lai.
 - **Cân nặng trẻ em theo tuổi:** Một đứa trẻ được nuôi dưỡng hợp lý thì cân nặng tăng lên đều. Trẻ ngừng tăng cân là dấu hiệu báo động chế độ ăn không hợp lý hoặc trẻ mắc một bệnh gì khác.
 - **Chiều cao theo tuổi:** Nếu chỉ đo một lần, cân nặng theo tuổi không phân biệt được những đứa trẻ bị suy dinh dưỡng đã lâu ngày hay tình trạng thiếu dinh dưỡng mới gần đây. Điều này quan trọng để xác định hành động cần phải xử trí. Thiếu dinh dưỡng kéo dài và bệnh tật ảnh hưởng tới phát triển bộ xương, nên đứa trẻ thấp hơn (còi). Do đó chiều cao theo tuổi cũng là một chỉ số có giá trị. Đặc biệt chiều cao trẻ em ở tuổi bắt đầu đi học có nhiều yếu tố thuận lợi để thu nhập và phản ánh được một số yếu tố ảnh hưởng tới sức lớn và phát triển trước đây. Kết quả nghiên cứu của Tổ chức Y tế thế giới cho thấy chiều cao ở trẻ 7 tuổi có tương quan thuận chiều với tình hình kinh tế và mức sống ở nhiều nước trên thế giới.

Bảng 7.2. Bảng phân loại mức suy dinh dưỡng ở cộng đồng theo WHO:

Chỉ tiêu	Mức độ thiếu dinh dưỡng (Tỷ lệ %)			
	Thấp	Trung bình	Cao	Rất cao
Nhẹ cân (<i>Underweight</i>)	< 10	10 -19	20 - 29	≥ 30
Thấp còi (<i>Stunting</i>)	< 20	20 -29	30 - 39	≥ 40
Gầy còm (<i>Wasting</i>)	< 5	5 -9	10 - 14	≥15

- **Vòng cánh tay:** Những nghiên cứu ở trẻ em cho thấy ở những đứa trẻ được nuôi dưỡng tốt, vòng cánh tay tăng lên nhanh ở những năm đầu tiên (từ 10cm khi đẻ đến 15cm ở cuối năm đầu), sau đó tăng chậm ở năm thứ 2 (tới 16,5cm) và hầu như đứng yên cho đến 5 tuổi. Theo hằng số sinh học của người Việt Nam, trẻ em ở ta lúc 1 tuổi có vòng cánh tay là 13,7cm, 2 tuổi-14,0cm và 5 tuổi -14,2cm (trai).

Do đó có nhiều tác giả đã dùng vòng cánh tay trái bình thường như một chỉ số đánh giá tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em từ 1 đến 5 tuổi. Vòng đo này yêu cầu phương tiện đơn giản không cần biết tuổi chính xác nên có giá trị ở thực địa. Nhược điểm là độ nhạy không cao, khó đo một cách chính xác. Thông thường người ta đánh giá như sau:

≥ 13,5	Bình thường
12,5 - 13,4	Báo động suy dinh dưỡng
< 12,5	Suy dinh dưỡng
< 11,5	Suy dinh dưỡng nặng

- **BMI ở người trưởng thành:** Ngưỡng BMI để đánh giá thiếu nhiệt lượng trường diễn (CED) và thừa cân béo phì theo WHO:

≥ 40	Thừa cân độ 3
30,0-39,9	Thừa cân độ 2
25,0 - 29,9	Thừa cân độ 1
18,5 - 24,9	Bình thường
17,0 - 18,4	CED độ 1
16,0 - 16,9	CED độ 2
< 16,0	CED độ 3

Ngưỡng đánh giá mức độ phổ biến CED tại cộng đồng theo WHO:

Mức độ	Tỷ lệ CED
Thấp	5-9%
Trung bình	10-19%
Cao	20-39%
Rất cao	≥ 40%

- **Hàm lượng hemoglobin máu:** Ngưỡng hemoglobindánh giá thiếu máu ở một cá thể:

Nhóm tuổi / Giới /Tình trạng sinh lý	Ngưỡng Hb (g/L)
6 tháng - 5 tuổi	< 110
5 tuổi - 11 tuổi	< 115
12 tuổi - 14 tuổi	< 120
Nữ không mang thai > 15 tuổi	< 120
Nam > 15 tuổi	< 130
<i>Điều chỉnh cho phụ nữ mang thai</i>	
Mang thai 3 tháng đầu	- 10
Mang thai 3 tháng giữa	- 15
Mang thai 3 tháng cuối	- 10
Không rõ tuổi thai	- 10

- Ngưỡng % được đề nghị để đánh giá các mức độ thiếu máu có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng của quần thể:

Phân loại thiếu máu của quần thể	Tỷ lệ (%) thiếu máu (theo Hb hoặc hematocrit)
Nặng	≥ 40
Trung bình	20,0 - 39,9
Nhẹ	5,0 - 19,9
Bình thường	≤ 4,9

- **Tỷ vong đặc hiệu theo tuổi:** Tỷ lệ tử vong của trẻ em 0-1 tuổi/1000 sơ sinh sống và tử vong của trẻ từ 1-4 tuổi/1000 trẻ ở nhóm tuổi đó đã được dùng như là chỉ tiêu của tình trạng thiếu dinh dưỡng ở các nước đang phát triển.

- Các chỉ tiêu kinh tế xã hội và nông nghiệp:
 - Lượng mưa.
 - Diện tích canh tác (cây thức ăn chính).
 - Sản lượng (cây thức ăn chính).
 - Kho thực phẩm ở gia đình (dự trữ).
 - Sâu hại cây trồng và đồng cỏ.
 - Bệnh gia súc và cây trồng.
 - Số lượng và loại gia súc.
 - Sức sinh sản của gia súc.
 - Thuyền đánh cá.
 - Tỷ lệ người có việc làm.
- *Các chỉ số về các thói quen liên quan đến dinh dưỡng*: chẳng hạn như hút thuốc lá, uống rượu là những yếu tố không dinh dưỡng nhưng lại liên quan chặt chẽ với các bệnh tim mạch, huyết áp. Những số liệu về lượng thuốc lá và nước uống có cồn được bán ra có thể giúp ích cho những định hướng tổng quát.

5. Sử dụng thông tin

Những đánh giá ban đầu nên tận dụng các thông tin sẵn có: các tài liệu về cân bằng lương thực thực phẩm quốc gia, sự sẵn có của lương thực thực phẩm, lương thực bình quân đầu người, giá cả lương thực thực phẩm, các thông tin về tình trạng dinh dưỡng đặc biệt là các thông tin liên quan đến trẻ em, phụ nữ có thai, cho con bú. Tất cả nhằm để mô tả một cách chính xác bức tranh về phân bố lương thực thực phẩm và tình trạng dinh dưỡng ở mức địa phương hoặc quốc gia. Cần lưu ý rằng việc đánh giá là để đưa ra một nhận định tổng thể về các vấn đề dinh dưỡng đang tồn tại; để quyết định cần phải giám sát, theo dõi cái gì và nên triển khai như thế nào.

Việc tiến hành các cuộc điều tra thu thập thông tin thường rất tốn kém về kinh phí và thời gian, do đó chỉ có những thông tin nào thật cần thiết dùng cho mục đích giám sát mới nên tổ chức thu thập thêm. Kinh nghiệm cho thấy, ở nhiều hệ thống giám sát dinh dưỡng, các thông tin thu thập thì nhiều nhưng sử dụng thì ít.

Mục tiêu chính của giám sát dinh dưỡng là để cung cấp các thông tin liên quan đến tình hình dinh dưỡng của địa phương, khu vực, quốc gia cho các nhà làm chính sách và các nhà lãnh đạo. Tuy nhiên, những người ra quyết định khi sử dụng các thông tin của giám sát dinh dưỡng họ cũng rất lưu tâm đến hiệu quả của các quyết định được đưa ra, do vậy các thông tin được cung cấp cũng cần phải cập nhật, chính xác và tin cậy.

6. Những yêu cầu cần thiết để giám sát dinh dưỡng có hiệu quả

Trước tiên những dẫn liệu về tình hình dinh dưỡng cần được sử dụng bởi các cơ quan xây dựng chính sách dinh dưỡng cho một vùng, một tỉnh hoặc một quốc gia.

Để có được những thông tin toàn diện và đầy đủ cần có nhiều ngành tham gia vào hệ thống giám sát (như thông kê, nông nghiệp, giáo dục, kinh tế, xã hội, y tế...). Một hệ thống giám sát dinh dưỡng thành công phải được dựa trên cộng đồng và hoạt động có định hướng.

Giám sát dinh dưỡng cần có một hệ thống từ trung ương đến cơ sở (thu thập, phân tích, báo cáo và phân phối thông tin...). Hệ thống giám sát dinh dưỡng cần được trang bị đầy đủ kỹ năng quản lý và điều hành hệ thống thu thập số liệu; xử lý, báo cáo số liệu luôn kịp thời đầy đủ và chính xác. Hệ thống thu thập số liệu phải nhạy để sớm phát hiện các vấn đề dinh dưỡng. Kỹ thuật áp dụng trong hệ thống giám sát dinh dưỡng cần đơn giản và áp dụng được trong điều kiện của địa phương.

Những kết quả của giám sát dinh dưỡng không chỉ báo cáo cho cơ quan hoạch định chính sách mà cần có thông tin trở lại cho tuyến dưới và người dân ở cộng đồng.

7. Giám sát dinh dưỡng trong thời kỳ chuyển tiếp

Lịch sử tiến hoá loài người, kể cả tiến hoá về ăn uống là liên tục không ngừng. Từ một xã hội kém phát triển đến một xã hội văn minh có một thời kỳ người ta gọi là thời kỳ chuyển tiếp. Trong thời kỳ đó có những đặc điểm cần chú ý sau:

- *Về dân số học:* Cơ cấu tháp tuổi thay đổi dần, tỷ lệ trẻ em giảm đi, tỷ lệ trẻ em giảm đi, tỷ lệ người cao tuổi tăng lên.
- *Về dịch tễ học:* Mô hình bệnh tật thay đổi, các bệnh nhiễm trùng dần được thanh toán nhưng các bệnh mạn tính không lây có xu hướng tăng lên.
- *Về ăn uống, dinh dưỡng:* Nạn đói dần dần được đẩy lùi cùng với các bệnh thiếu dinh dưỡng đặc biệt hiệu quả nhưng các bệnh mạn tính có liên quan đến dinh dưỡng ngày càng tăng lên và dần dần trở thành vấn đề có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng.

Có một số bằng chứng để nói nước ta đang trong thời kỳ chuyển tiếp. Ví dụ bệnh tăng huyết áp vào thập kỷ 60 chỉ khoảng 1% hiện nay trên 10%, thừa cân, béo phì, bệnh tim mạch đang khuynh hướng tăng lên. Người ta nhận thấy một số thành phần dinh dưỡng là nhân tố nguy cơ đối với một số bệnh mạn tính không lây (Non-communicable chronic diseases) như các bệnh tim mạch, đái tháo đường, xơ gan và một số thể ung thư. Do đó, cần phải theo dõi sự thay đổi tập quán ăn uống, tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ chết sớm ở các bệnh này.

Bốn nguồn thông tin liên quan đến chương trình phòng chống các bệnh mạn tính không lây thông qua chế độ ăn là:

- Khẩu phần thực tế.
- Các chỉ tiêu sức khỏe trung gian (mức độ béo, các chỉ tiêu hoá sinh).
- Tỷ lệ mắc bệnh.
- Tỷ lệ tử vong.

Tổ chức Y tế thế giới đã khuyến nghị một nội dung giám sát bao gồm: Các chỉ tiêu nhân trắc, các nhân tố nguy cơ của bệnh tim mạch (mức cholesterol và cao huyết áp), cung cấp và tiêu thụ thực phẩm.

Bảng 7.3. Bảng các nhân tố nguy cơ về ăn uống và bệnh tật:

Nhân tố nguy cơ về ăn uống	Tổng số năng lượng (Kcal)
	Tổng số chất béo (% tổng số năng lượng)
	Lượng chất béo động vật (% tổng số năng lượng)
	Glucid phức hợp (% tổng số nhiệt lượng)
	Chất xơ, đường
	Các chất oxi hoá (Vitamin A, C, E, Beta caroten)
Các chỉ tiêu sức khoẻ trung gian	Muối
	Béo phì, cholesterol, huyết áp, glucose máu
Bệnh tật	Các bệnh tim mạch đặc biệt bệnh mạch vành
	Cao huyết áp, đột quỵ, ung thư (đặc biệt ung thư vú và đường tiêu hoá), đái tháo đường, sâu răng

8. Hệ thống giám sát dinh dưỡng

8.1. Tuyến trung ương

- Là đơn vị có trách nhiệm tổng hợp tình hình từ tuyến tỉnh; thu thập các dẫn liệu có liên quan từ các cơ quan khác như Bộ nông nghiệp, Tổng cục thống kê... để đưa ra các nhận định trình các cấp có thẩm quyền và thông báo cho các địa phương.
- Tổ chức các cuộc điều tra đặc hiệu như điều tra sau thiên tai; điều tra tại các vùng có lưu hành bệnh dinh dưỡng (khô mắt, bướu cổ, thiếu máu thiếu sắt...); điều tra ngẫu nhiên có phân lớp (theo vùng, theo nhóm kinh tế-xã hội, theo tuổi, giới...) nhằm tìm ra các vùng, các đối tượng có nguy cơ cao.
- Từ các dẫn liệu có được, thiết lập bản đồ dịch tễ học dinh dưỡng, thiết lập ngân hàng dữ liệu về dinh dưỡng.

8.2. Tuyển tỉnh

- Là cầu nối giữa đơn vị giám sát dinh dưỡng trung ương với các địa phương, cùng địa phương tổ chức thu thập các số liệu.
- Có các nhiệm vụ tương tự như tuyển trung ương trong địa bàn tỉnh.
- Có thể tổ chức các cuộc điều tra với phạm vi nhỏ hoặc phối hợp với trung ương cũng như địa phương tổ chức các cuộc điều tra.

8.3 Tuyển cơ sở

- Là tuyến trực tiếp thu thập, tập hợp số liệu; đồng thời là nơi quan trọng nhất khi triển khai các can thiệp.

9. Những vấn đề chính còn tồn tại trong hệ thống giám sát dinh dưỡng hiện nay

- Việc sử dụng thông tin để tạo ra các quyết định còn hạn chế.
- Mới chỉ là giám sát tình trạng dinh dưỡng chứ chưa phải là giám sát tình hình dinh dưỡng.
- Phương pháp thu thập số liệu còn nghèo nàn, chưa hiệu quả, chất lượng số liệu chưa cao.
- Khả năng phân tích số liệu còn hạn chế.
- Khả năng kết nối các nguồn số liệu còn yếu.

10. Các chiến lược mới

- Tìm hiểu mối liên quan giữa bản chất-nguyên nhân-hậu quả của vấn đề, qua đó xác lập kế hoạch và chính sách.
- Thiết lập nhu cầu thông tin liên tục đối với các nhà quản lý, hoạch định kế hoạch, chính sách.
- Liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở nghiên cứu.
- Cải thiện phương pháp thu thập số liệu.

11. Tầm quan trọng của việc thực tiễn sử dụng những sản phẩm của hệ thống giám sát dinh dưỡng

Thiếu những chỉ số rõ ràng và những cam kết hành động trên nền tảng thông thường thì sự phát triển giám sát dinh dưỡng chỉ là một sự mất thời gian và nguồn lực cũng giống như việc triển khai những cuộc điều tra dinh dưỡng tốn kém mà lại không sử dụng kết quả của những cuộc điều tra này. Tuy nhiên, nếu có kế hoạch và được triển khai thì hệ thống giám sát dinh dưỡng sẽ là một công cụ thiết yếu cho việc thực hiện một cách hiệu quả các chính sách quốc gia về dinh dưỡng và thực phẩm. Hệ thống giám sát dinh dưỡng không những là một công cụ hỗ trợ vô giá cho những người lập kế hoạch về dinh dưỡng, sức khỏe mà nó còn có thể được sử dụng rất tuyệt vời cho những nhà quản lý bất kỳ một chương trình phát triển nào với mục tiêu vì dinh dưỡng và sức khỏe, cho những nhà lãnh đạo ở cả hai lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm và cho cả những người lập kế hoạch phát triển cấp quốc gia.

Tóm lại: chăm sóc dinh dưỡng ở cộng đồng dựa trên những cơ sở, những kết quả theo dõi và giám sát dinh dưỡng, phân lập được vấn đề dinh dưỡng phổ biến và những nhóm nguy cơ cao để xây dựng kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng cho cộng đồng thích hợp với điều kiện của địa phương. Như vậy, giám sát dinh dưỡng là một bộ phận thiết yếu trong hoạt động chăm sóc sức khỏe ở cộng đồng.

Những hoạt động cơ bản chăm sóc dinh dưỡng ở cộng đồng bao gồm: Giáo dục truyền thông dinh dưỡng, khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ, hướng dẫn ăn bổ sung hợp lý, theo dõi biểu đồ tăng trưởng, thực hiện kế hoạch hoá gia đình, thực hiện các biện pháp chăm sóc sức khỏe ban đầu, đảm bảo nguồn nước sạch phòng chống tiêu chảy, viêm đường hô hấp và các bệnh lưu hành ở địa phương. Mỗi cộng đồng cần tạo phong trào chăm sóc dinh dưỡng cho toàn dân đặc biệt cho trẻ em và phụ nữ mang thai và phụ nữ tuổi sinh đẻ để cộng đồng có được điều kiện tốt nhất về chăm sóc dinh dưỡng sức khỏe.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Trình bày định nghĩa, mục tiêu, hệ thống giám sát dinh dưỡng?
2. Trình bày các nội dung của giám sát dinh dưỡng?
3. Nêu các chỉ tiêu trong giám sát dinh dưỡng?
4. Trình bày những đặc điểm của giám sát dinh dưỡng trong thời kỳ chuyên tiếp?

BÀI 8: NGUYÊN TẮC VÀ VAI TRÒ CỦA DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi học xong, học viên có khả năng:

1. *Nêu được vai trò của dinh dưỡng tiết chế.*
2. *Trình bày được các khái niệm cơ bản của dinh dưỡng tiết chế.*
3. *Trình bày được các nguyên tắc chung và cơ bản của dinh dưỡng tiết chế.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

1. Vai trò của dinh dưỡng tiết chế

Đã rất nhiều tài liệu trong nước và ngoài nước đưa ra khái niệm “*Khoa học tiết chế*” là khoa học dinh dưỡng nghiên cứu cơ thể con người sử dụng thực phẩm và chất dinh dưỡng để duy trì và phát triển. Từ thời Hy Lạp cổ đại, tiết chế dinh dưỡng được coi là một nhánh của khoa học y học và coi can thiệp nhằm cải thiện thói quen dinh dưỡng của người bệnh là một phương pháp điều trị. Theo Y học cổ truyền phương Đông sức khoẻ là sự cân bằng âm dương, nếu dương thịnh mà sinh bệnh thì bổ âm và ngược lại, thực phẩm với tính chất âm dương của nó sẽ góp phần tạo lại thể cân bằng khi cơ thể bị bệnh.

Trước đây con người đã biết điều trị bệnh bằng ăn uống kiêng cử hoặc bằng một chế độ ăn đặc biệt, tuy nhiên có những bệnh người ta qui hết nguyên nhân là do ăn uống mà không tính đến còn do cuộc sống không hợp vệ sinh. Ngày nay mặc dù y học đã có nhiều tiến bộ trong điều trị bệnh bằng hóa học, dược học...nhưng một số bệnh như đái tháo đường, cao huyết áp việc áp dụng chế độ ăn vẫn giữ vai trò chủ yếu trong phương thức điều trị. Trong một số bệnh như xơ vữa động mạch, sỏi thận việc hướng dẫn ăn uống chẳng những góp phần điều

trị bệnh mà còn có tác dụng phòng ngừa. Mặt khác kết quả điều trị một số bệnh như lao, thương hàn sẽ bị hạn chế nếu tình trạng dinh dưỡng bệnh nhân suy kém cần phải phục hồi tình trạng dinh dưỡng với những chế độ ăn đặc biệt thích hợp. Như vậy, dinh dưỡng tiết chế giúp cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cộng đồng áp dụng chế độ ăn phù hợp góp phần vào công tác điều trị, nếu bệnh nhân phải áp dụng chế độ ăn kiêng có nghĩa bản thân họ bắt buộc phải thay đổi tập quán ăn uống của mình. Vì lý do đó trước khi thiết lập và hướng dẫn một chế độ ăn cần phải xác định bệnh chính xác. Nơi hành nghề của những người làm trong lĩnh vực dinh dưỡng tiết chế rất đa dạng như bệnh viện, cộng đồng, các dịch vụ ăn uống, các viện chăm sóc người cao tuổi, viện nghiên cứu, các công ty chế biến thực phẩm, các cơ quan truyền thông đại chúng... Thực tế hiện nay nguồn nhân lực của chúng ta chỉ đáp ứng được phần lớn thực hành dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện. Dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện cần thiết vì những lý do sau:

- Có vai trò trực tiếp tác động tới nguyên nhân gây bệnh như thiếu vitamin, hôn mê do urê máu cao, suy dinh dưỡng, đái đường, viêm loét dạ dày – hành tá tràng, vữa xơ động mạch...
- Làm tăng sức đề kháng chung của cơ thể chống lại bệnh tật đặc biệt trong nhiễm độc và nhiễm khuẩn dài ngày. Nếu bệnh nhân khoẻ mạnh sẽ ăn ngon miệng, phục hồi nhanh và khó bị tái nhiễm.
- Khi cơ chế điều hoà thần kinh thể dịch bị rối loạn sẽ gây ra rối loạn chức năng ở một số cơ quan. Sự rối loạn này thường kèm theo các thay đổi thực thể. Ví dụ cho ăn nhiều glucid làm tăng hoạt tính adrenalin, hoạt tính của adrenalin còn phụ thuộc vào lượng vitamin C ở tuyến thượng thận, ăn nhiều protein làm tăng hoạt tính của thyroxin.
- Có vai trò trong phục hồi cơ thể: trong trường hợp bị thương phần mềm, gãy xương, cơ thể suy nhược sau mổ, sau sốt rét, sau suy dinh dưỡng và bồng năng thì chế độ ăn hợp lý sẽ giúp cho vết thương chóng lành, cắt cơn sốt rét nhanh hơn, lên da mau hơn và cơ thể nhanh chóng trở lại bình thường cũng như hồi phục khả năng lao động.

- Trong nhiều trường hợp một số bệnh cấp tính thường qua đi rất nhanh, bệnh nhân cho rằng mình đã khoẻ trở lại nhưng thực chất bệnh đang âm ỉ chuyển sang mạn tính, nếu sử dụng thức ăn hợp lý kịp thời thì bệnh sẽ không chuyển sang mạn tính hay biến chứng khác.
- Trong điều trị đái đường, chế độ ăn giữ một vai trò rất quan trọng dù là đái đường týp 1 hay týp 2. Nhiều bệnh nhân đái đường týp 2 chỉ cần chế độ ăn hợp lý kèm theo tăng cường hoạt động thể lực cũng đủ kiểm soát tốt đường huyết, không cần phải dùng thuốc hạ đường huyết giai đoạn đầu của điều trị. Bệnh Gout là do lắng đọng acid uric gây viêm khớp. Nếu bệnh nhân biết hạn chế những thức ăn có nhân Purin sẽ làm giảm acid uric trong máu, việc thực hiện kiên trì chế độ ăn hợp lý giúp cho bệnh nhân tránh được các đợt Gout cấp tái phát hoặc trở thành mạn tính.

2. Một số khái niệm cơ bản

- **Chế độ ăn uống (diet)** : Là một thuật ngữ để chỉ một khẩu phần ăn bao gồm các thực phẩm khác nhau, có thể là các thực phẩm ăn hàng ngày được 1 cá thể hay 1 quần thể sử dụng. Cũng có thể là khẩu phần ăn đó được cải tiến cho mục đích sử dụng đặc biệt như “chế độ ăn kiêng”, “chế độ ăn giảm béo”, “chế độ ăn điều trị” hoặc “chế độ ăn hạn chế.
- **Hướng dẫn chế độ ăn (dietary guideline)**: Là lời khuyên đối với cá thể hoặc cộng đồng với mong muốn thay đổi hành vi ăn uống và khẩu phần ăn vào để đạt được mục tiêu sức khoẻ cho cá thể hoặc cộng đồng.
- **Dinh dưỡng hỗ trợ**: Dùng để chỉ cách nuôi dưỡng bệnh nhân qua đường miệng, ống thông và đường tĩnh mạch nhằm cung cấp đầy đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết cho người bệnh có nguy cơ cao.
- **Nuôi dưỡng qua đường miệng**: Là cách đưa thức ăn thông thường qua đường miệng để đáp ứng các nhu cầu dinh dưỡng khác nhau cho bệnh nhân.

- **Nuôi dưỡng qua ống thông:** Là cách nuôi dưỡng bổ sung hoặc thay thế nuôi ăn qua đường miệng khi lượng thức ăn ăn vào của bệnh nhân quá thấp.
- **Nuôi dưỡng qua đường tĩnh mạch:** Là sự cung cấp các chất dinh dưỡng theo nhu cầu cơ thể cho bệnh nhân nặng bằng đường tĩnh mạch. Có thể nuôi qua đường tĩnh mạch bổ sung hoặc thay thế hoàn toàn.
- **Đậm độ năng lượng:** Là số năng lượng sinh ra tính theo đơn vị thể tích hoặc trọng lượng thức ăn.
- **Đậm độ dinh dưỡng:** Là số lượng các chất dinh dưỡng cần thiết được tính theo đơn vị năng lượng (thường tính trên 1000 Kcal).
- **Khái niệm “calori rỗng”:** Dùng để chỉ thức ăn có đậm độ năng lượng cao nhưng đậm độ dinh dưỡng thấp.
- **Men tiêu hóa:** Hay còn gọi là enzym, có tác dụng chuyển hóa thức ăn đưa vào cơ thể, chủ yếu là các chất bột, chất đạm và chất béo. Việc bổ sung men tiêu hoá vào khẩu phần cho trẻ em, bà mẹ và bệnh nhân kém tiêu hoá là hết sức quan trọng. Nó làm tăng hiệu suất chuyển hoá và đậm độ chất dinh dưỡng, mặt khác cũng làm giảm độ quánh thức ăn, tăng lượng bột trong khẩu phần nên rất có hiệu quả nuôi dưỡng bệnh nhân qua ống thông. Men tiêu hoá chất đạm (proteaza, papain, pepsin, trypsin), men tiêu hoá mỡ (lipaza) và tiêu hoá tinh bột (amilaza).

3. Các nguyên tắc trong dinh dưỡng tiết chế.

3.1. Nguyên tắc chung

Liệu pháp ăn uống ngày càng có vai trò đặc biệt đối với bệnh nhân điều trị trong bệnh viện. Chăm sóc và nuôi dưỡng bệnh nhân cần dựa vào tình trạng bệnh lý, rối loạn chuyển hóa và tập tính ăn uống của người bệnh. Khẩu phần xây dựng cho người bệnh bao gồm tổng số calo cần cung cấp, giá trị dinh dưỡng, cách chế biến, số bữa ăn trong ngày phải phù hợp với nhu cầu người bệnh. Vì vậy trong thực hành tiết chế dinh dưỡng nên đảm bảo những nguyên tắc sau đây:

- Bệnh nhân phải dùng các chế độ ăn qui định trong bệnh viện, không được dùng các thức ăn mua bán hoặc mang ở ngoài vào.
- Chuyên gia tiết chế dinh dưỡng cần nắm vững các loại bệnh trong bệnh viện và trên cơ sở đó xây dựng đủ các loại chế độ ăn cho mỗi loại bệnh và phổ biến cho y, bác sĩ điều trị biết để dùng cho bệnh nhân. Mỗi chế độ ăn nên có ký hiệu riêng để dễ gọi và xây dựng nhiều thực đơn để thay thế.
- Khi xây dựng các chế độ ăn phải chú ý tới mức độ trầm trọng của bệnh và các mức chi phí khác nhau cho thức ăn để bệnh nhân có thể lựa chọn.
- Trong bệnh viện cần phải có một danh mục các chế độ ăn cơ bản để dùng cho nhiều bệnh nhân có cùng một chỉ định.
- Trong bệnh viện có một số bệnh ít gặp nhưng có nhu cầu ăn uống phức tạp, hoặc không chịu được một số món ăn nào đó thì phải xây dựng chế độ ăn đặc biệt.
- Tất cả các y bác sĩ trong khoa phòng điều trị đều phải coi thức ăn như là vị thuốc chủ yếu và theo dõi kết quả điều trị của liệu pháp ăn uống.

3.2. Các nguyên tắc cơ bản

3.2.1. Nguyên tắc xây dựng chế độ ăn cho bệnh nhân

Khi thực hiện chế độ ăn điều trị có thể sử dụng những nguyên tắc khác nhau tùy thuộc vào đặc tính của từng bệnh, tình trạng bệnh và các đặc tính cá biệt khác. Trong dinh dưỡng điều trị người ta sử dụng rộng rãi các nguyên tắc hạn chế về số lượng và chất lượng. Sự giới hạn về số lượng tùy thuộc giới hạn chất lỏng đưa vào như các bệnh thuộc hệ tim mạch, vừa xơ động mạch, cao huyết áp... Trong một số bệnh đòi hỏi giới hạn cả số lượng và chất lượng. Do đó khi xây dựng thực đơn cần chú ý các nguyên tắc sau đây:

- Khi đưa ra các chế độ ăn khác nhau phải đảm bảo sự cân đối, đầy đủ và toàn diện của nó, phù hợp với đặc tính biết trước của bệnh, chú trọng những bệnh đặc biệt.
- Xác định thời hạn của chế độ ăn không cân đối, không toàn diện và không đầy đủ.

- Qui định những nguyên tắc ăn uống ở bệnh nhân tiến hành liệu pháp đặc biệt (liệu pháp sinh hoá, liệu pháp vật lí...)
- Đề ra các nguyên tắc phối hợp giữa các yếu tố dinh dưỡng, điều trị với việc sử dụng kháng sinh và các phương tiện khác của liệu pháp thuốc.
- Qui định chế độ ăn phải phù hợp với hoạt động của bệnh nhân, chú ý tới việc đề phòng sự hạn chế hoạt động sau này do ảnh hưởng của ăn uống gây ra.

3.2.2. Nguyên tắc thay thế thực phẩm

Có nghĩa là khi thay thế thực phẩm cần tính lượng tương đương để cho giá trị dinh dưỡng của khẩu phần không bị thay đổi. Thông thường nên thay thế các thực phẩm trong cùng nhóm, ví dụ như thịt thay bằng cá, trứng, sữa hoặc khoai lang thay bằng khoai môn, khoai sọ, khoai tây, củ sắn. Trên thực tế để xây dựng được một thực đơn đúng, đủ và đa dạng các chất dinh dưỡng nhưng lại mất ít thời gian cần có cách tính nhanh, cụ thể và dễ hiểu. Người ta dựa vào bốn nhóm thực phẩm để xây dựng hệ thống thay thế thực phẩm, các nhóm thực phẩm được sắp xếp tùy theo nhu cầu dinh dưỡng của từng loại bệnh lý, mỗi nhóm chọn một lượng calo làm chuẩn.

Ví dụ nhóm giàu bột đường có năng lượng chuẩn là 175 Kcalo, các thực phẩm có thể thay thế như sau:

STT	Tên thực phẩm	Lượng TP ăn được (g)	Lượng TP cần mua (g)
1	Gạo tẻ máy	49,5	50
2	Khoai lang tươi	143,4	170
3	Khoai tây	186,1	220
4	Khoai sọ	149,5	180
5	Gạo nếp cái	49,2	50

Ví dụ nhóm quả chín. Một xuất cung cấp 10g glucid, 1g protid và 45 calo:

Tên quả	Số lượng	Số lượng kể cả thải bỏ
Bưởi	137	185
Cam	119	149
Chôm chôm	61	93
Chuối tiêu	45	59
Đu đủ chín	130	145

3.2.3. Nguyên tắc lựa chọn và chế biến thức ăn.

Để tránh các tác động cơ học cần chú ý:

3.2.3.1. Hạn chế hoặc loại trừ các thức ăn thô, các thực phẩm khó tiêu nhiều xenluloza như: bánh mì đen, củ cải, bắp cải, các cây họ đậu.

3.2.3.2. Chế biến các thực phẩm bằng cách xay nhỏ và nghiền nhừ để cơ thể dễ hấp thu và tiêu hóa.

3.2.3.3. Sử dụng các phương pháp nấu đặc biệt nhằm làm giảm chất xơ, hòa tan propectin và làm mềm thực phẩm. Cách chế biến tốt nhất là phương pháp hấp và nấu, có thể sử dụng phương pháp nướng nhưng nên hạn chế phương pháp rán.

Để loại trừ các tác động hóa học khi chế biến nên loại trừ các thực phẩm giàu chất chiết xuất, hạn chế các món ăn gây kích thích tiết dịch vị của dạ dày và ruột. Trong khẩu phần nên loại trừ nước dùng đặc, súp cà chua, nước chấm đặc, nước sốt, gia vị, dưa chuột muối. Bữa ăn cần nấu nướng giản dị, dễ tiêu và ngon miệng cho bệnh nhân do vậy đòi hỏi kỹ thuật viên nấu ăn phải có kỹ năng tốt.

3.2.4. Nguyên tắc vệ sinh thực phẩm:

- Xây dựng hệ thống bếp 1 chiều, nơi chia thức ăn chín riêng biệt xa nơi sơ chế thức ăn sống và kho thức ăn. Các dụng cụ cân đo phải đồng bộ và chính xác.
- Yêu cầu thức ăn phân phối cho bệnh nhân không nhằm lẫn, không đồ trộn với bữa ăn khác, bệnh nhân phải được ăn ngay khi thức ăn còn nóng vì ngon hơn và dễ hấp thu hơn.

- Để đề phòng ngộ độc thức ăn cần chú ý qui trình lưu mẫu thức ăn trong 24 giờ giúp cho nhân viên kiểm dịch tìm được nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm nếu có.

Như vậy dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện nhằm 2 mục đích là nuôi dưỡng bệnh nhân và áp dụng liệu pháp ăn uống để nâng cao chất lượng điều trị. Việc mua, dự trữ lương thực thực phẩm, chế biến thức ăn là do khoa dinh dưỡng đảm nhận. Việc kê chế độ ăn cho bệnh nhân, phân phối bữa ăn và theo dõi kết quả về ăn uống đối với bệnh tật do các khoa lâm sàng đảm nhận. Muốn nuôi dưỡng bệnh nhân được tốt thì cả hai khâu trên đều phải hoàn hảo và kết hợp chặt chẽ với nhau.

3.2.5. Nguyên tắc tổ chức ăn uống trong bệnh viện:

Khoa dinh dưỡng tiết chế (dietetics) là nơi nghiên cứu hoặc xây dựng chế độ ăn cho các bệnh khác nhau (bệnh mà ăn uống góp phần vào điều trị) và cho nhu cầu sinh lý đặc biệt như phụ nữ có thai, đối tượng cần giảm cân hoặc cần tăng trưởng.

Chuyên gia dinh dưỡng/tiết chế (dietician) là những người áp dụng các nguyên tắc ăn uống cho 1 cá thể hoặc 1 quần thể xây dựng các thực đơn thông thường và chế độ ăn đặc biệt, giám sát việc chế biến thức ăn và số bữa ăn, hướng dẫn cách lựa chọn thực phẩm.

3.2.5.1. Nhiệm vụ của khoa dinh dưỡng:

- Phục vụ chế độ ăn sinh lý và bệnh lý cho bệnh nhân như một chế độ điều trị của bệnh viện. Ở những nơi có điều kiện có thể phục vụ cho các đối tượng khác như nhân viên, thân nhân và sinh viên. Việc tổ chức bữa ăn cho người bệnh có thể tiết kiệm được 50-70 % chi phí ăn uống của người nhà, vừa nâng cao chất lượng điều trị vừa đảm bảo an toàn về mặt vệ sinh.
- Tham gia vào các nhóm hỗ trợ dinh dưỡng, hội chẩn về dinh dưỡng đối với các trường hợp bệnh nặng ở các phòng săn sóc tăng cường, các trường hợp đặc biệt khó khăn.
- Tham vấn dinh dưỡng cho bệnh nhân trước khi xuất viện và bệnh nhân ngoại trú. Chú trọng tham vấn các bệnh mạn tính có liên quan đến dinh dưỡng.

- Nghiên cứu khoa học và tập huấn về dinh dưỡng lâm sàng: Nghiên cứu chế biến các công thức, chế độ ăn khác nhau, nghiên cứu hiệu quả các phương pháp điều trị về dinh dưỡng. Tổ chức giáo dục dinh dưỡng cho nhân viên y tế và bệnh nhân.

3.2.5.2. Điều kiện áp dụng liệu pháp dinh dưỡng trong bệnh viện:

- Trong bệnh viện phải có đủ các chế độ ăn cho từng loại bệnh với nhiều thực đơn khác nhau để bệnh nhân lựa chọn.
- Bệnh nhân phải dùng chế độ ăn tại bệnh viện do bác sĩ điều trị chỉ định.
- Bệnh viện phải sẵn có chế độ ăn đặc biệt cho bệnh nhân đặc biệt.
- Các thầy thuốc lâm sàng phải coi trọng ăn uống như một liệu pháp điều trị.

3.2.5.3. Mô hình tổ chức khoa dinh dưỡng bệnh viện:

Tuỳ từng điều kiện của bệnh viện mà xây dựng các bộ phận khác nhau. Mô hình khoa dinh dưỡng bệnh viện nên có các bộ phận sau đây:

- Bộ phận hành chính.
- Hệ thống kho dự trữ thức ăn.
- Bộ phận sơ chế.
- Các tổ chế biến thức ăn.
- Khu vực chia suất ăn.
- Phòng tư vấn dinh dưỡng.

Ở những nơi quá khó khăn chưa thể xây dựng được khoa dinh dưỡng nên củng cố bằng việc nuôi ăn bệnh nhân nặng trong phòng cấp cứu. Áp dụng kỹ thuật nuôi ăn bằng ống thông, nuôi ăn qua đường tĩnh mạch bằng các thức ăn chế biến sẵn. Bên cạnh đó tổ chức giáo dục dinh dưỡng và tham vấn về dinh dưỡng để người nhà và bệnh nhân thực hiện.

3.2.6. Nguyên tắc hành nghề dinh dưỡng tiết chế:

- Áp dụng được khoa học dinh dưỡng vào chế độ ăn điều trị, điều chỉnh khẩu phần ăn thích hợp và thực tế cho các đối tượng cá nhân và cộng đồng.

- Sử dụng các kỹ năng giáo dục để thuyết phục, khuyến khích cá nhân lựa chọn thực phẩm thích hợp cho sức khỏe.
- Vận dụng kết hợp lý thuyết về khoa học sinh học, lâm sàng, kinh tế và xã hội vào việc cải thiện các dịch vụ chế biến thực phẩm và thói quen dinh dưỡng.
- Trau dồi kỹ năng giao tiếp và tư vấn để thực hiện giáo dục truyền thông và tư vấn tiết chế cho cá nhân và cộng đồng.
- Khả năng làm việc nhóm tốt.
- Ứng dụng được kiến thức-thực hành tiết chế để duy trì và cải thiện lối sống cho cá nhân và cộng đồng.
- Khả năng tự phê bình và cam kết ứng dụng các kiến thức học được và các thành tựu về tiết chế dinh dưỡng trong công việc và trong nghề nghiệp.

4. Một số hướng dẫn chế độ ăn trong bệnh viện hiện nay của Bộ Y tế

(Quyết định số 2879/QĐ-BYT ngày 10/8/2006 của Bộ trưởng BHYT)

☆ **Nguyên tắc xây dựng CDĂ BV dựa vào các căn cứ sau:**

- Nhu cầu dinh dưỡng cho các đối tượng bao gồm người lớn và trẻ em, tình trạng bệnh lý, tình trạng dinh dưỡng (dựa vào thể lực và sinh hóa).
- Cân nặng đối tượng (cân nặng thực tế, cân nặng lý tưởng, cân nặng khô).
- Nguyên tắc lựa chọn thực phẩm.
- Xác định số bữa ăn và đường nuôi dưỡng.

☆ **Chế độ ăn cụ thể:**

- Đối với người lớn: Bao gồm 12 CDĂ (Chế độ ăn thông thường, Chế độ ăn cho các bệnh thận-tiết niệu, Chế độ ăn cho bệnh đái tháo đường, Chế độ ăn cho bệnh Gút, Chế độ ăn cho các bệnh tim mạch, Chế độ ăn cho các bệnh đường tiêu hóa, Chế độ ăn cho bệnh tụy, Chế độ ăn cho các bệnh gan mật, Chế độ ăn cho phẫu thuật, Chế độ ăn cho các bệnh nhiễm khuẩn, Chế độ ăn cho bỏng, Chế độ ăn cho sản khoa).

- Đối với trẻ em: Bao gồm 10 CDĂ, chia theo 6 nhóm tuổi (Chế độ ăn thông thường, Chế độ ăn cho các bệnh đường tiêu hóa, Chế độ ăn cho các bệnh gan mật, Chế độ ăn cho trẻ suy dinh dưỡng, Chế độ ăn cho các bệnh thận-tiết niệu, Chế độ ăn cho bệnh đái tháo đường, Chế độ ăn cho phẫu thuật, Chế độ ăn cho các bệnh nhiễm khuẩn, Chế độ ăn cho bỏng).

Từng CDĂ trong BV có các kí hiệu riêng. Có thể viết tắt theo cách: Hai chữ cái đầu của nhóm bệnh + Hai số thứ tự bệnh + X (dạng chế biến : Com, phở, cháo, sữa...; đường nuôi: ống thông dạ dày).

Ví dụ

STT	Chế độ ăn	Ký hiệu
IV	Chế độ ăn cho bệnh Gút (người lớn)	GU
1	Bệnh gút đơn thuần	GU01-X
2	Bệnh gút có kết hợp với suy thận mạn độ 1, 2	GU02-X
3	Bệnh gút có kết hợp với suy thận mạn độ 3, 4	GU03-X

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Hãy nêu các vai trò của dinh dưỡng tiết chế?
2. Trình bày các khái niệm cơ bản của dinh dưỡng tiết chế?
3. Liệt kê các nguyên tắc chung của dinh dưỡng tiết chế?
4. Trình bày các nguyên tắc cơ bản của dinh dưỡng tiết chế?

BÀI 9: TƯ VẤN DINH DƯỠNG TIẾT CHẾ TẠI BỆNH VIỆN

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi học xong, sinh viên có khả năng:

1. Nêu được các phương pháp tư vấn dinh dưỡng tiết chế.
2. Trình bày các kỹ năng tư vấn dinh dưỡng tiết chế.
3. Trình bày được cách tổ chức tư vấn dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện.

NỘI DUNG HỌC TẬP

1. Một số khái niệm cơ bản

1.1. Tư vấn dinh dưỡng là gì?

Tư vấn là một phương pháp làm việc với người khác nhằm giúp đỡ họ quyết định phải làm điều gì tốt nhất phù hợp với hoàn cảnh cụ thể.

Tư vấn dinh dưỡng là những hoạt động trao đổi, chia sẻ những thông tin, kiến thức về dinh dưỡng với các nhóm đối tượng nhằm thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của các nhóm đối tượng. Khuyến khích động viên giúp đỡ họ thực hành chăm sóc đúng về dinh dưỡng.

1.2. Tại sao phải tư vấn dinh dưỡng

- Hiện nay các bệnh có liên quan đến ăn uống như suy dinh dưỡng, chậm lớn, thừa cân, béo phì, đái đường, tăng huyết áp, viêm thận.... đang có xu hướng gia tăng cả trẻ em và người lớn.
- Tình trạng này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, chất lượng cuộc sống và tăng chi phí cho chăm sóc y tế.
- Lợi ích quan trọng nhất của tư vấn dinh dưỡng là cải thiện sức khỏe cho người bệnh.

- Thực trạng bệnh nhân hiện nay chưa tuân thủ đúng các hướng dẫn của cán bộ y tế nên ăn không hợp lí như ăn quá nhiều, ăn quá ít, ăn đủ lượng nhưng không đủ chất đều phát sinh ra các bệnh có liên quan đến ăn uống.
- Trong một số trường hợp ăn uống có vai trò phòng bệnh khi bệnh còn ở giai đoạn tiềm tàng do đó rất cần sự hỗ trợ thường xuyên của cán bộ tư vấn.
- Tư vấn chế độ ăn uống hợp lí cho bệnh nhân nhằm giúp đỡ bệnh nhân những kiến thức và kĩ năng cần thiết để hỗ trợ thay đổi hành vi ăn uống bền vững.

1.3. Đối tượng cần được tư vấn dinh dưỡng là ai?

1.3.1. Bệnh nhân đã mắc bệnh mãn tính:

- Bệnh tim mạch: tăng huyết áp, xơ vữa động mạch, rối loạn lipid máu.
- Các bệnh về thận: Suy thận mãn, hội chứng thận hư, viêm cầu thận cấp, bệnh thận có lọc máu...
- Đái tháo đường.
- Tăng acid uric máu, gút.
- Các bệnh gan mật: Viêm gan cấp, viêm gan mạn, xơ gan, sỏi mật...
- Các bệnh đường tiêu hóa: Viêm loét dạ dày tá tràng, viêm đại tràng mãn tính, tiêu chảy cấp và mãn...
- Dị ứng thức ăn, kém hấp thu bẩm sinh hoặc mắc phải...

1.3.2. Trẻ em, phụ nữ

- Tư vấn dinh dưỡng sinh lý theo lứa tuổi.
- Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ.
- Tư vấn dinh dưỡng cho bà mẹ mang thai và cho con bú.
- Tư vấn các rối loạn dinh dưỡng: Suy dinh dưỡng, béo phì, biếng ăn, rối loạn tâm lý ăn uống...

1.3.3. Các bệnh nhân có nguy cơ cao mắc các bệnh liên quan đến dinh dưỡng

- Dinh dưỡng phòng ngừa bệnh lý tim mạch, ung thư, tiểu đường, béo phì cho các đối tượng có nguy cơ cao.
- Các đối tượng có nhu cầu đặc biệt: vận động viên, người mẫu thời trang, diễn viên múa, công nhân...

1.4. Ai có thể tư vấn dinh dưỡng?

- Bác sỹ điều trị, các chuyên viên tiết chế dinh dưỡng.
- Cộng tác viên dinh dưỡng, cán bộ hội phụ nữ, cô nuôi dạy trẻ.

Người làm công tác tư vấn dinh dưỡng cần:

- Có kiến thức dinh dưỡng cơ bản và dinh dưỡng bệnh lý.
- Luôn cập nhật thị trường thực phẩm, thói quen ăn uống của xã hội.
- Hiểu được các vấn đề của đối tượng.
- Xác định và đề ra các giải pháp phù hợp.
- Tạo điều kiện thay đổi hành vi để đạt được các mục tiêu chuyên biệt.

1.5. Nguyên tắc của hoạt động tư vấn là gì?

- Tạo ra và duy trì mối quan hệ tốt với đối tượng.
- Xác định rõ nhu cầu của đối tượng.
- Khuyến khích đối tượng bày tỏ nhu cầu.
- Tôn trọng và giữ bí mật thông tin liên quan đến đối tượng.
- Cung cấp đủ thông tin và nguồn hỗ trợ cho đối tượng.

2. Các phương pháp tư vấn dinh dưỡng tiết chế

2.1. Tư vấn trực tiếp (tư vấn cá nhân hoặc tư vấn theo nhóm nhỏ)

- Là hình thức tư vấn hiệu quả nhất, nhất là bệnh nhân mắc bệnh mãn tính có liên quan đến dinh dưỡng: rối loạn lipid máu, tăng huyết áp và một số yếu tố nguy cơ khác.

- Lợi thế của cách tư vấn trực tiếp:
 - Quan sát trực diện bệnh nhân.
 - Thu nhận được nhiều thông tin từ phía bệnh nhân.
 - Thông qua từ ngữ, điệu bộ, cử chỉ và ánh mắt cũng làm tăng hiệu quả của tư vấn.
- Hạn chế: Số lượng bệnh nhân được tư vấn ít.

2.1.1. Tư vấn cá nhân

☆ Công việc của chuyên gia dinh dưỡng tiết chế là:

- Đánh giá: tình trạng dinh dưỡng bệnh nhân, các loại thực phẩm bệnh nhân sử dụng và các thói quen về lối sống mà bệnh nhân lựa chọn.
- Lập kế hoạch chăm sóc dinh dưỡng dựa vào nhu cầu dinh dưỡng bệnh nhân cũng như mục tiêu cần đạt được sau khi thực hiện chế độ dinh dưỡng.
- Cuộc tư vấn kéo dài khoảng 30-60 phút, sau đó nên xác định nhu cầu tư vấn và số lần sẽ gặp để tư vấn. Mỗi lần tư vấn bệnh nhân đủ thời gian để lấy thông tin mà họ cần.
- Mặt khác tạo cơ hội để khen ngợi và củng cố các thực hành mới nhằm xây dựng lòng tin của bệnh nhân và họ sẵn sàng thảo luận với cán bộ tư vấn.
 - *Ưu điểm:* Cụ thể, chi tiết cho người được tư vấn, mang lại hiệu quả điều trị cho người bệnh.
 - *Nhược điểm:* không tư vấn cho được nhiều đối tượng một lúc, cán bộ tư vấn vất vả hơn, cần tập trung cao độ hơn.

2.1.2. Tư vấn theo nhóm nhỏ

- Thường được tổ chức tại bệnh phòng, hội trường khoa dinh dưỡng hoặc căng tin của bệnh viện.
- Mọi người cùng trao đổi, chia sẻ bàn bạc về một chủ đề.
- Là một trong những phương pháp thông dụng và có hiệu quả trong truyền thông giáo dục dinh dưỡng.

- Nhóm bệnh nhân khoảng 8-12 người. Nhóm càng nhỏ thì hiệu quả tư vấn càng lớn.
- Tổ chức 1-2 tuần /lần.
- Cộng tác viên cần phải chuẩn bị tốt chủ đề, câu hỏi, các tình huống, nên có quyển cẩm nang hướng dẫn dinh dưỡng lâm sàng
 - *Ưu điểm:* Một lúc có thể truyền đạt kiến thức đến nhiều người.
 - *Nhược điểm:* Kiến thức truyền đạt không cụ thể cho từng bệnh nhân cho nên áp dụng cho từng người có trường hợp không hiệu quả.

2.1.3. Thăm gia đình bệnh nhân

- Là dịp tốt để nhân viên y tế hiểu rõ hơn hoàn cảnh thực tế chăm sóc dinh dưỡng của gia đình.
- Những gia đình: có bệnh nhân mới ra viện, bệnh nhân ăn sonde tại nhà, bệnh nhân truyền tĩnh mạch... gia đình có trẻ bị suy dinh dưỡng, gia đình bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt (nghèo, có ít người chăm sóc)...
- Nên quan sát kỹ lưỡng nhà cửa, đồ dùng sinh hoạt, thói quen ăn uống.
- Lắng nghe và xác định các vấn đề khó khăn trong chăm sóc nuôi dưỡng bệnh nhân.
- Hướng dẫn thực hành chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân.

2.2. Tư vấn gián tiếp

Có thể sử dụng hình thức phát tài liệu, tờ rơi, tư vấn qua điện thoại hoặc phát thanh trên loa, đài...

2.2.1. Tư vấn qua điện thoại

- Bệnh nhân có thể tiếp cận cán bộ tư vấn bất kì lúc nào mà họ muốn.
- Bệnh nhân nói chuyện rất cởi mở vì họ không biết cán bộ tư vấn.
- Nhược điểm: Cán bộ tư vấn chỉ nghe được giọng nói của bệnh nhân mà không quan sát được họ (nhất là vùng nghèo, xa xôi).

2.2.2. *Các hình thức tư vấn khác:* như phát tờ rơi, tài liệu, phát thanh... đáp ứng được số đông bệnh nhân nhưng không có phản hồi do vậy hiệu quả thấp.

3. Các bước tư vấn dinh dưỡng tiết chế

☆ *Tư vấn chế độ ăn cho bệnh nhân nên bao gồm 6 bước sau*

- Tạo mối quan hệ tốt với người bệnh và xác định mục đích tư vấn của người bệnh.
- Đánh giá thực hành ăn uống của người bệnh và các yếu tố nguy cơ. Tìm hiểu và phân tích tiền sử bệnh tật và ăn uống của bệnh nhân, các xét nghiệm cơ bản và tình trạng dinh dưỡng.
- Cung cấp thông tin và tài liệu liên quan đến chăm sóc dinh dưỡng của bệnh nhân. Giới thiệu các giải pháp, các lựa chọn đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân. Khuyến khích bệnh nhân nên thay đổi thực hành ăn uống.
- Giúp bệnh nhân quyết định lựa chọn giải pháp thích hợp nhất. Xây dựng và thống nhất với bệnh nhân về các mục tiêu thay đổi chế độ ăn của bản thân.
- Giúp người bệnh phát triển kế hoạch hành động và thực hiện những thay đổi thực hành ăn uống hoặc giải quyết các trở ngại.
- Sắp xếp theo dõi và hỗ trợ thường xuyên để duy trì những thay đổi về chế độ ăn.

4. Kỹ năng tư vấn dinh dưỡng tiết chế

4.1. *Kỹ năng làm quen và phân tích bệnh nhân*

- Đây là kỹ năng cần thiết đầu tiên cho công việc tư vấn bệnh nhân.
- Cán bộ tư vấn cần gặp gỡ, liên lạc và nói chuyện với bệnh nhân.
- Thông tin: tuổi, giới, trình độ giáo dục, kiến thức, quan điểm và hành vi ăn uống liên quan đến bệnh.
- Bằng những câu hỏi phù hợp với tuổi tác, giới, bệnh tật bệnh nhân.

4.2. *Kỹ năng lắng nghe*

- Kỹ năng lắng nghe giúp cán bộ tư vấn hiểu rõ hơn bệnh nhân.
- Thông qua: lắng nghe, thông cảm và quan sát bệnh nhân.

☆ *Làm thế nào để lắng nghe tốt?*

- Thể hiện sự thông cảm, tôn trọng và quan tâm đến những điều bệnh nhân đang nói.
- Tránh biểu thị sự khó chịu, buồn bực và mệt mỏi (nhất là người già, bệnh nhân nặng).

4.3. *Kỹ năng quan sát*

- Thường sử dụng khi đến thăm gia đình bệnh nhân hoặc tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân.
- Nên nhìn toàn cảnh gia đình, đồ dùng, môi trường xung quanh, quan sát cách ứng xử của người nhà bệnh nhân và ngược lại.

4.4. *Kỹ năng cung cấp thông tin*

- Chỉ cung cấp thông tin hoặc nói cho gia đình bệnh nhân những gì họ nên làm.
- Cán bộ tư vấn nên lắng nghe họ và sau đó trao đổi các thực hành mà họ có thể sử dụng trong hoàn cảnh cụ thể của họ.
- Các thông tin: các kỹ năng chế biến thực phẩm, cách lựa chọn thực phẩm, các phương pháp mới để nuôi dưỡng trẻ SDD, những ưu điểm và nhược điểm khi sử dụng một loại thực phẩm nào đó.
- Nên sử dụng mô hình, tranh lật để bệnh nhân dễ hiểu hơn.
- Cung cấp thông tin nên từ từ, ít một, mỗi lần chỉ nên giới hạn 1-2 thông tin để tránh quá tải cho bệnh nhân.
- Nên sử dụng câu hỏi mở để kiểm tra người bệnh có thực sự hiểu những điều cán bộ tư vấn nói không.
- Nên đưa ra những lời khen ngợi và những gợi ý để bệnh nhân tự quyết định hành động.

4.5. Kỹ năng xây dựng niềm tin

- Nghe và ghi nhận những điều mà người bệnh nghĩ hoặc cảm thấy với thái độ chia sẻ và thông cảm.
- Phát hiện và khen ngợi những hành vi tốt sẵn có của người bệnh.
- Hướng dẫn cụ thể nơi mua thực phẩm, giá cả, chủng loại, hãng sản xuất, số lượng và cách chế biến món ăn.
- Sử dụng các từ ngữ, lời nói ngắn gọn, dễ hiểu và phù hợp với hoàn cảnh của người bệnh. Tránh dùng các từ ngữ chuyên môn, khó hiểu.
- Nêu các giải pháp và khuyến nghị cho bệnh nhân lựa chọn.
- Khuyến bệnh nhân nên làm và cần nói rõ làm như thế nào.

4.6. Những sai sót có thể xảy ra trong quá trình thực hiện tư vấn

Những sai sót có thể không được xác định rõ ràng hoặc không đo lường được. Ví dụ: Chỉ chú ý giảm số lượng chất béo hoặc các sản phẩm giàu chất béo ăn vào mà không chú ý giảm tổng năng lượng ăn vào hoặc bệnh nhân lại tăng sử dụng tinh bột. Do vậy bệnh nhân vẫn tăng cân, tăng triglycerid trong máu.

5. Điều kiện để tư vấn dinh dưỡng tiết chế thành công

5.1. Việc thay đổi hành vi phải do cá nhân tự nguyện

Thông điệp phải rõ ràng.

5.2. Hành vi tồn tại phải có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe

Hành vi tồn tại có hại tới sức khỏe và được ít người chấp nhận.

5.3. Các hành vi thay đổi phải được duy trì theo thời gian

- Các hành vi mới phải đơn giản, dễ thực hiện.
- Các hành vi mới phải được duy trì hàng ngày.

5.4. Sự thay đổi hành vi không gây khó khăn quá cho bệnh nhân

Các hành vi mới không nên gây quá sức và khả năng của bệnh nhân cũng như không làm đảo lộn cuộc sống và công việc hàng ngày của bệnh nhân.

5.5. Nên có sự giúp đỡ của xã hội

- Sự quan tâm của những người xung quanh, người thân.
- Khi thay đổi hành vi, người bệnh có những thay đổi về tâm lý và họ rất cần sự giúp đỡ của xã hội.
- Tốt nhất động viên người bệnh tham gia các câu lạc bộ và các hoạt động thực hiện can thiệp phòng bệnh.

5.6. Chất lượng chăm sóc dinh dưỡng ở bệnh viện

- Cung cấp đủ nhu cầu các chất dinh dưỡng cho bệnh nhân.
- Thức ăn nấu ngon và luôn thay đổi món ăn.
- Công việc chuẩn bị chăm sóc dinh dưỡng cho bệnh nhân phải kỹ lưỡng.
- Phong cách phục vụ bệnh nhân: hòa nhã, vui vẻ, thân mật.

6. Tổ chức tư vấn dinh dưỡng tiết chế tại bệnh viện

6.1. Ban lãnh đạo bệnh viện

- Nhận thức được tầm quan trọng của dinh dưỡng điều trị.
- Thấy cần phải tổ chức công tác tư vấn dinh dưỡng trong bệnh viện.
- Tạo mọi điều kiện để khoa dinh dưỡng tổ chức tốt công tác tư vấn dinh dưỡng.

6.2. Bác sĩ dinh dưỡng

- Được trang bị đầy đủ kiến thức dinh dưỡng và bệnh học lâm sàng.
- Có đầy đủ các kỹ năng tư vấn và đủ khả năng tuyên truyền, giáo dục về dinh dưỡng cho các đối tượng theo chuyên khoa được phân công.

6.3. Điều dưỡng dinh dưỡng

- Có kỹ năng giao tiếp tốt.
- Nắm được kiến thức chung cơ bản về dinh dưỡng điều trị và thực hành.

6.4. Nhận thức của các cán bộ y tế về dinh dưỡng điều trị

- Nhận thức được tầm quan trọng của dinh dưỡng điều trị, coi dinh dưỡng là 1 biện pháp điều trị.
- Phối hợp tốt với bác sĩ dinh dưỡng để điều trị người bệnh.
- Để làm tốt nhiệm vụ này, khoa dinh dưỡng cần tăng cường tập huấn, trao đổi kinh nghiệm dinh dưỡng điều trị đến các cán bộ y tế.

6.5. Nhận thức của người bệnh và người nhà bệnh nhân

- Thấy được tầm quan trọng của ăn điều trị.
- Tình nguyện thực hiện biện pháp ăn điều trị.

6.6. Cơ sở vật chất, phương tiện tư vấn

- *Phòng khám tư vấn dinh dưỡng:* Khoa dinh dưỡng phải có phòng khám và tư vấn dinh dưỡng ở vị trí thuận lợi, người có nhu cầu tư vấn dễ tìm đến được, có trang bị đầy đủ các phương tiện và công cụ cơ bản, cần thiết dùng cho tư vấn. Được trình bày, trang trí đẹp mắt, hấp dẫn. Có nơi cho bệnh nhân đến đọc tài liệu, tiếp cận các phương tiện tuyên truyền về dinh dưỡng (xem video, đọc sách, báo tại chỗ...), có góc để hướng dẫn thực hành nấu ăn.
- Công cụ tư vấn:
 - Tủ sách để trưng bày và tài liệu.
 - Bàn tư vấn: ít nhất cần có 1 bàn tư vấn.
 - Ghế ngồi: cần có nhiều ghế cho người đến tư vấn.
 - Cân sức khỏe: ít nhất có 2 cân (1 cân nằm, hoặc ngồi cho trẻ em và 1 cân cho người lớn). Cân cần đạt độ chính xác cao, kiểm tra bảo dưỡng định kỳ.
 - Thước đo chiều cao: ít nhất có 2 cái (1 cái đo chiều cao nằm cho

trẻ nhỏ và 1 cái đo chiều cao đứng).

- Thước đo lớp mỡ dưới da.
- Thước dây để đo các vòng của cơ thể.
- Bảng để viết, bút viết bảng hoặc phấn viết...
- Bộ dụng cụ hướng dẫn nấu ăn.
- Các tài liệu tư vấn, hướng dẫn, tuyên truyền, các tờ rơi tuyên truyền...
- Tranh ảnh, mô hình thức ăn...

Ngoài ra, nếu có điều kiện có thể trang bị thêm:

- Máy vi tính.
- Máy chiếu (Projector hay overhead).
- Bộ video để tuyên truyền.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Các phương pháp tư vấn tiết chế dinh dưỡng?
2. Các bước trong quá trình tư vấn tiết chế dinh dưỡng?
3. Các kỹ năng tư vấn tiết chế dinh dưỡng?
4. Điều kiện tư vấn tiết chế dinh dưỡng thành công?
5. Cách tổ chức tư vấn tiết chế dinh dưỡng trong bệnh viện?

BÀI 10: Ô NHIỄM THỰC PHẨM

MỤC TIÊU

Sau khi học xong bài này sinh viên có khả năng:

1. Trình bày được định nghĩa, phân loại ô nhiễm thực phẩm.
2. Trình bày được nguyên nhân của ô nhiễm thực phẩm.
3. Trình bày được những biện pháp phòng ô nhiễm thực phẩm.

NỘI DUNG

1. Định nghĩa

- **Ô nhiễm thực phẩm:** là sự xuất hiện tác nhân làm ô nhiễm thực phẩm gây hại đến sức khỏe, tính mạng con người. Như vậy, ô nhiễm thực phẩm là xuất hiện những tác nhân mà bình thường không có trong thực phẩm, hoặc có sự tăng lên bất thường hoặc quá giới hạn cho phép những tác nhân mà bình thường có trong thực phẩm, nhưng dưới giới hạn cho phép.
- **Nguy cơ ô nhiễm thực phẩm:** là khả năng các tác nhân gây ô nhiễm xâm nhập vào thực phẩm trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
- **Tác nhân gây ô nhiễm:** là yếu tố không mong muốn, không được chủ động cho thêm vào thực phẩm, có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến an toàn thực phẩm.

2. Phân loại ô nhiễm thực phẩm

Tuỳ theo tác nhân gây ô nhiễm thực phẩm, ô nhiễm thực phẩm được chia ra 3 loại ô nhiễm thực phẩm chính.

2.1. Ô nhiễm sinh học

- *Do vi khuẩn:*

- Các loài vi khuẩn hình thành bào tử: *Clostridium botulinum*; *Clostridium perfringens*; *Bacillus cereus*.
- Các loài vi khuẩn không hình thành bào tử: *Vibrio cholerae*; *Vibriopara haemolyticus*; *Salmonella*; *Shigella*; *Campylobacter*; *Listeria*; *Staphylococcus aureus*; *Streptococcus*; *Escherichia coli*; *Yersinia enterocolitica*; *Proteus*.
- Do virus: Virus viêm gan A; Virus viêm gan E; Rota virus; Norwalkvirus; Virus bại liệt.
- Do ký sinh trùng: Ký sinh trùng đơn bào; lỵ a míp (*Entamoeba histolytica*); giun đũa; giun tóc; giun móc; giun xoắn; sán lá gan nhỏ; sán lá phổi; sán dây lợn; sán dây bò.
- Độc tố vi nấm: Aflatoxin; Ochratoxin.

2.2. Ô nhiễm hoá học

2.2.1. Do lạm dụng những chất hoá học cho thêm vào thực phẩm hoặc sử dụng chất không cho phép với các mục đích như

- Để bảo quản thực phẩm: như các chất sát khuẩn (muối Nitrat, muối Nitrit, axit benzoic, Natri benzoat, Natri borat (Hàn the)...); Các chất kháng sinh (Cloramphenicol, Tetracyclin, Streptomycin, Penicillin...); các chất kích thích, tăng trọng; các chất chống oxy hoá (axit ascorbic, axit xitric, axit lactic, α - Tocopherol...); chất chống mốc: Natri diaxetat, diphenyl...).
- Để tăng tính hấp dẫn của thức ăn: Chất ngọt tổng hợp: Saccharin; Các phẩm màu: Phẩm màu vô cơ, phẩm màu hữu cơ, phẩm màu tổng hợp.
- Các hoá chất cho thêm vào để chế biến đặc biệt: Các chất làm trắng bột (khí chlor, oxyt nitơ...); Các chất làm tăng khả năng thành bánh, dai, giòn của bột (Bromat, hàn the...); các chất làm cứng thực phẩm (Canxi chlorua, canxi xitrat, canxi phosphate) ..

2.2.2. Do ô nhiễm môi trường ảnh hưởng tới vật nuôi, cây trồng:

- Các hóa chất công nghiệp các chất độc hại, làm ô nhiễm các hóa chất trong đất, nước: Dioxin, acrylonitrile, benzopyrene, styrene...

- Các kim loại nặng: thủy ngân, chì, cadimi, kẽm, arsen, đồng, sắt từ đất nước..
- Chất ô nhiễm trong nấu nướng, chế biến: acrylamide, chloropropanols.

2.2.2. Hoá chất bảo vệ thực vật

Ô nhiễm thực phẩm do hoá chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) ở nước ta ngày càng gia tăng làm ô nhiễm thực phẩm.

2.3. Ô nhiễm thực phẩm do các yếu tố vật lý

- Các dị vật: Các mảnh thủy tinh, sạn, đất, sỏi, mảnh các vật dụng khác lẫn vào thực phẩm.
- Các mảnh kim loại, chất dẻo ...
- Các yếu tố phóng xạ: Do sự cố nổ các lò nguyên tử, các nhà máy điện nguyên tử, rò rỉ phóng xạ từ các Trung tâm nghiên cứu phóng xạ, hoặc từ các mỏ phóng xạ.
- Các thực vật, động vật trong vùng môi trường bị ô nhiễm phóng xạ, kể cả nước uống, sẽ bị nhiễm các chất phóng xạ và gây hại cho người sử dụng khi ăn uống phải chúng.

3. Nguyên nhân ô nhiễm thực phẩm

3.1. Do quá trình trồng trọt và chăn nuôi, sản xuất, chế biến và sử dụng thực phẩm còn hạn chế

3.1.1. Do quá trình trồng trọt và chăn nuôi

- Về trồng trọt: do đặc điểm ngành trồng trọt ở nước ta là nhỏ lẻ, cá thể, canh tác còn lạc hậu, tình trạng ô nhiễm môi trường còn nặng nề nên chưa kiểm soát được môi trường trồng trọt, kỹ thuật canh tác và việc sử dụng phân bón, hoá chất bảo vệ thực vật cũng như phương pháp sơ chế, bảo quản sản phẩm nông nghiệp thực phẩm. Việc sử dụng các thuốc bảo vệ thực vật (HCBVTV) bao gồm thuốc trừ sâu, hoá chất kích thích tăng trưởng, không theo đúng qui định, không những ảnh hưởng đến một nền nông nghiệp bền vững mà

còn gây ô nhiễm các nguồn nước cũng như dư lượng của các hoá chất này trong sản phẩm nông nghiệp làm thức ăn.

- *Về chăn nuôi*: chưa kiểm soát được chăn nuôi ở các hộ gia đình, đặc biệt chưa kiểm soát được thức ăn chăn nuôi...
- *Về chăn nuôi thủy sản*: Vấn đề ô nhiễm môi trường do nước thải công nghiệp, nước thải y tế và nước thải sinh hoạt - Các loại bệnh phẩm: máu, mủ, đờm, dịch, phân chứa các loại vi khuẩn (*Salmonella*, tụ cầu, liên cầu), virus (virus đường ruột), ký sinh trùng (*amip*, nấm). Mầm bệnh nguy hiểm này chu du khắp nơi rồi xâm nhập vào các loại thủy sản. Chưa kiểm soát được vùng nuôi, quá trình sơ chế, vận chuyển thủy sản.
- *Giết mổ gia cầm*: Cơ sở giết mổ gia cầm chưa đảm bảo, các cơ sở giết mổ nằm trong các khu dân cư; nằm trong các chợ. Các khâu trong giết mổ không thực hiện nghiêm túc: Việc kiểm soát thú y; vấn đề thực hiện vệ sinh tiêu độc trong quá trình giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm.

3.1.2. Về sản xuất chế biến thực phẩm

- Cơ sở sản xuất chủ yếu ở quy mô nhỏ, sản xuất có tính cá thể nên không đảm bảo vệ sinh. Điều kiện vệ sinh ở các cơ sở hộ gia đình, đặc biệt ở các làng nghề tỷ lệ không đạt yêu cầu (chiếm 86,7%), không đạt do công rãnh ứ tắc, rác tồn đọng, cơ sở chật hẹp mất vệ sinh, thiếu nước, dụng cụ, dây chuyền công nghệ lạc hậu không đảm bảo vệ sinh.

Đối với các cơ sở chế biến thực phẩm truyền thống: đa số được sản xuất, chế biến thủ công; thường sản xuất theo mùa vụ, theo nhu cầu tiêu thụ của thị trường; điều kiện cơ sở sản xuất chưa đảm bảo, nơi sản xuất chung với nơi ở, cơ sở nhà xưởng chật trội, tạm bợ và không được quan tâm đầu tư nâng cấp; vệ sinh môi trường, vệ sinh cơ sở nơi sản xuất không đảm bảo cho an toàn thực phẩm, môi trường xung quanh nơi sản xuất, chế biến thực phẩm bị ô nhiễm, bụi bẩn, diện tích sản xuất, chế biến chật hẹp, tạm bợ, thiếu ánh sáng và không đảm bảo vệ sinh, công rãnh, rác thải không được xử lý sạch nên nhiều ruồi,

nhặng, chuột, gián, kiến sinh sôi phát triển hoặc nơi chế biến thực phẩm sát mặt đất sẽ làm ô nhiễm thực phẩm ngay cả trong khi đang sản xuất, chế biến.

- Việc sử dụng các chất phụ gia trở nên phổ biến không kiểm soát được hết.
- Thiếu nước sạch là một nguyên nhân quan trọng làm cho thực phẩm được chế biến ra không đảm bảo an toàn vệ sinh.
- Trang thiết bị dùng để chế biến, sản xuất, bảo quản, vận chuyển thực phẩm thường thô sơ, thủ công và lạc hậu, không đảm bảo quy trình kỹ thuật và không đảm bảo yêu cầu vệ sinh.

3.1.3. Vấn đề sử dụng thực phẩm: thu hái, chế biến thực phẩm của người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng không đúng

- Do chế biến thực phẩm không đúng
 - Quá trình thu hái thực phẩm, rau, quả không theo đúng quy định.
 - Dùng chất phụ gia không đúng quy định của Bộ Y tế để chế biến thực phẩm.
 - Dùng chung dao thớt hoặc để lẫn thực phẩm sống với thực phẩm chín.
 - Dùng khăn bẩn để lau dụng cụ ăn uống.
 - Không rửa tay trước khi chế biến thực phẩm, nhất là khi chuẩn bị thực phẩm cho trẻ em.
 - Người chế biến thực phẩm đang bị bệnh truyền nhiễm, ỉa chảy, đau bụng, nôn, sốt, ho hoặc nhiễm trùng ngoài da.
 - Rửa thực phẩm, dụng cụ ăn uống bằng nước nhiễm bẩn.
 - Nấu thực phẩm chưa chín hoặc không đun lại trước khi ăn.
- Do quá trình bảo quản thực phẩm không đúng:
 - Dùng dụng cụ sành sứ, sắt tráng men, nhựa tái sinh... bị nhiễm chất chì để chứa đựng thực phẩm..

- Để thức ăn qua đêm hoặc bày bán cả ngày ở nhiệt độ thường; thức ăn không được đậy kỹ, để bụi bẩn, các loại côn trùng gặm nhấm, ruồi và các động vật khác tiếp xúc gây ô nhiễm.
- Do thực phẩm bảo quản không đủ độ lạnh hoặc không đủ độ nóng làm cho vi khuẩn vẫn phát triển.
- Không rửa tay trước khi chuẩn bị thực phẩm, thức ăn.
- Dùng chung dao, thớt hoặc để lẫn thực phẩm tươi sống với thức ăn chín.
- Rửa thực phẩm, dụng cụ ăn uống trước khi bảo quản bằng nước nhiễm bẩn.
- Nấu thực phẩm chưa chín hoặc không đun sôi lại trước khi ăn.
- Thịt hun khói, nướng cháy hoặc dùng dầu rán đi rán lại nhiều lần.
- Dùng khăn bẩn để lau dụng cụ ăn uống.

3.2. Do vấn đề quản lý an toàn thực phẩm

- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về ATVSTP được xây dựng tương đối tốt. Tuy nhiên, các văn bản còn rời rạc, có chỗ chồng chéo, chỗ còn thiếu hoặc chưa phù hợp. Chế tài xử phạt các vi phạm và ATVSTP chưa đủ sức giáo dục, răn đe và trừng phạt người vi phạm.
- Sự tham gia tích cực và có trách nhiệm của các cấp chính quyền, các Bộ, ngành tổ chức vào lĩnh vực ATTP chưa đều khắp ở mọi nơi.
- Điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn. Vấn đề cơ sở hạ tầng, vệ sinh môi trường, quy hoạch kiến trúc đô thị, khu kinh tế, canh tác còn nhiều bất cập gây ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống. Bên cạnh đó, đầu tư của nhà nước cho lĩnh vực ATVSTP còn quá thấp so với yêu cầu thực tiễn.

3.3. Kiến thức, thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm của cộng đồng còn hạn chế

Kiến thức, thực hành VSATTP của các nhóm đối tượng (người quản

lý; người sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng) còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu quản lý làm nguy cơ tăng ô nhiễm thực phẩm (Năm 2008, trừ nhóm quản lý, lãnh đạo, nhận thức thực hành đúng về VSATTP của các nhóm đối tượng mới đạt xấp xỉ 50%).

Những người bán thức ăn đường phố ở nhiều nơi thường rửa dụng cụ, bát đĩa kể cả bát đĩa bẩn trong nguồn nước đã dùng đi dùng lại nhiều lần. Hiện tượng bốc thực phẩm; bàn tay bẩn không được rửa sạch sau khi tiếp xúc với thực phẩm sống hoặc vừa nhận tiền xong lại cầm vào thức ăn là nguy cơ chính gây ô nhiễm chéo nghiêm trọng.

Các nguy cơ về thiên tai, lũ lụt làm cho tăng tác nhân gây ô nhiễm và tăng thực hành vệ sinh không đúng ở cộng đồng. Do nguồn bệnh từ phân của người và súc vật, từ nước tiểu động vật gặm nhấm và các vi khuẩn đường ruột làm tăng nguy cơ lây nhiễm. Tăng nguy cơ nước uống bị nhiễm hóa chất do bão lụt làm ngập lụt các kho hoá chất, đặc biệt hoá chất bảo vệ thực vật, gây phát tán các hoá chất ra môi trường, ô nhiễm vào thủy sản, rau quả.

Nhà ở bị thiên tai phá hủy, dân chúng phải ăn ngủ trong các nơi tạm trú chen chúc đông người. Thêm vào đó là các tiện nghi căn bản nhà tắm hố xí, bếp núc đều hết sức giới hạn, kém vệ sinh gây ô nhiễm. Hệ thống cung cấp nước sạch bị phá hủy, nước đều bị ô nhiễm với đủ loại vi khuẩn đến từ chất thải cống rãnh, phế thải công nghệ, những hành vi không đúng của con người như phóng uế bừa bãi. Côn trùng phát triển nhất là ruồi muỗi: Khi có lũ lụt, điều kiện vệ sinh kém, ẩm độ và nhiệt độ môi trường phù hợp với sự phát triển các loại côn trùng, đặc biệt là ruồi.

4. Các biện pháp để phòng ô nhiễm thực phẩm

- Nâng cao năng lực hệ thống tổ chức quản lý nhà nước về ATVSTP từ Trung ương đến địa phương đủ năng lực quản lý và điều hành các hoạt động vì ATVSTP trong phạm vi toàn quốc.
- Nâng cao kiến thức, thực hành ATVSTP và ý thức trách nhiệm của các nhóm đối tượng: người sản xuất, người kinh doanh, người tiêu dùng và người quản lý, lãnh đạo.

- Tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm: Nâng cao năng lực kiểm nghiệm ATVSTP của hệ thống kiểm nghiệm trên toàn quốc đủ khả năng đánh giá mức độ ô nhiễm hóa chất và vi sinh vật ở các loại thực phẩm tiêu dùng trong nước và nhập khẩu, xuất khẩu.
- Hoạt động liên ngành: Huy động các ngành tham gia vào chuỗi cung cấp thực phẩm có trách nhiệm bảo đảm ATVSTP. Thiết lập mối quan hệ liên ngành: Y tế, nông nghiệp, thủy sản, thương mại, môi trường, giáo dục, văn hoá thông tin, công nghiệp thực phẩm, công an, tư pháp....

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Trình bày định nghĩa, phân loại ô nhiễm thực phẩm?
2. Trình bày nguyên nhân của ô nhiễm thực phẩm?
3. Trình bày những biện pháp phòng ô nhiễm thực phẩm?

BÀI 11: NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM VÀ CÁC BỆNH TRUYỀN QUA THỰC PHẨM

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi học xong học viên có khả năng:

1. Trình bày được khái niệm ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm.
2. Trình bày được phân loại ngộ độc thực phẩm và các đặc điểm chung của nó.
3. Trình bày được một số ngộ độc thực phẩm thường gặp và cách đề phòng.
4. Trình bày được một số bệnh truyền qua thực phẩm thường gặp và cách đề phòng.

NỘI DUNG HỌC TẬP

1. Một số khái niệm

Theo Luật an toàn thực phẩm định nghĩa như sau:

- **Ngộ độc thực phẩm:** là tình trạng bệnh lý do hấp thụ thực phẩm bị ô nhiễm hoặc có chứa chất độc.
- **Bệnh truyền qua thực phẩm:** là bệnh do ăn, uống thực phẩm bị nhiễm tác nhân gây bệnh.

2. Phân loại ngộ độc thực phẩm

Ngộ độc thực phẩm được chia ra làm các loại như sau:

2.1. Ngộ độc thực phẩm do vi sinh vật

2.1.1. Tác nhân gây bệnh

- Vi khuẩn:
 - Các vi khuẩn nhóm *Salmonella*, *Campylobacter*, *Proteus*, *Escherichia coli* (*E.coli* 0157: H7), *Vibrio cholerae*, *Vibrio parahaemolyticus*, *Yersinia enterocolitica*, *Listeria*, *Brucella*.
 - Các vi khuẩn sinh độc tố trong thực phẩm: tụ cầu vàng (*Staphylococcus aureus*), vi khuẩn gây ngộ độc thịt (*Clostridium Botulinum*, *Clostridium perfringens*), vi khuẩn gây nhiễm vào các loại ngũ cốc, gia vị và các loại thực phẩm khác (*Bacillus cereus*).
- Các loại virus:
 - Nhóm gây tiêu chảy: *Asrovirus*, *Adenovirus*, *Corona virus*.
 - Nhóm không gây tiêu chảy: *Hepatitis A*, *Hepatitis E*, nhóm virus *Norwalk*, *Rotavirus*, *poliovirus*.
 - Các loại ký sinh trùng và động vật nguyên sinh: *Entamoeba histolytica*, giun, sán, đơn bào...

2.1.2. Đường lây nhiễm vi sinh vật vào thực phẩm

- Môi trường bị ô nhiễm: vi sinh vật từ đất, nước, không khí, dụng cụ và các vật dụng khác nhiễm vào thực phẩm.
- Do thiếu vệ sinh trong quá trình chế biến, vệ sinh cá nhân không đảm bảo (tay người chế biến không sạch, người lành mang trùng...), làm nhiễm vi sinh vật vào thực phẩm. Thức ăn nấu không kỹ, ăn thức ăn sống (gỏi, lẩu...) cũng bị nhiễm vi sinh vật, gây ngộ độc.
- Do bảo quản thực phẩm không đảm bảo vệ sinh: không che đậy để côn trùng, vật nuôi... tiếp xúc vào thức ăn, làm lây nhiễm vi sinh vật gây bệnh.
- Do bản thân thực phẩm: gia súc, gia cầm đã bị bệnh trước khi giết mổ, khi chế biến, nấu nướng không bảo đảm giết chết được hết các mầm bệnh. Thịt đã bị bệnh chế biến thành các sản phẩm như xúc xích, lập sườn. Ngoài ra, do quá trình giết mổ, vận chuyển, bảo quản, chế biến không đảm bảo vệ sinh an toàn, cũng có thể gây nhiễm vi sinh vật vào thực phẩm mặc dù gia súc, gia cầm trước khi giết mổ khoẻ mạnh, không có bệnh tật.

2.1.3. Các thực phẩm có nguy cơ cao ngộ độc thực phẩm do nhiễm vi sinh vật

Các thực phẩm dễ nhiễm vi sinh vật gây ngộ độc phần lớn có nguồn gốc động vật, có giá trị dinh dưỡng cao:

- Các loại thịt, sản phẩm thịt gia súc, gia cầm (thịt hầm, bánh nhân thịt, patê, thịt băm, luộc...).
- Cá và sản phẩm cá.
- Sữa, chế phẩm của sữa.
- Trứng, chế phẩm từ trứng.
- Thức ăn có nguồn gốc hải sản.
- Tuy nhiên, gần đây các thực phẩm có nguồn gốc thực vật như các loại rau cũng là thực phẩm có nguy cơ cao ngộ độc thực phẩm loại này, đặc biệt những loại thực phẩm được sử dụng nước thải ô nhiễm để tưới khi gieo trồng.

2.1.4. Biểu hiện lâm sàng của ngộ độc thực phẩm do sinh vật

- Thời gian ủ bệnh: Trung bình từ 6- 48 giờ, nếu ngộ độc do chất độc của vi khuẩn tiết ra trong thực phẩm thời gian ngắn hơn.
- Triệu chứng lâm sàng: Triệu chứng chính là rối loạn tiêu hoá: Đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, có thể có sốt (nhiễm trùng nhiễm độc thực phẩm) hoặc không sốt. Trường hợp nặng có dấu hiệu hạ huyết áp, trụy mạch.
- Số vụ ngộ độc do vi sinh xảy ra và số người mắc thường gặp, nhưng tỷ lệ tử vong thường thấp, tử vong thường do người già hoặc trẻ em bị suy dinh dưỡng nặng.
- Yếu tố thuận lợi: Bệnh thường xảy ra vào mùa hè vì liên quan đến yếu tố thuận lợi cho phát triển của vi sinh vật và sức đề kháng của cơ thể
- Có thể tìm thấy mầm bệnh trong thức ăn, chất nôn, phân.

2.1.5. Phòng bệnh

- Thường xuyên khám sức khoẻ định kỳ cho công nhân làm việc trực tiếp với chế biến thực phẩm, đặc biệt là khám tai mũi họng.

- Không để những người bị viêm xoang, viêm mũi họng có mụn mủ ở tay chế biến thực phẩm và nấu ăn.
- Không dùng tay để bốc thực phẩm.
- Tốt nhất là đeo găng tay dùng một lần để chế biến hoặc trộn thực phẩm.
- Dùng kẹp hoặc đĩa khi phục vụ thức ăn.
- Bảo quản tốt các thức ăn đã chế biến, bánh ngọt, kem, sữa. Tốt nhất là bảo quản lạnh thực phẩm.
- Đối với thực phẩm bị nghi ngờ nhiễm tụ cầu, cần phải đun sôi 100⁰ C liên tục trong 2 giờ trở lên.

2.2. Ngộ độc thực phẩm do hoá chất

2.2.1. Tác nhân gây bệnh

- **Hoá chất bảo vệ thực vật:** Do sử dụng các loại hoá chất bảo vệ thực vật (HCBVTV) đúng loại nhưng dùng quá liều; không tuân thủ thời gian cách ly và sử dụng không đúng cho loại thực phẩm. Do sử dụng những loại không cho phép, do trình độ hiểu biết của người dân về cách sử dụng HCBVTV chưa đầy đủ.
- **Những chất hoá học cho thêm vào thực phẩm theo ý muốn** để bảo quản thực phẩm, để tăng tính hấp dẫn của thức ăn, hoặc cho thêm vào để chế biến đặc biệt như các chất làm trắng bột, các chất làm tăng khả năng thành bánh, dai, giòn của bột, các chất làm cứng thực phẩm, tăng khẩu vị...
- Những hoá chất lẫn vào thực phẩm:
 - Các hóa chất công nghiệp, các hóa chất trong đất: dioxin, PCBs, vinyl chloride, acrylonitrile, benzopyrene, styrene...
 - Các kim loại nặng: thủy ngân, chì, cadimi, kẽm, arsen, đồng, sắt.
 - Chất ô nhiễm trong nấu nướng, chế biến: acrylamide, chloropropanols.

2.2.2. Đường lây nhiễm hoá chất vào thực phẩm

- Con đường phổ biến nhất là hoá chất bảo vệ thực vật còn tồn dư trên thực phẩm (nhiều nhất là trên rau quả) do sử dụng không đúng

kỹ thuật, không đảm bảo thời gian cách ly, đặc biệt là dùng hoá chất cấm có thời gian phân huỷ dài, độc tính cao.

- Các kim loại nặng có trong đất, nước ngấm vào cây, quả, rau củ hoặc các loại thủy sản, để lại tồn dư trong thực phẩm, gây ngộ độc cho người ăn.
- Do thôi nhiễm từ dụng cụ chế biến, chứa đựng, bảo quản hoặc dùng các chất tẩy rửa gây ô nhiễm vào thực phẩm.
- Do sử dụng phụ gia thực phẩm không đúng quy định: Các chất bảo quản, ngọt nhân tạo, các chất làm rắn chắc, phẩm màu...
- Do sử dụng thức ăn chăn nuôi (thức ăn cho gia súc, gia cầm, thủy sản) gây tồn dư hoá chất, kháng sinh, hormone trong thịt, thủy sản, sữa.

2.2.3. Các thực phẩm có nguy cơ cao trong ngộ độc thực phẩm do hóa chất

- **Rau quả:** nhiễm HCBVTV.
- **Các thủy sản:** nhiễm kim loại nặng.
- **Bánh kẹo (bánh đúc, sủi ...):** các chất phụ gia thực phẩm do dùng quá liều hoặc các chất phụ gia độc, đã bị cấm.
- **Thực phẩm chế biến (giò, chả, nước giải khát...):** do sử dụng các chất phụ gia độc (hàn the, phẩm màu, chất tạo ngọt, chất bảo quản).
- **Thịt gia súc, gia cầm:** tồn dư quá mức các kháng sinh, hormone hoặc hoá chất bảo quản.

2.2.4. Triệu chứng lâm sàng của ngộ độc thực phẩm do hoá chất

- Thời gian ủ bệnh: ngắn thường vài phút đến vài giờ.
- Thời kỳ phát bệnh: Triệu chứng lâm sàng chủ yếu là hội chứng về thần kinh chiếm ưu thế.
- Các yếu tố thuận lợi:
 - Mùa rau quả: Các ngộ độc cấp tính.
 - Tập quán ăn uống, thói quen ăn uống không đúng: liên quan đến các ngộ độc mạn tính thường do sử dụng 1 loại thực phẩm thường xuyên, thực phẩm đó có thể bị nhiễm hoá chất như thủy

ngân do ăn cá bị nhiễm thủy ngân, ngộ độc hàn the do ăn giò, chả, bánh đúc, bánh tẻ có sử dụng hàn the...

- Chẩn đoán: Có thể xác định hoá chất trong các mẫu thực phẩm, chất nôn và các thay đổi sinh hoá, men trong cơ thể.

2.2.5. Phòng bệnh

- Điều quan trọng phải nâng cao hiểu biết cho các nhà sản xuất kinh doanh thực phẩm và phụ gia thực phẩm thường xuyên để họ nắm bắt được các quy định pháp luật hiện hành về lĩnh vực này, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm trong sản xuất để tạo ra các sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.
- Truyền thông giáo dục nâng cao trình độ kiến thức về thuốc bảo vệ thực vật cho người nông dân về các loại thuốc phù hợp, liều lượng, thời gian sử dụng, thời gian cách ly để người sử dụng thuốc phải tuân theo sự hướng dẫn về từng loại thuốc cho từng loại nông sản. Tăng cường công tác quản lý HCBVTV chặt chẽ của ngành nông nghiệp, chỉ nhập hoặc sản xuất các loại HCBVTV có hiệu quả cao đối với sinh vật gây hại nhưng ít độc với người và động vật.
- Phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp và y tế để kiểm tra việc phân phối sử dụng và ngăn ngừa các hiện tượng vi phạm an toàn trong sử dụng HCBVTV.
- Truyền thông giáo dục cho người sản xuất biết và theo đúng quy định về sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi.
- Nâng cao kiến thức tối thiểu về vệ sinh an toàn thực phẩm cho mọi người về cách lựa chọn thực phẩm an toàn qua nhãn mác, về cách xử lý, chế biến thực phẩm sao cho an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng, cách chọn và sử dụng các dụng cụ hàng ngày trong ăn uống. Cấm sử dụng hàn the và các phụ gia không cho phép trong chế biến và bảo quản thực phẩm.
- Giám sát kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm thường xuyên.

2.3. Ngộ độc thực phẩm do bản thân thức ăn chứa các chất độc tự nhiên

2.3.1. Các tác nhân gây bệnh

- Solanin trong mầm khoai tây
- Axit xyanhydric trong sắn, măng
- Các glucosid sinh axit xyanhydric có trong quả họ đậu: đậu kiểng, đậu mè...

Glucosid (Phascolutanin, Phascolunatoside) có công thức: $C_{10}H_{17}NO_3$, dưới tác động của men, bị phân huỷ thành glucoza, axeton và axit xyanhydric:



- Saponin có trong hạt sò, một số vỏ, rễ cây...
- Muscarin có trong nấm độc
- Hepatoxin (có trong gan) và tetrodotoxin, tetrodonin và acid Tetrodonic (có trong buồng trứng) của cá nóc.
- Chất độc bufotoxin phrynin, phrynolysin có trong gan, trứng cóc.
- Mytilotoxin có trong nhuyễn thể.

2.3.2. Nguyên nhân ngộ độc thực phẩm do thực phẩm có sẵn chất độc tự nhiên

- Bản thân loại thực phẩm đã có những chất độc đó trong quá trình phát triển và gieo trồng.
- Do quá trình sơ chế, chế biến và bảo quản không đúng chất độc đó được tăng lên.

2.3.3. Các thực phẩm có nguy cơ cao

- Nấm, khoai tây mọc mầm, sắn, măng, đậu đỗ độc, hạt lanh, hạnh nhân đắng.
- Thịt cá, chả cá làm từ cá nóc, thịt cóc, thịt bạch tuộc, nhuyễn thể.

2.3.4. Triệu chứng lâm sàng ngộ độc thực phẩm do ăn phải thực phẩm có độc tố tự nhiên

- Thời gian ủ bệnh trung bình 2 – 4 giờ, có thể ngắn hơn tùy theo số lượng chất độc và loại chất độc vào cơ thể.

- Thời kỳ phát bệnh: Triệu chứng lâm sàng chủ yếu là hội chứng thần kinh (buồn nôn, nôn, rối loạn cảm giác, vận động, đau đầu...) kèm hội chứng tiêu hoá (đau bụng, tiêu chảy). Tỷ lệ tử vong thường rất cao.
- Yếu tố thuận lợi: Các ngộ độc thường liên quan đến tính chất địa lý, mùa vụ khai thác, thu hái. Số lượng mắc thường ít, lẻ tẻ.
- Với kỹ thuật thông thường hiện nay, rất khó xác định được chất độc, bởi vậy chẩn đoán chủ yếu dựa vào dịch tễ học (có ăn loại thức ăn gây ngộ độc) và các triệu chứng lâm sàng (mỗi loại thức ăn gây ngộ độc có những triệu chứng lâm sàng đặc thù).

2.3.5. Phòng bệnh

- Truyền thông giáo dục cho mọi người biết cách chọn lựa thực phẩm chế biến và bảo quản thực phẩm tại hộ gia đình.
- Tuân thủ tuyệt đối những quy định về đánh bắt và chế biến cá nóc và kiểm tra thường xuyên. Tuyệt đối là không ăn cá nóc. Tuyệt đối không ăn cá lạ, nghi ngờ có độc, các loại nấm mọc hoang dã.

2.4. Ngộ độc thực phẩm do thức ăn bị biến chất

2.4.1. Tác nhân gây bệnh

Các chất độc hay gây ngộ độc thực phẩm do thức ăn bị biến chất bao gồm:

- Các axit hữu cơ, amoniac, indol, scatol, phenol, các acid amin đã bị biến chất (putresin, cadaverin, tyramin, tryptamin, histamin, betamin, metylamin...) thường do các thức ăn là chất đạm bị biến chất tạo ra.
- Các glyxerin, axit béo tự do, peroxyt, aldehyt, xeton... thường do các thức ăn là chất béo bị biến chất tạo ra.
- Các độc tố nấm, các axit axetic và hữu cơ khác được sinh ra do ngũ cốc bị hư hỏng, mốc, biến chất.

2.4.2. Nguyên nhân ngộ độc thực phẩm do thức ăn bị biến chất

- Trong quá trình bảo quản, cất giữ thực phẩm, nếu không đảm bảo quy trình vệ sinh, các chất dinh dưỡng trong thực phẩm sẽ bị các

vi sinh vật, các men phân giải, làm cho thức ăn bị biến chất, chứa các chất gây độc.

- Dưới tác động của các yếu tố tự nhiên như ánh sáng, nhiệt độ, oxy trong không khí, các vết kim loại... cũng làm cho thực phẩm bị hư hỏng, biến chất, làm thay đổi mùi vị, màu sắc, cấu trúc, có thể chứa các chất trung gian chuyển hoá gây độc.

2.4.3. Các thực phẩm có nguy cơ cao gây ngộ độc do bị biến chất

- Các thực phẩm có nguồn gốc là thịt: Thịt luộc, thịt kho, thịt xào, thịt băm, thịt nấu đông, chả, patê, xúc xích, Lạp sườn.
- Các thực phẩm có nguồn gốc từ cá: Chả cá, cá kho, cá ướp.
- Các thực phẩm chế biến với dầu mỡ: Xào, rán.
- Các thực phẩm có đặc điểm cảm quan không tốt như mùi vị thức ăn khó chịu, không còn thơm ngon, hấp dẫn.

2.4.4. Triệu chứng lâm sàng ngộ độc thực phẩm do thức ăn bị biến chất

- Thời gian ủ bệnh: ngắn, trung bình 2 - 4 giờ.
- Thời gian phát bệnh: Triệu chứng lâm sàng chủ yếu là hội chứng tiêu hoá (đau bụng, buồn nôn, nôn từng cơn), có khi kèm triệu chứng tiết nước bọt, ngứa cổ họng, choáng váng, đau đầu, co giật, nổi mề đay (do chất đạm bị biến chất).
- Tỷ lệ tử vong thấp nhưng nguy hiểm là tích lũy chất độc và làm cho thức ăn mất hết chất dinh dưỡng (gây thiếu máu, thiếu vitamin) do một số chất phá huỷ các vitamin A, D, E.
- Số lượng bị ngộ độc có thể lẻ tẻ (ăn gia đình) hoặc rất lớn (bếp ăn tập thể).
- Xác định ngộ độc dựa vào triệu chứng lâm sàng, dịch tễ học và xét nghiệm chất lượng mẫu thực phẩm còn lại.

2.4.5. Phòng bệnh

Không ăn thức ăn đã ôi thiu, ngay cả những thức ăn đã thay đổi trạng thái cảm quan.

3. Một số ngộ độc thực phẩm thường gặp

3.1. Các bệnh do thực phẩm bị ô nhiễm vi sinh vật và độc tố của nó

3.1.1. Bệnh do *Salmonella*

Có khoảng 200 loại *Salmonella* khác nhau gây nên ngộ độc thực phẩm hàng năm, trong đó *Salmonella typhi murium* và *Salmonella enteritidis* hay gặp hơn cả.

3.1.1.1. Tính chất của vi khuẩn:

Salmonella là trực khuẩn gram (-), hiếu khí hoặc kỵ khí tùy tiện, không có nha bào, dễ mọc trên các môi trường thông thường. Nhiệt độ phát triển từ 5⁰- 47⁰C, thích hợp nhất là từ 35- 37⁰C. Độ pH có thể phát triển được là từ 4,5-9,0; thích hợp nhất ở pH 6,5-7,5. Khi pH dưới 4,0 và trên 9,0 vi khuẩn có thể bị tiêu diệt.

Nồng độ muối: *Salmonella* nhạy cảm với nồng độ muối, nồng độ tối đa cho sự phát triển là 5,3%; ở nồng độ 6- 8% vi khuẩn phát triển chậm, ở nồng độ 8- 19% vi khuẩn ngừng phát triển. Tuy nhiên, với vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm nó chỉ chết khi ướp muối với nồng độ bão hoà trong một thời gian dài. Như vậy, thịt cá ướp muối, các món ăn kho mặn chưa thể coi là an toàn đối với *Salmonella*.

☆ **Sự sống sót của vi khuẩn**

- **Đối với nhiệt độ:** *Salmonella* nhạy cảm với nhiệt độ, thời gian đun nấu để có thể phá huỷ được vi khuẩn ở 60⁰C, trong vòng 45 phút, 70⁰C trong 2 phút và 85⁰C trong 1 giây. Như vậy, các cách diệt khuẩn bằng phương pháp pasteur và nấu nướng bình thường cũng có khả năng diệt được vi khuẩn *Salmonella* trong thực phẩm có độ ẩm cao. Cũng như các vi khuẩn khác, sức chịu đựng đối với nhiệt độ tăng lên khi hoạt tính nước giảm đi, thí dụ trong các loại thực phẩm khô.
- **Phơi khô:** *Salmonella* có thể sống sót trong các thực phẩm khô như sữa bột. Khi bảo quản khô một số vi khuẩn bị chết. Số lượng vi khuẩn bị chết trong thời gian bảo quản liên quan giữa độ ẩm và áp suất của không khí ở kho chứa. Những thực phẩm có hàm lượng nước thấp như sô cô la thì vi khuẩn có thể sống được nhiều năm.

- **Đóng băng:** mặc dù sự đóng băng có thể làm giảm số lượng của vi khuẩn nhưng *Salmonella* có thể còn tồn tại thời gian rất dài ở các thực phẩm đã đóng băng như các loại thịt và gia cầm.

3.1.1.2. Các thực phẩm có thể bị nhiễm *Salmonella*

Thịt gà, thịt lợn, sữa tươi, trứng, rau các loại, sò, hến, trai và gia vị. Đặc biệt khi thực phẩm bị nhiễm *Salmonella*, protein của thực phẩm không bị phân giải, tính chất lý hoá của thực phẩm không bị thay đổi, mặc dù vi khuẩn phát triển rất nghiêm trọng nhưng trạng thái cảm quan không thay đổi gì rõ rệt.

3.1.1.3. Nguyên nhân của thực phẩm bị nhiễm *Salmonella*

- **Do động vật bị nhiễm khuẩn trước khi giết thịt:** Động vật bị bệnh, vi khuẩn *Salmonella* có ở trong máu, thịt và đặc biệt ở trong các phủ tạng như gan, lách, ruột. Trong gia cầm bị bệnh, *Salmonella* có thể có ở buồng trứng nên ngay sau khi đẻ ra, trứng đã có thể có *Salmonella*. Một số loại gia cầm khi đẻ trứng tại các nơi điều kiện vệ sinh không đảm bảo, các loại vi khuẩn có thể xâm nhập qua vỏ trứng vào bên trong, đặc biệt là vịt, ngan, ngỗng thường đẻ ở nơi nước bẩn.
- **Do thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn trong và sau khi giết thịt:** Trong quá trình giết thịt, vận chuyển, chế biến và bảo quản, thịt có thể bị nhiễm *Salmonella* do dụng cụ chứa đựng, do nước bị ô nhiễm, do ruồi, chuột... Các loại thịt như thịt xay, nghiền hay băm nhỏ là điều kiện rất thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.
- **Thực phẩm nguội ăn ngay** hoặc thực phẩm chế biến trước quá lâu, khi ăn không đun lại là các nguy cơ dễ gây ngộ độc thực phẩm do *Salmonella*.

3.1.1.4. Khả năng gây bệnh

Khi ăn phải thực phẩm bị nhiễm *Salmonella*, khả năng bị bệnh rất khác nhau đối với các loại vi khuẩn, khác nhau giữa người này đối với người khác và khác nhau về bản chất của thực phẩm. Đối với người khoẻ mạnh thường 10⁶ vi khuẩn/1g thực phẩm, đó là liều có thể gây nên ngộ độc. Nhưng đối với trẻ em và người già dễ nhạy cảm thì liều

gây ngộ độc sẽ giảm hơn. Đối với những thực phẩm giàu lipid cũng như protein như sô cô la và pho mát thì chỉ cần $10-10^3$ vi khuẩn/1g thực phẩm đã thể gây ngộ độc được.

3.1.1.5. Triệu chứng lâm sàng

- *Thời gian ủ bệnh:* thường từ 12- 24 giờ, nhưng có thể kéo dài vài ngày có thể tới 6- 7 ngày.
- *Thời kì phát bệnh:* các dấu hiệu đầu tiên là, bệnh nhân thấy buồn nôn, nhức đầu, choáng váng, khó chịu, sốt, đau bụng. Sau đó xuất hiện nôn mửa và ỉa chảy nhiều lần, phân toàn nước, đôi khi có máu, đó là triệu chứng viêm dạ dày ruột cấp tính. Đa số bệnh nhân trở lại bình thường sau 1- 2 ngày không để lại di chứng.

Ngoài những triệu chứng đã mô tả trên, cá biệt có bệnh nhân lại biểu hiện như một bệnh thương hàn, cảm cúm, nghĩa là sốt rất cao $39- 40^{\circ}\text{C}$, mệt mỏi toàn thân, đau ở vùng thắt lưng và cơ bắp. Các triệu chứng rối loạn tiêu hoá biểu hiện rất nhẹ hoặc không có, vì vậy rất dễ chẩn đoán nhầm.

3.1.1.6. Phòng bệnh:

- *Bảo quản lạnh:* trong bảo quản thực phẩm đảm bảo thời gian cất giữ thực phẩm đã chế biến và các nguyên liệu (chú ý nhất đối với các loại thịt hay gây ra ngộ độc như thịt băm, patê). Thịt nghiền mà không ướp lạnh ngay, sẽ tạo điều kiện cho toàn bộ khối nguyên liệu đó nhiễm trùng mau chóng.
- *Đun sôi thực phẩm trước khi ăn là biện pháp tốt nhất.* Thịt đã ướp lạnh thời gian đun nấu phải kéo dài hơn bình thường, khi đun phải đảm bảo nhiệt độ sôi cả bên trong miếng thịt, nên với các thực phẩm trong gia đình phải đun sôi ít nhất 5 phút. Tùy theo loại thực phẩm mà thời gian đun sôi có thể phải kéo dài hơn. Thực phẩm còn lại, thực phẩm dự trữ phải đun lại trước khi ăn.
- *Đối với gia súc và gia cầm:* trong chăn nuôi cần chú ý đề phòng bệnh tật cho chúng. Phải kiểm tra thú y khi giết súc vật, điều này càng làm tốt thì càng ít có cơ hội bán ra hoặc xuất ra các loại thịt đã nhiễm *Salmonella*. Trong điều kiện nước ta hiện nay, các lò mổ thịt tư nhân càng nhiều nên việc kiểm tra về vấn đề này càng phải chú ý.

Trong khi giết thịt phải đảm bảo tính riêng rẽ, tránh sự lây lan của vi khuẩn, chú ý tới các loại dụng cụ dùng khi giết thịt phải vệ sinh để đề phòng sự lây chéo vào thịt.

- *Giám sát chế độ vệ sinh nơi ăn uống công cộng,* vệ sinh dụng cụ và vệ sinh nhân viên thường xuyên.
- *Bảo đảm vệ sinh nơi ăn,* tránh ruồi nhặng, chuột.
- *Thực hiện nghiêm ngặt chế độ khám tuyển* trước khi vào và khám định kì (một năm một lần) đối với người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, nhất là thực phẩm đã chín. Nếu phát hiện người có bệnh hoặc người lành mang vi khuẩn phải cho cách li và điều trị ngay cho tới khi khỏi hoàn toàn (xét nghiệm âm tính). Nếu còn mang vi khuẩn kéo dài phải cho chuyển đi làm công việc khác.

3.1.2. Bệnh tiêu chảy do *Campylobacter*

Campylobacter gây nên tiêu chảy ở người, đặc biệt là *Campylobacter jejuni* với số lượng vi khuẩn có ở trong thực phẩm có thể rất thấp chỉ có 10-100 vi khuẩn/1g thực phẩm đã có thể gây bệnh. Trẻ em, những người suy nhược nhạy cảm nhất.

Campylobacter jejuni gây nên sảy thai ở cừu. Trên chó và mèo cũng gây nên tiêu chảy do *Campylobacter* và nó có thể lan truyền sang người nếu ở điều kiện vệ sinh kém.

3.1.2.1. Tính chất của vi khuẩn gây bệnh

- *Campylobacter* là vi khuẩn gram âm, yếu, nó rất khó sống trong môi trường chế biến thực phẩm. *Campylobacter* là vi khuẩn gây bệnh cho con người, nó không phát triển ở nhiệt độ dưới 30°C , do đó không nhân lên trong thực phẩm lạnh hoặc thực phẩm để ở môi trường dưới 30°C . Nhiệt độ thích hợp nhất cho *Campylobacter* là 42°C và tối đa là 47°C .
- pH: *Campylobacter* nhạy cảm với acid, pH thích hợp nhất là 7 và có thể từ 5-9. *Campylobacter* rất nhạy cảm với muối. Nồng độ 2,5% đủ để hạn chế chúng ở trong điều kiện phát triển tối ưu.

3.1.2.2. Nguồn truyền nhiễm *Campylobacter*

Gà, gà tây và sữa tươi đó là nguồn gốc chính của *Campylobacter*. Ngoài ra, các loại lợn khỏe mạnh, trâu bò, chó mèo và các loại chim hoang dại cũng là nguồn truyền nhiễm chính. Nước bề mặt như nước sông, hồ... cũng có thể bị nhiễm *Campylobacter*. Nước máy tiết trùng không đủ clo là nguyên nhân nổi ra các vụ ngộ độc do *Campylobacter*.

3.1.2.3. Triệu chứng lâm sàng

- Thời gian ủ bệnh: thường từ 2 - 5 ngày.
- Thời kỳ phát bệnh: triệu chứng chính thay đổi từ nhẹ (với các dấu hiệu rất ít mặc dù vi khuẩn *Campylobacter* có thể có mặt ở trong phân) đến nặng (bị ỉa ra máu- triệu chứng hay gặp nhất). Các triệu chứng khác là sốt, buồn nôn, đau bụng và (đôi khi) nôn mửa. Thời gian thường kéo dài từ 2 ngày đến 2 tuần.

3.1.2.4. Phòng bệnh

- Đối với những người tiếp xúc với thực phẩm, khi bị bệnh phải nghỉ việc cho tới khi nào xét nghiệm âm tính.
- Nấu chín kỹ thực phẩm. *Campylobacter jejuni* bị phá hủy khi thanh trùng bằng phương pháp Pasteur. Do vậy, bước quan trọng nhất để tránh đó là, đề phòng việc lây chéo giữa thực phẩm sống và thực phẩm đã chín, đặc biệt là ở các nơi cung cấp thực phẩm.

3.1.3. Viêm dạ dày và đường ruột do *Proteus*

3.1.3.1. Vi khuẩn gây bệnh

Vi khuẩn *Proteus* có rộng rãi trong tự nhiên, trong ruột người và động vật. Bệnh thường xảy ra khi ăn phải thức ăn sau khi đã chế biến chín bị nhiễm *Proteus*. Thực phẩm hay gặp là các món thức ăn nghiền như khoai tây nghiền, các món ăn làm bằng cá và thịt và các sản phẩm của thịt. Tuy nhiên, thịt không chiếm một tỷ lệ cao như trong trường hợp nhiễm trùng nhiễm độc do *Salmonella*.

Khi vi khuẩn xâm nhập vào thực phẩm chín, vi khuẩn không làm phân hủy protein đến giai đoạn thối rữa ôi thiu, nên tính chất cảm quan

vẫn bình thường. Điều này cho thấy, vẫn có nguy cơ bị bệnh do loại này khi ăn thực phẩm có tính chất cảm quan hoàn toàn bình thường. Nhưng khi *Proteus* nhiễm vào thực phẩm sống thì làm trạng thái cảm quan thay đổi ngay vì *Proteus* tham gia vào quá trình làm thay đổi protein, kết hợp cùng với các vi khuẩn gây thối rữa khác.

3.1.3.2. Triệu chứng lâm sàng

- Thời gian ủ bệnh: trung bình 3-5 giờ, có thể dài hơn.
- Thời kỳ phát bệnh: Thường xuất hiện nôn mửa, viêm dạ dày, ruột cấp biểu hiện bằng tiêu chảy, đau bụng, có thể có sốt. Bệnh xuất hiện nhanh chóng nhưng cũng khỏi nhanh chóng, khoảng 1-3 ngày là bệnh nhân hồi phục hiếm thấy tử vong.

3.1.2.3. Phòng bệnh

- Nấu kỹ thực phẩm là biện pháp quan trọng nhất.
- Vệ sinh cá nhân và môi trường, đề phòng thực phẩm bị nhiễm chéo khi thực phẩm đã chín.
- Đảm bảo chế độ bảo quản lạnh thực phẩm tốt.

3.1.4. Bệnh lý trực trùng *Shigella*

3.1.4.1. Đặc điểm của vi khuẩn gây bệnh

Shigella là vi khuẩn Gram (-), kém chịu đựng với điều kiện ngoại cảnh. Điều kiện khô, nhiệt độ < 5°C vi khuẩn khó tồn tại. Vi khuẩn có thể chết ở nhiệt độ 60°C trong 10 phút, 100°C trong vòng 2 phút.

3.1.4.2. Triệu chứng lâm sàng

- Thời gian ủ bệnh: thường ngắn, vài giờ sau khi ăn.
- Thời kỳ phát bệnh: Người bệnh cảm thấy đau bụng, thường có biểu hiện đau quặn, mót rặn và đi ngoài nhiều lần trong ngày, phân lỏng, có máu và nhầy, có sốt.

Nếu điều trị kịp thời, đủ liều, bệnh khỏi rất nhanh. Không điều trị kịp thời, bệnh có thể nặng do vi khuẩn phá hủy thành ruột, xâm nhập vào máu gây nhiễm khuẩn huyết, viêm màng bụng, viêm phổi và tử vong.

3.1.4.3. Thực phẩm dễ bị nhiễm *Shigella*

- *Shigella* có thể làm ô nhiễm hầu hết các loại thực phẩm nhưng các thực phẩm hay gặp đó là sữa và sản phẩm từ sữa, thịt và các sản phẩm của thịt.
- Tôm, cá thu, khoai tây, rau sống.

3.1.4.4. Biện pháp phòng bệnh

- Vệ sinh trong ăn uống. Chế biến thực phẩm chín kỹ
- Đun chín thức ăn trước khi sử dụng.
- Đảm bảo thực hiện đúng những quy định về điều kiện vệ sinh trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển, thực phẩm.

3.1.5. Bệnh do *Listeria*

3.1.5.1. Đặc điểm của vi khuẩn gây bệnh

Bình thường do *Listeria monocytogenes*, đây là trực khuẩn gram (+), không có vỏ, không sinh nhà bào. Vi khuẩn không tiết ra ngoại độc tố, nhưng có nội độc tố gây hoại tử.

Listeria monocytogenes có nhiều trong tự nhiên, trong đất, phân súc vật, nước ô nhiễm, nước thải, bùn lầy, rau hỏng, đặc biệt là trong sữa... *Listeria monocytogenes* phát triển ở nhiệt độ 1°C – 45°C, tốt nhất là 45°C và ở pH: 6 – 8 do đó nó có thể tồn tại thời gian dài trong thực phẩm. Người ăn thực phẩm bị ô nhiễm, vi khuẩn vào đường tiêu hóa, và xâm nhập vào máu và các mô, bao gồm cả bánh rau của phụ nữ có thai. Từ đó vi khuẩn xâm nhập vào các tế bào miễn cảm *Listeria monocytogenes* và nhân lên nhiều lần trong các tế bào này.

3.1.5.2. Triệu chứng lâm sàng:

- Thời kỳ ủ bệnh khoảng 3 tuần, cũng có thể 1-3 tháng.
- Thời kỳ phát bệnh: người bệnh không có biểu hiện bệnh ở đường tiêu hóa mà biểu hiện những triệu chứng trên đường sinh sản đó là gây sảy thai và đẻ non trên phụ nữ có thai. Người có nguy cơ cao nhất là trẻ sơ sinh, người trung niên, người bị tổn thương hệ miễn dịch và phụ nữ có thai.

- Người bình thường bị có triệu chứng sốt nhẹ cấp tính, nôn, ỉa chảy, đôi khi có các biểu hiện xuất tiết đường hô hấp, ho, đau lưng, cơ (thể giả cúm).

3.1.5.3. Thực phẩm dễ bị ô nhiễm *Listeria monocytogenes*

Bất cứ thực phẩm tươi sống nào có nguồn gốc động vật hoặc thực phẩm bị nhiễm *Listeria monocytogenes*. Đặc biệt *Listeria monocytogenes* có nhiều trong sữa, các sản phẩm của sữa không được bảo quản lạnh thích hợp, pho mát mềm. Ngoài ra *Listeria monocytogenes* còn thấy ở patê, thịt tươi sống hoặc thịt đông lạnh, gà vịt, rau quả tươi, tôm, cua, các món sa lát...

3.1.5.4. Biện pháp phòng bệnh

- Đảm bảo đúng thời gian và nhiệt độ lưu trữ thực phẩm.
- Tránh sử dụng phân chưa xử lý để bón rau.
- Nấu chín kỹ thực phẩm, Tiệt trùng tất cả các sản phẩm sữa
- Rau sống phải rửa thật sạch trước khi ăn.

3.1.6. Ngộ độc thực phẩm do nhiễm độc do tụ cầu

3.1.6.1. Vi khuẩn gây bệnh

Do tụ cầu ô nhiễm vào thực phẩm, độc tố của tụ cầu được tiết ra trong quá trình phát triển và nhân lên trong thực phẩm. Đó là Enterotoxin A, B, C₁, C₂, D, E. Nó được tổng hợp ở bề mặt của tế bào vi khuẩn, là một ngoại độc tố. Với đặc tính độc tố tụ cầu chịu nhiệt cao, rất bền vững với các men phân giải protein, rượu cồn, formaldehyt, clo. Phần lớn các chủng tụ cầu gây ngộ độc thực phẩm tạo Enterotoxin A, D, còn Enterotoxin B chỉ tìm thấy ở chủng tụ cầu gây viêm ruột toàn thể ở trẻ em.

3.1.6.2. Triệu chứng lâm sàng

- Thời gian ủ bệnh: Ngắn, từ 1-6 giờ, trung bình là 4 giờ. Đây là dấu hiệu quan trọng để chuẩn đoán phân biệt với ngộ độc thực phẩm do *Salmonella*.

- *Thời kì phát bệnh:* Bệnh nhân thấy chóng mặt, buồn nôn, rồi nôn mửa dữ dội, đau quặn bụng và ỉa chảy, đau đầu, mạch nhanh, nhiệt độ vẫn bình thường hoặc hơi sốt do mất nước. Bệnh sẽ khỏi hoàn toàn sau 1-2 ngày, ít khi tử vong.

3.1.6.3. Nguyên nhân của thực phẩm bị nhiễm tụ cầu

- *Nguồn truyền nhiễm:* Nơi tồn tại chủ yếu của tụ cầu trong thiên nhiên là da và niêm mạc người, sau đó đến bò sữa bị viêm vú. Khoảng 50% số người khỏe có mang tụ cầu gây bệnh và không gây bệnh. Người mang tụ cầu tập trung nhiều nhất ở mũi, rồi đến họng và bàn tay. Người khỏe mang khuẩn ít nguy hiểm hơn người bệnh vì người bệnh thường mang vi khuẩn gây bệnh với số lượng lớn hơn, điều kiện lây nhiễm rất dễ dàng qua ho, hắt hơi, sổ mũi. Trong phân người lành cũng có thể có tụ cầu gây bệnh.
- Các thực phẩm hay bị nhiễm tụ cầu:
 - *Sữa và các sản phẩm của sữa:* Người ta tìm thấy tụ cầu nhiều nhất ở sữa tươi (14,6%), rồi đến váng sữa và kem (6,8%). Sữa đã được tiệt trùng bằng phương pháp Pasteur tỉ lệ tụ cầu giảm đi rất nhiều, chỉ còn 0,66%.
 - *Đồ hộp các có dầu:* Quá trình đóng đồ hộp, các nguyên liệu như cá có thể bị nhiễm tụ cầu và sinh độc tố. Khi vô khuẩn, tụ cầu có thể bị tiêu diệt nhưng độc tố của nó vẫn giữ nguyên. Vì vậy, các trường hợp ngộ độc thực phẩm do tụ cầu do ăn phải cá hộp vẫn có thể xảy ra nhưng khi đó nếu phân lập tìm vi khuẩn tụ cầu sẽ không thấy.
 - *Bánh kẹo có kem sữa:* Bánh kẹo nói chung có độ đường cao trên 60% các vi khuẩn không phát triển được kể cả tụ cầu. Các loại bánh ngọt có kem sữa thường có độ đường thấp dưới 60% tụ cầu có thể phát triển được và sinh độc tố.

Tuy vậy, không chỉ riêng các sản phẩm bánh ngọt có kem sữa có thể gây ngộ độc mà cả thực phẩm khác như thịt, cá cũng là môi trường thuận lợi cho tụ cầu phát triển và sinh độc tố gây ngộ độc. Một điều cần chú ý là khi có sự cạnh tranh với các vi khuẩn khác thì tụ cầu chỉ phát triển mà không sinh độc tố. Ngược lại, ở môi trường có sự cạnh

tranh yếu như trong thực phẩm đã nấu chín kỹ thì tụ cầu phát triển và sinh độc tố khá mạnh.

3.1.6.4. Biện pháp phòng bệnh

- *Bảo quản:* Đối với thực phẩm, nhất là thực phẩm đã nấu chín, tốt nhất là ăn ngay. Nếu không, thực phẩm đó phải được bảo quản lạnh ở nhiệt độ 2- 4°C. Với các loại bánh ngọt có kem sữa, cần thực hiện nghiêm ngặt các quy chế vệ sinh tại nơi sản xuất và nơi bán hàng, vì đây là nguyên nhân thường gặp trong các vụ ngộ độc thực phẩm do tụ cầu khuẩn.
- *Điều kiện vi khí hậu* hợp lí nơi sản xuất, đề phòng cảm lạnh cho nhân viên.
- *Khám tuyển và khám định kì:* Những người có bệnh về mũi họng, viêm đường hô hấp không được tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, nhất là thực phẩm đã nấu chín. Những người bị bệnh nhẹ như sổ mũi, hắt hơi... nên cho tạm chuyển sang làm việc ở bộ phận khác không tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm. Hàng ngày cần kiểm tra tay công nhân chế biến, những người bị viêm da mủ chỉ được tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm khi đã được phép của cán bộ y tế địa phương.

3.1.7. Ngộ độc do *Clostridium botulinum*

3.1.7.1. Vi khuẩn gây bệnh:

- *Clostridium botulinum* là trực khuẩn, kỵ khí tuyệt đối, có nha bào. Nhiệt độ thích hợp cho sự phát triển của vi khuẩn là từ 12,5 đến 48°C (đối với loại phân huỷ protein) và từ 3,5 đến 48°C (đối với loại không phân huỷ protein). *Clostridium botulinum* là loại vi khuẩn tiết ra độc tố rất mạnh, gây nên bệnh cấp tính rất nặng, làm phá huỷ thần kinh trung ương và gây tử vong.
- Sức chịu nhiệt của nha bào vi khuẩn *Clostridium botulinum*: Nha bào có khả năng chịu được ở các nhiệt độ khác nhau, ở nhiệt độ 100°C có thể tồn tại trong 6 giờ, 105°C trong 2 giờ, 110°C trong 35 phút, 120°C trong 5 phút.
- Khả năng chịu nhiệt của độc tố: ở những điều kiện thuận lợi, vi khuẩn *Clostridium botulinum* phát triển đủ lớn và tiết ra ngoại độc tố. Độc

tổ có tính độc rất cao. Độc tính của nó mạnh hơn gấp 7 lần độc tố uốn ván. Độc tố chịu được men tiêu hoá và môi trường acid của dạ dày, nhưng lại mất tác dụng bởi kiềm và nhiệt độ cao. Tại 80°C, độc tố giảm độc lực nhanh chóng, ở nhiệt độ 80°C trong vòng 30 phút thì tất cả các loại độc tố của chúng đều không hoạt động.

Các loại độc tố thuần khiết có thể bị phá huỷ khi đun nóng nhưng có thể lại được bảo vệ khi trộn lẫn với protein hoặc các loại thực phẩm khác. Như vậy, các loại độc tố của *Clostridium botulinum* rất nhạy cảm với nhiệt độ. Thậm chí qua nấu nướng thực phẩm có thể phá huỷ được độc tố, nhưng không thể bảo đảm được thực phẩm an toàn. Cần chú ý nhất là khi nấu nướng có sự phối trộn các thực phẩm với nhau nhất là các thực phẩm giàu protein. Tỷ lệ giảm độc lực của độc tố khi nấu nướng phụ thuộc vào từng loại thực phẩm.

3.1.7.2. Triệu chứng lâm sàng

- *Thời gian ủ bệnh*: Thường từ 6-24 giờ, có thể từ vài giờ hoặc vài ngày tùy theo lượng độc tố vào cơ thể. Các loại vi khuẩn khác nhau có thể sản sinh các độc tố với liều lượng khác nhau.
- *Thời kì phát bệnh*: Thời kì phát bệnh của ngộ độc thực phẩm do độc tố *botulinum* rất thay đổi. Trong một vài trường hợp, các triệu chứng có thể tồn tại trong vài tháng. Triệu chứng nôn và buồn nôn thường xảy ra không phải do tác động tại ruột mà là do tác động lên hệ thống thần kinh trung ương. Triệu chứng thường thấy sớm đó là rối loạn thị giác do giảm sự điều phối các cơ của mắt gây hiện tượng nhìn song hình. Trong một số trường hợp, có thể các cơ hô hấp bị liệt và phải tiến hành hô hấp nhân tạo trợ giúp. Tỷ lệ tử vong cao tới 60-70%, bệnh nhân chết là do liệt trung khu tuần hoàn và hô hấp ở hành não.

3.1.7.3. Nguyên nhân thực phẩm bị nhiễm *Clostridium botulinum*

Nguồn truyền nhiễm: Vi khuẩn *Clostridium botulinum* sống ở trong đất, đặc biệt những nơi như đất vườn, đất nghĩa trang, tại các nơi chăn nuôi gà, gia súc. Nó có trong ruột của các động vật nuôi trong nhà, trong ruột cá, đôi khi có cả trong ruột người, nó có ở nơi nước bị ô nhiễm. Do vi khuẩn có trong tự nhiên nên thực phẩm dễ bị nhiễm trong quá trình sản xuất, bảo quản, vận chuyển và chế biến.

Thực phẩm bị nhiễm vi khuẩn ở nhiệt độ thích hợp, môi trường yếm khí hoặc thiếu không khí như thực phẩm đồ hộp hoặc thực phẩm được gói kín. Cá nhiễm bản là do vi khuẩn ở trong ruột cá hoặc trong quá trình đánh bắt cá bị sây sát, nên bị nhiễm trong quá trình ướp cá, chuyên chở hay phân phối.

3.1.7.4. Các biện pháp phòng bệnh

- Đảm bảo khâu chế biến nhất là chế biến đồ hộp: đề phòng thực phẩm bị nhiễm bản trong khâu giết mổ, vận chuyển, sơ chế, chế biến. Phải rửa sạch thực phẩm trước khi chế biến, bảo quản thịt bằng cách ướp lạnh, ướp muối để hạn chế sự phát triển của vi khuẩn và tạo ra độc tố.
- Đối với thực phẩm đóng hộp, khi phát hiện hộp phồng phải coi là dấu hiệu nguy hiểm. Trong sản xuất đồ hộp phải chấp hành chế độ vệ sinh khử trùng nghiêm ngặt.
- Đun kỹ thực phẩm trước khi ăn.

3.1.8. Viêm dạ dày ruột do *Bacillus cereus*

3.1.8.1. Vi khuẩn gây bệnh

Bacillus cereus là vi khuẩn hình que, gram dương, có nha bào, có khả năng phát triển trong điều kiện yếm khí. Vi khuẩn sống ở đất, bụi, trong các hạt ngũ cốc và gia vị, trong rau quả và trong các sản phẩm thực phẩm hàng ngày.

Nhiệt độ phát triển tốt nhất của vi khuẩn là từ 30-35°C, nó có thể phát triển ở nhiệt độ thấp nhất là 4°C và tối đa là 48°C-50°C đối với Mesophiles và 43°C đối với Psychrophiles, pH từ 4,9-9,3, nước hoạt tính là 92%. Trong điều kiện đóng băng nó sống dưới dạng nha bào.

3.1.8.2. Triệu chứng lâm sàng

- *Thời gian ủ bệnh*: từ 1-14 giờ đối với hội chứng tiêu chảy hoặc từ 4-16 giờ, đối với hội chứng nôn.
- *Thời kỳ phát bệnh*: thường kéo dài 12-24 giờ đối với hội chứng tiêu chảy, bao gồm các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy và

choáng váng. Thường kéo dài 6- 36 giờ đối với hội chứng nôn, bao gồm các triệu chứng như buồn nôn, nôn nhiều, đôi khi sau đó là tiêu chảy.

Các thực phẩm hay bị nhiễm *Bacillus cereus* như ngũ cốc, rau quả khô, khoai tây, sữa, bánh có kem. Gạo, gia vị và các thực phẩm đã chế biến như các sản phẩm thịt nướng, thịt khô, xúp, lòng đỏ trứng khô, xôi, cơm bị nhiễm vi khuẩn ở nhiệt độ môi trường sẽ sinh độc tố hoặc trong quá trình chế biến mất vệ sinh.

3.1.8.3. Biện pháp phòng bệnh

- Đảm bảo vệ sinh khi chế biến thực phẩm.
- Bảo quản lạnh thực phẩm khi chưa ăn ngay và không nên chế biến thực phẩm quá lâu trước khi ăn.

3.1.9. Các bệnh gây nên do độc tố của nấm mốc – Mycotoxin.

Nấm mốc là loại vi sinh vật thường thấy xuất hiện trên các nông sản phẩm, thực phẩm. Có loại có lợi cho quá trình chế biến, tạo ra các sản phẩm làm tăng mùi thơm như nấm mốc làm tương. Nhưng cũng có loại làm hư hỏng thực phẩm, gây độc cho con người.

3.1.9.1. Đặc tính của nấm mốc

Nấm mốc có thể sản sinh ra độc tố (độc tố vi nấm - Mycotoxin). Những loại mốc này sinh trưởng và phát triển mạnh trên các loại hạt lương thực, đậu đỗ... trong điều kiện nhiệt độ và ẩm độ cao. Nhiệt độ cho các loại nấm mốc có thể phát triển được từ 3 đến 37°C, riêng *Aspergillus flavus* từ 10-42°C, nhưng nhiệt độ tốt nhất là khoảng từ 25-28°C, riêng *Aspergillus flavus* là 32°C. Một loại nấm mốc có thể sống trên nhiều loại thực phẩm hoặc một vài thực phẩm đặc hiệu. Một loại độc tố cũng có thể được hình thành từ một hoặc vài loại nấm mốc sinh ra. Nhiều loại nấm mốc có khả năng sinh độc tố. Độc tố Aflatoxin, đây là loại độc tố được biết nhiều nhất, được sản sinh từ chủng *Aspergillus flavus*, *Aspergillus parasiticus*, thường sống trên các thực phẩm có dầu như ngô và các loại hạt đỗ, lạc. Ngoài ra, còn có các loại độc tố vi nấm khác như *Ergotism*, *Fumonisin*, *Ochratoxin*,

Trichothecenes zearalenon...

Độc tố Ergotism được sản sinh từ chủng mốc *Claviceps Purpurea* trên hạt lúa mì, lúa mạch hoặc sản phẩm chế biến từ mì (bánh mì). Fumonisin B₁, B₂, B₃ là độc tố vi nấm được sản sinh từ chủng *Fusarium* (*F. verticillid*, *F. moniliforme* và *F. proliferatum*) do ô nhiễm và phát triển trong ngô tại các vùng nhiệt đới. Fumonisin chịu đựng được nhiệt độ cao và chỉ giảm tính độc khi ở nhiệt độ trên 150°C. Lên men, nấu chín ở môi trường kiềm với nhiệt độ cao không loại được hoàn toàn Fumonisin. Ochratoxin được sản sinh từ chủng *Penicillium verrucosum* trên các loại lúa mạch và *Trichothecenes zearalenon* từ chủng *Fusarium graminearum* trên các loại lúa, ngô.

Theo các tài liệu cho thấy, các ảnh hưởng của những độc tố này khác nhau, ảnh hưởng trên người, bao gồm ung thư gan do aflatoxin. Ochratoxin A gây ung thư thận, ung thư buồng trứng do Zearalenon, ung thư họng do Fumonisin, giảm miễn dịch do Trichothecenes.

Trên súc vật, các loại Mycotoxin có thể gây tác hại như, chúng làm mất khả năng sinh sản hoặc giảm miễn dịch của vật nuôi trong nhà. Bệnh do Fumonisin gây nên phá hủy tổ chức não ở ngựa, ung thư gan ở chuột.

3.1.9.2. Tính chất của Aflatoxin

Người ta đã phân lập được 16 chất thuộc nhóm Aflatoxin. Trong số đó đặc biệt chú ý đến 4 aflatoxin B₁, B₂, G₁, G₂ vì các aflatoxin này có độc tính cao nhất, được tạo thành với hàm lượng cao nhất trong các thực phẩm và sản phẩm lên men. Các aflatoxin là các tinh thể màu vàng, tan trong chloroform, methanol, acetone. Chúng rất bền với nhiệt, không bị phá hủy khi đun nấu thông thường. Chính vì vậy, trong quá trình nấu thức ăn hàng ngày không thể phá hủy được aflatoxin nếu nó đã được hình thành trong thực phẩm, nhưng aflatoxin dễ bị tia tử ngoại phá hủy, đun trong nồi áp suất, khi xử lý bằng các chất oxy hóa. Các aflatoxin dễ bị thủy phân khi có mặt của các bazơ mạnh, nên có thể dùng kiềm để xử lý thực phẩm bị nhiễm aflatoxin. Tuy nhiên khi acid hóa thì các aflatoxin lại được tái tạo.

3.1.9.3. Độc tính của Aflatoxin

Aflatoxin có thể gây độc cấp tính và mạn tính.

- **Nhiễm độc cấp tính:** Khi ăn phải lượng aflatoxin lớn sẽ gây ngộ độc cấp tính và gây tử vong. Thông thường mổ ra thấy gan to, màu sắc nhợt nhạt, có hoại tử nhu mô gan và chảy máu...
- **Nhiễm độc mạn tính:** Các loại aflatoxin gây ung thư gan trong tất cả các loài động vật. Trường hợp bị nhiễm số lượng ít gây lên sự tích lũy và dẫn đến ngộ độc mạn tính có triệu chứng kém ăn, chậm lớn, có khi tụt cân, gan có vùng tụ máu, hoại tử tế bào nhu mô gan. Nếu kéo dài có thể dẫn tới bị xơ gan, ung thư gan, thận, ruột cũng có thể bị viêm, chảy máu. Trên người hai bệnh chính gây nên bởi aflatoxin là xơ gan và ung thư gan. Bên cạnh đó, ăn một lượng nhỏ lâu ngày có thể gây quái thai và đột biến gen ở người và động vật.

Các loại trâu bò ăn cỏ (thường là cỏ khô bảo quản), nếu cỏ có nấm mốc độc sinh ra các loại aflatoxin B và G ở trong thực phẩm, các loại aflatoxin này vào cơ thể động vật sẽ được chuyển hóa và bài tiết qua sữa dưới dạng aflatoxin M_1 và M_2 . Trẻ em bú mẹ hoặc ăn sữa nếu có aflatoxin M_1 và M_2 cũng sẽ bị nguy cơ bị bệnh.

3.1.9.4. Biện pháp phòng chống

- Trong bảo quản thực phẩm: Phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh trong bảo quản, bảo quản nơi khô, thoáng mát, trước khi bảo quản phải phơi khô, giữ nguyên vỏ, để nấm mốc không thể phát triển và sinh ra độc tố được.
- Quá trình chế biến: Khi làm tương, xì dầu phải chọn thực phẩm tốt và phải chọn mốc đúng chủng loại.
- Kiểm tra và giám sát chặt chẽ thức ăn cho người và gia súc.
- Xử lý nghiêm túc theo các quy định và luật vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Nghiên cứu, áp dụng các biện pháp sử lý, chế biến thực phẩm để giảm thiểu hàm lượng aflatoxin trong thực phẩm.

3.2. Các ngộ độc thực phẩm nguyên nhân không phải vi sinh vật

3.2.1. Ngộ độc do ăn cóc

Thịt cóc không độc, có thể làm thực phẩm cho trẻ hoặc dùng trong đông y, nhưng nếu ăn thịt cóc dính chất độc sẽ bị ngộ độc và có thể chết.

Trong gan, trứng cóc có chứa chất độc bufotoxin phrynin, phrynolysin. Nhựa độc của cóc ở tuyến nọc sau hai mắt, trên da cóc có hai loại tuyến, đó là tuyến lưng sần sùi tiết nọc sánh như kem, khô ngay khi ra ngoài không khí, gây ngừng tim nhanh và nọc độc ở tuyến bụng tiết chất độc loãng hơn, gây kích thích niêm mạc, gây viêm niêm mạc mắt, có thể gây hắt hơi, tác động chậm hơn gây tê liệt. Khi làm thịt, do sơ xuất mà các chất độc này dính vào thịt, người ăn vào bị ngộ độc có khi chết. Do vậy, khi làm thịt cóc phải cẩn thận không để nọc độc dính vào thịt. Chất độc của cóc còn có ở phủ tạng, chủ yếu là gan, trứng.

- **Triệu chứng:** Sau khi ăn từ vài phút đến 1 giờ tùy theo lượng chất độc vào cơ thể, thấy xuất hiện triệu chứng chóng mặt, buồn nôn, nôn, đau đầu, tê liệt, rối loạn tiêu hóa, rối loạn tim mạch, khó thở do cơ hô hấp bị co thắt, sau đó liệt vận động, liệt hô hấp, tuần hoàn và có thể tử vong.
- **Phòng bệnh:** Khi làm thịt cóc không để nhựa cóc dính vào thịt cóc và loại bỏ hết phủ tạng nhất là gan và trứng.

3.2.2. Ngộ độc cá nóc

Loại ngộ độc này vẫn đang là vấn đề bức xúc hiện nay với số người ăn cá nóc bị ngộ độc ngày một tăng, tỷ lệ tử vong cao (tới 60%).

Cá nóc sống ở vùng nước biển nhiều hơn nước ngọt. Hiện nay có gần 70 loại khác nhau. Loài cá nóc độc, mà con người thường ăn phải, có thân 4-40 cm, chắc, vẩy ngắn, mắt lồi, thịt trắng, bụng cá thường to tự phình lên như quả bóng, nằm ngửa tự trôi theo dòng nước.

Chất độc là hepatoxin (có trong gan) và tetrodotoxin, tetrodonin và acid tetrodonic (có trong buồng trứng), vì vậy con cái độc hơn con đực và đặc biệt vào mùa cá đẻ trứng (vào độ tháng 4-5). Các chất độc đó có tính độc rất mạnh, chỉ cần ăn 10g cá có thể bị ngộ độc và chết. Khi cá ươn, chất độc ở phủ tạng sẽ ngấm vào thịt. Tetrodotoxin không

phải là protein, tan trong nước, không bị nhiệt phá hủy, đun sôi liên tục trong vòng 6 giờ, độc tố chỉ giảm được một nửa, nấu chín hay phơi khô, sấy, độc chất vẫn còn tồn tại (có thể bị phân hủy trong môi trường kiềm hay acid mạnh).

Tetrodotoxin là chất rất độc, tác động lên thần kinh, gây tử vong cao, làm liệt thần kinh thị giác, rồi đến thần kinh vận động, sau đó làm liệt trung tâm hô hấp, gây tử vong. Sau khi ăn cá có chất độc, chất độc này hấp thu nhanh qua đường ruột, dạ dày trong 5-15 phút, đạt tới nồng độ đỉnh trong máu sau 20 phút và thải tiết qua nước tiểu sau 30 phút tới 3-4 giờ. Ăn cá nóc sau 5 phút đến 3-4 h sẽ gây ra triệu chứng ngộ độc, nguyên nhân tử vong là liệt cơ hô hấp và tụt huyết áp.

Triệu chứng lâm sàng: Sau khi ăn 5 phút đến 3-4 giờ (thường khoảng sau 30 phút), nạn nhân thấy ngứa ở miệng, rồi tê lưỡi, tê miệng, môi, mặt, tê ngón tay, bàn tay, ngón chân và bàn chân. Tiếp sau đó thấy đau đầu, vã mồ hôi, chóng mặt, choáng váng, đau bụng buồn nôn và nôn, tăng tiết nước bọt. Triệu chứng cơ năng: Loạn ngôn, mất phối hợp, mệt mỏi, yếu cơ, liệt toàn thân, suy hô hấp, tím tái, co giật. Mạch chậm, huyết áp hạ do liệt và giãn mạch, khó thở, cuối cùng liệt cơ hô hấp, truy mạch và tử vong. Tỷ lệ tử vong tới 60% nếu cấp cứu chậm.

Xử trí khi ngộ độc cá nóc: Nguyên nhân tử vong là liệt cơ hô hấp và hạ huyết áp, do vậy hồi sức hô hấp là cơ bản nhất.

☆ **Tại nhà**

- Ngay khi có dấu hiệu đầu tiên (tê môi, tê tay, vẫn còn tỉnh):
 - Gây nôn để nguy hiểm vì đột ngột suy hô hấp do liệt cơ hô hấp.
 - Than hoạt uống (bột hay nhũ): 30g + 250ml nước sạch khuấy đều, uống hết một lần, ở trẻ em 1 - 12 tuổi uống 25g, trẻ em dưới 1 tuổi 1g/kg. Có thể uống 1 lọ than hoạt nhũ 30ml (ở người lớn và trẻ lớn), rồi đưa ngay đến bệnh viện gần nhất bằng xe cấp cứu. Uống than hoạt sớm trước 1 giờ sau khi ăn cá sẽ có hậu quả cao loại bỏ chất độc. Chống chỉ định khi bệnh nhân đã hôn mê hay rối loạn ý thức.
- Nếu bệnh nhân có rối loạn ý thức, hôn mê, tím: Thở ngạt miệng miệng hay miệng mũi.

☆ **Trên xe cấp cứu**

- Than hoạt: 30g + 250ml nước sạch khuấy đều uống hết một lần nếu chưa được uống và bệnh nhân còn tỉnh. Nếu bệnh nhân có rối loạn ý thức thì phải đặt ống thông dạ dày trước khi bơm than hoạt qua ống.
- Nếu co giật: tiêm bắp 2,5 - 5mg diazepam trước khi đặt ống thông dạ dày uống than hoạt.
- Để bệnh nhân nằm nghiêng trái, đầu thấp tránh sặc.

☆ **Phòng bệnh**

- Phải loại bỏ những con cá nóc khi kéo lưới đánh bắt cá hoặc phát hiện ngay tại các bến cá.
- Tuyệt đối không được phơi cá nóc khô và làm chả cá nóc và bột cá nóc để bán.
- Biện pháp an toàn tuyệt đối là không ăn cá nóc.
- Một số loại cá khác cũng có thể gây ngộ độc như cá mặt ngựa, cá nhện biển, cá vây nhỏ, nên tuyệt đối không ăn cá lạ, nghi ngờ có độc.

3.2.3. Ngộ độc do ăn phải các sản phẩm của nhuyễn thể biển có chứa độc tố

Như sò huyết, hến, hào... các loại này do trong quá trình sống ăn phải các loại tảo, rong Dinoflagellates có chứa độc tố Mytilotoxin.

- **Triệu chứng:** Sau khi ăn từ vài phút đến 30 phút xuất hiện các triệu chứng rất bỏng và tê ở quanh môi và các đầu ngón tay, chóng mặt, buồn nôn, có thể bị chết do liệt hệ hô hấp. Ngoài ra, chất độc có thể gây ỉa chảy, sung huyết ở niêm mạc dạ dày và ruột.
- **Phòng bệnh:** Tuyệt đối không ăn nhuyễn thể chết. Trước khi chế biến phải loại bỏ các con chết. Trường hợp có một phần ba số lượng con chết thì phải vứt bỏ tất cả lô đó vì chứng tỏ các con khác cũng đã bị bệnh.

3.2.4. Ngộ độc thực phẩm do ăn phải nấm độc

3.2.4.1. Ngộ độc do nấm Amanita Muscarina

Nấm này có tên là nấm bắt ruồi. Mũ nấm tròn và dẹt, màu vàng hoặc màu vàng da cam, trên nắp mũ nấm có núm màu vàng, hoặc trắng, mặt dưới xoè ra như hình bánh xe, cuống nấm hơi to và thô. Nấm này chứa muscarin, rất độc.

Triệu chứng lâm sàng: Khi ăn phải nấm độc, thời kỳ ủ bệnh khoảng 1-6 giờ. Triệu chứng đầu tiên là viêm dạ dày, ruột cấp; rồi nôn mửa, ỉa chảy, chảy dãi, sốt, đổ mồ hôi nhiều, đồng tử co lại, mất phản xạ ánh sáng. Trường hợp nặng, bệnh nhân trở nên nhợt nhạt, co quắp, chết do liệt thần kinh trung ương.

3.2.4.2. Ngộ độc do nấm *Amanita Phalloides*:

Nấm *Amanita Phalloides* hay gọi là nấm chó, nấm mũ trắng. Mũ nấm bẹt, đường kính khoảng 10 cm, màu trắng bệch, có khi màu lục, màu xanh lục. Nếp nấm màu trắng, có khi màu lục; cuống nấm màu trắng, hơi có vẩy; phần trên cuống có vòng, phần dưới cuống có những cục xù xì nổi lên. Nấm *Amanita Phalloides* rất độc chỉ cần ăn một, hai miếng nấm là có thể chết người. Trẻ em và người già yếu thường nhạy cảm hơn.

Triệu chứng ngộ độc do nấm Amanita phalloides: Xuất hiện chậm hơn khoảng 9-11 giờ sau khi ăn phải nấm độc, thường bắt đầu bằng rối loạn tiêu hoá cấp tính, nôn nhiều, ỉa chảy, đau bụng dữ dội ở vùng thất lưng, vã mồ hôi, bí đái do mất nước và mất muối. Tiếp sau là viêm gan, vàng da, thương tổn thận cuối cùng gan to, hôn mê và chết.

Biện pháp chung để phòng nấm độc: Tốt nhất là không ăn các loại nấm mọc hoang dã khi không có kinh nghiệm và không biết rõ nguồn gốc của nó. Tuyệt đối không được ăn thử nấm vì có thể chết người nếu thử phải nấm độc, chỉ ăn khi biết chắc chắn là nấm ăn được.

Khi có các dấu hiệu ngộ độc, cần khẩn trương móc họng cho nôn bớt, chuyển nạn nhân đến các cơ sở y tế gần nhất để rửa dạ dày và cấp cứu mới có thể kịp. Tuyệt đối không cho nạn nhân uống các loại thuốc có rượu, vì chất độc của nấm dễ tan trong rượu và càng ngấm nhanh vào máu. Cần sơ cứu cho cả những người cùng ăn dù chưa có triệu chứng.

3.2.5. Ngộ độc do ăn khoai tây mọc mầm

Có nhiều nông sản phẩm khi bảo quản lâu ngày, do quá trình nảy mầm mà hình thành nên các chất gây độc. Ví dụ khoai tây khi nảy mầm hình thành nên hợp chất Solanin là một độc tố. Solanin phân bố không đều trong củ khoai, ở vỏ thường nhiều hơn ở ruột, khoai tây mọc mầm hoặc hỏng chứa nhiều hơn. Thí dụ, trong mầm khoai là 420-739 mg, trong vỏ khoai là 30-50 mg và trong ruột khoai chỉ có 4-5 mg Solanin trong 100 g. Như vậy, mầm khoai có chứa một lượng chất độc rất lớn, trong ruột khoai chỉ khoảng 1% so với mầm. Solanin có thể gây độc chết người nếu ăn vào với liều lượng 0,2-0,4g/kg trọng lượng cơ thể.

- *Triệu chứng ngộ độc:* Trường hợp nhẹ thường có triệu chứng đau bụng, ỉa chảy. Trường hợp nặng có thể gây giãn đồng tử, liệt nhẹ hai chân. Tử vong do liệt trung khu hô hấp, ngừng tim do tổn thương cơ tim.
- *Biện pháp đề phòng:* Tránh ăn khoai tây mọc mầm, trong trường hợp muốn ăn phải khoét bỏ mầm và cả chân mầm.

3.2.6. Ngộ độc do sắn

Chất độc trong sắn là một loại glucosid, khi gặp men tiêu hoá acid hoặc nước sẽ phân huỷ giải phóng ra Acid xyanhydric (HCN), là chất gây độc. Liều gây độc là 20 mg Acid xyanhydric cho người lớn, liều gây chết người là 1 mg/kg thể trọng.

- *Triệu chứng ngộ độc:* Triệu chứng ngộ độc sắn xuất hiện nhanh (30 phút đến 1-2 giờ sau khi ăn). Đầu tiên có cảm giác nóng lưỡi, họng, chóng mặt, đau đầu, đau bụng, nôn, đánh trống ngực, thở nhanh, tím. Nếu nặng hơn có thể bị đau ngực, rối loạn ý thức, mạch chậm, tụt huyết áp, hôn mê và ngừng thở.
- *Biện pháp đề phòng:* Loại sắn nào cũng có glucosid sinh HCN, nhưng HCN có ở củ sắn đắng, sắn có vỏ đỏ sẫm nhiều hơn. Vỏ sắn có chứa nhiều hơn ruột sắn vì thế khi luộc sắn phải bóc cả vỏ đỏ.

Để đề phòng loại chất độc này cần tránh ăn các củ sắn đắng, nhiều xơ. Trước khi nấu, luộc cần gọt hết vỏ, cắt khúc ngâm vào nước một thời

gian cho chất độc hoà tan bớt. Khi luộc mở vung, đun nước đầu sôi đỏ đi, cho nước khác vào và luộc đến chín.

Acid xyanhydrit còn có chứa ở một số loại măng, một số hạt đậu như đậu mè, đậu kiể... do đó trước khi ăn phải ngâm nước lâu và luộc kỹ để loại bỏ hết HCN và hợp chất glucosid gây độc.

3.2.7. Ngộ độc thực phẩm do nhiễm các chất hoá học

Các tác nhân hoá học gây ngộ độc thực phẩm bao gồm: ngộ độc do các kim loại nặng nhiễm lẫn vào thực phẩm, do phụ gia thực phẩm và do thuốc bảo vệ thực vật.

3.2.7.1. Do các kim loại nặng

Trong quá trình nuôi trồng, chế biến, bảo quản, chuyên chở, phân phối, thực phẩm có thể bị nhiễm các hoá chất hoá học có tính chất độc hại như các kim loại nặng, như chì, asen, kẽm, thiếc, đồng. Trong môi trường bị ô nhiễm (đất, nước) sẽ làm cho vật nuôi, cây trồng trong quá trình phát triển đã tích tụ các kim loại nặng. Khi con người sử dụng chúng làm thực phẩm, cơ thể sẽ bị nhiễm các kim loại đó. Sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm để chế biến thực phẩm, sử dụng các hoá chất như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, các chất bảo quản, các loại bao bì hoặc kho tàng chứa kim loại nặng vượt quá tiêu chuẩn cho phép.

☆ Chì

Tính độc của chì không cao. Để có thể gây nhiễm độc cấp tính, cần một lượng chì mà trên thực tế không thể nào vào theo thức ăn được. Liều lượng để có thể gây tử vong phải quá 20g. Trong thực tế thường thấy những trường hợp nhiễm độc mạn tính gắn liền với hiện tượng ngấm hàng ngày vào cơ thể một lượng chì không đáng kể trong thời gian dài.

Nguồn gốc chì có thể từ bát đĩa và dụng cụ đựng thức ăn hoặc lớp phủ của chúng làm bằng nguyên liệu có lẫn chì. Một lượng chì có thể ngấm vào thức ăn nếu dụng cụ đựng thức ăn làm bằng thiếc có lẫn chì, hoặc lớp thiếc mỏng chống rỉ tráng ở ngoài có lẫn chì.

- *Ngộ độc cấp tính:* Lúc đầu cảm giác ngọt, sau chuyển thành chát, miệng rất bông, có mùi kim loại, cảm giác nghẹn ở cổ, chấy bông ở họng, thực quản và dạ dày, nôn ra chì clorua màu trắng, đau bụng dữ dội (cơn đau bụng chì), tiêu chảy, phân đen do nước chì sulfat, viêm lợi xuất hiện đường xanh đen (vết chì), mạch yếu, khó thở, tê dại chân tay, co giật kiểu động kinh, sốc có thể chết sau 36 giờ.
- *Ngộ độc mạn tính:* Tác động lên hệ thần kinh, hệ tiêu hoá và thận làm cho thiếu máu, chán ăn, mệt mỏi. Với một lượng chì 1mg tích lũy hàng ngày sau vài năm sẽ có các triệu chứng như đau khớp xương, tê liệt hoặc biến dạng chân tay, mạch yếu, nước tiểu ít, phụ nữ dễ sảy thai.
- Biện pháp đề phòng:
 - Trong sản xuất thực phẩm, chỉ nên dùng thiếc có hàm lượng chì thấp nhất để tráng những lớp phủ bên ngoài bát đĩa và đồ đựng thức ăn (nồi, chảo).
 - Trong sản xuất thực phẩm, chỉ nên sử dụng rộng rãi các kim loại có sức bền cao (như thép) và các kim loại không có chì (như nhôm) để thay thế các dụng cụ có tráng lớp thiếc chống rỉ.
 - Cắm tráng phủ lên bề mặt dụng cụ đựng thức ăn cùng giấy gói thức ăn những lớp màu có chì.

Cung cấp đủ cho ngành sản xuất bát đĩa loại men có chất lượng cao của nhà máy chuyên sản xuất men.

☆ Đồng

Đồng không gây ngộ độc tích lũy, nó có khả năng gây ngộ độc cấp tính, nếu lượng đồng ngấm vào nhiều. Nhiễm độc thức ăn do đồng thường có triệu chứng buồn nôn, nôn mửa nhiều, chất nôn có màu xanh đặc hiệu của đồng, đau bụng, tiêu chảy. Nếu nôn hết được coi là khỏi, nhưng vị tanh còn kéo dài một thời gian. Đồng ngấm vào cơ thể rất ít, còn một lượng lớn bài xuất theo phân.

Bát đĩa và dụng cụ đựng thức ăn bằng đồng không có lớp tráng chống rỉ được phép sử dụng trong một số ngành công nghiệp thực phẩm, chủ

yếu trong ngành đồ hộp và bánh kẹo. Nếu không có oxy của không khí thì đồng là một kim loại bền, không những đối với các acid hữu cơ mà cả với acid vô cơ, nhưng đồng dễ bị oxy hoá nếu ẩm ướt trên bề mặt và nếu oxy tác động vào lớp oxit đồng hình thành trong quá trình oxy hoá rất dễ hoà tan, ngay cả trong acid yếu. Nếu giữ gìn đúng quy cách, các dụng cụ đựng thức ăn bằng đồng, tức là đánh bóng bề mặt bên ngoài để khử hết oxit đồng thì chỉ một lượng đồng nhỏ ngấm vào thức ăn. Không nên bảo quản thức ăn đã chế biến xong trong dụng cụ bằng đồng vì sẽ tạo điều kiện cho quá trình oxy hoá tiến triển rất mạnh và làm tăng hàm lượng đồng trong thức ăn.

Do còn sử dụng dụng cụ đựng thức ăn bằng đồng không có lớp tráng chống rỉ trong một số ngành công nghiệp thực phẩm nên đã để đồng ngấm vào thực phẩm.

- Biện pháp đề phòng:
 - Chăm sóc, giữ gìn bát đĩa và dụng cụ đựng thức ăn đúng quy cách, loại trừ khả năng oxy hoá trên bề mặt đồng.
 - Không bảo quản thực phẩm đã chế biến xong trong các dụng cụ bằng đồng.
 - Thay thế những dụng cụ đựng bằng đồng bằng những dụng cụ kim loại bền chống mòn hoặc những dụng cụ phủ những lớp tráng có độ bền tốt.

☆ **Kẽm**

Kẽm cũng như đồng ngấm rất ít vào thành ruột, vì thế không gây tác hại rõ rệt trên cơ thể, ngay cả nhiễm kẽm trong một thời gian dài. Kẽm trong thức ăn chỉ gây rối loạn ở từng vùng trong dạ dày biểu hiện bằng những triệu chứng nôn mửa trong chốc lát. Nguyên nhân gây nhiễm độc kẽm là dùng bát đĩa, xoong, chảo bằng kẽm.

Đối với acid, kẽm là kim loại không bền, kẽm bền đối với không khí vì trên mặt kẽm sẽ tạo một lớp hydroxyt kẽm thật ra là carbonat kẽm. Lớp màu trắng này dễ nhìn thấy trên mặt kẽm lại dễ bị phá vỡ dưới tác dụng của acid hữu cơ yếu. Nếu bảo quản thức ăn lâu ngày trong các dụng cụ bằng kẽm, thì một lượng lớn kẽm sẽ vào thức ăn.

Những trường hợp nhiễm độc kẽm xảy ra khi chế biến và đựng trong bình kẽm những thức ăn chua như bột quả, nước hoa quả. Cấm dùng bát đĩa hoặc xoong chảo bằng kẽm. Chỉ được phép dùng kẽm để làm các dụng cụ chứa nước (thùng, chậu, gầu) hoặc để bọc mặt bàn, thùng, xe chở thức ăn.

☆ **Thủy ngân**

Thủy ngân thường có ở trong thủy sản và một số loại nấm. Thủy ngân có thể gây độc cấp tính và mạn tính.

- *Ngộ độc cấp tính:* Gây ngộ độc cấp tính lên hệ thần kinh và thận, biểu hiện triệu chứng yếu 2 chi, liệt cơ cứng, giảm thị lực, mù, hôn mê, viêm cầu thận cấp, urê máu cao dẫn tới hoại tử ống thận và cầu thận, co giật và dẫn đến tử vong.
- *Ngộ độc mạn tính:* Gây tác hại đến thần kinh trung ương, làm giảm khả năng phối hợp của cơ thể, giảm cảm giác. Các gốc methyl của thủy ngân đặc biệt nguy hiểm vì nó rất bền vững khi ăn vào khó đào thải ra ngoài gây tích lũy trong cơ thể. Nó làm ảnh hưởng tới thai nhi, ảnh hưởng tới nhiễm sắc thể trong tế bào lympho, nên phụ nữ ở lứa tuổi sinh sản khi bị nhiễm thủy ngân có thể sinh ra đứa trẻ bị quái thai.

☆ **Asen**

Asen là một chất dễ gây ngộ độc. Liều lượng 0,15g trong các trường hợp ngộ độc cấp tính được coi là liều lượng gây chết. Dùng một liều lượng nhỏ trong một thời gian dài gây ngộ độc mạn tính.

- *Ngộ độc cấp tính:* Khi bị ngộ độc cấp tính bởi thức ăn có lượng asen cao thì triệu chứng đầu tiên xuất hiện rất nhanh, đôi khi ngay sau khi ăn thức ăn đó. Nạn nhân nôn mửa dữ dội kèm theo những cơn đau bụng ở vùng thượng vị. Hiện tượng ỉa lỏng không phải bao giờ cũng thấy, đôi khi chỉ thấy buồn đi ngoài; phân thường có dạng lỏng nhớt giống hạt gạo như trong bệnh tả. Mạch đập nhanh và yếu. Đôi khi thấy nặng mặt, phù thũng vùng mắt.
- *Ngộ độc mạn tính:* Khi bị ngộ độc mạn tính với lượng asen nhỏ thì thấy hiện tượng viêm nhiều dây thần kinh, dị cảm, đôi khi liệt tứ chi, da biến sắc, tăng sừng hoá, tóc rụng. Asen có hàm lượng thấp trong thức ăn cũng có thể gây ngộ độc do tích lũy. Asen là tác nhân gây ung thư da và phổi.

Hàm lượng asen trong các loại thức ăn nấu sẵn có thể tăng lên theo từng món ăn khác nhau. Các loại thuốc nhuộm thức ăn, các acid hữu cơ, bô tát đều là những chất có nhiều asen. Nguồn gốc đưa asen vào thức ăn với liều lượng nguy hiểm là bao bì trước kia đã đựng các chất có asen. Đôi khi có người nhấm asen (dùng để chống gián và chuột) với tinh bột và dùng vào việc nấu nướng.

☆ Các hợp chất có fluor

Vì tính gây độc của fluo thấp so với asen nên nó được sử dụng rộng rãi làm thuốc trừ sâu, chống gián, diệt chuột. Vì thế, có thể xảy ra nhiễm độc ngẫu nhiên khi các chất có fluo vào thức ăn. Trong các hợp chất có fluo độc nhất là fluoro-silicat natri (liều lượng gây chết cho súc vật là 0,04 - 0,19g/kg) và muối fluorua natri (liều lượng gây chết cho súc vật là 0,1 - 0,2g/kg, liều lượng gây chết cho người là 3 - 4g).

Ngộ độc cấp tính có đặc điểm là thời kỳ ủ bệnh rất ngắn và thời kỳ phát bệnh dữ dội. Những triệu chứng cơ bản là chảy dãi, nôn mửa, tiêu chảy, đau bụng, chảy nước mắt và ra nhiều mồ hôi. Trong những trường hợp nặng, suy nhược thần kinh trung ương, co giật, liệt cơ bắp.

3.2.8. Phụ gia thực phẩm

Việc sử dụng phụ gia trong chế biến bảo quản thực phẩm là một việc cần thiết. Tuy nhiên, ngay cả những đối với một số phụ gia thực phẩm trong danh mục được phép sử dụng, bên cạnh các tác dụng có lợi, nếu sử dụng quá mức quy định cũng có thể có nguy cơ gây ngộ độc và bệnh tật cũng như ung thư:

- *Đối với phẩm màu tổng hợp:* Các phẩm màu tổng hợp và các loại thực phẩm có sử dụng loại phụ gia này như màu đỏ trong mứt hoa quả đóng hộp, sữa chua, thức uống lỏng, thịt hộp, tôm đông lạnh; màu xanh lơ sử dụng trong kem hỗn hợp, dưa chuột muối. màu xanh lá cây trong kem hỗn hợp, thức uống, thực phẩm lỏng, mứt chanh; màu vàng chanh trong thực phẩm lỏng, kem hỗn hợp, mứt cam, dưa chuột muối.

Phần lớn các phẩm màu sử dụng trong công nghiệp thực phẩm là các chất hoá học tổng hợp và thường bị nghi ngờ là có thể gây ngộ độc và ung thư.

Đối với phẩm màu là hoá chất thường không gây ngộ độc cấp tính mà gây độc do tích lũy từ các liều rất nhỏ. Khi đã bị ngộ độc thì rất khó có khả năng cứu chữa. Thí dụ chất para dimetyl aminoazobenzen dùng để nhuộm bơ nhân tạo ở các nước châu Âu, nhưng hiện nay các nghiên cứu cho thấy nó có thể gây ra u huyết ở liều cố định không phụ thuộc vào thời gian ăn dài hay ngắn. Cho chuột ăn một thời gian lại nghỉ nhưng khối u vẫn hình thành.

- *Chất ngọt tổng hợp:* Saccharin là chất ngọt tổng hợp, ngọt gấp 450 lần đường saccarose. Saccharin ít độc nhưng nếu dùng lâu dài nó sẽ có khả năng ức chế men tiêu hoá và gây chứng khó tiêu. Gần đây, một số tác giả nghiên cứu cho thấy saccharin có thể gây ung thư bàng quang.
- *Natri cyclamat và calci cyclamat:* Những chất này có độ ngọt gấp 30 lần so với saccarose, có độc tính thấp. Mỹ là nước sử dụng nhiều cyclamat nhất. Từ năm 1969 các tác giả ở Pháp nghiên cứu cho thấy nếu dùng nhiều cyclamat có ảnh hưởng tới gan, thận, tuyến giáp, tuyến thượng thận và khả năng sinh sản. Nhiều công trình nghiên cứu cho biết cyclamat dùng lâu dài có tích lũy trong cơ thể và gây ung thư gan, phổi và gây dị dạng ở bào thai động vật thí nghiệm. Nghiên cứu tại Mỹ cho thấy có sự liên quan giữa những người dùng thực phẩm có sử dụng chất ngọt này với ung thư bàng quang, do vậy đường này đã bị cấm trên toàn nước Mỹ từ những năm 80 của thế kỷ 20. Ở nước ta cũng cấm dùng sản phẩm này trong thực phẩm.
- *Aspartam:* Có thể có trong nước quả đóng hộp, mứt hoa quả, sữa, sữa chua, các chế phẩm từ sữa, kem lạnh, kẹo cao su, các thực phẩm giành cho người ăn kiêng với chế độ ăn giảm năng lượng. Aspartam có thể gây nên rối loạn chức năng não và có thể thay đổi về hành vi, thái độ, gây choáng váng, nhức đầu lên cơn giật giống động kinh, rối loạn kinh nguyệt. Không nên sử dụng Aspartame cho những người phụ nữ có thai hay người bị bệnh đái ra phenylceton và không sử dụng cho trẻ em.
- *Nitrit và nitrat:* Hay sử dụng trong bảo quản thịt nguội, thịt xông khói. Nó có tác dụng giữ cho thịt có màu đỏ, sát khuẩn thịt và cá.

Cũng có thể do thực phẩm còn tồn dư quá nhiều nitrat do bón nhiều phân đạm. Nó có thể gây ung thư, đặc biệt là ung thư dạ dày. Bản thân nitrat thì không gây hại nhưng lại dễ biến thành nitrit. Gần đây nghiên cứu cho thấy nitrit kết hợp với các amin tạo ra nitrosamin là chất hoá học có khả năng gây ung thư. Khi vào cơ thể nitrat chuyển thành nitrit bởi vi khuẩn đường ruột. Nitrit chuyển hemoglobin thành methemoglobin, do đó không vận chuyển được oxy cho tế bào gây nên các triệu chứng ngộ độc như nhức đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa dữ dội, tiêu chảy, da và niêm mạc tím tái. Nếu không được cứu chữa bệnh nhân sẽ ngạt thở, hôn mê rồi chết.

Đề phòng bằng cách chọn thịt tươi, thịt đông lạnh hoặc các loại thịt không có nitrit trong quá trình chế biến, không sử dụng mỡ chảy ra từ thịt xông khói để chiên xào tiếp.

- *Hàn the (borat natri)*: Được sử dụng để sát khuẩn trong chế biến thực phẩm hoặc trong bảo quản, thí dụ như trong bảo quản tôm, cua, cá, hàn the có tác dụng kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn, làm thực phẩm lâu bị hỏng. Bên cạnh đó, nó còn có thể duy trì màu sắc tươi nguyên thủy của thịt, cá do nó có khả năng làm giảm tốc độ khử oxy của các sắc tố myoglobin trong các sợi cơ của thịt nạc. Đặc biệt nó còn làm cứng các mạch peptid làm cho khả năng phân huỷ protein thành các acid amin chậm đi cũng như làm cứng các mạch amylose, do các gốc glucose gắn vào nhau, do đó làm giảm tốc độ phân huỷ amylose thành glucose nên người ta sử dụng hàn the làm cho thực phẩm sẽ dẻo, dai, cứng.

Gần đây, các nghiên cứu cho thấy hàn the có khả năng tích tụ trong cơ thể gây tổn thương và thoái hoá cơ quan sinh dục, có thể gây ngộ độc cấp tính làm tổn thương hệ thần kinh trung ương, gan, tim, thận, ruột. ở bà mẹ có thai, hàn the còn đào thải qua sữa và nhau thai gây nhiễm độc cho thai nhi. Mặt khác, hàn the kết hợp với các mạch peptid cũng như các mạch amylose nên cản trở quá trình tiêu hoá và hấp thu dẫn đến hiện tượng khó tiêu, chán ăn.

- *Ngộ độc cấp tính*: Có thể xảy ra sau khi ăn 5 giờ với các triệu chứng buồn nôn, nôn, tiêu chảy, đau cơ cứng cơ, chuột rút vùng bụng, vật vã, cơn động kinh, có thể có các dấu hiệu của suy thận,

nhịp tim nhanh, các dấu hiệu về não và màng não như co giật và hôn mê. Tỷ lệ tử vong do ngộ độc cấp tính khoảng 50%.

- *Ngộ độc mạn tính*: Do tích lũy trong cơ thể gây ảnh hưởng quá trình tiêu hoá, hấp thụ, quá trình chuyển hoá và chức phận của thận, với các triệu chứng chán ăn, nôn, mẩn đỏ da, rụng tóc, suy thận, da xanh, suy nhược không hồi phục, cơn động kinh...

Đề phòng ngộ độc do hàn the: cấm sử dụng hàn the trong chế biến và bảo quản thực phẩm.

☆ Đề phòng ngộ độc do phụ gia thực phẩm

Nâng cao kiến thức tối thiểu về vệ sinh an toàn thực phẩm cho mọi người về cách lựa chọn thực phẩm an toàn qua nhãn mác, về cách xử lý, chế biến thực phẩm sao cho an toàn cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Điều quan trọng phải nâng cao hiểu biết cho các nhà sản xuất kinh doanh thực phẩm và phụ gia thực phẩm thường xuyên để họ nắm bắt được các quy định pháp luật hiện hành về lĩnh vực này, thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm trong sản xuất để tạo ra các sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

3.2.9. Ngộ độc thực phẩm do thuốc bảo vệ thực vật

Bên cạnh những chất hoá học cho thêm vào thực phẩm, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) cũng là một nguyên nhân rất đáng kể gây ngộ độc thực phẩm hiện nay. Để bảo vệ rau quả khỏi bị sâu bọ phá hoại hoặc dùng các chất kích thích cho rau quả lớn nhanh, đẹp mã, nhân dân ở các vùng trồng rau quả sử dụng rất nhiều thuốc BVTV nhưng thường không theo đúng quy trình sử dụng, phun với nồng độ quá cao, thu hái quá sớm sau khi phun, sử dụng cả những loại thuốc bị cấm hoặc bị hạn chế sử dụng trong nông nghiệp... Hiện nay, người ta dùng các thuốc bảo vệ thực vật như sau:

- *Nhóm lân hữu cơ*: Dễ bị phân giải, không tích lũy trong cơ thể nhưng rất độc: Diazinon, DD VP (Dichlorovos), Ethoprophos (Prophos), Malathion, Methyl parathion (Wofatox).

- **Nhóm clo hữu cơ:** Phân giải chậm. tồn lưu lâu, tích lũy trong cơ thể: DDT (Dichloro- Diphenyl - Tricloethane), 666 (Hexachlorocyclohexan), Lindan, Thiodan
- **Nhóm Carbamat:** bendiocarb, carbaryl.
- **Nhóm thuốc diệt chuột:** phosphua kẽm, Warfarin, Bromadiolon.
- **Thuốc trừ cỏ dại:** 2,4 D (acid 2,4 Dichlorophenoxyacetic), 2,4,5, T, Anilofos (Trong 1 kg sản phẩm 2,4,5 T có 0,5 mg Dioxin).
- Các biện pháp phòng chống:
- Để đề phòng NĐTP do những nguyên nhân này, khi mua thực phẩm, nhất là rau cần tránh những loại có mùi vị lạ, rửa sạch sẽ dưới vòi nước nhiều lần, ngâm nước cho hoà tan bớt chất độc và rửa lại, cần gọt hay bóc vỏ hoàn toàn trước khi ăn.
- Điều quan trọng là phải tuyên truyền nâng cao trình độ kiến thức về thuốc bảo vệ thực vật cho người nông dân về các loại thuốc phù hợp, liều lượng, thời gian sử dụng, thời gian cách ly để người sử dụng thuốc phải tuân theo sự hướng dẫn về từng loại thuốc cho từng loại nông sản.
- Tăng cường công tác quản lý thuốc BVTV chặt chẽ của ngành nông nghiệp, chỉ nhập hoặc sản xuất các loại thuốc BVTV có hiệu quả cao đối với sinh vật gây hại nhưng ít độc với người và động vật.
- Phối hợp chặt chẽ với ngành nông nghiệp và y tế để kiểm tra việc phân phối sử dụng và ngăn ngừa các hiện tượng vi phạm an toàn trong sử dụng thuốc BVTV.
- Các Trung tâm Y tế dự phòng kết hợp chặt chẽ với khoa hồi sức cấp cứu ở bệnh viện huyện, để nắm chắc tình hình ngộ độc thực phẩm trên địa bàn và thực hiện có hiệu quả các biện pháp cứu chữa người bệnh.

3.2.10. Các chất tăng trưởng và kháng sinh

Hiện nay để tăng sản lượng trong chăn nuôi, rất nhiều nước trên thế giới đã sử dụng các chất kích thích tăng trưởng. Sử dụng các hormon tăng trưởng, gia súc sẽ tăng cân nhanh chóng và thu được nhiều sản

lượng thịt trong một thời gian ngắn. Các chất này bao gồm nhiều loại như Testosterol, Cortison.. Nguy hiểm nhất là dùng cả Oestradiol, là một chất có thể gây ung thư cho người vì nó có hại cho gen. Hiện nay, các nhà khoa học đang nghiên cứu 17 beta - Oestradiol qua nghiên cứu dịch tễ và thử nghiệm để có các kết luận chính xác về thịt có hormon này. Nếu ăn phải thịt có chứa lượng hormon nhiều cũng có thể xảy ra ngộ độc cấp tính.

Để lợn nhanh lớn, siêu nạc, dễ bán, một số người chăn nuôi thường dùng các chất clenbuterol và salbutamol. Hai chất này thuộc nhóm beta agonist có tác dụng làm giãn phế quản, được dùng làm thuốc chữa bệnh hen suyễn ở người.

Clenbuterol là chất độc chất giúp tăng trọng gia súc, nguy hiểm đối với sức khỏe con người. là loại chất kích thích tuyến thượng thận, điều tiết sinh trưởng động vật, thúc đẩy quá trình phát triển cơ bắp, làm tăng lượng thịt nạc và đẩy nhanh việc phân giải mỡ, giảm tối đa lượng mỡ hình thành trong cơ thể, chỉ để lại một lớp rất mỏng.

Việc ăn phải thịt lợn chứa chất Clenbuterol về lâu dài có thể gây biến chứng ung thư, ngộ độc cấp, run cơ, đau tim, tim đập nhanh, tăng huyết áp, choáng váng... Clenbuterol sẽ gây tổn hại cho hệ thần kinh, hệ tuần hoàn, thậm chí gây chết người. Đối với gia súc như lợn, con vật khi ăn phải chất này chỉ có thể tồn tại được quá nửa tháng là phải giết mổ.

Nếu lợn được kích nạc bằng Salbutamol thì cơ bắp, cơ mông, đùi rất chắc, nổi rõ. Salbutamol được hấp thụ dễ dàng qua đường tiêu hóa, là loại thuốc dùng cắt cơn hen, giãn phế quản, giãn cơ trơn. Salbutamol có thể gây nhược cơ, làm giảm vận động của cơ, khớp, khiến cơ thể phát triển không bình thường. Khi ăn thịt lợn có Salbutamol cũng giống như uống thuốc này. Lượng Salbutamol còn tồn dư trong thịt bao nhiêu sẽ được cơ thể người hấp thu bấy nhiêu.

☆ Các biện pháp để phòng

- Kiểm soát thường xuyên từ quá trình chăn nuôi tới khi giết thịt để ngăn chặn việc dùng hormon.

- Tuyên truyền cho mọi người biết cách mua thịt bằng cách nhận biết thịt có chứa hormon: đó là thịt nhạt màu, không hồng tươi như thịt bình thường, sờ tay vào không có cảm giác đàn hồi. Hormon giữ nước nên tỷ lệ nước trong thịt nhiều. Lấy một mẫu giấy khô thấm vào miếng thịt, nếu không thấm nước là thịt tốt, còn nếu thấm ướt hết giấy là phải cẩn thận. Thịt lợn có clenbuterol hoặc salbutamol có màu đỏ au như thịt bò, không còn mềm mại, mặt cắt trên thớ thịt không được mịn, thớ ngắn, độ săn chắc kém. Nếu thịt chín mà có mùi hôi thì không nên ăn.

Chất kháng sinh: Dùng kháng sinh để phòng bệnh cho súc vật chủ yếu là streptomycin, clorocid... cũng tồn dư trong thịt khá nhiều đặc biệt là thịt lợn. Khi hàm lượng kháng sinh còn tồn dư nhiều, nếu ăn vào sẽ làm thay đổi hệ vi khuẩn đường ruột, gây ngộ độc và làm cho cơ thể người nhờn với kháng sinh.

Đề phòng: Tuyên truyền giáo dục cho người sản xuất biết và theo đúng quy định về sử dụng thuốc kháng sinh trong chăn nuôi. Giám sát kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm thường xuyên.

4. Các bệnh truyền qua thực phẩm

4.1. Bệnh do trực khuẩn than

Vi khuẩn gây bệnh:

Do trực khuẩn *Bacillus anthracis*, hiếu khí hoặc kỵ khí tùy tiện, sinh nha bào, hình gậy, đầu vuông, dài từ 1 đến 5 micro mét, rộng từ 1 đến 2 micro mét, gram dương, có nha bào. Nha bào có dạng quả trứng, không biến dạng.

Ở trạng thái sinh trưởng trực khuẩn than dễ bị chết, ở nhiệt độ 38°C chết trong vòng 1 giờ, nhưng nha bào có thể sống ở điều kiện ngoại cảnh tới 30 năm hoặc trong đất trên 100 năm nhờ lớp vỏ protein chắc chắn. Trực khuẩn than gây bệnh cho súc vật đặc biệt cho súc vật ăn cỏ. Người ăn phải thịt súc vật mắc bệnh hoặc tiếp xúc với gia súc bị bệnh hoặc các sản phẩm, chất thải của chúng, có thể bị lây bệnh.

4.1.2. Thực phẩm dễ bị ô nhiễm và nguyên nhân bị bệnh

Động vật có vú, đặc biệt là loài ăn cỏ cừu trâu bò và ngựa là những loại động vật dễ mắc bệnh than nhất. Người mắc bệnh than khi nhiễm phải bào tử của *Bacillus anthracis* qua vết xước trên da, qua đường hô hấp hoặc tiêu hóa. Bệnh thường lây do tiếp xúc với súc vật mắc bệnh, chưa có trường hợp nào lây trực tiếp từ người này sang người khác. Thể bệnh ngoài da thường gặp nhất và dễ chữa. Nhiễm khuẩn do hít phải tác nhân gây bệnh có tỉ lệ tử vong gần 100% sau khi khởi phát vài ngày. Nhiễm bệnh qua đường tiêu hóa có tỉ lệ tử vong thay đổi tùy trường hợp, nhưng cũng có thể lên đến 100%.

4.1.3. Triệu chứng lâm sàng

Bệnh than đường tiêu hóa một thể bệnh nặng. Sau khi ăn thịt động vật mắc bệnh có chứa bào tử, có thể xảy ra các triệu chứng sốt, đau bụng lan tỏa, táo bón hoặc tiêu chảy. Phân có màu bã cà phê hoặc lẫn máu. Sau khi khởi phát 2-4 ngày, có thể xuất hiện cổ trướng kèm với giảm đau bụng. Dịch cổ trướng có thể trong hoặc có mủ và khi cấy hoặc nhuộm Gram có thể phát hiện được *B. anthracis*. Khảo sát mô học có thể thấy trực khuẩn ở mô bạch huyết trong niêm mạc hoặc dưới niêm mạc ở vùng tổn thương; niêm mạc bị phù, hoại tử và thâm nhiễm tế bào viêm. Ngoài ra, còn thấy bằng chứng viêm bạch mạch mạc treo. Biến chứng nặng là do chảy máu, rối loạn nước-điện giải và sốc. Bệnh nhân chết do thủng ruột hoặc nhiễm độc ngoại độc tố. Nếu vẫn sống sót, triệu chứng thường lui dần trong vòng 10-14 ngày.

Thể họng-thanh quản ít gặp hơn thể tiêu hóa, nhưng cũng do nuốt phải bào tử bệnh than. Những triệu chứng ban đầu gồm phù nề và sưng hạch bạch huyết vùng cổ, nuốt đau và khó thở. Có thể nhìn thấy tổn thương ở họng dưới dạng vết loét có màng giả. Thể bệnh này nhẹ và có tiên lượng tốt hơn thể tiêu hóa.

4.1.4. Phòng bệnh

Khi súc vật mắc bệnh than, phải huỷ bỏ thịt toàn bộ và triệt để. Thịt của các con vật khác để lẫn vào cũng đều phải bỏ đi. Ở lò sát sinh,

chỗ để con vật bị bệnh than phải tẩy uế ngay, các công nhân phải tiêm phòng bệnh than và theo dõi trong một thời gian.

4.2. Bệnh lao

4.2.1. Vi khuẩn và nguyên nhân bị bệnh

Vi khuẩn *Mycobacterium Tuberculosis* và *M.bovi*, là vi khuẩn gram dương hiếu khí. Trục khuẩn lao có hình dạng giống que nhỏ, có thể chịu đựng được chất sát khuẩn yếu và sống sót trong trạng thái khô trong nhiều tuần nhưng, trong điều kiện tự nhiên, chỉ có thể phát triển trong sinh vật ký chủ. Trục khuẩn lao được xác định dưới kính hiển vi bằng đặc tính nhuộm của nó: nó vẫn giữ màu nhuộm sau khi bị xử lý với dung dịch acid, vì vậy nó được phân loại là “trục khuẩn kháng acid”.

4.2.2. Thực phẩm dễ bị ô nhiễm và nguyên nhân bị bệnh

Động vật ăn thịt, nhất là loài có sừng. Tuy nhiên, chỉ trong một số trường hợp tổ chức cơ mới chứa vi khuẩn gây bệnh. Các nội tạng như phổi, lá lách, gan chứa nhiều vi khuẩn lao hơn cả. Khi sử dụng những loại thực phẩm đó mà chưa đun chín kỹ thì rất nguy hiểm, dễ bị lây bệnh. Sữa cũng có thể truyền bệnh lao do bò thường mắc bệnh lao và vi khuẩn lao *B. tuberculosis* có thể xâm nhập vào sữa, do quá trình vắt sữa do không đảm bảo vệ sinh. Bệnh truyền sang người bằng đường ăn uống và tiếp xúc.

4.2.3. Triệu chứng lâm sàng

- **Thời kỳ ủ bệnh:** Thường khoảng 1 đến vài tuần.
- **Phát bệnh:** Tùy từng bộ phận tổ chức mà có những triệu chứng khác nhau. Biểu hiện sưng hạch bạch huyết ở cổ, mạc treo, ruột. Có thể có triệu chứng lao xương, đau xương, hạn chế đi lại, thường cột sống, khớp háng và khớp gối là những vị trí thường bị bệnh hơn cả. Bệnh nhân có sốt.

4.2.4. Biện pháp phòng bệnh

Đối với súc vật bị bệnh lao cục bộ ở phổi, hạch, xương thì bỏ các bộ

phận có bệnh và có thể dùng thịt nếu con vật không quá gầy nhưng phải chế biến kỹ. Đối với súc vật bị lao toàn thể thì phải hủy toàn bộ không dùng để ăn. Sữa những con bò mắc bệnh lao rõ rệt không dùng để ăn. Sữa những con bò có phản ứng Tuberculin dương tính chỉ được dùng sau khi đun 70°C trong 30 phút hay đun ở nhiệt độ trên 90°C trong thời gian ngắn hơn.

4.3. Bệnh xuất huyết do ăn phải thịt lợn bị bệnh đóng dấu

4.3.1. Vi khuẩn gây bệnh

Do một loài vi khuẩn *Erysipelas* (*Erysipelothrix*) *Rhusiopathiae* gây bệnh cho lợn. Vi trùng có hình que bắt màu gram dương (+). Vi khuẩn tồn tại trong đất từ những nguồn nhiễm từ phân, nước tiểu của gia súc bệnh hay gia súc mang trùng có sẵn trong niêm mạc họng, amidan và mũi lợn. Khi gặp điều kiện thuận lợi sẽ trở dậy phát bệnh, đặc biệt là thời tiết nắng nóng, oi bức, độ ẩm cao. Lợn bị bệnh có các nốt đỏ kích thước bằng đồng xu trên da quanh vùng bụng, sườn. Lợn bệnh sốt cao, rối loạn tiêu hóa, ho, viêm khớp.

4.3.2. Thực phẩm dễ bị ô nhiễm và nguyên nhân bị bệnh

- Bệnh thường xảy ra ở lợn từ 3-4 tháng tuổi.
- Người ăn phải thịt lợn bệnh hoặc tiếp xúc với lợn bệnh sẽ bị lây nhiễm.

4.3.3. Triệu chứng lâm sàng

- Thời kỳ ủ bệnh: 3 tuần
- Phát bệnh: Với các triệu chứng gần giống như ở lợn: xuất huyết, các vết đỏ bằng đồng xu xuất hiện ở mu bàn tay, bàn chân, vùng bụng, đau các khớp. Người bệnh phải được điều trị bằng kháng sinh liều cao.

4.3.4. Phòng bệnh

Khi súc vật mắc bệnh lợn đóng dấu, phải hủy bỏ thịt toàn bộ và triệt để. Thịt của các con vật khác để lẫn vào cũng đều phải bỏ đi. Ở lò sát sinh, chỗ để con vật bị bệnh phải tẩy uế ngay. Khi mua thực phẩm phải

chú ý mua ở địa chỉ tin cậy, không mua thịt lợn, có những biểu hiện không bình thường hoặc có dấu hiệu xuất huyết.

4.4. Bệnh sốt lùn sùng (*Brucellosis*)

4.4.1. Vi khuẩn gây bệnh

Do trực khuẩn *Brucella*. *Brucella* là trực khuẩn nhỏ, không bắt màu thuốc nhuộm Gram, có dạng hình que, không di động, kích thước 0,5 đến 1,5 micro mét. Các loại *brucella* bao gồm *B. melitensis* gây bệnh cho cừu, dê; *B. abortus* gây bệnh cho bò; *B. suis* gây bệnh ở lợn; *B. ovis* nhiễm ở cừu; *B. canis* nhiễm ở chó; *B. neotomae* gây bệnh ở chuột hoang. Gần đây người ta tìm thấy *B. cetaceae* nhiễm các loài giáp xác và *B. pinnipediae* có khả năng gây bệnh cho các động vật có vú sống dưới nước. *B. melitensis*, *B. abortus*, *B. suis* và *B. canis* đã được chứng minh là có khả năng gây bệnh cho người. Sau khi xâm nhập vào máu, vi khuẩn sẽ có mặt tại các cơ quan như tử cung, bầu vú, nhau thai (đối với gia súc mang thai) và các hạch bạch huyết.

4.4.2. Thực phẩm dễ bị ô nhiễm và nguyên nhân bị bệnh

Đặc biệt nguy hiểm khi tiếp xúc với các phủ tạng súc vật bị bệnh vì ở đó tập trung nhiều *Brucella* nhất. Dê và cừu bị bệnh *Brucellose* loại *melitensis* nguy hiểm hơn ở lợn và các động vật có sừng khác. Chó cũng có thể bị bệnh này và cũng biểu hiện nhiễm trùng xảy thai.

Khi da người có chỗ xây xước tiếp xúc với miếng thịt, vi khuẩn sẽ theo vết xước vào máu và gây bệnh cho người. Vi khuẩn có mặt trong sữa của gia súc cái mắc bệnh nên ăn sữa chưa được tiệt trùng có thể bị bệnh.

4.4.3. Triệu chứng lâm sàng

- Thời gian ủ bệnh: Từ 1- 3 tuần có thể đến một vài tháng.
- Phát bệnh: Người bệnh có triệu chứng sốt cao liên tục trong vòng một tuần, đau đầu, đau cơ bắp, mất ngủ, chán ăn và giảm cân. Bệnh nhân thường bị vàng da và vàng mắt, nước tiểu vàng. Các đợt sốt thường lặp đi lặp lại. Việc trị bệnh đòi hỏi phải có kháng sinh liều cao và kịp thời. Nếu chậm có thể dẫn đến suy thận và tử vong.

4.4.4. Phòng bệnh

Thịt các con vật mắc *Brucellosis* cần đun chín kỹ. Thịt các con vật bị dịch sốt và giết thịt trong khi nhiệt độ đang cao thì không được đem bán dưới hình thức thịt tươi ở các cửa hàng mà chỉ dùng để chế biến thành thức ăn chín như làm thịt hộp. Nếu không có phương tiện xử lý trước khi đưa ra thị trường, cần phải làm chín để không gây nên sự lây lan. Sữa những con vật đang mắc hay mới khỏi bệnh có thể truyền bệnh sang người, sữa đó nhất thiết phải khử trùng. Nếu con vật không có triệu chứng thì chỉ cần đun đến 70°C trong 30 phút nhưng nếu triệu chứng rõ rệt thì phải đun sôi trong 50 phút. Sữa súc vật bị sốt nóng chỉ được dùng tại chỗ sau khi đun 80°C trong 30 phút hoặc 100°C trong 5 phút.

4.5. Bệnh lợn tai xanh

4.5.1. Vi sinh vật gây bệnh

Do loại virus *Lelystad* gây nên cho lợn. Virus có ở trong nước mũi, nước bọt, tinh dịch, phân của lợn và có thể phát tán qua quá trình tiếp xúc, vận chuyển lợn bị bệnh. Virus rất thích hợp với đại thực bào đặc biệt là đại thực bào hoạt động ở vùng phổi. Bình thường, đại thực bào sẽ tiêu diệt tất cả vi khuẩn, virus xâm nhập vào cơ thể, nhưng virus này có thể nhân lên trong đại thực bào, sau đó phá hủy và giết chết đại thực bào. Đại thực bào bị giết sẽ làm giảm chức năng của hệ thống bảo vệ cơ thể và làm tăng nguy cơ bị nhiễm các bệnh thứ phát đặc biệt là viêm phổi.

Khi lợn bị mắc bệnh thường có triệu chứng bỏ ăn, da đỏ do bị xuất huyết, mạch máu phù nề, vùng ngực, hậu môn, chỗ da non, tai bị xuất huyết và chuyển sang màu tím xanh nên thường gọi là bệnh tai xanh. Lợn bị mắc còn kèm theo các triệu chứng khác như viêm phổi, ho, sốt cao, chảy nước mũi, mắt sưng húp, xù lông, nằm ủ rũ.

4.5.2. Thực phẩm dễ bị ô nhiễm và nguyên nhân bị bệnh

Hiện nay chưa có bằng chứng nào cho thấy bệnh lợn tai xanh lây sang người. Tuy nhiên, cần phân biệt bệnh ở lợn do liên cầu khuẩn, tức là bệnh do vi khuẩn *streptococcus suis* gây ra. Bệnh này thường đi kèm

theo sau bệnh lợn tai xanh. Nếu lợn đó mắc bệnh tai xanh thì có thể có nguy cơ bị nhiễm liên cầu sau đó vì liên cầu *streptococcus suis* luôn có sẵn ở đường hô hấp của lợn, khi có cơ hội sẽ phát triển gây bệnh. Lợn bị nhiễm liên cầu khuẩn lại rất dễ lây sang người.

4.5.3. Phòng bệnh

Để đề phòng nguy cơ nhiễm liên cầu khuẩn sang người không mua thịt có những dấu hiệu bất thường như da đỏ, thịt đỏ và phủ tạng đỏ hơn bình thường.

4.6. Bệnh “bò điên”

4.6.1. Tác nhân gây bệnh

Bệnh viêm não thể bọt biển ở bò (*Bovine Spongiform Encephalopathy*, viết tắt BSE), thông thường được gọi là bệnh bò điên. Bệnh gây ra bởi một protein khác thường gọi là *prion* (không phải là virus hay vi khuẩn), là một loại bệnh gây suy thoái hệ thần kinh và gây chết ở gia súc. Bò có trạng thái thần kinh bất thường do ở tổ chức thần kinh hình thành những không bào, tạo nên các lỗ xốp làm cho các noron thần kinh mất khả năng truyền tin.

Thời kỳ ủ bệnh từ 5-6 năm. Ở người, bệnh bò điên là một bệnh làm cho thoái hóa não bộ và chết. Không có thuốc trị. Nấu nướng thật kỹ không diệt được mầm bệnh. Các chất sát trùng như formol và các enzymes trong não cũng không diệt được *prion*.

4.6.2. Bộ phận nào của con bò là nguy hiểm nhất và nguyên nhân bị bệnh

- Rất nguy hiểm: óc bò, tủy sống và các hạch ở lưng nằm giữa các đốt sống.
- Nguy hiểm trung bình: ruột, amygdale và lá lách.
- Nguy hiểm thấp: gan, phổi, tụy tạng, tuyến ức, chân bò.
- Nguy hiểm không đáng kể: huyết, tim, sữa, thận, vú bò và tuyến giáp trạng.

Nguyên nhân là do ăn các sản phẩm từ thịt bò bị nhiễm bệnh. Người bệnh sẽ liệt não trong thời gian dài mà hiện vẫn chưa có thuốc chữa.

4.6.3. Phòng bệnh

- Cấm buôn bán bò có liên quan đến bệnh bò điên.
- Cấm triệt để việc dùng bột thịt, bột xương loài nhai lại để làm thức ăn chăn nuôi bò.

4.7. Các Bệnh do thực phẩm bị ô nhiễm virus

Có trên 100 loại virus đường ruột đã gây dịch bệnh phổ biến cho người và gia súc như các bệnh ngoài da, mắt, hô hấp dẫn đến sốt viêm màng não, đau cơ, viêm gan và mật. Bệnh do virus có thể trực tiếp từ người mang mầm bệnh sang người lành hoặc có thể thông qua nguồn thực phẩm hoặc nước.

Các virus hay gây bệnh như: Hepatitis A, Hepatitis E, nhóm virus Norwalk, Rotavirus, Polio virus..

4.7.1. Virus đường ruột gây viêm gan A

Virus viêm gan A (Hepatitis A virus) có đường kính 28 – 30 nm thuộc loài Picornaviridae. Nó có khả năng chịu đựng tốt khi đun nóng và phơi sấy khô trong môi trường pH=2, có sử dụng tia gama, cực tím và nồng độ clo, ozon thấp để thanh trùng. Có thể lây truyền từ người này sang người khác hoặc qua đường miệng do phân hoặc do ăn thực phẩm có virus viêm gan A (do ăn hải sản -oyster).

Thời kỳ ủ bệnh: khoảng 28 – 30 ngày. Bệnh có triệu chứng người bệnh cảm thấy khó chịu, chán ăn, buồn nôn, nôn, vàng da do virus tác động tới tế bào nhu mô ở gan. Bệnh biểu hiện nặng đối với phụ nữ có thai và với tỷ lệ tử vong khá cao.

4.7.2. Bệnh bại liệt do virus Polio.

Virus Polio gây bại liệt là một bệnh khá phổ biến trước đây, nhưng nay

đã được loại trừ do đã sử dụng vaccin tiêm chủng phòng bệnh. Ở Việt Nam đã được công nhận là nước thanh toán bệnh bại liệt từ năm 2000.

Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính, gây tổn thương ở hệ thần kinh và nhiều cơ quan, tổ chức, đặc biệt gây tổn thương các tế bào vận động của sừng trước tủy sống gây liệt mềm, thường là không đối xứng. Người bị bệnh do ăn phải thức ăn bị nhiễm virus Polio. Bệnh chủ yếu ở trẻ em.

4.7.3. Virus Norwalk gây viêm dạ dày ruột

Virus Norwalk có đường kính 27-35 nm, trên kính hiển vi điện tử nó có cấu trúc hình tròn nhỏ. Đường lây chủ yếu theo đường phân, miệng.

Thời kỳ ủ bệnh: Sau 1-2 ngày. Phát bệnh với triệu chứng thường gặp là đau vùng bụng, buồn nôn, nôn, sốt nhẹ, đau đầu, cảm giác mệt mỏi, viêm dạ dày ruột ỉa chảy. Thức ăn gây ngộ độc thường là nước đá, tôm, nhuyễn thể, rau quả, sa lát, nước cam và bữa ăn của học sinh, sản phẩm bánh mì.v.v. Nếu điều trị bệnh tốt có thể hồi phục bệnh sau 3-4 ngày.

4.7.4. Bệnh ỉa chảy do Rota virus ở trẻ em

Rota virus có thể sống hàng tuần ở nhiệt độ 4°C và không vãng bền so với các vi khuẩn đường ruột khác, bị mất hoạt tính ở nhiệt độ 56°C trong 30 phút, hoặc ở điều kiện pH 3-10. Nó thường là nguyên nhân gây bệnh viêm dạ dày ruột ở trẻ em, đặc biệt tại các nước đang phát triển, và có tỷ lệ mắc bệnh và chết khá cao.

Triệu chứng thường gặp là ỉa chảy, nôn và sốt, có thể từ 4-6 ngày. Chúng gây nhiễm trên tế bào ruột non và gây huỷ diệt tế bào, làm giảm sự hấp thu của ruột và gây ỉa chảy rất nhiều. Phòng bệnh chủ yếu là đun kỹ thực phẩm và cho trẻ ăn ngay sau khi nấu.

4.7.5. Biện pháp phòng bệnh đối với các bệnh do virus

- Tốt nhất là đề phòng sự ô nhiễm từ phân vào thực phẩm và nguồn nước.
- Kiểm tra giám sát virus đối với người làm dịch vụ ăn uống, khu vực sản xuất chế biến thực phẩm, trọng điểm là nguồn nước và động vật nhuyễn thể.

- Có kế hoạch tiêm phòng những người làm dịch vụ thực phẩm, các loại vắc xin phòng chống viêm gan A, bại liệt và Rota virus để hạn chế sự lây lan của virus.
- Người phục vụ ăn uống phải thực hành vệ sinh cá nhân tốt. Cần có thói quen rửa tay bằng xà phòng, sử dụng găng tay mỏng trong thao tác chế biến thực phẩm. Phải ngừng công việc phục vụ thực phẩm nếu bị ỉa chảy, viêm đường ruột.
- Vệ sinh môi trường, vệ sinh dụng cụ chế biến thực phẩm.
- Đặc biệt chú ý tới các thực phẩm là hải sản. Thường xuyên kiểm tra virus và vi khuẩn tại nơi nuôi nhuyễn thể.

4.8. Bệnh giun xoắn (*Trichinella spiralis*)

4.8.1. Tác nhân gây bệnh

Có trên chục loài giun xoắn, một số loài phổ biến là *Trichinella spiralis*. Trong vật chủ, giun xoắn ký sinh ở cả hai thể: trưởng thành và ấu trùng. Giun xoắn trưởng thành ký sinh ở ruột và thể ấu trùng giun xoắn ký sinh ở mô cơ. Giun đực trưởng thành chỉ dài 1,4- 1,6mm trong khi giun cái dài 3-4mm.

Tại các nước châu Âu, châu Mỹ, kiểm dịch sát sinh thường xuyên và phát hiện tỷ lệ nhiễm giun xoắn ở thịt lợn từ 0,4-2,5%, có nơi tới 10%.

4.8.2. Thực phẩm nguy cơ cao và khả năng gây bệnh

Thịt của các loại động vật nuôi như lợn, mèo, ngựa...; những động vật hoang dại như cáo, gấu, lợn lòi, chó sói, chuột...

Bệnh giun xoắn ở người liên quan chủ yếu tới ổ dịch giun xoắn ở động vật gần người. Người mắc phải bệnh này do ăn phải thịt của động vật có kén giun xoắn chưa được nấu chín. Vào tới dạ dày người, ấu trùng giun xoắn được giải phóng khỏi kén, sau 1-2 giờ, ấu trùng di chuyển tới ruột non. Giun xoắn trưởng thành sống ở trong thành ruột và sau thời gian 1- 2 tháng có thể đẻ ra 2000 ấu trùng. Ấu trùng vào mạch máu, theo dòng máu đến các bắp thịt, lớn lên và cuộn thành hình xoắn

ốc ở trong màng hình bầu dục. Kén giun thường thấy ở các bắp thịt, lưỡi, quai hàm, sườn, bụng, lưng. Nên lấy thịt ở các nơi đó để tìm giun xoắn. Nếu ăn thịt lợn nấu chưa chín có giun xoắn còn sống thì sẽ mắc bệnh giun xoắn rất nguy hiểm. Kén giun xoắn trong tổ chức có thể tồn tại trong 20 năm và vẫn có khả năng làm lây nhiễm. Bệnh này ở Âu Mỹ (Anh, Thụy Điển, Mỹ) thấy nhiều hơn ở Đông Á.

4.8.3. Triệu chứng lâm sàng

Thời gian ủ bệnh: Thường từ 10-25 ngày, nếu thời gian ủ bệnh càng ngắn thì bệnh càng nặng. Khi ấu trùng xâm nhập vào cơ thể và phát triển trưởng thành ở ruột thì sẽ bị viêm ruột, xuất huyết ở ruột, khiến bệnh nhân đau bụng và tiêu chảy. Biểu hiện lâm sàng của bệnh giun xoắn có 4 triệu chứng cơ bản:

- Phù mi mắt là dấu hiệu đặc trưng của bệnh, có thể kèm theo phù và chảy máu kết mạc, đôi khi phù toàn bộ đầu, có khi phù cả cổ và chi trên.
- Đau cơ: Đau xuất hiện khi bệnh nhân thở sâu, ho, nhai, nuốt, khi đại tiện. Đau cả ở cơ mặt và cổ.
- Sốt: Thông thường thân nhiệt tăng dần và sau 2-3 ngày thì đạt tới tối đa. Trong trường hợp nhiễm nhẹ, bệnh có thể tiến triển với sốt âm ỉ.
- Tăng bạch cầu ái toan: Bạch cầu ái toan tăng trong những ngày đầu của bệnh, thậm chí trong thời kỳ ủ bệnh và tăng cao nhất vào tuần thứ 3 của bệnh.

Ngoài những triệu chứng nêu trên cũng xuất hiện những nốt ban trên da kiểu như mề đay song đa dạng. Trong trường hợp bệnh nặng, thường xảy ra các biến chứng vào tuần thứ 3, thứ 4 như: viêm cơ, viêm phổi, viêm não làm bệnh nhân có thể tử vong. Tùy theo mức độ nhiễm, tỷ lệ tử vong khoảng từ 6-30%.

4.8.4. Phòng bệnh

Giun xoắn có ổ bệnh thiên nhiên và ổ bệnh gần người nên phòng chống bệnh này rất khó khăn. Vì vậy, biện pháp phòng bệnh tốt nhất là

kiểm dịch sát sinh phát hiện thịt nhiễm giun xoắn và tuyệt đối không ăn các loại thịt chưa nấu chín.

4.9. Bệnh sán dây và bệnh ấu trùng sán

4.9.1. Tác nhân gây bệnh

- Ấu trùng sán dây ký sinh ở lợn (T. Solium) và ở bò (T. Saginata).
- Trứng sán dây.

4.9.2. Thực phẩm có nguy cơ cao

- Thịt bò, thịt lợn bị bệnh có ấu trùng.
- Các thực phẩm rau, quả tươi có lẫn trứng sán dây lợn: ngó sen, rau ngổ, rau cần.
- Uống nước lã có trứng sán.
- Các thực phẩm ăn sống thường có trứng sán: nem chạo, nem chua.
- Tiết canh lợn có trứng sán dây lợn.

4.9.3. Triệu chứng lâm sàng

Người mắc bệnh sán có các dấu hiệu mệt mỏi, sút cân, đi ngoài nhiều, phân lỏng, trong phân có những đốt sán. Một trong các hậu quả của bệnh sán là thiếu máu nặng và giảm khả năng làm việc.

4.9.4. Phòng bệnh

- Mua thực phẩm ở các địa chỉ tin cậy.
- Nấu kỹ thực phẩm, không ăn thực phẩm còn tái.

4.10. Bệnh sán lá gan nhỏ (Clonorchis Sinensis)

4.10.1. Nguyên nhân gây bệnh

Sán lá gan nhỏ gây bệnh ở người qua con đường ăn uống. Người mắc bệnh là do ăn cá có chứa nang trùng của sán lá gan nhỏ dưới hình thức ăn gỏi cá hay các nấu chưa chín.

4.10.2. Phòng bệnh

- Đun kỹ thực phẩm
- Không ăn gỏi cá hoặc các thức ăn nấu chưa chín.
- Vệ sinh môi trường, quản lý phân

4.11. Bệnh sán lá phổi

4.11.1. Nguyên nhân gây bệnh

Khi ăn tôm, cua chứa nang trùng của sán lá phổi nấu chưa chín hoặc ăn sống, hoặc nấu canh cua cho gạch vào sau khi nấu sẽ mắc bệnh.

4.11.2. Phòng bệnh

- Đun kỹ thực phẩm.
- Tuyệt đối không được ăn cua, tôm sống hoặc là nấu chưa chín.
- Vệ sinh môi trường, quản lý đờm, phân.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Trình bày khái niệm ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phẩm?.
2. Trình bày ngộ độc thực phẩm do nhiễm vi sinh vật?
3. Trình bày ngộ độc thực phẩm do hóa chất?
4. Trình bày ngộ độc thực phẩm do bản thân thức ăn chứa các chất độc tự nhiên?
5. Trình bày ngộ độc thực phẩm do thức ăn bị biến chất?
6. Trình bày các bệnh truyền qua thực phẩm thường gặp và cách đề phòng?

BÀI 12: THANH TRA, KIỂM TRA AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

1. Trình bày được các khái niệm về kiểm tra thanh tra.
2. Trình bày được mục đích nguyên tắc của hoạt động thanh tra.
3. Trình bày được nội dung, hình thức quy mô thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm.
4. Trình bày được quy trình thực hiện một cuộc thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

NỘI DUNG HỌC TẬP

1. Khái niệm về thanh tra, kiểm tra

1.1. Khái niệm thanh tra

Thanh tra là công việc gắn liền với hoạt động của chủ thể mang thẩm quyền Nhà nước. Các cơ quan, các tổ chức, cá nhân khi được giao quyền, nhân danh chủ thể quản lý Nhà nước tiến hành, xem xét tận nơi, tại chỗ các đối tượng của quản lý để giúp cho quản lý đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra. Thanh tra có nghĩa là sự kiểm tra xem xét từ bên ngoài vào hoạt động của một đối tượng nhất định.

1.2. Khái niệm kiểm tra

Kiểm tra là một dạng hoạt động xem xét thực tế về sự kiện, kết quả hoạt động nào đó để rút ra nhận xét, đánh giá cuối cùng nhằm tác động, điều chỉnh hoạt động con người cho phù hợp mục đích đặt ra. Thí dụ như kiểm tra sổ sách, kiểm tra sức khỏe, kiểm tra việc thực hiện các qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm.

Với Nhà nước, kiểm tra là nội dung không thể thiếu của công tác quản lý. Thông qua kiểm tra, các chủ thể quản lý tự điều chỉnh hành vi của mình theo mục tiêu, nhiệm vụ quản lý Nhà nước, cơ quan quản lý cấp trên có thể thường xuyên xem xét tình hình triển khai, thực hiện nhiệm vụ cơ quan cấp dưới.

1.3. Phân biệt kiểm tra và thanh tra

1.3.1. Sự giống nhau giữa kiểm tra và thanh tra

Kiểm tra, thanh tra đều giống nhau ở mục đích. Thanh tra, kiểm tra là khâu trong hoạt động quản lý Nhà nước theo mục đích, yêu cầu, nội dung cụ thể nhằm đảm bảo quản lý đạt được những mục đích, nghiệp vụ đặt ra. Thanh tra, kiểm tra nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý các vi phạm pháp luật; phát hiện những sơ hở trong cơ chế quản lý chính sách, pháp luật để kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền các biện pháp khắc phục tạo điều kiện cho các nhân tố tích cực phát huy tăng cường trật tự kỷ cương trong quản lý góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước; bảo vệ lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức cá nhân.

1.3.2. Sự khác nhau giữa kiểm tra và thanh tra

1.3.2.1. Khác nhau về nội dung:

Nội dung kiểm tra thường đơn giản, dễ dàng thực hiện và đa dạng. Ngược lại nội dung thanh tra thường phức tạp hơn, khó thực hiện hơn. Tuy vậy, sự phân biệt này chỉ có nghĩa tương đối vì trên thực tế có những vụ, việc thuộc về kiểm tra nhưng không phải hoàn toàn đơn giản và dễ thực hiện. Bởi vậy, một vấn đề thuộc kiểm tra hay thanh tra cần căn cứ vào nội dung vụ, việc cụ thể để xác định.

1.3.2.2. Khác nhau về chủ thể:

- Chủ thể của hoạt động thanh tra, trước hết là tổ chức thanh tra “chuyên nghiệp” của Nhà nước. Ngoài ra, cơ quan quản lý thành lập Đoàn thanh tra để thực hiện quyền thanh tra theo thẩm quyền quản lý được pháp luật quy định.

- Chủ thể kiểm tra: Vì nội dung kiểm tra đa dạng và kiểm tra hoạt động thường xuyên, rộng khắp nên chủ thể của kiểm tra rất rộng và đa dạng. Trong công tác quản lý mọi cơ quan, đơn vị đều là chủ kiểm tra.

1.3.2.3. Khác nhau về trình độ nghiệp vụ:

Hoạt động thanh tra đòi hỏi Thanh tra viên phải có nghiệp vụ giỏi, am hiểu về kinh tế - xã hội, có kiến thức chuyên môn trong lĩnh vực thanh tra thực hiện. Có như vậy mới có thể khám phá chiều sâu của vụ việc, thu thập được thông tin, chứng cứ, xác minh, đối chiếu, phân tích đánh giá tình hình đi đến kết luận chính xác, khách quan.

Do nội dung hoạt động kiểm tra ít phức tạp hơn thanh tra và chủ thể của kiểm tra bao gồm lực lượng rộng lớn có tính quần chúng trình độ nghiệp vụ kiểm tra không nhất thiết đòi hỏi nghiệp vụ thanh tra. Tuy nhiên, sự phân biệt trình độ kiểm tra và thanh tra chỉ là tương đối. Trong nhiều trường hợp cụ thể cho thấy, nội dung kiểm tra phức tạp cũng đòi hỏi trình độ nghiệp vụ cao, chẳng hạn việc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện một Chỉ thị, Nghị quyết nào đó trên một diện rộng với nhiều nội dung quan trọng. Thực tế cho thấy, nếu có nghiệp vụ thanh tra thì càng đảm bảo chính xác, khách quan, đem lại hiệu quả cao hơn.

1.3.2.4. Khác nhau về phạm vi hoạt động:

Vì hoạt động kiểm tra thường theo bề rộng, diễn ra liên tục, ở khắp nơi với hình thức phong phú, mang tính quần chúng.

Phạm vi hoạt động thanh tra thường hạn hẹp hơn hoạt động kiểm tra. Hoạt động thanh tra thường có sự chọn lọc, đôi khi thông qua hoạt động kiểm tra có thể thấy những dấu hiệu phức tạp mà cứ tiến hành kiểm tra thì không làm rõ được, bởi vậy cần chọn ra những vấn đề thanh tra. Tuy nhiên, nếu so sánh đơn lẻ thì có những trường hợp một cuộc thanh tra trên diện rộng có phạm vi hoạt động rộng hơn một cuộc kiểm tra. Nhìn chung ở từng cấp, số lượng đề tài thanh tra và địa điểm thanh tra thường ít hơn số lượng đề tài kiểm tra và địa điểm kiểm tra.

1.3.2.5. Khác nhau về thời gian tiến hành:

Trong hoạt động thanh tra thường có nhiều vấn đề phải xác minh, đối chiếu rất công phu, nhiều mối quan hệ đều được làm rõ, cho nên phải sử dụng thời gian dài hơn so với kiểm tra. Tuy nhiên, nếu so sánh từng cuộc kiểm tra đơn lẻ, đôi khi có cuộc kiểm tra kéo dài hơn thanh tra, song nhìn tổng quát thì thời gian cần thiết cho thanh tra dài hơn thời gian kiểm tra.

Theo quy định tại nghị định của Chính phủ số 61/1998/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 1998 về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp thời gian cho mỗi cuộc thanh tra, kiểm tra được quy định cụ thể như sau:

- Thời hạn thanh tra của một doanh nghiệp tối đa không quá 10 ngày. Khi cần thiết, người ra quyết định thanh tra được quyền ra hạn. Thời gian gia hạn không vượt quá mười ngày. Thời hạn thanh tra được xác định kể từ ngày công bố quyết định thanh tra tại doanh nghiệp đến ngày công bố dự thảo kết luận của đoàn thanh tra.
- Thời hạn kiểm tra trực tiếp của mỗi cuộc kiểm tra tối đa là 5 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra tại doanh nghiệp. Trong trường hợp đặc biệt, người ra quyết định kiểm tra có thể ra hạn. Thời gian gia hạn không vượt quá thời hạn quy định cho mỗi cuộc kiểm tra.

Theo luật thanh tra 2010, tại điều 46 về thời hạn thanh tra chuyên ngành được quy định như sau:

- Thời hạn một cuộc thanh tra chuyên ngành được tổ chức theo Đoàn thanh tra không quá ba mươi ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra đến khi kết thúc việc thanh tra tại nơi được thanh tra.
- Trong trường hợp cần thiết, người ra quyết định thanh tra có thể gia hạn một lần. Thời gian gia hạn không vượt quá thời hạn quy định trên.

1.3.3. Mối quan hệ qua lại giữa kiểm tra và thanh tra

Khi tiến hành cuộc thanh tra, thường phải thực hiện nhiều hoạt động kiểm tra. Ngược lại, đôi khi tiến hành kiểm tra là để làm rõ vụ, việc từ đó chọn lựa nội dung thanh tra. Kiểm tra và thanh tra là hai khái niệm khác nhau nhưng có liên quan qua lại nhau. Do vậy, khi nói đến một khái niệm nào người ta thường nhắc đến cả cặp với tên gọi: kiểm tra, thanh tra hay thanh tra, kiểm tra.

2. Mục đích của hoạt động thanh tra, kiểm tra

Thanh tra là một vấn đề mang tính tất yếu khách quan do bản chất của Nhà nước quy định. Mỗi cuộc thanh tra đều có mục đích, yêu cầu, nội dung cụ thể nhưng tất cả đều hướng tới mục đích chung của hoạt động thanh tra nhằm “Phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”.

Việc phát huy những nhân tố tích cực, phòng ngừa, xử lý các vi phạm có quan hệ tác động qua lại lẫn nhau. Hoạt động thanh tra phải coi trọng việc phát huy nhân tố tích cực, đấu tranh đẩy lùi mặt tiêu cực. Mỗi khi nhân tố tích cực được phát huy thì khả năng phòng ngừa tốt, hạn chế được mặt tiêu cực, tạo thuận lợi thúc đẩy nhân tố tích cực phát triển. Đôi khi với biện pháp phòng ngừa, phải kiên quyết xử lý các vi phạm một cách nghiêm minh, đúng pháp luật mới có tác dụng ngăn chặn đẩy lùi mặt tiêu cực và giáo dục mọi người chấp hành pháp luật. Trên cơ sở phát huy những nhân tố tích cực “góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ” là một trong những yêu cầu chủ yếu của hoạt động thanh tra, kiểm tra. Đòi hỏi hoạt động thanh tra, kiểm tra phải bám sát cuộc sống và tác động tích cực đến quá trình xã hội, thiết thực hỗ trợ và thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ, đáp ứng được yêu cầu tác dụng quản lý Nhà nước.

Mục đích của hoạt động kiểm tra, thanh tra không chỉ dừng lại ở mức độ góp phần hoàn thành nhiệm vụ mà còn để hoàn thiện cơ chế quản lý, tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa. Kiểm tra, thanh tra không chỉ xem xét, đánh giá việc đúng, sai, kiến nghị đề xuất cách giải quyết mà còn phải đấu tranh bảo vệ lợi ích của Nhà nước, các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và mọi công dân; kiên quyết đấu tranh trừng trị mọi biểu hiện tham nhũng gây tổn thất tài sản xã hội chủ nghĩa và xâm phạm đến quyền lợi hợp pháp của công dân.

3. Các nguyên tắc trong hoạt động thanh tra

3.1. Tuân theo pháp luật

Không được làm trái pháp luật là nguyên tắc quan trọng đối với viên chức thanh tra, thanh tra viên khi thi hành công vụ. Đây là nguyên tắc cơ bản bao trùm toàn bộ hoạt động thanh tra.

3.2. Đảm bảo chính xác, khách quan, công khai, dân chủ kịp thời

Đây là nguyên tắc quan trọng vì bất kì một kết quả hành vi nào trong kiểm tra, thanh tra không bảo đảm tính chính xác đều dẫn đến hậu quả tai hại, có khi nghiêm trọng và sẽ dẫn đến việc nhìn nhận, đánh giá sai đối tượng thanh tra, từ đó có những xử lý sai, trái với mục tiêu xây dựng một xã hội công bằng, văn minh và hạnh phúc, sai với bản chất Nhà nước ta.

Quán triệt vận dụng đầy đủ những nguyên tắc chung trên đây là điều kiện thực hiện đúng mục đích quan điểm thanh tra, góp phần phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước.

3.3. Các hành vi bị nghiêm cấm

- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn thanh tra để thực hiện hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hà cho đối tượng thanh tra.
- Thanh tra vượt quá thẩm quyền, phạm vi, nội dung trong quyết định thanh tra.
- Cố ý kết luận sai sự thật, quyết định, xử lý trái pháp luật, bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật.
- Tiết lộ thông tin, tài liệu về nội dung thanh tra trong quá trình thanh tra khi chưa có kết luận chính thức.
- Cung cấp thông tin, tài liệu không chính xác, thiếu trung thực; chiếm đoạt, thủ tiêu tài liệu, vật chứng liên quan đến nội dung thanh tra.
- Chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù, trù dập người làm nhiệm vụ thanh tra, người cung cấp thông tin, tài liệu cho hoạt động thanh tra; gây khó khăn cho hoạt động thanh tra.

- Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động thanh tra.
- Các hành vi khác bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức thanh tra về vệ sinh an toàn thực phẩm

Theo Nghị định 79/2008 của Chính phủ quy định hệ thống tổ chức quản lý thanh tra và kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm như sau:

4.1. Thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong ngành y tế

4.1.1. Thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm:

Thuộc Cục An toàn vệ sinh thực phẩm (sau đây gọi tắt là Thanh tra Cục) giúp Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm trong phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

4.1.2. Nội dung thanh tra chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm:

- Việc thực hiện các tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với thực phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu được lưu thông trên thị trường;
- Việc tuân thủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với: thực phẩm có nguy cơ cao; thực phẩm được bảo quản bằng phương pháp chiếu xạ và giới hạn liều chiếu xạ; thực phẩm sử dụng công nghệ gen; phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm và các thực phẩm có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người;
- Việc tuân thủ điều kiện về vệ sinh an toàn thực phẩm trong chế biến, sử dụng thực phẩm và vệ sinh ăn uống đối với nhà hàng, khách sạn, siêu thị, bếp ăn tập thể, thức ăn đường phố;
- Việc tuân thủ đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung, phụ gia thực phẩm, nước khoáng thiên nhiên, thuốc lá điếu;

- Nội dung quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực phẩm;
- Việc kiểm nghiệm vệ sinh an toàn thực phẩm.

4.1.3. Tổ chức của Thanh tra Cục:

- Thanh tra Cục có Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra và các Thanh tra viên.
- Chánh Thanh tra Cục do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Cục trưởng sau khi thống nhất ý kiến với Chánh Thanh tra Bộ. Phó Chánh Thanh tra do Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo đề nghị của Chánh Thanh tra Cục. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Thanh tra viên được thực hiện theo quy định của pháp luật;
- Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cụ thể về tổ chức, biên chế, mối quan hệ công tác của Thanh tra Cục; quy định chế độ, chính sách, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu, hình thức thanh tra, phương thức tiến hành thanh tra và đảm bảo phương tiện, thiết bị kỹ thuật cho Thanh tra viên.

4.1.4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Cục

- Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng.
- Rà soát, kiến nghị sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thanh tra các việc chấp hành các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm cho thanh tra chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm ở các tuyến; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thường trực công tác tiếp công dân; phòng, chống tham nhũng của Cục theo quy định.
- Thanh tra vụ việc khác do Cục trưởng giao; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

4.1.5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chánh Thanh tra Cục

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước do Cục chịu trách nhiệm.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.
- Kiến nghị Cục trưởng xem xét, tạm đình chỉ hoặc kiến nghị người có thẩm quyền đình chỉ hành vi trái pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định khi có đủ căn cứ xác định hành vi đó gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân hoặc gây trở ngại cho công tác thanh tra.
- Kết luận về nội dung thanh tra sau khi có báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn Thanh tra, trình Cục trưởng quyết định xử lý sau thanh tra.
- Giúp Cục trưởng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Cục và của các cơ quan khác liên quan.
- Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
- Kiến nghị Cục trưởng giải quyết những vấn đề về công tác thanh tra. Báo cáo Chánh Thanh tra Bộ về công tác thanh tra, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi trách nhiệm của mình.
- Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

4.1.6. Thanh tra Chi cục

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế có Thanh tra, giúp Chi Cục trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chi Cục.

- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản và một số Chi cục liên quan thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Thanh tra, giúp Chi cục trưởng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra chuyên ngành trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của Chi cục. Đối với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không thành lập Chi cục thì Thanh tra Sở thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Thanh tra Chi cục có Chánh thanh tra, Phó chánh thanh tra, các thanh tra viên. Các chức danh trên được bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật.
- Thanh tra Chi cục chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chi cục trưởng, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác và nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của thanh tra Cục và thanh tra Sở.
- Việc thành lập thanh tra chi cục do giám đốc Sở quyết định theo đề nghị của Chi cục trưởng sau khi thống nhất với Chánh thanh tra Sở.

4.1.7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Chi cục

- Thanh tra việc chấp hành các quy trình, quy phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật, điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Chi cục.
- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
- Giúp Chi cục trưởng hướng dẫn, thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chi cục trưởng theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.
- Báo cáo kết quả thanh tra, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Chi cục theo quy định.
- Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở và Chi cục trưởng giao.

4.1.8. Nhiệm vụ, quyền hạn Chánh thanh tra chi cục

- Chỉ đạo công tác thanh tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trong phạm vi quản lý của Chi cục.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện.
- Trình Chi cục trưởng đề nghị Giám đốc Sở quyết định việc thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật về lĩnh vực do Chi cục quản lý.
- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.
- Báo cáo Chi cục trưởng, Giám đốc Sở về công tác thanh tra, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi, trách nhiệm của mình.

4.2. Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra: theo luật thanh tra quy định:

4.2.1. Thanh tra viên:

Thanh tra viên là công chức nhà nước được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra để thực hiện nhiệm vụ thanh tra. Thanh tra viên được cấp trang phục, thẻ thanh tra viên. Trong ngạch thanh tra, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thanh tra viên do Chính phủ quy định.

4.2.3. Cộng tác viên thanh tra:

Trong hoạt động thanh tra, cơ quan thanh tra có quyền trưng tập cộng tác viên. Cộng tác viên thanh tra là người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhiệm vụ thanh tra. Tiêu chuẩn cụ thể, chế độ, trách nhiệm đối với cộng tác viên thanh tra; việc trưng tập cộng tác viên thanh tra do Chính phủ quy định.

4.2.3. Trách nhiệm của thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra:

Khi tiến hành thanh tra, Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra phải tuân thủ pháp luật, chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nhiệm vụ được giao; Thanh tra viên còn phải chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp về nhiệm vụ thanh tra.

Thanh tra viên, cộng tác viên thanh tra có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường hoặc bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

4.3. Nội dung, hình thức và phương pháp thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm

4.3.1. Nội dung thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm:

- Việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an toàn thực phẩm đối với sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành.
- Việc thực hiện các tiêu chuẩn có liên quan đến an toàn thực phẩm do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng đối với sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm.
- Hoạt động quảng cáo, ghi nhãn đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý.
- Hoạt động chứng nhận hợp quy, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.
- Việc thực hiện các quy định khác của pháp luật về an toàn thực phẩm.

4.3.2. Hình thức thanh tra: Có thể áp dụng một trong các hình thức sau:

- Thanh tra quy định theo kế hoạch là những cuộc thanh tra định sẵn và được người có thẩm quyền phê duyệt.
- Thanh tra đột xuất: Khi có sự vi phạm; khi có đơn thư khiếu nại và do thủ trưởng yêu cầu.
- Phúc tra, xác định lại hoặc phúc tra việc chấp hành của đối tượng thanh tra về các kiến nghị, quyết định được ghi trong biên bản thanh tra.

4.3.3. Phạm vi và quy mô thanh tra:

- Thanh tra diện rộng: là những cuộc thanh tra được tiến hành trên một phạm vi rộng, nhằm xem xét đánh giá, đổi mới một ngành, lĩnh vực hay một chủ trương, chính sách...
- Thanh tra diện hẹp là những cuộc thanh tra được tiến hành ở địa phương, đơn vị, nhằm xem xét đánh giá, giải quyết những vấn đề cụ thể.

4.3.4. Nguyên tắc tiến hành cuộc thanh tra

4.3.4.1. Coi trọng công tác chính trị tư tưởng (nhận thức)

- Mục đích: Nhận thức đúng về hoạt động thanh tra;
- Đối tượng: Đoàn thanh tra; Thủ trưởng, những người liên quan trực tiếp...;
- Nội dung: về tình cảm, mục đích, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền hạn...;
- Phương pháp: hội nghị, cá nhân, trực tiếp, gián tiếp...

4.3.4.2. Tuân thủ các quy định của pháp luật: Phải tuân thủ các quy định của pháp luật đối với tất cả các đối tượng cũng như công việc thanh tra:

- Đối với đoàn thanh tra: Phải làm theo đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục trong lịch trình thanh tra, trong thu thập chứng cứ, trong đánh giá, kết luận, xử lý...
- Đối với đối tượng thanh tra: Phải phối hợp, cộng tác với đoàn thanh tra; Chấp hành nghiêm các yêu cầu, kiến nghị, quyết định của Nhà nước, không che giấu, chống đối, báo cáo sai sự thật.
- Đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân: Đáp ứng các yêu cầu, không can thiệp trái pháp luật.

4.3.4.3. Chấp hành nghiêm quyết định thanh tra: đạt được mục đích, yêu cầu; Đúng nội dung, phạm vi; Đúng đối tượng; Đúng thời gian, tiến độ.

4.3.4.4. Bảo đảm tính khách quan, trung thực hợp pháp, hợp lý: Thanh tra phải đúng sự thật, phải xem xét khách quan, toàn diện, cụ thể, bảo đảm tính hợp pháp, hợp lý.

4.3.4.5. Không làm cản trở hoạt động bình thường của đơn vị: thanh tra phải có kế hoạch, lịch làm việc cụ thể, tìm hiểu đối tượng để lựa chọn phong pháp thích hợp, phối hợp, giúp đỡ đơn vị, tuyệt đối không gây phiền hà, sách nhiễu đơn vị.

4.3.5. Phương pháp thanh tra

Có nhiều phương pháp thanh tra. Tuy nhiên, trên thực tế các Đoàn thanh tra, thanh tra viên thường áp dụng 4 phương pháp cơ bản là:

- Đối tượng báo cáo trực tiếp hoặc báo cáo bằng văn bản;
- Hỏi đáp giữa thanh tra viên và đối tượng thanh tra;
- Khai thác hồ sơ, xem xét hiện vật, mẫu vật các thông tin liên quan;
- Trực tiếp xem xét hiện trường nơi tiến hành thanh tra.

4.4. Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm

Quy trình hành trình tự tiến hành thanh tra là việc thể chế hoá quyền thanh tra và pháp qui hoá qui trình thanh tra, đảm bảo tính pháp lý, tính thống nhất và khoa học, cụ thể như sau:

4.4.1. Chuẩn bị thanh tra

4.4.1.1. Trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan Thanh tra:

(1) Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra:

- Chánh thanh tra Bộ Y tế căn cứ vào hướng dẫn của Tổng thanh tra Nhà nước và yêu cầu các cộng tác của Bộ Y tế có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm, trình Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt.
- Chánh thanh tra Sở Y tế căn cứ vào hướng dẫn của Thanh tra Bộ Y tế, Thanh tra Nhà nước, tỉnh, thành phố và yêu cầu cộng tác của Sở Y tế có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Nội dung kế hoạch thanh tra phải xác định rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, đối tượng, phương pháp thanh tra, thời gian thanh tra, cơ sở vật chất, kinh phí thực hiện.

(2) Ban hành Quyết định thanh tra:

- Hoạt động thanh tra chỉ được thực hiện khi có quyết định thanh tra.
- Thủ trưởng cơ quan thanh tra ra quyết định thanh tra và thành lập Đoàn thanh tra để thực hiện quyết định thanh tra. Khi xét thấy cần thiết, thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước ra quyết định thanh tra và thành lập đoàn thanh tra.
- Đoàn thanh tra có trưởng đoàn thanh tra và các thành viên

Căn cứ kế hoạch công tác thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Chánh Thanh tra Bộ Y tế, Chánh Thanh tra Sở Y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế ban hành Quyết định thanh tra phải ghi rõ:

- Căn cứ để ban hành Quyết định thanh tra.
- Chức danh của người ban hành Quyết định thanh tra.
- Nội dung và đối tượng thanh tra.
- Danh sách và chức vụ các thành viên Đoàn Thanh tra.
- Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Thanh tra, nhiệm vụ các đơn vị chuyên môn kỹ thuật trong việc kiểm mẫu thực phẩm, đánh giá các chỉ tiêu về thực phẩm liên quan đến kết luận thanh tra.
- Quyền và nghĩa vụ của cơ sở được thanh tra.
- Thời gian thanh tra và việc tổ chức thực hiện.

4.4.1.2. Trách nhiệm của Đoàn thanh tra:

Sau khi có Quyết định thanh tra, Trưởng Đoàn Thanh tra phải tiến hành công tác chuẩn bị, bao gồm:

- Triệu tập đoàn Thanh tra, quán triệt mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ, nội dung, đối tượng, thời gian thanh tra cho mọi thành viên trong Đoàn.
- Bố trí lực lượng, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong đoàn trường hợp cần đo kiểm nghiệm thực phẩm:
 - Trưởng đoàn thanh tra của Bộ Y tế đề nghị Chánh thanh tra Bộ Y tế trình Bộ trưởng Bộ Y tế trung tập các cơ quan chuyên môn, kỹ thuật vệ sinh an toàn thực phẩm của Bộ Y tế để thực hiện.
 - Trưởng đoàn thanh tra của Sở y tế đề nghị chánh thanh tra Sở y tế trình giám đốc Sở y tế trung tập các cơ quan chuyên môn, kỹ thuật vệ sinh an toàn thực phẩm của Sở y tế thực hiện. Đối với những chỉ tiêu đánh giá vệ sinh an toàn thực phẩm mà trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, thành phố không đủ khả năng thực hiện thì sở Y tế được mời các viện trong hệ y tế dự phòng của Bộ y tế hoặc các cơ quan có chức năng kiểm nghiệm thực phẩm thực hiện.

- Tìm hiểu, thu thập tài liệu về qui trình công nghệ, thu thập các tài liệu liên quan và tình hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thực phẩm của đối tượng thanh tra phục vụ cho việc thanh tra.
- Xây dựng đề cương, kế hoạch cụ thể cho việc thanh tra.
- Căn cứ vào quyết định thanh tra và kế hoạch cụ thể của đoàn, trưởng đoàn có trách nhiệm gửi thông báo về đề cương thanh tra cho cơ sở trước khi đoàn thanh tra đến làm việc ít nhất 7 ngày (trừ trường hợp thanh tra đột xuất). Thông báo thanh tra phải ghi rõ chủ cơ sở có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản việc thực hiện các qui định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, chương trình và thời gian làm việc của đoàn thanh tra, thành phần tham dự của cơ sở (chủ cơ sở, các bộ phận chức năng liên quan).

4.4.2. Tiến hành thanh tra

4.4.2.1. Công bố Quyết định thanh tra:

Bắt đầu cuộc thanh tra, trưởng đoàn phải làm việc với cơ sở được thanh tra và các cá nhân có liên quan đến nội dung cuộc thanh tra để công bố quyết định thanh tra.

4.4.2.2. Báo cáo chủ cơ sở về việc thực hiện pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm:

Sau khi công bố quyết định thanh tra, trưởng đoàn thanh tra yêu cầu chủ cơ sở báo cáo nội dung thanh tra theo đề cương đã gửi trước. Trường hợp thanh tra đột xuất thì không nhất thiết phải có đề cương mà trưởng đoàn yêu cầu cơ sở báo cáo những vấn đề thuộc nội dung thanh tra được ghi trong quyết định thanh tra và yêu cầu cơ sở xuất trình các tài liệu vệ sinh an toàn thực phẩm để đoàn kiểm tra.

4.4.2.3. Kiểm tra hồ sơ, tài liệu của vệ sinh an toàn thực phẩm:

- Kiểm tra phiếu khám sức khỏe tuyển dụng.
- Kiểm tra phiếu khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp (tùy theo từng loại hình cơ sở).
- Kiểm tra hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm (đối với sản phẩm thay thế sữa mẹ, kiểm tra bản đăng ký chất lượng sản phẩm).

- Kiểm tra giấy tờ chứng minh nguồn gốc nguyên liệu, hàng nhập để sản xuất, kinh doanh.
- Kiểm tra hồ sơ huấn luyện vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động cho người lao động (hợp đồng huấn luyện, danh sách học viên, giảng viên, kế hoạch giảng bài, nội dung bài giảng).
- Các kết quả xét nghiệm cần thiết phục vụ cho việc tự giám sát về VSATTP của cơ sở (tùy theo từng loại hình sản xuất, kinh doanh của cơ sở).

4.4.2.4. Kiểm tra hiện trường:

- Yêu cầu:
 - Xác định thực chất những nội dung báo cáo của cơ sở.
 - Xem xét, đánh giá thực chất việc thực hiện các qui định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm tại hiện trường.
 - Tùy theo mặt bằng, qui mô sản xuất, hoạt động cơ sở mà Trưởng Đoàn có thể bố trí hình thành 1 đoàn chia theo từng nhóm nhỏ để kiểm tra nhưng mỗi nhóm ít phải có 2 người và phải có đại diện của cơ sở đi cùng.

Nội dung kiểm tra tại hiện trường: Nội dung kiểm tra tại hiện trường ở từng cơ sở khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cơ sở. Song nội dung kiểm tra cần bám sát các qui định về bảo đảm ATVSTP trong các văn bản Luật an toàn thực phẩm, các nghị định và quyết định về Vệ sinh an toàn thực phẩm có hiệu lực.

4.4.3. Kết thúc cuộc thanh tra

4.4.3.1. Tổng hợp tình hình.

Trưởng Đoàn Thanh tra yêu cầu các nhóm, các thành viên của Đoàn báo cáo kết quả kiểm tra theo nội dung được phân công để thư ký tổng hợp và Trưởng Đoàn Thanh tra viết kết luận hoặc biên bản thanh tra.

4.4.3.2. Dự thảo kết luận hoặc biên bản thanh tra

- Thủ tục hành chính cần ghi rõ:
 - Các căn cứ pháp luật để tiến hành cuộc thanh tra.

- Thời gian tiến hành thanh tra.
- Danh sách, chức vụ các thành viên Đoàn Thanh tra.
- Đại biểu tham dự (nếu có).
- Tên và địa chỉ cơ sở được thanh tra.
- Tên của chủ cơ sở hoặc người đại diện hợp pháp của chủ cơ sở được thanh tra.
- *Nội dung và kết quả thanh tra:* Ghi đầy đủ, chi tiết việc thực hiện chủ cơ sở đối với các qui định của pháp luật về VSATTP theo đặc thù sản xuất, kinh doanh của cơ sở.
- *Kết luận thanh tra:* Trên cơ sở kết quả thanh tra, căn cứ vào qui định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, Đoàn Thanh tra đưa kết luận việc chấp hành của cơ sở về vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết luận thanh tra, ngoài việc nhận xét những mặt tích của cơ sở trong việc chấp hành pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm cần nêu rõ những tồn tại, các vi phạm qui định về vệ sinh an toàn thực phẩm để đưa ra các kiến nghị phù hợp.

Dự thảo kết luận hoặc biên bản thanh tra phải được các thành viên của Đoàn thảo luận, thống nhất. Trường hợp những ý kiến khác nhau trong đoàn thì Trưởng Đoàn kết luận và chịu trách nhiệm trước pháp luật và người ra quyết định thanh tra.

4.5. Kiến nghị của Đoàn Thanh tra

Căn cứ kết quả kiểm tra tại cơ sở, Đoàn Thanh tra đề xuất kiến nghị cụ thể để cơ sở khắc phục những tồn tại.

4.6. Xử lý của Đoàn Thanh tra

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi vi phạm của cơ sở, Đoàn Thanh tra tiến hành xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo qui định pháp luật. Đối với các hành vi vi phạm phải xử lý bằng hình thức cảnh cáo hoặc phạt tiền thì Đoàn Thanh tra phải lập biên bản theo mẫu biên bản vi phạm hành chính theo mẫu qui định những trong kết luận hoặc biên bản thanh tra phải ghi tóm tắt hành vi vi phạm và hình thức xử lý của Đoàn Thanh tra.

4.7. Công bố dự thảo kết luận hoặc biên bản thanh tra

Dự thảo kết luận hoặc biên bản thanh tra và biên bản vi phạm hành chính (nếu có) phải được công bố tại cuộc họp giữa Đoàn Thanh tra với cơ sở và các bộ phận chức năng liên quan theo các bước sau:

- Trưởng Đoàn Thanh tra đọc kết luận hoặc biên bản thanh tra, biên bản vi phạm hành chính (nếu có).
- Chủ cơ sở phát biểu ý kiến về kết luận, kiến nghị của Đoàn Thanh tra được ghi trong kết luận hoặc biên bản thanh tra, biên bản vi phạm hành chính (nếu có).

Trường hợp chủ cơ sở có những ý kiến chưa nhất trí với nội dung dự thảo kết luận hoặc biên bản thanh tra và biên bản vi phạm hành chính (nếu có) thì chủ cơ sở có quyền ghi ý kiến của mình vào phần cuối kết luận hoặc biên bản thanh tra hay biên bản vi phạm hành chính những vẫn phải ký vào kết luận hoặc biên bản thanh tra hoặc biên bản vi phạm hành chính (nếu có).

Kết luận hoặc biên bản thanh tra, biên bản vi phạm hành chính (nếu có) phải được lập thành 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một bản.

4.8. Các hoạt động sau thanh tra: Khi kết thúc đợt thanh tra, Trưởng Đoàn Thanh tra phải:

- Tổ chức họp Đoàn để rút kinh nghiệm quá trình thanh tra, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ các thành viên trong Đoàn.
- Báo cáo kết quả cuộc thanh tra lên cấp trên. Báo cáo cần nêu rõ
 - Tình hình triển khai tiến hành cuộc thanh tra.
 - Kết quả cuộc thanh tra.
 - Đề xuất, kiến nghị của Đoàn, kiến nghị của cơ sở được thanh tra.
- Quản lý và lưu trữ hồ sơ thanh tra: tất cả các hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình tiến hành thanh tra phải được bảo quản, khai thác theo đúng qui định của pháp luật về bảo mật thông tin và hồ sơ lưu trữ.

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị hoặc quyết xử lý đối với các vi phạm của cơ sở. Trường hợp cơ sở không chấp hành hoặc thực hiện không nghiêm chỉnh quyết định xử lý của Đoàn Thanh tra hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì có thể tiến hành các biện pháp hành chính khác theo qui định của pháp luật.

5. Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình thanh tra và xử lý các vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm

5.1. Về quyền Thanh tra viên

Quyền của Thanh tra viên là rất lớn, đây cũng là kiến thức khác nhau cơ bản giữa thanh tra và kiểm tra, tuy nhiên khi sử dụng quyền thanh tra viên cần lưu ý:

5.1.1. Về quyền yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp tài liệu, báo cáo

Phải dựa vào nội dung, thời gian dành cho cuộc thanh tra mà yêu cầu cung cấp hồ sơ cho phù hợp. Một số loại hồ sơ mà Thanh tra viên vệ sinh yêu cầu đối tượng cung cấp là:

- Báo cáo theo đề cương thanh tra đã được đưa trước.
- Các số liệu thống kê kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
- Các giải pháp khắc phục những tồn tại của cơ sở đối với những tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm trước đó không đạt yêu cầu.
- Trong trường hợp nghi vấn có thể phải photo, niêm phong để đảm bảo kết quả thanh tra.

5.1.2. Về quyền trưng cầu giám định và yêu cầu các cơ quan chức năng cộng tác:

Vì Thanh tra viên không thể đảm nhiệm được tất các vấn đề chuyên môn sâu khi thanh tra như kiểm tra những tiêu chuẩn nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, phân tích đánh giá kết quả kiểm nghiệm. Do vậy, pháp luật đã cho phép các tổ chức Thanh tra được quyền yêu cầu trưng cầu giám định đối với các cơ quan chức năng có liên quan,

trung tập công tác viên. Tuy nhiên không phải trường hợp nào cũng cần trưng cầu giám định hay trưng tập công tác viên.

Nhiệm vụ chính của Thanh tra viên vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ sở: Việc kiểm tra, xét nghiệm định kỳ nhằm đảm bảo cho việc thực hiện các tiêu chuẩn của Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của cơ sở. Đoàn thanh tra chủ yếu xem xét kết quả trên hồ sơ, thị sát hiện trường, việc kiểm nghiệm chỉ tiến hành trong các trường hợp cần thiết.

5.1.3. Về quyền đình chỉ có thời hạn các hoạt động của các cơ sở trong các trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định của Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ nhân dân:

Có thể đình chỉ toàn bộ hoặc chỉ đình chỉ một phần công đoạn của dây truyền sản xuất nếu cơ sở vi phạm nghiêm trọng qui định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm gây ảnh hưởng đến tính mạng, sức khoẻ nhân dân. Việc đình chỉ có nhiều mức độ và thời gian khác nhau tùy theo tính chất nguy hiểm, nghiêm trọng của mỗi trường hợp để đưa ra quyết định phù hợp.

5.2. Xử lý và kiến nghị xử lý vi phạm

Xử lý là khâu quan trọng của thanh tra, nó vừa phản ánh kết quả thanh tra vừa nhằm giữ nghiêm kỉ cương pháp luật, đồng thời có tác dụng giáo dục người vi phạm và nhắc nhở những người khác không vi phạm những qui định đó. Tuy nhiên, quyền thanh tra viên và Thủ trưởng cơ quan thanh tra đều có hạn. Trường hợp vượt quá thẩm quyền xử lý của Thanh tra viên hoặc thủ Trưởng cơ quan Thanh tra thì phải kiến nghị lên cơ quan thẩm quyền để xử lý.

5.2.1. Các hành vi vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm bị xử phạt vi phạm hành chính

Theo qui định của Nghị định 45/2005/ ND-CP của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế. Trong đó có các điều qui

định về mức phạt cho các mức độ vi phạm về yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.

5.2.2. Áp dụng các thủ tục, nguyên tắc và biện pháp xử phạt trong xử lý vi phạm hành chính vệ sinh an toàn thực phẩm

5.2.2.1. Các hình thức phạt:

- Hình thức phạt hành chính: Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong những hình thức phạt hành chính bao gồm:
 - Cảnh cáo: Phạt cảnh cáo được áp dụng với các cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính nhỏ, lần đầu, có tình tiết giảm nhẹ. Việc phạt cảnh cáo được thực hiện bằng văn bản, khi cần thiết cơ quan có thẩm quyền xử phạt thông báo quyết định xử phạt đến chính quyền địa phương hoặc cơ quan, tổ chức nơi người vi phạm cư trú hoặc cộng tác.
 - Phạt tiền: Trừ trường hợp xử quản lý theo thủ tục đơn giản, người có thẩm quyền xử phạt lập biên bản và ra quyết định xử phạt bằng văn bản theo đúng qui định.
- Hình thức phạt bổ sung: Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cá nhân tổ chức vi phạm hành chính còn bị áp dụng một số hoặc biện pháp khác bao gồm:
 - Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu.
 - Buộc thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường sống, lây lan bệnh do vi phạm hành chính gây ra.
 - Buộc bồi thường thiệt hại theo qui định của pháp luật.
 - Buộc tiêu hủy bệnh phẩm, gây hại cho sức khỏe con người.

5.2.2.2. Nguyên tắc áp dụng các hình thức phạt:

- Hình thức phạt chính có thể được áp dụng độc lập như hình thức phạt bổ sung và các biện pháp hành chính khác không được áp dụng độc lập mà chỉ được áp dụng kèm theo hình thức phạt hành chính.

- Có thể áp dụng một hoặc nhiều hình thức phạt bổ sung, một hoặc các biện pháp khác nhưng chỉ được áp dụng một hình thức phạt chính do một hành vi vi phạm hành chính.
- Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. Một người, một cơ sở thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì bị xử phạt vì từng hành vi vi phạm. Nếu các hình thức xử lý là phạt tiền thì phải là mức cộng lại thành mức phạt chung.
- Khi áp dụng hình thức phạt tiền phạt cụ thể với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình khung tiền phạt qui định đối với hành vi đó; nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức tiền phạt có thể giảm xuống thấp hơn nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung hình phạt; nếu vi phạm có tình tiết nặng thì mức tiền phạt có thể giảm xuống thấp hơn nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung hình phạt; nếu vi phạm có tình tiết nặng thì mức tiền phạt có thể tăng lên cao hơn nhưng không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.

5.2.3. Những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ

5.2.3.1. Những tình tiết giảm nhẹ:

- Người thực hiện vi phạm hành chính đã ngăn chặn giảm nhẹ bớt các tác hại của vi phạm hoặc tự nguyện sửa chữa bồi thường thiệt hại.
- Vi phạm hành chính trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra.
- Người vi phạm là phụ nữ có thai, người già yếu, người có bệnh hoặc tàn tật làm hạn chế khả năng điều khiển hành vi của mình.
- Vi phạm do hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra.
- Vi phạm do kém hiểu biết.

5.2.3.2. Những tình tiết tăng nặng

- Vi phạm có tổ chức.
- Vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.
- Vi phạm gây thiệt hại lớn về tài sản.
- Xúi giục lôi cuốn người chưa thành niên vi phạm.

- Vi phạm trong tình trạng say do bia rượu hoặc các chất kích thích khác.
- Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc các hoàn cảnh thiên tai, dịch bệnh, dịch họa để vi phạm.
- Vi phạm trước hoặc trong thời gian đang chấp hành quyết định xử phạt hành chính.
- Sau khi vi phạm có hành vi trốn tránh che dấu vi phạm hành chính.

5.2.3.3. Một số trường hợp có thể gặp trong quá trình vi phạm.

Đối với thẩm quyền xử phạt: Trường hợp cơ sở có nhiều hành vi vi phạm thì xử phạt hành vi một theo khung hình phạt đã qui định và số tiền cơ sở phạt là tổng số tiền của từng hành vi bị phạt cộng lại nhưng phải chú ý tới quyền hạn của thanh tra viên. Nếu mức tiền phạt của một hành vi vi phạm hoặc tổng số tiền mà thanh tra viên hay thủ trưởng cơ quan thanh tra được quyền xử phạt thì phải kiến nghị cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt theo qui định của pháp luật, tránh xử phạt quá thẩm quyền.

Trong trường hợp đoàn thanh tra có ý kiến không đồng ý với mức phạt do thanh tra viên đưa ra thì thanh tra viên có quyền áp dụng mức phạt theo quyết định của mình và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tuy nhiên trước một trường hợp vi phạm, Thanh tra viên phải cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định xử phạt hay kiến nghị xử phạt đảm bảo việc xử phạt được thực hiện theo đúng qui định của pháp luật và phải thực hiện đúng thủ tục xử phạt vi phạm hành chính đã được quy định.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Trình bày các khái niệm về kiểm tra, thanh tra?
2. Trình bày mục đích nguyên tắc của hoạt động thanh tra?
3. Liệt kê các bước trong Quy trình tiến hành một cuộc thanh tra về VSATTP. Trình bày cụ thể bước tiến hành thanh tra?
4. Trình bày quy định nội dung, hình thức và phương pháp thanh tra chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm?

BÀI 13: VỆ SINH ĂN UỐNG CÔNG CỘNG

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi học xong, sinh viên có khả năng:

1. Nêu được khái niệm, cách phân loại và các ưu/nhược điểm của loại hình dịch vụ thức ăn đường phố.
2. Kể được nội dung các điều kiện về vệ sinh ATTP đối với loại hình dịch vụ thức ăn đường phố.
3. Nêu được khái niệm, cách phân loại của loại hình dịch vụ bếp ăn tập thể.
4. Kể được nội dung các điều kiện về vệ sinh ATTP đối với loại hình dịch vụ bếp ăn tập thể.
5. Nêu được nội dung các điều kiện về vệ sinh ATTP cụ thể đối với từng loại hình dịch vụ ăn uống công cộng.

NỘI DUNG HỌC TẬP

1. Một số khái niệm

- **Thức ăn đường phố:** Thức ăn đường phố theo định nghĩa của tổ chức Thực phẩm và Nông nghiệp quốc tế (FAO): “Thức ăn đường phố là những thức ăn, đồ uống đã chế biến sẵn, có thể ăn ngay, được bán dọc theo hè phố và những nơi công cộng”.
- **Cửa hàng ăn** (hay còn gọi là tiệm ăn): Là các cơ sở dịch vụ cố định tại chỗ đảm bảo cho số lượng người ăn khoảng dưới 50 người (của hàng cơm bình dân, phở, bún, miến cháo...)
- **Quán ăn:** Là cơ sở ăn uống nhỏ, thường chỉ có một vài nhân viên phục vụ, có tính bán cơ động, thường được bố trí ở dọc đường, trên hè phố, những nơi công cộng.
- **Bếp ăn tập thể:** Bếp ăn tập thể là cơ sở chế biến, nấu nướng phục vụ cho một tập thể cùng ăn (thường là 30 người trở lên) tại chỗ hoặc ở nơi khác.

2. Loại hình dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố

2.1. Phân loại thức ăn đường phố

Có nhiều cách phân loại thức ăn đường phố tùy theo tiêu chí phân loại.

2.1.1. Phân loại theo chủng loại thức ăn:

- Cơm bình dân, phở; cháo, miến; bún; xôi; chè
- Chim gà tần; giò chả; thịt chó; thịt vịt, ngan, ngỗng;..
- Bánh các loại: Bánh ga tô, bánh nướng, bánh dẻo; bánh su - xê, bánh ngọt, bánh cốm; bánh gai, bánh đậu xanh; bánh cu đơ; bánh cuốn; bánh mỳ; bánh bao; bánh kẹo;
- Các loại thực phẩm luộc: Khoai luộc; ngô luộc, sắn luộc, trứng luộc...
- Trà; cà phê; kem; bia; rượu; nước giải khát; hoa quả; thủy sản; gia cầm; chè đỗ đen, chè sen, chè thập cẩm; nước khoáng;
- Các loại đồ hộp; sữa

2.1.2. Phân loại theo bản chất thức ăn:

Bột ngũ cốc; thịt, cá; rau, hoa quả; đồ ướp đá; đồ uống...

2.1.3. Phân loại theo kiểu chế biến thức ăn:

- Thức ăn sẵn.
- Thức ăn nấu tại chỗ.
- Thức ăn chế biến, nấu từ nơi khác đem đến bán.
- Thức ăn tươi sống.
- Thức ăn không tươi sống.

2.1.4. Phân loại theo điều kiện bán hàng

- Thức ăn đường phố bán trong cửa hàng.
- Thức ăn đường phố bán trên bàn, giá cố định trên hè phố.
- Thức ăn đường phố bán trên xe cơ động, gánh hàng rong.

2.1.5. Phân loại theo phương thức bán hàng

- Thức ăn đường phố bán cả ngày: Bánh, kẹo, nước giải khát.
- Thức ăn đường phố bán hàng vào thời điểm nhất định trong ngày: phở, miến, cháo, ốc, luộc...

2.1.6. Phân loại theo địa điểm

- Thức ăn đường phố bán trên đường phố.
- Thức ăn đường phố bán tập trung thành một khu riêng biệt (chợ ẩm thực)
- Thức ăn đường phố ở khu du lịch.
- Thức ăn đường phố ở khu lễ hội.
- Thức ăn đường phố ở hội chợ.
- Thức ăn đường phố ở siêu thị.

2.1.7. Phân loại theo quyết định 41/2005/QĐ- BYT ngày 8 tháng 12 năm 2005 của Bộ y tế: Theo quyết định này phân thức ăn đường phố thành các loại như sau:

- Cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống cố định:
 - Cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống: Cửa hàng ăn; Quán ăn; Nhà hàng ăn uống; Cơ sở ăn uống ở khách sạn; Căng tin; Bếp ăn tập thể; Quán cà phê, quán trà; Quán rượu, bia, nước giải khát.
 - Cơ sở bán thực phẩm: Cửa hàng bán bánh (bánh bao, bánh mỳ, bánh ga tô, bánh xu xê...); Cửa hàng bán thức ăn chín; Cửa hàng bán bánh, kẹo; Cửa hàng dưa, cà, tương, mắm, gia vị, dầu ăn; Cửa hàng bán sữa, đường; Cửa hàng thịt; Cửa hàng cá, thủy sản; Cửa hàng rau quả; cửa hàng gạo, lương thực ngũ cốc.
- Dịch vụ thức ăn đường phố bán rong.
- Thức ăn đường phố bán trong các lễ hội, tại các chợ, trong hội chợ, tại các khu du lịch

2.2. Lợi ích của thức ăn đường phố

2.2.1. Thuận tiện cho người tiêu dùng:

Cùng với quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá, dịch vụ thức ăn đường phố ngày càng phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu các bữa ăn hàng ngày, nhất là bữa sáng và bữa trưa cho những người làm công ăn lương, các công chức, viên chức, học sinh, sinh viên, khách du lịch, khách vắng lai...

Kết quả điều tra tại Hà Nội cho thấy tỷ lệ người tiêu dùng ăn sáng ở ngoài gia đình năm 2000 là 74,6% và năm 2004 đã tăng lên 90,8%; ăn trưa năm 2000 là 71,7% và năm 2004 đã tăng lên 81,5% và ăn tối năm 2000 là 7,8% và năm 2004 là 17,7%.

2.2.2. Giá rẻ, thích hợp cho quảng đại quần chúng:

Giá cả của thức ăn đường phố nói chung là rẻ nhất trong các dịch vụ kinh doanh ăn uống so với các dịch vụ ăn uống khác như ở nhà hàng, khách sạn... Do vậy, rất thích hợp đối với đại đa số người dân, nhất là những người có thu nhập thấp và trung bình.

2.2.3. Nguồn thức ăn đa dạng, phong phú, hấp dẫn, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng:

Từ thịt, cá, rau quả đến hạt, củ, đồ ướp lạnh, quay, nướng... rất đa dạng để đáp ứng nhu cầu, thị hiếu của người tiêu dùng. Đây là một kênh quan trọng của mạng lưới cung cấp thực phẩm ở các thành phố, đô thị.

2.2.4. Là nguồn thu nhập và tạo công ăn việc làm cho nhiều người:

Những người di cư từ nông thôn ra đô thị, người nghèo ở đô thị, phụ nữ, trẻ em...những người ít hoặc không có vốn, văn hoá thấp không có trình độ tin học và ngoại ngữ, không có cơ sở và thiết bị dụng cụ để kinh doanh lớn.

Kết quả điều tra ở Hà Nội năm 2004 cho thấy những người làm dịch vụ ăn uống thức ăn đường phố có tới 80% là người nghèo, 78% là phụ nữ từ nông thôn ra đô thị và 55% là trẻ em dưới 18 tuổi.

2.2.5. Tiết kiệm thời gian sử dụng cho ăn uống:

Với loại hình dịch vụ thức ăn đường phố, thực khách có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian dành cho ăn uống. Khách hàng không phải chờ đợi lâu, do vậy rất thuận tiện cho người sử dụng.

2.3. Nhược điểm của thức ăn đường phố:

2.3.1. Thiếu hạ tầng cơ sở và các dịch vụ vệ sinh môi trường (cung cấp nước sạch; xử lý rác, chất thải; các công trình vệ sinh; thiết bị bảo quản thực phẩm như tủ lạnh, buồng lạnh; thiết bị phòng chống côn trùng...).

2.3.2. Khó kiểm soát do đa dạng, cơ động tạm thời và mùa vụ.

2.3.3. Người làm dịch vụ thức ăn đường phố thường nghèo, văn hoá thấp, thiếu kiến thức và thực hành vệ sinh an toàn thực phẩm.

2.3.4. Việc quản lý, thanh tra, kiểm tra, xét nghiệm còn hạn chế do chưa có quy định đầy đủ về phân cấp quản lý, thiếu chế tài xử lý và thiếu nguồn lực (nhân lực, trang thiết bị và kinh phí).

2.3.5. Nhận thức của người tiêu dùng còn hạn chế, chưa thấy hết các mối nguy từ dịch vụ thức ăn đường phố nên còn chấp nhận các thức ăn và dịch vụ thức ăn đường phố chưa đảm bảo yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm như: vẫn ăn ở các quán có nhiều rác, nhiều ruồi, ăn thức ăn của người chế biến mất vệ sinh như bốc thức ăn bằng tay, chắt, thái thức ăn sát đất...

2.3.6. Thức ăn đường phố ảnh hưởng tới cảnh quan, văn minh đô thị và an toàn giao thông:

- Xe cộ của khách ăn thức ăn đường phố dễ cản trở đường đi lối lại, lấn chiếm hè phố và đường phố, dễ gây tai nạn giao thông.
- Do xe cộ, rác thải, nước thải làm trơn bẩn đường phố dễ tai nạn và mất mỹ quan đô thị, cũng như làm ô nhiễm môi trường không khí và môi trường đường phố.

- Do chế biến, bày bán trên mặt hè phố, mặt đường phố, không những làm cản trở giao thông mà còn làm mất “tính văn minh, văn hoá”, gây cảm giác “lạc hậu”, “chậm phát triển”, “mất vệ sinh” cho người tiêu dùng cũng như khách quốc tế qua lại, du lịch.
- Hè phố, đường phố Việt Nam vốn đã chật hẹp do thức ăn đường phố càng làm cho chật hẹp thêm và gây cản trở cho những người tham gia giao thông.

2.3.7. Thức ăn đường phố là mối nguy cho sức khỏe cộng đồng. Đây là loại hình dịch vụ ăn uống công cộng có nhiều nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm cho người sử dụng.

2.4. Các yêu cầu vệ sinh chung đảm bảo ATTP đối với thức ăn đường phố

2.4.1. Yêu cầu vệ sinh đối với nguyên liệu tươi sống:

- Có nguồn cung cấp thực phẩm tươi sống đáng tin cậy: Có hợp đồng và cam kết đảm bảo thực phẩm được cung cấp an toàn, chú ý nhất là rau quả, thịt, cá, hải sản, phụ gia...
- Kiểm tra khi nhập hàng: Kiểm tra phiếu giao hàng, nhãn mác (nếu có), kiểm tra bằng cảm quan và xét nghiệm (nếu có điều kiện).
- Đảm bảo các yêu cầu vệ sinh khi vận chuyển, bảo quản (có dụng cụ riêng, chuyên biệt), đảm bảo thời gian, nhiệt độ và hoạt độ nước của thực phẩm, tránh để mầm bệnh sinh sôi phát triển và sinh độc tố. (ví dụ cá biển nếu để nhiệt độ thường dễ sinh ra histamine, gây ngộ độc khi ăn).
- Cần đặc biệt chú ý các chai, lọ, vật đựng gia vị, tương ớt, nước chấm, hạt tiêu...cho khách dùng hàng ngày, cần kiểm tra, tránh để mốc và hư hỏng.

2.4.2. Yêu cầu vệ sinh đối với nước và nước đá:

- Nước dùng uống và chế biến thực phẩm phải là nước sạch.
- Nước để rửa dụng cụ, rửa tay, bát đĩa, xoong nồi...phải sạch, không được dùng lại. Nếu có điều kiện thì rửa tay và thực phẩm (nhất là rau quả) dưới vòi nước chảy, rửa bát đĩa, xoong nồi bằng nước nóng.

- Nước đá để ăn uống phải được làm từ nước sạch và được bảo quản, vận chuyển an toàn trong các dụng cụ chuyên dụng.

2.4.3. Yêu cầu vệ sinh trong chế biến thực phẩm:

- Sử dụng phụ gia, phẩm màu, gia vị theo quy định của ngành y tế.
- Luôn giữ bề mặt chế biến sạch sẽ.
- Cách ly dụng cụ và thực phẩm sống và chín.
- Rửa sạch, phơi khô hoặc nhúng nước sôi các dụng cụ để thực phẩm chín và bát đĩa ăn uống.
- Nấu, xào, rán kỹ. Nếu thực phẩm đông lạnh phải làm tan băng trước khi nấu để cho nóng tới lõi.
- Đảm bảo bếp một chiều.

2.4.4. Các yêu cầu vệ sinh trong vận chuyển và bảo quản thực phẩm đã chế biến:

- Hạn chế vận chuyển, nếu vận chuyển phải có dụng cụ chứa đựng chuyên dụng và che đậy an toàn, trên phương tiện chuyên dụng.
- Thời gian vận chuyển không kéo dài, phải nhỏ hơn 2 giờ và luôn giữ thực phẩm ở nhiệt độ trên 60°C khi vận chuyển.
- Với thực phẩm chế biến để ăn nguội, phải bảo quản hoặc khi vận chuyển phải giữ ở nhiệt độ dưới 10°C.
- Thực phẩm đã chế biến nên ăn ngay và ăn trước 2 giờ. Nếu bảo quản thực phẩm ở dưới 10°C qua đêm, trước khi đem sử dụng cần đun lại kỹ.
- Không dùng tay trực tiếp bốc vào thực phẩm chín để chia và bán hàng. Cần rửa tay sạch và dùng kẹp gấp, thìa xúc hoặc đeo găng tay sạch để bốc thực phẩm.

2.4.5. Yêu cầu vệ sinh đối với trang thiết bị và dụng cụ nấu nướng:

- Nơi bán hàng phải thiết kế đủ rộng, thoáng, sạch, bề mặt tiếp xúc thực phẩm phải cao cách ly mặt đất, chất liệu không thấm nước, không thôi nhiễm, dễ làm sạch.

- Các trang thiết bị, dụng cụ chứa đựng, nấu nướng phải chuyên dụng, không lẫn chỗ, không thôi nhiễm, luôn được rửa sạch, giữ sạch.
- Bát, đĩa, thìa, muôi phải được rửa sạch, nhúng nước sôi, để nơi cao ráo. Chú ý các ống để đĩa, để thìa phải thường xuyên rửa sạch, phơi nắng, tránh để mốc, ẩm.
- Dụng cụ cho thực phẩm sống và chín phải riêng biệt, nhất là đồ chứa đựng và thớt.
- Phải có thùng rác có nắp, được thu dọn thường xuyên. Không để nước thải chảy lênh láng ra nền, hè, đường.
- Cần có dụng cụ phòng chống côn trùng và động vật gây hại.
- Phải có chế độ lau rửa, làm vệ sinh nơi bán hàng, nơi chế biến và các dụng cụ, thiết bị đảm bảo yêu cầu VSATTP.

2.4.6. Yêu cầu vệ sinh đối với người chế biến thực phẩm :

- Người chế biến, bán hàng phải được khám sức khoẻ định kỳ, có cấy phân tìm vi trùng lạnh, ít nhất mỗi năm một lần.
- Khi đang có bệnh truyền nhiễm (lao, lỵ, ỉa chảy, vàng da, sốt cao, viêm họng, chảy mủ tai, chảy mũi, đau mắt, nhiễm trùng da...) phải ngừng tham gia chế biến, bán hàng.
- Người chế biến, bán hàng phải được học tập về các mối nguy VSATTP của thức ăn đường phố, phương pháp chế biến thực phẩm an toàn, các thực hành vệ sinh tốt về VSATTP và các tiêu chuẩn, quy định có liên quan.
- Có trang phục bảo hộ lao động: Mũ chụp tóc, tạp dề, áo khoác, khẩu trang, găng tay... đảm bảo vừa an toàn VSTP vừa mỹ quan và tăng sự tin cậy hơn của khách hàng.
- Thực hành bàn tay sạch.
- Không hút thuốc, nhai kẹo, khạc nhổ, sờ tay lên mồm, mũi, mắt và gãi ngứa, tháo bỏ đồ trang sức trước khi chế biến và xử lý thực phẩm.

2.4.7. Các yêu cầu tại điểm bán hàng:

- Nơi bán hàng thực phẩm phải sạch sẽ, sáng sủa và phải được bảo

vệ chống nắng, bụi, mưa, gió, ở cách xa các nguồn ô nhiễm như rác, nước thải, nhà vệ sinh, chuồng trại gia cầm, gia súc.

- Các thiết bị, dụng cụ phục vụ cho việc bán hàng như bàn, tủ đựng thực phẩm, dao, thớt... phải đảm bảo làm bằng vật liệu không thôi nhiễm, được lau rửa thường xuyên sạch sẽ.
- Thực phẩm phải được bảo quản chống được côn trùng, bụi và được bày bán trên bàn cao, cách ly xa mặt đất ít nhất 60 cm. Nếu bán tự chọn cần có hệ thống trưng bày thực phẩm một chiều, có dụng cụ gấp, xúc thức ăn, sắp xếp để tránh được nước bọt, hơi thở của khách hàng.
- Người bán hàng phải giữ vệ sinh cá nhân tốt: có trang phục bảo hộ lao động, rửa tay sạch bằng xà phòng, không để móng tay dài và đeo đồ trang sức, không trực tiếp bốc, nắm thực phẩm.
- Đồ bao gói phải chuyên dụng và sạch sẽ (giấy bóng kính, giấy gói, hộp nhựa...), không dùng giấy loại, lá bần để gói thực phẩm.

2.4.8. Yêu cầu vệ sinh về phòng ăn uống:

- Phòng ăn, nơi ăn phải cao ráo, thông thoáng, không bụi và luôn luôn giữ sạch sẽ, cách xa các nguồn ô nhiễm.
- Bàn ăn phải cao cách mặt đất ít nhất 60 cm.
- Dụng cụ, bát đĩa phải sạch, không mốc và tốt nhất là được rửa nước nóng và nhúng nước sôi.
- Tủ đựng thức ăn, nước chấm và gia vị phải sạch, không mốc, có nguồn gốc an toàn.
- Có biện pháp thu gom rác, thức ăn thừa, không vứt bừa bãi ra sàn. Có biện pháp chống côn trùng, ruồi.
- Có hệ thống nhà vệ sinh, hệ thống rửa tay cho khách ăn.

2.4.9. Yêu cầu vệ sinh trong xử lý chất thải và kiểm soát trung gian truyền bệnh:

- Các chất thải lỏng (nước rửa, nước thải) phải được đưa vào cống rãnh gần nhất, cần có lưới để lọc cặn rác trôi vào cống.

- Các chất thải rắn (giấy lau, xương xẩu...) phải có dụng cụ chứa rác có nắp đậy và thu gom chuyển đi hàng ngày đổ vào hệ thống thu rác công cộng không để bốc mùi hôi thối. Thùng rác phải rửa sạch thường xuyên.
- Các thức ăn thừa có thể được giữ lại để chăn nuôi nhưng phải thu gom chứa trong các dụng cụ chuyên biệt và chuyển đi hàng ngày.

3. Loại hình dịch vụ bếp ăn tập thể

3.1. Phân loại:

- Theo số lượng người ăn:
- Bếp ăn tập thể nhỏ: phục vụ dưới 200 người ăn.
- Bếp ăn tập thể vừa: phục vụ cho từ 200 người đến 500 người ăn.
- Bếp ăn tập thể lớn: phục vụ cho trên 500 người ăn.

3.1.2. Theo địa điểm ăn uống:

- Tại chỗ: phục vụ ăn uống ngay tại nơi chế biến, nấu nướng.
- Nơi khác: phục vụ ăn uống ở nơi khác

3.1.3. Theo phương thức phân phối:

- Phục vụ cho ăn tập trung.
- Phục vụ cho ăn phân tán.

3.1.4. Theo đối tượng ăn uống:

- Bếp ăn tập thể cho nhà máy, xí nghiệp.
- Bếp ăn tập thể cho trường học.
- Bếp ăn tập thể cho quân đội.
- Bếp ăn tập thể cho bệnh viện.
- Bếp ăn tập thể cho cơ quan
- Bếp ăn tập thể cho hàng không...

3.2. Các yêu cầu về điều kiện vệ sinh đối với loại hình bếp ăn tập thể

Điều kiện VSATTP là những điều cần phải có của một bếp ăn tập thể để chế biến, nấu nướng đảm bảo vệ sinh an toàn cho người tiêu dùng. Có 3 nhóm điều kiện cần phải đảm bảo: điều kiện về cơ sở, điều kiện về dụng cụ thiết bị và điều kiện về con người.

3.2.1. Điều kiện về cơ sở

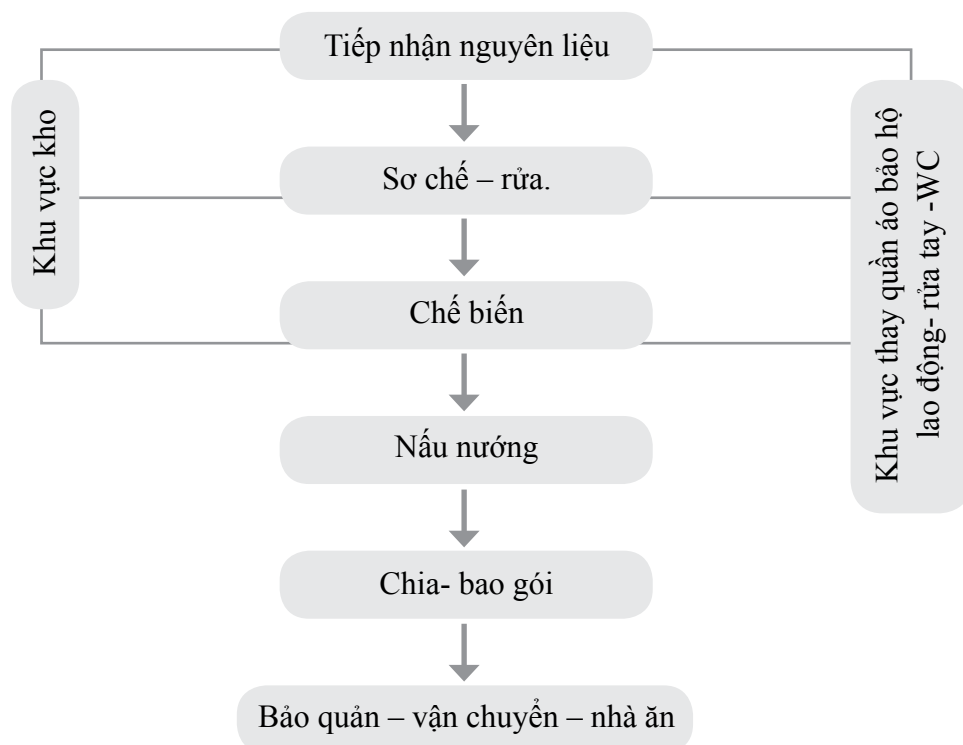
Cơ sở cần phải hiểu là bất cứ một toà nhà hay khu vực nào dùng để xử lý, chế biến và nấu nướng thực phẩm, kể cả các khu vực xung quanh, dưới sự kiểm soát của cùng một ban quản lý. Điều kiện để đảm bảo VSATTP cho một bếp ăn tập thể là:

3.2.1.1. Vị trí

- Cần xem xét các nguồn ô nhiễm tiềm ẩn ảnh hưởng tới thực phẩm khi quyết định chọn vị trí xây dựng khu nhà bếp, cụ thể là, nhà bếp phải ở xa:
 - Khu vực có môi trường ô nhiễm và các hoạt động công nghiệp khác có nhiều khả năng gây ô nhiễm thực phẩm.
 - Khu vực dễ bị ngập lụt, trừ khi có biện pháp bảo vệ nhà bếp khỏi ngập lụt có hữu hiệu.
 - Khu vực có các chất thải rắn, lỏng, khí mà không thể loại bỏ chúng có hiệu quả.
 - Khu vực dễ bị sinh vật gây hại phá hoại .
- Vị trí của nhà bếp và khu vực bếp cần đảm bảo:
 - Không bị ô nhiễm.
 - Không bị ngập lụt.
 - Thuận tiện giao thông.
 - Có nguồn nước đảm bảo.
 - Có cống rãnh thoát nước tốt.
 - Đường xá nội bộ thuận tiện cho cung ứng và vận chuyển thực phẩm.

3.2.1.2. Thiết kế và bố trí

- Thiết kế và bố trí dây chuyền chế biến-nấu nướng theo nguyên lý một chiều:



Hình 13.1. Sơ đồ nguyên lý bếp một chiều

- Các khu vực có kích thước phù hợp.
- Giữa các khu vực có ngăn cách, tránh gây ô nhiễm chéo giữa các vùng.
- Yêu cầu thiết kế, bố trí đảm bảo thuận tiện cho làm vệ sinh, khử trùng, không tạo nơi ẩn náu cho côn trùng và động vật gây hại.

3.2.1.3. Cấu trúc:

- Nhà kho, nhà bếp, các phòng khu vực nhà bếp được xây dựng bằng các vật liệu đảm bảo thuận tiện cho các biện pháp xử lý vệ sinh.
 - Trần nhà: sáng màu, không thấm nước, không rạn nứt, không mốc và đọng hơi nước và các chất bẩn.
 - Sàn nhà: sáng, không thấm nước, dễ rửa không trơn, dễ lau chùi, khử trùng thoát nước tốt, không gây độc với thực phẩm.

- Tường và góc tường nhà: phẳng, sáng màu, không gây độc với thực phẩm, không thấm nước, dễ cọ rửa và khử trùng.
- Cửa ra vào: nhẵn, không thấm nước, tốt nhất dùng cửa tự động đóng mở, kín.
- Cửa sổ: có lưới bảo vệ chống sự xâm nhập của côn trùng và động vật, lưới phải không han rỉ, thuận lợi cho làm vệ sinh.
- Hệ thống thông gió: đảm bảo thông gió tốt, tránh tích tụ hơi nước, khói, bụi. Hướng của hệ thống gió phải đảm bảo không được thổi từ khu vực ô nhiễm sang khu vực sạch.
- Hệ thống chiếu sáng: có đủ hệ thống đèn chiếu sáng, các đèn cần có hộp hoặc lưới bảo vệ tránh khi vỡ làm rơi mảnh thủy tinh vào thực phẩm.
- Có đủ dụng cụ chứa chất thải và vật phẩm không ăn được bảo đảm kín và được cọ rửa thường xuyên.
- Có hệ thống cống rãnh thoát nước dễ dàng, kín, không để gây ô nhiễm ra xung quanh.
- Có đủ phòng thay quần áo, phòng rửa tay, nhà vệ sinh và thiết bị làm vệ sinh, khử trùng.

3.2.2. Điều kiện về thiết bị và dụng cụ chế biến nấu nướng:

3.2.2.1. Yêu cầu về nguyên liệu, thiết bị:

- Các dụng cụ dùng chứa đựng, chế biến thực phẩm phải được làm từ nguyên liệu không độc, không gây mùi lạ, không hấp thụ, không thôi nhiễm, không bị ăn mòn bởi nước, nhiệt độ.
- Nhẵn, không rạn nứt, dễ làm sạch và tẩy trùng.

3.2.2.2. Các dụng cụ, thiết bị chủ yếu:

- Bàn chế biến: nên phủ bằng kim loại không rỉ, không thôi nhiễm hoặc dùng bàn đá.
- Thớt: làm bằng gỗ rắn. Có thớt riêng cho chế biến thực phẩm sống và chín.
- Nồi niêu, xoong chảo, bát đĩa, thìa, môi, đũa: bằng thiết bị không rỉ, không thôi nhiễm vào thực phẩm.

- Dao: có dao riêng cho thái, chặt thực phẩm sống và thực phẩm chín.
- Các thiết bị phục vụ cho nhà bếp phải đảm bảo thích hợp với loại thực phẩm, dễ bảo trì, dễ lau rửa, không thôi nhiễm vào thực phẩm như:
 - Máy chế biến.
 - Thiết bị đóng gói, chia.
 - Thiết bị cung cấp nước, nước đá, hơi nước.
 - Thiết bị đựng chất thải, thoát chất thải.
 - Thiết bị làm sạch, khử trùng.
 - Thiết bị vệ sinh cá nhân.
 - Thiết bị bảo quản thực phẩm.

3.2.2.3. Chế độ rửa dụng cụ, thiết bị:

Các dụng cụ, thiết bị cần có chế độ lau rửa làm vệ sinh và khử trùng. Với dụng cụ, bát đĩa có thể rửa bằng tay, bằng máy nhưng cần qua các khâu:

- Rửa nước lạnh để loại bỏ hết thức ăn còn sót lại.
- Rửa bằng nước ấm 45 - 50°C có pha thêm xà phòng hoặc “nước rửa bát” để loại bỏ hết dầu mỡ và các chất bẩn còn sót lại.
- Dúng nước nóng trên 80°C.
- Xếp vào ngăn hoặc dụng cụ để bát đĩa.
- Cốc, chén phải rửa bằng tia nước chảy.

3.2.3. Điều kiện về con người:

3.2.3.1. Đào tạo về kiến thức và thực hành VSATTP:

- Nhân viên nhà bếp, đặc biệt là những người xử lý thực phẩm, cần đảm bảo có hiểu biết tối thiểu về VSATTP và thực hành tốt các quy trình, quy phạm VSATTP.
- Chủ các cơ sở chế biến, nấu nướng phải liên hệ với cơ quan y tế tổ chức các khóa đào tạo về VSATTP.
- Mỗi người chế biến, nấu nướng, phục vụ phải có chứng chỉ đã được đào tạo về VSATTP theo quy định.

3.2.3.2. Sức khỏe của người nấu nướng, chế biến, phục vụ:

- Khám sức khỏe khi tuyển dụng và khám định kỳ ít nhất mỗi năm 1 lần. Khi khám sức khỏe ngoài kiểm tra chung, cần chú ý các bệnh truyền nhiễm như lao, lỵ trực trùng... và các bệnh ngoài da, bệnh đường hô hấp, bệnh đường tiêu hóa và phải xét nghiệm phân để phát hiện người lành mang vi khuẩn gây bệnh (thương hàn, lỵ trực trùng, giun, sán...). Những người mắc các bệnh và chứng sau đây không được trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm:
 - Thương hàn, lỵ, viêm gan truyền nhiễm...
 - Lao đang thời kỳ tiến triển.
 - Giang mai ở thời kỳ lây, lậu cấp diễn.
 - Viêm phế quản hồi thối.
 - Loét lở có mủ.
 - Những bệnh ngoài da có lây như ghẻ, lở, hắc bào, cũng như các bệnh ngoài da khác ở vùng da hở (lao, chàm...).
 - Bệnh xơ niêm mạc mũi và sổ mũi có mủ, có lỗ rò hậu môn.
 - Bệnh són đái, són phân.
 - Bệnh nấm tóc ở đầu và da, móng tay.
 - Những người lành mang vi khuẩn đường ruột.
- Người trực tiếp tiếp xúc với thực phẩm phải chấp hành đầy đủ các thực hành về vệ sinh cá nhân:
 - Thực hiện rửa tay theo quy định.
 - Mặc quần áo bảo hộ lao động theo quy định.
 - Không đeo trang sức, không để móng tay dài.
 - Không ăn, uống, nhai kẹo cao su, không hút thuốc trong khi làm việc.
 - Không khạc ,nhổ trong khu vực chế biến, nấu nướng.
 - Khách tham quan: Không được vào khu vực chế biến, nấu nướng, chia thức ăn. Nếu muốn vào phải thực hiện các quy định đảm bảo VSATTP

3.2.4. Kiểm soát nguyên liệu đầu vào:

Khó khăn nhất của các bếp ăn tập thể là kiểm soát nguyên liệu đầu vào. Các bếp ăn tập thể thường phải nhập nguyên liệu tươi sống hàng ngày, do vậy rất khó khăn để có một nguồn cung ứng nguyên liệu an toàn ổn định. Các biện pháp đặt ra hiện nay để kiểm soát nguyên liệu đầu vào là:

- Hợp đồng cam kết với cơ sở cung ứng thực phẩm an toàn: đặc biệt là rau, quả, thịt, cá. Nên chọn các cơ sở đã áp dụng “Thực hành nông nghiệp tốt - GAP”.
- Kiểm soát nguồn: Kiểm soát tại vùng nguyên liệu (vùng trồng trọt và chăn nuôi): là rất quan trọng.
- Kiểm tra khi tiếp nhận nguyên liệu: có chứng chỉ (thẻ hàng) của bên cung cấp và kiểm tra nguyên liệu khi nhập. Thực hiện kiểm tra 3 bước (kiểm tra trước khi nhập, trước khi nấu và trước khi ăn).
- Sử dụng thiết bị kiểm tra và cảm quan để phát hiện các nguyên liệu thực phẩm không đạt yêu cầu (thiết bị kiểm tra nhanh...)

3.2.5. Kiểm soát khâu chế biến, nấu nướng:

Đảm bảo quy trình chế biến, nấu nướng theo nguyên tắc một chiều: nguyên liệu xuất kho, sau khi sơ chế (nhặt, rửa, thái...) chuyển vào bếp (nguyên liệu sạch), chế biến nấu nướng, xong chuyển thức ăn chín sang phòng chia, phân phối thức ăn và cuối cùng ra phòng ăn hoặc vận chuyển đến nơi khác để ăn. Cần chú ý: nguyên liệu sạch không để lẫn nguyên liệu bẩn, các nguyên liệu khác nhau (thịt, cá, rau...) cũng không được để lẫn với nhau, vì chế độ nấu nướng khác nhau. Thức ăn chín không được để lẫn với thức ăn sống. Đi theo đó là các dụng cụ, thiết bị, con người cũng phải tách biệt khác nhau.

3.2.6. Kiểm soát khâu bảo quản thực phẩm:

3.2.6.1. Kho bảo quản thực phẩm:

- Chân và sàn kho phải kín và bằng vật liệu rắn để phòng chuột (nên xây gạch, lát gạch hoặc bê tông)
- Cửa sổ phải có lưới thép.

- Cửa ra vào phải kín.
- Thực phẩm đóng hòm, bao, túi... phải để trên các sà kê cách mặt sàn ít nhất 20 cm. Nếu là thịt phải có móc treo. Các sà kê cách tường kho ít nhất 50cm và giữa các lô, các kệ cần có lối đi để dễ kiểm tra.
- Kho phải sắp xếp ngăn nắp, trật tự theo yêu cầu kỹ thuật. Có quạt thông gió và tốt nhất là có máy điều hoà không khí.
- Tùy theo loại thực phẩm, có máy điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm (bảo quản đông lạnh, lạnh, mát, thường). Phải có máy ghi nhiệt độ, độ ẩm để theo dõi hàng ngày.
- Cần có kho riêng cho các loại thực phẩm tươi sống và thực phẩm khô. Không được để các hàng không phải thực phẩm vào kho thực phẩm.
- Phải có biện pháp phòng chống chuột, côn trùng, gián, sâu bọ, các mối nguy hoá học, vật lý nhiễm vào thực phẩm khi bảo quản thực phẩm trong kho.
- Có chế độ khử trùng tẩy uế kho, chế độ kiểm tra, chế độ xuất, nhập kho.

3.2.6.2. Bảo quản thực phẩm sống trước khi nấu nướng:

- Có dụng cụ chứa đựng riêng biệt cho thực phẩm bẩn và sạch.
- Có dụng cụ chứa đựng riêng biệt cho các loại thực phẩm khác nhau.
- Tuyệt đối không di chuyển thực phẩm ngược chiều chế biến.

3.2.6.3. Bảo quản thực phẩm sau khi nấu chín:

- Thực phẩm sau khi nấu chín được chuyển vào phòng chia, phân phối.
- Phòng chia phải coi là phòng “vô trùng” nhất, coi như “phòng mổ”.
- Thực hiện “chia” thực phẩm theo đúng “Quy phạm sản xuất tốt”.
- Các dụng cụ chứa đựng thực phẩm chín phải được dùng riêng biệt.
- Các xuất ăn phải được bảo quản tránh bụi, ruồi và giữ ở nhiệt độ nhất định theo yêu cầu kỹ thuật.
- Khi vận chuyển đến địa điểm ăn ở nơi khác cần có biện pháp bảo quản đảm bảo VSATTP.
- Thời gian từ sau khi nấu nướng đến khi ăn không để quá 2 giờ.

3.2.7. Kiểm soát khâu vận chuyển thực phẩm:

3.2.7.1. Phương tiện vận chuyển:

Phương tiện vận chuyển có thể là xe đẩy, xe 3 bánh, xe ô tô... nhưng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Phải sạch sẽ, được cọ rửa, làm vệ sinh, khử trùng định kỳ sau mỗi lần vận chuyển thực phẩm. Trước đó không được vận chuyển hoá chất, vật liệu xây dựng...
- Thực phẩm đóng thành các đơn vị, xuất ăn, thành các thùng, hòm... được đậy kín khi vận chuyển.
- Tốt nhất có phương tiện vận chuyển chuyên dụng cho thực phẩm.
- Bố trí, sắp xếp khi vận chuyển để đảm bảo không đổ vỡ, ô nhiễm, chống ruồi, bọ, bụi...

3.2.7.2. Chế độ vận chuyển: Tùy theo mặt hàng mà quy định chế độ vận chuyển thích hợp.

- Với thực phẩm cần ăn nóng phải có thiết bị bảo quản nóng.
- Với canh, thức ăn lỏng, thức ăn chín phải có thiết bị chuyên dụng, tránh làm xáo trộn, đổ vỡ.
- Nếu cùng một chuyến mà phải đưa xuất ăn đến nhiều địa điểm cần sắp xếp bố trí hợp lý tránh để xáo trộn làm hư hỏng khi giao, nhận.

3.2.7.3. Thời gian vận chuyển:

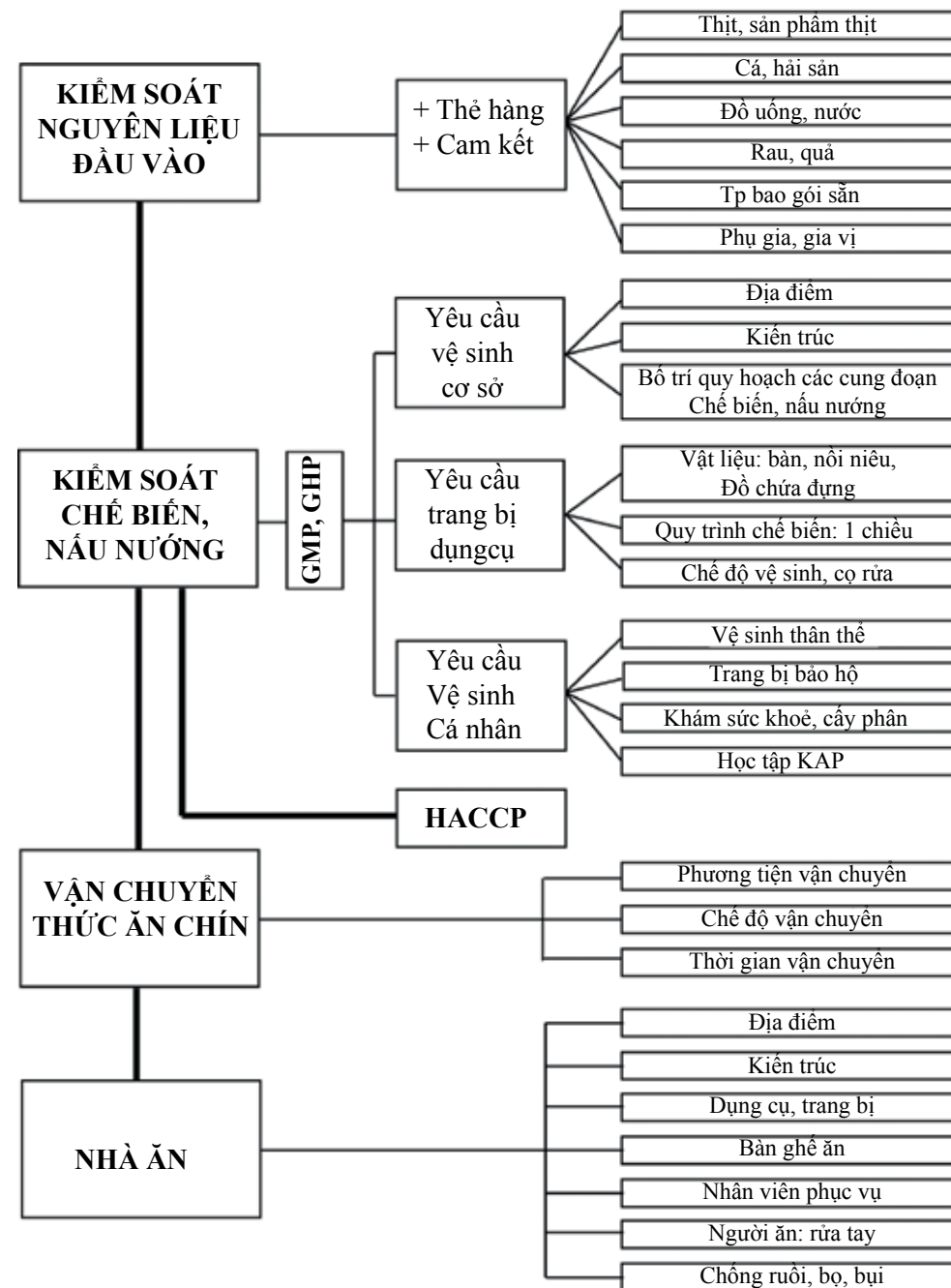
Càng rút ngắn thời gian vận chuyển càng tốt, đảm bảo thời gian từ sau khi nấu nướng đến khi ăn không quá 2 giờ.

3.2.8. Kiểm soát nhà ăn:

- Nhà ăn phải đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở, dụng cụ thiết bị và con người phục vụ.
- Người ăn phải rửa tay sạch sẽ trước khi ăn. Trong khi ăn không nói to, đi lại lộn xộn, giữ đúng quy định, chế độ nhà ăn tập thể.
- Trước khi vào phòng ăn, có tiền phòng để mũ, nón, treo áo mưa, áo khoác, chỗ rửa tay, phòng vệ sinh...

- Phòng ăn có bàn, ghế ngồi thông thoáng.

Các khâu phải được kiểm soát chặt chẽ được thể hiện ở sơ đồ hình 2.



Hình 13.2: Các khâu kiểm soát trọng yếu tại bếp ăn tập thể:

4. Yêu cầu vệ sinh cụ thể đảm bảo ATTP đối với từng loại hình dịch vụ ăn uống công cộng

4.1. Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở ăn uống công cộng cố định

Có hai loại: Cơ sở dịch vụ ăn uống và cơ sở bán thực phẩm.

4.1.1. Cơ sở dịch vụ ăn uống: Là các cơ sở chế biến, xử lý thực phẩm để bán cho khách ăn uống ngay tại chỗ.

4.1.1.1. Cửa hàng ăn (còn gọi là tiệm ăn):

Là các cơ sở dịch vụ ăn uống cố định tại chỗ đảm bảo cùng lúc cho số lượng người ăn dưới 50 người (cửa hàng cơm bình dân, phở, bún, miến, cháo...), các yêu cầu điều kiện VSATTP cần đảm bảo là:

- Phải đảm bảo đủ nước và nước đá sạch.
- Phải có dụng cụ, đồ chứa đựng và khu vực trưng bày riêng biệt giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín.
- Nơi chế biến thực phẩm phải sạch, cách biệt nguồn ô nhiễm (cống rãnh, rác thải, công trình vệ sinh, nơi bày bán gia súc, gia cầm) và thực hiện quy trình chế biến một chiều.
- Người làm dịch vụ chế biến thức ăn đường phố phải được khám sức khỏe và cấy phân định kỳ ít nhất mỗi năm một lần.
- Người làm dịch vụ chế biến thức ăn phải được tập huấn kiến thức VSATTP và có chứng chỉ đã được tập huấn theo quy định.
- Người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải mặc quần áo bảo hộ, có mũ chụp tóc, tháo bỏ mọi đồ trang sức, cắt ngắn móng tay và tay phải luôn luôn sạch sẽ.
- Nguyên liệu thực phẩm phải có nguồn gốc an toàn và không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục của Bộ Y tế.
- Thức ăn phải được bày bán trên bàn hoặc giá cao cách mặt đất ít nhất 60 cm.
- Thức ăn được bày bán phải để trong tủ kính hoặc thiết bị bảo quản hợp vệ sinh, chống được ruồi, bụi, mưa, nắng.

- Có dụng cụ đựng chất thải kín, có nắp đậy và được chuyển đi trong ngày.

4.1.1.2. Nhà hàng ăn uống:

Là các cơ sở ăn uống, có thể đảm bảo trên 50 người ăn cùng một lúc, cần phải đảm bảo các điều kiện vệ sinh sau:

- Phải có khu nhà bếp, chế biến nấu nướng thực phẩm và khu ăn uống của khách riêng biệt.
- Mọi nguồn cung cấp thực phẩm phải có xuất xứ cụ thể và an toàn.
- Cơ sở chế biến, thiết bị dụng cụ phải đảm bảo các yêu cầu vệ sinh theo quy định chung.
- Nhân viên phục vụ phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất một năm một lần; có chứng chỉ tập huấn theo quy định và thực hành tốt vệ sinh cá nhân.
- Phòng ăn, bàn ghế phải được thường xuyên giữ gìn vệ sinh sạch sẽ; có đủ nhà vệ sinh và bồn rửa tay; có tủ lưu nghiệm thức ăn 24 giờ.

4.1.1.3. Cơ sở ăn uống ở khách sạn: là nhà cho khách trọ thuê, các phòng có đủ tiện nghi ăn ở, sinh hoạt. Đảm bảo cho ăn uống ở khách sạn là các restaurant. Các yêu cầu đảm bảo VSATTP bao gồm:

- Phải có hợp đồng về nguồn cung cấp nguyên liệu thực phẩm an toàn và thực hiện đầy đủ chế độ kiểm thực 3 bước.
- Phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện VSATTP về cơ sở, trang thiết bị dụng cụ và thực hiện nguyên tắc bếp một chiều.
- Nhân viên phục vụ phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần; có chứng chỉ tập huấn theo quy định và thực hành tốt vệ sinh cá nhân.
- Phòng ăn, bàn ghế phải được thường xuyên giữ gìn sạch sẽ, có đủ nhà vệ sinh và bồn rửa tay; có tủ lưu nghiệm thức ăn 24 giờ.
- Nơi trưng bày, dụng cụ để trưng bày thức ăn để bán hoặc để khách tự chọn phải đảm bảo chống được ruồi, tránh được hơi thở, nước bọt của khách. Phải có dụng cụ để khách kẹp, gấp, xúc thức ăn.

4.1.1.4. Quán ăn: Là các cơ sở ăn uống nhỏ, thường chỉ có một vài nhân viên phục vụ, có tính bán cơ động, thường được bố trí ở dọc đường, trên hè phố và những nơi công cộng.

- Phải có đủ nước sạch để chế biến và rửa dụng cụ, bát đĩa, có hệ thống xử lý chất thải hợp vệ sinh.
- Nguyên liệu thực phẩm phải có nguồn gốc an toàn và không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục của Bộ Y tế.
- Nơi chế biến, nơi trưng bày thực phẩm phải cao hơn mặt đất ít nhất 60cm.
- Thức ăn phải được che đậy tránh ruồi, bụi, mưa, gió.
- Nhân viên phục vụ phải được khám sức khỏe và cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, phải có chứng chỉ tập huấn VSATTP theo quy định và đảm bảo thực hành tốt vệ sinh cá nhân.

4.1.1.5. Căng tin: Là cơ sở bán quà bánh, hàng điểm tâm giải khát và ăn uống trong tập thể nội bộ cơ quan.

- Môi trường xung quanh căng tin phải thường xuyên quản lý sạch sẽ không làm ô nhiễm cho môi trường vệ sinh thực phẩm.
- Phải đảm bảo đầy đủ các yêu cầu VSATTP đối với cơ sở, trang thiết bị dụng cụ và duy trì chế độ lau rửa hàng ngày sạch sẽ.
- Mọi thực phẩm bày bán tại căng tin đều phải có nguồn gốc an toàn và đầy đủ nhãn mác theo quy định. Tuyệt đối không được bán thực phẩm quá hạn và sử dụng phụ gia ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế.
- Nhân viên phục vụ phải được khám sức khỏe và cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, phải có chứng chỉ tập huấn VSATTP theo quy định và đảm bảo thực hành tốt vệ sinh cá nhân.
- Thực hiện đầy đủ chế độ kiểm thực 3 bước và chế độ lưu mẫu thực phẩm 24 giờ.

4.1.1.6. Quán cà phê, quán trà:

- Đảm bảo có nguồn gốc nguyên liệu an toàn.
- Không sử dụng trà, cà phê có dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật và độc tố nấm mốc.

- Phải đảm bảo đủ điều kiện VSATTP về cơ sở, thiết bị dụng cụ, đặc biệt các dụng cụ để pha trà và pha cà phê.
- Nhân viên phục vụ phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần; có chứng chỉ tập huấn VSATTP theo quy định và đảm bảo thực hành tốt về vệ sinh cá nhân.
- Nếu có sử dụng phụ gia, đường cần phải có nhãn mác và trong thời hạn sử dụng, không sử dụng chất tạo ngọt hoá học rộng rãi và tùy tiện.

4.1.1.7. Quán rượu, bia, nước giải khát:

- Chỉ được bán rượu, bia, nước giải khát có nguồn gốc an toàn và đảm bảo tiêu chuẩn VSATTP.
- Nơi bán hàng và nơi để cho khách ngồi uống phải sạch sẽ, thoáng mát, không có ruồi, bọ, côn trùng và động vật. Phải có bàn uống cao hơn mặt đất ít nhất 60cm và có đủ nhà vệ sinh, bồn rửa tay cho khách.
- Cốc, chén để uống phải là loại an toàn, được rửa sạch, lau hoặc sấy khô trước khi cho khách sử dụng.
- Các đồ ăn kèm phải đảm bảo yêu cầu VSATTP. Không dùng đường hoá học để pha chế nước giải khát, muốn sử dụng phải có quy định riêng.
- Nhân viên phục vụ phải được khám sức khỏe và cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần; phải có chứng chỉ tập huấn VSATTP theo quy định và đảm bảo thực hành tốt về vệ sinh cá nhân.

4.1.2. Cơ sở bán thực phẩm:

Là các cơ sở chỉ để bán thực phẩm (còn gọi là cửa hàng thực phẩm) không có dịch vụ ăn uống tại chỗ, bao gồm:

4.1.2.1. Các cửa hàng bán bánh (bánh bao, bánh mì, bánh ngọt, bánh ga-tô, bánh xù, bánh cốm, bánh gai, bánh đậu xanh...):

- Phải đảm bảo đủ điều kiện VSATTP về cơ sở và thiết bị dụng cụ chế biến bảo quản và chứa đựng.
- Nguyên liệu để sản xuất, chế biến phải có nguồn gốc an toàn, không sử dụng nguyên liệu mốc, kém phẩm chất.

- Chỉ được bán bánh còn hạn sử dụng, bánh không mốc và hư hỏng. Chỉ được phép sử dụng phụ gia trong danh mục cho phép. Tuyệt đối không dùng phẩm màu độc và hàn the để chế biến, bảo quản.
- Nhân viên phục vụ phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần; phải có chứng chỉ tập huấn VSATTP theo quy định và thực hành tốt về vệ sinh cá nhân.
- Tuyệt đối không dùng giấy bản, lá bản và các đồ bao gói không đảm bảo yêu cầu vệ sinh thực phẩm.

4.1.2.2. Cửa hàng bán thức ăn chín (giò, chả, thịt quay, xúc xích, lạp - xường...):

- Thức ăn phải được bảo quản sạch; chống ruồi, bọ, động vật gây hại, mưa, gió, bụi. Không được bán thức ăn có dấu hiệu ôi thiu, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc.
- Nhân viên phục vụ phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, có chứng chỉ tập huấn VSATTP và có thực hành tốt về vệ sinh cá nhân.
- Tuyệt đối không dùng phụ gia, phẩm màu ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế.
- Phải có dụng cụ gấp, xúc thức ăn để bán cho khách.
- Đồ bao gói thức ăn phải sạch, chỉ dùng các loại chuyên dùng cho thực phẩm.

4.1.2.3. Cửa hàng bán bánh, kẹo:

- Chỉ được bán bánh, kẹo có đầy đủ nhãn mác theo quy định và còn hạn sử dụng. Tuyệt đối không bày bán các thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm giả, thực phẩm không bảo đảm yêu cầu VSATTP.
- Phải có giá, tủ, kệ, kê xếp thực phẩm thông thoáng, chống được bụi, mưa, nắng, gió, côn trùng và động vật gây hại.
- Phải kiểm tra thường xuyên về nhãn mác, chất lượng VSATTP của thực phẩm được bày bán trong cửa hàng, kịp thời loại bỏ các thực phẩm quá hạn, biến chất hư hỏng.

- Nhân viên bán hàng phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, có chứng chỉ tập huấn VSATTP và có thực hành tốt về vệ sinh cá nhân.
- Phải có thiết bị bảo quản chuyên dụng phù hợp với các loại thực phẩm khác nhau.

4.1.2.4. Cửa hàng dưa, cà, tương, mắm, gia vị, dầu ăn:

- Phải đảm bảo đủ điều kiện VSATTP về cơ sở, nơi bán hàng và chứa hàng phải cao ráo, thoáng mát, sạch sẽ, không có ruồi, động vật gây hại.
- Dụng cụ chứa đựng phải đảm bảo yêu cầu VSATTP.
- Nhân viên phục vụ phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, có chứng chỉ tập huấn VSATTP và có thực hành tốt về vệ sinh cá nhân. Nguyên liệu và sản phẩm bày, bán phải có nguồn gốc an toàn.
- Tuyệt đối không dùng các phụ gia, chất bảo quản ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế.
- Các bao bì thực phẩm phải đảm bảo tiêu chuẩn VSATTP theo quy định.

4.1.2.5. Cửa hàng bán sữa, đường:

- Phải đảm bảo đầy đủ điều kiện VSATTP về cơ sở thiết bị dụng cụ, phải có giá, bàn tủ, kệ để trưng bày thực phẩm.
- Nhân viên phục vụ phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, phải có chứng chỉ tập huấn VSATTP và có thực hành tốt về vệ sinh cá nhân.
- Hàng hoá được bày bán phải có nguồn gốc an toàn và đầy đủ nhãn mác theo quy định, không bày bán thực phẩm giả, quá hạn và kém chất lượng VSATTP.
- Thường xuyên kiểm tra về nhãn mác, CLVSATTP của hàng hoá, kịp thời loại bỏ những thực phẩm bị hư hỏng, biến chất, quá hạn sử dụng.
- Phải có thiết bị bảo quản thực phẩm phù hợp với các loại thực phẩm khác nhau.

4.1.2.6. Các cửa hàng bán thịt:

- Tất cả các loại thịt được bày bán phải có nguồn gốc an toàn và phải có chứng nhận kiểm dịch của thú y.
- Thịt phải được bày bán trên bàn cao cách mặt đất ít nhất 60cm và có thiết bị chống ruồi, nhặng và các loại côn trùng, động vật gây hại khác.
- Không được bày bán thịt bị bệnh, thịt ôi và thịt ô nhiễm.
- Tuyệt đối không sử dụng các chất bảo quản độc hại để bảo quản thịt.
- Nhân viên phục vụ phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, phải có chứng chỉ tập huấn VSATTP và có thực hành tốt về vệ sinh cá nhân.

4.1.2.7. Cửa hàng cá, thủy sản:

- Phải đảm bảo điều kiện VSATTP về cơ sở, thiết bị dụng cụ, thiết bị chứa đựng bảo quản thủy sản.
- Thủy sản bày bán phải có nguồn gốc an toàn. Không được bày bán các loại thủy sản bị bệnh, ô nhiễm và ươn thối.
- Tuyệt đối không được dùng các loại hoá chất độc hại để bảo quản thủy sản (hàn the, phân urê...).
- Nhân viên phục vụ phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, có chứng chỉ tập huấn VSATTP và có thực hành tốt vệ sinh cá nhân.
- Nước sử dụng để rửa bảo quản thủy sản phải sạch.

4.1.2.8. Cửa hàng rau, quả:

- Rau quả bày bán phải có nguồn gốc an toàn.
- Nơi bán hàng, kho chứa, phương tiện bán hàng, phương tiện vận chuyển, phương tiện bảo quản phải đảm bảo yêu cầu VSATTP.
- Tuyệt đối không được phun, ngâm, tẩm các hoá chất để bảo quản rau quả. Không được bày bán rau quả úa, nát, ô nhiễm và rau quả bảo quản bằng hoá chất độc hại.
- Nhân viên phục vụ phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, phải có chứng chỉ tập huấn VSATTP và có thực hành tốt vệ sinh cá nhân.

- Không được bày bán lẫn lộn giữa “rau quả sạch” và “rau quả không sạch”.

4.1.2.9. Cửa hàng gạo, lương thực, ngũ cốc:

- Mọi loại gạo, ngũ cốc bày bán phải có nguồn gốc an toàn.
- Phải đảm bảo điều kiện VSATTP về cơ sở, kho chứa, dụng cụ chứa đựng, phải có thiết bị chống chuột, bọ, gián.
- Tuyệt đối không dùng các loại hoá chất để bảo quản gạo và ngũ cốc.
- Không bán các loại gạo, ngũ cốc có dư lượng HCBVTV, kim loại nặng, độc tố nấm mốc và gạo, ngũ cốc mốc, hư hỏng, có sạn.
- Nhân viên phục vụ phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, có chứng chỉ tập huấn VSATTP và có thực hành tốt vệ sinh cá nhân.

4.2. Đảm bảo điều kiện VSATTP đối với dịch vụ ăn uống công cộng bán rong

- Chỉ được bán các loại thức ăn có thể đảm bảo được VSATTP khi đem đi bán rong.
- Có phương tiện đảm bảo yêu cầu VSATTP (xe đẩy, xe đạp, xe ô tô, gánh hàng, làn hàng...): Kín, tránh được mưa, nắng, gió, bụi, ruồi, muỗi, côn trùng và giữ được thức ăn sạch, không bị ô nhiễm.
- Dụng cụ đựng thức ăn, bao gói thức ăn và dụng cụ ăn uống như thìa, bát, thìa, cốc... phải đảm bảo yêu cầu VSATTP:
 - Hoặc chỉ dùng loại sử dụng một lần.
 - Hoặc dùng lại phải rửa qua 3 lần: Trước khi rửa phải vét bỏ các chất còn thừa và dầu mỡ vào 1 thùng, rửa lần 1 ở 1 thùng nước sạch với “dầu rửa bát”. Lần thứ 2: rửa lại ở 1 thùng nước sạch và lần thứ 3: tráng lại ở 1 thùng nước sạch. Sau đó lau bằng khăn sạch hoặc giấy sạch 1 lần.
- Nguyên liệu dùng để chế biến thức ăn bán rong phải được chọn lọc, có nguồn gốc an toàn, không mốc và không ô nhiễm.

- Quy trình chế biến thức ăn để bán rong phải đảm bảo yêu cầu VSATTP, tuyệt đối không sử dụng công nghệ chế biến không an toàn và sử dụng các phụ gia, chất bảo quản độc hại.
- Người bán hàng rong phải được khám sức khỏe và cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, có chứng chỉ tập huấn VSATTP và thực hành tốt vệ sinh cá nhân.
- Phải giữ đúng thời gian an toàn của thức ăn, không được bán thức ăn có dấu hiệu hư hỏng, ôi thiu vào nhiễm.
- Không được dùng tay trực tiếp bốc, nắm thức ăn để bán.
- Phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP của UBND phường, xã nơi quản lý hộ khẩu và giấy cho phép về thời gian và địa điểm bán rong của UBND phường, xã nơi đến bán rong.
- Phải có dụng cụ đựng chất thải kín, có nắp đậy và phải được đổ đi sau mỗi lần đi bán rong.

4.3. Đảm bảo điều kiện VSATTP trong lễ hội

Lễ là nghi thức tiến hành những việc có ý nghĩa quan trọng trong đời sống (lễ cưới, lễ tang...). Hội là lễ tổ chức vui chung cho đông đảo người tới dự theo phong tục hoặc phong trào. Đi kèm theo lễ hội, thường có các dịch vụ ăn uống. Để đảm bảo ATVSTP trong lễ hội, cần thực hiện các yêu cầu về điều kiện VSATTP như sau:

- Trước khi tổ chức lễ hội chủ lễ hội phải đăng ký với cơ quan y tế về thời gian, quy mô và phương thức tổ chức các dịch vụ ăn uống trong lễ hội.
- Chỉ được tổ chức lễ hội khi có giấy phép đủ điều kiện VSATTP của UBND xã, phường.
- Tất cả các nguyên liệu và thực phẩm phải có nguồn gốc an toàn.
- Nơi chế biến nấu nướng và nơi tổ chức ăn uống phải cao ráo, sạch sẽ, cách xa nguồn ô nhiễm. Phải có bàn ăn cao cách mặt đất ít nhất 60 cm.
- Dụng cụ, thiết bị chế biến, nấu nướng và sử dụng cho ăn uống phải đảm bảo yêu cầu VSATTP, phải được rửa sạch sẽ trước khi dùng.

- Những người trực tiếp làm dịch vụ ăn uống trong lễ hội phải được khám sức khỏe, cấy phân, tập huấn kiến thức VSATTP và thực hành tốt vệ sinh cá nhân.
- Thức ăn sau khi nấu xong phải che đậy, bảo quản chống ruồi, bụi và tổ chức ăn ngay trong vòng 2 giờ.
- Phải có dụng cụ đựng chất thải kín, có nắp đậy và thu gom hàng ngày.
- Phải đảm bảo có đủ nhà vệ sinh, bồn rửa tay và thường xuyên giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.
- Phải đảm bảo có đủ nước và nước đá sạch.

4.4. Đảm bảo điều kiện VSATTP tại các chợ

Chợ là nơi để mọi người đến mua, bán theo những ngày, buổi nhất định.

- Tất cả các thực phẩm đem vào chợ bán phải có nguồn gốc an toàn. Đối với gia súc, gia cầm và thịt phải có sự kiểm soát chứng nhận của cơ quan thú y.
- Trong chợ phải quy hoạch bố trí riêng biệt các khu: bán gia súc, gia cầm; bán thịt; bán cá, rau quả; đồ khô; đồ tươi sống; ngũ cốc; thực phẩm đã chế biến; bánh kẹo; rượu, bia, nước giải khát; và khu dịch vụ ăn uống tại chỗ.
- Phải có cống rãnh thông thoát nước, có thùng rác kín và có nắp đậy và được thu gom xử lý hàng ngày, không để ứ đọng ô nhiễm.
- Phải có đủ nhà vệ sinh, bồn rửa tay và thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ.
- Tất cả các loại thực phẩm phải được bày bán trên bàn, giá, kệ, tủ cách ly khỏi mặt đất.
- Với các cơ sở dịch vụ ăn uống trong chợ phải đảm bảo đầy đủ 10 tiêu chuẩn về VSATTP của 1 “*cửa hàng ăn uống*”.
- Phải đảm bảo có đủ nước sạch sử dụng trong chợ.
- Không được giết mổ gia súc, gia cầm lẫn lộn cùng với các khu bày bán thực phẩm.

- Tuyệt đối không bày bán thực phẩm giả, thực phẩm quá hạn, kém chất lượng hoặc thịt gia súc gia cầm bị bệnh.
- Không sử dụng và bày bán các chất phụ gia ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế.

4.5. Đảm bảo điều kiện VSATTP trong các siêu thị

Siêu thị (Super market) là các cửa hàng rất lớn, bán thực phẩm và hàng hoá đủ loại.

- Tất cả hàng thực phẩm bày bán trong siêu thị phải có nguồn gốc an toàn.
- Tất cả hàng thực phẩm bày bán trong siêu thị phải có nhãn mác theo quy định. Không được bày bán hàng thực phẩm giả, quá hạn sử dụng, kém chất lượng VSATTP và hàng thực phẩm ô nhiễm hư hỏng biến chất.
- Phải đảm bảo điều kiện VSATTP về cơ sở, thiết bị dụng cụ có liên quan đến chế biến và kinh doanh thực phẩm trong siêu thị.
- Nhân viên làm dịch vụ thực phẩm trong siêu thị phải được khám sức khoẻ, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, có chứng chỉ tập huấn VSATTP và có thực hành tốt vệ sinh cá nhân.
- Tuyệt đối không sử dụng các chất phụ gia, chất bảo quản ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế.
- Phải có đủ thiết bị bảo quản và thực hiện đúng chế độ bảo quản thực phẩm.
- Phải có đủ nhà vệ sinh, bồn rửa tay cho khách.
- Quy hoạch, sắp xếp bố trí trong siêu thị phải theo nguyên tắc ngành hàng và cách biệt giữa khu vực thực phẩm và phi thực phẩm, khu chế biến thực phẩm và khu bày bán thực phẩm, khu vực thực phẩm chín và thực phẩm sống, khu dịch vụ ăn uống và các khu vực khác.
- Khu dịch vụ ăn uống phải đảm bảo đầy đủ 10 tiêu chuẩn về điều kiện VSATTP của 1 “*cửa hàng ăn uống*”.
- Phải có đủ nước sạch sử dụng trong siêu thị.

4.6. Đảm bảo điều kiện VSATTP tại Hội chợ

Hội chợ (Fair) là tổ chức trưng bày, giới thiệu, thi, đánh giá chất lượng hàng hoá.

- Hàng hoá là thực phẩm muốn đem trưng bày trong Hội chợ phải là các hàng hoá thực phẩm đã công bố tiêu chuẩn CLVSATTP.
- Căn bố trí, sắp xếp giữa các khu vực trong hội chợ tách biệt nhau: Khu dịch vụ ăn uống, khu trưng bày sản phẩm, khu vệ sinh, khu thu gom rác...
- Phải đảm bảo các điều kiện VSATTP về cơ sở, thiết bị dụng cụ trưng bày và phương tiện bảo quản thực phẩm.
- Khu dịch vụ ăn uống phải đảm bảo 10 tiêu chuẩn về điều kiện VSATTP của 1 “*cửa hàng ăn uống*”.
- Tuyệt đối không được trưng bày và bán các hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, hư hỏng biến chất, ô nhiễm, không có nhãn mác đầy đủ, không có xuất xứ nguồn gốc.
- Phải có dịch vụ thu gom xử lý rác thải rắn thường xuyên, đảm bảo khu trưng bày và khu dịch vụ ăn uống luôn luôn sạch sẽ.
- Đảm bảo đủ số lượng nhà vệ sinh, bồn rửa tay cho khách và thường xuyên giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.
- Phải có hệ thống thu gom, xử lý nước thải đảm bảo yêu cầu vệ sinh, tránh gây ô nhiễm môi trường và ô nhiễm thực phẩm.
- Phải có đủ nước sạch sử dụng trong Hội chợ.
- Ban tổ chức Hội chợ phải thành lập 1 tổ kiểm tra liên ngành về VSATTP, có đủ khả năng đánh giá CLVSATTP và duy trì các hoạt động đảm bảo ATVSTP trong Hội chợ.

4.7. Đảm bảo điều kiện VSATTP tại các khu du lịch

- Phải có quy hoạch, bố trí, sắp xếp các quán ăn, cửa hàng ăn uống, các kiosk ở 1 khu riêng biệt thuận tiện cho khách đi lại và đảm bảo VSATTP.

- Nhân viên làm dịch vụ ăn uống phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, có chứng chỉ tập huấn VSATTP theo quy định và phải thực hành tốt về vệ sinh cá nhân.
- Đảm bảo các điều kiện VSATTP thiết yếu như: cung cấp nước sạch, quây tủ hàng, bàn ghế, dụng cụ ăn uống, dụng cụ bảo quản, vận chuyển, thiết bị chống ruồi, côn trùng, động vật gây hại.
- Các dụng cụ chế biến, ăn uống phải được rửa và giữ gìn sạch sẽ theo yêu cầu VSATTP.
- Bố trí khu vệ sinh riêng biệt, đủ số lượng và thường xuyên giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.
- Cung cấp các dịch vụ thu gom, dọn chất thải hàng ngày, tránh để phát triển ruồi muỗi, côn trùng, bọ, chuột.
- Mặt bằng chế biến, nơi trưng bày thực phẩm, bàn ăn phải cách mặt đất ít nhất 60cm.
- Phải có đủ nước sạch và bồn rửa tay cho chế biến và khách sử dụng.
- Mọi thực phẩm phải có nguồn gốc an toàn. Cấm kinh doanh các thực phẩm giả, quá hạn, kém CLVSATTP và ô nhiễm.
- Phải có giấy phép đủ điều kiện VSATTP do UBND cấp.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Trình bày khái niệm, cách phân loại và các ưu/ nhược điểm của loại hình dịch vụ thức ăn đường phố?
2. Hãy nêu các điều kiện về vệ sinh ATTP đối với loại hình dịch vụ thức ăn đường phố?
3. Trình bày khái niệm, cách phân loại của loại hình dịch vụ bếp ăn tập thể?
4. Hãy kể nội dung các điều kiện về vệ sinh ATTP đối với loại hình dịch vụ bếp ăn tập thể?
5. Liệt kê các điều kiện về vệ sinh ATTP cụ thể đối với từng loại hình dịch vụ ăn uống công cộng?

BÀI 14: YÊU CẦU VỆ SINH TRONG CHẾ BIẾN, BẢO QUẢN VÀ VẬN CHUYỂN THỰC PHẨM

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi học xong, sinh viên có khả năng:

1. Nêu được nội dung các yêu cầu vệ sinh đối với nguyên liệu tươi sống, nước và nước đá.
2. Kể được nội dung các yêu cầu vệ sinh đối với quá trình chế biến và xử lý thực phẩm.
3. Nêu được các phương pháp bảo quản thực phẩm thường được sử dụng và nội dung các yêu cầu vệ sinh đối với quá trình bảo quản thực phẩm.
4. Kể được nội dung các yêu cầu vệ sinh đối với quá trình vận chuyển thực phẩm đã được chế biến.
5. Nêu được các yêu cầu vệ sinh đối với trang thiết bị, dụng cụ sử dụng cho chế biến và vận chuyển thực phẩm.

NỘI DUNG HỌC TẬP

1. Nguyên liệu tươi sống

1.1. Mối nguy

Nguyên liệu tươi sống rất dễ bị nhiễm vi sinh vật, hoá học và lý học (đặc biệt là hoá chất bảo vệ thực vật). Nguyên nhân chủ yếu là do người kinh doanh thức ăn đường phố thường mua loại thực phẩm tươi sống kém phẩm chất, giá rẻ do số lượng cần dùng không nhiều nên hay mua của những người bán chợ, bán rong, không rõ nguồn gốc. Ngoài ra thực phẩm tươi sống còn rất dễ bị tái nhiễm thêm do quá trình vận chuyển, bảo quản không đúng yêu cầu vệ sinh.

1.2. Yêu cầu vệ sinh đối với nguyên liệu tươi sống

Đối với nguyên liệu tươi sống cần phải đảm bảo các yêu cầu vệ sinh sau:

- Có nguồn cung cấp thực phẩm tươi sống đáng tin cậy: Có hợp đồng và cam kết đảm bảo thực phẩm được cung cấp an toàn, chú ý nhất là rau quả, thịt, cá, hải sản, phụ gia...
- Kiểm tra khi nhập hàng: Kiểm tra phiếu giao hàng, nhãn mác (nếu có), kiểm tra bằng cảm quan và xét nghiệm (nếu có điều kiện).
- Đảm bảo các yêu cầu vệ sinh khi vận chuyển, bảo quản (có dụng cụ riêng, chuyên biệt), đảm bảo thời gian, nhiệt độ và hoạt độ nước của thực phẩm, tránh để mầm bệnh sinh sôi phát triển và sinh độc tố. (ví dụ cá biển nếu để nhiệt độ thường dễ sinh ra histamine, gây ngộ độc khi ăn).
- Cần đặc biệt chú ý các chai, lọ, vật đựng gia vị, tương ớt, nước chấm, hạt tiêu...cho khách dùng hàng ngày, cần kiểm tra, tránh để mốc và hư hỏng.

2. Nước và nước đá

2.1. Mối nguy

Nước và nước đá dễ bị ô nhiễm bởi vi sinh vật, hoá chất (kim loại nặng, HCBVTV, các hoá chất hữu cơ, vô cơ) và mối nguy vật lý (mảnh chai lọ, bụi, sạn, chất bẩn). Nguyên nhân do:

- Không có nguồn nước sạch đầy đủ, sử dụng nước giếng, ao, hồ, sông để rửa dụng cụ và thực phẩm.
- Sử dụng một số nước, chậu nước để rửa dụng cụ, thực phẩm nhiều lần, rửa lẫn lộn cả dao, thớt, lẫn bát, đĩa, xoong nồi...
- Sử dụng nước bẩn để làm đá. Bảo quản và vận chuyển đá trong các dụng cụ tùy tiện, dễ thôi nhiễm và ô nhiễm từ đất, không khí, dụng cụ chặt đập đá...

2.2. Yêu cầu vệ sinh đối với nước và nước đá

- Nước dùng uống và chế biến thực phẩm phải là nước sạch.

- Nước để rửa dụng cụ, rửa tay, bát đĩa, xoong nồi...phải sạch, không được dùng lại. Nếu có điều kiện thì rửa tay và thực phẩm (nhất là rau quả) dưới vòi nước chảy, rửa bát đĩa, xoong nồi bằng nước nóng.
- Nước đá để ăn uống phải được làm từ nước sạch và được bảo quản, vận chuyển an toàn trong các dụng cụ chuyên dụng.

3. Quá trình chế biến thực phẩm

3.1. Mối nguy

Trong khâu chế biến, xử lý thực phẩm có thể có các mối nguy vi sinh vật (các mầm bệnh, các ký sinh trùng), mối nguy hoá chất và vật lý.

Nguyên nhân:

- Các thực phẩm có nguồn gốc động vật còn dư lượng kháng sinh, hoóc-môn, còn tồn tại các ký sinh trùng và vi khuẩn gây bệnh, cũng như các rau quả còn tồn dư các HCBVTV.
- Do dụng cụ, môi trường và từ người chế biến, xử lý thực phẩm ô nhiễm vào thực phẩm khi chế biến, xử lý thực phẩm.
- Do dùng chung dụng cụ cho thực phẩm sống và chín, để chung thực phẩm sống và chín, sử dụng các dụng cụ không chuyên dụng làm thôi nhiễm chất độc vào thực phẩm.
- Do nơi chế biến chật hẹp, lộn xộn, bẩn, bề mặt chế biến bẩn, sát mặt đất, cống rãnh, nhiều bụi, ruồi, chuột, gián...
- Do sử dụng phẩm màu, phụ gia độc hại.

3.2. Yêu cầu vệ sinh đối với quá trình chế biến thực phẩm

3.2.1. Các yêu cầu chung:

- Sử dụng phụ gia, phẩm màu, gia vị theo quy định của ngành y tế.
- Luôn giữ bề mặt chế biến sạch sẽ.
- Cách ly dụng cụ và thực phẩm sống và chín.
- Rửa sạch, phơi khô hoặc nhúng nước sôi các dụng cụ để thực phẩm chín và bát đĩa ăn uống.

- Nấu, xào, rán kỹ. Nếu thực phẩm đông lạnh phải làm tan băng trước khi nấu để cho nóng tới lõi.
- Đảm bảo bếp một chiều.
- Tuân thủ Mười nguyên tắc vàng về chế biến thực phẩm an toàn:

Lựa chọn thực phẩm tươi, sạch, an toàn

- *Thực hiện “ăn chín, uống sôi”*. Ngâm kỹ, rửa sạch, gọt vỏ quả tươi trước khi sử dụng. Nên rửa dưới vòi nước nếu rau, quả dùng ăn sống. Không nên ăn thức ăn sống như gỏi cá, thịt bò tái, tiết canh và uống nước chưa sôi vì thức ăn chín và nước đun sôi hầu như diệt được các loại vi khuẩn gây bệnh và các mầm bệnh do vi sinh vật khác. Đối với rau quả, ngâm rửa là để cho các độc chất nếu có, có thể bị hoà tan và loại bỏ. Trong thực tế, việc ngâm rửa rau quả đã làm loại bỏ phần lớn dư lượng các thuốc bảo vệ thực vật trên rau quả, phòng ngừa ngộ độc. Tuy nhiên, trước khi ngâm nên rửa sạch rau, quả.
- *Ăn ngay khi thức ăn vừa được nấu chín*: Khi thực phẩm nấu chín để nguội bằng nhiệt độ trong phòng, vi khuẩn bắt đầu phát triển. Thực phẩm càng để lâu càng nguy hiểm. Để đảm bảo an toàn về mặt vệ sinh, nên ăn ngay thực phẩm chín trong lúc thực phẩm vẫn còn nóng. ăn ngay sẽ giảm được nguy cơ ngộ độc thực phẩm và giữ được các chất dinh dưỡng không bị hao hụt.
- *Che đậy, bảo quản cẩn thận thức ăn sau khi nấu chín*: Để tránh bị nhiễm bẩn từ môi trường do bụi, ruồi, gián, chuột, chó, mèo.
- *Đun lại kỹ thức ăn cũ trước khi sử dụng*: Đối với thực phẩm thừa nên đun lại và bảo quản cẩn thận. Trước khi ăn, phải đun lại để tiêu diệt các loại vi khuẩn xâm nhập và đang tồn tại trong thực phẩm. Tuy nhiên, với một số loại độc tố như độc tố của tụ cầu, độc tố vi nấm Aflatoxin thì việc đun nấu thông thường không thể phá huỷ được, nên việc bảo quản thực phẩm chín là vô cùng quan trọng.
- *Không để lẫn thực phẩm sống với thực phẩm chín, không dùng chung dụng cụ như dao, thớt để chế biến thực phẩm sống và chín*: Thực phẩm đã chín an toàn vẫn có thể bị nhiễm khuẩn do tiếp xúc với các thực phẩm sống. Thực phẩm chín cũng có thể bị

nhiễm khuẩn gián tiếp. Thí dụ, dùng cùng một con dao để sơ chế gà sống và dùng nó để chặt thịt gà chín. Vì vậy, khi vô tình để lẫn thực phẩm sẽ có sự nhiễm chéo của mầm bệnh từ thực phẩm sống sang thực phẩm chín, gây nguy hiểm. Tương tự như trên, nếu dùng chung dụng cụ chế biến, đồ chứa đựng thực phẩm như dao, thớt, đĩa bát cũng làm quá trình nhiễm khuẩn chéo.

- *Rửa tay sạch trước khi chế biến thực phẩm, đặc biệt sau khi đi vệ sinh hoặc tiếp xúc với các nguồn ô nhiễm khác*: Rửa tay kỹ trước khi nấu ăn hoặc sau mỗi lần tạm ngừng công việc, đặc biệt sau khi thay tã lót cho trẻ em hoặc sau khi đi đại tiện, sau khi thái rửa thực phẩm sống như cá, thịt gia cầm, hoặc rửa tay trước khi chế biến thực phẩm khác. Nếu tay bị nhiễm trùng, phải băng lại khi tiếp xúc với thực phẩm và nấu nướng. Điều quan trọng là phải tạo thói quen rửa tay cho mọi người. Cần chú ý là các vật nuôi ở trong nhà như chó, mèo, chim, gà đặc biệt là rùa và ba ba thường là nơi chứa mầm bệnh và có thể truyền qua bàn tay vào thực phẩm.
- *Bảo đảm dụng cụ, nơi chế biến thực phẩm phải khô ráo, gọn gàng, sạch sẽ, hợp vệ sinh*: Bát, thìa, đĩa, thìa sau khi ăn phải rửa sạch ngay, không để qua đêm. Trạn, ống đựng đĩa, thìa phải khô, thoáng, sạch, làm bằng vật liệu không thấm nước. Rổ, rá đựng thực phẩm không được để xuống đất, chỗ bẩn và ẩm ướt. Các dụng cụ khác như dao, thớt, xoong, nồi, dùng xong phải cọ rửa ngay và giữ gìn ở nơi sạch sẽ. Giẻ lau bát đĩa và dụng cụ nên được thay thường xuyên và luộc khi dùng lại. Nên để tách riêng để lau nhà với để lau bát đĩa và cũng cần giặt để lau thường xuyên. Thức ăn thừa phải bỏ vào thùng rác, có nắp đậy và đổ rác hàng ngày. Chỉ dùng các chất tẩy rửa được phép sử dụng trong sinh hoạt và chế biến thực phẩm, không dùng các chất tẩy rửa công nghiệp.
- *Tuyệt đối không sử dụng thực phẩm ôi thiu, mốc, quá hạn*: Khi các thực phẩm ôi thiu, bản thân nó đã bị phân huỷ lên men hoặc bị nhiễm vi khuẩn nên rất có hại cho sức khoẻ và là nguy cơ gây ngộ độc.
- *Sử dụng nguồn nước sạch an toàn trong chế biến*: Đó là các nguồn nước thông dụng như nước máy, nước giếng khơi, nước mưa. Nước phải trong, không màu, không có mùi vị lạ. Thực phẩm có

thể bị ô nhiễm từ nước do nước chứa các tác nhân vi sinh vật hoặc hoá học, hoặc kim loại nặng. Nếu có bất kì điều gì nghi ngờ về nguồn nước, cần phải đun nước đó trước khi dùng nấu nướng, chế biến thực phẩm hoặc trước khi làm đá để uống. Nên đặc biệt cẩn thận đối với nước sử dụng để chế biến bữa ăn cho trẻ em.

3.2.2. Yêu cầu về kỹ thuật chế biến thực phẩm:

Trong ăn uống, kỹ thuật nấu nướng chế biến thực phẩm rất quan trọng. Mục đích của việc chế biến nhằm:

- Giảm gánh nặng cho bộ máy tiêu hóa do loại trừ những phần thức ăn kém tác dụng, khó tiêu.
- Tăng giá trị sử dụng các chất dinh dưỡng trong thực phẩm do chọn được món ăn thích hợp, làm cho thức ăn có vị ngon, hợp khẩu vị người ăn cảm thấy ngon miệng, đảm bảo cho việc tăng hấp thụ các chất dinh dưỡng.
- Phòng chống độc hại và yếu tố gây bệnh do ăn uống do loại trừ được các yếu tố độc hại từ thức ăn có khả năng gây độc; chế biến thức ăn còn là một biện pháp diệt khuẩn quan trọng, nhất là vi sinh vật gây bệnh, thí dụ rửa rau sạch là cách loại trừ việc ô nhiễm vi khuẩn, trứng giun sán.
- Quá trình chế biến thực phẩm, ngược lại cũng làm hao hụt các chất dinh dưỡng có trong thực phẩm, đặc biệt là vitamin C, làm biến chất của thực phẩm, thậm chí có thể gây độc hại nếu kỹ thuật nấu nướng không hợp lý, không đúng qui định. Vì vậy, cách nấu nướng chế biến phải đảm bảo về mặt vệ sinh.

3.2.2.1. Chế biến thịt:

- *Thịt tươi hoặc thịt ướp lạnh:* Phải rửa sạch, thịt đông băng phải để làm tan băng dần dần trong không khí. Không ngâm thịt vào nước nóng để làm tan băng vì các chất dinh dưỡng sẽ mất nhiều hơn do hòa tan vào nước, nhất là các chất chiết và các protein, ảnh hưởng tới tính chất cảm quan của thịt, khi nấu nướng chất lượng thịt sẽ giảm đi. Sau khi làm tan băng, rửa sạch thịt, để ráo nước. Khi thái thịt, phải kiểm tra miếng thịt xem có các chỗ áp xe, kén sán. Phải thái thịt ngang thớ để khi ăn dễ nhai.

- *Chế biến thịt thú phẩm:* Thịt thú phẩm gồm có thịt vụn, thủ, chân giò, sườn, tim, phổi, dạ dày, lòng, gan, bầu dục, lách, óc và các cơ quan bên trong khác. Đó là các loại dễ bị nhiễm trùng. Vì vậy, loại thịt này phải được chế biến ngay sau khi giết mổ gia cầm, gia súc và phải chế biến thật cẩn thận. Cụ thể chế biến một số loại như sau:

- Khi chế biến gan, cần cắt cẩn thận túi mật và bó mạch rồi rửa vào nước muối.
- Bầu dục phải bỏ dọc, lạng bỏ màng bọc, rửa nước kỹ cho hết máu và mùi khai của nước tiểu.
- Chế biến óc phải sơ bộ nhúng vào nước trong 30 phút, bỏ màng, rửa sạch, nếu luộc nên cho một ít dấm.
- Dạ dày lợn, lòng phải làm sạch, các lớp màng phải bóc ra cẩn thận, rửa thật kỹ trong nước lạnh, trần nước nóng 80- 85°C, sau đó mới rửa nước lạnh lần nữa để hết mùi.
- Thịt vụn, bạc nhac phải rửa cẩn thận, nhặt bỏ hết các cục máu đông, lông. Thịt bạc nhac chỉ được sử dụng khi thái nhỏ và luộc hoặc rán cẩn thận. Trong mùa hè, cấm không được dùng thịt bạc nhac làm thịt băm.
- Chân giò, thủ lợn (môi, tai) phải làm sạch, trần nước nóng 85 - 90°C, rửa nước lạnh thật kỹ.
- Đối với chế biến cóc: Khi lột da và mổ cóc, tuyệt đối không để chất độc ở da và phủ tạng ngấm vào thịt, do vậy nên mổ dưới vòi nước hoặc trên dòng nước chảy để làm trôi loại trừ chất độc đi.
- Đối với các loại gia vị như gừng, giềng khi sơ chế, tuyệt đối phải vứt bỏ chỗ đã thối đi.
- Mộc nhĩ, nấm hương phải ngâm, cắt bỏ chân, rửa sạch cẩn thận. Tuyệt đối không ăn tươi mà phải dùng loại đã phơi khô vì chất độc của chúng chỉ bị phá hủy khi phơi khô.
- Tỏi, hành khô: Bóc vỏ mỏng, khi nấu nên dùng dao đập dập nát sau đó mới thái bởi vì khi đập hoặc cắt thái sẽ tăng hình thành các chất có lợi cho sức khỏe (như phòng chống tăng huyết áp, giảm Cholesterol máu, phòng ung thư).

3.2.2.2. Sơ chế các loại rau:

Các loại rau trước khi chế biến cần nhặt bỏ những lá úa, lá già, rửa sạch, rửa ít nhất 3 lần trong thau nước rộng. Các loại rau ăn sống phải rửa từng lá dưới vòi nước chảy là tốt nhất. Nước để rửa rau và dụng cụ chứa rau phải sạch.

Chú ý tránh làm dập nát rau trong quá trình rửa và sơ chế rau. Khi nấu rau, đối với các loại rau xanh chỉ nên cho vào nước đang sôi, chỉ thái nhỏ, tước khi cho rau vào nồi và không thái quá nhỏ, chỉ nên nấu chín tới và ăn ngay để giảm thiểu việc hao hụt các vitamin trong rau, nhất là vitamin C.

3.2.2.3. Nấu nướng: Người ta phân biệt 3 loại nấu nướng: nấu (luộc, hấp cách thủy, sào), rán (quay, nướng) và hấp lò (ninh, hầm).

Khi rán một số thực phẩm, nếu để nhiệt độ cao, cùi bên ngoài hình thành nhanh chóng, nên có thể phần trong của thực phẩm vẫn chưa chín. Điều này thường hay xảy ra khi rán thịt và cá, đó là nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm. Do vậy khi rán, đầu tiên nên để nhỏ lửa, hoặc đập vung để chắc chắn thịt, cá đã chín, sau đó mới dùng lửa to để tạo cùi rán vàng cho thơm.

Mặt khác, không nên sử dụng dầu, mỡ, rán đi rán lại nhiều lần vì dầu, mỡ sẽ bị oxy hoá và hình thành chất độc đối với cơ thể.

4. Quá trình bảo quản thực phẩm

4.1. Bảo quản khô

Đây là phương pháp bảo quản dựa vào cách xử lý chủ yếu là rút nước có trong thực phẩm bằng nhiệt độ làm cho vi khuẩn không phát triển được. Người ta thường dùng phương pháp này để bảo quản các hạt ngũ cốc, đậu đỗ, lạc, vừng, cá, tôm...

Yêu cầu vệ sinh: nên phơi thực phẩm ở nơi cao ráo sạch sẽ, đề phòng tiếp xúc với một số côn trùng như ruồi, gián, chuột... gây nên ô nhiễm một số loại vi khuẩn như *Salmonella*, *B. Cereus*... cho thực phẩm. Để

có thể bảo quản khô được lâu, độ ẩm trong thực phẩm sau khi phơi, sấy phải dưới 13- 16%.

4.2. Bảo quản mặn

Là phương pháp bảo quản dùng nồng độ muối cao, làm tăng áp lực thẩm thấu phá vỡ các tổ chức của vi khuẩn, giết chết vi khuẩn. Về mặt vệ sinh, cần đảm bảo nồng độ muối 10-15%. Tuy nhiên, có một số vi khuẩn ưa mặn, như *Serratia salinaria*, cần phải có nồng độ muối cao 20-30% mới tiêu diệt được.

4.3. Bảo quản ngọt

Là phương pháp làm ức chế hoặc diệt các vi khuẩn bằng cách tăng áp lực thẩm thấu nhờ sử dụng nồng độ đường cao trong thực phẩm. Phương pháp này rất tốt, thường sử dụng đối với một số loại quả như mận, táo, mơ, dâu, tạo nên các dạng “siro quả”.

- *Yêu cầu vệ sinh:* Bảo quản ngọt rất dễ có các loại nấm mốc phát triển và làm hỏng thực phẩm. Mặt khác, nếu nồng độ đường thấp vẫn có thể có những vi khuẩn ưa đường phát triển và bị nhiễm sau khi ướp, do đó các quả trước khi ướp cần rửa sạch sẽ, bảo quản trong lọ sạch và để ở nơi cao ráo, sạch sẽ và thoáng. Nồng độ đường ít nhất phải trên 60%.

4.4. Bảo quản bằng cách lên men

Thường áp dụng cho rất nhiều thực phẩm, đó là phương pháp làm giảm pH trong thực phẩm do tăng nồng độ acid hữu cơ, làm cho vi khuẩn ngừng phát triển hoặc bị tiêu diệt nhưng nó lại tạo nên vị ngon, kích thích tiêu hoá. Quá trình muối chua thường được áp dụng với độ pH < 4,5; ở môi trường này các vi khuẩn gây bệnh thường không thể phát triển được. Bảo quản bằng phương pháp này thường không được lâu dài như trong bảo quản khô và ngọt, thông thường chỉ bảo quản được thực phẩm trong vòng 15-30 ngày. Muối chua cũng làm hao hụt chất dinh dưỡng, đặc biệt là các vitamin và các chất khoáng. Muối chua ngăn ngày trong vòng 15 ngày thì sự hao hụt sẽ ít hơn, nhất là vitamin C.

- **Yêu cầu vệ sinh:** Muối chua chỉ có thể là ức chế hoặc làm chết một số loại vi khuẩn chứ không thể làm chết được trứng giun, các loại hoá chất bảo vệ thực vật. Cần phải chọn thực phẩm an toàn và phải rửa thực phẩm thật sạch trước khi muối chua. Nên đựng thực phẩm trong các loại lọ, vại, chum... sạch sẽ, có nắp đậy cẩn thận và để ở nơi sạch sẽ, cao ráo.

Trong thực tế, các món ăn dầm dấm thường được sử dụng. Ngâm thực phẩm trong dung dịch acid axetic nồng độ 0,17- 0,2 % (pH 2,3-2,5) sẽ làm ức chế các vi khuẩn gây thối rữa. Cần chú ý một số vi khuẩn ưa chua có thể phân giải acid thành CO₂ và H₂O làm cho độ chua giảm xuống, làm hỏng thực phẩm. Do vậy, phương pháp này không bảo quản thực phẩm được lâu. Nếu muốn giữ lâu phải kết hợp với đóng gói kín như đóng hộp, bao gói kín và bảo quản ở nhiệt độ thấp.

4.5. Bảo quản lạnh

Là phương pháp bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ $\pm 1^{\circ}\text{C}$. Trong khoảng nhiệt độ này, các vi khuẩn gây bệnh và vi khuẩn hoại sinh ngừng phát triển, hoạt tính men và quá trình oxy hoá của thực phẩm giảm. Do vậy, làm giảm hoặc ức chế quá trình phân huỷ thực phẩm nhưng các loại vitamin vẫn được giữ nguyên vẹn. Đây là phương pháp thường được áp dụng để bảo quản thực phẩm tại gia đình (bảo quản trong tủ lạnh gia đình).

- **Yêu cầu vệ sinh:** Về mặt vệ sinh, thực phẩm phải được làm sạch sơ bộ mới đưa vào bảo quản lạnh. Nhiệt độ phòng lạnh phải giữ ổn định $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Không được để đọng đá nhiều trong buồng lạnh và phải đảm bảo giữ vệ sinh phòng lạnh hoặc thiết bị làm lạnh.

5. Quá trình vận chuyển, bảo quản thực phẩm đã qua chế biến

5.1. Môi nguy

Thực phẩm có thể bị ô nhiễm vi sinh vật, hoá chất hoặc vật lý. Nguyên nhân do:

- Ô nhiễm từ các dụng cụ chứa đựng, từ môi trường không khí, bụi, ruồi.
- Thôï nhiễm từ dụng cụ chứa đựng nếu dụng cụ chứa đựng không đảm bảo tiêu chuẩn VSATTP.

- Hình thành độc tố do bảo quản không tốt hoặc do thực phẩm hư hỏng biến chất.

5.2. Yêu cầu vệ sinh chung

- Hạn chế vận chuyển, nếu vận chuyển phải có dụng cụ chứa đựng chuyên dụng và che đậy an toàn, trên phương tiện chuyên dụng.
- Thời gian vận chuyển không kéo dài, phải nhỏ hơn 2 giờ và luôn giữ thực phẩm ở nhiệt độ trên 60⁰C khi vận chuyển.
- Với thực phẩm chế biến để ăn nguội, phải bảo quản hoặc khi vận chuyển phải giữ ở nhiệt độ dưới 100⁰C.
- Thực phẩm đã chế biến nên ăn ngay và ăn trước 2 giờ. Nếu bảo quản thực phẩm ở dưới 100⁰C qua đêm, trước khi đem sử dụng cần đun lại kỹ.
- Không dùng tay trực tiếp bốc vào thực phẩm chín để chia và bán hàng. Cần rửa tay sạch và dùng kẹp gấp, thìa xúc hoặc đeo găng tay sạch để bốc thực phẩm.

5.3. Yêu cầu vệ sinh đối với phương tiện vận chuyển

Phương tiện vận chuyển có thể là xe đẩy, xe 3 bánh, xe ô tô... nhưng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

- Phải sạch sẽ, được cọ rửa, làm vệ sinh, khử trùng định kỳ sau mỗi lần vận chuyển thực phẩm. Trước đó không được vận chuyển hoá chất, vật liệu xây dựng...
- Thực phẩm đóng thành các đơn vị, xuất ăn, thành các thùng, hòm... được đậy kín khi vận chuyển.
- Tốt nhất có phương tiện vận chuyển chuyên dụng cho thực phẩm.
- Bố trí, sắp xếp khi vận chuyển để đảm bảo không đổ vỡ, ô nhiễm, chống ruồi, bọ, bụi...

5.4. Yêu cầu vệ sinh đối với chế độ vận chuyển

Tuỳ theo mặt hàng mà quy định chế độ vận chuyển thích hợp.

- Với thực phẩm cần ăn nóng phải có thiết bị bảo quản nóng.

- Với canh, thức ăn lỏng, thức ăn chín phải có thiết bị chuyên dụng, tránh làm xáo trộn, đổ vỡ.
- Nếu cùng một chuyến mà phải đưa xuất ăn đến nhiều địa điểm cần sắp xếp bố trí hợp lý tránh để xáo trộn làm hư hỏng khi giao, nhận.

5.5. Yêu cầu về thời gian vận chuyển

Càng rút ngắn thời gian vận chuyển càng tốt, đảm bảo thời gian từ sau khi nấu nướng đến khi ăn không quá 2 giờ.

6. Trang thiết bị và dụng cụ

6.1. Môi nguy

Từ nơi bán hàng không sạch, các trang thiết bị và dụng cụ nấu nướng không đảm bảo sẽ gây thôi nhiễm hoá chất độc, làm ô nhiễm các mầm bệnh hoặc gây sút vỡ các mảnh vỡ, các mẫu dụng cụ, cát bụi...vào trong thực phẩm.

6.2. Yêu cầu vệ sinh

- Nơi bán hàng phải thiết kế đủ rộng, thoáng, sạch, bề mặt tiếp xúc thực phẩm phải cao cách ly mặt đất, chất liệu không thấm nước, không thôi nhiễm, dễ làm sạch.
- Các trang thiết bị, dụng cụ chứa đựng, nấu nướng phải chuyên dụng, không lẫn chỗ, không thôi nhiễm, luôn được rửa sạch, giữ sạch.
- Bát, đĩa, thìa, muôi phải được rửa sạch, nhúng nước sôi, để nơi cao ráo. Chú ý các ống để đĩa, để thìa phải thường xuyên rửa sạch, phơi nắng, tránh để mốc, ẩm.
- Dụng cụ cho thực phẩm sống và chín phải riêng biệt, nhất là đồ chứa đựng và thớt.
- Phải có thùng rác có nắp, được thu dọn thường xuyên. Không để nước thải chảy lênh láng ra nền, hè, đường.
- Cần có dụng cụ phòng chống côn trùng và động vật gây hại.
- Phải có chế độ lau rửa, làm vệ sinh nơi bán hàng, nơi chế biến và các dụng cụ, thiết bị đảm bảo yêu cầu VSATTP.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Hãy nêu các yêu cầu vệ sinh đối với nguyên liệu tươi sống, nước và nước đá sử dụng trong chế biến thực phẩm?
2. Trình bày các yêu cầu vệ sinh đối với quá trình chế biến và xử lý thực phẩm?
3. Hãy trình bày các phương pháp bảo quản thực phẩm thường được sử dụng và các yêu cầu vệ sinh đối với quá trình bảo quản thực phẩm?
4. Nêu các yêu cầu vệ sinh đối với quá trình vận chuyển thực phẩm đã được chế biến?
5. Trình bày các yêu cầu vệ sinh đối với trang thiết bị, dụng cụ sử dụng cho chế biến và vận chuyển thực phẩm?

BÀI 15: HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THỰC PHẨM

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi học xong, sinh viên có khả năng:

1. *Nêu được định nghĩa, phạm vi kiểm soát, nội dung và phương pháp xây dựng Quy phạm thực hành sản xuất tốt (Good Manufacturing Practices - GMP) .*
2. *Trình bày được định nghĩa, phạm vi kiểm soát, nội dung và phương pháp xây dựng Quy phạm thực hành vệ sinh tốt (GHP).*
3. *Nêu được lịch sử, lý do cần áp dụng, các lợi ích của việc áp dụng hệ thống HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn) trong quản lý kiểm soát chất lượng thực phẩm.*
4. *Trình bày được 12 bước của quá trình áp dụng hệ thống kiểm soát mối nguy tới hạn (HACCP) trong quản lý kiểm soát chất lượng thực phẩm.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

1. Mở đầu

1.1. Lịch sử

Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (CLVSATTP) luôn là vấn đề quan trọng đối với mọi người và mọi quốc gia, tuy nhiên chỉ trong thập kỷ gần đây, vấn đề an toàn thực phẩm mới được quan tâm một cách đúng mức và được kiểm soát tương đối có hiệu quả.

Phương pháp quản lý chất lượng truyền thống dựa trên việc kiểm tra chất lượng sản phẩm cuối cùng (kiểm tra và loại bỏ), không đủ khả năng để đảm bảo được CLVSATTP. Chỉ khi nào kiểm soát được toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm, kiểm soát được “từ trang trại đến bàn ăn” “từ cái cày

đến cái đĩa”, toàn bộ quá trình sản xuất, chế biến đến dịch vụ cung ứng mới có khả năng đảm bảo an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Đầu những năm 1960, công ty Pillsbury (Mỹ) bắt đầu áp dụng khái niệm HACCP đối với sản xuất thực phẩm cung cấp cho chương trình vũ trụ Mỹ (NASA). Pillsbury kết luận: chỉ có xây dựng hệ thống phòng ngừa, không cho các mối nguy xảy ra trong quá trình sản xuất mới đảm bảo được an toàn thực phẩm. Như vậy, HACCP là một hệ thống các biện pháp phòng ngừa toàn diện và hiệu quả từ nguyên liệu, bán thành phẩm, thành phẩm tới công nghệ, quá trình, môi trường, con người thông qua việc phân tích, xác lập và tổ chức kiểm soát có hiệu quả các điểm kiểm soát tới hạn (Critical Control Points -CCP).

Năm 1973, FDA (Cơ quan quản lý Thuốc và Thực phẩm Hoa Kỳ) yêu cầu kiểm soát HACCP trong chế biến đồ hộp để chống *Clostridium botulinum*. Năm 1985, Viện hàn lâm khoa học quốc gia Hoa Kỳ khuyến nghị tất cả các cơ quan có thẩm quyền chấp nhận tiếp cận HACCP và coi nó là bắt buộc đối với các nhà chế biến thực phẩm. Đề xuất này dẫn đến việc thành lập Ủy ban tư vấn quốc gia về tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm của Mỹ (NACMCF). Ủy ban này đã tiêu chuẩn hoá các nguyên tắc của HACCP và năm 1992, NACMCF đã chấp thuận 7 nguyên tắc của HACCP như sau:

1. Tiến hành phân tích mối nguy, xây dựng danh mục các công đoạn chế biến xảy ra các mối nguy đáng kể và mô tả các biện pháp phòng ngừa.
2. Xác định các điểm kiểm soát tới hạn (CCP).
3. Thiết lập các giới hạn tới hạn cho các biện pháp phòng ngừa liên quan đến mỗi CCP.
4. Thiết lập các yêu cầu giám sát CCP. Thiết lập các thủ tục sử dụng kết quả giám sát để hiệu chỉnh quá trình và duy trì kiểm soát.
5. Thiết lập các hành động sửa chữa cần tiến hành khi quá trình giám sát cho thấy giới hạn tới hạn vi phạm.
6. Thiết lập các thủ tục lưu trữ hồ sơ hữu hiệu, để chứng thực hệ thống HACCP.
7. Thiết lập các thủ tục để thẩm tra hệ thống HACCP có hoạt động tốt hay không.

Từ đó hệ thống HACCP được công nhận trên toàn thế giới như biện pháp tốt nhất để kiểm soát an toàn thực phẩm. Năm 1984 bắt đầu phát triển tại Úc, năm 1991 ở Canada, từ 1995 ở Châu Âu. Hệ thống HACCP không phải là hệ thống hoàn toàn không có rủi ro, song nó được thiết kế để giảm thiểu rủi ro của các mối nguy đối với an toàn thực phẩm. Hệ thống HACCP cũng đã được các nước châu Á tiếp cận.

2. Lý do phải áp dụng Hệ thống HACCP

2.1. HACCP thực sự là một công cụ có hiệu quả bảo đảm an toàn thực phẩm, có khả năng ngăn ngừa một cách chủ động nguy cơ ô nhiễm thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, tạo ra thực phẩm an toàn.

2.2. Đòi hỏi của xu thế quản lý chất lượng đang diễn ra trên phạm vi toàn cầu với đặc điểm chủ yếu là

- Đối tượng quản lý: Chuyển từ thành phẩm sang quá trình sản xuất.
- Phương thức quản lý: Chuyển từ kiểm tra, thanh tra sang chứng nhận, công nhận.
- Chỉ tiêu quản lý: Chuyển từ chỉ tiêu chất lượng của thành phẩm sang điều kiện và yếu tố ảnh hưởng tới chất lượng trong quá trình sản xuất.
- Mục tiêu quản lý: Từ loại bỏ sai, lỗi ở thành phẩm sang phòng ngừa nguy cơ dẫn tới sai lỗi trong quá trình hình thành sản phẩm.

2.3. Đáp ứng yêu cầu của tiến trình hoà nhập và đòi hỏi của thị trường nhập khẩu

- Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) đã yêu cầu các nước thành viên áp dụng Hệ thống HACCP như một phương tiện kiểm soát ATTP trong thương mại quốc tế đảm bảo thực thi Hiệp định SPSO.
- Liên minh Châu Âu đã yêu cầu các cơ sở chế biến thực phẩm nhập vào EU từ đầu thập niên 1990 phải áp dụng GMP và từ năm 1998 phải áp dụng Hệ thống HACCP. Riêng đối với thủy sản, từ năm 1992 đã bắt buộc tuân thủ các điều kiện vệ sinh quy định tại Chỉ thị 91/493/EEC mà thực chất là GMP, sau đó là Chỉ thị 94/356/EEC đặt nền tảng cho việc kiểm soát vệ sinh theo Hệ thống HACCP.

- Các thị trường lớn như Canada, Úc, New – Zealand, Nhật bản... đều yêu cầu các cơ sở sản xuất thực phẩm xuất khẩu phải áp dụng HACCP. FDA (Mỹ), năm 1995 đưa ra quy định bắt buộc áp dụng Hệ thống HACCP đối với các cơ sở sản xuất thực phẩm tại Mỹ và các cơ sở sản xuất thực phẩm xuất khẩu vào Mỹ, quy định có hiệu lực từ 19/12/1997.

2.4. Lợi ích của việc áp dụng Hệ thống HACCP

2.4.2. Lợi ích với người tiêu dùng

- Giảm nguy cơ các bệnh truyền qua thực phẩm.
- Nâng cao nhận thức về vệ sinh cơ bản.
- Tăng sự tin cậy vào việc cung cấp thực phẩm.
- Cải thiện chất lượng cuộc sống (sức khỏe và kinh tế – xã hội).

2.4.2. Lợi ích với ngành công nghiệp

- Tăng số lượng người tiêu dùng và độ tin cậy của Chính phủ.
- Đảm bảo giá cả.
- Tăng khả năng cạnh tranh và tiếp thị.
- Giảm chi phí do giảm sản phẩm hỏng và phải thu hồi.
- Cải tiến quá trình sản xuất và điều kiện môi trường.
- Cải tiến năng lực quản lý đảm bảo ATTP.
- Tăng cơ hội kinh doanh và xuất, nhập khẩu thực phẩm (HACCP như là một điều kiện để nhập khẩu).

2.4.3. Lợi ích với Chính phủ

- Cải thiện sức khỏe cộng đồng.
- Nâng cao hiệu quả và kiểm soát thực phẩm.
- Giảm chi phí cho sức khỏe cộng đồng.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển thương mại.
- Tăng lòng tin của người dân vào việc cung cấp thực phẩm.

2.4.4. Lợi ích doanh nghiệp

- Nâng cao uy tín chất lượng đối với sản phẩm của mình, tăng tính cạnh tranh, khả năng chiếm lĩnh và mở rộng thị trường, đặc biệt đối với thực phẩm xuất khẩu.
- Được phép in trên nhãn dấu chứng nhận phù hợp hệ thống HACCP, tạo lòng tin với người tiêu dùng và bạn hàng.
- Được sử dụng dấu hoặc giấy chứng nhận phù hợp hệ thống HACCP trong các hoạt động quảng cáo, chào hàng, giới thiệu cho sản phẩm và doanh nghiệp.
- Là điều kiện để doanh nghiệp tiến hành các hoạt động tự công bố tiêu chuẩn chất lượng VSATTP.
- Là căn cứ để cơ quan kiểm tra chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm xem xét chế độ giám kiểm tra đối với các lô sản phẩm.
- Là cơ sở đảm bảo điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán, ký kết hợp đồng thương mại trong nước cũng như xuất khẩu.
- Là cơ sở của chính sách ưu tiên đầu tư, đào tạo của Nhà nước cũng như các đối tác nước ngoài.

3. Điều kiện để cơ sở có thể áp dụng HACCP

3.1. Lãnh đạo cơ sở có quyết tâm và đầu tư thích đáng cơ sở vật chất kỹ thuật và trực tiếp tham gia điều hành, thẩm định các bước áp dụng HACCP.

3.2. Cơ sở có mục đích rõ ràng, có động cơ đúng đắn, không chạy theo hình thức.

3.3. Đầu tư nguồn lực để

- Đánh giá đầy đủ và khách quan về thực trạng của cơ sở.
- Xây dựng chương trình HACCP đúng đắn và khả thi.
- Tổ chức bằng được các nội dung của chương trình HACCP đã xây dựng.

- Tổ chức thực hiện quá trình áp dụng – thẩm định – hoàn chỉnh liên tục và có hiệu quả.

3.4. Có hệ thống quản lý chất lượng của cơ sở đủ mạnh và hoạt động có hiệu quả, có trình độ kỹ thuật phù hợp.

3.5. Có sự ủng hộ của cấp trên, sự hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật, nghiệp vụ của một cơ quan tư vấn có năng lực.

3.6. Tổ chức đào tạo giáo dục tốt về HACCP

3.7. Khả năng triển khai một chương trình vệ sinh tiên quyết tại cơ sở, tức là cơ sở đã áp dụng hoặc có khả năng áp dụng hệ thống GMP hay không. Hệ thống HACCP chỉ có thể thực hiện được trên cơ sở nền tảng của việc áp dụng GMP hoặc SSOP. GMP (Good Manufacturing Practice) và SSOP (Sanitation Standard Operating Procedure) là các chương trình vệ sinh cơ bản đảm bảo điều kiện sản xuất bao gồm: nhà xưởng, kho tàng, dây chuyền sản xuất, thiết bị, dụng cụ, con người, môi trường. Phân biệt HACCP và GMP: được thể hiện ở bảng sau:

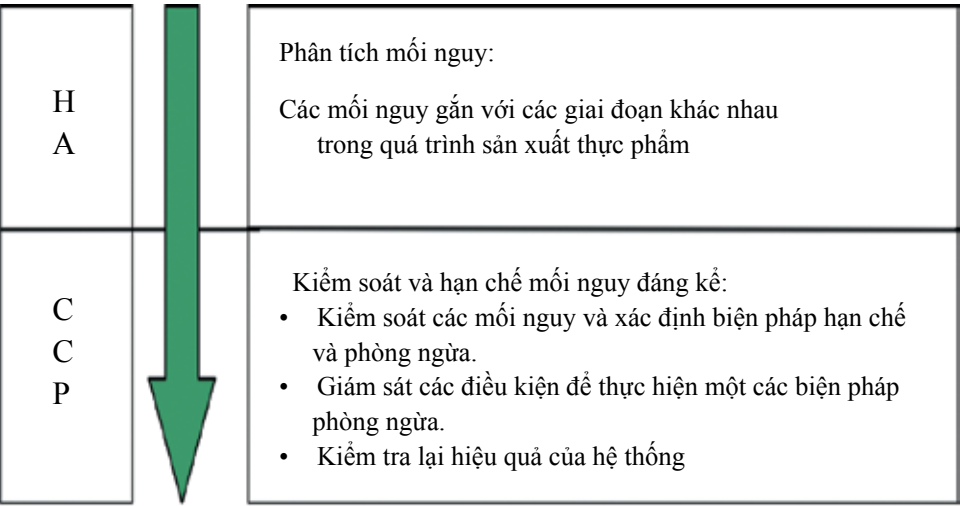
Bảng 15.1: Phân biệt hệ thống HACCP và GMP

Tiêu chí phân biệt	GMP	HACCP
1. Đối tượng kiểm soát	Điều kiện sản xuất	CCP
2. Đặc điểm	Đầu tư vật chất	Đầu tư năng lực quản lý
3. Tính pháp lý.	Bắt buộc	Tự nguyện
4. Thời gian	Trước HACCP	Sau hoặc đồng thời với GMP

- Tốt nhất nên áp dụng GMP trước và áp dụng HACCP sau hoặc đồng thời nếu cơ sở có đủ điều kiện vật chất, kỹ thuật.
- HACCP và chương trình tiên quyết:
 - HACCP và chương trình tiên quyết



▪ HACCP gồm 2 giai đoạn:



2. Các chương trình tiên quyết

2.1 Chương trình qui trình thực hành sản xuất tốt (Good Manufacturing Practice – GMP)

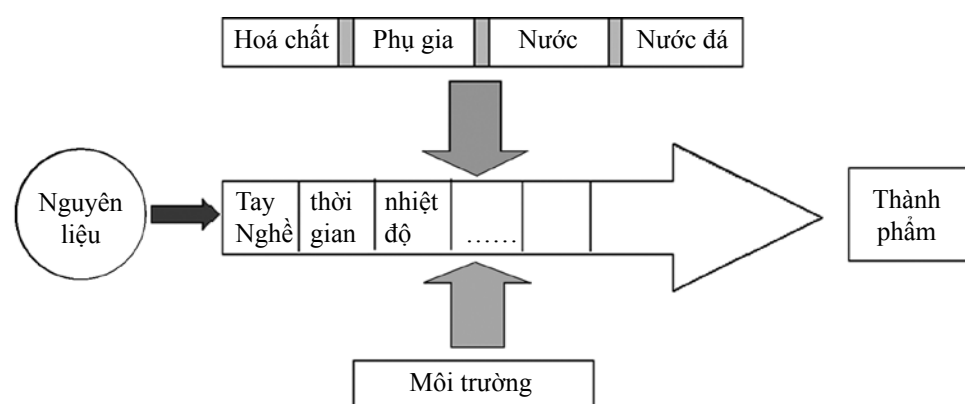
2.1.1 Định nghĩa:

GMP là ba chữ cái của ba từ tiếng Anh: Good Manufacturing Practices, nghĩa là thực hành sản xuất tốt. GMP là quy phạm sản xuất, tức là các biện pháp, thao tác thực hành cần tuân thủ nguyên tắc đảm bảo sản xuất ra những sản phẩm đạt yêu cầu chất lượng VSAT.

Quy phạm sản xuất thường tập trung vào các thao tác, vận hành trong công nghệ và thiết bị, thường được xây dựng cho từng sản phẩm hoặc nhóm sản phẩm tương tự, bao gồm các GMP của từng công đoạn hoặc một phần công đoạn sản xuất trong quy trình công nghệ chế biến thực phẩm.

2.1.2. Phạm vi kiểm soát của GMP:

GMP giúp kiểm soát tất cả những yếu tố liên quan đến CLVSATTP của sản phẩm trong quá trình sản xuất chế biến, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến thành phẩm cuối cùng. (xem sơ đồ 15.1)



Sơ đồ 15.1. Phạm vi kiểm soát của GMP

☆ Phạm vi cụ thể của GMP bao gồm

- *Phần cứng:* Là các điều kiện sản xuất như:

- Yêu cầu về thiết kế và xây dựng nhà xưởng.
- Yêu cầu về thiết kế, lắp đặt thiết bị, dụng cụ chế biến.
- Yêu cầu về thiết kế và xây dựng các phương tiện và công trình vệ sinh.
- Yêu cầu về cấp, thoát nước.
- *Phần mềm:* Bao gồm các quy định về công nghệ, vận hành sau đây:
 - Yêu cầu kỹ thuật của từng công đoạn chế biến.
 - Quy trình chế biến.
 - Quy trình vận hành thiết bị.
 - Quy trình pha chế, phối trộn thành phần.
 - Quy trình lấy mẫu, phân tích.
 - Các phương pháp thử nghiệm.
 - Quy trình hiện chuẩn thiết bị, dụng cụ đo lường.
 - Quy trình kiểm soát nguyên liệu, thành phần.
 - Quy trình thông tin sản phẩm, ghi nhãn.
 - Quy trình thu hồi sản phẩm.

2.1.3. Nội dung và hình thức Quy phạm sản xuất GMP

2.1.3.1. Nội dung Quy phạm sản xuất:

- Mỗi GMP bao gồm ít nhất các nội dung sau:
 1. Mô tả rõ yêu cầu kỹ thuật hoặc quy trình chế biến tại công đoạn hoặc một phần công đoạn sản xuất đó.
 2. Nêu rõ lý do phải thực hiện các yêu cầu hoặc quy trình kỹ thuật đã nêu.
 3. Mô tả chính xác các thao tác, thủ tục phải tuân thủ tại công đoạn hoặc một phần công đoạn sản xuất nhằm đảm bảo đạt được yêu cầu chất lượng, đảm bảo an toàn vệ sinh cho sản phẩm, phù hợp về kỹ thuật và khả thi.
 4. Phân công cụ thể việc thực hiện và biểu mẫu giám sát việc thực hiện GMP.

2.1.3.2. Hình thức một quy phạm sản xuất:

Quy phạm sản xuất được thể hiện dưới dạng văn bản bao gồm: Các thông tin về hành chính (tên, địa chỉ công ty, tên mặt hàng hoặc nhóm mặt hàng, số và tên quy phạm, ngày và chữ ký phê duyệt của người có thẩm quyền) và 4 nội dung chính của Quy phạm sản xuất. (Quy trình; giải thích/lý do; các thủ tục cần tuân thủ và phân công trách nhiệm và biểu mẫu giám sát).

(Tên, địa chỉ công ty)
QUY PHẠM SẢN XUẤT - GMP

-
-
-

(Tên sản phẩm)

(GMP số:)

(Tên Quy phạm:)

1. QUY TRÌNH (Processing)

2. GIẢI THÍCH / LÝ DO (Explaining)

3. CÁC THỦ TỤC CẦN TUÂN THỦ (Procedure)

4. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ BIỂU MẪU GIÁM SÁT (Responsibility and Supervise)

Ngày tháng năm

2.1.3.3. Phương pháp xây dựng quy phạm sản xuất GMP:

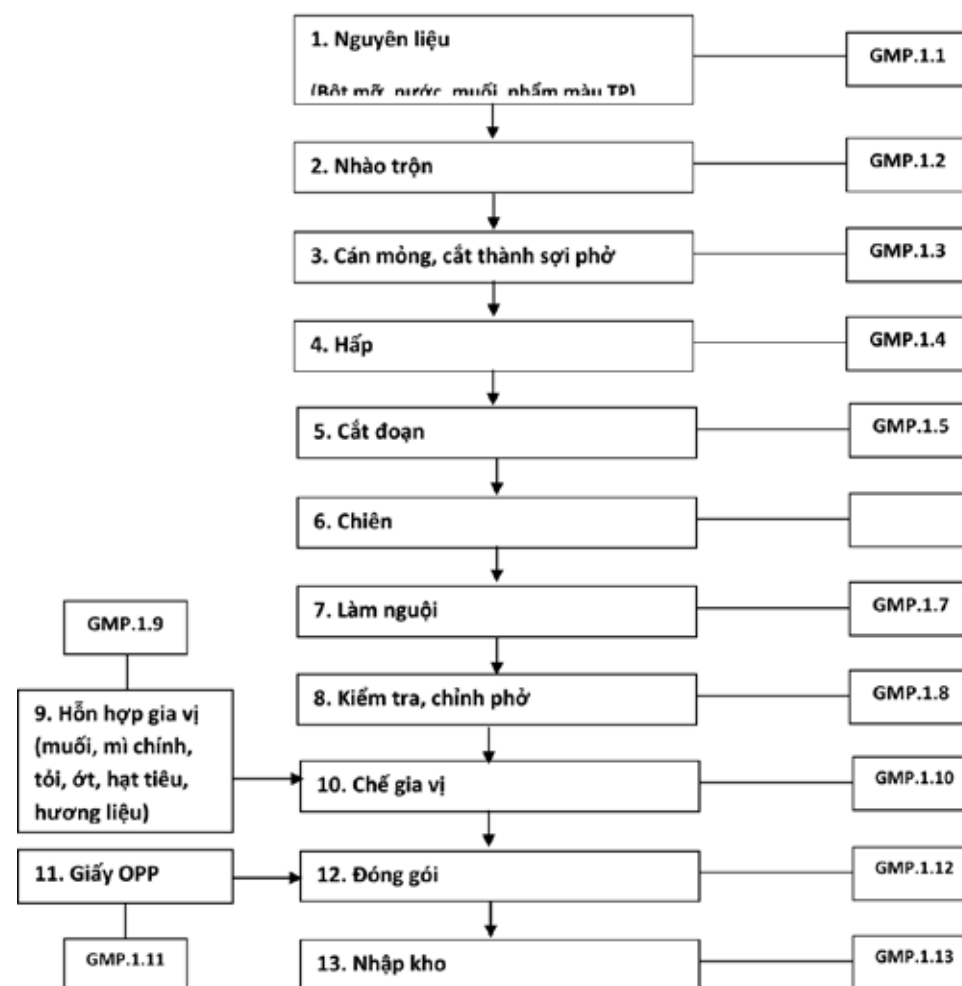
- Tài liệu làm căn cứ để xây dựng GMP:

1. Các luật lệ, quy định hiện hành.
2. Các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật.
3. Các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng.
4. Các thông tin khoa học mới.
5. Phản hồi của khách hàng.
6. Kinh nghiệm thực tiễn.
7. Kết quả thực nghiệm

- GMP và chương trình GMP:

- Mỗi GMP là 1 Quy phạm cho một công đoạn sản xuất và có thể xây dựng một Quy phạm cho nhiều công đoạn tương tự.
- Chương trình GMP được xây dựng dựa trên quy trình sản xuất của từng mặt hàng cụ thể hoặc nhóm mặt hàng tương tự, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến thành phẩm cuối cùng.
- Chương trình GMP của một mặt hàng là tập hợp của nhiều Quy phạm.

Ví dụ:



Sơ đồ 15.2. Quy trình chế biến và tên các Quy phạm sản xuất (GMP) của mặt hàng: Phở ăn liền

• Phương pháp xây dựng Quy phạm sản xuất GMP:

- Ở từng công đoạn (hoặc một phần công đoạn) tiến hành:

Nhận diện các yếu tố có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm và đề ra các thủ tục hoạt động để kiểm soát được các yếu tố này.

Ví dụ:

Nước chế biến → Chỉ sử dụng nước sạch

Dụng cụ chế biến → Chỉ sử dụng các dụng cụ sạch

Nhiệt độ bán thành phẩm → Đủ đủ đá

- Các thủ tục nêu trong Quy phạm phải đảm bảo đạt được những mục tiêu hoặc thông số đề ra trong quy trình sản xuất chế biến.
- Các thủ tục trong Quy phạm cần được đề ra theo đúng trình tự trong sản xuất
- Mỗi một công đoạn xây dựng một Quy phạm (một GMP). Toàn bộ các công đoạn tập hợp thành: “*Bảng tổng hợp xây dựng Quy phạm sản xuất (GMP)*”

Bảng 15.2: Mẫu tổng hợp xây dựng Quy phạm

Công đoạn	Các thông số, yêu cầu trong quy trình	Các yếu tố ảnh hưởng đến CLVSATTP	Các thủ tục cần tuân thủ	Giám sát và biểu mẫu giám sát
.....				

2.1.3.4. Biểu mẫu giám sát và tổ chức thực hiện:

☆ **Thiết lập biểu mẫu giám sát:**

- Hiệu quả giám sát phụ thuộc vào:
 - Biểu mẫu giám sát.
 - Phân công giám sát.

• Yêu cầu đối với biểu mẫu giám sát:

- Tên và địa chỉ xí nghiệp.
- Tên biểu mẫu.
- Tên sản phẩm.
- Ngày sản xuất.
- Người giám sát.
- Mức yêu cầu của các thông số cần giám sát.
- Tần suất giám sát.
- Các thông số cần giám sát.
- Ngày và người thẩm tra.

Có thể kết hợp giám sát nhiều công đoạn trên 1 biểu mẫu.

☆ **Tổ chức thực hiện:**

- Tập hợp các tài liệu cần thiết:
- Thiết lập chương trình:
 - Thiết lập sơ đồ quy trình.
 - Thuyết minh quy trình.
 - Soạn thảo các quy phạm.
 - Kế hoạch lấy mẫu thẩm tra trên dây truyền.
 - Thiết lập các biểu mẫu giám sát.
- Thẩm tra lại chương trình.
- Phê duyệt cho áp dụng.
- Đào tạo.
- Phân công thực hiện.
- Giám sát việc thực hiện.
- Lưu trữ hồ sơ.

2.2. Chương trình vệ sinh chuẩn trong quá trình sản xuất (Sanitation Standard Operating Procedures –SSOP) (hoặc GHP)

2.2.1. Định nghĩa:

SSOP là 4 chữ cái của 4 từ tiếng Anh: **Sanitation Standard Operating Procedures**. Nghĩa là: Quy phạm vệ sinh hoặc nói cụ thể hơn là: Quy trình làm vệ sinh và thủ tục kiểm soát vệ sinh.

- Vai trò, tầm quan trọng của SSOP: SSOP cùng với GMP là những chương trình tiên quyết bắt buộc phải áp dụng:
 - Ngay cả khi không có chương trình HACCP.
 - Giảm số lượng các điểm kiểm soát tới hạn (CCP) trong kế hoạch HACCP.

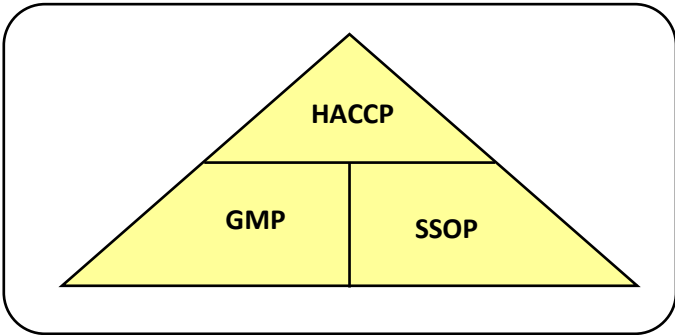
SSOP cùng với GMP kiểm soát các điểm kiểm soát CP, giúp làm tăng hiệu quả của kế hoạch HACCP.

- Phân biệt SSOP, GMP và HACCP (xem bảng 1, bảng 2 và hình 10).

Bảng 16-3: Phân biệt SSOP, GMP và HACCP

TT	Tiêu chí	GMP	SSOP	HACCP
1.	Đối tượng kiểm soát	Điều kiện sản xuất	Điều kiện sản xuất	Các điểm kiểm soát tới hạn (trọng yếu)
2.	Mục tiêu kiểm soát	- CP - Quy định các yêu cầu vệ sinh chung và biện pháp ngăn ngừa các yếu tố ô nhiễm vào thực phẩm do điều kiện vệ sinh kém.	- CP - Là các quy phạm vệ sinh dùng để đạt được các yêu cầu vệ sinh chung của GMP.	- CCP - Là các quy định để kiểm soát các mối nguy tại các CCP.
3.	Đặc điểm	Đầu tư vật chất	Đầu tư vật chất	Đầu tư năng lực quản lý.

TT	Tiêu chí	GMP	SSOP	HACCP
4.	Tính pháp lý	Bắt buộc	Bắt buộc	Bắt buộc với thực phẩm nguy cơ cao.
5.	Thời gian	Trước HACCP	Trước HACCP	Sau hoặc đồng thời với GMP và SSOP.
6.	Bản chất vấn đề	Quy phạm sản xuất	Quy phạm vệ sinh	Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn.



Sơ đồ 15.3. Mối liên quan GMP, SSOP và HACCP

2.2.2 Phạm vi kiểm soát của vệ sinh chuẩn trong quá trình sản xuất (Sanitation Standard Operating Procedures –SSOP):

SSOP cùng GMP, kiểm soát tất cả những yếu tố liên quan đến chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến thành phẩm cuối cùng. Song, GMP là Quy phạm sản xuất, là các biện pháp, thao tác thực hành cần tuân thủ nhằm đảm bảo sản xuất ra những sản phẩm đạt yêu cầu CLVSATTP, nghĩa là GMP quy định các yêu cầu vệ sinh chung và biện pháp ngăn ngừa các yếu tố ô nhiễm vào thực phẩm do điều kiện vệ sinh kém. Còn SSOP là Quy phạm vệ sinh và thủ tục kiểm soát vệ sinh, nghĩa là các quy phạm vệ sinh dùng để đạt được các yêu cầu vệ sinh chung của GMP.

2.2.3. Nội dung và hình thức của Quy phạm vệ sinh - SSOP

2.2.3.1. Nội dung Quy phạm vệ sinh - SSOP:

- Các lĩnh vực cần xây dựng:
 1. An toàn của nguồn nước.
 2. An toàn của nước đá.
 3. Các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm.
 4. Ngăn ngừa sự nhiễm chéo.
 5. Vệ sinh cá nhân.
 6. Bảo vệ sản phẩm không bị nhiễm bẩn.
 7. Sử dụng, bảo quản hoá chất.
 8. Sức khoẻ công nhân.
 9. Kiểm soát động vật gây hại.
 10. Chất thải.
 11. Thu hồi sản phẩm

Tuỳ theo mỗi cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, nội dung của SSOP có thể khác nhau. Hoặc phải kiểm soát đầy đủ cả 11 lĩnh vực đảm bảo vệ sinh an toàn như trên hoặc chỉ kiểm soát một số lĩnh vực (ví dụ ở cơ sở không cần sử dụng nước đá hoặc hoá chất...), hoặc phải xây dựng SSOP cho một số lĩnh vực khác.

2.2.3.2. Hình thức của SSOP (hoặc GHP):

Quy phạm vệ sinh được thể hiện dưới một văn bản bao gồm:

- Các thông tin về hành chính:
 - Tên, địa chỉ công ty.
 - Tên mặt hàng, nhóm mặt hàng.
 - Số và tên Quy phạm vệ sinh.
 - Ngày và chữ ký của người có thẩm quyền phê duyệt.
- Phần chính: bao gồm 4 nội dung:
 1. Yêu cầu (hay mục tiêu): Căn cứ chủ trương của công ty về chất lượng và các quy định của cơ quan có thẩm quyền.

2. Điều kiện hiện nay: Mô tả điều kiện thực tế hiện nay của xí nghiệp (các tài liệu gốc, sơ đồ minh hoạ nếu có)
3. Các thủ tục cần thực hiện.
4. Phân công thực hiện và giám sát:
 - Biểu mẫu ghi chép.
 - Cách giám sát.
 - Phân công người giám sát.
 - Tần suất giám sát.
 - Thực hiện và ghi chép hành động sửa chữa.

Hình thức cụ thể như sau:

Tên công ty:
Địa chỉ:

QUY PHẠM VỆ SINH- SSOP

- (Tên sản phẩm: ...)
- (SSOP số: ...)
- (Tên quy phạm: ...)

1. Yêu cầu/ mục tiêu:
2. Điều kiện hiện nay:
3. Các thủ tục cần thực hiện:
4. Phõn cụng thực hiện và giám sát:

Ngày tháng năm
(Người phê duyệt)

2.2.4. Phương pháp xây dựng Quy phạm vệ sinh - SSOP:

2.2.4.1. Tài liệu làm căn cứ để xây dựng SSOP/GHP:

1. Các luật lệ, quy định hiện hành.
2. Các tiêu chuẩn, quy phạm kỹ thuật.

3. Các yêu cầu kỹ thuật của khách hàng
4. Các thông tin khoa học mới.
5. Phản hồi của khách hàng.
6. Kinh nghiệm thực tiễn.
7. Kết quả thực nghiệm.

2.2.4.2. Quy định phương pháp chung:

- Quy phạm vệ sinh (SSOP) được thiết lập chung cho cơ sở, ít nhất phải bao gồm các SSOP thành phần được xây dựng để kiểm soát các lĩnh vực sau đây:
 1. Chất lượng nước dùng trong sản xuất.
 2. Chất lượng nước đá dùng trong sản xuất.
 3. Vệ sinh các bề mặt tiếp xúc.
 4. Vệ sinh cá nhân.
 5. Việc chống nhiễm chéo.
 6. Việc chống động vật gây hại.
 7. Vệ sinh vật liệu bao gói và việc ghi nhãn sản phẩm.
 8. Việc bảo quản và sử dụng hoá chất.
 9. Sức khoẻ công nhân.
 10. Xử lý chất thải.
 11. Thu hồi sản phẩm.
- Mỗi SSOP thành phần được thiết lập cho một hoặc một phần các lĩnh vực nêu trên phải bao gồm ít nhất các nội dung sau:
 1. Nêu rõ các quy định của Việt Nam và quốc tế liên quan và chính sách đảm bảo an toàn vệ sinh của cơ sở.
 2. Mô tả điều kiện cụ thể của cơ sở làm cơ sở để xây dựng các thủ tục và biện pháp.
 3. Mô tả chi tiết các thủ tục và thao tác phải thực hiện để đạt yêu cầu quy định, phù hợp với các điều kiện cụ thể của cơ sở và khả thi.
 4. Phân công cụ thể việc thực hiện và giám sát thực hiện SSOP.
- Cơ sở phải thiết lập các sơ đồ, kế hoạch thực hiện kiểm soát kèm theo mỗi SSOP thành phần.

- Cơ sở phải xây dựng các biểu mẫu giám sát việc thực hiện SSOP theo đúng những quy định.
- Cơ sở phải có kế hoạch thẩm tra hiệu quả của việc thực hiện SSOP bằng cách định kỳ tiến hành lấy mẫu để kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh công nghiệp. Kết quả thẩm tra thực hiện SSOP phải được lưu trữ trong hồ sơ theo đúng những quy định.

Nói tóm lại:

- Cơ sở phải kiểm soát đầy đủ các lĩnh vực đảm bảo an toàn vệ sinh ở cơ sở mình.
- Có thể thiết lập nhiều Quy phạm cho một lĩnh vực hoặc một Quy phạm cho nhiều lĩnh vực tương tự.

2.2.4.3. Phương pháp cụ thể: Giới thiệu 2 phương pháp xây dựng SSOP để tham khảo:

☆ *Xây dựng Quy phạm chung theo 11 lĩnh vực kiểm soát*

(1) SSOP - An toàn nguồn nước

- ***Yêu cầu:*** Nước tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm và các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm phải đảm bảo an toàn vệ sinh. Nước an toàn phải đạt yêu cầu.
- ***Các yếu tố cần xem xét trước khi xây dựng quy phạm (điều kiện hiện nay)***

- Nguồn cung cấp nước:

- Nước thủy cục (Nguồn công cộng).
- Tự khai thác:
 - Nước giếng khoan.
 - Nước bề mặt.

- Hệ thống xử lý nước:

- Xử lý về mặt hoá lý: Lắng, lọc, trao đổi ion...
- Xử lý về mặt vi sinh: Tia cực tím, màng lọc khuẩn, Ozon, Chlorine.

- Cách kiểm soát chất lượng nước hiện nay:

- Kế hoạch lấy mẫu nước kiểm tra.

• **Các thủ tục cần thực hiện**

- Lập sơ đồ hệ thống cung cấp nước:

- Thể hiện đầy đủ hệ thống
- Có số hiệu nhận diện các điểm lấy mẫu nước và từng vòi nước sử dụng, kể cả vòi nước rửa tay...
- Không có sự nối chéo giữa hệ thống dẫn nước uống được và không uống được.
- Đảm bảo sự nhất quán giữa sơ đồ và trên thực tế.

- Kiểm soát hoạt động của hệ thống:

- Bảo vệ nguồn nước không bị nhiễm bẩn
- Duy trì hoạt động của hệ thống xử lý.
- Nếu xử lý bằng Clorine:
 - Thời gian Clorine tác dụng trước khi sử dụng tối thiểu 20 phút.
 - Chlorine dư phải đúng quy định.
 - Có hệ thống báo động cho thiết bị tự động.
 - Kiểm tra nồng độ Chlorine dư hàng ngày.
- Nếu xử lý bằng tia cực tím:
 - Thời gian tối đa sử dụng đèn;
 - Kiểm soát tốc độ dòng chảy qua đèn;
 - Có hệ thống báo động khi đèn không làm việc;
- Phòng ngừa sự nhiễm bẩn:
 - Kiểm tra đường ống dẫn nước trong nhà máy.
 - Ngăn ngừa hiện tượng chảy ngược.
 - Vệ sinh định kỳ bể chứa nước.

- Kiểm tra chất lượng nước:

- Lập kế hoạch và lấy mẫu kiểm nghiệm: Dựa trên sơ đồ hệ thống cung cấp nước, xác định các điểm lấy mẫu nước phân tích theo tần suất thích hợp trong năm đảm bảo nguyên tắc:
 - Tần suất phù hợp.
 - Lấy mẫu (đại diện) các vị trí có cùng tần suất trong tháng giáp vòng trong năm.
 - Nêu rõ các chỉ tiêu cần kiểm tra cho từng vị trí lấy mẫu.
- Xử lý khi kết quả phân tích.
- **Phân công thực hiện và giám sát:** Cần thiết lập
 - Sơ đồ hệ thống cung cấp nước.
 - Kế hoạch lấy mẫu nước.
 - Kết quả phân tích mẫu nước.
 - Các sự cố, các vi phạm và hành động sửa chữa.
 - Biểu mẫu theo dõi giám sát vệ sinh hệ thống nước.
 - Phân công cụ thể người thực hiện.

(2) SSOP - An toàn nguồn nước đá

- **Yêu cầu:** Nước đá tiếp xúc với thực phẩm phải đảm bảo an toàn vệ sinh.
 - **Các yếu tố cần xem xét trước khi xây dựng quy phạm (điều kiện hiện nay)**
 - Nguồn nước dùng để sản xuất nước đá
 - Điều kiện sản xuất bảo quản vận chuyển.
 - **Các thủ tục cần thực hiện**
- Kiểm soát chất lượng nước sản xuất nước đá theo SSOP về nước .
- Điều kiện sản xuất bảo quản vận chuyển.

- Nước đá cây phải đảm bảo yêu cầu về:
 - Nhà xưởng, thiết bị, phương tiện sản xuất.
 - Nồng độ Chlorine dư trong nước đá.
 - Tình trạng hoạt động và điều kiện vệ sinh của máy đá vảy.
 - Điều kiện chứa đựng và bảo quản nước đá.
 - Phương tiện và điều kiện vận chuyển, xay nước đá.
 - Lập kế hoạch lấy mẫu kiểm tra.
- Lấy mẫu chất lượng nước đá:
- Tần suất lấy mẫu.
 - Các chỉ tiêu kiểm tra.
- **Hồ sơ giám sát và tổ chức thực hiện**
 - Kết quả kiểm tra chất lượng nước đá theo kế hoạch mẫu.
 - Thiết lập các mẫu biểu và phân công thực hiện.
- (3) SSOP - Các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm**
- **Yêu cầu:** Các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm không là nguồn lây nhiễm cho sản phẩm trong quá trình chế biến.
 - **Các yếu tố cần xem xét trước khi xây dựng quy phạm (Điều kiện hiện nay)**
 - Vật liệu và cấu trúc của các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm kể cả vật liệu bao gói sản phẩm, găng tay, tạp dề và BHLĐ.
 - Phương pháp làm vệ sinh và khử trùng các bề mặt tiếp xúc sản phẩm.
 - **Các thủ tục cần thực hiện**
- **Làm vệ sinh và khử trùng:**
- Hoá chất, tác nhân thích hợp.
 - Phương pháp phù hợp.
 - Tần suất làm vệ sinh và khử trùng.

- **Bảo quản, sử dụng:**
- Bảo quản đúng cách
 - Sử dụng đúng mục đích.
- **Lấy mẫu thăm tra việc làm vệ sinh và khử trùng.**
- **Hồ sơ giám sát và phân công thực hiện**
 - Nồng độ chất tẩy rửa và khử trùng.
 - Tình trạng vệ sinh trước khi sử dụng.
 - Kết quả phân tích
 - Thiết lập đầy đủ biểu mẫu giám sát và phân công thực hiện.
- (4) SSOP - Ngăn ngừa sự nhiễm chéo**
- **Yêu cầu:** Ngăn ngừa được sự nhiễm chéo từ những vật thể không sạch vào thực phẩm, và các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm.
 - **Các yếu tố cần xem xét trước khi xây dựng quy phạm (Điều kiện hiện nay)**
- **Nhận diện khả năng nhiễm chéo do:**
- Đường đi của sản phẩm, nước đá, bao bì, phế liệu, công nhân, khách...
 - Lưu thông không khí (hút gió, cấp gió).
 - Hệ thống thoát nước thải.
- **Các thủ tục cần thực hiện**
- **Dòng lưu chuyển:** Sự lưu thông của nguyên liệu, sản phẩm, nước đá, phế liệu, công nhân, bao bì ...
- **Các hoạt động, các khu vực có khả năng nhiễm chéo:**
- Ngăn cách nghiêm ngặt (không gian, thời gian) khi sản xuất các sản phẩm có độ rủi ro khác nhau.
 - Phân biệt dụng cụ ở từng khu vực có độ sạch khác nhau.

- Hoạt động của công nhân.

- **Hồ sơ giám sát và phân công thực hiện:** Thiết lập đầy đủ biểu mẫu giám sát và phân công người thực hiện.

(5) SSOP - Vệ sinh cá nhân.

- **Yêu cầu:** Công nhân phải đảm bảo yêu cầu vệ sinh cá nhân khi sản xuất.
- **Các yếu tố cần xem xét trước khi xây dựng quy phạm (Điều kiện hiện nay):**
 - Hiện trạng hệ thống rửa và khử trùng tay, phòng thay BHLĐ, nhà vệ sinh.
 - Các quy định hiện có về hoạt động vệ sinh cá nhân.
- **Các thủ tục cần thực hiện**
 - Hoạt động bảo trì và kiểm tra tình trạng hoạt động thực tế.
 - Quản lý và sử dụng BHLĐ.
 - Thực hiện rửa và khử trùng tay, vệ sinh.
 - Lấy mẫu kiểm chứng hiệu quả việc thực hiện.
- **Hồ sơ giám sát và tổ chức thực hiện**
 - Kiểm tra vệ sinh hàng ngày.
 - Thiết lập đủ biểu mẫu giám sát và phân công thực hiện.

(6) SSOP - Bảo vệ sản phẩm tránh tác nhân gây nhiễm

- **Yêu cầu:** Không để thực phẩm, bao bì và các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm bị nhiễm bẩn bởi các tác nhân gây nhiễm.
- **Các yếu tố cần xem xét trước khi xây dựng quy phạm (Điều kiện hiện nay):**
 - Sự ngưng tụ hơi nước ở các cấu trúc phía trên sản phẩm.
 - Khả năng kiểm soát vệ sinh của các bề mặt không tiếp xúc trực tiếp với sản phẩm.
 - Khả năng ảnh hưởng của các chất độc hại như dầu bôi trơn...
 - Các hoạt động có thể tạo sự lây nhiễm.

- **Các thủ tục cần thực hiện:** Xây dựng các thủ tục về:
 - Hoạt động bảo trì.
 - Thực hiện và kiểm soát việc làm vệ sinh.
 - Lấy mẫu thăm tra (nếu cần).
- **Hồ sơ giám sát và tổ chức thực hiện**
 - Kiểm soát vệ sinh hàng ngày.
 - Thiết lập biểu mẫu giám sát và phân công thực hiện.

(7) SSOP - Sử dụng, bảo quản các hoá chất độc hại

- **Yêu cầu:** Đảm bảo việc sử dụng và bảo quản hoá chất để không gây hại cho sản phẩm.
- **Các yếu tố cần xem xét trước khi xây dựng quy phạm (Điều kiện hiện nay)**
 - Kho bảo quản.
 - Quy định sử dụng.
- **Các thủ tục cần thực hiện:** Xây dựng thủ tục về:
 - Lập danh mục các hoá chất sử dụng.
 - Bảo quản hoá chất:
 - Điều kiện bảo quản, vận chuyển.
 - Dụng cụ chứa đựng.
 - Ghi nhãn.
 - Sử dụng:
 - Đào tạo về cách sử dụng.
 - Phân công người chuyên trách.
- **Hồ sơ giám sát và phân công thực hiện**
 - Danh mục hoá chất.
 - Theo dõi nhập, xuất.

- Theo dõi sử dụng hàng ngày.
- Phân công thực hiện.

(8) SSOP - Kiểm soát sức khỏe công nhân

- **Yêu cầu:** Đảm bảo công nhân không là nguồn lây nhiễm vào thực phẩm.
- **Các yếu tố cần xem xét trước khi xây dựng quy phạm (Điều kiện hiện nay)**
 - Cơ sở y tế.
 - Chế độ kiểm tra.
- Các thủ tục cần thực hiện:
 - Kiểm tra sức khỏe định kỳ.
 - Kiểm tra hàng ngày.
 - Kiểm soát sức khỏe, vệ sinh: Trước khi vào và trong quá trình sản xuất.
 - Thông tin, nhắc nhở.
- **Hồ sơ giám sát và phân công thực hiện:** Thiết lập biểu mẫu.
 - Theo dõi vệ sinh hàng ngày.
 - Phiếu kiểm tra sức khỏe ban đầu và định kỳ.
 - Các trường hợp bệnh lý và biện pháp xử lý.
 - Kết quả phân tích.
 - Phân công thực hiện.

(9) SSOP - Kiểm soát động vật gây hại

- **Yêu cầu:** Phải ngăn ngừa và tiêu diệt hiệu quả động vật gây hại (côn trùng, loài gặm nhấm, gia súc, gia cầm...).
- **Các yếu tố cần xem xét trước khi xây dựng quy phạm (Điều kiện hiện nay):**
 - Hệ thống ngăn chặn (màn, lưới chắn).
 - Hoạt động tiêu diệt.

- Các thủ tục cần thực hiện:

- Bảo trì hệ thống.
- Loại bỏ các khu vực dẫn dụ hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho động vật gây hại kiếm ăn, sinh sản hoặc ẩn náu.
- Tiêu diệt:
 - Lập sơ đồ và kế hoạch đặt bẫy, bả.
 - Lập kế hoạch phun thuốc diệt côn trùng.
 - Thực hiện diệt, bẫy theo kế hoạch.

- **Phân công thực hiện và giám sát**

- Thiết lập biểu mẫu giám sát về:
 - Sơ đồ, kế hoạch đặt bẫy, bả.
 - Kế hoạch phun, diệt.
- Phân công thực hiện.

(10) SSOP - Kiểm soát chất thải

- **Yêu cầu:** Hoạt động của hệ thống thu gom, xử lý chất thải không gây nhiễm cho sản phẩm.
- **Điều kiện hiện nay:** Mô tả thực trạng hệ thống xử lý chất thải (rắn và lỏng của công ty).
- **Các thủ tục cần thực hiện**
 - **Chất thải rắn:** Có thủ tục thu gom, vận chuyển, chứa đựng phế liệu, rác:
 - Đảm bảo chuyên dùng, phù hợp đối với mục đích sử dụng và phù hợp từng loại.
 - Tần suất và các thao tác.
 - Người thực hiện.

- **Chất thải lỏng:**
 - Kiểm soát hoạt động của hệ thống thoát nước.
 - Làm vệ sinh và bảo trì.
 - Kiểm soát sự chảy ngược hoặc ngập tràn.
 - **Phân công thực hiện và giám sát**
 - Thiết lập hồ sơ giám sát chất thải rắn và lỏng.
 - Phân công thực hiện cụ thể.
- (11) SSOP - Thu hồi sản phẩm:**
- **Yêu cầu:** Mỗi cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm phải có một chương trình thu hồi sản phẩm, trong đó đưa ra các bước và quy trình để có thể thu hồi nhanh chóng sản phẩm thực phẩm có nguy cơ gây ngộ độc và các bệnh truyền qua thực phẩm.
 - **Điều kiện hiện nay:** Mô tả thực trạng của cơ sở về việc thu hồi, tiêu hủy khi có sản phẩm phải thu hồi, tiêu hủy.
 - **Các thủ tục cần thực hiện:** Nêu rõ thủ tục thu hồi sản phẩm để đảm bảo toàn bộ sản phẩm cần thu hồi được thu hồi trong thời gian nhất định.
 - **Phân công thực hiện và giám sát**
 - Phân công cụ thể người chịu trách nhiệm và mạng lưới thu hồi sản phẩm.
 - Phân công việc thanh tra, kiểm tra việc thu hồi sản phẩm.

4.4.3.2. Xây dựng quy phạm vệ sinh thành phần cho 8 lĩnh vực kiểm soát:

(1) Vệ sinh nhà xưởng và thiết bị

- **Mục tiêu:**
 - Tất cả các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm của thiết bị và dụng cụ chế biến phải được làm sạch và khử trùng trước khi làm việc và sau cuối ngày làm việc.
 - Nhà xưởng của khu vực sản xuất phải cọ rửa và khử trùng sau khi kết thúc ngày làm việc.

- Đảm bảo loại bỏ các mối nguy sinh học, hoá học và vật lý trên các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm.
- **Quy phạm:**
 - Tất cả các bề mặt tiếp xúc với thực phẩm của thiết bị và dụng cụ chế biến như bồn rửa, rổ, sọt đựng, mặt bàn chế biến, dao, kéo phải:
 - Làm sạch kỹ bằng chất tẩy rửa bazơ.
 - Khử trùng bằng nước có nồng độ clo là 100 ppm.
 - Tráng lại bằng nước sạch có nồng độ clo dư không vượt quá 5 ppm.
 - Làm khô hoặc để ráo nước trước khi sản xuất.
 - Tần suất làm sạch và khử trùng: đầu giờ làm việc, giữa ca và kết thúc ca sản xuất.
 - Nhà xưởng và các bộ phận, bề mặt không tiếp xúc với thực phẩm cần phải làm sạch và khử trùng vào cuối ca làm việc.
 - Làm sạch bằng chất tẩy rửa phù hợp (bazơ hoặc axit hay lưỡng cực).
 - Khử trùng bằng nước có nồng độ clo không nhỏ hơn 100 ppm.
 - Các rãnh thoát nước và hố ga ở khu rửa, khu bao bì phải được kiểm tra, cọ rửa, làm sạch và khử trùng vào cuối ca làm việc.
 - Bộ phận QC tiến hành kiểm tra vệ sinh hàng ngày nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ vào đầu giờ và cuối ca làm việc và tiến hành kiểm tra định kỳ trong tuần, tháng các nội dung trên. Kết quả kiểm tra phải được ghi vào mẫu biểu thống nhất, lưu hồ sơ của chương trình PRP.
 - Khi kiểm tra có thể dùng các phương pháp đánh giá:
 - Cảm quan: dùng khăn trắng sạch để kiểm tra các bề mặt tiếp xúc với sản phẩm của thiết bị và dụng cụ.
 - Nếu nghi ngờ có thể dùng phương pháp vi sinh như tắm bông, nuôi cấy nước tráng sau khi khử trùng hoặc các phương pháp nhanh như sử dụng môi trường khô hỗn hợp hoặc phương pháp điện quang ATP.

(2) Vệ sinh nước chế biến

- **Mục tiêu:** Nước tiếp xúc với thực phẩm, bao bì thực phẩm và nước dùng làm thành phần bổ sung đều phải đảm bảo sạch và uống được.
- **Quy phạm:**
 - Nguồn cấp nước đô thị được sử dụng cho chế biến.
 - Nước được thanh trùng bằng cloramin B với nồng độ clo dư ≤ 5 ppm.
 - Đường ống nước chế biến không nối chéo với các đường ống nước cứu hoả, vệ sinh khác.
 - Hàng tuần lấy mẫu thử nghiệm vi sinh.
 - Thường xuyên kiểm tra nồng độ clo bằng dung dịch ôtludin trước giờ sản xuất mỗi ngày.
 - Kiểm tra gửi kết quả biên bản và lưu hồ sơ chương trình PRP.

(3) Vệ sinh cá nhân và sức khoẻ người chế biến

- **Mục tiêu:** Người trực tiếp sản xuất phải đảm bảo quy chế vệ sinh khi làm việc, khách tham quan phải đảm bảo quy chế vệ sinh khi thăm viếng.
- **Quy phạm:**
 - Công nhân làm việc trong khu chế biến phải mặc áo blu, mũ trùm tóc, đi ủng, găng tay và đeo khẩu trang.
 - Không mang đồ trang sức, không dùng mỹ phẩm.
 - Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy làm việc: không ăn, nhai, nói, khạc nhổ... trong khu chế biến.
 - Khử trùng tay trước khi làm, khi thay đổi công việc hoặc sau khi đi vệ sinh.
 - Không có người mắc bệnh truyền nhiễm trong khu chế biến (khám bệnh định kỳ, cách ly người bệnh).
 - Khách tham quan cũng phải tuân thủ nội quy vệ sinh.

- Tiến hành kiểm tra vệ sinh cá nhân thường xuyên đầu giờ, giữa ca và cuối ca, quản đốc phân xưởng chế biến giám sát chặt chẽ vệ sinh cá nhân của từng công nhân thuộc phân xưởng. Kết quả kiểm tra được báo cáo theo mẫu và lưu hồ sơ chương trình PRP.

(4) Phương tiện vệ sinh

- **Mục tiêu:**
 - Đảm bảo đủ phương tiện rửa tay ở trong khu vực chế biến và những vị trí cần thiết như trước cửa ra vào, giữa các khu nguyên liệu và chế biến. Có đủ chất tẩy rửa, sát trùng, làm khô tại nơi rửa tay.
 - Đảm bảo đủ nhà vệ sinh theo đầu người. Nhà vệ sinh luôn sạch sẽ. Phòng thay quần áo, nhà tắm, tủ giữ đồ phải sạch sẽ, ngăn nắp.
- **Quy phạm:**
 - Bồn rửa tay và bồn nhúng tay (dung dịch iốt nồng độ ≥ 25 ppm), bồn khử trùng ủng (dung dịch clo nồng độ 100 ppm) bố trí trước lối vào khu chế biến.
 - Các bồn rửa tay, nhúng tay ở đầu và cuối dây chuyền chế biến cũng như ở các nơi khác phải đầy đủ chất tẩy rửa, dung dịch sát trùng phải thay sau mỗi ca.
 - Số nhà vệ sinh hiện có 6 vệ sinh nữ (cho 120 công nhân) và 6 vệ sinh nam (cho 130 công nhân nam) cần xây thêm để phòng số công nhân hợp đồng sẽ gia tăng theo mùa vụ.
 - Phòng thay quần áo, tủ giữ đồ phải sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp.
 - Bộ phận quản đốc phân xưởng phải kiểm tra các nhà vệ sinh, phòng thay quần áo, nhà tắm trước khi sản xuất, giữa ca và cuối ca.
 - Bộ phận vệ sinh, bảo dưỡng phải duy trì tình trạng vệ sinh của các nhà vệ sinh.
 - Kết quả kiểm tra được ghi theo mẫu và lưu hồ sơ chương trình PRP.

5). Chống lây nhiễm chéo

- **Mục tiêu:** Đảm bảo không lây nhiễm từ nguyên liệu phụ phẩm, phế phẩm sang thành phẩm trong quá trình chế biến, bảo quản.

- **Quy phạm:**

- Khu vực tập kết, phân loại, xử lý nguyên liệu thực phẩm nằm ngoài khu vực chế biến
- Công nhân tham gia chế biến, sơ chế không tiếp cận với thực phẩm thành phẩm. Ví dụ: công nhân gọt vỏ, khoét mắt dưa không tiếp cận với dưa đã rửa sạch hoặc thái lát (nghĩa là không tiếp tục các thao tác rửa, khoét lõi, thái lát...).
- Không dùng các dụng cụ chứa đựng nguyên liệu, phế phẩm trong khu vực chế biến.
- Kho bảo quản nguyên liệu thực phẩm, bao bì và thành phẩm phải tách biệt và cách ly với kho chứa xăng dầu, hoá chất.
- Bộ phận quản đốc phân xưởng chế biến kiểm tra thường xuyên việc thực thi quy phạm này.

(6) **Chống sinh vật gây hại**

- **Mục tiêu:** Không có sinh vật gây hại, vật nuôi ở bất cứ nơi nào trong khu vực sản xuất.
- **Quy phạm:**
 - Thường xuyên kiểm tra tình hình khu trú của sinh vật gây hại trong doanh nghiệp và khu vực lân cận.
 - Di dời đúng thời gian quy định các chất thải tại khu vực tập kết chất thải rắn (ví dụ: vỏ dưa, lõi dưa...) để chuột, bọ, ruồi, muỗi không thể sinh đẻ và phát triển.
 - Hệ thống bẫy, bả phải có sơ đồ cụ thể và phải được thu dọn trước ngày làm việc.
 - Kiểm tra các lưới ngăn côn trùng ở các cửa thông gió, cửa sổ, giếng trời... đảm bảo sinh vật gây hại không thể xâm nhập vào khu sản xuất.
 - Kiểm tra việc thực thi quy chế không nuôi súc vật trong khu sản xuất kể cả mèo để bắt chuột.

- Thuốc, hoá chất dùng để bẫy, bả phải được bảo quản cách ly ngoài khu vực sản xuất. Xác sinh vật gây hại, thuốc, hoá chất đã dùng phải được chôn bên ngoài doanh nghiệp.
- Phân công cụ thể người có trách nhiệm thực hiện bẫy, bả và quản lý thu hồi, tiêu huỷ hoá chất bẫy, bả sinh vật gây hại.
- Bộ phận QC và bộ phận giám sát sản xuất phải thường xuyên kiểm tra định kỳ và ghi kết quả theo mẫu. Báo cáo phải được lưu hồ sơ chương trình PRP.

(7) **Bảo quản và sử dụng hoá chất**

- **Mục tiêu:** Không có hoá chất không được phép sử dụng trong doanh nghiệp, không để hoá chất có khả năng lây nhiễm sang thực phẩm.
- **Quy phạm:**
 - Lập danh mục các hoá chất sử dụng ở doanh nghiệp, có chế độ bảo quản riêng biệt và hướng dẫn sử dụng cụ thể. Các loại hoá chất phải còn nguyên bao bì, có ghi nhãn đầy đủ về tên hoá chất, công dụng, cách dùng...
 - Các chất tẩy rửa, hoá chất khử trùng, thuốc trừ sâu, diệt chuột, xăng dầu nhiên liệu, bôi trơn phải được bảo quản cách ly. Bao bì và ghi nhãn đầy đủ, kho có khoá và có biển báo. Có người quản lý và sổ sách theo dõi xuất nhập riêng cho từng loại.
 - Bộ phận bảo dưỡng cần sử dụng các loại dầu mỡ bôi trơn còn nguyên bao bì có ghi nhãn đầy đủ. Không chứa nhiên liệu trong khu sản xuất. Các dạng nhiên liệu khí phải được bảo quản trong các bình chuyên dùng (khí ôxi, etylen...) bên ngoài khu vực sản xuất, nếu cần dùng trong quá trình sản xuất để sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị phải đặt rào cách ly, khi hoàn thành phải cọ rửa và kiểm tra cẩn thận khu vực này trước khi sản xuất lại để tránh lây nhiễm.
 - Bộ phận QC và quản đốc phân xưởng phải thường xuyên kiểm tra việc bảo quản hoá chất độc, nhiên liệu dầu mỡ và việc sử dụng chúng. Kết quả kiểm tra được ghi biên bản và lưu trong hồ sơ chương trình PRP.

(8) Vệ sinh vật liệu bao gói

- **Mục tiêu:** Loại bỏ tất cả các mối nguy sinh học và vật lý có thể có ở vỏ và nắp bao gói.
- **Quy phạm:**
 - Kiểm tra kỹ bằng mắt để loại bỏ các khuyết tật của vỏ hộp và nắp như khuyết tật về lớp phủ, về hình dáng, kích thước, các tạp chất...
 - Kiểm tra sau khi rửa về các chỉ tiêu như dư lượng chất tẩy rửa, mức độ sạch của vỏ và nắp bao bì.

☞ Các ví dụ về các quy phạm vệ sinh thành phần nêu trên chỉ cung cấp một bố cục chung của một quy phạm để tham khảo. Khi xây dựng các quy phạm vệ sinh ở doanh nghiệp cần thật cụ thể, chi tiết dựa trên thực tế tổ chức sản xuất và lực lượng quản lý chất lượng (QC) của doanh nghiệp. Mỗi quy phạm vệ sinh thành phần nhất thiết phải nêu thật rõ ràng mục tiêu cần đạt, quy trình thực hiện mục tiêu đó, phân công cụ thể ai thực hiện, ai giám sát, ai tiến hành kiểm tra. Mẫu biểu kiểm tra phải có các nội dung doanh nghiệp cần quản lý, tần suất kiểm tra phải đảm bảo việc duy trì có hiệu quả các tiêu chuẩn vệ sinh cần thiết cho chế biến thực phẩm.

☆ **Cần lưu ý, chương trình PRP bao giờ cũng phải có đầy đủ 2 phần**

- Các tài liệu về quy phạm vệ sinh thành phần được xây dựng và ban hành hợp lệ để áp dụng trong doanh nghiệp (các quy phạm này cần được in chữ to và niêm yết ở khu vực cần kiểm soát để mọi người thực hiện).
- Hồ sơ, mẫu biểu kiểm tra, báo cáo các kết quả phân tích thử nghiệm (kể cả các kết quả thử nhanh khi kiểm tra bề mặt tiếp xúc với thực phẩm) các phiếu xuất nhập kho hoá chất độc... trong suốt quá trình áp dụng các quy phạm trên.

2.2.5. Biểu mẫu giám sát và tổ chức thực hiện:

2.2.5.1. Xây dựng biểu mẫu giám sát:

2.2.5.1.1. Hiệu quả của việc giám sát phụ thuộc:

- Biểu mẫu giám sát.
- Phân công giám sát.
- Xem xét, thẩm tra.

2.2.5.1.2. Nội dung của biểu mẫu giám sát cần có:

- Tên và địa chỉ xí nghiệp.
- Tên biểu mẫu.
- Thời gian.
- Tên người thực hiện.
- Các chỉ tiêu cần giám sát.
- Tiêu chuẩn/mục tiêu phải đạt: Ghi cụ thể thông số hoặc ghi điều khoản tham chiếu trong quy phạm liên quan.
- Tần suất giám sát.
- Ngày thẩm tra và chữ ký của người thẩm tra.

2.2.5.1.3. Biểu mẫu giám sát: Thiết lập các biểu mẫu

- Giám sát chất lượng nước (tình trạng hoạt động của hệ thống, vệ sinh bể chứa, phiếu kiểm nghiệm)
- Báo cáo kiểm tra bẫy, bả diệt chuột.
- Báo cáo phun thuốc diệt côn trùng xung quanh phân xưởng.
- Báo cáo giám sát sức khoẻ và vệ sinh cá nhân.
- Báo cáo giám sát vệ sinh nhà xưởng, thiết bị.
- Báo cáo giám sát nhập, xuất vật liệu bao gói.
- Báo cáo giám sát nhập, xuất hoá chất, chất phụ gia.
-

2.2.5.2. Tổ chức thực hiện:

- Tập hợp tài liệu cần thiết
- Xây dựng qui phạm.
- Phê duyệt.
- Đào tạo nhân viên.
- Giám sát việc thực hiện.
- Lưu trữ hồ sơ.

3. Hệ thống HACCP

3.1. Các bước chuẩn bị để thiết lập kế hoạch HACCP

Nói tới kế hoạch HACCP người ta thường chỉ nghĩ tới 7 nguyên tắc cơ bản của nó, nhưng thực ra nó còn bao gồm các bước chuẩn bị. Không chú ý đúng mức tới các bước chuẩn bị có thể dẫn tới làm giảm hiệu quả của việc thiết lập, thực hiện và quản lý kế hoạch HACCP. Để chuẩn bị xây dựng kế hoạch HACCP, mỗi cơ sở phải tạo ra nền tảng vững chắc cho nó.

Các bước chuẩn bị bao gồm:

3.2. Thành lập đội HACCP

Thành lập đội HACCP là một bước quan trọng trong việc xây dựng chương trình HACCP, thành viên của đội HACCP nên bao gồm các chuyên ngành khác nhau. Đội có thể gồm cán bộ thuộc các bộ phận bảo dưỡng, sản xuất, vệ sinh, kiểm tra chất lượng và phòng kiểm nghiệm. Đội HACCP cũng nên bao gồm những thành viên trực tiếp tham gia các hoạt động hàng ngày trong xí nghiệp.

Đội sẽ xây dựng kế hoạch HACCP soạn thảo SSOP, thẩm tra và thực hiện HACCP. Đội phải am hiểu về các mối nguy an toàn thực phẩm và các nguyên tắc HACCP khi nảy sinh các vấn đề mà cán bộ của xí nghiệp không giải quyết được nên tuyển chuyên gia bên ngoài. Mặc dù một cá nhân có thể có khả năng phân tích các mối nguy và xây dựng thành công kế hoạch HACCP, kinh nghiệm cho thấy vẫn nên thành lập đội HACCP. Nếu chỉ một cá nhân xây dựng kế hoạch HACCP, rất có thể một số điểm then chốt bị bỏ sót hoặc hiểu sai. Các tiếp cận tập thể sẽ giảm thiểu nguy cơ bỏ sót các điểm then chốt hoặc hiểu sai các khía cạnh của hoạt động sản xuất. Nó còn khuyến khích việc làm chủ xí nghiệp, tham gia xây dựng Công ty và đưa ra những kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Trong các công ty nhỏ, có thể giao cho một cá nhân chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch HACCP. Nếu xây dựng đội HACCP cho một công ty nhỏ, thành viên của đội nên bao gồm các cán bộ có kiến thức của

các phòng ban khác nhau, kể cả chủ doanh nghiệp. Các trường đại học, các chương trình hợp tác mở rộng, các nhóm tư vấn, các chương trình viện trợ thủy sản, các kế hoạch mẫu và các sách hướng dẫn được xuất bản cũng có thể rất hữu ích.

3.3. Mô tả và dự định cách sử dụng sản phẩm

Khi đội HACCP đã được thành lập, trước hết các thành viên sẽ phải mô tả sản phẩm, phương pháp phân phối, khách hàng dự tính (cho tất cả mọi người, hay chỉ riêng cho trẻ con, người già) và cách thức sử dụng sản phẩm (ăn liền không cần nấu, hâm nóng trước khi ăn, nấu trước khi ăn). Ví dụ: Tôm luộc, đông lạnh, ăn liền, phân phối và bán ở dạng đông lạnh dùng cho mọi người.

Trong ví dụ này, các vi sinh vật gây bệnh có mặt trong sản phẩm tôm luộc ăn liền phải được coi là mối nguy đáng kể, vì có thể người dùng không hâm nóng sản phẩm trước khi ăn. Ngược lại, sự sinh trưởng của chính vi sinh vật đó trong tôm nguyên liệu không được coi là mối nguy đáng kể vì người dùng sẽ nấu chín sản phẩm trước khi ăn.

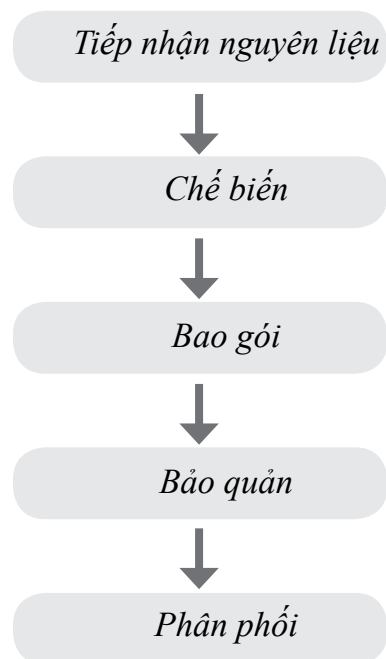
3.4. Xây dựng và thẩm tra sơ đồ quy trình công nghệ

Sơ đồ quy trình công nghệ biểu diễn ở dạng sơ đồ hình khối hoặc ký hiệu đơn giản các công đoạn chế biến và phân phối sản phẩm. Bước chuẩn bị này cung cấp một công cụ trực giác quan trọng mà đội HACCP có thể dùng để hoàn tất các bước tiếp theo khi xây dựng kế hoạch HACCP. Chỉ cần mô tả quá trình rõ ràng, đơn giản và đầy đủ.

Điều quan trọng là phải đưa vào sơ đồ tất cả các công đoạn sản xuất trong phân xưởng bao gồm cả tiếp nhận và bảo quản đối với mọi loại nguyên liệu. Sơ đồ quy trình công nghệ cần phải rõ ràng và đầy đủ, để những người không quen với quy trình cũng có thể nhanh chóng hiểu được các công đoạn chế biến của xí nghiệp.

Tính chính xác của sơ đồ quy trình công nghệ rất quan trọng để tiến hành phân tích mối nguy nên cần phải thẩm tra trên thực địa các công đoạn được mô tả trên sơ đồ. Nếu thiếu một công đoạn, có thể bỏ sót mất một nội dung quan trọng về an toàn vệ sinh.

Ví dụ sơ đồ một quy trình công nghệ cơ bản:



Đội HACCP cần xem xét tất cả các công đoạn của phân xưởng so sánh và sửa đổi lại sơ đồ cho phù hợp với thực tế. Việc đi thực địa cho phép mỗi thành viên của đội có được cách nhìn toàn diện về việc chế biến sản phẩm. Có thể mời thêm các công nhân viên của xí nghiệp để kiểm tra sơ đồ trong quá trình đi thực địa.

3.5. Cam kết của lãnh đạo doanh nghiệp

Để kế hoạch HACCP hoạt động, điều hết sức quan trọng là phải có sự ủng hộ của những người lãnh đạo cao nhất của Công ty như người chủ, giám đốc và các cán bộ điều hành chủ chốt. Thiếu điều đó, Công ty sẽ không chú trọng và không thực hiện hữu hiệu kế hoạch HACCP.

3.6. Đào tạo HACCP

Giáo dục và đào tạo là những yếu tố quan trọng để xây dựng và thực hiện chương trình HACCP. Những người chịu trách nhiệm đối với chương trình HACCP phải hiểu biết thấu đáo các nguyên tắc của nó. Khóa học này được tổ chức để đáp ứng nhu cầu đó.

4. Các nguyên tắc HACCP

4.1. Nguyên tắc 1: Phân tích mối nguy và các biện pháp phòng ngừa

Phân tích mối nguy là bước cơ bản của hệ thống HACCP. Để thiết lập kế hoạch phòng ngừa có hiệu quả các mối nguy về an toàn thực phẩm, điều mấu chốt là phải xác định được tất cả các mối nguy đáng kể và các biện pháp phòng ngừa chúng. Những điều đội HACCP cần phải xem xét:

- Trong quá trình phân tích mối nguy, mức độ tiềm ẩn đáng kể của mối nguy cần được đánh giá bằng cách xem xét rủi ro (khả năng xảy ra) và mức độ nghiêm trọng. Ước lượng nguy cơ thường dựa trên sự phối hợp giữa kinh nghiệm, dữ liệu về dịch tễ học và thông tin trong các tài liệu kỹ thuật. Mức độ nghiêm trọng là tính nguy hại của mối nguy.
- Trong quá trình phân tích mối nguy, cũng phải xem xét các yếu tố có thể nằm ngoài tầm kiểm soát trực tiếp của nhà chế biến, ví dụ như việc phân phối sản phẩm, song thông tin về cách thức phân phối có thể ảnh hưởng đến phương pháp chế biến và bao gói thực phẩm.
- Một số công ty có thể đủ trình độ để tự đánh giá nguy cơ xảy ra và mức độ nghiêm trọng của các mối nguy khác nhau. Các công ty khác có thể tìm sự hỗ trợ từ bên ngoài để thực hiện tốt các việc đó.
- Nhiệm vụ đầu tiên của đội HACCP là xác định các mối nguy đáng kể mà kế hoạch HACCP phải tập trung đối phó. Giữa các chuyên gia của đội có thể có bất đồng về mức độ đáng kể của mối nguy. Đội HACCP có thể dựa vào các tài liệu hướng dẫn sẵn có và ý kiến của chuyên gia đang trợ giúp phát triển kế hoạch HACCP. Trong quá trình phân tích mối nguy, phải phân biệt rõ mối quan tâm về an toàn với mối quan tâm về chất lượng.

4.1.1. Phân tích mối nguy:

Một tiếp cận phân tích mối nguy được chia thành 2 hoạt động, tập trung trí tuệ tập thể để tìm tòi và đánh giá mức độ rủi ro. Kết quả hoạt động tìm tòi, xác định là lập được danh mục các mối nguy ở mỗi công đoạn (sử dụng sơ đồ quy trình công nghệ) trong quá trình sản xuất, từ khâu tiếp nhận nguyên liệu đến khâu xuất thành phẩm. Trong quá

trình này, đội HACCP không nhất thiết chỉ hạn chế trong việc bàn về khả năng xảy ra mỗi nguy hoặc khả năng gây bệnh của nó. Tất cả các mối nguy tiềm ẩn đáng kể phải được phân tích.

Danh mục các mối nguy bao gồm:

- Các mối nguy sinh học:
 - Các vi sinh vật gây bệnh (như vi khuẩn, virus).
 - Ký sinh trùng.
- Các mối nguy hoá học:
 - Các độc tố tự nhiên.
 - Các hoá chất.
 - Các thuốc trừ sâu.
 - Dư lượng thuốc thú y.
 - Các phụ gia thực phẩm và chất nhuộm màu không được chấp nhận.
 - Phân huỷ (chỉ liên quan đến an toàn thực phẩm như histamine).
- Các mối nguy vật lý:
 - Kim loại, thủy tinh, v.v...

Sau khi lập được danh mục các mối nguy, đội tiến hành phân tích rủi ro và tính nghiêm trọng của mỗi mối nguy để xác định mức độ đáng kể của mối nguy đối với an toàn thực phẩm. Việc này rất phức tạp, vì dễ có khả năng đề xuất phải kiểm soát tất cả các mối nguy ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm.

Nhưng thực ra HACCP chỉ tập trung vào các mối nguy đáng kể hay xảy ra và có nhiều khả năng gây những rủi ro không thể chấp nhận được cho sức khỏe người tiêu dùng. Nếu không như vậy, sẽ phải rất vất vả và để kiểm soát quá nhiều mối nguy và không tập trung được vào các mối nguy thực sự cần chú ý.

- Mỗi nguy được coi là đáng kể cần được kiểm soát nếu nó:
 - Nhiều khả năng xảy ra
 - Nhiều khả năng gây rủi ro không chấp nhận được cho người tiêu dùng.

- Bảng phân tích mối nguy:

Bảng phân tích mối nguy được dùng để thực hiện và tư liệu hoá các suy xét trong việc xác định các mối nguy an toàn thực phẩm. Trong thí dụ về tôm luộc, ta sẽ liệt kê tất cả các công đoạn trong sơ đồ quy trình công nghệ trong cột 1; Ghi kết quả tìm tòi các mối nguy trong cột 2; Ghi kết quả đánh giá rủi ro trong cột 3; Ghi các cơ sở của việc chấp nhận hay loại bỏ các mối nguy đã liệt kê trong cột 4.

4.1.2. Các biện pháp kiểm soát phòng ngừa

Các biện pháp phòng ngừa là các hành động và các hoạt động có thể dùng để ngăn chặn, loại bỏ hoặc giảm thiểu các mối nguy an toàn thực phẩm đến mức chấp nhận được. Trên thực tế, có hàng loạt các biện pháp phòng ngừa khác nhau. Trong phân tích mối nguy, kho lạnh được xác định như một hạng mục quan trọng đảm bảo an toàn thực phẩm. Nếu không duy trì tốt nhiệt độ, lượng vi khuẩn gây bệnh có thể tăng lên. Do đó duy trì các điều kiện bảo quản lạnh là một biện pháp phòng ngừa.

Các ví dụ về biện pháp phòng ngừa có thể dùng để kiểm soát 3 loại mối nguy:

a. Các mối nguy sinh học.

- Vi khuẩn:
 1. Kiểm soát thời gian và nhiệt độ (ví dụ: kiểm soát thời gian và nhiệt độ bảo quản nhằm giảm thiểu vi khuẩn gây bệnh phát triển).
 2. Các quá trình gia nhiệt và nấu (ví dụ: xử lý nhiệt)
 3. Làm lạnh và cấp đông (ví dụ: làm lạnh và cấp đông để giảm tốc độ phát triển của vi khuẩn gây bệnh).
 4. Lên men hoặc kiểm soát pH (ví dụ: vi khuẩn tạo axitlactic trong sữa chua kìm hãm sự phát triển của một vài vi khuẩn gây bệnh không phát triển tốt trong môi trường axit).
 5. Thêm muối và các phụ gia khác hạn chế một số loại vi khuẩn phát triển).
 6. Sấy khô (ví dụ: nhiệt độ sấy có thể đủ cao để diệt các vi khuẩn gây bệnh, nhưng ngay cả khi sấy khô ở nhiệt độ thấp cũng có thể loại nước ra khỏi thực phẩm để ngăn một số vi khuẩn phát triển).

7. Kiểm soát nguồn (ví dụ: có thể kiểm soát vi khuẩn gây bệnh trong nguyên liệu bằng cách mua chúng từ những nguồn không bị nhiễm).
- Virus: Các phương pháp luộc (phương pháp luộc phù hợp sẽ tiêu diệt virus)
- Ký sinh trùng:
 8. (1) Kiểm soát chế độ dinh dưỡng (ngăn không để ký sinh trùng lọt vào thực phẩm. Ví dụ có thể giảm nhiễm *Trichinella spiralis* trong thịt lợn nhờ kiểm soát tốt hơn chế độ ăn và môi trường nuôi lợn. Nhưng phương pháp này không phải lúc nào cũng áp dụng được cho tất cả các động vật dùng làm thực phẩm, ví dụ như không thể kiểm soát được chế độ ăn và môi trường sống của cá đánh bắt cá trong tự nhiên).
 9. (2) Vô hiệu hoá/loại bỏ (một số ký sinh trùng chịu được sự khử trùng bằng hoá chất nhưng có thể bị vô hiệu bằng cách đun nóng, sấy khô hoặc cấp đông. Trong một số thực phẩm, có thể phát hiện ký sinh trùng bằng mắt. Thủ tục soi hàng có thể giúp các nhà chế biến kiểm nghiệm thủy sản trên một mặt bàn được chiếu sáng mạnh. Dễ phát hiện và loại bỏ giun sán có mặt trong thực phẩm dưới ánh sáng. Quy trình này không thể đảm bảo phát hiện được 100% do đó phải kết hợp với các biện pháp kiểm soát khác như cấp đông).
- b. Các mối nguy hóa học
 1. Kiểm soát nguồn (chứng chỉ của người bán và kiểm tra nguyên liệu).
 2. Kiểm soát sản xuất (dùng đúng các phụ gia thực phẩm).
 3. Kiểm soát dán nhãn (thành phần được dán nhãn đúng với các thành phần và các tác nhân gây dị ứng đã biết ở bên trong).
- c. Các mối nguy vật lý
 1. Kiểm soát nguồn (chứng chỉ của người bán và kiểm tra nguyên liệu).
 2. Kiểm soát sản xuất (dùng nam châm, máy dò kim loại, sàng lọc, bộ tinh lọc, bộ khuấy trộn không khí và thiết bị X quang).

4.2. Nguyên tắc 2: Xác định điểm kiểm soát tới hạn (CCP)

CCP phải là một điểm cụ thể trong quá trình sản xuất, nơi mối nguy được kiểm soát hữu hiệu bằng việc áp dụng biện pháp phòng ngừa.

Đối với mỗi mối nguy đáng kể đã được xác định trong phân tích mối nguy (nguyên tắc 1) cần phải có một hoặc nhiều CCP để kiểm soát các mối nguy đó. Các CCP là những điểm trong quá trình sản xuất mà ở đó diễn ra các hoạt động kiểm soát của chương trình HACCP.

- *Định nghĩa:* Điểm kiểm soát tới hạn là một khâu hoặc một công đoạn hoặc một thủ tục, mà tại đó có áp dụng biện pháp để kiểm soát hoặc ngăn ngừa loại trừ hoặc giảm thiểu mối nguy đến mức chấp nhận được
- *Các điểm, nơi có thể ngăn ngừa mối nguy, có thể được coi là CCP:*
 - Kiểm soát khâu tiếp nhận nguyên liệu (xem xét cam đoan của nhà cung cấp) có thể ngăn ngừa nhiễm vi khuẩn gây bệnh hoặc dư lượng thuốc.
 - Kiểm soát khâu chế biến hoặc bổ sung phụ gia có thể ngăn ngừa mối nguy hoá học.
 - Kiểm soát khâu chế biến hoặc bổ sung phụ gia có thể ngăn ngừa vi khuẩn phát triển trong thành phẩm (hiệu chỉnh pH hoặc thêm phụ gia bảo quản).
 - Bảo quản lạnh hoặc ướp lạnh có thể kiểm soát sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh.
- *Các điểm, nơi có thể loại trừ mối nguy, có thể được coi là CCP:*
 - Quá trình nấu có thể diệt vi khuẩn gây bệnh.
 - Máy dò kim loại có thể phát hiện mảnh kim loại và loại bỏ bằng cách loại sản phẩm ra khỏi dây chuyền chế biến.
 - Cấp đông có thể diệt ký sinh trùng (như *Anisakis* trong cá dùng để ăn gỏi).
- *Các điểm, nơi giảm thiểu mối nguy đến mức chấp nhận được, có thể được coi là CCP.*
 - Có thể giảm thiểu lượng dị vật bằng cách lựa chọn thủ công hoặc bằng máy tự động.
 - Có thể giảm thiểu một số mối nguy sinh học và hoá học khi thu hoạch nhuyễn thể vỏ cứng từ các vùng nước được kiểm soát...

Rất có thể chúng ta sẽ không thể loại trừ hoàn toàn hoặc ngăn ngừa triệt để các mối nguy đáng kể. Trong một số quá trình và đối với một số mối nguy, giảm thiểu có thể là mục tiêu hợp lý duy nhất của kế hoạch HACCP. Ví dụ, khi sản xuất sản phẩm dùng để ăn gỏi hoặc chỉ cần nấu qua, không có biện pháp xử lý nào có thể diệt hoàn toàn vi khuẩn gây bệnh cũng như không có công nghệ nào có thể phát hiện và ngăn ngừa triệt để các mối nguy hoá học hoặc vật lý. Trong những trường hợp này, cần phải chọn các CCP cho phép giảm các mối nguy đáng kể xuống đến mức có thể chấp nhận được.

Mặc dù việc giảm thiểu mối nguy là biện pháp có thể chấp nhận được trong một số trường hợp, nhưng điều quan trọng là tất cả các mối nguy đáng kể phải được xem xét và phải hiểu rõ các mặt hạn chế của kế hoạch HACCP dùng để kiểm soát các mối nguy đó.

- *So sánh CCP với CP:*

Nhiều điểm trong quy trình chế biến không phải là CCP có thể được xem là CP. Chúng có thể dùng để kiểm soát các yếu tố chất lượng như màu sắc hoặc hương vị, cũng như các yêu cầu bắt buộc không thuộc HACCP, như các tiêu chuẩn tối đa. Kế hoạch HACCP có thể trở thành thiếu tập trung nếu có quá nhiều điểm được xác định như CCP một cách không cần thiết.

Chỉ có những điểm tại đó có thể kiểm soát các mối nguy an toàn thực phẩm đáng kể mới được coi là CCP. Có xu hướng định ra và kiểm soát quá nhiều CCP. Chỉ nên chọn làm CCP các điểm có thể kiểm soát tốt nhất các mối nguy đáng kể.

Ví dụ có thể kiểm soát mối nguy kim loại bằng cách chọn lựa nguyên liệu, dùng nam châm, sàng lọc và dùng máy dò kim loại, tất cả được bố trí trong một dây chuyền. Tuy vậy, không nên coi công đoạn chọn lựa, sử dụng nam châm hoặc sàng lọc là CCP, nếu mối nguy kim loại có thể được kiểm soát tốt nhất bằng cách sử dụng máy dò kim loại và loại bỏ sản phẩm.

- *Tính đa bội của các CCP và các mối nguy:*

Một CCP có thể kiểm soát được một hoặc nhiều mối nguy. Ví dụ kho lạnh có thể là một CCP kiểm soát vi khuẩn gây bệnh phát triển và sự hình thành histamine. Mặt khác, để kiểm soát một mối nguy có thể cần đến

nhiều CCP. Trong việc kiểm soát vi khuẩn gây bệnh đối với chả băm hấp, các công đoạn luộc và tạo hình chả có thể cùng được coi là CCP nếu thời gian luộc được xác định dựa trên độ dày tối đa của miếng chả.

- *CCP là đặc thù cho từng sản phẩm hoặc quá trình*

Các CCP được xác định cho một sản phẩm trong một dây chuyền sản xuất này có thể khác với các CCP cũng của sản phẩm đó trên một dây chuyền sản xuất khác. Đó là vì các mối nguy và những điểm tốt nhất để kiểm soát chúng thay đổi phụ thuộc vào:

- Bố trí mặt bằng xí nghiệp.
- Định dạng sản phẩm.
- Quy trình công nghệ.
- Lựa chọn nguyên liệu.
- Các chương trình vệ sinh và hỗ trợ.

Mặc dù các mô hình HACCP và các kế hoạch HACCP tổng quát có thể hữu ích trong việc xem xét các CCP, nhất thiết phải xem xét các yêu cầu HACCP đối với từng sản phẩm và từng dây chuyền sản xuất cụ thể.

- *Sơ đồ quyết định CCP*

Trong Nguyên tắc 1 ta đã biết cách xác định nơi mối nguy xâm nhập vào quá trình chế biến hoặc có thể gia tăng trong quá trình. Thông thường điểm tốt nhất để kiểm soát HACCP là điểm mà mối nguy xâm nhập. Nhưng điều đó không phải lúc nào cũng đúng. CCP có thể nằm cách điểm mà mối nguy xâm nhập vài công đoạn chế biến. Một sơ đồ 4 câu hỏi có thể giúp xác định CCP đối với mỗi quá trình chế biến. Các câu hỏi này gọi là sơ đồ quyết định CCP và được đặt ra cho mỗi bước chế biến có mối nguy đáng kể được xác định theo Nguyên tắc 1. Nếu sử dụng đúng, sơ đồ quyết định CCP có thể trở thành công cụ hữu ích tuy chưa hoàn hảo để xác định CCP.

☆ **Câu hỏi 1. Tại công đoạn này hoặc các công đoạn sau trong quy trình công nghệ có biện pháp phòng ngừa nào đối với mối nguy đã được xác định hay không?**

- Nếu câu trả lời là có, hỏi tiếp câu hỏi 2.

- Nếu không xác định được biện pháp phòng ngừa nào có thể kiểm soát được mối nguy, trả lời không.
- Nếu câu trả lời là không, hỏi tiếp: Kiểm soát ở công đoạn này có cần thiết để đảm bảo an toàn không?
- Nếu cũng trả lời không, công đoạn này không phải là CCP đối với mối nguy đó. Chuyển sang mối nguy tiếp theo ở công đoạn đó hoặc sang công đoạn tiếp theo có mối nguy đáng kể.
- Nếu câu trả lời là có, đã xác định được rằng có một mối nguy đáng kể chưa được kiểm soát. Trong trường hợp đó cần phải thiết kế lại công đoạn, quá trình chế biến hoặc bản thân sản phẩm để bổ sung bằng được biện pháp phòng ngừa. Đôi khi không có biện pháp phòng ngừa nào khả dĩ có thể áp dụng. Trong những trường hợp đó HACCP không đảm bảo sản phẩm an toàn 100%.

☆ **Câu hỏi 2. Công đoạn này có loại trừ hoặc giảm thiểu khả năng xảy ra mối nguy đáng kể tới mức chấp nhận được hay không?**

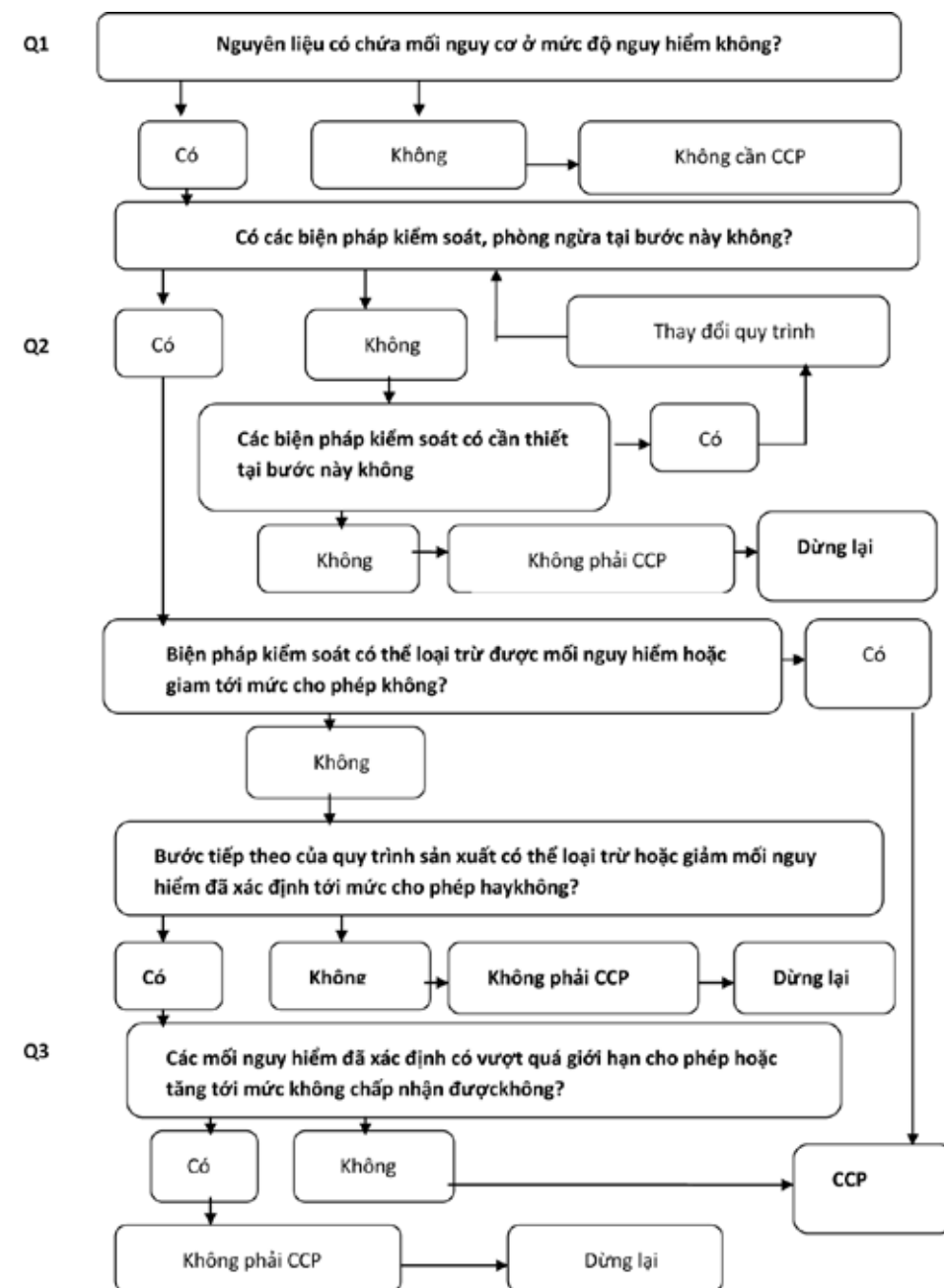
Để trả lời câu hỏi này, cần xem xét đây có phải công đoạn tốt nhất để kiểm soát mối nguy hay không? Nếu câu trả lời là có, công đoạn này là CCP; Tiếp tục chuyển sang mối nguy đáng kể tiếp theo. Nếu câu trả lời là không, hỏi tiếp câu hỏi 3.

☆ **Câu hỏi 3. Việc nhiễm mối nguy (hoặc các mối nguy) đã được xác định có xảy ra vượt quá mức chấp nhận, hoặc tăng tới mức không chấp nhận được hay không?**

Câu hỏi này đề cập đến mối nguy gây nhiễm đang có mặt, sẽ xảy ra hoặc tăng lên ở công đoạn này. Nếu câu trả lời là không, công đoạn này không phải là CCP đối với mối nguy đó. Chuyển sang mối nguy tiếp theo ở công đoạn đó hoặc sang công đoạn tiếp theo có mối nguy đáng kể. Nếu câu trả lời là có hỏi tiếp câu hỏi 4.

☆ **Câu hỏi 4. Liệu có công đoạn chế biến tiếp theo nào loại trừ được mối nguy (hoặc các mối nguy), hoặc giảm thiểu khả năng xảy ra tới mức chấp nhận được hay không?**

Nếu trả lời không, công đoạn này là CCP. Nếu trả lời có, công đoạn này không phải là CCP đối với mối nguy đó. Trong trường hợp này phải chắc chắn là có công đoạn chế biến tiếp theo kiểm soát được mối nguy.



4.3. Nguyên tắc 3: Thiết lập các giới hạn tới hạn

Định nghĩa “Giới hạn tới hạn”: Là tiêu chí cần phải đạt đối với mỗi biện pháp phòng ngừa liên quan với mỗi CCP. Giới hạn tới hạn là ranh giới đảm bảo cho hoạt động sản xuất tạo ra các sản phẩm an toàn. Mỗi CCP phải có một hoặc nhiều giới hạn tới hạn cho mỗi mối nguy đáng kể. Khi vi phạm giới hạn tới hạn, phải tiến hành hành động sửa chữa để đảm bảo an toàn thực phẩm.

Thiết lập các giới hạn tới hạn: Trong nhiều trường hợp, giới hạn tới hạn có thể không rõ ràng hoặc không có. Cần phải tiến hành thử nghiệm hoặc thu thập thông tin từ các nguồn như các tài liệu khoa học, các hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền, các chuyên gia hoặc các nghiên cứu thực nghiệm (bảng sau):

Ví dụ về các giới hạn tới hạn:

Mối nguy	CCP	Giới hạn tới hạn
Vi khuẩn gây bệnh (sinh học)	Thanh trùng	71°C - 15 giây để diệt hết vi khuẩn gây bệnh trong sữa
Vi khuẩn gây bệnh (sinh học)	Lò sấy khô	Quy trình sấy – nhiệt độ lò $\geq 93^{\circ}\text{C}$, thời gian sấy ≥ 120 phút, tốc độ lưu chuyển không khí $\geq 0,18\text{m}^3/\text{phút}$, độ dày sản phẩm $\geq 1,25\text{cm}$ (để đạt được $a_w \leq 0,85$ nhằm kiểm soát vi khuẩn gây bệnh trong thực phẩm khô)
Vi khuẩn gây bệnh (sinh học)	axit hoá	Quy trình mỗi mẻ: khối lượng sản phẩm $\leq 45\text{kg}$, thời gian ngâm ≤ 8 giờ, nồng độ axit axetic $\geq 3,5\%$, thể tích ≤ 225 lít (để đạt được pH 4,6 nhằm kiểm soát Clostridium botulinum trong thực phẩm ngâm dấm).

Thông thường có nhiều phương án kiểm soát một mối nguy cụ thể và phải thiết lập các giới hạn tới hạn khác nhau cho từng phương án kiểm soát. Việc lựa chọn phương án kiểm soát tốt nhất và giới hạn tới hạn tốt nhất thường thông qua thực tiễn và thực nghiệm. Các thí dụ sau gợi ý cho việc lựa chọn phương án kiểm soát và các giới hạn tới hạn có thể áp dụng ở công đoạn rán để kiểm soát vi khuẩn gây bệnh ở chả cá rán.

☆ Phương án 1: **Giám sát vi khuẩn gây bệnh.**

- Mối nguy : Vi khuẩn gây bệnh sống sót.
- CCP : Thiết bị rán.
- Giới hạn tới hạn : Không còn vi khuẩn gây bệnh.

Việc chọn giới hạn vi sinh làm giới hạn tới hạn đối với CCP trong quá trình chế biến rất ít tính khả thi. Rất khó giám sát giới hạn vi sinh và các phép thử để xác định vi phạm thường đòi hỏi vài ngày. Do đó không thể giám sát các giới hạn vi sinh đúng lúc. Nhiễm vi sinh thường xảy ra rất ngẫu nhiên và phải lấy nhiều mẫu mới có ý nghĩa. Trong thí dụ này, lấy mẫu và kiểm nghiệm vi sinh các miếng chả cá không đủ nhạy cảm để sử dụng trong thực tế.

☆ Phương án 2: **Kiểm soát nhiệt độ trung tâm của sản phẩm.**

- Mối nguy : Vi khuẩn gây bệnh sống sót.
- CCP : Thiết bị rán.
- Giới hạn tới hạn : Nhiệt độ trung tâm sản phẩm tối thiểu $176,7^{\circ}\text{C}$ trong 1 phút.

Trong thí dụ này, không cần thiết xác lập giới hạn vi sinh nếu có thể xác lập các giới hạn tới hạn phù hợp dựa trên các điều kiện cần thiết để vô hiệu hoá các loại vi khuẩn cần quan tâm. Vi khuẩn gây bệnh đáng quan tâm trong chả cá bị diệt bằng cách làm tăng nhiệt độ sản phẩm sao cho nhiệt độ trung tâm sản phẩm đạt $176,7^{\circ}\text{C}$ trong 1 phút. Trong phương án này, nhiệt độ sản phẩm ở cuối quá trình rán được sử dụng làm giới hạn tới hạn. Phương pháp này thực tiễn hơn và nhạy hơn so với kiểm nghiệm vi sinh trong thành phẩm.

☆ Phương án 3: **Kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến nhiệt độ trung tâm của sản phẩm.**

- Mối nguy : Vi khuẩn gây bệnh sống sót.
- CCP : Thiết bị rán.
- Giới hạn tới hạn : Nhiệt độ dầu rán tối thiểu $176,70^{\circ}\text{C}$
- Giới hạn tới hạn : Độ dày tối đa của miếng chả 1/4 inch (6mm).
- Giới hạn tới hạn : Thời gian rán trong dầu tối thiểu 1 phút.

Trong nhiều trường hợp, khó có thể giám sát liên tục nhiệt độ trung tâm của sản phẩm để đảm bảo tuân thủ giới hạn tới hạn. Có thể thiết lập giới hạn tới hạn bằng cách thiết lập các điều kiện cần thiết để đảm bảo sau khi gia nhiệt sản phẩm đạt tới nhiệt độ tối thiểu cần thiết. Theo phương án này, nhiệt độ dầu, độ dày của miếng chả cá và thời gian miếng chả nằm trong dầu nóng là tất cả các yếu tố ảnh hưởng tới nhiệt độ cuối cùng của miếng chả. Phải thực hiện các phép thử để đảm bảo là nếu kiểm soát được các yếu tố đó trong các giới hạn tới hạn sẽ luôn luôn đảm bảo đạt được nhiệt độ trung tâm của sản phẩm đủ để vô hiệu hoá các vi sinh vật đáng quan tâm. Thông thường phương án này dễ kiểm soát và đảm bảo hơn 2 phương án trước. Hơn nữa, có thể giám sát liên tục thời gian và nhiệt độ rán, để đảm bảo khá chắc chắn là quá trình rán đạt yêu cầu đối với tất cả các miếng chả.

Quá trình chế biến phải hoạt động được trong phạm vi quy định bởi giới hạn tới hạn. Các thông số của thiết bị rán - nhiệt độ dầu rán tối thiểu, độ dày miếng chả tối đa và thời gian rán tối thiểu - trở thành các giới hạn tới hạn đối với CCP. Không nên lẫn các giới hạn tới hạn với các thông số hoạt động của thiết bị.

☆ **Thiết lập các giới hạn vận hành**

- Định nghĩa: Các giới hạn vận hành: Các tiêu chuẩn nghiêm ngặt hơn các giới hạn tới hạn và được người vận hành sử dụng để giảm rủi ro sai lệch.

Nếu quá trình giám sát cho thấy có xu hướng mất kiểm soát tại CCP, những người vận hành phải tiến hành các hành động để kiểm soát lại các CCP trước khi các giới hạn tới hạn bị vi phạm. Điểm mà người vận hành bắt đầu áp dụng các hành động đó được gọi là giới hạn vận hành. Các giới hạn vận hành cần được thiết lập ở mức sẽ bị vi phạm trước khi giới hạn tới hạn bị vi phạm.

- Hiệu chỉnh quá trình: Hành động do công ty thực hiện để đưa quá trình trở lại các giới hạn vận hành.

Quá trình chế biến hiệu chỉnh khi đạt tới giới hạn vận hành để tránh vi phạm các giới hạn tới hạn. Các hành động này được gọi là hiệu chỉnh quá trình. Nhà chế biến có thể dùng biện pháp hiệu chỉnh để tránh bị mất kiểm soát và tránh không phải thực hiện hành động sửa chữa. Việc phát hiện sớm xu hướng mất kiểm soát và can thiệp ngay có thể giúp tránh phải tái chế hoặc tiêu huỷ sản phẩm. Chỉ thực hiện hành động sửa chữa khi giới hạn tới hạn bị vi phạm.

Có thể thiết lập các giới hạn vận hành vì các nguyên nhân khác nhau:

- Vì lý do đảm bảo chất lượng (như nhiệt độ luộc cao hơn giúp tạo hương vị hoặc để kiểm soát các sinh vật có thể là uрон hồng sản phẩm).
- Để tránh vượt giới hạn tới hạn (có thể dùng nhiệt độ luộc cao hơn giới hạn tới hạn như là điểm báo động để cảnh báo người vận hành là nhiệt độ đang tiến gần giới hạn tới hạn và cần phải hiệu chỉnh).

Để trừ hao độ biến động thông thường (như chảo rán với độ biến động nhiệt độ 5°C sẽ phải đặt nhiệt độ cao hơn giới hạn tới hạn ít nhất 5°C để tránh vi phạm. Trong trường hợp cần có hành động sửa chữa, các nhà chế biến phải đủ khả năng xác định và cách ly các lô bị ảnh hưởng. Nếu lô hàng lớn, sẽ phải cách ly và thực hiện các hành động sửa chữa đối với một lượng lớn sản phẩm, mặc dù thực ra chỉ có một lượng nhỏ sản phẩm được sản xuất ra trong điều kiện vi phạm giới hạn tới hạn. Việc mã hoá sản phẩm thành từng lô nhỏ sẽ giúp giảm đáng kể lượng sản phẩm bị dính líu khi giới hạn tới hạn bị vi phạm. Do đó, các nhà chế biến có kinh nghiệm nên thường xuyên thay đổi mã số trong một ngày sản xuất và điều chỉnh tần suất giám sát thích hợp với việc thay đổi mã số.

4.4. Nguyên tắc 4: Giám sát điểm kiểm soát tới hạn

- Định nghĩa: Giám sát là tiến hành các quan sát và các phép đo theo trình tự định trước để đánh giá các CCP có nằm trong tầm kiểm soát không và để có số liệu chính xác cho việc thẩm tra sau này.

• *Mục đích giám sát:*

- Để theo dõi hoạt động chế biến và khả năng xác định xu hướng một giới hạn tới hạn có thể phải hiệu chỉnh quá trình.
- Để xác định vị trí mất kiểm soát (xảy ra vi phạm ở một CCP).
- Để cung cấp văn bản của hệ thống kiểm soát chế biến.

Giám sát là quá trình người vận hành sử dụng để duy trì kiểm soát tại các CCP. Việc giám sát chính xác cho thấy khi nào bị mất kiểm soát ở CCP và giới hạn tới hạn bị vi phạm. Khi giới hạn tới hạn bị vi phạm, cần có hành động sửa chữa. Có thể xác định mức độ của vấn đề cần sửa chữa bằng cách xem xét các hồ sơ giám sát và tìm ra trị số ghi cuối cùng khi giới hạn tới hạn vẫn còn được đảm bảo.

Giám sát cũng cung cấp tư liệu chứng minh sản phẩm xuất xưởng tuân thủ theo đúng kế hoạch HAPPC. Thông tin này rất hữu ích trong việc thẩm định kế hoạch HACCP như chúng ta sẽ thảo luận trong Nguyên tắc 7

• *Thiết kế hệ thống giám sát:*

Các biện pháp phòng ngừa đã xác định trong *Nguyên tắc 1* và các giới hạn tới hạn đã xác định trong *Nguyên tắc 3* đều nhằm kiểm soát các mối nguy ở mỗi CCP. Sử dụng các thủ tục giám sát để xác định tác dụng của các biện pháp phòng ngừa và sự vi phạm các giới hạn tới hạn.

Các thủ tục giám sát phải xác định được:

- Giám sát cái gì?
- Giám sát các giới hạn tới hạn và các biện pháp phòng ngừa như thế nào?
- Tần suất tiến hành giám sát như thế nào?
- Ai sẽ giám sát?

Cụ thể:

(1). *Giám sát cái gì?* Giám sát có nghĩa là đo một thuộc tính nào đó của sản phẩm hoặc của quá trình để xác định sự tuân thủ giới hạn tới hạn.

▪ Các ví dụ:

- Đo nhiệt độ kho lạnh tới hạn đối với các nguyên liệu nhạy cảm với nhiệt độ.
- Đo pH tới hạn của phụ gia axit hoá đối với quá trình sản xuất thực phẩm được axit hoá.
- Đo tốc độ dây chuyền tới hạn để luộc hoặc làm mát đúng quy cách.
- Giám sát cũng có thể bao gồm quan sát việc thực hiện biện pháp phòng ngừa tại CCP.
- Kiểm tra chứng chỉ của nhà cung cấp nguyên liệu.
- Kiểm tra xuất xứ ghi trên nhãn thùng chứa nguyên thể để đảm bảo chúng được thu hoạch từ những vùng nước cho phép.

(2). *Các giới hạn tới hạn và các biện pháp phòng ngừa được giám sát như thế nào?*

Phải thiết kế khâu giám sát để có các kết quả nhanh (tức thời). Không có thời gian cho các phép thử phân tích kéo dài vì phải nhanh chóng phát hiện sự vi phạm giới hạn tới hạn và tiến hành biện pháp sửa chữa trước khi phân phối hàng. Phép kiểm nghiệm vi sinh hiếm khi có tác dụng giám sát các CCP vì chúng thường mất thời gian. Hơn nữa cần có lượng mẫu khá lớn để tiến hành thống kê xem các vi sinh vật gây bệnh có ở mức có thể gây bệnh không?

Các phép đo vật lý và hoá học là các phương pháp giám sát được ưa chuộng vì có thể tiến hành rất nhanh. Các phép đo này (pH, thời gian, nhiệt độ) thường liên quan đến kiểm soát vi sinh như được minh hoạ trong ví dụ về chả cá rán ở nguyên tắc 3. Một số ví dụ về các phép đo vật lý và hoá học giám sát CCP:

- *Thời gian và nhiệt độ:* Thường dùng kết hợp 2 phép đo này để giám sát hiệu quả tiêu diệt hoặc kiểm soát sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh. Chế biến thực phẩm ở nhiệt độ và trong khoảng thời gian định trước có thể tiêu diệt được vi khuẩn gây bệnh. Ví

dụ, để tiết trùng thịt của hộp phải đun nóng hộp sao cho nhiệt độ trung tâm đạt 85°C trong 1 phút. Điều này được đảm bảo bằng cách giám sát nhiệt độ thùng nước nóng và giám sát thời gian giữ sản phẩm trong đó. Hơn nữa có thể kiểm soát vi khuẩn gây bệnh bằng cách hạn chế việc giữ thực phẩm ở nhiệt độ thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, giữa 4,4°C và 60°C. Có thể đạt được điều đó bằng cách đun nóng nhanh hoặc làm lạnh nhanh sản phẩm qua khoảng nhiệt độ tới hạn đó và duy trì nhiệt độ trong quá trình bảo quản dưới 4,4°C hoặc trên 60°C. Ví dụ, cần tiến hành giám sát để xác định tổng thời gian thịt của ở nhiệt độ từ 4,4°C đến 60°C trong suốt quá trình chế biến.

- *Hoạt tính của nước (aw)*: Có thể kiểm soát sự phát triển của vi khuẩn gây bệnh bằng cách hạn chế hoạt tính của nước, tức là lượng nước để chúng phát triển. Ví dụ, sấy khô sản phẩm tới hoạt tính của nước dưới 0,85 sẽ làm vi khuẩn ngừng phát triển. Có thể lấy mẫu trong quá trình sấy và thử hoạt tính của nước. Quá trình kết thúc khi aw dưới 0,85. Các nhà chế biến có thể giám sát nhiệt độ, thời gian và tốc độ gió nếu tốc độ sấy khô trong những điều kiện này giúp đạt aw = 0,85 ở cuối quá trình.
- *Độ axit (pH)*: Có thể kiểm soát vi khuẩn gây bệnh phát triển bằng cách giới hạn pH của sản phẩm ở mức không cho phép chúng phát triển. Ví dụ có thể kiểm soát *Clostridium botulinum* gây ngộ độc thức ăn bằng cách cho thêm axit để hạ pH xuống 4,6 hoặc thấp hơn. Trong trường này, có thể giám sát pH của tác nhân axit hoá trước khi bổ sung vào mẻ hàng. Việc ghi pH của thành phẩm không phải là cách giám sát tốt vì phải mất vài ngày pH của sản phẩm mới đạt được trạng thái cân bằng.
- *Kiểm nghiệm cảm quan*. Đây là cách kiểm nghiệm mức độ phân huỷ có thể dẫn đến các mối nguy đối với an toàn thực phẩm như hình thành histamine. Loại mùi và cường độ mùi là thước đo cho người kiểm nghiệm biết mức độ vi phạm nhiệt độ/thời gian có thể dẫn đến hình thành histamine.

Lựa chọn thiết bị giám sát là điều cần phải suy tính khi xây dựng kế hoạch HACCP. Thiết bị dùng để giám sát CCP thay đổi tùy theo thông số cần giám sát. Một số ví dụ về thiết bị giám sát bao gồm:

- Nhiệt kế;
- Đồng hồ;
- Cân;
- pH kế;
- Dụng cụ đo hoạt tính của nước;
- Thiết bị phân tích hoá học.

Phải chọn thiết bị chính xác để giám sát tại CCP nhằm đảm bảo kiểm soát mối nguy. Phải tính tới loại thiết bị giám sát khi xác lập giới hạn tới hạn. Ví dụ như cần đạt nhiệt độ trung tâm của sản phẩm tối thiểu 62,8°C để giết chế vi khuẩn trong sản phẩm. Nếu nhiệt kế có độ chính xác $\pm 2^\circ\text{C}$ thì phải đặt giới hạn tới hạn không thấp hơn 63,9°C. Phải thường xuyên hiệu chỉnh và tiêu chuẩn hoá để đảm bảo độ chính xác.

(3). Tần suất giám sát:

Có thể tiến hành giám sát liên tục hoặc không liên tục. Tại những nơi có điều kiện nên giám sát liên tục. Có thể giám sát liên tục nhiều thông số vật lý và hoá học. Một số ví dụ về giám sát liên tục:

- Thời gian và nhiệt độ thanh trùng mẻ thịt của có thể được giám sát liên tục và ghi vào sơ đồ theo dõi nhiệt độ.
- Có thể cho mỗi kiện rau bina xay đông lạnh qua máy dò kim loại.
- Có thể giám sát nắp bịt kín của các lọ thủy tinh bằng cách cho chúng qua máy do khuyết tật để loại bỏ các lọ không tạo đủ chân không.

Thực ra bản thân thiết bị giám sát liên tục ghi các trị số đo không thể kiểm soát được mối nguy. Cần thường xuyên quan sát trị số ghi được và có biện pháp tác động khi cần. Đây cũng là một phần công việc giám sát. Thời gian giữa hai lần kiểm tra sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc tái chế hoặc tiêu huỷ sản phẩm khi phát hiện vi phạm giới hạn tới hạn. Trong mọi trường hợp phải tiến hành kiểm tra đúng lúc để đảm bảo tách riêng phế phẩm trước khi chuyển hàng đi.

Khi không thể giám sát liên tục các CCP, cần rút ngắn thời gian giữa hai lần giám sát để kịp thời phát hiện vi phạm các giới hạn tới hạn và các giới hạn vận hành. Việc xác định tần suất giám sát không liên tục dựa trên kiến thức sẵn có về sản phẩm và quá trình. Các câu hỏi sau đây sẽ giúp xác định tần suất giám sát thích hợp:

- Quá trình chế biến thường biến động đến mức độ nào (thông số ổn định ở mức nào)? Nếu thông số biến động đáng kể, thời gian giữa hai lần kiểm tra giám sát phải ngắn.
- Các trị số thông thường gần giới hạn tới hạn đến mức nào? Nếu các trị số thông thường gần với giới hạn tới hạn, thời gian giữa hai lần kiểm tra giám sát phải ngắn.
- Nhà chế biến sẽ phải tái chế bao nhiêu sản phẩm nếu giới hạn tới hạn bị vi phạm?
- Ví dụ về giám sát không liên tục có thể là:
 - Kiểm tra nhiệt độ của hỗn hợp bột bao trong dây chuyền sản phẩm tẩm bột vào những thời điểm cụ thể.
 - Kiểm tra nhiệt độ trung tâm của sản phẩm được vô trùng tại các thời điểm cụ thể.
 - Kiểm nghiệm cảm quan định kỳ để xem mức độ phân huỷ trong các thủy sản có hình thành histamine.

(4). Ai sẽ giám sát?

Phân công trách nhiệm giám sát là một điều quan trọng phải suy tính khi xây dựng kế hoạch HACCP.

- Có thể cử những người sau giám sát CCP:
 - Công nhân trực tiếp sản xuất;
 - Công nhân vận hành thiết bị;
 - Các cán bộ giám sát;
 - Nhân viên bảo dưỡng;
 - Cán bộ đảm bảo chất lượng.

Để giám sát, công nhân trực tiếp sản xuất và những người vận hành thiết bị có lợi thế là họ liên tục nhìn thấy sản phẩm hoặc thiết bị và có thể sẵn sàng nhận thấy những thay đổi bất thường. Hơn nữa, đưa công nhân trực tiếp sản xuất vào các hoạt động HACCP có ưu điểm là xây dựng được cơ sở hiểu biết và cam kết rộng lớn hơn cho chương trình HACCP.

Những người chịu trách nhiệm giám sát CCP phải:

- Được đào tạo kỹ thuật giám sát CCP;
- Hiểu rõ tầm quan trọng của việc giám sát CCP;
- Sẵn sàng tiến hành giám sát;
- Báo cáo chính xác từng hoạt động giám sát;
- Báo cáo ngay những vi phạm giới hạn tới hạn để có thể tiến hành kịp thời các hành động sửa chữa (Nguyên tắc 5).

Trách nhiệm của người giám sát là phải báo cáo ngay tất cả những điều bất thường và các hiện tượng vi phạm giới hạn tới hạn để đảm bảo thực hiện hiệu chỉnh và hành động sửa chữa kịp thời. Nhân viên giám sát phải ký tên vào các bảng ghi chép số liệu và tài liệu liên quan đến giám sát CCP.

4.5. Nguyên tắc 5: Các hành động sửa chữa

- *Định nghĩa:* Hành động sửa chữa là các thủ tục cần phải tuân thủ theo khi vi phạm hoặc không đạt được giới hạn tới hạn.

Khi vi phạm giới hạn tới hạn tại các CCP, phải thực hiện các hành động sửa chữa đã được tiên liệu và ghi trong kế hoạch HACCP. Các hành động sửa chữa đó cần bao gồm các thủ tục để khôi phục sự kiểm soát quá trình và xác định cách xử lý an toàn các sản phẩm đã bị ảnh hưởng. Có thể là luôn luôn cần khắc phục vấn đề ngay tại chỗ.

Các cách thực hiện hành động sửa chữa bao gồm:

- Để riêng và giữ sản phẩm lại để đánh giá an toàn thực phẩm.
- Chuyên sản phẩm hoặc nguyên liệu bị ảnh hưởng tới dây chuyền sản xuất khác, nơi không vi phạm giới hạn tới hạn.

- Chế biến lại.
- Loại bỏ nguyên liệu.
- Tiêu hủy sản phẩm

Mục tiêu ban đầu là thiết lập một chương trình HACCP cho phép xác định nhanh chóng các vi phạm giới hạn tới hạn. Phát hiện vi phạm càng nhanh thì thực hiện hành động sửa chữa càng dễ và càng có nhiều khả năng hơn để giảm thiểu lượng phế phẩm. Cần phân công người hiểu thấu đáo quá trình, cũng như sản phẩm, kế hoạch HACCP và có quyền quyết định để chịu trách nhiệm thực hiện hành động sửa chữa.

Các kế hoạch hành động sửa chữa hữu hiệu cần phải:

- Sửa và loại bỏ nguyên nhân gây vi phạm và đảm bảo CCP được kiểm soát trở lại.
- Phân tích, đánh giá và xác định phương án xử lý sản phẩm không đạt yêu cầu.
- Ghi lại tất cả các hành động sửa chữa đã tiến hành. Hồ sơ lưu trữ sẽ giúp Công ty xác định các vấn đề xảy ra, nhờ đó có thể sửa đổi kế hoạch HACCP cho phù hợp. Hơn nữa, hồ sơ hành động sửa chữa là bằng chứng chứng tỏ sản phẩm hư hỏng đã bị thải loại.
- *Các cấu thành của hành động sửa chữa:* Hành động sửa chữa bao gồm 2 phần:
 - Hiệu chỉnh, loại trừ nguyên nhân gây vi phạm và khôi phục kiểm soát quá trình.
 - Xác định các lô sản phẩm đã sản xuất trong khi có vi phạm và xác định cách xử lý nó.

(1). Hiệu chỉnh, loại trừ nguyên nhân gây vi phạm và khôi phục kiểm soát quá trình:

Hành động sửa chữa phải giúp kiểm soát trở lại các CCP. Hành động sửa chữa phải giải quyết các vấn đề trước mắt (ngắn hạn) cũng như cung cấp các giải pháp lâu dài. Mục tiêu là thực hiện sửa chữa ngắn hạn nhằm thiết lập lại sự kiểm soát và để quá trình sản xuất có thể

nhANH chóng được tiếp tục mà không có các vi phạm tiếp theo. Có thể cần phải xác định nguyên nhân gây vi phạm ngăn không cho tái diễn trong tương lai. Để không tái diễn vi phạm giới hạn tới hạn, cần phải hiệu chỉnh quá trình, sản phẩm hoặc đánh giá lại kế hoạch HACCP.

Kết quả đánh giá lại có thể là quyết định hiệu chỉnh kế hoạch HACCP. Nếu cần thiết, phải thực hiện biện pháp lâu dài để loại trừ hoặc giảm thiểu các nguyên nhân gây vi phạm đối với quá trình. Phải hướng dẫn cụ thể cho công nhân thực hiện hành động sửa chữa và bản hướng dẫn này phải là một phần của kế hoạch HACCP.

(2). Xác định lô sản phẩm đã sản xuất trong khi có vi phạm và xác định cách xử lý:

Khi có vi phạm, cần xác định rõ sản phẩm không đạt yêu cầu. Có thể có 4 bước xác định cách xử lý sản phẩm và lập kế hoạch hành động sửa chữa.

- Bước 1: Xác định sản phẩm có tạo mối nguy an toàn không
 - Dựa trên đánh giá của chuyên gia.
 - Dựa trên kết quả kiểm tra vật lý, hoá học hoặc vi sinh.
- Bước 2: Nếu đánh giá ở bước 1 không thấy có mối nguy, có thể đưa sản phẩm xuất xưởng.
- Bước 3: Nếu có mối nguy tiềm ẩn (dựa trên đánh giá trong bước 1), xác định xem sản phẩm có thể:
 - Gia công lại/chế biến lại.
 - Chuyển sang mục đích sử dụng khác đảm bảo an toàn.
- Bước 4: Nếu không xử lý được sản phẩm có mối nguy tiềm ẩn theo như các biện pháp được mô tả trong bước 3, phải tiêu hủy sản phẩm. Đây thường là cách lựa chọn đặt nhất và thường được coi là biện pháp cuối cùng phải sử dụng.

Thông thường các hành động sửa chữa được trình bày ở dạng “nếu/thì”. Phần “nếu” của hành động sửa chữa mô tả điều kiện và phần “thì” mô tả hành động được tiến hành. Một số ví dụ:

Ví dụ 1:

Nếu vi phạm:	Nhiệt độ sữa ở thiết bị thanh trùng giảm xuống dưới mức tối hạn.
Thì hành động sửa chữa:	Chuyển dòng sữa cho tới khi nhiệt độ tăng trở lại. Sản phẩm chuyển dòng được thanh trùng lại. Kiểm tra hành động của các thiết bị gia nhiệt và làm mát để xác định nguyên nhân vi phạm nhiệt độ làm đổi dòng. Nếu cần thì sửa chữa, thiết lập lại kiểm soát và sản xuất tiếp.

Ví dụ 2:

Nếu vi phạm	Sản phẩm (như cá xông khói nóng) chưa đạt nhiệt độ trung tâm theo yêu cầu trong khoảng thời gian đòi hỏi.
Thì hành động sửa chữa	Xông khói lại hoặc tiêu hủy sản phẩm.

Ví dụ 3:

Nếu vi phạm	Bảo quản cá ở nhiệt độ cao trong một giai đoạn quá dài (vượt giới hạn nhiệt độ, hàm lượng histamine có thể lên cao).
Thì hành động sửa chữa	Ướp thêm đá cho sản phẩm, đưa vào trong hầm tàu, tiến hành kiểm tra cảm quan và thử histamine. Xác định nguyên nhân chậm trễ. Ngăn ngừa tái diễn.

• Hồ sơ ghi chép các hành động sửa chữa:

Các hành động sửa chữa dự kiến cần được xác định trước trong văn bản kế hoạch HACCP. Khi vi phạm giới hạn tới hạn, phải ghi vào hồ sơ và thực hiện các hành động sửa chữa. Biểu mẫu báo cáo hành động sửa chữa sẽ rất có ích.

- Báo cáo hành động sửa chữa cần bao gồm những thông tin sau:
- Nhận diện sản phẩm (như mô tả sản phẩm, lượng sản phẩm bị giữ lại).
- Mô tả vi phạm.
- Hành động sửa chữa đã thực hiện bao gồm cả biện pháp xử lý cuối cùng đối với lô sản phẩm bị ảnh hưởng.

- Tên người chịu trách nhiệm thực hiện hành động sửa chữa.
- Các kết quả đánh giá.

Các văn bản ghi kế hoạch HACCP phải có hồ sơ riêng biệt trong đó ghi chép có hệ thống tất cả các vi phạm và các hành động sửa chữa. Cột 8 của biểu mẫu kế hoạch HACCP dành để ghi các hành động sửa chữa.

Biểu mẫu kế hoạch HACCP các hành động sửa chữa:

1	2	3	4	5	6	7	8	8	10
CCP	Mối nguy	Giới hạn tới hạn	Giám sát Cái gì. Thế nào. Tần xuất. Ai				Hành động sửa chữa	Hồ sơ	Thẩm tra
Nêu rõ thủ tục hành động sửa chữa cho mỗi CCP									

5.6. Nguyên tắc 6: Các thủ tục lưu trữ hồ sơ

Lưu trữ hồ sơ cẩn thận là một phần quan trọng của chương trình HACCP. Hồ sơ cho biết giới hạn tới hạn không bị vi phạm hoặc đã thực hiện hành động sửa chữa khi vi phạm các giới hạn tới hạn. Tương tự, chúng cung cấp phương tiện giám sát để có thể hiệu chỉnh quá trình nhằm ngăn ngừa sự mất kiểm soát.

Các loại hồ sơ cần thiết cần lưu trữ như một phần của hệ thống HACCP:

1. Kế hoạch HACCP và tài liệu hỗ trợ để xây dựng kế hoạch.
2. Hồ sơ về giám sát CCP.
3. Hồ sơ về hành động sửa chữa.
4. Hồ sơ về các hoạt động thẩm tra.

5.6.1. Các tài liệu hỗ trợ kế hoạch HACCP:

Tài liệu hỗ trợ HACCP gồm có thông tin và số liệu dùng để xây dựng kế hoạch HACCP, bao gồm bảng phân tích mối nguy và hồ sơ ghi chép tất cả các thông tin dùng để thực hiện việc phân tích mối nguy và thiết lập các giới hạn tới hạn.

Các tài liệu hỗ trợ cũng có thể bao gồm: Tư liệu đầy đủ dùng để xác lập tính phù hợp của tất cả các biện pháp ngăn ngừa vi khuẩn gây bệnh phát triển, xác định thời gian bảo quản sản phẩm an toàn (nếu thời gian bảo quản sản phẩm có thể ảnh hưởng đến an toàn), và xác định tính phù hợp của quá trình gia nhiệt để diệt vi khuẩn gây bệnh. Ngoài ra, tài liệu hỗ trợ cũng có thể gồm cả các thư từ trao đổi với các nhà tư vấn hoặc các chuyên gia khác.

Tài liệu hỗ trợ còn có:

- Danh sách đội HACCP và phân công trách nhiệm của họ.
- Tóm tắt các bước chuẩn bị đã được tiến hành trong việc xây dựng kế hoạch HACCP.
- Các chương trình tiên quyết.

5.6.2. Hồ sơ giám sát:

Lưu trữ hồ sơ giám sát HACCP trước hết để chứng minh cho việc kiểm soát tại các CCP. Hồ sơ giám sát HACCP là phương tiện hữu ích để xác định các giới hạn tới hạn bị vi phạm. Cán bộ quản lý xem xét sổ ghi đúng lúc sẽ đảm bảo kiểm soát các CCP đúng theo kế hoạch HACCP. Hồ sơ giám sát cũng cung cấp các phương tiện giúp các nhà quản lý chất lượng Nhà nước thẩm định sự tuân thủ kế hoạch HACCP của công ty.

Bằng cách theo dõi các trị số ghi trong hồ sơ giám sát, người vận hành hoặc nhà quản lý có thể xác định quá trình sản xuất đang tiếp cận giới hạn tới hạn cho nó. Có thể nhận thấy xu hướng này qua xem xét hồ sơ để thực hiện hiệu chỉnh quá trình khi cần thiết. Nếu tiến hành hiệu chỉnh kịp thời trước khi vi phạm giới hạn tới hạn các nhà chế biến có thể giảm thiểu hoặc loại trừ các chi phí lao động và vật liệu liên quan đến hành động sửa chữa.

☆ **Mọi hồ sơ giám sát HACCP cần ở dạng biểu mẫu với các thông tin sau**

- Tên biểu mẫu;
- Tên công ty và địa điểm;

- Ngày giờ;
- Mô tả sản phẩm (bao gồm loại sản phẩm, kích cỡ kiện hàng, dây chuyền chế biến và mã số sản phẩm nếu có);
- Các quan sát và các phép đo;
- Các giới hạn tới hạn;
- Chữ ký hoặc tên người vận hành;
- Chữ ký hoặc tên người kiểm tra;
- Ngày kiểm tra.

☆ **Các ví dụ về hồ sơ giám sát CCP có thể bao gồm**

- Hồ sơ ghi nhiệt độ bảo quản đối với các nguyên liệu nhạy cảm với nhiệt độ, các bán thành phẩm và thành phẩm khi cần kiểm soát nhiệt độ để đảm bảo an toàn thực phẩm.
- Hồ sơ kiểm tra độ kín của hộp khi độ kín ảnh hưởng tới an toàn sản phẩm
- Hồ sơ đo độ mặn khi dùng nước muối để ngăn vi khuẩn gây bệnh phát triển trong thành phẩm.

5.6.3. Hồ sơ hành động sửa chữa

5.6.4. Hồ sơ thẩm tra: Hồ sơ thẩm tra cần bao gồm:

- Những điều chỉnh kế hoạch HACCP (thay đổi nguyên liệu, tỷ lệ pha trộn, chế biến, bao gói và phân phối).
- Hồ sơ thẩm tra của nhà chế biến, thẩm tra việc tuân thủ các cam đoan hoặc chứng nhận của nhà cung cấp.
- Thẩm tra độ chính xác và hiệu chuẩn các thiết bị giám sát.
- Các kết quả kiểm nghiệm vi sinh, thử môi trường vi sinh, thử vi sinh, hoá học và vật lý định kỳ trong quá trình sản xuất và trong thành phẩm nếu có.
- Kết quả thanh tra trong nhà và kiểm tra tại chỗ.
- Kết quả thử nghiệm đánh giá thiết bị.

- Các ví dụ hồ sơ thẩm tra bao gồm:
- Nghiên cứu phân bố nhiệt độ cho chế biến nhiệt
- Thử máy dò kim loại.
- Thử máy dò khuyết tật (dùng trong công nghiệp đồ hộp)

5.6.5. Hồ sơ ghi thông tin giám sát

Thông tin giám sát cần được ghi chép ngay trong quá trình quan sát. Số liệu giả hoặc không chính xác được điền trước khi dây chuyền hoạt động hoặc số liệu được hoàn thiện sau khi giám sát không thích hợp cho hệ thống HACCP.

5.6.6. Lưu trữ hồ sơ trong máy tính

Có thể dùng máy tính để lưu trữ hồ sơ tư liệu. Khi nạp vào máy tính, phải kiểm tra để đảm bảo số liệu đáng tin cậy, chính xác và được bảo vệ không bị thay đổi trái phép.

5.6.7. Xem xét hồ sơ

Đại diện ban quản lý xí nghiệp phải xem xét kịp thời các hồ sơ giám sát đối với CCP và các vi phạm giới hạn tới hạn. Người xem xét phải ký, ghi rõ tên và đề ngày vào các hồ sơ đã xem.

5.7. Nguyên tắc 7: Các thủ tục thẩm tra

☆ *Định nghĩa:* Thẩm tra là việc áp dụng các phương pháp, thủ tục, thử nghiệm và thẩm định nhằm bổ sung cho việc giám sát để công nhận giá trị và xác định sự tuân thủ kế hoạch HACCP và sự cần thiết sửa đổi kế hoạch HACCP không?

Một trong các nguyên tắc phức tạp nhất của HACCP là thẩm tra. Mặc dù vậy, việc xây dựng và thực hiện tốt nguyên tắc thẩm tra là nền tảng để có thể thực hiện thành công kế hoạch HACCP. HACCP đã đưa ra câu tục ngữ mới “hãy tin điều bạn thẩm tra” điều đó thể hiện cốt lõi của nguyên tắc thẩm tra. Mục đích của kế hoạch HACCP là ngăn ngừa các mối nguy đối với an toàn thực phẩm, còn mục đích thẩm tra là tạo ra độ

tin cậy vào kế hoạch đã được xây dựng dựa trên các nguyên tắc khoa học vững chắc và thích hợp để kiểm soát các mối nguy liên quan đến sản phẩm và quá trình, cũng như việc kế hoạch thực sự được tuân thủ.

☆ *Các yếu tố của thẩm tra:*

- Công nhận giá trị.
- Các hoạt động thẩm tra CCP.
 - Hiệu chuẩn các thiết bị giám sát.
 - Lấy mẫu và kiểm nghiệm.
 - Kiểm tra hồ sơ ghi chép CCP.
- Thẩm tra hệ thống HACCP.
 - Kiểm tra.
 - Thử nghiệm vi sinh đối với thành phẩm.
- Các cơ quan chức năng.

☆ *Công nhận giá trị:*

- Định nghĩa: Công nhận giá trị là quá trình thu thập chứng để chứng tỏ rằng các yếu tố của hệ thống HACCP có hiệu lực.

Công nhận giá trị là yếu tố thiết yếu của thẩm tra, nó đòi hỏi phải chứng minh rằng nếu thực hiện có hiệu quả kế hoạch HACCP, sẽ đủ để kiểm soát các mối nguy an toàn thực phẩm và có khả năng xảy ra. Kế hoạch phải được công nhận giá trị trước khi thực hiện. Mục đích của việc công nhận là đưa ra bằng chứng khách quan chứng tỏ rằng tất cả các yếu tố chủ yếu của kế hoạch là có cơ sở khoa học và là cách tiếp cận có giá trị để kiểm soát các mối nguy an toàn thực phẩm liên quan đến sản phẩm và quá trình cụ thể.

Có một số cách tiếp cận để công nhận giá trị của kế hoạch HACCP; Ví dụ: sự phối hợp các nguyên tắc khoa học cơ bản, sử dụng các dữ liệu khoa học, dựa vào ý kiến của các chuyên gia tiến hành quan sát hoặc thử nghiệm trong xí nghiệp.

- Ai công nhận giá trị của kế hoạch HACCP?
 - Đội HACCP.
 - Cá nhân đã qua đào tạo hoặc có kinh nghiệm.
- Công nhận giá trị bao gồm những gì?
 - Xem xét cơ sở hợp lý về mặt khoa học và kỹ thuật trong từng phần của kế hoạch HACCP, từ phân tích mối nguy tới chiến lược thẩm tra.

Việc công nhận có thể do đội HACCP hoặc các cá nhân đã qua đào tạo và có đủ kinh nghiệm thực hiện. Các hoạt động công nhận cũng tương tự với việc xây dựng kế hoạch HACCP ban đầu về quy mô và thời gian. Việc công nhận nhận nội bộ trong xí nghiệp là cần thiết trước khi thực sự bắt đầu áp dụng kế hoạch HACCP và khi có các yếu tố đảm bảo như thay đổi về nguy liệu, sản phẩm hoặc quá trình; các kết quả thẩm định không đạt yêu cầu; vi phạm tái diễn nhiều lần; có những thông tin khoa học mới về các mối nguy tiềm ẩn hoặc các biện pháp kiểm soát; các kết quả quan sát trên dây chuyền; hoặc quy định mới về phân phối và hướng dẫn sử dụng. Việc công nhận bao gồm xem xét cơ sở hợp lý về mặt khoa học kỹ thuật trong từng phần của kế hoạch HACCP, từ phân tích mối nguy tới chiến lược thẩm tra các CCP.

- Tần suất công nhận giá trị:
 - Lúc ban đầu
 - Khi có các yếu tố đảm bảo, bao gồm:
 - Thay đổi về nguyên liệu.
 - Thay đổi sản phẩm hoặc quá trình.
 - Các kết quả kiểm tra không đạt yêu cầu.
 - Vi phạm tái diễn.
 - Thông tin khoa học mới về các mối nguy hoặc các biện pháp kiểm soát.
 - Quan sát trên dây chuyền.
 - Có quy định mới về phân phối và hướng dẫn sử dụng.

☆ Các ví dụ về hoạt động công nhận giá trị:

(1). Một cách tiếp cận để kiểm soát mối nguy vi khuẩn gây bệnh trong thịt bò băm viên chín là nướng thịt bò băm viên đạt tới nhiệt độ trung tâm của sản phẩm đủ để diệt vi khuẩn. Trong kế hoạch HACCP, các thông số như độ dày tối đa của miếng thịt bò, tốc độ tối đa của băng chuyền và nhiệt độ tối thiểu của lò có thể là các giới hạn tới hạn để đảm bảo đạt nhiệt độ cần thiết. Sau khi thu thập đủ số liệu từ dây chuyền sẽ thiết lập các tiêu chuẩn này để đảm bảo là nếu kiểm soát được các điểm đó sẽ kiểm soát được nhiệt độ trung tâm tối thiểu của từng miếng thịt bò băm viên khi nướng.

(2). Nhiệt độ trung tâm 62,8°C được xác định là nhiệt độ tới hạn để diệt vi trùng gây bệnh trong tôm luộc. Công ty áp dụng quy trình luộc ở 100°C trong 3 phút để tạo nhiệt độ trung tâm tối thiểu 62,8°C. Cần phải công nhận việc lựa chọn nhiệt độ và thời gian chế biến để đạt nhiệt độ trung tâm của tôm luộc bằng cách đo thử nhiệt độ trung tâm của một số lượng tôm luộc đại diện. Cũng cần công nhận thiết bị luộc bằng cách thử nghiệm sự phân bố nhiệt độ để xác định rằng nhiệt độ tạo ra trong nồi luộc phù hợp trong suốt quá trình luộc.

- Các hoạt động thẩm tra đối với CCP:
 - Hiệu chuẩn.
 - Xét hồ sơ thử nghiệm.
 - Lấy mẫu và thử nghiệm.
 - Xét xét hồ sơ theo dõi CCP.

Thiết lập các hoạt động thẩm tra cho mỗi CCP là hết sức cần thiết để đảm bảo rằng các thủ tục kiểm soát được sử dụng là hữu hiệu; chúng hoạt động và được hiệu chuẩn trong phạm vi thích hợp để kiểm soát an toàn thực phẩm. Ngoài ra, thẩm tra CCP bao gồm xem xét việc hiệu chuẩn, giám sát và hồ sơ hành động sửa chữa ở các CCP để khẳng định việc tuân thủ kế hoạch HACCP. Thẩm tra CCP cũng có thể bao gồm lấy mẫu và thử nghiệm khi cần thiết.

(+) *Hiệu chuẩn*: Các hoạt động thẩm tra tại các CCP bao gồm hiệu chuẩn các thiết bị giám sát để đảm bảo độ chính xác của các phép đo. Tiến hành hiệu chuẩn để thẩm tra rằng kết quả giám sát là chính xác. Hiệu chuẩn thiết bị giám sát CCP là cơ sở để thực hiện thành công kế hoạch HACCP. Nếu thiết bị có sai số, kết quả giám sát sẽ không đáng tin cậy. Nếu điều này xảy ra, phải coi là CCP đã nằm ngoài vòng kiểm soát từ lần hiệu chuẩn cuối cùng được ghi nhận đạt yêu cầu. Cần cân nhắc kỹ lưỡng tình huống này khi thiết lập tần suất hiệu chuẩn. Độ nhạy của thiết bị cũng ảnh hưởng đến tần suất hiệu chuẩn.

- Việc hiệu chuẩn được thực hiện:
 - Trên các thiết bị và dụng cụ dùng để giám sát hoặc thẩm tra
 - Với tần suất đảm bảo độ chính xác của các phép đo
 - Kiểm tra độ chính xác so với tiêu chuẩn đã được công nhận ở điều kiện sử dụng dụng cụ hoặc thiết bị (hoặc điều kiện gần như vậy).

- Các ví dụ về hoạt động hiệu chuẩn:

(1). Có thể kiểm tra độ chính xác của nhiệt kế thủy ngân dùng để giám sát nhiệt độ ở CCP luộc bằng cách so với nhiệt kế chuẩn đã được cấp chứng nhận khi cùng nhúng vào bể nước nóng.

(2). Có thể so sánh nhiệt kế tự ghi trong thiết bị thanh trùng cho mỗi mẻ với nhiệt kế chuẩn đã được cấp chứng nhận.

(3). Dùng pH kế đã được chia vạch theo các tiêu chuẩn pH trung gian giữa 7,0 và 4,0 để thử sản phẩm có độ pH cuối cùng bằng 3,8 đến 4,2.

- Xem xét hồ sơ hiệu chuẩn thiết bị:

Xem xét hồ sơ hiệu chuẩn thiết bị bao gồm kiểm tra số liệu, phương pháp hiệu chuẩn và kết quả thử (có nghĩa là thiết bị đạt hay không đạt). Hồ sơ hiệu chuẩn cần được lưu trữ và xem xét. Có thể tiến hành xem xét như là một phần của việc thẩm định.

Ví dụ về xem xét hồ sơ hiệu chuẩn: Xem xét hồ sơ ghi chép nhiệt kế thủy ngân cho thấy độ chính xác của nhiệt kế được kiểm tra theo nhiệt kế chuẩn ở tần suất được nêu trong kế hoạch HACCP. Sổ hồ sơ ghi

chép còn cho thấy độ chính xác của nhiệt kế ở mức cho phép và không cần phải hiệu chuẩn. Quá trình xem xét không phát hiện ra vấn đề gì trong việc chia vạch của nhiệt kế thủy ngân.

☆ *Lấy mẫu và thử nghiệm khi cần*: Thẩm tra cũng có thể bao gồm việc lấy mẫu, thử nghiệm hoặc các hoạt động định kỳ khác. Có thể thẩm tra sự tuân thủ quy định của nhà cung cấp nguy liệu bằng cách lấy mẫu nếu khâu tiếp nhận là CCP và các đặc tính kỹ thuật khi mua bán được coi là các giới hạn tới hạn. Thông thường khi thủ tục giám sát không nghiêm ngặt như mong muốn, phải có chiến lược thẩm tra chặt chẽ kèm theo. Các ví dụ về lấy mẫu và thử nghiệm:

(1). Ví dụ đối với tôm luộc: Công ty có thể mua tôm đông với cam đoan của nhà cung cấp là sản phẩm không có sulfite. Hàng quý có thể lấy mẫu kiểm nghiệm để tin chắc rằng sản phẩm được thử là không có sulfite.

(2). Ví dụ khi thẩm tra việc kiểm soát dư lượng sulfite ở khâu tiếp nhận tôm tươi có thể bao gồm phân tích mẫu hàng quý để đảm bảo là kết quả nhận được qua thủ tục giám sát gốc là chính xác. Hồ sơ phải ghi rõ tất cả các vi phạm.

(3). Lòng trắng trứng được dùng làm nguyên liệu trong kem bánh trứng đường.

Lòng trắng trứng có tiền sử liên quan đến nguy cơ nhiễm *Salmonella*. Do kem không được nấu chín hoặc xử lý bằng cách nào khác để diệt *Salmonella*, biện pháp phòng ngừa có thể áp dụng để đảm bảo tất cả lòng trắng trứng được tiếp nhận không có *Salmonella*. CCP sẽ là khâu tiếp nhận lòng trắng trứng và giới hạn tới hạn sẽ là “Tất cả các lô được bảo đảm vô trùng và không có *Salmonella*”. Có thể định kỳ thẩm tra độ chính xác trong cam kết của nhà cung cấp bằng cách lấy mẫu và thử tìm *Salmonella*.

Khi thiết lập giới hạn tới hạn cho hoạt động của thiết bị, có thể lấy mẫu sản phẩm để đảm bảo và việc lắp đặt thiết bị phù hợp với an toàn sản phẩm. Ví dụ:

(1). Trong ví dụ tôm luộc, công ty có thể thu thập các mẫu sản phẩm chín chọn lọc để đo nhiệt độ trung tâm của sản phẩm.

(2). Khi độ dày của miếng thịt bò băm viên là tới hạn để đảm bảo luộc chín, có thể định kỳ thu thập và đo các miếng thịt để thẩm tra xem thiết bị có sản xuất ra sản phẩm với độ dày chuẩn hay không.

☆ **Xem xét hồ sơ CCP**

Mỗi CCP ít nhất phải có 2 loại hồ sơ: Giám sát và hành động sửa chữa. Các hồ sơ này là các công cụ quản lý có giá trị, chứng minh CCP đang hành động trong phạm vi các thông số an toàn đã được thiết lập và các vi phạm được xử lý một cách an toàn và phù hợp. Tuy nhiên, bản thân hồ sơ không có ý nghĩa gì trừ khi được một người có khả năng giám sát định kỳ xem xét chúng để thẩm tra tuân thủ kế hoạch HACCP.

5.7.3. *Thẩm tra hệ thống HACCP:*

Ngoài các hoạt động thẩm tra các CCP, phải thiết lập các chiến lược thẩm tra định kỳ đối với toàn bộ hệ thống HACCP. Tần suất thẩm tra toàn bộ hệ thống thường là hàng năm (mức tối thiểu) hoặc khi hệ thống có trục trặc hay khi có thay đổi đáng kể về sản phẩm hoặc quá trình. Đội HACCP chịu trách nhiệm đảm bảo được thực hiện chức năng thẩm tra này. Thông thường đội HACCP sẽ ký hợp đồng với một bên độc lập thứ ba để tiến hành thẩm định và thẩm tra toàn bộ hệ thống.

- Tần suất thẩm tra hệ thống HACCP: Hàng năm hoặc khi hệ thống có trục trặc hoặc khi có thay đổi đáng kể về sản phẩm hoặc quá trình. Cần thẩm định với tần suất đảm bảo là kế hoạch HACCP luôn luôn được tuân thủ. Tần suất này phụ thuộc vào nhiều điều kiện như khả năng thay đổi của quá trình và sản phẩm.
- Thẩm định: Thẩm định là quá trình được tổ chức để thu thập thông tin dùng trong thẩm tra. Chúng là các đánh giá có hệ thống bao gồm các quan sát tại chỗ và xem xét hồ sơ. Thông thường, việc thẩm định do một người trung lập không chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động giám sát tiến hành.

Các hoạt động thẩm định dùng để thẩm tra hệ thống HACCP:

- Kiểm tra độ chính xác của bản mô tả sản phẩm và sơ đồ quy trình công nghệ.

- Kiểm tra xem các CCP có được giám sát bằng kế hoạch HACCP hay không.
- Kiểm tra các quá trình đang diễn ra trong giới hạn được thiết lập.
- Kiểm tra các hồ sơ ghi chép có được hoàn tất chính xác và vào thời điểm theo yêu cầu hay không.
- Thẩm định xem xét hồ sơ:
- Các hoạt động giám sát đã được thực hiện tại các vị trí nêu trong kế hoạch HACCP.
- Các hoạt động giám sát đã được thực hiện với tần suất nêu trong kế hoạch HACCP.
- Các hành động sửa chữa được thực hiện mỗi khi kết quả giám sát cho thấy có vi phạm giới hạn tới hạn.
- Thiết bị được hiệu chuẩn với tần suất nêu trong kế hoạch HACCP.

5.7.4. *Vai trò của cơ quan quản lý trong thẩm tra kế hoạch HACCP:*

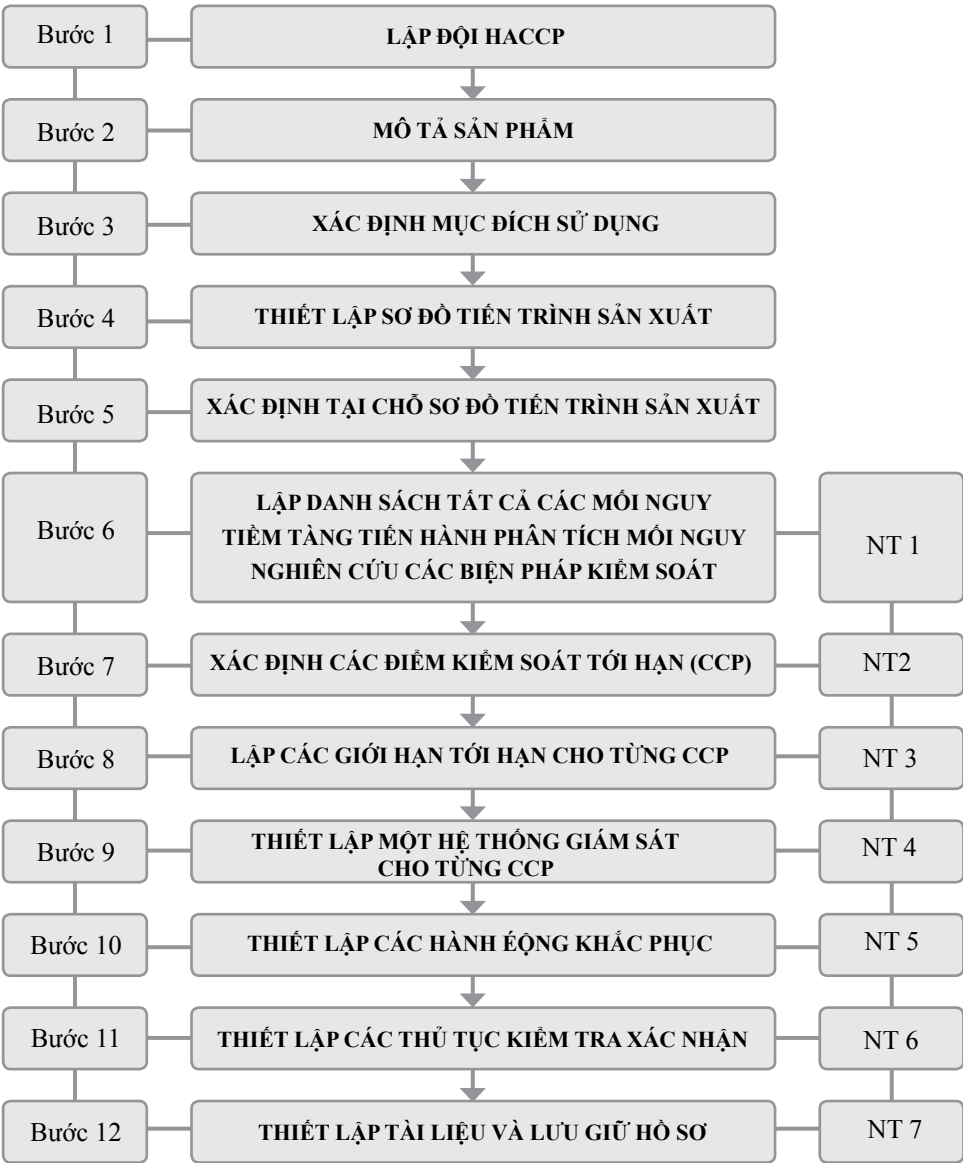
Vai trò chính của cơ quan quản lý trong hệ thống HACCP là thẩm tra xem hệ thống HACCP có hữu hiệu không và có được tuân thủ đúng không. Thông thường việc thẩm tra được thực hiện ngay tại cơ sở cần thanh tra, nhưng có thể tiến hành một số phần thẩm tra ở các địa điểm khác phù hợp.

Các kế hoạch HACCP là các tài liệu đặc thù do nhà chế biến soạn thảo để đảm bảo kiểm soát các quá trình hoặc quy trình cụ thể. Trong kế hoạch có thể có các thông tin mật và cơ quan quản lý phải có trách nhiệm bảo vệ các thông tin đó. Nhân viên của cơ quan quản lý phải được tiếp cận các hồ sơ ghi chép liên quan đến các vi phạm CCP, các hành động sửa chữa và các thông tin khác trong hệ thống HACCP cần phải thẩm tra.

Thủ tục thẩm tra củ cơ quan quản lý bao gồm:

- Xem xét kế hoạch HACCP và bất kỳ sự sửa đổi nào.
- Xem xét hồ sơ giám sát CCP

- Xem xét hồ sơ các hành động sửa chữa
- Xem xét hồ sơ thẩm tra.
- Thanh tra hành động sản xuất để xác định xem kế hoạch HACCP có được tuân thủ hay không và có duy trì hồ sơ tốt hay không.
- Lấy mẫu và phân tích ngẫu nhiên.



Sơ đồ 15.4. Trình tự hợp lý của việc áp dụng HACCP

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Hãy nêu được định nghĩa, phạm vi kiểm soát, nội dung và phương pháp xây dựng Quy phạm GMP?
2. Trình bày định nghĩa, phạm vi kiểm soát, nội dung và phương pháp xây dựng Quy phạm GHP?
3. Nêu lịch sử, lí do cần áp dụng, các lợi ích của việc áp dụng hệ thống HACCP trong quản lí kiểm soát chất lượng thực phẩm?
4. Hãy trình bày được 12 bước của quá trình áp dụng hệ thống HACCP trong quản lí kiểm soát chất lượng thực phẩm?

BÀI 16: HỆ THỐNG VĂN BẢN PHÁP LUẬT VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

1. Trình bày được những nét cơ bản về luật thực phẩm của Việt Nam.
2. Trình bày được một số văn bản quy định về vệ sinh thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể.

NỘI DUNG HỌC TẬP

1. Mở đầu

Xuất phát từ tầm quan trọng của thực phẩm đối với cộng đồng rất lớn nên các quốc gia trên thế giới đặc biệt quan tâm đến vấn đề này. Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đã có những quy định rất cụ thể để quản lý thực phẩm ở nhiều cấp độ khác nhau. Ở nước ta cũng xây dựng luật an toàn thực phẩm và có hiệu lực từ tháng 1 năm 2011.

Nhìn chung hệ thống quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm ở một số nước, vùng lãnh thổ trong khu vực và thế giới nhận thấy có một số điểm nổi bật trong quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đáng quan tâm sau:

- Pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm các nước đều thống nhất quy định duy nhất 1 cơ quan quản lý thực phẩm - hầu hết là Bộ Y tế. Cơ quan quản lý thực phẩm chủ yếu thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản là:
 - Ban hành các tiêu chuẩn về vệ sinh thực phẩm, bao gồm các tiêu chuẩn chất lượng của thực phẩm (không phân biệt chất lượng, vệ sinh, an toàn, mà 3 khái niệm này đều có bản chất như nhau), tiêu chuẩn về cơ sở và tiêu chuẩn về dịch vụ, không có hiện tượng nhiều cơ quan ban hành tiêu chuẩn về thực phẩm.

- Có hệ thống giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các tiêu chuẩn thực phẩm. Nếu phát hiện vi phạm đều xử lý được ngay dựa trên các điều mục cụ thể của việc xử phạt.
- Trách nhiệm giữa các cơ quan liên quan được phân định rất rõ ràng:
 - Khi chưa thành thực phẩm: thì Bộ, Ngành quản lý sản xuất chịu trách nhiệm (Ví dụ: trồng trọt, chăn nuôi, trồng thủy sản...). Những cây, con này chưa được gọi là thực phẩm.
 - Khi đã thành thực phẩm: thì Bộ, ngành quản lý chuyên ngành về thực phẩm chịu trách nhiệm.
- *Hệ thống tổ chức quản lý đều được thiết lập từ Trung ương đến địa phương, thường là đến tuyến huyện*, trong đó có hệ thống tổ chức quản lý, hệ thống thanh tra chuyên ngành. Riêng về hệ thống kiểm nghiệm thực phẩm thì tất cả các labô xét nghiệm đều được tham gia vào xét nghiệm thực phẩm (các labô của các Bộ, ngành, các trường đại học, tư nhân...). Song việc quản lý xét nghiệm rất chặt chẽ và khoa học thông qua áp dụng hệ thống GLP, tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 và phương pháp quản lý đánh giá các hoạt động xét nghiệm được duy trì thường xuyên.
- Tất cả những vấn đề liên quan đến thực phẩm đều được đề cập đến trong luật, không có văn bản thứ hai, thứ 3 hướng dẫn thực hiện nữa. Nếu có nghị định, quy tắc thi hành thì cũng được ban hành trong luật.
- *Về xử phạt*: Được quy định rất cụ thể, trước tiên trong luật quy định các vấn đề về vệ sinh thực phẩm, cuối cùng là mức xử phạt kèm theo nếu vi phạm các điều mục về vệ sinh thực phẩm đã nêu.

Mục đích cơ bản của luật thực phẩm các nước là bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng thực phẩm trong nước đó.

2. Luật An toàn thực phẩm ở Việt Nam

Luật An toàn thực phẩm ở Việt Nam đã được ký ngày 17 tháng 6 năm 2010 và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2011. Đây là văn bản đầy đủ, cụ thể có 11 chương và 72 điều đề cập đến tất cả các khía cạnh từ sản xuất lưu thông trong nước đến nhập xuất khẩu, Quyền và nghĩa vụ

của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm; Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bảo quản vận chuyển thực phẩm, kinh doanh nhỏ lẻ, tươi sống, đối với nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, vi chất dinh dưỡng dùng để chế biến thực phẩm; quyền cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; Điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu, xuất khẩu và tất cả những vấn đề liên quan đến thực phẩm khác đều được thể hiện trong luật. Luật thể hiện chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể về bảo đảm an toàn thực phẩm, quy hoạch vùng sản xuất thực phẩm an toàn theo chuỗi cung cấp thực phẩm được xác định là nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên.
- Sử dụng nguồn lực nhà nước và các nguồn lực khác đầu tư nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ phục vụ việc phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm; xây dựng mới, nâng cấp một số phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn khu vực, quốc tế; nâng cao năng lực các phòng thí nghiệm phân tích hiện có; hỗ trợ đầu tư xây dựng các vùng sản xuất nguyên liệu thực phẩm an toàn, chợ đầu mối nông sản thực phẩm, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm quy mô công nghiệp.
- Khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm đổi mới công nghệ, mở rộng quy mô sản xuất; sản xuất thực phẩm chất lượng cao, bảo đảm an toàn; bổ sung vi chất dinh dưỡng thiết yếu trong thực phẩm; xây dựng thương hiệu và phát triển hệ thống cung cấp thực phẩm an toàn.
- Thiết lập khuôn khổ pháp lý và tổ chức thực hiện lộ trình bắt buộc áp dụng hệ thống Thực hành sản xuất tốt (GMP), Thực hành nông nghiệp tốt (GAP), Thực hành vệ sinh tốt (GHP), Phân tích nguy cơ và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP) và các hệ thống quản lý an toàn thực phẩm tiên tiến khác trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
- Mở rộng hợp tác quốc tế, đẩy mạnh ký kết điều ước, thỏa thuận quốc tế về công nhận, thừa nhận lẫn nhau trong lĩnh vực thực phẩm.

- Khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn.
- Khuyến khích, tạo điều kiện cho hội, hiệp hội, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư, tham gia vào các hoạt động xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, kiểm nghiệm an toàn thực phẩm.
- Tăng đầu tư, đa dạng các hình thức, phương thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức người dân về tiêu dùng thực phẩm an toàn, ý thức trách nhiệm và đạo đức kinh doanh của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với cộng đồng.

2.1. Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

Trong luật an toàn thực phẩm tại điều 61 có ghi rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm:

- Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
- Bộ Y tế chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
- Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Y tế thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
- Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trong phạm vi địa phương.

2.1.1. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế:

2.1.1.1. Trách nhiệm chung:

- Chủ trì xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược quốc gia, quy hoạch tổng thể về an toàn thực phẩm;
- Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn đối với sản phẩm thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;
- Yêu cầu các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm;

- Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
- Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm; cảnh báo sự cố ngộ độc thực phẩm;
- Thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với toàn bộ quá trình sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của các bộ khác khi cần thiết.

2.1.1.2. Trách nhiệm trong quản lý ngành:

- Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược, chính sách, quy hoạch, kế hoạch và văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý;
- Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, nước uống đóng chai, nước khoáng thiên nhiên, thực phẩm chức năng và các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ;
- Quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý;
- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

2.1.2. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
- Quản lý an toàn thực phẩm đối với sản xuất ban đầu nông, lâm, thủy sản, muối.
- Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, thu gom, giết mổ, sơ chế, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập

khẩu, kinh doanh đối với ngũ cốc, thịt và các sản phẩm từ thịt, thủy sản và sản phẩm thủy sản, rau, củ, quả và sản phẩm rau, củ, quả, trứng và các sản phẩm từ trứng, sữa tươi nguyên liệu, mật ong và các sản phẩm từ mật ong, thực phẩm biến đổi gen, muối và các nông sản thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ.

- Quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
- Báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

2.1.3. Trách nhiệm của Bộ Công thương

- Chủ trì xây dựng, ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện các chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
- Quản lý an toàn thực phẩm trong suốt quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với các loại rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, sản phẩm chế biến bột và tinh bột và các thực phẩm khác theo quy định của Chính phủ.
- Quản lý an toàn thực phẩm đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.
- Ban hành chính sách, quy hoạch về chợ, siêu thị, quy định điều kiện kinh doanh thực phẩm tại các chợ, siêu thị.
- Chủ trì việc phòng chống thực phẩm giả, gian lận thương mại trong lưu thông, kinh doanh thực phẩm.
- Báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc lĩnh vực được phân công quản lý.

2.1.4. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân các cấp

- Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật địa phương; xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch vùng, cơ sở sản xuất thực phẩm an toàn để bảo đảm việc quản lý được thực hiện trong toàn bộ chuỗi cung cấp thực phẩm.
- Chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; quản lý điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thức ăn đường phố, cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống, an toàn thực phẩm tại các chợ trên địa bàn và các đối tượng theo phân cấp quản lý.
- Báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn.
- Bố trí nguồn lực, tổ chức bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực cho công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn.
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục, truyền thông, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm, ý thức chấp hành pháp luật về quản lý an toàn thực phẩm, ý thức trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đối với cộng đồng, ý thức của người tiêu dùng thực phẩm.
- Thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn quản lý.

2.2. Những hành vi bị cấm

- Sử dụng nguyên liệu không thuộc loại dùng cho thực phẩm để chế biến thực phẩm.
- Sử dụng nguyên liệu thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm an toàn để sản xuất, chế biến thực phẩm.

- Sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm đã quá thời hạn sử dụng, ngoài danh mục được phép sử dụng hoặc trong danh mục được phép sử dụng nhưng vượt quá giới hạn cho phép; sử dụng hóa chất không rõ nguồn gốc, hóa chất bị cấm sử dụng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
- Sử dụng động vật chết do bệnh, dịch bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân, bị tiêu hủy để sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
- Sản xuất, kinh doanh:
 - Thực phẩm vi phạm quy định của pháp luật về nhãn hàng hóa;
 - Thực phẩm không phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng;
 - Thực phẩm bị biến chất;
 - Thực phẩm có chứa chất độc hại hoặc nhiễm chất độc, tác nhân gây ô nhiễm vượt quá giới hạn cho phép;
 - Thực phẩm có bao gói, đồ chứa đựng không bảo đảm an toàn hoặc bị vỡ, rách, biến dạng trong quá trình vận chuyển gây ô nhiễm thực phẩm;
 - Thịt hoặc sản phẩm được chế biến từ thịt chưa qua kiểm tra thú y hoặc đã qua kiểm tra nhưng không đạt yêu cầu;
 - Thực phẩm không được phép sản xuất, kinh doanh để phòng, chống dịch bệnh;
 - Thực phẩm chưa được đăng ký bản công bố hợp quy tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp thực phẩm đó thuộc diện phải được đăng ký bản công bố hợp quy;
 - Thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc quá thời hạn sử dụng.
- Sử dụng phương tiện gây ô nhiễm thực phẩm, phương tiện đã vận chuyển chất độc hại chưa được tẩy rửa sạch để vận chuyển nguyên liệu thực phẩm, thực phẩm.
- Cung cấp sai hoặc giả mạo kết quả kiểm nghiệm thực phẩm.
- Che dấu, làm sai lệch, xóa bỏ hiện trường, bằng chứng về sự cố an toàn thực phẩm hoặc các hành vi cố ý khác cản trở việc phát hiện, khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm.

- Người mắc bệnh truyền nhiễm tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
- Sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại cơ sở không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.
- Quảng cáo thực phẩm sai sự thật, gây nhầm lẫn đối với người tiêu dùng.
- Đăng tải, công bố thông tin sai lệch về an toàn thực phẩm gây bức xúc cho xã hội hoặc thiệt hại cho sản xuất, kinh doanh.
- Sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè, hành lang, sân chung, lối đi chung, diện tích phụ chung để chế biến, sản xuất, kinh doanh thức ăn đường phố.

2.3. Quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm

2.3.1. Quyền của người tiêu dùng thực phẩm

- Được cung cấp thông tin trung thực về an toàn thực phẩm, hướng dẫn sử dụng, vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, lựa chọn, sử dụng thực phẩm phù hợp; được cung cấp thông tin về nguy cơ gây mất an toàn, cách phòng ngừa khi nhận được thông tin cảnh báo đối với thực phẩm;
- Yêu cầu tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật;
- Yêu cầu tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;
- Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện theo quy định của pháp luật;
- Được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật do sử dụng thực phẩm không an toàn gây ra.

2.3.2. Nghĩa vụ của người tiêu dùng thực phẩm:

- Tuân thủ đầy đủ các quy định, hướng dẫn về an toàn thực phẩm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong vận chuyển, lưu giữ, bảo quản và sử dụng thực phẩm;

- Kịp thời cung cấp thông tin khi phát hiện nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm, khai báo ngộ độc thực phẩm, bệnh truyền qua thực phẩm với Ủy ban nhân dân nơi gần nhất, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
- Tuân thủ quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong quá trình sử dụng thực phẩm.

2.4. Xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm

- Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường và khắc phục hậu quả theo quy định của pháp luật.
- Người lợi dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định của Luật này hoặc các quy định khác của pháp luật về an toàn thực phẩm thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
- Mức phạt tiền đối với vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; trường hợp áp dụng mức phạt cao nhất theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mà vẫn còn thấp hơn 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm thì mức phạt được áp dụng không quá 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm; tiền thu được do vi phạm mà có bị tịch thu theo quy định của pháp luật.
- Chính phủ quy định cụ thể về hành vi, hình thức và mức xử phạt các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

3. Các văn bản quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với dịch vụ, phục vụ ăn uống

3.1. Quyết định số 41/2005/QĐ-BYT “Quy định điều kiện VSATTP đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống” Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2005

3.1.1. Một số khái niệm:

- “Cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống cố định” là bất cứ một gian nhà, toà nhà nằm trong mặt phố, dùng để kinh doanh thực phẩm được chia làm hai loại: cơ sở dịch vụ ăn uống và cơ sở bán thực phẩm.
- “Cơ sở dịch vụ ăn uống” là các cơ sở chế biến, xử lý thực phẩm để bán cho khách ăn uống ngay tại chỗ.
- “Cơ sở bán thực phẩm” là các cơ sở chỉ để bán thực phẩm (còn gọi là cửa hàng thực phẩm) không có dịch vụ ăn uống tại chỗ.
- “Cửa hàng ăn” hay còn gọi là tiệm ăn là các cơ sở dịch vụ ăn uống cố định tại chỗ bảo đảm cùng lúc cho số lượng người ăn khoảng dưới 50 người (cửa hàng cơm bình dân, phở, bún, miến, cháo...).
- “Nhà hàng ăn uống” là các cơ sở ăn uống, thường có từ 50 người ăn đồng thời một lúc.
- “Quán ăn” là các cơ sở ăn uống nhỏ, thường chỉ có một vài nhân viên phục vụ, có tính bán cơ động, thường được bố trí ở dọc đường, trên hè phố, những nơi công cộng.
- “Căng tin” là cơ sở bán quà bánh, hàng điểm tâm giải khát và ăn uống trong tập thể nội bộ cơ quan.
- “Chợ” là nơi để mọi người đến mua, bán theo những ngày, buổi nhất định.
- “Nhà ăn tập thể hay bếp ăn tập thể” là nhà dùng làm chỗ ăn uống cho tập thể, bao gồm cả chế biến, nấu nướng tại chỗ.
- “Siêu thị” là các cửa hàng rất lớn, bán thực phẩm và hàng hoá đủ loại.
- “Hội chợ” là nơi tổ chức trưng bày, giới thiệu, thi, đánh giá chất lượng hàng hoá.

3.1.2. Điều kiện vệ sinh an toàn vệ sinh ATTP đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống cố định và bán rong:

3.1.2.1. Cơ sở ăn uống:

- Cửa hàng ăn (hay còn gọi là tiệm ăn):

- Bảo đảm có đủ nước và nước đá sạch.
- Có dụng cụ, đồ chứa đựng và khu vực trưng bày riêng biệt giữa thực phẩm sống và thực phẩm chín.
- Nơi chế biến thực phẩm phải sạch, cách biệt nguồn ô nhiễm (cống rãnh, rác thải, công trình vệ sinh, nơi bày bán gia súc, gia cầm) và thực hiện quy trình chế biến một chiều.
- Người làm dịch vụ chế biến phải được khám sức khỏe và cấy phân định kỳ ít nhất mỗi năm một lần.
- Người làm dịch vụ chế biến phải có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Người tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm phải mặc quần áo bảo hộ, có mũ chụp tóc, tháo bỏ mọi đồ trang sức, cắt ngắn móng tay và tay phải luôn giữ sạch sẽ.
- Nguyên liệu thực phẩm phải có nguồn gốc an toàn và không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế.
- Thức ăn phải được bày bán trên bàn hoặc giá cao cách mặt đất ít nhất 60 cm.
- Thức ăn được bày bán phải để trong tủ kính hoặc thiết bị bảo quản hợp vệ sinh, chống được ruồi, bụi, mưa, nắng và sự xâm nhập của các côn trùng, động vật khác.
- Có dụng cụ chứa đựng chất thải kín, có nắp đậy và được chuyển đi trong ngày.
- Nhà hàng ăn uống:
 - Có khu nhà bếp, chế biến nấu nướng thực phẩm và khu ăn uống của khách riêng biệt.
 - Mọi nguồn cung cấp thực phẩm phải có xuất xứ cụ thể và an toàn.
 - Cơ sở chế biến, thiết bị dụng cụ phải bảo đảm các yêu cầu vệ sinh theo quy định chung.
 - Nhân viên phục vụ phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất một năm một lần, có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm thực hành tốt vệ sinh cá nhân.

- Phòng ăn, bàn ghế phải được thường xuyên giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, có đủ nhà vệ sinh và bồn rửa tay, có tủ lưu nghiệm thức ăn 24 giờ.
- Cơ sở ăn uống ở khách sạn:
 - Có hợp đồng về nguồn cung cấp nguyên liệu thực phẩm an toàn và thực hiện đầy đủ chế độ kiểm thực 3 bước.
 - Bảo đảm đầy đủ các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm về cơ sở, trang thiết bị dụng cụ và thực hiện nguyên tắc bếp một chiều.
 - Nhân viên phục vụ phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần; có Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm thực hành tốt vệ sinh cá nhân.
 - Phòng ăn, bàn ghế phải được thường xuyên giữ gìn sạch sẽ, có đủ nhà vệ sinh và bồn rửa tay, có tủ lưu nghiệm thức ăn 24 giờ.
 - Nơi trưng bày thức ăn để bán hoặc để khách tự chọn phải bảo đảm chống được ruồi, tránh được hơi thở, nước bọt của khách và phải có dụng cụ để khách kẹp, gấp, xúc thức ăn.
- Quán ăn:
 - Phải có đủ nước sạch để chế biến và rửa dụng cụ, bát đĩa, có hệ thống xử lý chất thải hợp vệ sinh.
 - Nguyên liệu thực phẩm phải có nguồn gốc an toàn và không sử dụng phụ gia thực phẩm ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế.
 - Nơi chế biến, trưng bày thực phẩm phải cao hơn mặt đất ít nhất 60cm.
 - Thức ăn phải được che đậy tránh ruồi, bụi, mưa, gió.
 - Nhân viên phục vụ phải được khám sức khỏe và cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm thực hành tốt vệ sinh cá nhân.
- Căng tin:
 - Môi trường xung quanh căng tin phải thường xuyên quản lý sạch sẽ, không làm ô nhiễm cho môi trường vệ sinh thực phẩm.

- Phải bảo đảm đầy đủ các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở, trang thiết bị dụng cụ và duy trì chế độ lau rửa hàng ngày sạch sẽ.
- Mọi thực phẩm bày bán tại căng tin đều phải có nguồn gốc an toàn và đầy đủ nhãn mác theo quy định. Tuyệt đối không được bán thực phẩm quá hạn và sử dụng phụ gia ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế.
- Nhân viên phục vụ phải được khám sức khỏe và cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm thực hành tốt vệ sinh cá nhân.
- Thực hiện đầy đủ chế độ kiểm thực ba bước và chế độ lưu mẫu thực phẩm 24 giờ.
- Nhà ăn tập thể hay bếp ăn tập thể:
 - Phải có hợp đồng nguồn cung cấp thực phẩm an toàn, thực hiện đầy đủ chế độ kiểm thực ba bước và chế độ lưu mẫu thực phẩm 24 giờ.
 - Nhân viên phục vụ phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần; có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm thực hành tốt về vệ sinh cá nhân.
 - Bảo đảm các yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm về cơ sở, thiết bị dụng cụ và quy trình chế biến, nấu nướng theo nguyên tắc một chiều.
 - Nhà ăn phải thoáng, mát, đủ ánh sáng, có thiết bị chống ruồi, muỗi, bọ, chuột, động vật và duy trì chế độ vệ sinh sạch sẽ.
 - Có hệ thống thiết bị bảo quản thực phẩm, hệ thống nhà vệ sinh, rửa tay và thu dọn chất thải, rác thải hàng ngày sạch sẽ.
- Quán cà phê, quán trà:
 - Bảo đảm có nguồn gốc nguyên liệu an toàn.
 - Không sử dụng trà, cà phê có dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật và độc tố nấm mốc.

- Bảo đảm đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm về cơ sở, thiết bị dụng cụ, đặc biệt các dụng cụ để pha trà và pha cà phê.
- Nhân viên phục vụ phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần; có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm thực hành tốt vệ sinh cá nhân.
- Nếu có sử dụng phụ gia, đường cần phải có nhãn mác và trong thời hạn sử dụng. Chỉ được sử dụng phụ gia, chất tạo ngọt hoá học nằm trong danh mục cho phép của Bộ Y tế.
- Quán rượu, bia, nước giải khát:
 - Chỉ được bán rượu, bia, nước giải khát có nguồn gốc an toàn và bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.
 - Nơi bán hàng và nơi để cho khách ngồi uống phải sạch sẽ, thoáng mát, không có ruồi, bọ, côn trùng, động vật và phải cao hơn mặt đất ít nhất 60cm. Nơi bán hàng phải có đủ nhà vệ sinh, bồn rửa tay cho khách.
 - Cốc, chén để uống phải là loại an toàn, được rửa sạch, lau hoặc sấy khô trước khi cho khách sử dụng.
 - Các đồ ăn kèm phải bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm. Không dùng đường hoá học để pha chế nước giải khát, muốn sử dụng phải có quy định riêng.
 - Nhân viên phục vụ phải được khám sức khỏe và cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần; có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm thực hành tốt vệ sinh cá nhân.

3.1.2.2. Cơ sở bán thực phẩm

- Các cửa hàng bán bánh (bánh bao, bánh mì, bánh ngọt, bánh xù, bánh cốm, bánh gai, bánh đậu xanh...):
 - Cơ sở và thiết bị dụng cụ chế biến bảo quản và chứa đựng phải bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
 - Nguyên liệu để sản xuất, chế biến phải có nguồn gốc an toàn, không sử dụng nguyên liệu mốc, kém phẩm chất.

- Chỉ được bán bánh còn hạn sử dụng, bánh không mốc và hư hỏng. Chỉ được phép sử dụng phụ gia trong danh mục cho phép. Tuyệt đối không dùng phẩm màu độc và hàn the để chế biến, bảo quản.
- Nhân viên bán hàng phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần; có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm thực hành tốt vệ sinh cá nhân.
- Tuyệt đối không dùng giấy bản, lá bản và các đồ bao gói không bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Cửa hàng bán thức ăn chín:
 - Thức ăn được bày bán phải để trong tủ kính hoặc thiết bị bảo quản hợp vệ sinh, chống được ruồi, bụi, mưa, nắng và sự xâm nhập của các côn trùng, động vật khác. Không được bán thức ăn có dấu hiệu ôi thiu, quá hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc.
 - Nhân viên bán hàng phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và có thực hành tốt vệ sinh cá nhân.
 - Tuyệt đối không dùng phụ gia, phẩm màu ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế.
 - Có dụng cụ gấp, xúc thức ăn để bán cho khách.
 - Đồ bao gói thức ăn phải sạch, chỉ dùng các loại chuyên dùng cho thực phẩm.
- Cửa hàng bán bánh, kẹo:
 - Chỉ được bán bánh, kẹo có đầy đủ nhãn mác theo quy định và còn hạn sử dụng. Tuyệt đối không bày bán các thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm giả, thực phẩm không bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.
 - Phải có giá, tủ, kệ, kê xếp thực phẩm thông thoáng, chống được bụi, mưa, nắng, gió, côn trùng và động vật gây hại.
 - Phải kiểm tra thường xuyên về nhãn mác, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của thực phẩm được bày bán trong cửa hàng, kịp thời loại bỏ các thực phẩm quá hạn, biến chất hư hỏng.

- Nhân viên bán hàng phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và có thực hành tốt vệ sinh cá nhân.
- Phải có thiết bị bảo quản chuyên dụng phù hợp với các loại thực phẩm khác nhau.
- Cửa hàng dưa, cà, tương, mắm, gia vị, dầu ăn:
 - Nơi bán hàng và chứa hàng phải cao ráo, thoáng mát, sạch sẽ, không có ruồi, côn trùng, động vật gây hại.
 - Dụng cụ chứa đựng phải bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
 - Nhân viên bán hàng phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm thực hành tốt vệ sinh cá nhân. Nguyên liệu và sản phẩm bày, bán phải có nguồn gốc an toàn.
 - Tuyệt đối không dùng các phụ gia, chất bảo quản ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế.
 - Các bao bì thực phẩm phải bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.
- Cửa hàng bán sữa, đường:
 - Phải bảo đảm đầy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm về cơ sở, thiết bị dụng cụ, phải có giá, bàn tủ, kệ để trưng bày thực phẩm.
 - Nhân viên bán hàng phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm thực hành tốt vệ sinh cá nhân.
 - Hàng hoá được bày bán phải có nguồn gốc an toàn và đầy đủ nhãn mác theo quy định, không bày bán thực phẩm giả, quá hạn và kém chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
 - Thường xuyên kiểm tra về nhãn mác, chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của hàng hoá, kịp thời loại bỏ những thực phẩm bị hư hỏng, biến chất, quá hạn sử dụng.

- Phải có thiết bị bảo quản thực phẩm phù hợp với các loại thực phẩm khác nhau.
- Cửa hàng thịt:
 - Tất cả các loại thịt được bày bán phải có nguồn gốc an toàn và phải có chứng nhận kiểm dịch của thú y.
 - Thịt phải được bày bán trên bàn cao cách mặt đất ít nhất 60 cm và có thiết bị chống ruồi, nhặng và các loại côn trùng, động vật gây hại khác.
 - Không được bày bán thịt bị bệnh, thịt ôi và thịt ô nhiễm.
 - Tuyệt đối không sử dụng các chất bảo quản độc hại để bảo quản thịt.
 - Nhân viên bán hàng phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm thực hành tốt vệ sinh cá nhân.
- Cửa hàng thủy sản:
 - Phải bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm về cơ sở, thiết bị dụng cụ, thiết bị chứa đựng bảo quản thủy sản theo quy định.
 - Thủy sản bày bán phải có nguồn gốc an toàn. Không được bày bán các loại thủy sản bị bệnh, ô nhiễm và ươn thối.
 - Tuyệt đối không được dùng các loại hoá chất độc hại để bảo quản thủy sản (hàn the, phân urê...).
 - Nhân viên bán hàng phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm thực hành tốt vệ sinh cá nhân.
 - Nước sử dụng để rửa, bảo quản thủy sản phải sạch.
- Cửa hàng rau, quả:
 - Rau quả bày bán phải có nguồn gốc an toàn.
 - Nơi bán hàng, kho chứa, phương tiện bán hàng, phương tiện vận chuyển, phương tiện bảo quản phải bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Tuyệt đối không được phun, ngâm, tắm các hoá chất để bảo quản rau quả. Không được bày bán rau quả úa, nát, ô nhiễm và rau quả bảo quản bằng hoá chất độc hại.
- Nhân viên bán hàng phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm thực hành tốt vệ sinh cá nhân.
- Không được bày bán lẫn lộn giữa “rau quả sạch” và “rau quả không sạch”.
- Cửa hàng gạo, lương thực, ngũ cốc:
 - Mọi loại gạo, ngũ cốc bày bán phải có nguồn gốc an toàn.
 - Phải bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm về cơ sở, kho chứa, dụng cụ chứa đựng, phải có thiết bị chống chuột, bọ, gián.
 - Tuyệt đối không dùng các loại hoá chất để bảo quản gạo và ngũ cốc.
 - Không bán các loại gạo, ngũ cốc có dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật, kim loại nặng, độc tố nấm mốc và gạo, ngũ cốc mốc, hư hỏng, có sạn.
 - Nhân viên bán hàng phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm thực hành tốt vệ sinh cá nhân.

3.1.2.3. Dịch vụ bán rong:

- Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với dịch vụ thực phẩm bán rong có nguy cơ cao:
 - Chỉ được bán rong các loại thực phẩm bảo đảm vệ sinh an toàn.
 - Có phương tiện bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm (xe đẩy, xe đạp, xe ô tô, gánh hàng, làn hàng...): kín, tránh được mưa, nắng, gió, bụi, ruồi, muỗi, côn trùng và giữ được thức ăn sạch, không bị ô nhiễm.

- Dụng cụ chứa đựng thức ăn, bao gói thức ăn và dụng cụ ăn uống như đĩa, bát, thìa, cốc... phải bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm:
 - Hoặc chỉ dùng loại sử dụng một lần.
 - Hoặc dùng lại phải rửa qua 3 lần: trước khi rửa phải vét bỏ các chất còn thừa và dầu mỡ vào 1 thùng, rửa lần 1 ở 1 thùng nước sạch với “dầu rửa bát”, lần thứ 2: rửa lại ở 1 thùng nước sạch và lần thứ 3: tráng lại ở 1 thùng nước sạch. Sau đó lau bằng khăn sạch hoặc giấy sạch 1 lần.
- Nguyên liệu dùng để chế biến thức ăn bán rong phải được chọn lọc, có nguồn gốc an toàn, không mốc và không ô nhiễm.
- Quy trình chế biến thức ăn để bán rong phải bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sử dụng công nghệ chế biến không an toàn và sử dụng các phụ gia, chất bảo quản độc hại.
- Người bán hàng rong phải được khám sức khỏe và cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và thực hành tốt vệ sinh cá nhân.
- Phải giữ đúng thời gian an toàn của thức ăn, không được bán thức ăn có dấu hiệu hư hỏng, ôi thiu và ô nhiễm.
- Không được dùng tay trực tiếp bốc, nắm thức ăn để bán.
- Phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do UBND quận, huyện, thị xã nơi quản lý hộ khẩu cấp hoặc của UBND xã, phường, thị trấn (nếu được uỷ quyền của UBND quận, huyện, thị xã).
- Phải có dụng cụ đựng chất thải kín, có nắp đậy và phải được đổ đi sau mỗi lần đi bán rong.

3.1.3. Điều kiện vệ sinh ATTP đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống trong lễ, hội, chợ, hội chợ, siêu thị và tại khu du lịch:

- Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong lễ, hội:

- Trước khi tổ chức lễ, hội, chủ lễ, hội phải đăng ký với cơ quan y tế về thời gian, quy mô và phương thức tổ chức các dịch vụ ăn uống trong lễ, hội.
- Các cơ sở kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao trong lễ, hội phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.
- Tất cả các nguyên liệu và thực phẩm phải có nguồn gốc an toàn.
- Nơi chế biến nấu nướng và nơi tổ chức ăn uống phải cao ráo, sạch sẽ, cách xa nguồn ô nhiễm. Phải có bàn ăn cao cách mặt đất ít nhất 60cm.
- Dụng cụ, thiết bị chế biến, nấu nướng và sử dụng cho ăn uống phải bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm, phải được rửa sạch sẽ trước khi dùng.
- Những người trực tiếp làm dịch vụ ăn uống trong lễ hội không được mắc các bệnh truyền nhiễm và thực hiện tốt các quy định vệ sinh cá nhân.
- Thức ăn sau khi nấu xong phải che đậy, bảo quản chống ruồi, bụi và tổ chức ăn ngay trong vòng 2 giờ.
- Có dụng cụ đựng chất thải kín, có nắp đậy và thu gom hàng ngày.
- Bảo đảm có đủ nhà vệ sinh, bồn rửa tay và thường xuyên giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.
- Bảo đảm có đủ nước và nước đá sạch.
- Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại các chợ:
 - Tất cả các thực phẩm đem vào chợ bán phải có nguồn gốc an toàn. Đối với gia súc, gia cầm và thịt phải có sự kiểm soát chứng nhận của cơ quan thú y.
 - Trong chợ phải quy hoạch bố trí riêng biệt các khu: bán gia súc, gia cầm; bán thịt; bán cá; rau quả; đồ khô; đồ tươi sống; ngũ cốc; thực phẩm đã chế biến; bánh kẹo; rượu, bia, nước giải khát và khu dịch vụ ăn uống tại chỗ.

- Hệ thống cống rãnh phải kín, thoát nước tốt, không gây ô nhiễm các vùng xung quanh. Dụng cụ chứa đựng chất thải phải kín, có nắp đậy và được thu gom xử lý hàng ngày, không để ứ đọng ô nhiễm.
- Phải có đủ nhà vệ sinh, bồn rửa tay và thường xuyên giữ vệ sinh sạch sẽ.
- Tất cả các loại thực phẩm phải được bày bán trên bàn, giá, kệ, tủ cách ly khỏi mặt đất.
- Các cơ sở dịch vụ ăn uống trong chợ phải bảo đảm các điều kiện vệ sinh theo quy định tại Điều 4 của Quy định này.
- Phải bảo đảm có đủ nước sạch sử dụng trong chợ.
- Có khu giết mổ gia súc, gia cầm riêng, cách biệt khu bày bán thực phẩm.
- Tuyệt đối không bày bán thực phẩm giả, thực phẩm quá hạn, kém chất lượng hoặc thịt và gia súc, gia cầm bị bệnh.
- Không sử dụng và bày bán các chất phụ gia ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế.
- Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong các siêu thị:
 - Tất cả hàng thực phẩm bày bán trong siêu thị phải có nguồn gốc an toàn.
 - Tất cả hàng thực phẩm bày bán trong siêu thị phải có nhãn mác theo quy định. Không được bày bán hàng thực phẩm giả, quá hạn sử dụng, kém chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và hàng thực phẩm ô nhiễm hư hỏng biến chất.
 - Phải bảo đảm điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm về cơ sở, thiết bị dụng cụ có liên quan đến chế biến và kinh doanh thực phẩm trong siêu thị.
 - Nhân viên làm dịch vụ thực phẩm trong siêu thị phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm thực hành tốt vệ sinh cá nhân.

- Tuyệt đối không sử dụng các chất phụ gia, chất bảo quản ngoài danh mục cho phép của Bộ Y tế.
- Phải có đủ thiết bị bảo quản và thực hiện đúng chế độ bảo quản thực phẩm.
- Phải có đủ nhà vệ sinh, bồn rửa tay cho khách.
- Quy hoạch, sắp xếp bố trí trong siêu thị phải theo nguyên tắc ngành, hàng và cách biệt giữa khu vực thực phẩm và phi thực phẩm, khu chế biến thực phẩm và khu bày bán thực phẩm, khu vực thực phẩm chín và thực phẩm sống, khu dịch vụ ăn uống và các khu vực khác.
- Khu dịch vụ ăn uống phải bảo đảm các điều kiện vệ sinh theo quy định tại Điều 4 của Quy định này.
- Phải có đủ nước sạch sử dụng trong siêu thị.
- Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm trong Hội chợ:
 - Hàng hoá là thực phẩm muốn đem trưng bày trong Hội chợ phải là các hàng hoá thực phẩm đã được công bố tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
 - Cần bố trí, sắp xếp giữa các khu vực trong hội chợ tách biệt nhau: khu dịch vụ ăn uống, khu trưng bày sản phẩm, khu vệ sinh, khu thu gom rác...
 - Phải bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm về cơ sở, thiết bị dụng cụ trưng bày và phương tiện bảo quản thực phẩm.
 - Khu dịch vụ ăn uống phải bảo đảm các điều kiện vệ sinh theo quy định tại Điều 4 của Quy định này.
 - Tuyệt đối không được trưng bày và bán các hàng thực phẩm giả, kém chất lượng, quá hạn sử dụng, hư hỏng biến chất, ô nhiễm, không có nhãn mác đầy đủ, không có xuất xứ nguồn gốc.
 - Có dịch vụ thu gom xử lý rác thải thường xuyên, bảo đảm khu trưng bày và khu dịch vụ ăn uống luôn luôn sạch sẽ.
 - Bảo đảm đủ số lượng nhà vệ sinh, bồn rửa tay cho khách và thường xuyên giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

- Có hệ thống thu gom, xử lý nước thải bảo đảm yêu cầu vệ sinh, tránh gây ô nhiễm môi trường và ô nhiễm thực phẩm.
- Có đủ nước sạch sử dụng trong Hội chợ.
- Ban tổ chức Hội chợ phải thành lập 1 tổ kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm, có đủ khả năng đánh giá chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và duy trì các hoạt động đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong Hội chợ.
- Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại các khu du lịch:
 - Phải có quy hoạch, bố trí, sắp xếp các quán ăn, cửa hàng ăn uống, các ki ốt ở 1 khu riêng biệt thuận tiện cho khách đi lại và bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
 - Nhân viên làm dịch vụ ăn uống phải được khám sức khỏe, cấy phân định kỳ ít nhất 1 năm 1 lần, có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm thực hành tốt vệ sinh cá nhân.
 - Bảo đảm các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm thiết yếu như: cung cấp nước sạch, quầy tủ hàng, bàn ghế, dụng cụ ăn uống, dụng cụ bảo quản, vận chuyển, thiết bị chống ruồi, côn trùng, động vật gây hại.
 - Các dụng cụ chế biến ăn uống phải được rửa và giữ gìn sạch sẽ, bảo đảm yêu cầu vệ sinh an toàn thực phẩm.
 - Bố trí khu vệ sinh riêng biệt, đủ số lượng và thường xuyên giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.
 - Cung cấp các dịch vụ thu gom, dọn chất thải hàng ngày.
 - Mặt bằng chế biến, nơi trưng bày thực phẩm, bàn ăn phải cách mặt đất ít nhất 60 cm.
 - Có đủ nước sạch và bồn rửa tay cho khách sử dụng.
 - Mọi thực phẩm phải có nguồn gốc an toàn. Cấm kinh doanh các thực phẩm giả, quá hạn, kém chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và ô nhiễm.
 - Các cơ sở kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao tại khu du

lịch phải có Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp./.

3.2. Quyết định số 43/2005/QĐ-BYT “Quy định yêu cầu kiến thức về VSATTP đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm”, Ngày 20 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế

3.2.1. Các cơ sở phải áp dụng:

Quy định yêu cầu kiến thức về VSATTP đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm trong các cơ sở sau:

- Cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm là các cơ sở tạo ra các sản phẩm thực phẩm, bao gồm:
 - Cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm công nghiệp là các cơ sở có dây chuyền sản xuất, chế biến phần lớn là máy móc để sản xuất, chế biến nguyên liệu thực phẩm thành sản phẩm thực phẩm.
 - Cơ sở sản xuất, chế biến thủ công và thủ công nghệ là cơ sở có dây chuyền sản xuất, chế biến phần lớn là làm bằng tay hoặc công cụ giản đơn để sản xuất, chế biến nguyên liệu thực phẩm thành sản phẩm thực phẩm.
- Cơ sở kinh doanh thực phẩm là các cơ sở tổ chức buôn bán thực phẩm để thu lời bao gồm:
 - Cơ sở bán thực phẩm là các cơ sở tổ chức buôn bán thực phẩm để bán cho khách hàng.
 - Cơ sở dịch vụ ăn uống là các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống
 - Cơ sở vận chuyển thực phẩm là các cơ sở vận chuyển thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm từ nơi này tới nơi khác.

3.2.2. Quy định yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

3.2.2.1. Yêu cầu kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm khi hành nghề:

Cá nhân trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp với từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh Những người có bằng tốt nghiệp

đại học, cao đẳng y, dược chuyên khoa Vệ sinh thực phẩm, Dịch tễ, Dinh dưỡng; bằng tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng – khoa Công nghệ thực phẩm khi trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm không cần có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

3.2.2.2. Cập nhật các kiến thức chuyên ngành:

Người đã có Giấy chứng nhận đã được tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng năm, phải tham gia tập huấn để cập nhật các kiến thức chuyên ngành, cụ thể cho từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm

Chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm tạo điều kiện cho người trực tiếp sản xuất, kinh doanh tham gia tập huấn hàng năm; đồng thời phải có sổ theo dõi việc tập huấn nói trên. Sổ theo dõi phải có sự xác nhận của cơ quan giảng dạy.

3.2.3. Nội dung kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm bao gồm

Các kiến thức cơ bản là điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận:

- Các mối nguy vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Phương pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (trong sản xuất, chế biến, bảo quản, lưu trữ, vận chuyển, tiêu dùng...)
- Thực hành tốt vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Các quy định pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Các kiến thức: thực hành sản xuất tốt (GMP- Good Manufacture Practice), thực hành vệ sinh tốt (GHP- Good Hygiene Practice), phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn (HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Point).

Các kiến thức chuyên ngành, cụ thể cho từng ngành nghề sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

3.2.4. Cơ sở tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

Các cơ sở chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm có chức năng, nhiệm vụ tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm có thể tổ chức hoặc tham gia tập huấn và cấp Giấy chứng nhận cho người học Giấy chứng nhận sẽ được cấp ngay sau khi công bố kết quả thi đạt yêu cầu.

Các cơ sở chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm có chức năng, nhiệm vụ tập huấn bao gồm:

- Cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Các cơ sở chuyên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm:
 - Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
 - Các Trung tâm y tế dự phòng quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
- Các cơ sở khi được Cục An toàn vệ sinh thực phẩm xác nhận đủ điều kiện tham gia giảng dạy tập huấn vệ sinh an toàn thực phẩm:
 - Các Trường đại học.
 - Các Viện nghiên cứu.
 - Các Hội và Chi hội khoa học kỹ thuật an toàn thực phẩm.
 - Các Trung tâm kỹ thuật vệ sinh an toàn thực phẩm.

3.2.5. Thu hồi giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm

Người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm khi bị lập biên bản quá 3 lần về các hành vi vi phạm quy định vệ sinh an toàn thực phẩm sẽ bị cơ quan chức năng thu hồi Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm và phải học lại để được cấp Giấy chứng nhận.

3.2.6. Kiểm tra, thanh tra

Trong quá trình kiểm tra, thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ quan kiểm tra, thanh tra phát hiện ra các hành vi vi phạm

quy định vệ sinh an toàn thực phẩm của người trực tiếp tham gia sản xuất, kinh doanh thực phẩm sẽ lập biên bản.

Biên bản kiểm tra, thanh tra là căn cứ để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Hãy trình bày những nét cơ bản về luật thực phẩm của Việt Nam?
2. Hãy trình bày văn bản quy định về vệ sinh thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể?

BÀI 17: TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi học xong, sinh viên có khả năng:

1. *Nêu được tầm quan trọng của truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP.*
2. *Nêu các nội dung truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP.*
3. *Trình bày các hình thức truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP.*
4. *Phân tích các kỹ năng truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP.*
5. *Trình bày các bước tiến hành tổ chức truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP ở cộng đồng.*

NỘI DUNG HỌC TẬP

1. Tầm quan trọng của truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP

Một trong những nguyên nhân gốc rễ của các vấn đề dinh dưỡng là do thiếu kiến thức về dinh dưỡng. Không có đầy đủ kiến thức về dinh dưỡng sẽ dẫn đến những hiểu biết, thói quen và thực hành dinh dưỡng sai lầm, và kết quả là những khẩu phần ăn quá thừa hoặc quá thiếu về dinh dưỡng, không cân đối và hợp lý giữa các chất, không đảm bảo ATVSTP, hậu quả là các rối loạn do thiếu hoặc thừa dinh dưỡng gây ra hoặc các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Giáo dục kiến thức dinh dưỡng và ATVSTP, cải thiện tình trạng kinh tế, tạo nguồn thực phẩm sẵn có sẽ góp phần làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở các nước đang phát triển. Để thực hiện được điều đó cần có sự hợp tác liên ngành và vận động tích cực sự tham gia của toàn thể cộng đồng.

2. Các khái niệm về truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP

- **Truyền thông:** Là một quá trình giao tiếp giữa 2 người hoặc nhiều người để cùng nhau chia sẻ các thông tin, ý kiến, thái độ, tình cảm, kỹ năng, tạo nên sự hiểu biết lẫn nhau về cùng một vấn đề được quan tâm và dẫn đến những *thay đổi hành vi của đối tượng*. Đặc trưng của truyền thông là tính *hai chiều và nhiều chiều* thông qua ngôn ngữ có lời và không lời nên nó rất năng động và dân chủ.
- **Giáo dục dinh dưỡng:** Thông qua các hệ thống truyền thông để cung cấp các kiến thức cho mọi người cách sử dụng tốt hơn nguồn thực phẩm sẵn có, cách ăn uống hợp lý và cách phòng các bệnh gây ra do thực phẩm
- **Truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP:** Là biện pháp can thiệp nhằm thay đổi những tập quán thói quen và các hành vi liên quan đến dinh dưỡng, và thực phẩm nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng của các nhóm đối tượng trong cộng đồng.

3. Mô hình truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP

Mô hình bao gồm: Nguồn phát, Thông điệp, Kênh truyền thông, Người nhận, Hiệu quả, Thông tin phản hồi và Môi trường (Hình 17.1):

3.1. Nguồn phát

Nguồn phát có thể là 1 người, 1 nhóm người, 1 hoặc một số tổ chức phát ra các thông điệp tới đối tượng đích. Nguồn phát cần phải chính xác, đáng tin cậy, có uy tín và hấp dẫn.

3.2. Thông điệp

Thông điệp là những nội dung đã mã hoá được phát ra và được truyền tải bằng ngôn ngữ có lời, hoặc ngôn ngữ không lời, hoặc các biểu tượng như các hình ảnh..., có 2 loại thông điệp:

- **Thông điệp muốn truyền đạt** là những thông tin đã được mã hoá mà người gửi muốn người nhận biết hoặc hiểu;

- Thông điệp được nhận thức là ý nghĩa mà người nhận gán cho những gì họ tiếp nhận được.

3.3. Kênh truyền thông

Kênh truyền thông là những phương pháp trực tiếp hoặc gián tiếp có sử dụng những phương tiện, công cụ để truyền tải các thông điệp. Cần phải cân nhắc đến khả năng của đối tượng đích có thể tiếp cận được với mỗi loại phương tiện khác nhau cũng như chi phí sử dụng và các mức độ phức tạp của thông điệp có thể truyền tải qua mỗi loại kênh.

3.4. Người nhận

Có thể là các cá nhân hay nhóm đối tượng đích khác nhau, các cộng đồng hoặc quảng đại quần chúng. Cần phải tính đến những đặc trưng như giới, tuổi, dân tộc, trình độ văn hoá, tầng lớp xã hội, các thái độ và hành vi và khả năng kinh tế của đối tượng đích để lựa chọn các phương tiện, các thông điệp và các nguồn phát cho thích hợp.

3.5. Hiệu quả của truyền thông chính là sự thay đổi hành vi ở đối tượng

3.6. Các thông tin phản hồi

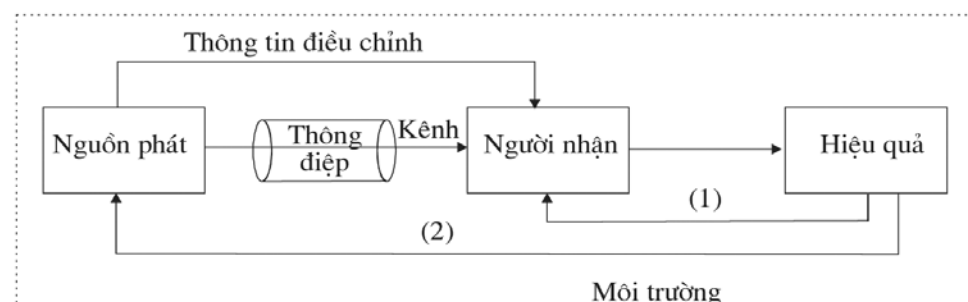
Cho biết các đáp ứng hay phản ứng của 2 chủ thể cùng hành động là người phát tin và người nhận tin, họ có thể hoán vị cho nhau và cùng nhau cải thiện quá trình truyền thông nhờ không ngừng nâng cao được sự hiểu biết lẫn nhau khiến cho quá trình truyền thông trở thành một chu trình khép kín. Có 2 loại thông tin phản hồi:

- **Các thông tin phản hồi bên ngoài** từ người nhận tin đến người phát tin, được người làm truyền thông xử lý để đưa ra thông điệp sau chuẩn xác hơn thông điệp trước và đưa ra *thông tin điều chỉnh* hành vi của đối tượng cho đúng đắn hơn;
- **Các thông tin phản hồi bên trong** từ đối tượng lại trở về với đối tượng, giúp đối tượng tự hiểu mình hơn, tự điều chỉnh hành vi của bản thân, do đó nó quan trọng hơn rất nhiều so với các thông tin phản hồi bên ngoài.

3.7. Môi trường (Hoàn cảnh vật lý và hoàn cảnh tâm lý)

Quá trình truyền thông bao giờ cũng diễn ra trong một môi trường gồm các điều kiện như địa điểm, phòng ốc, số người tham dự, các vật cản giữa họ với nhau, ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ, độ ẩm... (hoàn cảnh vật lý), và tâm trạng, mục đích, động cơ... của người phát và người nhận thông tin, các mối quan hệ giữa họ với nhau (hoàn cảnh tâm lý). Trong quá trình này không thể tránh khỏi các yếu tố gây nhiễu do chủ quan (nhiều ngôn ngữ) và do khách quan (nhiều cơ lý) khiến cho thông điệp muốn truyền đạt và thông điệp nhận thức được có sự khác nhau đáng kể. Cần phải hạn chế đến mức thấp nhất các yếu tố gây nhiễu.

Nói một cách tóm tắt: Truyền thông là Ai (Nguồn phát) - Nói gì (Thông điệp) - Cho ai (Người nhận) - Bằng phương tiện nào (Kênh) - Trong những điều kiện nào (Hoàn cảnh vật lý và tâm lý) - Nhằm mục đích gì (Hiệu quả) và Làm thế nào để biết hiệu quả (Thông tin phản hồi).



Hình 17.1. Mô hình truyền thông

4. Các bước thay đổi hành vi

Một hoạt động TTGD hiệu quả đòi hỏi phải được xây dựng dựa trên sự tìm hiểu và phân tích các yếu tố trên một cách thấu đáo. Mục tiêu cuối cùng của TTGD dinh dưỡng là thay đổi một hành động theo hướng có lợi về dinh dưỡng. Sự thay đổi này là quá trình nhiều bước và tiến triển dưới tác động của các yếu tố tâm lý, xã hội và các hoạt

động TTGDDDD - ATVSTP trực tiếp hay gián tiếp.



Ví dụ: Tổ chức TTGDDDD cho các bà mẹ nuôi con nhỏ thì kết quả mong đợi là các bà mẹ có kiến thức mới. Tiếp theo, các bà mẹ có cách thực hành đúng, tích cực thể hiện qua việc: *Dùng một nếp quen cũ có hại, làm thử và duy trì cách thực hành đúng*. Mức 1 là trao đổi cung cấp các thông tin thiết yếu và mức 2 là động viên, khuyến khích bà mẹ thay đổi cách thực hành.

5. Đối tượng của hoạt động truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP

5.1. Đối tượng của truyền thông giáo dục dinh dưỡng

- **Đối tượng ưu tiên 1:** Là những đối tượng sẽ thay đổi hành vi sau khi thực hiện chương trình. Ví dụ trong chương trình phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, đối tượng ưu tiên 1 là bà mẹ có thai, bà mẹ nuôi con nhỏ.
- **Đối tượng ưu tiên 2:** Là những đối tượng có ảnh hưởng đến sự thay đổi hành vi của nhóm đối tượng ưu tiên 1 (ví dụ cộng tác viên, cán bộ y tế, chồng, mẹ chồng ...).
- **Đối tượng ưu tiên 3:** Là nhóm đối tượng quan trọng sẽ hỗ trợ cho các hoạt động truyền thông (cán bộ lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể...).

Vì thời gian và ngân sách hạn hẹp nên phải lựa chọn các vấn đề sức khỏe ưu tiên và đối tượng ưu tiên. Sự lựa chọn này không hoàn toàn đơn giản đối với cán bộ y tế, vì họ hiểu rằng mọi người trong cộng đồng đều có quyền được chăm sóc sức khỏe như nhau đặc biệt đối với người nghèo ở những vùng xa xôi hẻo lánh. Tuy vậy, kinh nghiệm cho thấy nếu muốn TTGD có hiệu quả thì việc lựa chọn ưu tiên cần phải đặt ra.

5.2. Đối tượng của truyền thông giáo dục ATVSTP

Để đảm bảo tác động một cách hiệu quả và tập trung, nhằm đạt được các mục tiêu, các đối tượng được chia thành từng nhóm, tùy theo mối liên quan ảnh hưởng tới chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

5.2.1. Những người lãnh đạo và quản lý:

Nhóm này không trực tiếp tới đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Nhóm này bao gồm:

- Các vị lãnh đạo Đảng và Chính quyền các cấp.
- Các đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
- Các vị lãnh đạo các đoàn thể, quần chúng và tổ chức xã hội.
- Các giám đốc, chủ doanh nghiệp.
- Đội ngũ thông tin đại chúng.

5.2.2. Những người sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi, chế biến.

5.2.3. Những người làm dịch vụ (buôn bán, phục vụ ăn uống, kể cả các cơ sở ăn uống và thức ăn đường phố, nội trợ gia đình).

5.2.4. Người tiêu dùng: Người sử dụng (ăn, uống).

5.2.5. Những người tham gia truyền thông về chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm (y tế, giáo viên, tuyên truyền viên, phóng viên, thanh tra).

6. Nội dung truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP

Nội dung TTGDDD tập trung vào các hoạt động chính sau đây:

6.1. Chăm sóc dinh dưỡng bà mẹ và trẻ em

6.1.1. Đối với bà mẹ mang thai

- Bà mẹ cần được ăn tăng cả về chất và về lượng. Năng lượng cần tăng 350- 500 Kcal/ ngày, để đạt mức tăng cân 10 -12kg trong thời gian có thai. Bà mẹ cần ăn tăng số bữa nhất là những tháng cuối do thai to, chèn không ăn được nhiều mỗi bữa.
- Khám thai ít nhất 3- 5 lần, tiêm đủ 2 mũi phòng uốn ván, uống viên sắt từ khi phát hiện có thai đến sau khi sinh một tháng.
- Bà mẹ cần lao động nhẹ nhàng tránh mang vác nặng đặc biệt là trong những tháng cuối

6.1.2. Đối với bà mẹ thời kỳ cho con bú

- Cho trẻ bú sớm trong giờ đầu sau khi sinh, bú hoàn toàn sữa mẹ trong 6 tháng đầu và tiếp tục cho bú đến 24 tháng. Cho trẻ bú theo nhu cầu cả ngày lẫn đêm.
- Bà mẹ cần ăn nhiều uống đủ, ngủ đủ và tinh thần thoải mái để đảm bảo đủ sữa cho con bú. Bà mẹ cần ăn tăng thêm tối thiểu 500Kcal một ngày, thức ăn giàu chất dinh dưỡng đặc biệt là những thức ăn giàu đạm, giàu sắt, giàu can xi, và vitamin A.
- Bà mẹ không cần ăn kiêng khem thức ăn gì chỉ hạn chế thức ăn cay và các chất kích thích.

6.1.3. Cho trẻ ăn bổ sung hợp lý:

- Cho trẻ ăn bổ sung (ăn sam, ăn dặm) từ 6 tháng trở đi.
- Cần cho trẻ ăn đầy đủ các nhóm thức ăn trong ô vuông dinh dưỡng. Tô màu bát bột, tăng thêm chất béo (dầu, mỡ, lạc, vừng). Số bữa ăn tùy theo tháng tuổi của trẻ.
- Đối với trẻ 6-8 tháng ngoài bú sữa mẹ cần cho trẻ ăn thêm 2-3 bữa bột một ngày, ngoài ra cho trẻ ăn thêm quả nghiền hoặc nước quả ép.
- Đối với trẻ 9-12 tháng ngoài sữa mẹ cần cho trẻ ăn thêm 3-4 bữa bột đặc một ngày, ngoài ra ăn thêm quả chín, nước quả ép.
- Tiếp tục cho trẻ bú mẹ càng nhiều càng tốt.
- Đảm bảo vệ sinh ăn uống cho trẻ, tốt nhất cho trẻ ăn ngay sau khi nấu, không cho trẻ ăn các thức ăn để ngày này qua ngày khác.
- Thực hiện tiêm phòng đầy đủ cho trẻ, cho trẻ uống vitamin A định kỳ mỗi năm hai lần.
- Chăm sóc và nuôi dưỡng hợp lý khi trẻ bị bệnh. Khi trẻ bị bệnh cần chú ý cho trẻ ăn các thức ăn dễ tiêu, đầy đủ dinh dưỡng và cho ăn nhiều bữa.

6.2. Cải thiện chế độ ăn

- Đảm bảo bữa ăn của toàn dân được cải thiện làm thế nào để đầy đủ, cân đối và hợp lý. Bữa ăn nào cũng có đủ 4 món, cân đối. Ngoài

cơm (cung cấp năng lượng) cần có đủ 3 món nữa là: rau quả (cung cấp vitamin, chất khoáng và chất xơ); đậu phụ, vừng, lạc, cá, thịt, trứng (cung cấp chất đạm, béo) và canh cung cấp nước và các chất dinh dưỡng bổ sung giúp ăn ngon miệng.

- Để đáp ứng được điều đó đối với các vùng nông thôn cần khuyến khích phát triển ô dinh dưỡng trong hệ sinh thái VAC (vườn, ao, chuồng) để có thêm thực phẩm cải thiện bữa ăn gia đình. Chú ý nuôi gà, vịt đẻ trứng, trồng rau ngót, đu đủ, gấc...

6.3. Phòng các bệnh mạn tính có liên quan đến dinh dưỡng

Ngày nay với sự phát triển của nền kinh tế thị trường khẩu phần ăn của đại bộ phận người dân đã có cải thiện, chất đạm, chất béo khẩu phần tăng lên. Đặc biệt với một bộ phận dân cư có điều kiện kinh tế phát triển, sự thay đổi lối sống đã ảnh hưởng nhiều đến chế độ dinh dưỡng. Nhiều bệnh mạn tính không lây ngày càng gia tăng như béo phì, tim mạch, tiểu đường, bệnh gout... Nguyên nhân của các bệnh này một phần là do chế độ ăn quá thừa dinh dưỡng đặc biệt là thừa chất béo, chất đạm. Vì thế để dự phòng các bệnh mạn tính không lây có nguyên tắc chung là một chế độ ăn đa dạng, cân đối giữa thức ăn nguồn gốc động vật và thực vật (thiên về thực vật) và sử dụng các thực phẩm ở mức độ vừa phải, điều độ. Bên cạnh đó việc luyện tập thể lực và có lối sống khỏe mạnh không hút thuốc lá hạn chế bia rượu cũng hết sức quan trọng để không chế các bệnh tật này

6.4. An toàn vệ sinh thực phẩm

Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm hiện nay là vấn đề rất bức xúc của toàn xã hội, tuy đã có nhiều giải pháp can thiệp của nhà nước nhưng chúng ta vẫn chưa kiểm soát được nguồn thực phẩm tiêu thụ hàng ngày. Việc giáo dục kiến thức dinh dưỡng và ATVSTP cho toàn bộ xã hội từ các nhà quản lý, lãnh đạo lập chính sách cho đến người dân là vô cùng cần thiết. Từ khâu nuôi trồng, thu hoạch, bảo quản chế biến, phân phối và tiêu thụ đều cần có những kiến thức nhất định về an toàn vệ sinh thực phẩm thì chúng ta mới góp phần không chế được các bệnh gây ra do thực phẩm. Nội dung truyền thông nên tập trung vào:

Mối quan hệ giữa chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm và sức khỏe, phát triển kinh tế - xã hội: Làm cho các đối tượng thấy rõ:

- Không đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm là có hại cho sức khỏe con người, có hại cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
- Đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm đem đến cho con người khỏe mạnh, hạnh phúc, giàu có, đóng góp cho sự phồn vinh của đất nước.

Trách nhiệm của công dân: Biết tự bảo vệ cho chính mình, gia đình và cộng đồng bằng cách thực hiện các hành vi ATVSTP và đấu tranh với những hiện tượng có ảnh hưởng không tốt tới chất lượng thực phẩm của người tiêu dùng.

Trách nhiệm người sản xuất: Đảm bảo tính pháp luật và đạo đức.

Trách nhiệm của lãnh đạo, quản lý: Có các qui định phù hợp và có hệ thống giám sát việc thực hiện các qui định đó.

Trách nhiệm người tiêu dùng: Tự lựa chọn đảm bảo quyết định cho bản thân và gia đình.

Các biện pháp đảm bảo chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm ở các khâu:

- Khâu sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi.
- Xuất nhập khẩu.
- Lưu thông phân phối, bảo quản.
- Chế biến: tại doanh nghiệp, các cơ sở và gia đình.
- Dịch vụ ăn uống: Cộng đồng và gia đình, kể cả thức ăn đường phố.
- Sử dụng: Ăn và uống.

6.5. Phòng chống ngộ độc thực phẩm: Áp dụng 10 lời khuyên về ATVSTP

- Chọn các thực phẩm tươi và sạch.
- Thực hiện ‘ăn chín uống sôi’, ngâm kỹ, rửa sạch rau quả ăn sống.

- Ăn ngay sau khi thức ăn vừa nấu xong.
- Che đậy, bảo quản cẩn thận thức ăn đã nấu chín.
- Đun kỹ thức ăn trước khi dùng lại
- Thức ăn sống, chín phải để riêng. Không dùng lẫn dụng cụ chế biến.
- Rửa tay trước khi chế biến và trước khi ăn.
- Giữ dụng cụ và nơi chế biến thực phẩm luôn khô sạch.
- Không ăn thức ăn ôi thiu mốc hỏng.
- Chế biến thức ăn bằng nước sạch.

7. Các hình thức truyền thông

Có nhiều loại kênh truyền thông khác nhau, mỗi kênh có những vai trò, thế mạnh riêng. Việc lựa chọn chính xác các kênh tối ưu dựa vào từng tình huống, địa phương cụ thể.

7.1. Hình thức truyền thông trực tiếp

7.1.1. Tư vấn dinh dưỡng ATVSTP:

Là quá trình trao đổi giúp đối tượng thấy được các vấn đề và tìm cách khắc phục. Tư vấn là trao đổi thông tin 2 chiều. Với cộng tác viên, tư vấn là trao đổi và giúp bà mẹ giải quyết những khó khăn vướng mắc trong chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ.

Những cơ hội để cộng tác viên có thể tư vấn cho bà mẹ: Ở trạm y tế khi bà mẹ đưa con đi khám bệnh, tiêm chủng, cân, uống vitamin A, bà mẹ đi khám thai... hoặc khi cộng tác viên đi thăm gia đình đối tượng hoặc gặp gỡ ngẫu nhiên (đi chợ, đi làm đồng, bất cứ khi nào khi cộng tác viên có cơ hội gặp đối tượng một cách thích hợp). Sau buổi tư vấn, bà mẹ cảm thấy tự tin, thoải mái và cố gắng làm theo những điều vừa được hướng dẫn.

7.1.2. Tham gia đình đối tượng:

Là dịp tốt để cộng tác viên hiểu được hoàn cảnh thực tế chăm sóc dinh dưỡng của gia đình, từ đó tư vấn cách giải quyết thích hợp nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc dinh dưỡng tại gia đình. Những gia đình đối tượng cần được ưu tiên đi thăm là những gia đình có trẻ đang ốm, bà mẹ không đưa trẻ đi cân đều đặn, trẻ bị suy dinh dưỡng, phụ nữ có thai không tăng cân đủ, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt (nghèo, có người ốm)...

Khi thăm gia đình cộng tác viên nên quan sát gia cảnh về nhà cửa, vật dụng sinh hoạt để có những nhận định ban đầu về điều kiện chăm sóc dinh dưỡng của gia đình. Lắng nghe và xác định các vấn đề khó khăn trong chăm sóc dinh dưỡng của gia đình. Trao đổi và hướng dẫn thực hành chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ.

7.1.3. Thảo luận nhóm:

Là một buổi nhiều người cùng trao đổi, chia sẻ bàn bạc về một chủ đề đang được quan tâm. Đây là phương pháp thông dụng và có hiệu quả trong truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP. Nhóm thảo luận tối đa không quá 20 người. Nhóm càng nhỏ càng có hiệu quả vì mọi người có thể tham gia tích cực (một nhóm lớn có thể chia thành các nhóm nhỏ có 7 đến 10 người). Để tổ chức buổi thảo luận tốt, cộng tác viên cần phải chuẩn bị tốt chủ đề, câu hỏi, các tình huống liên quan. Bầu nhóm trưởng tháo vát, tín nhiệm. Giải thích cặn kẽ, rõ ràng, đảm bảo đối tượng hiểu được yêu cầu. Khuyến khích đối tượng tham gia tích cực.

7.2. Hình thức truyền thông gián tiếp

Các hình thức truyền thông gián tiếp như: Đài phát thanh, truyền hình địa phương, phim, quảng cáo truyền hình, áp phích, khẩu hiệu, tranh ảnh các loại, xe cổ động... Ngoài ra, còn có các hình thức sáng tạo khác như hội thao, văn nghệ, thể thao, các sự kiện...

7.3. Các hình thức đặc biệt khác

Có nhiều hình thức GDTTDD - ATVSTP đặc biệt khác như: Lễ phát động, mở các lớp học về cách nuôi con khỏe, tổ chức câu lạc bộ và vận động bà mẹ tham gia câu lạc bộ phòng chống suy dinh dưỡng (SDD). Hội thi kiến thức và thực hành nuôi con của các bà mẹ...

8. Kỹ năng truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP

8.1. Kỹ năng đặt câu hỏi

Là kỹ năng quan trọng thường được sử dụng trong quá trình tư vấn hoặc giao tiếp. Đặt câu hỏi tốt sẽ giúp cho cán bộ tư vấn có những thông tin chính xác từ người cần tư vấn để có lời khuyên phù hợp.

Các loại câu hỏi

- **Câu hỏi mở:** Cho phép người trả lời có thể trả lời theo các hiểu của họ mà không bị giới hạn tình huống trả lời. Câu hỏi mở thường đưa lại nhiều thông tin. Các câu hỏi mở thường bắt đầu bằng các từ: tại sao, như thế nào, ...
- **Câu hỏi đóng:** Nên hạn chế sử dụng loại câu hỏi này trong tư vấn vì nó không cung cấp được nhiều thông tin và không cho phép phân tích sâu, tuy nhiên nó thường được dùng trước các câu hỏi mở ví dụ “gia đình chị có trồng rau để ăn không?” câu trả lời sẽ chỉ là có hay không, sau đó sẽ phải hỏi tiếp các câu hỏi mở vì sao họ trong hay không trồng và trồng thì trồng loại gì, như thế nào...

Lưu ý trong tư vấn không nên sử dụng các loại câu hỏi mang tính chất gợi ý hay mớm trước tình huống trả lời ví dụ “bạn không ăn mì chính đây chứ”.

8.2. Kỹ năng lắng nghe

Đây cũng là kỹ năng hết sức quan trọng trong tư vấn. Lắng nghe để biết tâm tư nguyện vọng của đối tượng, lắng nghe để thu thập và phân tích thông tin giúp cho việc tư vấn đạt kết quả.

- Lợi ích của việc lắng nghe:
 - Người nói sẽ tôn trọng và thích bạn hơn khi bạn thể hiện sự chú ý lắng nghe những lời họ nói.
 - Bạn sẽ được thông tin tốt hơn vì bạn đã chăm chú nghe, bạn sẽ học được nhiều điều.
 - Người nói sẽ lắng nghe những điều bạn đang nói vì họ tin rằng bạn đã làm cho họ cảm thấy quan trọng - và họ sẽ muốn làm vui lòng bạn.
- Làm gì để thể hiện là người lắng nghe tốt?
 - Nhìn vào người đang nói.
 - Hỏi lại người nói để làm rõ những ý của người nói.
 - Lặp lại một vài điều của người nói.
 - Đừng tỏ ra vội vàng trước người nói.
 - Chăm chú tới những điều của người đang nói.
 - Đừng ngắt lời người nói.
 - Đừng thay đổi chủ đề cho đến khi người nói kết thúc những suy nghĩ của họ đưa ra.
 - Nêu câu hỏi hoặc gật đầu để biểu lộ bạn đang quan tâm tới những điều họ nói.

8.3. Sáu nguyên tắc cơ bản trong quá trình truyền thông

- Tìm hiểu những điều mà đối tượng đã biết, tin và làm. Hãy khen ngợi nếu họ đã hiểu đúng, đã làm tốt.
- Bổ sung những thông tin còn thiếu, mô tả chính xác điều đối tượng nên làm và lợi ích của hành vi mới;
- Tìm hiểu các khó khăn mà đối tượng có thể gặp phải khi thực hiện hành vi mới và thảo luận cách giải quyết;
- Kiểm tra xem đối tượng có hiểu những gì bạn vừa trao đổi không;
- Động viên, khuyến khích họ làm theo;
- Đạt được cam kết về việc họ sẽ làm trong tương lai.

8.4. Tóm tắt các kỹ năng truyền thông trực tiếp

- Chào hỏi, tiếp xúc thân mật và sử dụng tốt các giao tiếp không lời:
 - Loại bỏ những vật cản giữa bạn và đối tượng.
 - Ngồi ngang tầm mắt với người nhận.
 - Nhìn vào mắt đối tượng một cách thân mật.
 - Không tỏ ra vội vã.
 - Dùng từ ngữ quen thuộc, dễ hiểu.
 - Thái độ, vẻ mặt, dáng điệu, cử chỉ,... phù hợp.
- Hỏi các câu hỏi mở để tìm hiểu những khó khăn vướng mắc, những gì đối tượng đã biết, tin, đã làm đúng và chưa đúng.
- Khen những gì đối tượng đã làm tốt, đã hiểu đúng.
- Khuyến khích, thảo luận cách giải quyết, nêu lợi ích và hướng dẫn những điều thiết thực, cụ thể mà đối tượng cần biết, cần làm (dùng tranh ảnh, ví dụ thực tế địa phương để minh họa).
- Kiểm tra xem đối tượng có hiểu đúng nội dung mà bạn vừa trao đổi không.
- Khuyến khích, động viên đối tượng làm theo.
- Đạt được cam kết về những gì đối tượng sẽ làm.

9. Các bước tiến hành tổ chức truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP ở cộng đồng

9.1. Xác định vấn đề

Bằng cách thu thập thông tin thông qua việc quan sát, xem xét các báo cáo, điều tra và nghiên cứu để trả lời các câu hỏi: Cái gì đang xảy ra, ở đâu, khi nào, tính chất tác hại và ai bị ảnh hưởng. Sau khi xác định được vấn đề có liên quan đến dinh dưỡng, tiến hành lập kế hoạch can thiệp.

9.2. Lập kế hoạch truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP:

9.2.1. Chọn nội dung truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP:

Những nội dung giáo dục dinh dưỡng ở cộng đồng được hình thành trên cơ sở phân tích nguyên nhân dinh dưỡng và các yếu tố có liên quan đến tình trạng sức khỏe của nhân dân, đặc biệt là trẻ em, phụ nữ có thai và phụ nữ cho con bú. Chọn thông điệp và thử nghiệm thông điệp ưu tiên.

9.2.2. Chọn đối tượng:

- *Nhóm đối tượng chính:* Các bà mẹ mang thai hoặc đang cho con bú, các bà mẹ nuôi con dưới 5 tuổi, những người chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ ở cộng đồng, cô nuôi dạy trẻ, các ông bà trong gia đình.
- *Nhóm đối tượng hỗ trợ cho công tác truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP:* Đó là các thành viên lãnh đạo cộng đồng, thôn xóm, cán bộ của các tổ chức quần chúng như Hội phụ nữ, Hội chữ thập đỏ, Hội thanh niên, Hội khuyến nông...

9.2.3. Chọn hình thức truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP:

Tùy thuộc vào nội dung mà cân nhắc các hình thức hợp lý với đối tượng. Lựa chọn và sử dụng các tài liệu và phương tiện nghe nhìn thích hợp.

9.2.4. Chọn thời gian:

- Tránh vào các bữa ăn.
- Thời gian công việc nhàn rỗi.
- Thời gian mà cộng đồng chấp nhận được.

9.2.5. Chọn địa điểm:

- Thuận tiện cho việc đi lại.
- Tránh được những điều kiện khắc nghiệt về thời tiết.
- Học viên có chỗ ngồi thoải mái.
- Giáo viên có thể quan sát thuận lợi các học viên.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Nêu các khái niệm cơ bản về truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP?
2. Đối tượng truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP là những đối tượng nào?
3. Nêu các nội dung truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP?
4. Trình bày các hình thức truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP?
5. Phân tích các kỹ năng truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP?
6. Nêu các bước tiến hành tổ chức truyền thông giáo dục dinh dưỡng và ATVSTP ở cộng đồng?

BÀI 18: CÁC CHẤT PHỤ GIA VÀ PHẨM MÀU THỰC PHẨM

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi học xong sinh viên có khả năng:

1. Nêu được khái niệm của phụ gia thực phẩm, phân biệt được các chất phụ gia thực phẩm với chất hỗ trợ chế biến thực phẩm.
2. Nêu được các lợi ích của các chất phụ gia và phẩm màu thực phẩm.
3. Nêu và phân tích được các mối nguy hại khi sử dụng các chất phụ gia và phẩm màu thực phẩm không được phép.
4. Trình bày được cách phân loại các chất phụ gia và phẩm màu theo “Danh mục cho phép” của Bộ Y tế và theo mục đích sử dụng.
5. Nêu được các qui định, qui tắc sử dụng các chất phụ gia và phẩm màu thực phẩm của Nhà nước Việt Nam.
6. Nêu được tên, đặc điểm và ứng dụng của một số chất phụ gia và phẩm màu chính hiện được phép sử dụng cho thực phẩm.

NỘI DUNG HỌC TẬP

1. Mở đầu

Vấn đề sử dụng các chất phụ gia và phẩm màu trong thực phẩm hiện đang là mối quan tâm của toàn xã hội. Các chất này có mặt ở hầu hết các loại thực phẩm chế biến sẵn cũng như tươi sống. Tuy nhiên không phải tất cả các loại chất phụ gia và phẩm màu đều có hại và gây độc cho con người.

Chất phụ gia là những chất người ta cố tình trộn thêm vào thức ăn hoặc thức uống với các mục đích khác nhau, có những loại cho thêm vào để bảo quản thực phẩm khỏi bị hư thối, để kéo dài thời gian bảo quản được lâu hơn, nhưng vẫn không làm thay đổi chất lượng và hương vị của sản phẩm. Có những loại cho thêm vào để có được một tính chất mong muốn nào đó, như để cho sản phẩm được dai dòn ... Chất phụ

gia có thể có nguồn gốc thiên nhiên, hay được tổng hợp hoặc bán tổng hợp hóa học, đôi khi chúng được tổng hợp từ vi sinh vật, chẳng hạn như các loại enzymes dùng để sản xuất ra sữa chua. Chất phụ gia cũng có thể là các vitamins được người ta thêm vào thực phẩm để tăng thêm tính bổ dưỡng

Một số khái niệm

- **Phụ gia thực phẩm:** Theo Ủy ban Tiêu chuẩn hoá thực phẩm quốc tế (Codex Alimentarius Commission – CAC), phụ gia thực phẩm là: “Một chất, có hay không có giá trị dinh dưỡng, mà bản thân nó không được tiêu thụ thông thường như một thực phẩm và cũng không được sử dụng như một thành phần của thực phẩm, việc chủ ý bổ sung chúng vào thực phẩm để giải quyết mục đích công nghệ trong sản xuất, chế biến, bao gói, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, nhằm cải thiện kết cấu hoặc đặc tính kỹ thuật của thực phẩm đó. Phụ gia thực phẩm không bao gồm các chất ô nhiễm hoặc các chất được bổ sung vào thực phẩm nhằm duy trì hay cải thiện thành phần dinh dưỡng của thực phẩm”.

Như vậy, phụ gia thực phẩm không phải là thực phẩm, mà nó được bổ sung một cách chủ ý, trực tiếp hoặc gián tiếp vào thực phẩm nhằm cải thiện kết cấu hoặc đặc tính kỹ thuật của thực phẩm đó. Phụ gia thực phẩm tồn tại trong thực phẩm như một thành phần của thực phẩm với một giới hạn tối đa cho phép đã được quy định.

Cần phân biệt phụ gia thực phẩm với chất hỗ trợ chế biến:

- **Chất hỗ trợ chế biến (Processing Aids):** Cũng được sử dụng với chủ ý nhằm hoàn thiện một công nghệ nào đó trong quá trình sản xuất chế biến thực phẩm. Tuy nhiên, chất hỗ trợ chế biến có mặt trong thực phẩm chỉ như một tồn dư không mong đợi (tương tự như dư lượng hoá chất bảo vệ thực vật, kháng sinh, hormone...) và mức tồn dư này càng thấp càng tốt.
- **Phụ gia thực phẩm:** Cũng là chất được chủ ý cho vào nhằm đáp ứng yêu cầu công nghệ trong quá trình sản xuất chế biến thực phẩm, nhưng được chấp nhận như một thành phần có giới hạn trong thực phẩm.

- **Lượng ăn vào hàng ngày chấp nhận được (Acceptable Daily Intake - ADI):** là lượng xác định của mỗi chất phụ gia thực phẩm được cơ thể ăn vào hàng ngày thông qua thực phẩm hoặc nước uống mà không gây ảnh hưởng có hại tới sức khỏe. ADI được tính theo mg/kg trọng lượng cơ thể/ngày. ADI có thể được biểu diễn dưới dạng:
+ Giá trị xác định
 - Chưa qui định (CQĐ)
 - Chưa xác định (CXĐ)
- **Lượng tối đa ăn vào hàng ngày (Maximum Tolerable Daily Intake - MTDI):** Là lượng tối đa các chất mà cơ thể nhận được thông qua thực phẩm hoặc nước uống hàng ngày. MTDI được tính theo mg/người/ngày.
- **Giới hạn tối đa trong thực phẩm (Maximum level - ML):** Là mức giới hạn tối đa của mỗi chất phụ gia sử dụng trong quá trình sản xuất, chế biến, xử lý, bảo quản, bao gói và vận chuyển thực phẩm.

Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng, Bộ Y tế đó ban hành “Danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm” kèm theo Quyết định số 3742 /2001/QĐ-BYT ngày 31 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế bao gồm:

- Giới hạn tối đa các chất phụ gia trong thực phẩm;
- Giới hạn tối đa các chất tạo hương trong thực phẩm.

Theo qui định của Bộ Y tế Việt Nam, việc sử dụng các chất phụ gia thực phẩm trong “Danh mục” trong sản xuất, chế biến, xử lý, bảo quản, bao gói và vận chuyển thực phẩm phải thực hiện theo “Quy định về chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm” ban hành kèm theo Quyết định số 4196/1999/QĐ-BYT ngày 29/12/1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Các doanh nghiệp chỉ được phép nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh tại thị trường Việt nam các phụ gia thực phẩm trong trong “Danh mục” và phải được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn của cơ quan có thẩm quyền.

Ngoài ra, việc sử dụng phụ gia thực phẩm trong Danh mục phải đảm bảo:

- Đúng đối tượng thực phẩm và liều lượng không vượt quá mức giới hạn an toàn cho phép
- Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh an toàn quy định cho mỗi chất phụ gia theo quy định hiện hành,
- Không làm biến đổi bản chất, thuộc tính tự nhiên vốn có của thực phẩm.

Các chất phụ gia thực phẩm trong “Danh mục” lưu thông trên thị trường phải có nhãn hiệu hàng hóa theo các Quy định hiện hành và phải có hướng dẫn sử dụng cho các chất phụ gia riêng biệt.

2. Lợi ích và nguy hại của phụ gia thực phẩm

2.1. Lợi ích của phụ gia thực phẩm

Hiện nay, người ta đã sử dụng khoảng 600 chất phụ gia trong sản xuất, chế biến thực phẩm. Ở Mỹ, mỗi năm sử dụng tới trên 30.000 tấn chất phụ gia thực phẩm, tính theo đầu người, trung bình đã sử dụng tới 1,5kg/người/năm.

Cùng với sự phát triển của kinh tế, xã hội, đặc biệt là xu thế công nghiệp hoá, hiện đại hoá các ngành sản xuất, ngành công nghiệp chế biến thực phẩm cũng bùng nổ vô cùng phong phú, đa dạng, tạo ra nhiều mặt hàng thực phẩm khác nhau phục vụ cho con người. Việc sản xuất ra các loại thực phẩm mới, thay thế cho các thực phẩm tự nhiên, rất cần thiết sử dụng các chất phụ gia. Các tác dụng tích cực của các chất phụ gia thực phẩm bao gồm:

- Tạo được nhiều sản phẩm phù hợp với sở thích và khẩu vị của người tiêu dùng.
- Giữ được chất lượng toàn vẹn của thực phẩm cho tới khi sử dụng.
- Tạo sự dễ dàng trong sản xuất chế biến thực phẩm và tăng giá trị thương phẩm hấp dẫn trên thị trường.
- Kéo dài thời gian sử dụng của thực phẩm.

2.2. Những nguy hại của phụ gia thực phẩm

Cuối thế kỷ 19, ngành công nghiệp hoá chất ở Đức và Anh phát triển rất mạnh. Các nước này đã sản xuất được nhiều hóa chất khác nhau, trong đó có chất nhuộm tổng hợp dùng trong công nghiệp để thay thế dần các phẩm màu tự nhiên. Một số phẩm màu thực phẩm và sau đó người ta đã phát hiện một số trường hợp bị ngộ độc do sử dụng các phẩm màu này. Sau đó việc sử dụng các phẩm màu tổng hợp để nhuộm màu cho thực phẩm có nguy cơ gây ngộ độc đã bị Chính phủ các nước Châu Âu cấm sử dụng.

Tiếp đến việc sử dụng một số hoá chất khác để bảo quản thực phẩm hoặc tạo vị ngọt thực phẩm cũng đã bị cấm. Năm 1953, Tổ chức Y tế Thế Giới (WHO) đã bày tỏ quan điểm lo ngại về việc sử dụng ngày càng nhiều các loại hoá chất khác nhau trong ngành công nghiệp thực phẩm đã gây nên nhiều vấn đề sức khỏe cho người tiêu dùng.

Ở Việt Nam hiện nay, tình trạng sử dụng phụ gia trong chế biến và bảo quản thực phẩm đang có rất nhiều bất cập, đặc biệt rất khó khăn trong việc kiểm soát. Các nhà sản xuất và chế biến thực phẩm hoặc là dùng những phụ gia ngoài danh mục, những phụ gia đã bị cấm, hoặc là dùng quá giới hạn, dùng không đúng cho các chủng loại thực phẩm. Ví dụ như: dùng muối diêm tiêu để sát vào thịt quay, dùng phẩm màu ngoài danh mục cho các thực phẩm ăn ngay tới 36 – 51%, dùng hàn the cho bánh cuốn, bánh tẻ, giò, chả tới 60 – 70%, trong đó hàm lượng trên 1mg% chiếm tỷ lệ rất cao. Do vậy, đã có nhiều vụ ngộ độc thực phẩm do phụ gia thực phẩm ở các địa phương.

Những nguy hại thường gặp của phụ gia thực phẩm bao gồm

- *Gây ngộ độc cấp tính:* Nếu liều lượng chất phụ gia được dùng quá giới hạn cho phép nhiều lần.
- *Gây ngộ độc mạn tính:* Dù dùng liều nhỏ, thường xuyên liên tục, một số chất phụ gia được tích lũy trong cơ thể, tổn thương có thể. Ví dụ, khi sử dụng thực phẩm có hàn the, hàn the sẽ được đào thải qua nước tiểu 81%, qua phân 1%, qua mồ hôi 3%, còn 15% được tích lũy trong các mô mỡ, mô thần kinh, dần dần tác hại

- trên nguyên sinh chất và đồng hoá các Albuminoit, gây ra một hội chứng ngộ độc mạn tính (mất cảm giác ăn ngon, giảm cân, tiêu chảy, rụng tóc, suy thận mạn tính, da xanh xao, động kinh...).
- *Nguy cơ gây hình thành khối u, ung thư, đột biến gen, quái thai:* Một số chất phụ gia tổng hợp có khả năng gây các hậu quả trên. Do vậy, chỉ cần khi phát hiện một chất phụ gia nào đó gây ung thư ở một loài động vật thí nghiệm, dù với liều lượng nào, cũng sẽ bị cấm sử dụng cho người.
 - *Nguy cơ ảnh hưởng tới chất lượng thực phẩm:* Một số chất phụ gia sử dụng để bảo quản thực phẩm đã phá huỷ một số chất dinh dưỡng và vitamin của thực phẩm, ví dụ như dùng Anhydrit Sunfuro để bảo quản rượu vang sẽ phá huỷ vitamin B₁, dùng H₂O₂ để bảo quản sữa sẽ cô lập nhóm thiol và làm mất tác dụng sinh lý của sữa...

3. Phân loại phụ gia thực phẩm

3.1. Phân loại theo nhóm chức năng của phụ gia thực phẩm

Phụ gia thực phẩm có hàng ngàn chất khác nhau, người ta xếp chúng vào các nhóm chức năng khác nhau. Tuy nhiên, sự phân nhóm này chỉ là tương đối vì một chất phụ gia có thể có nhiều chức năng cải thiện công nghệ khác nhau. Ví dụ: Các muối phosphat (của Na, K, Ca) có tới 7 chức năng khác nhau: Điều hoà axit, nhũ hóa, tạo phức hợp, tạo độ chắc, cải thiện cấu trúc, độ bền nước.

Bảng 18.1. Phân nhóm và chức năng công nghệ của các chất phụ gia TP

STT	Tên nhóm	Chức năng công nghệ	Tên nhóm phụ
1	Chất điều chỉnh độ chua	Làm thay đổi hoặc kiểm soát độ axit hoặc độ kiềm của thực phẩm	axit, kiềm, chất đệm, chất điều chỉnh độ pH
2	Axit	Làm tăng độ axit và tạo vị chua đối với thực phẩm	Chất điều hoà độ chua

STT	Tên nhóm	Chức năng công nghệ	Tên nhóm phụ
3	Chất chống vón cục	Làm giảm khả năng kết dính của các phân tử thực phẩm	Chất chống vón cục, chất chống dính, chất làm rời
4	Chất chống tạo bọt	Ngăn cản hoặc làm giảm bọt	Chất chống tạo bọt
5	Chất chống oxy hoá	Kéo dài thời gian sử dụng của thực phẩm chống lại sự hư hỏng do quá trình oxy hoá gây ra như sự ôi chua và biến màu của mỡ	Chất chống oxy hoá, chất kích ứng chống oxy hoá chất chelat hoá.
6	Chất độn	Một chất không phải nước hoặc không khí làm cho thực phẩm tăng lên về khối lượng nhưng không tạo thêm giá trị năng lượng có sẵn của thực phẩm	Chất độn, chất làm đầy.
7	Chất tạo màu	Bổ sung hoặc khôi phục màu của một thực phẩm	Chất tạo màu
8	Chất giữ màu	Làm ổn định, duy trì hoặc làm tăng màu sắc của một thực phẩm	Chất cố định màu, chất ổn định màu.
9	Chất tạo nhũ	Tạo thành hoặc duy trì một hỗn hợp đồng nhất của hai hoặc nhiều pha không trộn lẫn được trong một thực phẩm (như dầu và nước)	Chất tạo nhũ, chất tạo đàn hồi, chất phân tán, chất hoạt động bề mặt, chất làm ẩm
10	Muối tạo nhũ	Sắp đặt lại các protein của phomat khi sản xuất phomat để tránh sự phân lớp chất béo	Chất chelat hoá
11	Chất làm cứng	Tạo hoặc giữ các mô của rau quả luôn cứng và giòn hoặc tác động với chất tạo keo để sinh ra hay củng cố một thể keo	Chất làm cứng

STT	Tên nhóm	Chức năng công nghệ	Tên nhóm phụ
12	Chất xử lý bột	Chất được pha vào bột để cải thiện chất lượng làm bánh hoặc màu sắc của bột	Chất tẩy trắng, chất xử lý bột nhào
13	Chất tăng hương vị	Làm tăng hoặc khơi dậy hương vị có trong thực phẩm	Chất tăng hương vị, chất điều hương vị, chất thanh vị
14	Chất tạo bột	Tạo khả năng hình thành hoặc giữ một sự phân tán đồng nhất của một pha khí trong một thực phẩm ở dạng lỏng hoặc dạng đặc	Chất thông khí
15	Chất làm ẩm	Bảo vệ thực phẩm khỏi bị khô do làm giảm tác dụng của môi trường khí quyển có độ ẩm thấp	Chất giữ nước/ ẩm, chất làm ẩm
16	Chất tạo keo	Tạo ra một kết cấu tốt cho thực phẩm thông qua sự hình thành một thể keo (gel)	Chất tạo keo
17	Chất làm bóng	Một chất khi tiếp xúc với mặt ngoài của một thực phẩm sẽ làm bóng bề ngoài hoặc tạo ra một lớp bảo vệ cho thực phẩm đó	Chất phủ (bọc), chất làm bóng
18	Chất bảo quản	Kéo dài thời gian sử dụng của một thực phẩm bằng cách chống lại sự hư hỏng do vi sinh vật gây ra	Chất chống khuẩn, chất chống nấm, chất kiểm soát vi sinh vật, chất khử trùng
19	Chất khí đẩy	Một chất khí khác không khí đẩy một thực phẩm khỏi bao bì chứa thực phẩm đó	Chất khí thoát

STT	Tên nhóm	Chức năng công nghệ	Tên nhóm phụ
20	Chất tạo xốp (bột nở)	Một chất hoặc hỗn hợp các chất sinh khí và làm tăng thể tích của bột nhào	Chất gây men, chất tạo xốp, bột nở.
21	Chất ổn định	Tạo khả năng duy trì một sự phân tán đồng nhất của hai hoặc nhiều chất không trộn lẫn được trong TP	Chất kết dính, chất làm cứng, chất giữ nước/ ẩm, chất ổn định
22	Chất tạo ngọt	Chất không phải là đường tạo vị ngọt cho thực phẩm	Chất làm ngọt, chất tạo ngọt có tính dinh dưỡng
23	Chất làm đặc	Làm tăng độ nhớt của thực phẩm	Chất làm đặc, chất ổn định cấu trúc, chất tạo hình khối

3.1.2. Phân nhóm chức năng phụ gia thực phẩm ở Việt Nam

STT	Nhóm chức năng	QĐ 505/ QĐ- BYT - 1992	QĐ 1057/ QĐ-BYT -1994	QĐ 867/ QĐ-BYT - 1998	QĐ 3742/ QĐ- BYT - 2001
1.	Màu thực phẩm	14	-	21	35
	Chất tạo ngọt	Cấm không được dùng	3	4	7
	Chất bảo quản	-	10	18	29
	Chống oxy hoá	-	10	9	15
	Điều hoà axit	-	12	31	31
	Nhũ hoá	-	4	24	24
	Chất ổn định	-	19	32	13
	Điều vị	-	7	6	8
	Chống đông vón	-	8	11	14
	Chống tạo bọt	-	2	2	4

STT	Nhóm chức năng	QĐ 505/ QĐ- BYT - 1992	QĐ 1057/ QĐ-BYT -1994	QĐ 867/ QĐ-BYT - 1998	QĐ 3742/ QĐ- BYT - 2001
	Tạo độ đặc, dày	-	9	21	22
	Hương liệu	-	-	14	63
	Làm chắc	-	-	11	8
	Men	-	-	5	6
	Tạo phức	-	-	22	14
	Chế phẩm tinh bột	-	-	15	19
	Chất độn	-	-	-	3
	Chất khí đẩy	-	-	-	2
	Chất làm bóng	-	-	-	6
	Chất tạo bột	-	-	-	1
	Chất tạo xốp	-	-	-	2
	Xử lý bột				1
	Tổng cộng	- 1 nhóm - 14 chất	- 12 nhóm - 86 chất	- 16 nhóm - 246 chất	- 22 nhóm - 274 chất phụ gia - 63 chất hương liệu

3.1.3. Mã số INS của các chất phụ gia thực phẩm:

- Mã số INS (International Numbering System) do Ủy ban Codex về phụ gia và các chất ô nhiễm (Codex Committee on Food Additives and Contaminant – CCFAC) soạn thảo dựa trên xuất xứ của nó là mã số dùng trong cộng đồng Châu Âu (EEC Number). Số INS được CAC chấp nhận tại phiên họp thứ 18 (tháng 7 năm 1989) và được nhiều nước thành viên công nhận và áp dụng đến ngày nay.
- Mã số INS là một hệ thống mã số mở nhằm mã hoá các chất phụ gia đang sử dụng cũng như các chất sẽ được xem xét sau này. Mã số INS rất thuận tiện trong tra cứu và ghi nhãn các chất phụ gia thực phẩm.

- Ví dụ: Sử dụng mã số INS trong ghi nhãn, người ta có thể ghi:
 - Ghi đầy đủ: Phẩm màu BETA – APO – 8' - CAROTENOIC ACID: METYL hoặc ETHYL ESTER. Ghi theo mã số INS: Phẩm màu 160f.
 - Ghi đầy đủ: Chất bảo quản NATRI ETYL P – HYDROXYBENZOAT. Ghi theo INS: Chất bảo quản 215.

Như vậy, theo mã số INS, cách ghi, cách gọi ngắn, gọn, đơn giản hơn nhiều.

3.2. Phân loại theo mục đích sử dụng “Phụ gia thực phẩm” có thể chia làm 6 nhóm

- Nhóm chất điều vị.
- Nhóm cải thiện kết cấu sản phẩm.
- Nhóm chất bảo quản, chống ôxy hóa và ổn định.
- Nhóm chất giữ màu.
- Nhóm bột màu.
- Nhóm chất nhũ hóa.

3.2.1. Nhóm chất điều vị

STT	Tên phụ gia	Đặc điểm - Ứng dụng
1	I+G	I+G là dòng sản phẩm tiêu biểu được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp thực phẩm vì những tính năng ưu việt của chúng: Độ ngọt cao, không gây tác dụng phụ, rất an toàn khi sử dụng và đặc biệt giúp giảm chi phí giá thành một cách tối ưu. I+G là các nucleotit được chiết xuất từ các sản phẩm thiên nhiên, có vị ngọt sâu của đậm, không bị lợ. Sử dụng I+G sẽ giúp khắc phục yếu điểm của việc sử dụng quá nhiều mỳ chính.
2	Disodium Succinate	Disodium succinate là chất điều vị được phép sử dụng trong thực phẩm với mã số INS là 364i.

STT	Tên phụ gia	Đặc điểm - Ứng dụng
3	Aspartame	Aspartame là chất ngọt tổng hợp được phép sử dụng trong thực phẩm với mã số INS là 954. Do có độ ngọt giống với đường kính, Aspartame thường được ứng dụng trong ngành sản xuất bánh kẹo, nước giải khát, kem, thạch. Đặc biệt, với độ ngọt cao gấp 250 lần độ ngọt đường kính, Aspartame là lựa chọn số một của các nhà sản xuất nhằm làm giảm giá thành mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.

3.2.2. Nhóm cải thiện kết cấu sản phẩm

STT	Nhóm phụ gia	Phân loại	Đặc điểm - Ứng dụng
1	Nhóm phosphate	STPP	Các phosphate có khả năng tạo phức kim loại, giữ nước, giữ màu và nhũ hóa tốt nên thường được sử dụng trong ngành công nghiệp chế biến thịt.
		SHMP	
		TSPP	
		Mono Calcium Phosphate	
2	Nhóm Calci Lactac		Tạo độ vững chắc của thành tế bào, thường được ứng dụng trong ngành chế biến rau quả, tạo độ giòn cho sản phẩm.
3	Tixosil 38		Là muối nhôm với chỉ số INS là 559, có đặc tính siêu mịn, không tan trong nước, được sử dụng để tạo xốp cho sản phẩm.
4	Capol 425M		Dạng lỏng, dùng để phủ bóng bề mặt cho các sản phẩm thực phẩm.

STT	Nhóm phụ gia	Phân loại	Đặc điểm - Ứng dụng
5	Nhóm chất làm dày, làm đông đặc	Cargenan	Các chất này có khả năng hút nước, trung nê hoặc tạo kết cấu gel, được ứng dụng để tạo độ đông đặc cho tương ớt, tạo độ sánh cho nước mắm, tạo độ dai cho sợi mỳ ăn liền, tạo độ giòn cho sản phẩm thạch
		Xathan Gum	
		Guar Gum	
		Alginate	
		CMC	
6	Sorbitol		Là một chế phẩm của tinh bột, có vị ngọt nhẹ, kết cấu dạng lỏng trong suốt và có độ sánh cao, khả năng giữ nước tốt. Sorbitol được ứng dụng trong rất nhiều sản phẩm khác nhau, ví dụ trong các sản phẩm thịt để giữ nước, trong các sản phẩm thạch để tạo độ bóng, tăng độ dai và khả năng giữ nước.
		Nhóm bột nổi	Ứng dụng trong các sản phẩm bánh, tạo độ xốp, độ giòn cho sản phẩm

3.2.3. Nhóm chất bảo quản, chống ôxy hóa và ổn định

STT	Tên phụ gia	Đặc điểm - Ứng dụng
1	Potassium Sorbate	Được phép sử dụng cho thực phẩm với mã số INS là 202
2	Calcium Propionate	
3	Nisin	INS 234
4	Natamycin	INS 235
5	Sodium Benzoate	INS 211

Có rất nhiều loại hóa chất bảo quản khác nhau, mỗi loại có ưu điểm riêng. Vì vậy, tùy thuộc vào từng loại sản phẩm và điều kiện công nghệ mà nhà sản xuất lựa chọn cho mình chất bảo quản thích hợp.

3.2.4. Nhóm chất giữ màu

STT	Tên phụ gia	Đặc điểm - Ứng dụng
1	Perphoss	Là một sản phẩm dạng phosphate với ưu điểm nổi bật là khả năng liên kết chặt chẽ với các ion kim loại, vì vậy chất này có tác dụng bảo vệ các ion kim loại này chống lại các tác nhân của quá trình ôxy hóa, giúp ổn định kết cấu và màu sắc của sản phẩm

3.2.5. Nhóm bột màu

Nhóm bột màu giúp tạo màu sắc theo ý muốn của nhà sản xuất và phù hợp với tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm

STT	Bột màu
1	Màu vàng chanh.
2	Màu vàng cam.
3	Màu đỏ cờ.
4	Màu đỏ dâu.
5	Màu tím Viôlét.
6	Màu xanh lá cây.
7	Màu xanh da trời.

3.2.6. Nhóm chất nhũ hóa

STT	Tên phụ gia	Đặc điểm - Ứng dụng
1	DMG	Việc lựa chọn chất nhũ hóa nào để sử dụng phụ thuộc vào kết cấu của mỗi loại sản phẩm, mà chủ yếu là dựa vào hàm lượng chất béo và hàm lượng nước có trong mỗi sản phẩm
2	Crillet 4	
3	Sugar este	

4. Quy định sử dụng phụ gia thực phẩm

4.1. Các nguyên tắc chung của CAC về sử dụng phụ gia thực phẩm

4.1.1. Quy định của một số tổ chức quốc tế và quốc gia về phụ gia thực phẩm

Bảng 18.2. Quy định của một số tổ chức quốc tế, khu vực và quốc gia về phụ gia thực phẩm

TT	Tên nước	Tên văn bản pháp quy	Phụ gia thực phẩm FOOD Additives (Fas)		Hỗ trợ chế biến Processing aids (pas)		Ghi chú
			Số nhóm chức năng	Số chất phụ gia	Số nhóm	Số chất	
1.	CAC (Codex Alimentarius Commission)	CA- Vol 1- 1997: Summary of Evaluation Performed by JECFA, 1996	23	596	16	324	INS
2.	EU	Directives: - 94/35/EC - 94/36/EC - 95/2/EC	20	387	-	-	E + INS
3.	Hoa Kỳ (US – FDA)	Code of Federal Regulations 1997	-	934 DFAs trong đó - GRAS: 337 - AGRAS: 186 - IFA: 411	-	27	Không dùng INS
4.	Pháp	LAMY DEHOVE Réglementation des produits 1994	18	363	-	-	E + INS
5.	Australia và New Zealand	Food Standard Code 1997	10	553	-	150	INS

Bảng 18.2. Quy định của một số tổ chức quốc tế, khu vực và quốc gia về phụ gia thực phẩm (tiếp theo)

TT	Tên nước	Tên văn bản pháp quy	Phụ gia thực phẩm FOOD Additives (Fas)		Hỗ trợ chế biến Processing aids (pas)		Ghi chú
			Số nhóm chức năng	Số chất phụ gia	Số nhóm	Số chất	
6.	Nhật	Specification and Standards for Food and Food Additives	18	461	-	110	Không dùng INS
7.	Đức	Lebensmittelrecht 1993	15	463	-	-	E + INS
8.	Canada	Health Protection and Food Laws	18	295	-	-	- Không dùng INS
9.	Malaysia	Food Acts and Food Regulations 1994	15	331	-	-	- Không dùng INS - Cấm sử dụng 16 chất điều vị
10.	Singapore	Sale of Food Act 1990	14	345	-	-	-
11.	HongKong	Food Regulations 1990 up to 4/1998	18	350	-	-	-
12.	Việt Nam	QĐ 3742/2001/QĐ - BHYT ngày 31/8/2001	22	274	-	-	INS

4.2. Nguyên tắc chung của Ủy ban Codex về sử dụng phụ gia thực phẩm

- Tất cả các phụ gia thực phẩm, dù trong thực tế đang sử dụng hoặc sẽ được đề nghị đưa vào sử dụng phải được tiến hành nghiên cứu về độc học bằng việc đánh giá và thử nghiệm mức độ độc hại, mức độ tích lũy, tương tác hoặc các ảnh hưởng tiềm tàng của chúng theo những phương pháp thích hợp.
- Chỉ có những phụ gia thực phẩm đã được xác nhận, bảo đảm độ an toàn theo quy định, không gây nguy hiểm cho sức khỏe người tiêu dùng ở tất cả các liều lượng được đề nghị mới được phép dùng.
- Các phụ gia thực phẩm đã được xác nhận vẫn cần xem xét, thu thập những bằng chứng thực tế chứng minh không có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng ở ML (Maximum Level) đã đề nghị, vẫn phải theo dõi liên tục và đánh giá lại về tính độc hại bất kể thời điểm nào cần thiết khi những điều kiện sử dụng thay đổi và các thông tin khoa học mới.
- Tại tất cả các lần đánh giá, phụ gia thực phẩm phải phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật đã được phê chuẩn, nghĩa là các phụ gia thực phẩm phải có tính đồng nhất, tiêu chuẩn hoá về chất lượng và độ tinh khiết đạt các yêu cầu kỹ thuật theo yêu cầu của CAC.

4.2.1. Các chất phụ gia thực phẩm chỉ được sử dụng khi đảm bảo các yêu cầu sau:

- Không làm thay đổi chất lượng dinh dưỡng của thực phẩm.
- Cung cấp các thành phần hoặc các kết cấu cần thiết cho các thực phẩm được sản xuất cho các đối tượng có nhu cầu về chế độ ăn đặc biệt.
- Tăng khả năng duy trì chất lượng, tính ổn định của thực phẩm hoặc các thuộc tính cảm quan của chúng, nhưng phải đảm bảo không làm đổi bản chất, thành phần hoặc chất lượng của thực phẩm.
- Hỗ trợ các quy trình sản xuất chế biến, bao gói, vận chuyển và bảo quản thực phẩm, phải bảo đảm rằng phụ gia không được dùng để “cài trang”, “che dấu” các nguyên liệu hư hỏng hoặc các điều kiện thao tác kỹ thuật không phù hợp (không đảm bảo vệ sinh) trong quá trình sản xuất chế biến thực phẩm.

4.2.2. Việc chấp nhận hoặc chấp nhận tạm thời một chất phụ gia thực phẩm để đưa vào danh mục được phép sử dụng, cần phải:

- Xác định mục đích sử dụng cụ thể, loại thực phẩm cụ thể và dưới các điều kiện nhất định.
- Được hạn chế sử dụng càng nhiều càng tốt đối với những thực phẩm đặc biệt dùng cho các mục đích đặc biệt, với mức thấp nhất có thể đạt được hiệu quả mong muốn (về mặt công nghệ).
- Đảm bảo độ tinh khiết nhất định và nghiên cứu những chất chuyển hoá của chúng trong cơ thể (ví dụ chất Xyclohexamin là chất được chuyển hoá từ chất ban đầu là Xyclamat, độc hơn Xyclamat nhiều lần). Ngoài độc cấp tính đồng thời cũng cần chú ý độc trường diễn do tích lũy trong cơ thể.
- Cần xác định lượng đưa vào hàng ngày chấp nhận được (Acceptable Daily Intake – ADI) hoặc kết quả của sự đánh giá tương đương.
- Khi phụ gia dùng cho chế biến thực phẩm cho nhóm người tiêu dùng đặc biệt thì cần xác định liều tương ứng với nhóm người đó.

4.3. Nguyên tắc kiểm soát việc sử dụng phụ gia thực phẩm

Ủy ban hỗn hợp FAO/WHO về phụ gia thực phẩm (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives – JECFA) đã đưa ra nguyên tắc kiểm soát việc sử dụng phụ gia thực phẩm như sau:

- Đảm bảo độ an toàn của phụ gia thực phẩm trong việc sử dụng chúng.
- Phải được phép của Chính phủ thông qua cơ quan được uỷ quyền về việc sử dụng.
- Có căn cứ đầy đủ chứng minh cho sự cần thiết của việc sử dụng phụ gia thực phẩm là an toàn cho người tiêu dùng.

4.4. Quy định về thủ tục hồ sơ cho phép sử dụng một chất phụ gia thực phẩm mới, bao gồm

4.4.1. Tên chất phụ gia:

- Tác dụng sinh học, hóa học, lý học.

- Chỉ tiêu để thử độ tinh khiết.

4.4.2. Tác dụng bảo quản, nồng độ cần thiết, liều tối đa.

4.4.3. Khả năng gây độc cho cơ thể (ung thư, quái thai, gây đột biến gen...) thử trên động vật và theo rõ trên người.

4.4.4. Phương pháp thử độc.

4.4.5. Phương pháp định lượng chất phụ gia trong thực phẩm.

4.4.6. Các cơ quan trọng tài để kiểm tra chất lượng chất phụ gia

4.5. Quy định về sử dụng phụ gia thực phẩm ở Việt Nam

- Chỉ được phép sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh tại thị trường Việt Nam các phụ gia thực phẩm trong “Danh mục” và phải được chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền.
- Việc sử dụng các phụ gia thực phẩm trong danh mục trong sản xuất, chế biến, xử lý, bảo quản, bao gói và vận chuyển thực phẩm phải thực hiện theo “Quy định về CLVSATTP” ban hành kèm theo Quyết định số 4196/1999/QĐ - BYT ngày 29/12/1999 của Bộ Trưởng Bộ Y tế.
- Việc sử dụng phụ gia thực phẩm trong danh mục phải đảm bảo:
 - Đúng đối tượng thực phẩm và liều lượng không vượt quá mức giới hạn an toàn cho phép.
 - Đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, vệ sinh an toàn quy định cho mỗi chất phụ gia theo quy định hiện hành.
 - Không làm biến đổi bản chất, thuộc tính tự nhiên vốn có của thực phẩm.
- Các chất phụ gia thực phẩm trong Danh mục lưu thông trên thị trường phải có nhãn hiệu hàng hoá theo các Quy định hiện hành. Phải có hướng dẫn sử dụng cho các chất phụ gia đặc biệt.
- Hàng năm, Bộ Y tế tổ chức xem xét việc sử dụng phụ gia thực phẩm trên cơ sở đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng.

- Các Tổ chức, cá nhân vi phạm Quy định, tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
- Yêu cầu đối với cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm: Trước khi sử dụng 1 loại phụ gia thực phẩm mới, cơ sở cần chú ý:
 - Chất phụ gia đó có nằm trong danh mục cho phép sử dụng không (QĐ 3742/2001/QĐ - BYT).
 - Chất phụ gia đó có được sử dụng đối với loại thực phẩm mà cơ sở sản xuất, chế biến không? (QĐ 3742/2001/QĐ - BYT).
 - Giới hạn tối đa cho phép của chất phụ gia đó trong thực phẩm là bao nhiêu? (QĐ 3742/2001/QĐ - BYT).
 - Chất lượng của chất phụ gia đó có phải dùng cho thực phẩm không? Có đảm bảo các quy định về chất lượng, bao gói, ghi nhãn theo quy định hiện hành không?

4.6. Ghi nhãn phụ gia thực phẩm:

Tiêu chuẩn 107 – 1981 áp dụng cho việc ghi nhãn phụ gia thực phẩm được sản xuất và nhập khẩu để tiêu dùng trong nước.

4.6.1. Tên của chất phụ gia được ghi như sau:

- Tên của mỗi chất phụ gia thực phẩm phải được ghi theo cách sau:
 - Tên nhóm.
 - Tên chất phụ gia.
 - Mã số Quốc tế.

Phải ghi tên gọi cụ thể phản ánh bản chất xác thực của chất phụ gia thực phẩm đó. Sử dụng tên gọi và mã số Quốc tế của các chất phụ gia thực phẩm được công nhận chính thức trong hệ thống mã số quốc tế (INS) theo quy định trong Phụ lục 2. Trong trường hợp chưa quy định, có thể dùng tên thông thường hoặc tên được mô tả một cách phù hợp.

- Nếu có hai hoặc nhiều chất phụ gia thực phẩm trong một bao gói, các tên của chúng phải được liệt kê đầy đủ theo thứ tự tỷ lệ khối lượng chúng trong mỗi bao gói.

- Đối với một hỗn hợp các chất tạo hương có thể ghi “hương liệu” kèm với các từ phản ánh bản chất của hương liệu đó như “tự nhiên”; “nhân tạo”; hoặc sự kết hợp giữa các từ trên.

4.6.2. Trong một hỗn hợp các chất phụ gia, có các chất phụ gia đã quy định giới hạn liều lượng sử dụng trong thực phẩm, cần ghi rõ số lượng hoặc tỷ lệ của chất phụ gia đó. Nếu các thành phần thực phẩm là bộ phận của chế phẩm đó, chúng phải được liệt kê trong danh mục các thành phần theo tỷ lệ giảm dần.

4.6.3. Cần ghi rõ công thức (hoá học, cấu tạo), khối lượng phân tử và các thông tin về chất lượng của chất phụ gia đó.

4.6.4. Các phụ gia thực phẩm có thời hạn sử dụng không quá 18 tháng cần ghi thời hạn sử dụng tốt nhất bằng cụm từ “hạn lưu trữ cuối cùng...” với cách ghi ngày, tháng, năm theo điểm 3.8 Quy định tạm thời về ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn.

4.6.5. Phải ghi rõ “dùng cho thực phẩm” bằng cỡ chữ lớn hơn, nét chữ đậm hơn ở vị trí dễ thấy của nhãn

4.6.6. Ghi đầy đủ các thông tin chỉ dẫn phương pháp bảo quản sử dụng chất phụ gia trong thực phẩm.

4.6.7. Hàm lượng tịnh được ghi như sau:

- Theo đơn vị thể tích đối với dạng lỏng.
- Theo đơn vị khối lượng với dạng rắn. Đối với phụ gia thực phẩm ở dạng viên, ghi nhãn theo khối lượng hoặc số lượng viên trong một bao gói.

4.6.8. Ngoài ra phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo Quyết định số 18/199/QĐ - TTg ngày 30/8/1999 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành quy chế nhãn hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

5. Nghiên cứu sử dụng phụ gia thực phẩm

Một chất phụ gia muốn được phép sử dụng trong sản xuất chế biến thực phẩm cần trải qua các bước nghiên cứu và thử chế hoá sau đây:

5.1. Nghiên cứu độc học

Cần phải tiến hành các nghiên cứu trên động vật có vú (khỉ, thỏ, chuột...) về các vấn đề:

- Độc mạn tính.
- Độc cấp tính.
- Khả năng hình thành khối u.
- Khả năng gây nhiễm độc hoặc đột biến gen.
- Khả năng gây quái thai trong nghiên cứu hậu sinh sản.
- Khả năng hấp thu, bài tiết.
- Khả năng gây dị ứng....

Các nghiên cứu được kéo dài nhiều năm trên nhiều thế hệ động vật, trong đó không gây độc sau khi đã dùng lâu dài ít nhất ở 2 loài động vật, một trong 2 loài đó phải là 1 loài gặm nhấm, bằng cách cho ăn với liều lượng cao hơn khá nhiều so với liều lượng thường gặp ở thực phẩm. Động vật thí nghiệm phải được theo dõi suốt cả cuộc đời con vật và theo dõi thêm hai thế hệ tiếp theo của con vật ấy. Các nghiên cứu này nhằm xác định:

- Ngưỡng gây ảnh hưởng của chất phụ gia đối với động vật thí nghiệm.
- Từ đó đưa ra mức không gây tác động tới động vật thí nghiệm (No Observe Effect Level - NOEL).
- Từ NOEL tính ra lượng hàng ngày có thể chấp nhận được (ADI) theo công thức:

$$\text{ADI (mg /kg cơ thể)} = \frac{\text{NOEL}}{\text{Hệ số an toàn (100)}}$$

Giá trị hệ số an toàn phụ thuộc vào chất được nghiên cứu. Nói chung người ta thường lấy hệ số an toàn là 100, với giả định rằng con người mẫn cảm với hoá chất 10 lần hơn động vật và giữa các cá thể, người này có thể mẫn cảm hơn người kia 10 lần. Như vậy, kết quả cuối cùng của nghiên cứu độc học là xác định được ADI. ADI được tính bằng mg/kg khối lượng cơ thể. Tuy nhiên sau khi xác định được ADI, nghiên cứu về độc học không phải là dừng lại mà còn tiếp tục nghiên cứu nhiều năm nữa để đưa ra các điều chỉnh cần thiết đảm bảo ADI được thiết lập một cách chính xác và an toàn. Các nghiên cứu độc học được CAC giao cho các chuyên gia của JECFA tiến hành nghiên cứu và tổng hợp kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học, phần lớn ở các nước phát triển như các nước thuộc Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Hoa kỳ (FDA).

5.2. Xác định giới hạn tối đa cho phép và loại thực phẩm được sử dụng

Đây là bước nghiên cứu tiếp theo của nghiên cứu độc học, bao gồm các bước sau:

- Thống kê các loại thực phẩm có thể sử dụng phụ gia đã được nghiên cứu ở trên.
- Thống kê mức tiêu thụ hàng ngày trung bình các loại thực phẩm đó theo đầu người.
- Thống kê yêu cầu tối thiểu đối với chất phụ gia thực phẩm sẽ được sử dụng nhằm giải quyết vấn đề công nghệ đối với mỗi loại thực phẩm cụ thể đã được thống kê ở trên.
- Từ các số liệu thu thập được, xác định giới hạn tối đa được phép của chất phụ gia trong mỗi loại thực phẩm đã thống kê được (Maximum Level - ML). Nguyên tắc tính như sau: Tổng chất phụ gia có trong lượng tiêu thụ hàng ngày của các loại thực phẩm có chứa chất phụ gia đó không được vượt quá ADI. Giới hạn tối đa cho phép trong thực phẩm (ML) là mức giới hạn tối đa của mỗi chất phụ gia sử dụng cho một thực phẩm hay một chủng loại thực phẩm trong sản xuất chế biến, xử lý hoặc bảo quản thực phẩm. ML được tính bằng mg chất phụ gia/lít hoặc kg thực phẩm.

☆ **Ví dụ : Phẩm màu tổng hợp vàng Tartrazin có:**

- INS: 102
- ADI: 0 - 7,5
- Có ML:
 - Mứt, mứt cô đặc, mứt hoa quả: 500 mg/kg
 - Kẹo cứng, kẹo mềm, kẹo cao su: 300 mg/kg
 - Thịt và các sản phẩm thịt, cá và sản phẩm cá xử lý nhiệt: 500 mg/kg
 - Nước chấm và sản phẩm tương tự: 500 mg/kg
 - Thức ăn trẻ em dưới một tuổi: 50 mg/kg
 - Nước giải khát không cồn: 300 mg/kg

CAC và JECFA cũng thường xuyên xem xét lại các ADI và ML đã được đưa ra trước đây một cách thường kỳ, nhất là khi có các kết quả mới quan trọng. Thực tế có một số chất phụ gia đã cho phép sử dụng rất lâu, sau mới phát hiện thấy độc hại và cấm sử dụng.

Ví dụ: Phẩm màu Jaune de Beurre dùng nhuộm bơ nhân tạo (Margarin) trong khoảng 50 năm, sau đó mới phát hiện gây khối u trên động vật thí nghiệm, từ đó mới được cấm sử dụng làm phụ gia thực phẩm. Hoặc Focmol (Focmaldehyt) trước kia cho phép sử dụng bảo quản cá tươi, sau này đã bị cấm vì tính độc hại của nó với sức khỏe. Xyclamat là một chất ngọt tổng hợp, được coi là 1 chất ít cung cấp năng lượng, thay thế cho đường, được tổng hợp vào năm 1937 và ứng dụng vào sử dụng năm 1950, đến 1958 được Chính phủ Mỹ cho phép sử dụng như một phụ gia thực phẩm. Sau khi được phép, Xyclamat đã tràn ngập trên thị trường thực phẩm trong các mặt hàng bánh kẹo, nước quả, kem ... Dân Mỹ tin rằng, có thể ăn uống, nhai các loại này suốt ngày mà không sợ bị “bệnh đường huyết”. Đến 10/1969 các nhà khoa học Mỹ đã xác định Xyclamat có thể gây ung thư bàng quang của chuột và Xyclamat đã bị cấm sử dụng làm phụ gia thực phẩm từ năm 1970. Năm 1925, Bộ Nông nghiệp Mỹ cho phép sử dụng Nitrit để bảo quản thịt, nhưng

sau đó đã bị cấm vì kết quả nghiên cứu đã chỉ ra độc hại của Nitrit đối với sức khỏe: Nitrit kết hợp với Hemoglobin trong máu, hình thành Methemoglobin, không còn khả năng cố định và vận chuyển oxy được nữa. Đồng thời, vào dạ dày, Nitrit kết hợp với axit amin và các Amid để tạo thành Nitrosamin, là chất có khả năng gây ung thư.

5.3. Thử chế hoá việc sử dụng phụ gia thực phẩm bằng văn bản quy phạm pháp luật

Văn bản quy phạm pháp luật cần để quản lý phụ gia thực phẩm bao gồm:

5.3.1. Chất phụ gia thuộc nhóm chức năng nào.

5.3.2. Được phép sử dụng với loại thực phẩm nào.

5.3.3. Giới hạn tối đa được phép với mỗi loại thực phẩm cụ thể.

5.3.4. Quy trình về yêu cầu chất lượng, phương pháp thử, yêu cầu về bao gói, ghi nhãn, vận chuyển bảo quản.

5.4. Điều tra liều dùng thực tế chất phụ gia thực phẩm (Theo CAC/GL 3 - 1989)

Sau khi cho phép sử dụng, cơ quan quản lý có trách nhiệm tổ chức điều tra, đánh giá xem người tiêu dùng có sử dụng vượt quá ADI quy định không.

Quá trình này tiến hành theo 2 bước:

Bước 1. Điều tra liều lý thuyết hàng ngày lớn nhất TMDI (Theoretical Maximum Daily Intake). TMDI chỉ cung cấp chỉ số sơ bộ lượng tiêu thụ hàng ngày tính theo đầu người với một chất phụ gia thực phẩm cụ thể.

- Nếu TMDI < ADI và chất phụ gia đó không dùng trong nấu nướng ở gia đình thì ta có thể cho rằng liều dùng thực tế thấp hơn ADI.
- Nếu TMDI > ADI: Cần tiến hành khảo sát liều tiêu thụ thực tế hàng ngày EDI (Estimated Daily Intake).

Bước 2. Điều tra liều tiêu thụ thực tế hàng ngày EDI: EDI là chỉ số định lượng liều tiêu dùng thực tế của một phụ gia thực phẩm cụ thể. EDI được tính toán công phu, có giá trị tin cậy và gần với giá trị thực tế hơn TMDI.

☆ **Nếu EDI vẫn lớn hơn ADI, cần thiết tiến hành**

- Soát xét lại giới hạn tối đa cho phép (ML) của chất phụ gia thực phẩm đối với từng loại sản phẩm cụ thể đã được quy định trong văn bản pháp quy của cơ quan quản lý.
- Xem lại kỹ thuật pha chế, sử dụng chất phụ gia đó tại cơ sở chế biến thực phẩm, đặc biệt các phụ gia mà giới hạn tối đa cho phép được kiểm soát bằng GMP.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

1. Hãy nêu khái niệm về phụ gia thực phẩm? Trình bày sự khác nhau giữa chất phụ gia thực phẩm với chất hỗ trợ chế biến thực phẩm?
2. Trình bày các lợi ích của các chất phụ gia và phẩm màu thực phẩm?
3. Nêu và phân tích các mối nguy hại khi sử dụng các chất phụ gia và phẩm màu thực phẩm không được phép?
4. Trình bày cách phân loại các chất phụ gia và phẩm màu theo “Danh mục cho phép” của Bộ Y tế và theo mục đích sử dụng?
5. Hãy nêu các qui định, qui tắc sử dụng các chất phụ gia và phẩm màu thực phẩm của Bộ Y tế Việt Nam?
6. Nêu tên, đặc điểm và ứng dụng của một số chất phụ gia và phẩm màu chính hiện được phép sử dụng cho thực phẩm?

BÀI 19: CAN THIỆP DINH DƯỠNG VÀ THỰC PHẨM

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi học xong nội dung này sinh viên có khả năng:

1. Trình bày được những khái niệm về can thiệp dinh dưỡng.
2. Phân tích các quá trình can thiệp dinh dưỡng.
3. Trình bày các loại can thiệp dinh dưỡng.
4. Trình bày các ảnh hưởng của thiên tai tới tình trạng dinh dưỡng và các biện pháp can thiệp.

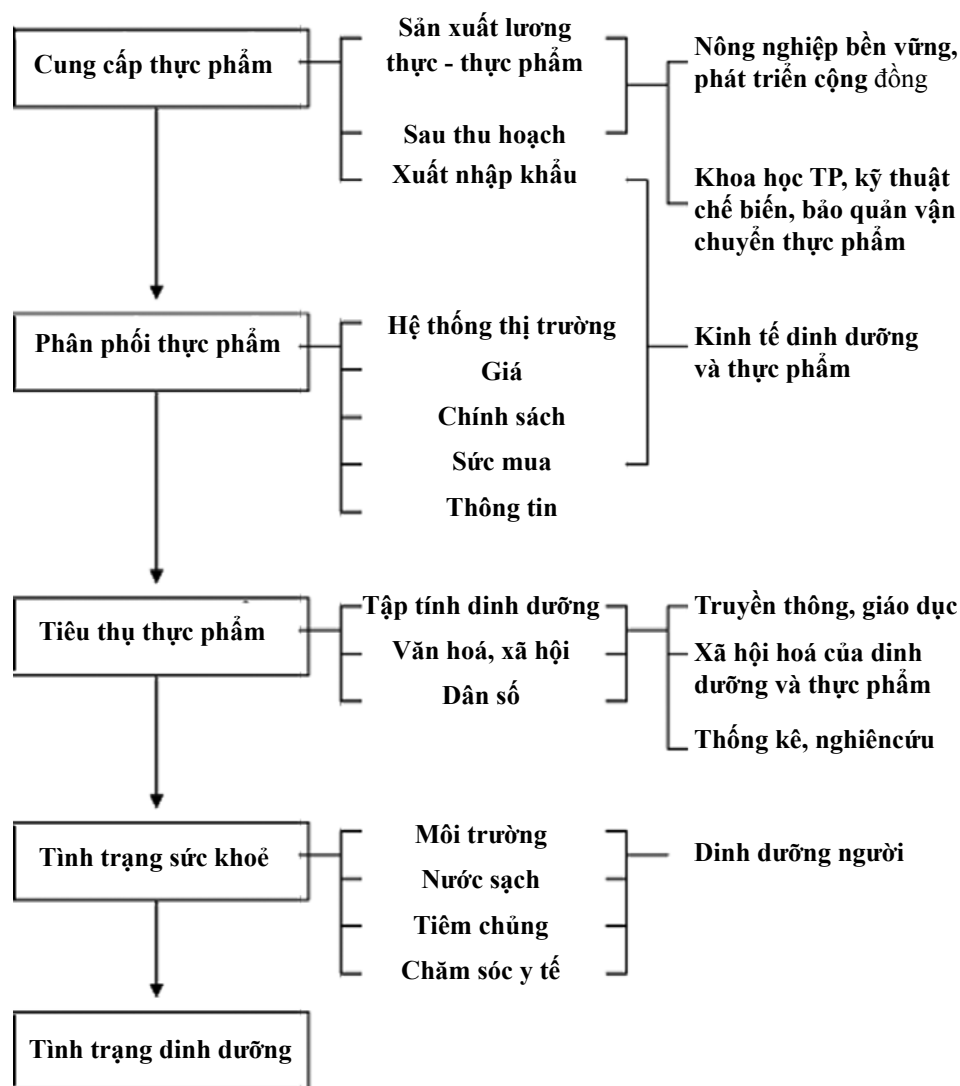
NỘI DUNG HỌC TẬP

1. Đại cương về can thiệp dinh dưỡng và thực phẩm

1.1. Những khái niệm về can thiệp dinh dưỡng và thực phẩm

1.1.1. Định nghĩa

Can thiệp dinh dưỡng và thực phẩm là những hoạt động có mục tiêu, trực tiếp hoặc gián tiếp tác động đến tình hình ăn uống cả về dinh dưỡng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm của bữa ăn nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng của các đối tượng ở cộng đồng. Các can thiệp dinh dưỡng và thực phẩm được nhóm theo mô hình sau:



Những can thiệp dinh dưỡng ở cộng đồng thường trả lời câu hỏi:

- Cộng đồng tham gia vào chương trình can thiệp như thế nào, có được tham gia vào tất cả quá trình thực hiện không?
- Chương trình can thiệp có tiếp cận được chiến lược quốc gia về dinh dưỡng thực phẩm và phát triển cộng đồng bền vững không?
- Làm thế nào để chương trình can thiệp phù hợp với các hoạt động của cộng đồng?

- Các nguồn lực, phương tiện, kỹ thuật của các đối tác ở tại cộng đồng có đảm bảo cho chương trình can thiệp dinh dưỡng có hiệu quả và bền vững.
- Các biện pháp, cách tiếp cận có hiệu quả và bền vững nào sẽ được cộng đồng tiếp tục sử dụng.

Những thành công của chương trình can thiệp dinh dưỡng phần lớn phụ thuộc vào những cam kết của chính quyền, sự tham gia của cộng đồng, những hoạt động khuyến khích cộng đồng và những chương trình phát triển nguồn lực của cộng đồng.

Những nguyên tắc cơ bản để cân nhắc khi lập kế hoạch và thực hiện những chương trình dinh dưỡng ở cộng đồng cần được làm sáng tỏ là:

- Vì sao cần nhấn mạnh đến sự tham gia của cộng đồng vào tất cả các giai đoạn thực hiện chương trình.
- Những chương trình không chỉ giới hạn ở lĩnh vực Dinh dưỡng-Sức khỏe.
- Đã có mô hình nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở cộng đồng chưa?

1.1.2. Những nguyên tắc cơ bản của xây dựng chương trình can thiệp dinh dưỡng cộng đồng

1.1.2.1. Hỗ trợ và khuyến khích tham gia của cộng đồng và xã hội

Cộng đồng tham gia tích cực vào chương trình can thiệp sẽ tăng cường khả năng tự giải quyết vấn đề về dinh dưỡng và sức khỏe khác còn tồn tại trong cộng đồng. Quá trình đó còn đảm bảo cho chương trình áp dụng những biện pháp những kỹ thuật phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của cộng đồng và tạo điều kiện để người dân ở nhóm có nguy cơ tiếp cận được với dịch vụ và hoạt động của chương trình can thiệp.

1.1.2.2. Lồng ghép chương trình can thiệp dinh dưỡng với phát triển cộng đồng

Đã có nhiều bằng chứng chỉ ra suy dinh dưỡng gây ra bởi nhiều nguyên nhân và các nguyên nhân đó phối hợp với nhau như thiếu thực phẩm,

thiếu kiến thức chăm sóc dinh dưỡng và sức khỏe, thiếu dịch vụ chăm sóc y tế, và giáo dục, sản xuất nông nghiệp kém, vệ sinh môi trường, phụ nữ lao động nặng và thu nhập thấp.

Chính vì vậy những chương trình can thiệp dinh dưỡng thành công cần phải có sự tham gia của nhiều ngành. Các chương trình can thiệp dinh dưỡng không chỉ tập trung vào giải quyết tình trạng thiếu dinh dưỡng ở phụ nữ mà cùng với nó phải giải quyết cả lao động, việc làm và chăm sóc y tế cho đối tượng này. Chính vì vậy những chương trình can thiệp theo hướng lồng ghép ở nhiều nước đã có những thành công nhất định.

1.2. Các bước tiến hành xây dựng chương trình can thiệp dinh dưỡng

1.2.1. Xác định những vấn đề dinh dưỡng và những yếu tố liên quan

Những người tham gia vào việc xác định vấn đề dinh dưỡng bao gồm những nhà lập kế hoạch dinh dưỡng, những người lãnh đạo cộng đồng, những ngành có liên quan, các hộ gia đình và nhóm đích của chương trình dinh dưỡng. Có thể sử dụng những thông tin có sẵn hoặc đôi khi cần phải tiến hành điều tra để xác định những vấn đề dinh dưỡng và những yếu tố liên quan.

Cần mô tả được hoàn cảnh thực tế và các điều kiện và các yếu tố liên quan với vấn đề dinh dưỡng. Phân tích từ những nguyên nhân trực tiếp của vấn đề dinh dưỡng và sau đó lần lượt tới những nguyên nhân tiếp theo để xây dựng mô hình nguyên nhân. Từ đó tìm ra mối tương tác giữa các yếu tố, tìm ra những cụm nguyên nhân dẫn đến tình trạng các vấn đề dinh dưỡng ở cộng đồng.

Người lập kế hoạch cần biết những vấn đề dinh dưỡng ở địa phương, tầm cỡ và tính nghiêm trọng của vấn đề, những đối tượng chịu ảnh hưởng, khuynh hướng của vấn đề dinh dưỡng đó.

1.2.2. Xây dựng mục tiêu của chương trình can thiệp dinh dưỡng

Mục tiêu của chương trình dinh dưỡng là kết quả cần đạt được để cải thiện vấn đề dinh dưỡng trong từng giai đoạn hoạt động. Dựa trên vấn đề còn tồn tại và tình hình thực tế của địa phương, cũng như căn cứ

vào những hiểu biết về giá thành hiệu của các chương trình can thiệp... mà người lập kế hoạch có thể đưa ra mục tiêu chương trình can thiệp.

Mục tiêu phải cụ thể, hợp lý, có thể đo lường được và có thể đạt được trong khuôn khổ chương trình can thiệp. Mục tiêu cũng cần đề cập tới khoảng thời gian cần để thực hiện mục tiêu.

1.2.3. Lựa chọn các can thiệp dinh dưỡng

Những vấn đề dinh dưỡng được xác định rõ ràng, những mục tiêu được đưa ra chính xác và các biện pháp can thiệp được phân tích cân nhắc đầy đủ để xây dựng chương trình can thiệp hiệu quả cao nhất.

Những quyết định cần cân nhắc những điểm sau:

- Xem xét những thay đổi nào có thể xảy ra khi tiến hành can thiệp.
- Lựa chọn những thay đổi.
- Những kết quả nào có thể đạt được trong thời gian trước mắt, thời gian trung hạn và thời gian lâu dài.

Để lựa chọn biện pháp can thiệp thích hợp những tiêu chuẩn sau đây cần được xem xét và cân nhắc:

- *Tính hợp lý:* Chúng ta cần cân nhắc biện pháp can thiệp đã hợp lý với vấn đề dinh dưỡng của cộng đồng không, có thích hợp với mức độ của vấn đề, với sự cấp bách của tình hình, có thích hợp với các điều kiện của cộng đồng kể cả điều kiện quản lý chương trình, trình độ của người dân.
- *Tính đặc hiệu:* Can thiệp dinh dưỡng cần đặc hiệu cho vấn đề dinh dưỡng và đối tượng nhằm đạt được kết quả cao nhất. Những giải pháp can thiệp trực tiếp, ví dụ như bổ sung viên nang vitamin A, bổ sung thực phẩm cho trẻ, hoặc các chương trình phòng chống bệnh tật thường là những giải pháp đặc hiệu ảnh hưởng tới tình trạng dinh dưỡng của trẻ, tuy nhiên nếu chỉ triển khai đơn thuần chương trình bổ sung, tính duy trì và bền vững có thể lại không cao. Những giải pháp can thiệp về kinh tế, môi trường, văn hoá xã hội thường ít đặc hiệu hơn. Tùy trường hợp cụ thể của địa phương, từng giai đoạn của can thiệp mà lựa chọn giải pháp thích hợp nhất.

- **Tính khả thi:** Để có thể đảm bảo tính khả thi của chương trình can thiệp, cần phân tích, đánh giá cụ thể tình hình thực tế về nguồn nhân lực, vật lực cũng như điều kiện kinh tế, xã hội, tập quán và địa lý của địa bàn định can thiệp. Những giải pháp có tính khả thi cao sẽ được ưu tiên lựa chọn.
- **Dễ chọn đối tượng:** Một dự án can thiệp muốn thành công thì đối tượng phải dễ tiếp cận về mặt địa lý, dễ chọn được đúng đối tượng và có khả năng tiếp xúc được đối tượng.
- **Sự quan tâm, tham gia và chấp nhận của cộng đồng:** Để đảm bảo sự thành công của chương trình can thiệp, vấn đề can thiệp cần phải được cộng đồng quan tâm, cộng đồng tham gia trong khâu phân tích tình hình, lựa chọn giải pháp can thiệp, triển khai, quản lý, theo dõi giám sát và đánh giá hoạt động của chương trình can thiệp. Những giải pháp can thiệp được cộng đồng chấp nhận thì có tính ưu tiên cao hơn.
- **Tính bền vững:** Tính bền vững phản ánh khả năng địa phương tự duy trì hoạt động của chương trình khi dự án đã kết thúc, người dân tiếp tục tự giác duy trì những hành vi có lợi cho sức khỏe... Một chương trình có thể duy trì được lâu dài thường chỉ khi năng lực của cán bộ địa phương tham gia chương trình được nâng cao, cần có sự cam kết của địa phương và cần có sự tham gia của người dân.
- **Dễ đánh giá:** Khi thực hiện chương trình can thiệp dinh dưỡng cần cân nhắc cả điều kiện theo dõi, giám sát, đánh giá, đảm bảo chương trình thực hiện đúng mục tiêu.
- **Giá thành:** Nếu các chương trình can thiệp có cùng hiệu lực, chương trình nào có giá thành thấp hơn thì thường được ưu tiên hơn.

1.2.4. Đánh giá hoạt động của chương trình can thiệp

Đánh giá nhằm xác định những tiến độ thực hiện mục tiêu:

- Cần đánh giá những hoạt động thực tế đạt được, xác định những điểm chưa thực hiện và những khó khăn xảy ra trong quá trình thực hiện.
- Xác định những yếu tố cần thay đổi hoặc cần bổ sung để chương trình can thiệp đạt hiệu quả.
- Cần trao đổi với những người lập kế hoạch những điểm yếu cần điều chỉnh.

- Đánh giá cũng cần xem xét những tác động, thay đổi của tình trạng dinh dưỡng để có những nghiên cứu sâu hơn.
- Đánh giá cũng cần xem xét điều trị và hiệu quả của những hoạt động thực tế của chương trình can thiệp.

1.3. Các chương trình can thiệp dinh dưỡng

Những vấn đề dinh dưỡng của cộng đồng có thể do nguyên nhân trực tiếp, gián tiếp và các nguyên nhân cơ bản tiềm tàng. Chính vì vậy các chương trình can thiệp dinh dưỡng cần có sự tham gia phối hợp của nhiều ban ngành, đoàn thể. Can thiệp dinh dưỡng có thể phân theo các lĩnh vực can thiệp sau:

1.3.1. Những can thiệp về thực phẩm

Mục tiêu của chương trình can thiệp thực phẩm nhằm đảm bảo cho mọi đối tượng có được chế độ dinh dưỡng đủ về số lượng và chất lượng, để người dân có sức khỏe tốt. Các chương trình can thiệp nhằm đảm bảo an ninh thực phẩm với mong muốn đảm bảo cho mọi người dân có sẵn lương thực thực phẩm ở mọi nơi và mọi thời điểm. Chính vì vậy mà những yếu tố ảnh hưởng của thực phẩm liên quan với chính sách thực phẩm, đến tiêu thụ, sức mua của người tiêu dùng. Chương trình can thiệp vào thực phẩm có thể can thiệp vào các lĩnh vực sau:

1.3.1.1. Kiểm soát giá cả thực phẩm

Kiểm soát giá cả thực phẩm bảo vệ người tiêu dùng và cả cho người sản xuất. Hỗ trợ giá thực phẩm có thể trực tiếp hoặc gián tiếp. Trợ giá gián tiếp bằng cách kiểm soát nhập khẩu, hỗ trợ xuất khẩu, đặt giá trần để giảm áp lực đối với các thực phẩm trong nước. Trợ giá thực phẩm trực tiếp giữ cho giá đảm bảo cho người tiêu dùng có khả năng tiếp cận và mua thực phẩm đồng thời hỗ trợ người sản xuất.

Chính sách giá tiêu dùng: Chính sách giá luôn cố gắng đảm bảo tăng sức mua cho người tiêu dùng có thu nhập thấp nhất là giá cả thực phẩm ở khu vực thị trường tự do. Chính sách giá bảo vệ người tiêu dùng cũng hướng tới cải thiện tình trạng dinh dưỡng, hiệu quả của nó cũng rất lớn nếu mục tiêu nhằm vào hộ gia đình có nguy cơ cao.

Chính sách giá với người sản xuất: Hỗ trợ giá cho người tiêu dùng sẽ có ảnh hưởng tới tình trạng dinh dưỡng không chỉ ảnh hưởng tới hộ gia đình có sức mua tốt với những sản phẩm thực phẩm. Mục tiêu chính sách giá là tăng cường sản xuất nông nghiệp cải thiện tình trạng kinh tế và như vậy sẽ cải thiện tình trạng dinh dưỡng của khu vực nông thôn. Chính sách giá như vậy hướng tới thu nhập cho người nông dân với việc bổ sung tính bền vững của thị trường.

1.3.1.2. Chính sách tác động tới sản xuất thực phẩm

Chính sách ảnh hưởng tới sản xuất nông nghiệp có ảnh hưởng nhiều tới sản lượng, chất lượng thực phẩm và sẽ tác động rất nhiều tới tình trạng dinh dưỡng. Chính sách về giá, thuế, về nông nghiệp và phát triển nông thôn hợp lý, sẽ khuyến khích nông dân chủ động cải tiến kỹ thuật, thay đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng... nâng cao năng suất, chất lượng thực phẩm. Qua đó, phát triển kinh tế hộ gia đình, tăng tính sẵn có của thực phẩm, và góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng. Tuy nhiên việc phát triển tự phát, thiếu quy hoạch ở một số nơi có thể làm cạn kiệt nguồn tài nguyên, ô nhiễm môi trường... ảnh hưởng tới sự phát triển bền vững của cộng đồng.

1.3.1.3. Áp dụng những tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp

Đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp sẽ tác động tới hiệu quả sản xuất thực phẩm, tăng thu nhập của người dân và tận dụng tốt hơn những vùng đất còn hoang hoá vào sản xuất nông nghiệp.

1.3.1.4. Chính sách thực phẩm

Những chính sách thực phẩm đưa ra nhằm hỗ trợ người nông dân sản xuất thực phẩm, tăng cường sản xuất những thực phẩm và chế biến thực phẩm để nâng cao giá trị sản phẩm có sức cạnh tranh. Chính sách thực phẩm cũng đề cập tới việc trợ giá sản xuất thực phẩm đưa vào sản xuất nông nghiệp như giống, phân bón, và thuốc bảo vệ thực vật. Chính sách thực phẩm cũng đề cập tới việc đưa ra giá trần để bảo vệ người tiêu dùng.

1.3.1.5. Luật thực phẩm

Luật thực phẩm với chức năng cơ bản là bảo vệ người tiêu dùng chống lại việc gian dối và những nguy hại từ thực phẩm. Luật thực phẩm còn chú ý tới việc thông tin cho những người tiêu dùng, người buôn bán thực phẩm cả ở nội địa và quốc tế, và bảo vệ công nghiệp thực phẩm khỏi những cạnh tranh bất bình đẳng.

1.3.1.6. Tiêu chuẩn thực phẩm

Những can thiệp vào luật thực phẩm nhằm mục đích chính là đảm bảo cho việc phát triển những tiêu chuẩn thực phẩm để duy trì chất lượng thực phẩm cả về giá trị dinh dưỡng và đề phòng việc gian dối thực phẩm.

Hệ thống tiêu chuẩn của FAO và WHO, đòi hỏi mỗi nước cần phối hợp để thống nhất tiêu chuẩn đảm bảo thực phẩm đáp ứng được tiêu chuẩn với những khuyến cáo kỹ thuật.

An toàn thực phẩm: các luật đảm bảo an toàn thực phẩm chú ý tới thành phần các chất dinh dưỡng các chất cho thêm và đảm bảo những giới hạn cho phép một số chất có trong thực phẩm đặc biệt các chất phụ gia, các chất tồn dư trong sản xuất chế biến thực phẩm, trong quá trình vận chuyển bảo quản thực phẩm. Những can thiệp này nhằm mục đích đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng thực phẩm.

1.3.1.7. Phổ biến chất lượng thực phẩm

Những sự khác nhau về tiêu chuẩn phải dần được thống nhất. Phổ biến những tiêu chuẩn thực phẩm với chất lượng thực phẩm tối thiểu cần được thông tin truyền thông. Những tiêu chuẩn cần sử dụng vào thanh tra giám sát thực phẩm bảo vệ người tiêu dùng có hiệu quả hơn khi thực hiện quá trình giám sát ở lĩnh vực sản xuất thực phẩm.

1.3.1.8. Can thiệp về nhãn mác và quảng cáo

Những nhà máy sản xuất thực phẩm phải tuân thủ yêu cầu về giá trị dinh dưỡng thích hợp cho người dân và nó không được ảnh hưởng tới sức khoẻ chung của cộng đồng. Đặc biệt chú ý tới bao gói, nhãn mác phải công bố chất lượng, những thông tin cơ bản như tên thực phẩm,

thành phần các chất dinh dưỡng, địa chỉ cơ sở sản xuất, ngày sản xuất thời hạn và cách bảo quản. Điều này cho phép người tiêu dùng kiểm soát về chất lượng và thành phần các chất dinh dưỡng trong thực phẩm.

1.3.1.9. Vệ sinh thực phẩm và điều kiện vệ sinh

Vệ sinh thực phẩm và điều kiện vệ sinh cần là một trong những biện pháp can thiệp đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng, nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng của người dân. Mục đích là bảo vệ người tiêu dùng khỏi bị ngộ độc và các bệnh lây truyền qua thực phẩm. Để đạt được mục tiêu đó cần chú ý tới thực hành vệ sinh trong quá trình sản xuất và điều kiện vệ sinh môi trường sản xuất. Chú ý những yêu cầu về đảm bảo nước sạch, xử lý các chất thải bỏ, các thiết bị hỗ trợ vệ sinh như thông gió, ánh sáng và có những thiết kế phù hợp cho quá trình sản xuất chế biến thực phẩm. Trong việc đảm bảo vệ sinh cần chú trọng đến việc chuyên chở thực phẩm, nơi bán thực phẩm để đảm bảo đến tay người tiêu dùng có được chất lượng và thực phẩm đảm bảo an toàn.

1.3.2. Những can thiệp về dinh dưỡng

Các chương trình can thiệp về dinh dưỡng có thể sử dụng các biện pháp can thiệp đặc hiệu hoặc sự phối hợp với các hoạt động của các ngành khác. Các biện pháp can thiệp dinh dưỡng có thể có các biện pháp can thiệp ngắn hạn, trung hạn, và dài hạn nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng của người dân ở một khu vực hay cả nước.

1.3.2.1. Bổ sung các chất dinh dưỡng

Các chất dinh dưỡng được sản xuất dưới dạng thuốc, sử dụng trong các chương trình ngắn hạn, nhằm bổ sung cho những đối tượng có nguy cơ bị thiếu hụt cao và thường ở những nơi mà tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở tỷ lệ cao, có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng. Biện pháp này nhằm cải thiện nhanh tình trạng thiếu vi chất dinh dưỡng ở cộng đồng đối với những nhóm đối tượng có nguy cơ được xác định rõ.

Những chương trình bổ sung các chất dinh dưỡng đã được thực hiện là bổ sung viên nang vitamin A, viên nang iod, viên sắt, vitamin K...

Ở nước ta, chương trình bổ sung viên nang vitamin A liều cao cho trẻ nhỏ, phụ nữ ngay sau sinh, bổ sung viên sắt cho phụ nữ có thai đã thu được những thành công khả quan.

1.3.2.2. Chương trình thức ăn bổ sung

Chương trình thức ăn bổ sung thường cung cấp hay hỗ trợ bữa ăn hoặc thực phẩm với giá thấp hay miễn phí cho các nhóm đối tượng có nguy cơ cao:

Để cải thiện tốc độ phát triển, tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe nói chung để tăng sức đề kháng với nhiễm trùng cho nhóm có nguy cơ cao. Đặc biệt là ở các hộ gia đình có thu nhập thấp. Chương trình dinh dưỡng tập trung vào các đối tượng trẻ em trước tuổi đến trường, phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú những người có nguy cơ cao bị thiếu dinh dưỡng. Các đối tượng này nhận thức ăn bổ sung trong giai đoạn nhất định và giáo dục dinh dưỡng trong thời điểm đó đóng vai trò rất quan trọng.

Chương trình thức ăn bổ sung thường được đưa vào bữa ăn trưa hay bữa ăn giữa ca hay bữa ăn thường xuyên. Các chương trình này chú ý tới những khu vực bị thiên tai, mất mùa và cả những khu vực công nghiệp mà người công nhân ít việc hoặc thất nghiệp.

Thực phẩm sử dụng trong chương trình bổ sung dinh dưỡng có thể là có nguồn gốc từ địa phương hoặc mang từ nơi khác đến. Thực phẩm sản xuất ở địa phương thường được cộng đồng chấp nhận và nguồn thực phẩm tiếp tục được sử dụng ngay cả khi chương trình kết thúc. Các thực phẩm nhập khẩu có thể rất nhiều loại từ sữa gầy, các loại bột mì, gạo, bột đậu... Các loại thực phẩm này thường sử dụng cho chương trình thức ăn bổ sung cho phụ nữ có thai, bà mẹ cho con bú và trẻ em trước tuổi đến trường.

Chương trình thức ăn bổ sung thường được lồng ghép với những hoạt động của trạm y tế, trường học, các tổ chức phụ nữ và luôn khuyến khích tham gia của cha mẹ, các thành viên cộng đồng tham gia vào việc chuẩn bị bữa ăn bổ sung cho trẻ. Nơi thực hiện đảm bảo yêu cầu chuẩn bị thức ăn sạch, thuận tiện và tổ chức được việc giáo dục sức khỏe.

☆ **Một số chú ý để thực hiện chương trình thức ăn bổ sung thành công:**

- Chương trình bổ sung dinh dưỡng không chỉ tập trung vào dinh dưỡng của nhóm đích mà cần khuyến khích cải thiện tiêu thụ thực phẩm, vệ sinh và phối hợp với các chương trình khác như cung cấp nước sạch, giáo dục dinh dưỡng, cải thiện điều kiện sống nói chung.
- Những hoạt động lồng ghép toàn diện của chương trình can thiệp dinh dưỡng như tăng cường sản xuất thực phẩm địa phương, kiểm soát bệnh nhiễm trùng, ký sinh trùng và tăng cường các chất dinh dưỡng vào thực phẩm...
- Trong quá trình triển khai cần có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan hoặc tổ chức thực hiện các chương trình khác liên quan giữa dinh dưỡng và sức khỏe.
- Luôn khuyến khích sự tham gia của cộng đồng vào chương trình nhất là phụ nữ.
- Thực tế chương trình bổ sung dinh dưỡng khi phân phối cho đối tượng đích nhưng thường lại chia cho mọi người trong hộ gia đình vì vậy cần lựa chọn thời điểm và phân phối lượng lớn hơn để có chương trình thực phẩm cho lao động phối hợp với chương trình thức ăn bổ sung để có hiệu quả hơn.
- Cần chú ý tới việc chọn lựa thực phẩm địa phương, lựa chọn đối tượng đích, người tham gia vào chương trình cần được đào tạo về dinh dưỡng và quản lý.

1.3.2.3. Chương trình phục hồi dinh dưỡng

Chương trình phục hồi suy dinh dưỡng nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ và cung cấp cho bà mẹ và những người nuôi dưỡng trẻ kiến thức kỹ năng cần thiết để duy trì và cải thiện tình trạng dinh dưỡng của trẻ ở hộ gia đình. Trước đây việc điều trị và phục hồi dinh dưỡng cho trẻ thường ở bệnh viện ngày nay việc đó chỉ thực hiện khi thấy thật cần thiết đối với trẻ ốm nặng còn phần lớn là ở hộ gia đình hiệu quả cao hơn để tránh lây nhiễm chéo cho trẻ.

Chương trình phục hồi cho trẻ suy dinh dưỡng ở hộ gia đình cần cần nhắc những điểm sau:

- **Những thức ăn thích hợp:** Những thức ăn cho trẻ cần phải đảm bảo đủ chất dinh dưỡng và năng lượng, sẵn có ở địa phương. Những thực phẩm đó có thể có giá cả thấp và thích hợp với lứa tuổi của trẻ.
- **Hướng dẫn cho bà mẹ hoặc người chăm sóc trẻ:**
 - Hướng dẫn bà mẹ lựa chọn thực phẩm, cách chuẩn bị thực phẩm và chế biến cách cho trẻ ăn, cách tốt nhất là tạo nên nhóm chia sẻ kinh nghiệm và những kỹ năng cần thiết cho nuôi dưỡng trẻ.
 - Tạo điều kiện để bà mẹ tham gia vào toàn bộ chương trình phục hồi dinh dưỡng và đóng góp thực phẩm, công sức của họ trong chế biến chuẩn bị bữa ăn cho trẻ.
- **Một số loại trung tâm phục hồi dinh dưỡng:**
 - Các nhóm nhà trẻ hay mẫu giáo: Những trẻ suy dinh dưỡng nhẹ ở lứa tuổi này đến nhà trẻ ăn một hoặc hai bữa chính hoặc bữa phụ theo chế độ phục hồi dinh dưỡng.
 - Điểm phục hồi trẻ suy dinh dưỡng: Trẻ được cung cấp một, hai hay ba bữa ăn dinh dưỡng, các bà mẹ được giáo dục dinh dưỡng theo nhóm, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dưỡng, hướng dẫn theo dõi và chăm sóc trẻ cả về thể chất và tinh thần.
 - Ngôi nhà dinh dưỡng: Đây là nơi điều trị, phục hồi trẻ suy dinh dưỡng nặng và trung bình ở cộng đồng nông thôn. Ngôi nhà có vườn nhỏ để trồng các loại rau và cây ăn quả cung cấp vào bữa ăn cho trẻ. Tại ngôi nhà dinh dưỡng, bà mẹ và đứa trẻ suy dinh dưỡng sống ở đó, bà mẹ được học cách chế biến mua và chuẩn bị thức ăn cho trẻ với sự giúp đỡ của cán bộ dinh dưỡng.
- **Theo dõi chương trình phục hồi dinh dưỡng:** Việc theo dõi tiến bộ về tình trạng dinh dưỡng của trẻ và cải thiện kiến thức thực hành của bà mẹ là rất quan trọng. Những công việc này đòi hỏi nhân viên y tế cộng đồng, các cộng tác viên có sự nhiệt tình chu đáo, có kỹ năng khuyến khích các bà mẹ và các đoàn thể tham gia vào hoạt động này thường xuyên sẽ thu được kết quả tốt.

1.3.2.4. Tăng cường các chất dinh dưỡng vào thực phẩm

Tăng cường các chất vào thực phẩm là đưa thêm các chất dinh dưỡng, nhằm duy trì hay cải thiện chất lượng thực phẩm. Tăng cường các chất dinh dưỡng vào thực phẩm có một vị trí quan trọng trong chiến lược phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng như thiếu iod, vitamin A, sắt... Biện pháp tăng cường các chất dinh dưỡng có những ưu điểm về giá thành thấp và có sự tham gia của người tiêu dùng trong quá trình theo dõi và kiểm soát. Khi tiến hành các chương trình can thiệp bằng biện pháp tăng cường các chất dinh dưỡng cần xem xét những điểm sau trong quá trình áp dụng:

- Xác định mối liên hệ giữa chất dinh dưỡng và tình trạng bệnh lý. Tỷ lệ dân chúng bị thiếu chất dinh dưỡng và cần thiết phải bổ sung.
- Mức độ tăng cường như thế nào để không quá cao ảnh hưởng tới chất lượng của những thực phẩm, thực phẩm được tăng cường là loại mà người dân thường sử dụng.
- Cần phải cân nhắc đến nhu cầu chất dinh dưỡng tăng cường có sự khác nhau rất nhiều giữa tuổi, giới và tình trạng sinh lý. Khi bổ sung không được quá cao và đảm bảo người dân sử dụng các thực phẩm đó không bị quá thừa ảnh hưởng tới sức khỏe.
- Chất bổ sung không được ảnh hưởng tới màu sắc, mùi vị và không bị thay đổi trong quá trình chế biến và đảm bảo được giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.

Tăng cường các chất dinh dưỡng đã thành công như chương trình tăng cường iod vào muối, tăng cường vitamin A vào một số thực phẩm như margarin, sữa, đường, mì chính cũng đã có những thử nghiệm ở một số nước. Sắt cũng đã được tăng cường vào các loại bột, bánh quy và mì sợi. Hiện nay đang có những nghiên cứu hiệu quả của việc tăng cường sắt vào đường, nước chấm đã có những hiệu quả đáng khuyến khích.

Một số vitamin như thiamin, riboflavin, niacin được bổ sung vào bột, một số chất dinh dưỡng khác như vitamin D, vitamin C, calci cũng thường được đưa vào bột, các loại bánh hoặc dầu, nước quả tuy nhiên phần lớn các biện pháp tăng cường các chất dinh dưỡng này dẫn đến giá thành sản phẩm đắt hơn.

1.3.2.5. Các chương trình giáo dục dinh dưỡng

Giáo dục dinh dưỡng có vai trò quan trọng trong tất cả các loại biện pháp can thiệp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở mọi lứa tuổi ở bất kỳ cộng đồng nào. Áp dụng các tiến bộ khoa học dinh dưỡng diễn ra hàng ngày trong cuộc sống của người dân, nó liên quan đến điều kiện kinh tế, xã hội và các giá trị văn hoá của thực phẩm, cũng như quan niệm của người dân về lựa chọn thực phẩm để có sức khoẻ tốt.

Mục tiêu chính của giáo dục dinh dưỡng là khuyến khích người dân tăng cường bảo vệ sức khoẻ và chăm sóc dinh dưỡng cho bản thân và gia đình và cộng đồng. Đánh giá thành công của giáo dục dinh dưỡng không phải là sự tích lũy hiểu biết mà là sự thay đổi một số hành vi:

- Thay đổi một số thói quen dinh dưỡng không hợp lý và có hại tới sức khoẻ.
- Tiếp cận và chấp nhận những biện pháp, những thực phẩm mới một cách hợp lý cho bản thân và gia đình.
- Tăng cường sản xuất thực phẩm ở hộ gia đình
- Thay đổi thực hành vệ sinh và dinh dưỡng dẫn đến tình trạng dinh dưỡng kém.

Đối với giáo dục dinh dưỡng cộng đồng nhằm thay đổi các hành vi liên quan đến dinh dưỡng, tạo lập hành vi mới người cán bộ dinh dưỡng cần lưu ý việc khuyến khích cộng đồng thay đổi các tập tục chưa hợp lý. Để làm được điều đó phải chuyển tải những thông tin mới về dinh dưỡng, tạo ra được động lực thúc đẩy cộng đồng thay đổi các tập dinh dưỡng chưa hợp lý. Quá trình giáo dục tập trung vào bảo vệ và tạo nên tình trạng dinh dưỡng tốt hơn và tập trung vào các hoạt động chăm sóc dinh dưỡng.

Chương trình giáo dục dinh dưỡng cần lồng ghép với hệ thống chăm sóc sức khoẻ ban đầu, các chương trình can thiệp dinh dưỡng đặc hiệu khác.

1.3.2.6. Lồng ghép can thiệp dinh dưỡng với các chương trình y tế

Các chương trình lồng ghép tập trung những cố gắng phối hợp những chương trình can thiệp dinh dưỡng với các chương trình y tế, nước sạch, vệ sinh môi trường và kế hoạch hoá gia đình.

Lồng ghép can thiệp dinh dưỡng với các chương trình y tế nhằm cung cấp được dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện có hiệu quả cao hơn. Lồng ghép các hoạt động của các chương trình y tế với can thiệp dinh dưỡng là một trong những nguyên lý của chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Phối hợp chương trình can thiệp dinh dưỡng với các hoạt động của các chương trình phúc lợi khác sẽ làm tăng sức mạnh của chương trình can thiệp dinh dưỡng đồng thời sẽ nâng hiệu quả của các chương trình phúc lợi.

Lồng ghép được thể hiện ở mục tiêu và sự phối hợp ở từng hoạt động đồng thời với chương trình y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu, nước sạch và vệ sinh môi trường. Từ những phối hợp đó sẽ tạo ra được những động lực cho cả cộng đồng chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho các đối tượng có nguy cơ cao thiếu dinh dưỡng. Kết quả phối hợp sẽ thể hiện trong việc cải thiện tình trạng dinh dưỡng như sử dụng nước sạch sẽ giảm nguy cơ nhiễm bệnh đường tiêu hoá và nhiễm trùng. Tác động phối hợp với chương trình dân số và chăm sóc phụ nữ cũng mang lại nhiều điều kiện thuận lợi trong khi thực hiện can thiệp dinh dưỡng, cải thiện tình trạng thiếu dinh dưỡng ở phụ nữ như vấn đề thiếu năng lượng trường diễn, thiếu máu thiếu vi chất.

- Những hoạt động phát triển cộng đồng thực hiện theo tổ chức chính quyền địa phương như giáo dục, y tế, dịch vụ nông nghiệp và đặc biệt liên quan đến cơ chế của tổ chức chính quyền.
- Những hoạt động phát triển có mối quan hệ với nhau cần được thảo luận xây dựng với sự tham gia của y tế, nông nghiệp, phụ nữ và tổ chức đoàn thể cũng như những tổ chức kinh tế ở cộng đồng.
- Người dân ở cộng đồng thực sự tham gia vào quá trình phát triển cộng đồng từ việc xác định nhu cầu, thể mạnh, đầu tư và quyền lợi.

Ở nước ta đã có những chương trình can thiệp dinh dưỡng thành công, nhất là dự án thức ăn bổ sung 1984 - 1989 cho bà mẹ và trẻ em suy dinh dưỡng với các thực phẩm như gạo, đường, dầu ăn cho các tỉnh thường xuyên bị bão lụt đe dọa. Tiếp theo là dự án can thiệp bổ sung

thực phẩm phối hợp với chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, các chương trình can thiệp phòng chống thiếu vitamin A và bệnh khô mắt đã được quốc tế đánh giá cao, đã làm giảm tỷ lệ thiếu vitamin A thể lâm sàng xuống dưới ngưỡng vấn đề sức khỏe cộng đồng của Tổ chức Y tế Thế giới. Các chương trình giáo dục dinh dưỡng cũng được triển khai khá hiệu quả, các chương trình VAC tăng nguồn thực phẩm, chương trình phòng chống thiếu máu, phòng chống suy dinh dưỡng đã và đang phát huy hiệu quả của nó. Các chương trình can thiệp dinh dưỡng ở nước ta đã rút ra được những kinh nghiệm giúp cho việc xây dựng chiến lược dinh dưỡng quốc gia trong giai đoạn tới 2011-2020, một chiến lược tổng hợp, lồng ghép để cải thiện tình trạng dinh dưỡng của nhân dân ta.

1.4. Can thiệp dinh dưỡng trong thảm họa

1.4.1. Ảnh hưởng của thảm họa tới tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe:

Thảm họa có thể là do thiên nhiên hoặc do con người gây ra. Thảm họa - thiên tai bao gồm động đất, bão lụt, lũ quét, hạn hán, lốc, sóng thần, dịch sâu bệnh... Thảm họa do con người gây nên thường là hậu quả của chiến tranh gây nên tình trạng tị nạn, các vụ dò rì hạt nhân, hoá chất, cháy nổ, dịch bệnh gây bởi vũ khí sinh học, hoá học... Sự khởi phát và diễn biến của những trường hợp khẩn cấp kể trên có thể diễn ra rất cấp tính hoặc từ từ phụ thuộc từng loại thảm họa và khả năng và nỗ lực phòng chống.

Thảm họa xảy ra ở nhiều mức độ khác nhau, thường gây nên một số hậu quả sau:

- Gia tăng tình trạng đói nghèo. Môi trường sống và làm việc thường bị đảo lộn trong điều kiện thiên tai. Thiếu việc làm dẫn tới giảm thu nhập và gia tăng tình trạng nghèo đói.
- Thiếu lương thực thực phẩm. Do tác động của thiên tai hoặc dịch họa, kho dự trữ lương thực thực phẩm bị phá hủy, mùa màng bị thất thu, sản xuất, lưu thông phân phối hàng hoá bị ngừng trệ.

Lương thực thực phẩm khan hiếm kết hợp thiếu khả năng tiếp cận với thực phẩm dẫn tới giảm tình trạng an ninh lương thực thực phẩm tại hộ gia đình.

- Thay đổi cấu trúc gia đình và xã hội. Tử vong, tàn tật, di dân, thay đổi cấu trúc xã hội và chính trị... làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động bình thường của cộng đồng và vấn đề phân phối lương thực thực phẩm cũng như hàng cứu trợ tại địa phương.
- Gia tăng bệnh tật, tử vong, và tàn tật. Những trường hợp khẩn cấp thường dẫn tới suy dinh dưỡng, gia tăng bệnh nhiễm trùng, gia tăng chấn thương và tai nạn, gây sang chấn tinh thần, giảm tiếp cận với dịch vụ y tế, thiếu nước sạch và thiếu vệ sinh môi trường... Tất cả những yếu tố kể trên dẫn tới gia tăng bệnh tật, tử vong, và tàn tật tại địa phương có thiên tai.

Những hậu quả kể trên thường trầm trọng hơn khi thiếu chuẩn bị dự phòng; và khả năng đáp ứng cứu trợ của trung ương và địa phương không được đầy đủ, phù hợp và kịp thời.

1.4.2. Các loại thiếu dinh dưỡng thường xuất hiện khi có thảm họa thiên tai:

Do thiếu lương thực thực phẩm, tất cả các rối loạn thiếu dinh dưỡng đều có thể xảy ra. Rối loạn hay gặp nhất là bệnh thiếu dinh dưỡng protein – năng lượng. Tình trạng suy dinh dưỡng kéo dài làm giảm phát triển chiều cao của trẻ, người trưởng thành đói thiếu năng lượng kéo dài dẫn tới giảm cân, bệnh thiếu năng lượng trường diễn.

Khả năng chống đỡ với bệnh tật suy giảm ở cả người lớn và trẻ em, bệnh nhiễm trùng như nhiễm trùng đường hô hấp, tiêu chảy đều gia tăng và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu dinh dưỡng. Nếu không được điều trị kịp thời, thiếu dinh dưỡng và bệnh nhiễm trùng sẽ dẫn tới gia tăng tỷ lệ tử vong.

Bệnh thiếu dinh dưỡng protein – năng lượng thường đi kèm rất nhiều rối loạn do thiếu vitamin và khoáng chất khác ví dụ thiếu vitamin A và khô mắt, thiếu vitamin D gây bệnh còi xương, thiếu vitamin C gây

bệnh scorbut, thiếu vitamin B₁ gây bệnh beriberi, thiếu niacin gây bệnh pellagra, thiếu sắt gây bệnh thiếu máu thiếu sắt, thiếu iod gây những biểu hiện rối loạn chức năng tuyến giáp. Triệu chứng của các bệnh kể trên thường rất rõ ràng, điển hình, và rất dễ dẫn tới tử vong và tàn tật nếu không được điều trị kịp thời.

Mặt khác, do điều kiện vệ sinh không đầy đủ như thiếu nước sạch, các công trình vệ sinh không hoạt động, nhiễm bẩn nguồn nước từ nước thải, rác, phân người và gia súc, bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng đường tiêu hóa thường rất phổ biến và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu dinh dưỡng protein năng lượng cũng như thiếu vitamin và khoáng chất kể trên.

1.4.3. Các biện pháp can thiệp khi có thảm họa thiên tai:

Để có thể dự phòng hiệu quả và làm giảm thiểu những rối loạn thiếu dinh dưỡng, bệnh tật, tử vong, và tàn tật trong điều kiện thiên tai, việc phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đoàn thể từ trung ương, địa phương, các tổ chức phi chính phủ và quốc tế, các cơ quan dân sự và quân sự... là vô cùng cần thiết.

Mục tiêu chung của dinh dưỡng trong điều kiện khẩn cấp là làm giảm các bệnh thiếu dinh dưỡng bằng cách: đảm bảo đủ nhu cầu năng lượng và các chất dinh dưỡng, dự phòng bệnh tật, tập trung vào chăm sóc phụ nữ và trẻ em.

Để có thể đạt được những kết quả kể trên, các biện pháp cứu trợ lương thực và thực phẩm thường được triển khai. Mục tiêu của công tác cứu trợ lương thực và thực phẩm là để đảm bảo lương thực và thực phẩm đủ về cả số lượng, tốt về chất lượng, và kịp thời cho tất cả mọi người; đảm bảo thực phẩm cứu trợ phù hợp với tập quán ăn uống, điều kiện nấu nướng và chuẩn bị thực phẩm của người dân trong vùng thiên tai; đảm bảo thời gian cứu trợ đủ dài để các hộ gia đình có thời gian phục hồi sau thiên tai.

1.4.3.1. Chuẩn bị dự phòng thiên tai có thể xảy ra:

- *Xác định loại thiên tai thường gặp tại địa phương:* Đặc thù của thiên tai và dịch họa thường rất khác nhau tùy thuộc hoàn cảnh của từng quốc gia và từng vùng sinh thái trong một quốc gia. Chiến lược dự phòng vì vậy cũng thay đổi tùy thuộc loại hình và mức độ của từng loại thiên tai. Ví dụ như ở những nước thường xảy ra động đất như Nhật Bản, phương án dự phòng quan trọng nhất là đảm bảo kết cấu của các công trình xây dựng đủ vững chắc để có thể vượt qua được những trận động đất và tăng cường công tác dự báo và cảnh báo động đất và di dân khi có động đất xảy ra. Đối với Việt Nam cũng như nhiều quốc gia nơi chịu ảnh hưởng nhiều của bão, lũ, lụt, việc chuẩn bị cho các phương án sơ tán và xây nhà chịu được ảnh hưởng của lũ lụt là rất cần thiết. Tất cả các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong địa phương cần có đầy đủ thông tin về những loại thiên tai thường gặp tại địa phương và cách dự phòng.
- *Khoanh vùng theo mức nguy cơ:* Khi chịu ảnh hưởng của thiên tai, những khu vực khác nhau của một địa phương thường bị ảnh hưởng ở những mức độ khác nhau. Ví dụ như ảnh hưởng của bão từ Biển Đông thường yếu dần khi đi sâu vào đất liền, hang đá và những công trình xây dựng kiên cố ở xa biển thường là nơi an toàn; tương tự, những vùng đất cao, trên đồi, thường an toàn hơn khi lũ lụt xảy ra ở vùng đồng bằng hoặc trung du. Việc phân định các vùng có nguy cơ kể trên sẽ giúp cho việc lập kế hoạch di dân, dự trữ và vận chuyển lương thực thực phẩm, thuốc men và hàng hoá cứu trợ trong trường hợp có thiên tai xảy ra.
- *Phương án sơ tán:* Mỗi địa phương cần có kế hoạch cụ thể và phương tiện giao thông phù hợp để có thể di dân tới nơi an toàn, đảm bảo cung cấp đầy đủ lương thực và thuốc men tùy thuộc các mức độ nghiêm trọng khác nhau của các trường hợp khẩn cấp. Cần có phương án sơ tán đặc biệt cho bệnh viện, trại dưỡng lão, nhà tù, trại cải tạo, và người tàn tật...
- *Dự trữ lương thực, thuốc men và đồ gia dụng:* Mỗi quốc gia, mỗi vùng, và từng địa phương cần có kho dự trữ lương thực, thuốc men, và đồ gia dụng thiết yếu để kịp thời cứu trợ cho người dân.

- *Lập kế hoạch và diễn tập:* Đối với cho những loại và mức độ thiên tai khác nhau, địa phương và từng người dân cần lên kế hoạch chi tiết và tổ chức diễn tập cho các phương án sơ tán, cứu hộ, cứu nạn... để chuẩn bị cho những trường hợp khẩn cấp khác nhau. Mỗi gia đình cũng cần có phương án cụ thể về nơi mình có thể đến sơ tán và cách đến đó, chuẩn bị một số lương thực, thực phẩm, nước, đồ gia dụng thiết yếu, thuốc men, và phương tiện liên lạc mang theo trong trường hợp khẩn cấp.
- *Giáo dục về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm trong điều kiện thiên tai:* Đây là công tác cần được tiến hành thường xuyên ở những vùng hay có thiên tai để các cán bộ ban ngành đoàn thể khác nhau cũng như toàn thể người dân có được kiến thức, thái độ và thực hành đúng đắn về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong khi thiên tai xảy ra.

1.4.3.2. Dự báo và dự phòng tác hại của thiên tai:

- *Dự báo thiên tai:* Một số loại thiên tai, ví dụ như bão, lũ, lụt có thể được dự báo và tiên lượng mức độ một vài ngày trước khi xảy ra. Việc tăng cường năng lực của cơ quan dự báo và hệ thống cảnh báo thiên tai có vai trò quan trọng trong việc làm giảm thiểu thiệt hại về người và của khi thiên tai xảy ra. Ví dụ như, dự báo tốt khả năng bão sẽ đổ vào khu vực Biển Đông sẽ giúp việc gọi tàu thuyền trên biển quay về khu vực tránh bão an toàn trong đất liền, giúp người dân gia cố nhà cửa, sơ tán khỏi vùng nguy hiểm, và cũng giúp các cơ quan chức năng chuẩn bị ứng phó khi bão đổ bộ. Để thông tin về thiên tai có thể tới được với người dân, cần tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với thông tin (truyền miệng, radio, loa đài, TV, vô tuyến điện...)
- *Sơ tán khỏi vùng nguy hiểm:* Đây là một biện pháp quan trọng nhất để làm giảm thiểu tác hại của thiên tai tới tính mạng, sức khỏe, và tài sản của người dân. Căn cứ vào mức độ cảnh báo khác nhau, người dân sẽ được hướng dẫn sơ tán tới vùng an toàn.

1.4.3.3. Can thiệp về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm trong điều kiện thiên tai:

- *Đánh giá và theo dõi tình hình dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm:* Để có thể đánh giá mức độ ảnh hưởng của thiên tai cũng như có được chuẩn bị cần thiết cho các chương trình cứu trợ, việc theo dõi và đánh giá tình trạng dinh dưỡng cũng như thực trạng vệ sinh dinh dưỡng và an toàn thực phẩm là vô cùng cần thiết. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng có thể bằng cách sử dụng biểu đồ cân nặng theo tuổi, chiều cao theo tuổi, vòng cánh tay, chỉ số khối cơ thể (BMI), thăm khám lâm sàng. Đánh giá thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm bằng phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia của cộng đồng. Việc đánh giá và theo dõi mức tiêu thụ lương thực thực phẩm, tình trạng dinh dưỡng, bệnh tật, và những vấn đề khác của cộng đồng sẽ giúp cán bộ y tế và chính quyền địa phương có thể linh hoạt điều chỉnh chương trình can thiệp và cứu trợ cho phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.
- *Cung cấp đủ thực phẩm:* Trong hầu hết các trường hợp thiên tai, đặc biệt là khi thiên tai xảy ra bất ngờ, người dân trong vùng bị ảnh hưởng đều bị thiếu lương thực thực phẩm. Một trong những giải pháp tức thời là cung cấp đủ lương thực và thực phẩm cho người dân. Khi không có điều kiện nấu nướng, cần cung cấp những thức ăn đã được nấu chín, ví dụ bánh mì, lương khô, mì ăn liền, đồ hộp... cho người dân. Cần có chiến lược phân phối lương thực thực phẩm đến tận người sử dụng. Cần ưu tiên thức lương thực thực phẩm cho những đối tượng có nguy cơ cao như trẻ em, phụ nữ có thai, cho con bú, người già, người tàn tật... Đối với những loại lương thực thực phẩm cần qua chế biến, cần cung cấp thêm dụng cụ nấu nướng, nhiên liệu cho người dân.
- *Cung cấp đủ năng lượng và protein:* Nhu cầu về năng lượng thay đổi tùy thuộc tuổi, giới, mức độ hoạt động thể lực, tình trạng dinh dưỡng, sức khỏe, và những đặc điểm sinh lý và bệnh lý khác. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mức năng lượng tối thiểu cần duy trì ở mức 1900-2300Kcal mỗi ngày. Thiếu năng lượng kéo dài dẫn tới việc sử dụng năng lượng dự trữ trong cơ thể làm giảm khối cơ, chậm phát triển, và nhiều rối loạn khác. Thực phẩm cũng cần có một

lượng chất béo đáng kể để làm tăng đậm độ năng lượng của thực phẩm. Lượng chất béo cần tối thiểu đạt ở mức 15% tổng số năng lượng khẩu phần ở người trưởng thành, 20% ở phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, và 30-40% ở trẻ dưới 2 tuổi. Lượng protein tối thiểu trong khẩu phần cũng cần đạt được 46g/ ngày để đảm bảo hoạt động bình thường của cơ thể.

- *Triển khai chương trình ăn bổ sung và ăn điều trị:* Trong điều kiện cho phép có thể tổ chức những trung tâm nấu ăn tập trung để có thể cung cấp khẩu phần ăn cân đối, hợp lý và đảm bảo vệ sinh cho người dân. Chương trình này đặc biệt quan trọng đối với trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú. Đối với người bị bệnh nặng, hoặc suy dinh dưỡng nặng, cần có chế độ ăn điều trị để giúp họ phục hồi dinh dưỡng.
- *Bổ sung vitamin, chất khoáng:* Nếu tình trạng khẩn cấp kéo dài, người dân thường rất dễ bị thiếu các loại vitamin và khoáng chất. Trong những trường hợp này, bổ sung vitamin và khoáng chất là vô cùng cần thiết. Bổ sung vitamin A, D, B₁, C, niacin, sắt, kẽm, iod là những biện pháp hữu hiệu để dự phòng bệnh thiếu vitamin và muối khoáng. Cùng với chế độ ăn đủ năng lượng, bổ sung vitamin và muối khoáng còn làm giảm thiểu các bệnh nhiễm trùng hô hấp, tiêu hoá, viêm nhiễm da và niêm mạc, cũng như tăng sức đề kháng chung của cơ thể với bệnh tật và sang chấn tinh thần. Tất nhiên, việc bổ sung vitamin và muối khoáng cũng không thể thay thế được việc đảm bảo cung cấp lương thực thực phẩm đủ chất lượng cho người dân trong vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai.
- *Dự phòng bệnh nhiễm trùng:* Dịch bệnh thường rất dễ xảy ra ở vùng có thiên tai do người đi sơ tán thường có mật độ rất đông, thiếu nước sạch, ô nhiễm môi trường do rác, chất thải của người và động vật. Những bệnh rất dễ lây lan trong điều kiện thiên tai là tiêu chảy, viêm gan do virus, sốt rét, nhiễm trùng đường hô hấp, sởi, bại liệt, viêm não, lao, thương hàn, tả, bệnh ngoài da, giun sán. Để hạn chế tác hại của bệnh này, cần cung cấp đủ nước sạch, bình lọc nước, thuốc khử trùng nước và cách sử dụng cho người dân. Cần duy trì nghiêm chỉnh những quy định về vệ sinh và an toàn thực phẩm ví dụ ăn chín, uống sôi, rửa tay trước khi ăn và chế biến thực

phẩm. Ngoài ra, các biện pháp xử lý chất thải và rác thải, điều trị người bệnh cũng giúp làm giảm lây lan bệnh tật ra toàn cộng đồng. Tiêm chủng đầy đủ, cũng là một biện pháp hữu hiệu để dự phòng bệnh tật. Dự phòng bệnh nhiễm trùng sẽ góp phần làm cải thiện tình trạng dinh dưỡng của người dân trong vùng bị thiên tai.

1.4.3.4. Khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra:

Thiên tai thường diễn ra trong thời gian ngắn, tuy nhiên hậu quả tàn phá của nó có thể tồn tại khá lâu sau đó. Chính vì vậy, công tác hỗ trợ cộng đồng và người dân khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra là vô cùng cần thiết. Những biện pháp cung cấp và phân phát lương thực, thực phẩm, điều trị và dự phòng bệnh tật vẫn cần tiếp tục triển khai. Có một số giải pháp then chốt cho giai đoạn này là:

- *Xây dựng, tu sửa nhà cửa cho người dân:* Thiên tai và dịch họa thường gây phá huỷ nhà cửa và các công trình dân sự. Việc giúp người dân xây dựng và sửa sang nhà cửa sẽ giúp họ sớm khôi phục cuộc sống bình thường. Cũng cần sớm tái cơ sở hạ tầng tại địa phương nhất là bệnh viện, trạm y tế, công trình cấp thoát nước, chợ, trụ sở chính quyền địa phương, trường học...
- *Đảm bảo cung cấp đủ nước sạch và vệ sinh môi trường:* Thiên tai đi qua cũng thường để lại môi trường bị ô nhiễm. Cần tổ chức dọn dẹp môi trường, chôn cất người chết, chôn lấp và xử lý rác thải, xác động vật... dọn dẹp, sửa sang giếng nước, thiết bị lọc và xử lý nước để cung cấp cho người dân. Cũng như trong thời gian chịu ảnh hưởng của thiên tai, thực hành vệ sinh cá nhân và vệ sinh ăn uống và trong chế biến bảo quản thực phẩm là vô cùng cần thiết.
- *Khôi phục sản xuất nông, công nghiệp tại địa phương:* Để có thể giúp người dân sớm có lại cuộc sống bình thường, cần tái thiết các cơ sở sản xuất tại địa phương để tạo lập công ăn việc làm cho người dân, khôi phục sản xuất nông nghiệp như cung cấp vốn, giống vật nuôi, cây trồng, phân bón, thức ăn gia súc... để sớm có được an ninh lương thực thực phẩm hộ gia đình. Cũng cần triển khai một số chính sách khác như cung cấp tiền cứu trợ, miễn giảm thuế...

- *Chăm sóc tâm lý xã hội cho người dân trong vùng vừa bị thiên tai:* Một yếu tố rất quan trọng nhưng chưa được quan tâm đầy đủ trong các chương trình cứu trợ ở Việt Nam là chăm sóc tâm lý và tinh thần cho người dân. Người dân trước, trong và sau thiên tai đã trải qua nhiều sang chấn tinh thần nặng nề (ví dụ mất người, mất của, cuộc sống bất ổn, trải qua những giai đoạn lo âu, vật lộn với thiên tai...). Việc hỗ trợ tinh thần cho người dân sẽ giúp họ sớm có lại cuộc sống tâm lý bình thường sau thiên tai.
- *Can thiệp phục hồi dinh dưỡng và nâng cao tình trạng sức khoẻ cho người dân:* Sau khi thiên tai xảy ra, tỷ lệ suy dinh dưỡng và các bệnh thiếu dinh dưỡng thường gia tăng. Cần có những giải pháp hữu hiệu để làm cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho người dân. Chương trình giáo dục truyền thông dinh dưỡng là cần thiết để giúp người dân có khả năng sử dụng nguồn lương thực thực phẩm một cách hợp lý và an toàn nhất. Vẫn cần duy trì chương trình cứu trợ lương thực thực phẩm để đảm bảo an ninh lương thực thực phẩm cho người dân. Cũng cần thiết lập trung tâm phục hồi dinh dưỡng để cải thiện khẩu phần dinh dưỡng cho những đối tượng có nguy cơ thiếu hụt dinh dưỡng cao như trẻ em, phụ nữ có thai và cho con bú. Cũng cần có biện pháp hữu hiệu để điều trị và dự phòng bệnh thiếu vi chất dinh dưỡng, bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng nhằm nâng cao sức khoẻ cho người dân.
- *Đánh giá và theo dõi tình hình dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm và y tế:* Trong giai đoạn này, các giải pháp đánh giá, theo dõi về an ninh lương thực thực phẩm, tình trạng dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm, diễn biến bệnh tật vẫn cần được đặc biệt lưu tâm. Những thông tin cần thu thập là ai là người không có đủ lương thực thực phẩm và nguyên nhân, những khó khăn của hệ thống cung cấp lương thực thực phẩm, lượng lương thực thực phẩm có được tại địa phương. Cũng cần có thêm thông tin về tình trạng thiếu dinh dưỡng – protein năng lượng và thiếu vi chất dinh dưỡng và xác định nhóm đối tượng nào cần được tham gia chương trình bổ sung. Những thông tin này là rất cần thiết để hoạch định những chương trình can thiệp nhằm cải thiện tình trạng dinh dưỡng, sức khoẻ, và phục hồi nền kinh tế tại địa phương.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

- 1. Anh chị hãy nêu những khái niệm về can thiệp dinh dưỡng?
- 2. Anh chị hãy trình bày các bước xây dựng chương trình can thiệp dinh dưỡng?
- 3. Anh chị hãy nêu các loại can thiệp dinh dưỡng?
- 4. Hãy phân tích những ảnh hưởng của thiên tai tới tình trạng an ninh lương thực thực phẩm?
- 5. Liệt kê những hoạt động cần thiết để khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra?

PHỤ LỤC

BẢNG CHIỀU DÀI (CHIỀU CAO)/TUỔI CỦA TRẺ TRAI (WHO2005)

Year: Month	Months	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
0: 0	0	44.2	46.1	48.0	49.9	51.8	53.7	55.6
0: 1	1	48.9	50.8	52.8	54.7	56.7	58.6	60.6
0: 2	2	52.4	54.4	56.4	58.4	60.4	62.4	64.4
0: 3	3	55.3	57.3	59.4	61.4	63.5	65.5	67.6
0: 4	4	57.6	59.7	61.8	63.9	66.0	68.0	70.1
0: 5	5	59.6	61.7	63.8	65.9	68.0	70.1	72.2
0: 6	6	61.2	63.3	65.5	67.6	69.8	71.9	74.0
0: 7	7	62.7	64.8	67.0	69.2	71.3	73.5	75.7
0: 8	8	64.0	66.2	68.4	70.6	72.8	75.0	77.2
0: 9	9	65.2	67.5	69.7	72.0	74.2	76.5	78.7
0:10	10	66.4	68.7	71.0	73.3	75.6	77.9	80.1
0:11	11	67.6	69.9	72.2	74.5	76.9	79.2	81.5
1: 0	12	68.6	71.0	73.4	75.7	78.1	80.5	82.9
1: 1	13	69.6	72.1	74.5	76.9	79.3	81.8	84.2
1: 2	14	70.6	73.1	75.6	78.0	80.5	83.0	85.5
1: 3	15	71.6	74.1	76.6	79.1	81.7	84.2	86.7
1: 4	16	72.5	75.0	77.6	80.2	82.8	85.4	88.0
1: 5	17	73.3	76.0	78.6	81.2	83.9	86.5	89.2
1: 6	18	74.2	76.9	79.6	82.3	85.0	87.7	90.4
1: 7	19	75.0	77.7	80.5	83.2	86.0	88.8	91.5
1: 8	20	75.8	78.6	81.4	84.2	87.0	89.8	92.6
1: 9	21	76.5	79.4	82.3	85.1	88.0	90.9	93.8
1:10	22	77.2	80.2	83.1	86.0	89.0	91.9	94.9
1:11	23	78.0	81.0	83.9	86.9	89.9	92.9	95.9
2: 0	24	78.7	81.7	84.8	87.8	90.9	93.9	97.0

Year: Month	Months	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
2: 0	24	78.0	81.0	84.1	87.1	90.2	93.2	96.3
2: 1	25	78.6	81.7	84.9	88.0	91.1	94.2	97.3
2: 2	26	79.3	82.5	85.6	88.8	92.0	95.2	98.3
2: 3	27	79.9	83.1	86.4	89.6	92.9	96.1	99.3
2: 4	28	80.5	83.8	87.1	90.4	93.7	97.0	100.3
2: 5	29	81.1	84.5	87.8	91.2	94.5	97.9	101.2
2: 6	30	81.7	85.1	88.5	91.9	95.3	98.7	102.1
2: 7	31	82.3	85.7	89.2	92.7	96.1	99.6	103.0
2: 8	32	82.8	86.4	89.9	93.4	96.9	100.4	103.9
2: 9	33	83.4	86.9	90.5	94.1	97.6	101.2	104.8
2:10	34	83.9	87.5	91.1	94.8	98.4	102.0	105.6
2:11	35	84.4	88.1	91.8	95.4	99.1	102.7	106.4
3: 0	36	85.0	88.7	92.4	96.1	99.8	103.5	107.2
3: 1	37	85.5	89.2	93.0	96.7	100.5	104.2	108.0
3: 2	38	86.0	89.8	93.6	97.4	101.2	105.0	108.8
3: 3	39	86.5	90.3	94.2	98.0	101.8	105.7	109.5
3: 4	40	87.0	90.9	94.7	98.6	102.5	106.4	110.3
3: 5	41	87.5	91.4	95.3	99.2	103.2	107.1	111.0
3: 6	42	88.0	91.9	95.9	99.9	103.8	107.8	111.7
3: 7	43	88.4	92.4	96.4	100.4	104.5	108.5	112.5
3: 8	44	88.9	93.0	97.0	101.0	105.1	109.1	113.2
3: 9	45	89.4	93.5	97.5	101.6	105.7	109.8	113.9
3:10	46	89.8	94.0	98.1	102.2	106.3	110.4	114.6
3:11	47	90.3	94.4	98.6	102.8	106.9	111.1	115.2
4: 0	48	90.7	94.9	99.1	103.3	107.5	111.7	115.9
4: 1	49	91.2	95.4	99.7	103.9	108.1	112.4	116.6
4: 2	50	91.6	95.9	100.2	104.4	108.7	113.0	117.3
4: 3	51	92.1	96.4	100.7	105.0	109.3	113.6	117.9

Year: Month	Months	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
4: 4	52	92.5	96.9	101.2	105.6	109.9	114.2	118.6
4: 5	53	93.0	97.4	101.7	106.1	110.5	114.9	119.2
4: 6	54	93.4	97.8	102.3	106.7	111.1	115.5	119.9
4: 7	55	93.9	98.3	102.8	107.2	111.7	116.1	120.6
4: 8	56	94.3	98.8	103.3	107.8	112.3	116.7	121.2
4: 9	57	94.7	99.3	103.8	108.3	112.8	117.4	121.9
4:10	58	95.2	99.7	104.3	108.9	113.4	118.0	122.6
4:11	59	95.6	100.2	104.8	109.4	114.0	118.6	123.2
5: 0	60	96.1	100.7	105.3	110.0	114.6	119.2	123.9
WHO Child Growth Standards								

**BẢNG CHIỀU DÀI (CHIỀU CAO)/TUỔI CỦA TRẺ GÁI
(WHO2005)**

Year: Month	Months	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
0: 0	0	43.6	45.4	47.3	49.1	51.0	52.9	54.7
0: 1	1	47.8	49.8	51.7	53.7	55.6	57.6	59.5
0: 2	2	51.0	53.0	55.0	57.1	59.1	61.1	63.2
0: 3	3	53.5	55.6	57.7	59.8	61.9	64.0	66.1
0: 4	4	55.6	57.8	59.9	62.1	64.3	66.4	68.6
0: 5	5	57.4	59.6	61.8	64.0	66.2	68.5	70.7
0: 6	6	58.9	61.2	63.5	65.7	68.0	70.3	72.5
0: 7	7	60.3	62.7	65.0	67.3	69.6	71.9	74.2
0: 8	8	61.7	64.0	66.4	68.7	71.1	73.5	75.8
0: 9	9	62.9	65.3	67.7	70.1	72.6	75.0	77.4
0:10	10	64.1	66.5	69.0	71.5	73.9	76.4	78.9
0:11	11	65.2	67.7	70.3	72.8	75.3	77.8	80.3
1: 0	12	66.3	68.9	71.4	74.0	76.6	79.2	81.7
1: 1	13	67.3	70.0	72.6	75.2	77.8	80.5	83.1
1: 2	14	68.3	71.0	73.7	76.4	79.1	81.7	84.4
1: 3	15	69.3	72.0	74.8	77.5	80.2	83.0	85.7
1: 4	16	70.2	73.0	75.8	78.6	81.4	84.2	87.0
1: 5	17	71.1	74.0	76.8	79.7	82.5	85.4	88.2
1: 6	18	72.0	74.9	77.8	80.7	83.6	86.5	89.4
1: 7	19	72.8	75.8	78.8	81.7	84.7	87.6	90.6
1: 8	20	73.7	76.7	79.7	82.7	85.7	88.7	91.7
1: 9	21	74.5	77.5	80.6	83.7	86.7	89.8	92.9
1:10	22	75.2	78.4	81.5	84.6	87.7	90.8	94.0
1:11	23	76.0	79.2	82.3	85.5	88.7	91.9	95.0
2: 0	24	76.7	80.0	83.2	86.4	89.6	92.9	96.1

Year: Month	Months	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
2: 0	24	76.0	79.3	82.5	85.7	88.9	92.2	95.4
2: 1	25	76.8	80.0	83.3	86.6	89.9	93.1	96.4
2: 2	26	77.5	80.8	84.1	87.4	90.8	94.1	97.4
2: 3	27	78.1	81.5	84.9	88.3	91.7	95.0	98.4
2: 4	28	78.8	82.2	85.7	89.1	92.5	96.0	99.4
2: 5	29	79.5	82.9	86.4	89.9	93.4	96.9	100.3
2: 6	30	80.1	83.6	87.1	90.7	94.2	97.7	101.3
2: 7	31	80.7	84.3	87.9	91.4	95.0	98.6	102.2
2: 8	32	81.3	84.9	88.6	92.2	95.8	99.4	103.1
2: 9	33	81.9	85.6	89.3	92.9	96.6	100.3	103.9
2:10	34	82.5	86.2	89.9	93.6	97.4	101.1	104.8
2:11	35	83.1	86.8	90.6	94.4	98.1	101.9	105.6
3: 0	36	83.6	87.4	91.2	95.1	98.9	102.7	106.5
3: 1	37	84.2	88.0	91.9	95.7	99.6	103.4	107.3
3: 2	38	84.7	88.6	92.5	96.4	100.3	104.2	108.1
3: 3	39	85.3	89.2	93.1	97.1	101.0	105.0	108.9
3: 4	40	85.8	89.8	93.8	97.7	101.7	105.7	109.7
3: 5	41	86.3	90.4	94.4	98.4	102.4	106.4	110.5
3: 6	42	86.8	90.9	95.0	99.0	103.1	107.2	111.2
3: 7	43	87.4	91.5	95.6	99.7	103.8	107.9	112.0
3: 8	44	87.9	92.0	96.2	100.3	104.5	108.6	112.7
3: 9	45	88.4	92.5	96.7	100.9	105.1	109.3	113.5
3:10	46	88.9	93.1	97.3	101.5	105.8	110.0	114.2
3:11	47	89.3	93.6	97.9	102.1	106.4	110.7	114.9
4: 0	48	89.8	94.1	98.4	102.7	107.0	111.3	115.7
4: 1	49	90.3	94.6	99.0	103.3	107.7	112.0	116.4
4: 2	50	90.7	95.1	99.5	103.9	108.3	112.7	117.1
4: 3	51	91.2	95.6	100.1	104.5	108.9	113.3	117.7

Year: Month	Months	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
4: 4	52	91.7	96.1	100.6	105.0	109.5	114.0	118.4
4: 5	53	92.1	96.6	101.1	105.6	110.1	114.6	119.1
4: 6	54	92.6	97.1	101.6	106.2	110.7	115.2	119.8
4: 7	55	93.0	97.6	102.2	106.7	111.3	115.9	120.4
4: 8	56	93.4	98.1	102.7	107.3	111.9	116.5	121.1
4: 9	57	93.9	98.5	103.2	107.8	112.5	117.1	121.8
4:10	58	94.3	99.0	103.7	108.4	113.0	117.7	122.4
4:11	59	94.7	99.5	104.2	108.9	113.6	118.3	123.1
5: 0	60	95.2	99.9	104.7	109.4	114.2	118.9	123.7
WHO Child Growth Standards								

BẢNG CÂN NẶNG/TUỔI CỦA TRẺ TRAI (WHO2005)

Year: Month	Months	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
0: 0	0	2.1	2.5	2.9	3.3	3.9	4.4	5.0
0: 1	1	2.9	3.4	3.9	4.5	5.1	5.8	6.6
0: 2	2	3.8	4.3	4.9	5.6	6.3	7.1	8.0
0: 3	3	4.4	5.0	5.7	6.4	7.2	8.0	9.0
0: 4	4	4.9	5.6	6.2	7.0	7.8	8.7	9.7
0: 5	5	5.3	6.0	6.7	7.5	8.4	9.3	10.4
0: 6	6	5.7	6.4	7.1	7.9	8.8	9.8	10.9
0: 7	7	5.9	6.7	7.4	8.3	9.2	10.3	11.4
0: 8	8	6.2	6.9	7.7	8.6	9.6	10.7	11.9
0: 9	9	6.4	7.1	8.0	8.9	9.9	11.0	12.3
0:10	10	6.6	7.4	8.2	9.2	10.2	11.4	12.7
0:11	11	6.8	7.6	8.4	9.4	10.5	11.7	13.0
1: 0	12	6.9	7.7	8.6	9.6	10.8	12.0	13.3
1: 1	13	7.1	7.9	8.8	9.9	11.0	12.3	13.7
1: 2	14	7.2	8.1	9.0	10.1	11.3	12.6	14.0
1: 3	15	7.4	8.3	9.2	10.3	11.5	12.8	14.3
1: 4	16	7.5	8.4	9.4	10.5	11.7	13.1	14.6
1: 5	17	7.7	8.6	9.6	10.7	12.0	13.4	14.9
1: 6	18	7.8	8.8	9.8	10.9	12.2	13.7	15.3
1: 7	19	8.0	8.9	10.0	11.1	12.5	13.9	15.6
1: 8	20	8.1	9.1	10.1	11.3	12.7	14.2	15.9
1: 9	21	8.2	9.2	10.3	11.5	12.9	14.5	16.2
1:10	22	8.4	9.4	10.5	11.8	13.2	14.7	16.5
1:11	23	8.5	9.5	10.7	12.0	13.4	15.0	16.8
2: 0	24	8.6	9.7	10.8	12.2	13.6	15.3	17.1
2: 1	25	8.8	9.8	11.0	12.4	13.9	15.5	17.5
2: 2	26	8.9	10.0	11.2	12.5	14.1	15.8	17.8
2: 3	27	9.0	10.1	11.3	12.7	14.3	16.1	18.1
2: 4	28	9.1	10.2	11.5	12.9	14.5	16.3	18.4
2: 5	29	9.2	10.4	11.7	13.1	14.8	16.6	18.7

Year: Month	Months	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
2: 6	30	9.4	10.5	11.8	13.3	15.0	16.9	19.0
2: 7	31	9.5	10.7	12.0	13.5	15.2	17.1	19.3
2: 8	32	9.6	10.8	12.1	13.7	15.4	17.4	19.6
2: 9	33	9.7	10.9	12.3	13.8	15.6	17.6	19.9
2:10	34	9.8	11.0	12.4	14.0	15.8	17.8	20.2
2:11	35	9.9	11.2	12.6	14.2	16.0	18.1	20.4
3: 0	36	10.0	11.3	12.7	14.3	16.2	18.3	20.7
3: 1	37	10.1	11.4	12.9	14.5	16.4	18.6	21.0
3: 2	38	10.2	11.5	13.0	14.7	16.6	18.8	21.3
3: 3	39	10.3	11.6	13.1	14.8	16.8	19.0	21.6
3: 4	40	10.4	11.8	13.3	15.0	17.0	19.3	21.9
3: 5	41	10.5	11.9	13.4	15.2	17.2	19.5	22.1
3: 6	42	10.6	12.0	13.6	15.3	17.4	19.7	22.4
3: 7	43	10.7	12.1	13.7	15.5	17.6	20.0	22.7
3: 8	44	10.8	12.2	13.8	15.7	17.8	20.2	23.0
3: 9	45	10.9	12.4	14.0	15.8	18.0	20.5	23.3
3:10	46	11.0	12.5	14.1	16.0	18.2	20.7	23.6
3:11	47	11.1	12.6	14.3	16.2	18.4	20.9	23.9
4: 0	48	11.2	12.7	14.4	16.3	18.6	21.2	24.2
4: 1	49	11.3	12.8	14.5	16.5	18.8	21.4	24.5
4: 2	50	11.4	12.9	14.7	16.7	19.0	21.7	24.8
4: 3	51	11.5	13.1	14.8	16.8	19.2	21.9	25.1
4: 4	52	11.6	13.2	15.0	17.0	19.4	22.2	25.4
4: 5	53	11.7	13.3	15.1	17.2	19.6	22.4	25.7
4: 6	54	11.8	13.4	15.2	17.3	19.8	22.7	26.0
4: 7	55	11.9	13.5	15.4	17.5	20.0	22.9	26.3
4: 8	56	12.0	13.6	15.5	17.7	20.2	23.2	26.6
4: 9	57	12.1	13.7	15.6	17.8	20.4	23.4	26.9
4:10	58	12.2	13.8	15.8	18.0	20.6	23.7	27.2
4:11	59	12.3	14.0	15.9	18.2	20.8	23.9	27.6
5: 0	60	12.4	14.1	16.0	18.3	21.0	24.2	27.9
WHO Child Growth Standards								

BẢNG CÂN NẶNG/TUỔI CỦA TRẺ GÁI (WHO2005)

Year: Month	Months	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
0: 0	0	2.0	2.4	2.8	3.2	3.7	4.2	4.8
0: 1	1	2.7	3.2	3.6	4.2	4.8	5.5	6.2
0: 2	2	3.4	3.9	4.5	5.1	5.8	6.6	7.5
0: 3	3	4.0	4.5	5.2	5.8	6.6	7.5	8.5
0: 4	4	4.4	5.0	5.7	6.4	7.3	8.2	9.3
0: 5	5	4.8	5.4	6.1	6.9	7.8	8.8	10.0
0: 6	6	5.1	5.7	6.5	7.3	8.2	9.3	10.6
0: 7	7	5.3	6.0	6.8	7.6	8.6	9.8	11.1
0: 8	8	5.6	6.3	7.0	7.9	9.0	10.2	11.6
0: 9	9	5.8	6.5	7.3	8.2	9.3	10.5	12.0
0:10	10	5.9	6.7	7.5	8.5	9.6	10.9	12.4
0:11	11	6.1	6.9	7.7	8.7	9.9	11.2	12.8
1: 0	12	6.3	7.0	7.9	8.9	10.1	11.5	13.1
1: 1	13	6.4	7.2	8.1	9.2	10.4	11.8	13.5
1: 2	14	6.6	7.4	8.3	9.4	10.6	12.1	13.8
1: 3	15	6.7	7.6	8.5	9.6	10.9	12.4	14.1
1: 4	16	6.9	7.7	8.7	9.8	11.1	12.6	14.5
1: 5	17	7.0	7.9	8.9	10.0	11.4	12.9	14.8
1: 6	18	7.2	8.1	9.1	10.2	11.6	13.2	15.1
1: 7	19	7.3	8.2	9.2	10.4	11.8	13.5	15.4
1: 8	20	7.5	8.4	9.4	10.6	12.1	13.7	15.7
1: 9	21	7.6	8.6	9.6	10.9	12.3	14.0	16.0
1:10	22	7.8	8.7	9.8	11.1	12.5	14.3	16.4
1:11	23	7.9	8.9	10.0	11.3	12.8	14.6	16.7
2: 0	24	8.1	9.0	10.2	11.5	13.0	14.8	17.0
2: 1	25	8.2	9.2	10.3	11.7	13.3	15.1	17.3
2: 2	26	8.4	9.4	10.5	11.9	13.5	15.4	17.7
2: 3	27	8.5	9.5	10.7	12.1	13.7	15.7	18.0
2: 4	28	8.6	9.7	10.9	12.3	14.0	16.0	18.3
2: 5	29	8.8	9.8	11.1	12.5	14.2	16.2	18.7

Year: Month	Months	-3 SD	-2 SD	-1 SD	Median	1 SD	2 SD	3 SD
2: 6	30	8.9	10.0	11.2	12.7	14.4	16.5	19.0
2: 7	31	9.0	10.1	11.4	12.9	14.7	16.8	19.3
2: 8	32	9.1	10.3	11.6	13.1	14.9	17.1	19.6
2: 9	33	9.3	10.4	11.7	13.3	15.1	17.3	20.0
2:10	34	9.4	10.5	11.9	13.5	15.4	17.6	20.3
2:11	35	9.5	10.7	12.0	13.7	15.6	17.9	20.6
3: 0	36	9.6	10.8	12.2	13.9	15.8	18.1	20.9
3: 1	37	9.7	10.9	12.4	14.0	16.0	18.4	21.3
3: 2	38	9.8	11.1	12.5	14.2	16.3	18.7	21.6
3: 3	39	9.9	11.2	12.7	14.4	16.5	19.0	22.0
3: 4	40	10.1	11.3	12.8	14.6	16.7	19.2	22.3
3: 5	41	10.2	11.5	13.0	14.8	16.9	19.5	22.7
3: 6	42	10.3	11.6	13.1	15.0	17.2	19.8	23.0
3: 7	43	10.4	11.7	13.3	15.2	17.4	20.1	23.4
3: 8	44	10.5	11.8	13.4	15.3	17.6	20.4	23.7
3: 9	45	10.6	12.0	13.6	15.5	17.8	20.7	24.1
3:10	46	10.7	12.1	13.7	15.7	18.1	20.9	24.5
3:11	47	10.8	12.2	13.9	15.9	18.3	21.2	24.8
4: 0	48	10.9	12.3	14.0	16.1	18.5	21.5	25.2
4: 1	49	11.0	12.4	14.2	16.3	18.8	21.8	25.5
4: 2	50	11.1	12.6	14.3	16.4	19.0	22.1	25.9
4: 3	51	11.2	12.7	14.5	16.6	19.2	22.4	26.3
4: 4	52	11.3	12.8	14.6	16.8	19.4	22.6	26.6
4: 5	53	11.4	12.9	14.8	17.0	19.7	22.9	27.0
4: 6	54	11.5	13.0	14.9	17.2	19.9	23.2	27.4
4: 7	55	11.6	13.2	15.1	17.3	20.1	23.5	27.7
4: 8	56	11.7	13.3	15.2	17.5	20.3	23.8	28.1
4: 9	57	11.8	13.4	15.3	17.7	20.6	24.1	28.5
4:10	58	11.9	13.5	15.5	17.9	20.8	24.4	28.8
4:11	59	12.0	13.6	15.6	18.0	21.0	24.6	29.2
5: 0	60	12.1	13.7	15.8	18.2	21.2	24.9	29.5
WHO Child Growth Standards								

NHU CẦU NĂNG LƯỢNG CỦA NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH VIỆT NAM

Lứa tuổi/tình trạng sinh lý	NCNLKN theo loại hình LĐ (KCal/ngày)		
	LĐ nhẹ	LĐ vừa	LĐ nặng
Nam giới 19 – 30 tuổi	2348	2634	3086
Nam giới 31 – 60 tuổi	2348	2634	3086
Nam giới > 60 tuổi	1897	2128	2493
Phụ nữ 19 – 30 tuổi	1920	2154	2524
Phụ nữ 31 – 60 tuổi	1972	2212	2591
Phụ nữ > 60 tuổi	1749	1962	2298
Phụ nữ mang thai 3 tháng giữa	+ 360	+ 360	-
Phụ nữ mang thai 3 tháng cuối	+ 475	+ 475	-
Bà mẹ cho con bú (trước và trong khi có thai được ăn uống tốt)	+ 505	+ 505	-
Bà mẹ cho con bú (trước và trong khi có thai không được ăn uống tốt)	+ 675	+ 675	-

NHU CẦU KHUYẾN NGHỊ LIPID CHO NGƯỜI VIỆT NAM

Nhóm tuổi / Tình trạng sinh lý	Nhu cầu năng lượng lipid so với năng lượng tổng số (%)	
	Hàng ngày	Tối đa
Dưới 6 tháng	45-50	60
6-11 tháng	40	60
1-3 tuổi	35-40	50
4 đến 18 tuổi	20-25	30
Nam giới trưởng thành	18-25	25
Phụ nữ trong lứa tuổi sinh đẻ, có thai và cho con bú	20-25	30

NHU CẦU KHUYẾN NGHỊ PROTEIN
CHO NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH VIỆT NAM

Giới	Tuổi	Lao động	Nhu cầu protein (g/ngày)
			Với năng lượng từ protid = 12 - 14%, NPU=70%
Nam	19-30	Nhẹ	69 – 80
		Vừa	81 – 94
		Nặng	96 – 112
	31-60	Nhẹ	66 – 77
		Vừa	81 – 94
		Nặng	96 – 112
	>60	Nhẹ	57 – 66
		Vừa	66 – 77
		Nặng	81 – 94
Nữ	19-30	Nhẹ	66 – 77
		Vừa	69 – 80
		Nặng	78 – 91
	31-60	Nhẹ	63 – 73
		Vừa	66 – 77
		Nặng	75 – 87
	>60	Nhẹ	54 – 63
		Vừa	57 – 66
		Nặng	66 – 77

NHU CẦU KHUYẾN NGHỊ MỘT SỐ CHẤT KHOÁNG
CHO NGƯỜI VIỆT NAM

Nhóm tuổi, giới	Ca (calcium)	Sắt (mg/ngày) theo giá trị sinh học của khẩu phần			Kẽm (mg/ngày), theo mức hấp thu		
	(mg/ ngày)	5% ^a	10% ^b	15% ^c	Tốt	Vừa	Kém
Trẻ em							
< 6 tháng	300		0,93		1,1 ^e	2,8 ^f	6,6 ^g
6–11 tháng	400	18,6	12,4	9,3	0,8 ^h - 2,5 ⁱ	4,1 ⁱ	8,3 ⁱ
Trẻ em							
1–3 tuổi	500	11,6	7,7	5,8	2,4	4,1	8,4
4–6 tuổi	600	12,6	8,4	6,3	3,1	5,1	10,3
7–9 tuổi	700	17,8	11,9	8,9	3,3	5,6	11,3
Nam vị thành niên							
10–12 tuổi	1000	29,2	19,5	14,6	5,7	9,7	19,2
13–15 tuổi							
16–18 tuổi							
Nam trưởng thành							
19–50 tuổi	700	27,4	18,3	13,7	4,2	7,0	14,0
51–60 tuổi							
> 60 tuổi	1000						
Nữ vị thành niên							

Nhóm tuổi, giới	Ca (calcium)	Sắt (mg/ngày) theo giá trị sinh học của khẩu phần			Kẽm (mg/ngày), theo mức hấp thu		
	(mg/ ngày)	5% ^a	10% ^b	15% ^c	Tốt	Vừa	Kém
10–12 tuổi (Chưa có kinh nguyệt)	1000	28,0	18,7	14,0	4,6	7,8	15,5
10–12 tuổi		65,4	43,6	32,7			
13–15 tuổi		62,0	41,3	31,0			
16–18 tuổi							
Nữ trưởng thành							
19–50 tuổi	1000	58,8	39,2	29,4	3,0	4,9	9,8
51–60 tuổi			15,1	11,3	3,0	4,9	9,8
> 60 tuổi					4,2	7,0	14,0

^a Loại khẩu phần có giá trị sinh học sắt thấp (chỉ có khoảng 5% sắt được hấp thu): Khi chế độ ăn đơn điệu, lượng thịt hoặc cá <30 g/ngày hoặc lượng vitamin C <25 mg/ngày.

^b Loại khẩu phần có giá trị sinh học sắt trung bình (khoảng 10% sắt được hấp thu): Khi khẩu phần có lượng thịt hoặc cá từ 30g – 90g/ngày hoặc lượng vitamin C từ 25 mg – 75 mg/ngày.

^c Loại khẩu phần có giá trị sinh học sắt cao (khoảng 15% sắt được hấp thu): Khi khẩu phần có lượng thịt hoặc cá > 90g/ngày hoặc lượng vitamin C > 75 mg/ngày.

^d Bổ sung viên sắt được khuyến nghị cho tất cả phụ nữ mang thai trong suốt thai kỳ. Những phụ nữ bị thiếu máu cần dùng liều bổ sung cao hơn.

^e Trẻ bú sữa mẹ;

^f Trẻ ăn sữa nhân tạo;

^g Trẻ ăn thức ăn nhân tạo, có nhiều phytat và protein nguồn thực vật;

^h Không áp dụng cho trẻ bú sữa mẹ đơn thuần

ⁱ Hấp thu tốt: giá trị sinh học kẽm tốt = 50 % (khẩu phần có nhiều protid động vật hoặc cá); Hấp thu vừa: giá trị sinh học kẽm trung bình = 30 % (khẩu phần có vừa phải protid động vật hoặc cá: tỷ số phytate-kẽm phân tử là 5 : 15). Hấp thu kém: giá trị sinh học kẽm thấp.



TÀI LIỆU THAM KHẢO

TIẾNG VIỆT

1. **Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm**, Đại học Y Hà Nội (1996), Bài giảng Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
2. **Bộ môn Dinh dưỡng –ATTP, Đại học Y Hà Nội (2000)**. Hướng dẫn thực hành dinh dưỡng ở cộng đồng, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
3. **Bộ môn Dinh dưỡng -ATTP. Trường Đại học Y Hà Nội (2004)**. Dinh dưỡng và Vệ sinh an toàn thực phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
4. **Bộ môn Ký sinh trùng-** Trường Đại học Y Hà Nội. Ký sinh trùng Y học. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2001.
5. **Bộ môn Vi sinh vật-** Trường Đại học Y Hà Nội. Vi sinh vật y học. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội, 2003.
6. **Bộ môn Nhi - Đại học Y Hà Nội (2003)**. Bài giảng Nhi khoa tập I, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
7. **Bộ môn Sinh lý - Đại học Y Hà Nội (2001)**. Bài giảng Sinh lý tập I, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
8. **Bộ Y Tế, Vụ khoa học và Đào tạo (2006)**, Dinh dưỡng và Vệ sinh thực phẩm, Nhà xuất bản Y học, Hà Nội.
9. **Bộ Y Tế, Vụ khoa học và Đào tạo (2008)**, Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội
10. **Bộ Y tế, Viện Dinh dưỡng, Trường ĐH kỹ thuật Y tế Hải dương (2007)**, Giáo trình dinh dưỡng tiết chế.
11. **Bộ Y tế- Cục quản lý chất lượng vệ sinh thực phẩm (2002)**, Ý nghĩa của chất lượng về an toàn thực phẩm, an toàn thực phẩm sức khỏe đời sống và kinh tế xã hội, Nhà xuất bản y học, tr. 239-248.

12. **Bộ Y tế - Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (2005)**, “Quyết định về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm, số 867/1998/QĐ-BYT ngày 4/4/1998” Các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, tập I, Nhà xuất bản Y học, tr.253- 319.
13. **Bộ Y tế (2001)**, Quyết định số 3742/2001/QĐ-BYT ban hành ngày 31 tháng 8 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế “Quy định danh mục các chất phụ gia được phép sử dụng trong thực phẩm”.
14. **Bộ Y tế -Viện Dinh dưỡng (1998)**. Kiểm tra vệ sinh các cơ sở ăn uống và sản xuất thực phẩm. Kiểm nghiệm chất lượng và thanh tra thực phẩm, Hà Nội, tr.191-196.
15. **Bộ Y tế - Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (2001)**, “Các báo cáo khoa học về ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, vệ sinh cơ sở dịch vụ ăn uống”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học VSATTP lần thứ 1, Nhà xuất bản Y học.
16. **Bộ Y tế - Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (2002)**, Quyết định về việc thường quy kiểm tra nhanh chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, Số 1052/2002/QĐ/BYT ngày 29/3/2002. Những văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (1999-2002), tr.154-158; 235; 241-242.
17. **Bộ Y tế - Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (2003)**, “Các báo cáo khoa học về ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, vệ sinh cơ sở dịch vụ ăn uống”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học VSATTP lần thứ 2, Nhà xuất bản Y học
18. **Bộ Y tế - Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (2005)**, “Quyết định về việc ban hành danh mục tiêu chuẩn vệ sinh đối với lương thực, thực phẩm, số 867/1998/QĐ-BYT ngày 4/4/1998” Các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, tập I, Nhà xuất bản Y học, tr.253- 319
19. **Bộ Y tế - Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (2005)**, “các báo cáo khoa học về ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, vệ sinh cơ sở dịch vụ ăn uống”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học VSATTP lần thứ 3, Nhà xuất bản Y học.

20. **Bộ Y tế - Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (2005)**, “*Quyết định về việc ban hành tiêu chuẩn cơ sở đạt VSAT thực ăn đường phố*, Số 3199/2000/QĐ-BYT ngày 11/9/2000”. Các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, tập I, *Nhà xuất bản Y học*, tr.38-40.
21. **Bộ Y tế - Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (2006)**, “*Quyết định về việc ban hành quy định điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ, phục vụ ăn uống*, Số 41/2005/QĐ-BYT ngày 08/12/2005”, Các văn bản quy phạm pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm, tập III, *Nhà xuất bản Hà Nội*, tr.164-175.
22. **Bộ Y tế - Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (2007)**, “các báo cáo khoa học về ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, vệ sinh cơ sở dịch vụ ăn uống”, *Kỷ yếu Hội nghị khoa học VSATTP lần thứ 4*, *Nhà xuất bản Y học*.
23. **Bộ Y tế - Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (2009)**, “các báo cáo khoa học về ô nhiễm thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, vệ sinh cơ sở dịch vụ ăn uống”, *Kỷ yếu Hội nghị khoa học VSATTP lần thứ 5*, *Nhà xuất bản Y học*.
24. **Bộ Y tế - Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (2005)**, Các văn bản qui phạm pháp luật về VSATTP (2), NXB Y học, Hà Nội, tr.36-136.
25. **Bộ Y tế - Viện Dinh dưỡng QG (2007)**, Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt nam. NXBYH 2007.
26. **Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (2004)**, Mối nguy vệ sinh an toàn thực phẩm, Chương trình kiểm soát GMP, GHP và hệ thống HACCP, *Nhà xuất bản Y học*.
27. **Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm (2004)**, Mối nguy vệ sinh an toàn thực phẩm, Chương trình kiểm soát GMP, GHP và hệ thống HACCP, *Nhà xuất bản Y học*.
28. **Lê Doãn Diên, Vũ Thị Thu (1996)**. Dinh dưỡng Người. *Nhà xuất bản Giáo dục*, Hà Nội.
29. **Trần Đáng (2002)**, công tác truyền thông và chỉ đạo tuyên hoạt động bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, *Nhà xuất bản thanh niên*, tr.127-136.

30. **Vũ Văn Đình và CS (2002)**. Cấp cứu ngộ độc thực phẩm, *Nhà xuất bản Y học*, Hà Nội.
31. **Vũ Văn Đình và cộng sự (2007)**, “Ngộ độc do tác nhân động vật, thực vật, vật lý”, *Hồi sức cấp cứu toàn tập*, *Nhà xuất bản y học*, tr. 425-452.
32. **Bùi Minh Đức, Nguyễn Công Khẩn, Trần Đáng, Nguyễn Phùng Tiên, Phan Thị Kim, Nguyễn văn Dịp (2005)**, các bệnh ô nhiễm – lây truyền do thực phẩm, *Nhà xuất bản y học*, tr. 1-19 và 26-29
33. **Nguyễn Công Khẩn (2009)**, Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm- các thách thức và triển vọng, *Kỷ yếu Hội nghị khoa học VSATTP lần thứ 5*, *Nhà xuất bản y học*, tr. 11-32.
34. **Hà Huy Khôi, Từ Giấy (1994)**, Các bệnh thiếu dinh dưỡng và sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam.
35. **Nguyễn Thị Lâm, Lê Thị Hải (2001)**, Hướng dẫn nuôi dưỡng trẻ, *nhà xuất bản Y học*, Hà nội, tr 93- 100.
36. **Hoàng Tích Minh, Hà Huy Khôi**. Vệ sinh dinh dưỡng và vệ sinh thực phẩm, *Nhà xuất bản Y học*, Hà Nội. 1977.
37. **Nghị định số 79/2008/NĐ-CP (2008)**, quy định hệ thống tổ chức quản lý, thanh tra và kiểm nghiệm về vệ sinh an toàn thực phẩm, ngày 18 tháng 7 năm 2008, 14 trang.
38. **Nghị định 86 (2011)** quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thanh tra, ngày 22 tháng 9 năm 2011, 33 trang.
39. **Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2004)**, Nghị quyết số 24 về thanh tra, ngày 25 tháng 6 năm 2004, 20 trang.
40. **Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010)**, Luật thanh tra, luật số: 56/2010/QH12 ngày 5 tháng 11 năm 2010, 35 trang.
41. **Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010)**, Luật an toàn thực phẩm, Luật số 55/2010/QH12, ngày 17 tháng 6 năm 2010, 32 trang.
42. **Quyết định số 41/2005/QĐ-BYT** “Quy định điều kiện VSATTP đối với cơ sở kinh doanh, dịch vụ, phục vụ ăn uống”

43. **Quyết định số 43/2005/QĐ-BYT** “Quy định yêu cầu kiến thức về VSATTP đối với người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm”.
44. **Trường Đại học y Hà Nội- Cục An Toàn thực phẩm (2000)**, Vệ sinh an toàn thực phẩm, Tài liệu đào tạo chứng chỉ vệ sinh an toàn thực phẩm, trường Đại học Y Hà Nội.

TIẾNG ANH

45. **Arbonés, G., Carbajal, A., Gonzalvo, B., González-Gross, M., Joyanes, M., Marques-Lopes, I. et al. (2003)** Nutrición y recomendaciones dietéticas para personas mayores. Grupo de trabajo “Salud pública” de la Sociedad Española de Nutrición (SEN). *Nutrición Hospitalaria* 18, 109–137. 608 P. Montero López et al..
46. **Andrews, G. R., Sidorenko, A., Gutman, J., Gray, V., Anisimov, V., Bezrukov, V. et al. (2006)**, Research on ageing: priorities for the European region. *Advances in Gerontology* 18, 7–14.
47. **Atlantis, E., Martin, S. A., Haren, M. T., Taylor, A. W. & Wittert, G. A. (2008)** Lifestyle factors associated with age-related differences in body composition: the Florey Adelaide Male Aging Study (FAMAS). *American Journal of Clinical Nutrition* 88, 95–104.
48. **Black RE et.al.** Maternal and child undernutrition: global and regional exposures and health consequences. *The Lancet Series on Maternal and Child Undernutrition*. 2008 5-22.
49. **Briony Thomas (2001)**, Manual of Dietetic Practice, third edition, Blackwell science ltd, pp 74- 100.
50. **Carolynn E. Townsend, BA Ruth A. Roth, Ms, RD (2000)**, Nutrition and Diet Therapy, 7th edition, Delmar publisher, printed in the US of America, pp 278 - 282

51. **Cereda, E., Bertoli, S., Vanotti, A. & Battezzati, A. (2010)** Estimated height from knee-height in Caucasian elderly: implications on nutritional status by Mini Nutritional Assessment. *Journal of Nutrition, Health & Aging* 14, 16–22..
52. **Cristin, F., Eileen, D. (2005)**, Food safety knowledge and behavior of emergency food relief Organization Workers: Effects of Food Safety Training Intervention, *Journal of Environmental Health*, Vol. 67, pp. 45-48.
53. **Dewey KG, Brown KH.** Update on technical issues concerning complementary feeding of young children in developing countries and implications for intervention programs. *Food and Nutrition Bulletin* 2003; 24(1):5-28.
54. **Donkor ES. (2009)**, Application of the WHO five keys of food safety to improve food handling practices of food vendors in a poor resource community in Ghana, *East Afr J Public Health*. 6(2), pp.148-51.
55. **Drabo KM, Toe LP, Savadogo LG, Tarnagda Z, Zeba AN, Zongo I, Rouamba J, Toe A, Ouédraogo D, Ouédraogo JB (2009)**, Main characteristics of the street food sector in Bobo-Dioulasso, Burkina Faso, *Soc Pathol Exot*. 102(1), pp.36-40.
56. **FAO/WHO (2002)** *The experience of improving the safety of street food via international technical assistance*, FAO/WHO Global Forum of Food Safety Regulators Marrakech, Morocco, 28 - 30 January 2002, 4 pages.
57. **Institute of Medicine.** Dietary reference intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc. 2001; National Academy Press. Washington, D.C.
58. **Masters G., Coles-Rutishauser I., Webb K., Marks G., Pearce J., (2006)**. A national food and nutrition monitoring and surveillance system: a framework and a business case.
59. **Michael C. Latham (2004)**. Human Nutrition in the Developing world, FAO of the United Nations, Rome.

60. **Nestel P. (2002a).** “Adjusting Hemoglobin Values in Program Surveys”, INACG/USAID.
61. **Rebato, E. (2007)** The secular trend in physical anthropology. In Blaha, P., Susanne, C. & Rebato, E. (eds) *Essentials of Biological Anthropology*. Karolinum, Praga, pp. 260–269.
62. **Ross, R. & Després, J. P. (2009)** Abdominal obesity, insulin resistance, and the metabolic syndrome: contribution of physical activity/exercise. *Obesity* 3, S1–2.
63. **UNICEF-WHO (1999).** “Prevention and Control of Iron Deficiency Anaemia in Women and Children”, 3-5 February 1999. Geneva, Switzerland.
64. **WHO (2007),** Community-based management of severe acute malnutrition: a joint Statement by the World Health Organization, the World Food Programme, the United Nations System Standing Committee on Nutrition, the United Nations Children’s Fund.
65. **WHO (2011),** Global Database on Child Growth and Malnutrition. Data accessed on April 2011.
66. **WHO/CDC.** Worldwide prevalence of anaemia 1993-2005: WHO Global Database of Anaemia. World Health Organization, Geneva, 2008.
67. **WHO/FAO (2005),** Vitamin and Mineral Requirements in Human Nutrition, 2nd Edition.
68. **WHO/UNU/UNICEF (2001),** ‘Iron Deficiency Anaemia: Assessment, Prevention and Control. A guide for programme managers

DINH DƯỠNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

(GIÁO TRÌNH DÙNG CHO ĐÀO TẠO BÁC SĨ Y HỌC DỰ PHÒNG)

Chịu trách nhiệm xuất bản
HOÀNG TRỌNG QUANG

Biên tập và sửa bản in: BM. Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm
Trình bày bìa: CÔNG TY TNHH L.U.C.K H.O.U.S.E
Kỹ thuật vi tính: CÔNG TY TNHH L.U.C.K H.O.U.S.E